
EJUP HOT

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Knjiga druga

»SVJETLOST«
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Fotokopirnica “ BJELAVE “

Naručujem:
fotokopiranje
uvez: (spiralni) (mekki)

knjiga

autor

ime i prezime naručioca

datum donošenja datum preuzimanja

Fotokopirnica “ BJELAVE “
Zaima Šarca 32

T

teorema kompenzacije 426
 teorema o održanju snage 427
 termogeni otpor vidi aktivni otpor
 Tesla 10
 Tevenenova teorema 418
 Tomson 65
 torusni namotaj 50, 136, 184
 transfiguracija trougla u
 . zvijezdu 383
 transformator 472, 475
 transformator definisan sa
 L i M 484
 transformatorska sprega 439
 trenutna vrijednost snage
 270, 276, 283
 trougao otpora 303
 trougao snage 303
 turbina 227

voltamper 293
 vremenska konstanta prelaznog
 procesa 191
 vrtložne struje 168, 250, 472
 vrtložno polje 32, 48

Z

zajednički magnetni fluks 444
 zakon akcije i reakcije vidi
 Njutnov zakon
 zakon o konzervaciji magnetnog
 fluksa 36
 zavisni generator 426

Ž

željezno jezgro 470, 475

U

učestanost vidi frekvencija
 ugao delta-ugao gubitaka
 371, 379
 ugaona brzina 228
 uzemljenje 89

V

var 293
 varijometar 453
 vat 293
 Veber 35
 vektor gustine magnetnih
 momenata 103
 vektor magnetne indukcije
 vidi magnetna indukcija
 vektor magnetne polarizacije
 106
 vihorne struje vidi vrtložne
 struje
 Vitstonov most 374

UMJESTO PREDGOVORA

Na početku najprije i najmonstruoznije agresije na našu Republiku našao sam se u svom gradu na linijama neprijateljskog varvarskog djelovanja. Tu, pred mojim očima kao na filmskom platnu, započeo je bosanskohercegovački pakao, dvjaka našlje i pljačka neuzdržanog i nezadržanog stanovništva, najveća i najjužnija tragedija mog naroda. Bio sam tu, zatečen neprijateljskim okruženjem, uključeni između nezujesnosti života i gotovo izvjesne smrti. U tim dramatičnim danima frustriranosti i beznađa, po ne znam koji put iščljavao sam tekst ovog udžbenika čiji se izlazak očekivao upravo tih dana. Nažalost, to izdanje uništili su oni, koji su zločinačkim i rušilačkim atakovanjem surovo prekinuli nedoraša djetinjstva, nesazrele mladosti, nevine živote ogromnog broja ljudi, posebno djece, žena, starih i ostalih.

Shvatio sam tada, da je cilj agresora ne samo uništenje našeg naroda nego i svih naših duhovnih i civilizacijskih tekovina. I upravo saznanje, da sam u posjedu nečeg što može biti od značaja za moj narod, povećavalo je moju riješenost da ovaj rukopis sačuvam.

Sada, kada je uz svestitu pomoć mojih dragih saradnika od sačuvanog materijala pripremljeno novo izdanje, srećan sam što sam u tome uspio. Svyestan sam velične doprinosa, ali i toga, da je ovo, ono najvrednije što sam mogao ponuditi svome narodu u njegovoj časnoj i pravrednoj borbi za samoodržanje, za utiranje puteva bolje i srećnije budućnosti. Zato ovaj udžbenik posvećujem:

**SVIM NEVINIM ŽRTVAMA AGRESIJE NA
REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU**

3.1.1.	Faradejev disk	164
3.1.2.	Proizvodnja sinusoidalne raspodjele EMS	165
3.1.3.	Vrložne struje	168
3.2.	Samoindukcija i međusobna indukcija, koeficijent induktivnosti	176
3.2.1.	Samoindukcija i koeficijent sopstvene induktivnosti	176
3.2.2.	Međusobna indukcija i koeficijent međusobne indukcije	180
4.	Energija magnetnog polja	189
4.1.	Magnetna energija usamljenog strujnog provodnika	189
4.2.	Magnetna energija sistema strujnih provodnika	193
4.3.	Raspodjela energije u magnetnom polju	196
4.4.	Opšti oblik elektromagnetne sile u magnetnom polju	198
Pitanja i zadaci za samostalno vježbanje		214
GLAVA 4. JEINOFAZNE NAIZMJENIČNE STRUJE		
1.	Osnovni pojmovi o naizmjeničnoj struji	225
2.	Princip rada generatora naizmjenične struje	227
3.	Opšti izrazi za raspodjelu naizmjeničnih veličina. Osnovni pojmovi i operacije	233
4.	Srednja i efektivna vrijednost naizmjeničnih veličina	239
4.1.	Srednja vrijednost naizmjeničnih veličina	239
4.2.	Efektivna vrijednost naizmjeničnih veličina	241
4.3.	Koeficijenti raspodjele naizmjeničnih veličina	247
5.	Parametri u kolima naizmjenične struje	248
5.1.	Aktivni otpor	249
5.1.1.	Površinski efekat	250
5.2.	Kapacitet	253
5.3.	Induktivitet	255
6.	Metode rješavanja kola naizmjenične struje	257

količina elektriciteta	157
kombinovana indukcija	160
kompensacija reaktivne energije	344
kompleksni brojevi	315
konduktansa	331
konduktivna sprega	182, 438
konjugovano-kompleksna veličina	322
konturna struja	399
konzervativni parametri	249
križa magnetiziranja	124, 471
kružna učestanost	229
Kulonov zakon	68
Kulon-voltna karakteristika	254
kvant elektriciteta	60
L	
Laplas	11
Lencovo pravilo	158, 251
linearni transformator	475
linije magnetnog polja	6, 31
linije sile	6
Lorenc	16
Lorencova sila	60, 160
N	
naizmjenične struje	225
naponska rezonansa	355
naponski generator	384, 418
Nortonova teorema	419
Njutnov Zakon akcije i reakcije	81
O	
obrti momenat	96
Omov zakon	117, 128, 158, 329
Ojlerov obrazac	317
operator obrtanja	318
osnovni zakoni u kolima	naizmjenične struje 257
osnovni zakoni u kompleksnom obliku	326
M	
magnetna	
- energija sistema strujnih provodnika	193
- energija usamljenog provodnika	189
- igla	3
- indukcija	8, 229
- kola	127
- masa	36
- permeabilnost	13, 106, 119
- permeansa	129
- polarizacija	100
- prigušnica	468
- sprega	182, 196
- susceptibilnost	106, 119
magnetne manifestacije	1, 59, 100
- u materiji	100
- u vakuumu	1

P

S

- paralelna veza impedansi 382
paramagnetni materijali 100, 120
period naizmjeničnih struja 225, 229
početni fazni stav 226, 302
površinski efekat 250
pozitivna normala 7, 229
pravilo desnog zavrtnja 7
prazan hod transformatora 476
prazan režim u R, L kolu 190
prenos maksimalne aktivne snage 340
prenosni odnos transformatora 479
primarni namotaj 157, 439
princip superpozicije 414
princip uzajamnosti 425
priručni režim u R, L kolu 191
prividna snaga 292
prividni otpor viđi impedanse
probno opterećenje 9
proizvodnja sinusoidalne EMS 165
promjenljivo elektromagnetno polje 156
provodnost viđi admitanse
- R
- rad elektromagnetnih sila 86, 194
raspodjela energije u magnetnom polju 196
reaktivna snaga 292
reaktivni otpor 275, 301
remanentni magnetizam 124
rezonansa 355
rezonantna struja 357
rezonantna učestanost 310, 356, 360
rezonantni induktivitet 357, 360
rezonantni kapacitet 357, 360
Rolandov prsten 121
rotor generator 227
- samoindukcija 176
Savar 11
sekundarni namotaj 157, 439
serijska veza impedansi 381
sila
- elektromagnetna 1
- električna 1
simbolički metod rješavanja kola 315
sinusoidalna EMS 167
skin efekat viđi površinski efekat
slobodni režim u R, L kolu 190
snaga u kompleksnom obliku 337
solenoid 25, 206
sopstveni magnetni fluks 181, 440
specifično naelektisanje 62, 64
srednja snaga viđi aktivna snaga
srednja vrijednost 239
stalni magnet 9, 214
statička indukcija 160
stator generatora 227
struja magnetiziranja 471, 484
struja pomeraja 254
struja praznog hoda 476
struja prelaznog režima R, L kola 191
strujna rezonansa 359
strujni generator 384, 419
strujni element 9
stvarna magnetna prigušnica 469
stvarni kondenzator 370
susceptansa 307, 331
- Š
- Šeringov most 378
Štajnec 315

SADRŽAJ

GLAVA 3. MAGNETNO POLJE JEDNOSMJERNIH STRUJA

1. Magnetno polje u vakuumu
 - 1.1. Magnetno polje i njegove manifestacije 1
 - 1.2. Magnetna indukcija 8
 - 1.3. Bio-Savar-Laplasov zakon 11
 - 1.4. Linije magnetnog polja 31
 - 1.5. Magnetni fluks 34
 - 1.6. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magnetne indukcije u vakuumu i vrtložni karakter magnetnog polja 41
 - 1.7. Mehaničke manifestacije magnetnog polja 59
 - 1.7.1. Elektromagnetna sila na elektrone u kretanju Lorencova sila 60
 - 1.7.1.1. Određivanje specifičnog naelektisanja elektrona 64
 - 1.7.1.2. Ciklotron 71
 - 1.7.1.3. Holov efekat 74
 - 1.7.2. Elektromagnetna sila na provodnik sa strujom 77
 - 1.7.2.1. Elektromagnetna sila između dva strujna elementa 80
 - 1.7.2.2. Elektromagnetna sila uzajamnog djelovanja dva paralelna provodnika sa strujom 82
 - 1.7.3. Strujna kontura u homogenom magnetnom polju 84
 - 1.7.4. Rad elektromagnetnih sila na provodnik sa strujom koji se pomjera u magnetnom polju 86
2. Magnetno polje u materiji
 - 2.1. Jaina magnetnog polja 100
 - 2.2. Opšti oblik Amperovog zakona 103
 - 2.3. Magnetne osobine materije 107
 - 2.3.1. Feromagnetizam 119
 - 2.3.1. Magnetna kola 124
 - 2.4. Osnovni zakoni 127
 - 2.4.1. Granični uslovi na granici dvije sredine sa različitim magnetnim osobinama 128
 - 2.5.1. Polje strujnog provodnika u blizini ravne granične površine dvije sredine različitih magnetnih osobina 141
 - 2.6. Metod ogledanja 143
3. Promjenljiva magnetna polja 156
- 3.1. Magnetna indukcija 156

fazorsko predstavljanje naizmjeničnih veličina	259	6.1.	Osnovni zakoni u kojima naizmjenične struje za trenutne vrijednosti njihovih veličina	257
feromagnetizam	124	6.2.	Grafičke metode rješavanja kola naizmjenične struje	259
feromagnetni materijal	100, 120, 124	6.2.1.	Fazorsko predstavljanje naizmjeničnih veličina	261
fluks rasipanja	440	6.2.2.	Sabiranje naizmjeničnih veličina pomoću fazora	268
fluks vidi magnetni fluks		6.3.	Analitička metoda rješavanja kola naizmjenične struje	268
frekvencija	62	6.3.1.	Kolo naizmjenične struje sa aktivnim otporom R	273
frekvencija naizmjenične struje	225, 226, 309	6.3.2.	Kolo naizmjenične struje sa zavojnicom	273
Fuko 169		6.3.3.	Induktivitet L	280
Fukove struje vidi vrtložne struje		6.3.4.	Kolo naizmjenične struje sa kondenzatorom	288
Furijev red	471	6.3.5.	kapaciteta C	294
		6.3.6.	Aktivni otpor i induktivitet u kolu naizmjenične struje	299
		6.3.7.	Aktivni otpor i kapacitet u kolu naizmjenične struje	303
		6.3.8.	Serijska veza aktivnog otpora, induktiviteta i kapaciteta	305
galvanometar	157	6.3.9.	Trougao otpora i trougao snage	309
Gausova teorema	36	6.4.	Paralelna veza aktivnog otpora, induktiviteta i kapaciteta	315
generalisana koordinata	199	6.4.1.	Priroda impendanse u funkciji učestanosti	315
generalisana sila	199	6.4.2.	Simbolički metod rješavanja kola naizmjenične struje	318
generator jednosmjernje struje	167	6.4.3.	Predstavljanje fazorskih izraza naizmjeničnih veličina pomoću kompleksnih brojeva	326
generator naizmjenične struje	227	7.	Algebarske operacije sa kompleksnim veličinama	337
grafička metoda rješavanja kola	259	7.1.	Osnovni zakoni u kompleksnom obliku	340
granični uslovi u magnetnom polju	141	7.2.	Snaga u kompleksnom obliku	344
gromobran	89	8.	Uslovi prenosa maksimalne aktivne snage od izvora prema prijemniku	355
gubici vrtložnih struja	170	8.1.	Faktor snage. Kompenzacija reaktivne energije	355
gustina struje	14	8.2.	Rezonansa u kojima naizmjenične struje	359
		9.	Naponska rezonansa	370
		9.1.	Strujna rezonansa	370
		9.2.	Neka karakteristična kola naizmjenične struje	374
		9.3.	Stvarni kondenzator u kojima naizmjenične struje	376
		9.4.	Vitstonov most	378
			Bušerov spoj	
			Šeringov most	
		10.	Analiza složenih kola naizmjenične struje	380

ABECEDNI INDEX

10.1.	Serijska, paralelna i mješovita veza impedansi	381
10.1.1.	Serijska veza impedansi	381
10.1.2.	Paralelna veza impedansi	382
10.1.3.	Mješovita veza impedansi	383
10.2.	Transfiguracija trougla u zvijezdu i obrnuto	383
10.3.	Transformacija više paralelnih grana sa izvorima	384
10.4.	ENS u jednu ekvivalentnu granu	395
10.5.	Metoda direktne primjene Kirchovih zakona	398
10.6.	Metoda konturnih struja u kompleksnom obliku	407
10.7.	Metoda napona čvorova u kompleksnom obliku	414
10.8.	Princip superpozicije u kompleksnom obliku	418
10.9.	Metoda ekvivalentnog generatora u kompleksnom obliku	425
10.10.	Princip uzajamnosti u kompleksnom obliku	426
10.11.	Teorema kompenzacije u kompleksnom obliku	427
	Teorema o održanju kompleksne snage	

Pitanja i zadaci za samostalno vježbanje

429

GLAVA 5. MAGNETNO SPREGNUTA KOLA

1.	Vrste sprege	438
2.	Medusobna induktivnost	439
3.	Energija magnetnog polja kod magnetno spregnutih kola i dokaz o jednakosti koeficijenta medusobne induktivnosti	448
4.	Koeficijent magnetne sprege	451
5.	Izvedbe magnetno spregnutih kola	453
5.1.	Medusobna indukcija redno vezanih namotaja	453
5.2.	Medusobna indukcija paralelno vezanih namotaja	455
6.	Magnetna prigušnica	468
7.	Transformatori	472
7.1.	Opšte napomene	472
7.2.	Linearni energetski transformator pod opterećenjem	475

IV

Sadržaj

A

admitansa 307
akcelerator 71
aktivna provodnost 307
aktivna snaga 271, 277, 283, 292
aktivni otpor 249, 268
aktivni pad napona 258
algebarske operacije sa kompleksnim brojevima 318
Amper 3
Amperove mikrostruje 101
Amperov Zakon 41, 107
amplituda naizmjenične
veličine 226
analitičke metode
rješavanja kola 268
analiza složenih kola 380
asinhroni motor 160

B

Barkhausen 125
Barnet 162
bifilarno motanje 22, 179
bimetani provodnik 116
Bio 11
Bio-Savar-Laplasov Zakon 11
brzina svjetlosti 16, 69
Bušerov spoj 376

C

ciklotron 71
ciklus naizmjenične struje 1

D

dijamagnetni materijali 100, 119
dinamička indukcija 160
disipativni parametri 248
dobrota kola 356
Dzulovi gubici 344
dvožilni vod 187, 207

E

efekat bliskosti 253
efektivna vrijednost 239, 241
ekvivalentna šema
transformatora 482
ENS-elektromotorna sila 123, 158
ENS medusobne indukcije 183, 440
ENS samoindukcije 177, 440
elektirična struja 1, 14, 44, 107
elektirično brojilo 170
elektirično opterećenje 1, 15, 70
elektroi indukciono zagrijavanje 171
elektromagnet 139, 227
elektromagnetna indukcija 156
elektromagnetna kočnica 170
elektromagnetna sila 1
- dva paralelna provodnika 82
- između dva strujna elementa 80
- na elektrone u kretanju 1, 60
- na provodnik sa strujom 2, 77
- opšti oblik 198
elektrooptporna sila 243
elektrotermija 171
energija magnetnog
polja 189, 197, 448
energija u koju naizmjenične
struje 271, 277, 284
energetski transformator
vidi transformator
Ersted 3

F

faktor snage 292, 344
faktor reaktivnosti 292
Faradej 156
Faradejev disk 164
Faradejev zakon elektromagnetne
indukcije 156, 227, 440
faza vidi fazni stav
fazna brzina 235
fazni stav 226, 234
fazor 259
fazorski dijagram
transformatora 480

Abecedni index

96. cepelj, Ljovsk, 1975.
96. Sllvinskaja, A. G., Gorodon, A. V.: Postojanije magniti, Energija, 1968.
97. Stoker, D.: Nelinejnije kolebanija v mehaničeskijh i električeskijh sistemah, IIL, 1952.
98. Surutka, J.: Elektromagnetika, Gradevinska knjiga, Beograd, 1965.
99. Surutka, J.: Osnovi elektrotehnike, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
100. Šandor, M., Milojković, S., Hot, E.: Zbirka zadataka iz teorije kola, Sarajevo, 1972.
101. Sebes, M. P.: Teorija llinejnih električeskijh cepelj v upražnenijah i zadačah, Vlsšaja škola, Moskva, 1967.
102. Simoni, K.: Teoretičeskaja elektrotehnika, Mir, Moskva, 1964.
103. Tam, I. E.: Osnovi teoriji električestva, Nauka, Moskva, 1966.
104. Taft, V. A.: Električeskije cepi s peremenimi parametrami, Energija, 1968.
105. Zajezdnij, A. M.: Osnovi rasčetov nelinejnih i parametričeskijh radio-tehničeskijh cepelj, SvaJz, 1973.
106. Zajezdnij, A. M., Kušnjr, V. F., Fersman, B. A.: Teorija nelinejnih električeskijh cepelj, SvaJz, 1968.
107. Vološin, I. F.: Električeskije cepi postojanovo toka s termistorami, Izd. A. N. SSSR, 1962.
108. Vološin, I. F., Palagin, V. A.: Perehodnije procesi v cepjah s termistorjami, Minsk, 1967.

- 7.3. Fazorski dijagram transformatora 480
- 7.4. Ekvivalentna šema transformatora 482
- 7.5. Prikaz ekvivalentnog linearnog transformatora pomoću koeficijenata L i M 484

Pitanja i zadaci za samostalno vježbanje 498

LITERATURA

ABECEDNI INDEX

503

507

PREGLED ZADATAKA

GLAVA 3. MAGNETNO POLJE JEDNOSMERNIH STRUJA

Pr. 3.1.	-	Pr. 3.5.	16
Pr. 3.6.	-	Pr. 3.9.	37
Pr. 3.10.	-	Pr. 3.16.	48
Pr. 3.17.	-	Pr. 3.20.	66
Pr. 3.21.	-	Pr. 3.27.	89
Pr. 3.28.	-	Pr. 3.31.	110
Pr. 3.32.	-	Pr. 3.36.	135
Pr. 3.37.	-	Pr. 3.41.	147
Pr. 3.42.	-	Pr. 3.46.	171
Pr. 3.47.	-	Pr. 3.52.	183
Pr. 3.53.	-	Pr. 3.60.	201

GLAVA 4. JEDNOFAZNE NAIZMENIČNE STRUJE

Pr. 4.1.	-	Pr. 4.3.	232
Pr. 4.4.	-	Pr. 4.6.	237
Pr. 4.7.	-	Pr. 4.11.	243
Pr. 4.12.	-	Pr. 4.13.	264
Pr. 4.14.	-	Pr. 4.15.	272
Pr. 4.16.	-	Pr. 4.17.	279
Pr. 4.18.	-	Pr. 4.19.	285
Pr. 4.20.	-	Pr. 4.21.	293
Pr. 4.22.	-	Pr. 4.23.	298
Pr. 4.24.	-	Pr. 4.26.	310
Pr. 4.27.	-	Pr. 4.28.	324
Pr. 4.29.	-	Pr. 4.31.	334
Pr. 4.32.	-	Pr. 4.36.	348
Pr. 4.37.	-	Pr. 4.41.	362
Pr. 4.42.	-	Pr. 4.46.	387
Pr. 4.47.	-	Pr. 4.49.	401
Pr. 4.50.	-	Pr. 4.53.	409
Pr. 4.54.	-		416
Pr. 4.55.	-	Pr. 4.59.	419
Pr. 4.60.	-		426

GLAVA 5. MAGNETNO SPREGNUTA KOILA

Pr. 5.1.	-	Pr. 5.10.	457
Pr. 5.11.	-	Pr. 5.16.	487

VI

Sadržaj

62. Ljapunova, M. I., 1964.
63. Lončar, J.: Osnovi elektrotehnike, Zagreb, 1956.
64. Lunze, L., Wagner, E.: Einführung in die Elektrotechnik, VEB Verlag Technik, Berlin, 1961.
65. Manley, J. M., Rowe, H. E.: General Energy Relations in nonlinear Inductors and Capacitors, Proc. IRE, 1967.
66. Mamnig, L. A.: Electrical Circuits, McGraw - Hill Co, New York, 1966.
67. Mansurov, N. N., Popov, S. V.: Teorijskaja elektrotehnika, Energi-ja, Moskva, 1968.
68. Milatović, B.: Osnovi elektrotehnike, Svjetlost, Sarajevo, 1983.
69. Milčić, M.: Zbirka zadataka iz teorije električnih kola, Beograd, 1974.
70. Mitroploski, V. A.: Nestacionarne procesi u nelinejnih avtokole-bateljnih sistemah, Izd. A. N. SSSR, 1955.
71. Mejerović, E. A.: K rasčetu nelinejnih cepej, Električestvo, 1951.
72. Morgulin, L. A., Bartenjev, L. S., Kabanov, D. A.: Voprosi sinteza nelinejnih impulsnih ustrojstva, Moskva, 1962.
73. Morse, P., Feschbach, H.: Methods of Theoretical Physics, Mc Graw - Hill Book Co., New York - Toronto - London, 1953.
74. Nežman, L. R., Demirčjan, K. S.: Teorijskije osnovi elektrotehniki, Energi-ja, 1966.
75. Negodenko, O. N., Ponomarev, M. F., Hlebnikova, T. P.: Analiz volt - ampernih karakteristik odnoperedodnih tranzistorov, Radioelektronika, 1974.
76. Netušil, V. A., Strahov, V. S.: Cepej s sosedotočenimi i raspredeje-nimi parametrami, Moskva, 1955.
77. Panošsky, W., Phillips, M.: Classical Electricity and Magnetism, Addison - Wesley Reading, 1956.
78. Pasilov, V. V., Savelj, G. A.: Upravljanje nelinejnih polupro-vodnikovije soprotiljenija, Električestvo, 1959.
79. Pentild, P., Spens, R., Djunker, S.: Energetičeskaja teorija električeskijh cepej, Energi-ja, 1974.
80. Pinter, V.: Osnovi elektrotehnike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.
81. Popov, E. P., Paljov, I. E.: Približenije metodi isledovanija nelinejnih avtomatičeskijh sistem, Fizmatgiz, 1960.
82. Polivanov, K. M.: Teorijskije osnovi elektrotehniki, Energi-ja, Moskva, 1972.
83. Popov, E. P.: Prikladnaja teorija procesov upravlenija v nelinejnih sistemah, Nauka, 1973.
84. Popov, S. V., Mansurov, N. N.: Teorijskaja elektrotehnika, Energi-ja, Moskva, 1968.
85. Popović, B.: Zbornik problema iz elektromagnetike, Građevinska knjiga, Beograd, 1972.
86. Popović, B.: Elektromagnetika, Građevinska knjiga, Beograd, 1980.
87. Popović, B.: Osnovi elektrotehnike, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
88. Popović, B., Dordević, A.: Osnovi elektrotehnike III, Građevinska knjiga, Beograd, 1989.
89. Puhov, G. E.: Kompleksnije isčislenije, Izd. A. N. SSSR, 1961.
90. Ranojević, M.: Osnovi elektrotehnike, Građevinska knjiga, Beograd, 1968.
91. Rahlmov, G. R.: Nelinejnie cepej sistemi i polja, Taškent, 1967.
92. Rejtman, E. J.: Aproksimacija krivoj razmagničivanija racionaljnim funkcijami, Električestvo, 1973.
93. Rozenvasser, E. N.: Kolebanija nelinejnih sistem, Nauka, 1969.
94. Roze, M.: Nelinejnie kolebanija i teorija ustojčivosti, Nauka, 1971.
95. Seags, F. W.: Elektricitet i magnetizam, Naučna knjiga, Beograd, 1963.
96. Sinickij, L. A.: Elementi kačestvenoj teoriji nelinejnih električeskijh

26. Gribov, E. B.: *Nelinejnine Javljenija v prijemno - predašućem trakte aparaturi svjazi na tranzistorah*, Svjaz, 1974.
27. Guillemin, E. A.: *Introductory Circuit Theory*, Wiley, New York, 1958.
28. Hajasi, T.: *Nelinejnine kolebanje v fizičeskijh sistemah*, Mir, 1968.
29. Hačatryan, I. T.: *Ispitivanje procesov v električeskijh cepjah s nelinejnim elementami*, Izvestija A. N. SSSR Energetika i transport, 1967.
30. Ham, J. M., Slemmon, G. R.: *Scientific basis of electrical engineering*, John Wiley & Sons, New York, 1961.
31. Harković, A. A.: *Nelinejnine i parametričeskije javljenija v radiotehnici*, GITTL, 1956.
32. Hayt, H. W., Kemmerly E. J.: *Engineering Circuit Analysis*, Mc Graw - Hill Book Co., New York, 1962.
33. Haznadar, Z.: *Teoretska elektrotehnika*, Zagreb, 1972.
34. Heding, Dž.: *Vedenije v metod fazovih integralov*, Mir, 1965.
35. Horvat, R.: *Teorija električnih kola*, Građevinska knjiga Beograd, 1959.
36. Horvat, R.: *Specijalna električna kola*, Zavod za izdavanje udbenika Beograd, 1965.
37. Horvat R.: *Elementi analize električnih kola*, IRO Građevinska knjiga Beograd, 1983.
38. Hot, E.: *Elektrotehnika IV*, ETF Sarajevo, 1982.
39. Hot, E.: *Elektrotermija*, ETF Sarajevo, 1974.
40. Hot, E.: *Elektrotermička konverzija energije*, Svjetlost Sarajevo, 1985.
41. Hot, E.: *Zbirka rješanih zadataka iz teorije elektromagnetnih polja*, ETF Sarajevo, 1972.
42. Hot, E.: *Osnovi elektrotehnike*, Svjetlost Sarajevo, 1985.
43. Huang, T. S., Parker, R. R.: *Network Theory: An Introductory Course*, Addison - Wesley, Reading, Mass, 1971.
44. Ivanov, L. L.: *Načala analitičkoj teoriji razvijenih funkcij i rascjet nelinejnih električeskijh cepej*, Električestvo, 1960.
45. Ismailov, E. I., Rahimov, G. R.: *Metod fazovoj aproksimaciji*, Taškent Uktuvči, 1972.
46. Janković, B.: *Elektrotehnika III*, ETF Sarajevo, 1971.
47. Janković, B.: *Elektrotehnika*, Sarajevo, 1974.
48. Jovanović, P.: *Teorija elektromagnetnog polja*, Sarajevo 1972.
49. Jonkin, P. A., Melnikov, N. A., Darevskij, A. J., Kuharkin, E. S.: *Teoretičeskije osnovi elektrotehniki*, Višaja škola, Moskva, 1965.
50. Kalašnikov, S. G.: *Električestvo*, Nauka Moskva, 1985.
51. Kaller, J. V.: *Teorija električeskij cepej*, Moskva, 1962.
52. Kanihghem, V.: *Vedenije v teoriju nelinejnih sistem*, Gosenergizdat, 1962.
53. Karabdić, V.: *Teorija električnih kola*, Univerzitet u Sarajevu, 1972.
54. Karpov, E. A.: *Primenenije integralnih uravnenij k rascjetu periodičeskijh režimov v nelinejnih cepjah*, Teoretičeskaja elektrotehnika Ljovovsk, 1968.
55. Kokelj, P.: *Osnov elektrotehnike Fakulteta za elektrotehniku*, Ljubljana, 1988.
56. Krug, K. A.: *Osnovi elektrotehniki*, Gosenergizdat, 1962.
57. Kupfmüller, K.: *Einführung in die theoretische Elektrotechnik*, Springer, Berlin, 1968.
58. Lagasse, J.: *Etude des circuits électriques*, Eyrolles, Paris, 1963.
59. Landau, L. D., Lifšic, E. M.: *Teorija polja*, Naučna knjiga, Beograd, 1952.
60. Landau, L. D., Lifšic, E. M.: *Elektromagnetika kontinualnih sredina*, Zavod za udžbenike, Beograd, 1961.
61. La Seal, Z., Lefšec, S.: *Ispitivanje ustojčivosti prjamim metodom*

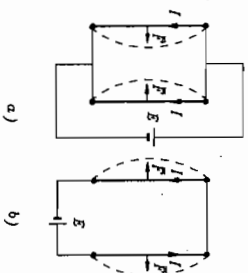
električnih struja, između električnih struja i magneta i između magneta. Elektromagnetne sile se uspostavljaju posredstvom magnetnog polja koje predstavlja naročito fizičko stanje, u okolini provodnika sa strujom ili stalnog magneta, koje se odlikuje u pojavi mehaničke sile, koja djeluje na neki provodnik sa strujom ili magnet ako se unesu u prostor njegovog djelovanja. Način i mehanizam kako se u pojedinim slučajevima uspostavlja elektromagnetna sila mogu se razlikovati, ali su osnovni zakoni njihovog uspostavljanja zajednički i mogu se dokazati eksperimentalno.

Dva pravolinijska provodnika sa strujama na relativno malom rastojanju (slika 3.1) međusobno djeluju uzajamnom elektromagnetnom silom. Ako su struje u provodnicima istih smjerova, uspostavljene elektromagnetne sile imaju privlačni karakter (slika 3.1a) i odbojni ako se smjer struje u jednom od provodnika promijeni (slika 3.1b).

Eksperimentalno se može pokazati da

sila raste ako se vrijednosti struja povećavaju i obrnuto, ona opada kada se struje smanjuju. Sila raste i ako se provodnici približavaju, a opada ako se međusobno udaljavaju. Prema tome, elektromagnetna sila zavisi od veličine i smjera struje u provodnicima kao i od njihovog međusobnog rastojanja. Daljnja eksperimentalna istraživanja su pokazala da elektromagnetna sila zavisi i od osobina materijalne sredine u kojoj se odvija proces elektromagnetnog djelovanja.

slika 3.1.



Znači, provodnik sa strujom u svojoj okolini stvara magnetno polje, koje djeluje elektromagnetnom silom uzajamnog djelovanja na drugi provodnik sa strujom kada se unese u prostor njegovog djelovanja. Diskretizacijom procesa u provodnicima, koji se sastoji od elementarnih električnih čestica u kretanju, može se zaključiti i eksperimentalno dokazati da je opisan proces u stvari rezultat superpozicije elementarnih elektromagnetnih sila, koje djeluju na elementarne električne čestice u kretanju.

L I T E R A T U R A

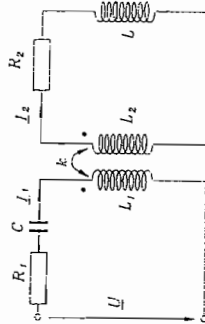
1. Andronov, A. A., Vlt, A. A., Hajkin, S. E.: *Teorija kolebanja*, Fizmatgiz, 1959.
2. Atabekov, G. I., Tlomejev, A. B., Huhrikov, S. S.: *Teorijske osnove elektrotehnike*, Energijska, 1970.
3. Atabekov, G. I.: *Teorija linearnih električnih cepeja*, Sovjetskoje radio Moskva, 1960.
4. Batluk, J. A.: *Teorijska elektrotehnika*, Ljovskij univerzitet, 1968.
5. Besonov, L. A.: *Nelinejne elektrijske cepe*, Moskva, 1977.
6. Bondarenko, V. M.: *Metodi i algoritmi analiza statičkih i dinamičkih režimov nelinejnih cepeja*, AN USSR, 1974.
7. Bosse, G.: *Grundlagen der Elektrotechnik*, Bibliographisches Institut - Mannheim, Zurich, 1969.
8. Božilović, H., Spasojević, Ž., Božilović, G.: *Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike*, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
9. Brenner, Egon, Mansour: *Analysis of Electric Circuits*, MC Graw - Hill Book Co., New York, 1959.
10. Bulgakov, B. V.: *Kolebanja*, T. I. GITI, 1949.
11. Bussion, A.: *Lois générales de l'électrocinétique*, Masson, Paris, 1962.
12. Cipkin, J. E.: *Teorija impulsnih sistema*, Fizmatgiz, 1958.
13. Cipkin, J. E., Popkov, J. S.: *Teorija nelinejnih impulsnih sistema*, Nauka 1973.
14. Close, C. M.: *The analysis of Linear Circuits*, Harcourt, Brace and World, Inc., New York, 1966.
15. Cotton, H., Goiding, E. W.: *Foundations of Electrical Engineering*, Pitman, London, 1952.
16. Fabrikant, L. V.: *Filijeri simetričnih sastavljanja usloja*, Gosenergizdat Moskva - Leningrad, 1962.
17. Farhi, S. L.: *Preobrazovanje aktivnog, pasivnog i odnosa nelinejnim elementom u trokutastu zvezdu i obratno*, Elektriciteto, 1967.
18. Feldbaum, A. A.: *Vedenje v teoriju nelinejnih cepeja*, Gosenergizdat, 1948.
19. Filipov, E.: *Nelinejna elektrotehnika*, Energijska, Moskva, 1976.
20. Foecke, H. A.: *Introduction to electrical engineering science*, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, 1961.
21. Foster, R. U.: *Teorijske osnove i primjene značenja teorije cepeja*, Trudi, 1962.
22. Frohne, H.: *Einführung in die Elektrotechnik*, Stuttgart, 1981.
23. Garjanov, S. A., Abegauz, I. D.: *Poluprovodnikove pribori s otrica- teljnim soprotivljenjem*, Energijska, 1970.
24. Gavrilov, L. P.: *Primenjenje metoda stepenih rjadov k rasčetu nelinejnih cepeja*, Radiotekhnika, 1974.
25. Gossel, D.: *Steuerbare Gyrator - ein Element zur Synthese nichtlinearer Systeme*, NTZ, 1968.

19. Definirati i istaknuti osnovne osobine transformatorske sprege.

20. Za linearni transformator (slika 5.49) odrediti ekvivalentnu impedansu transformatora ako je dato: $R_1=50 \Omega$, $C=100 \text{ mF}$, $L_1=10 \text{ mH}$, $L_2=200 \text{ mH}$, $k=0,5$, $R_2=10 \Omega$, $L=10 \text{ mH}$, $\omega=1000 \text{ rad/s}$.

Rezultat:

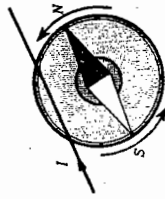
$$Z_e = (5,5 - j1,5) \Omega$$



slika 5.49.

Danski fizičar Ersted (Hans Christian Oersted, 1777-1851) izveo je čuveni eksperiment provodnika sa strujom i magnetne igle, čiji je sjeverni pol označen sa N (North-sjever) a južni sa S (South-jug).

Ersted je eksperimentalno utvrdio (slika 3.2) da se magnetna igla u blizini provodnika kroz koji protiče struja pomjera. Ukoliko u provodniku nema struje, magnetna igla miruje i približno je usmjerena u pravcu sjever-jug. Međutim, kad se kroz provodnik propusti struja I magnetna igla se pomjera, pri čemu odstupa od osnovnog pravca. U opštem slučaju, provodnik sa strujom može imati različitu orijentaciju u odnosu na položaj magnetne igle. Ako se pravolinijski provodnik postavi horizontalno i paralelno iznad slobodno obješene magnetne igle, magnetna igla će skretati na jednu stranu ili, ukoliko se provodnik smjesti paralelno ispod magnetne igle, ona skreće u suprotnom smjeru. Ali ako se provodnik sa strujom postavi tako da je normalan na meridijansku ravan, magnetna igla miruje.



slika 3.2.

Erstedovi eksperimenti krunisani su fundamentalnim otkrićem o vrlo tijesnoj povezanosti električnih i magnetnih pojava. Posebno je značajno njegovo otkriće da se magnetno polje u okolini provodnika sa strujom uspostavlja u svim sredinama.

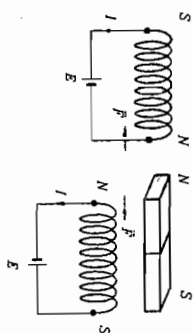
Koristeći se rezultatima Erstedovih eksperimenata, francuski fizičar Amper (Andre'-Marie Ampere, 1775-1836) 1820. godine uspostavlja kvantitativne odnose električne struje, elektromagnetne sile i magnetnog polja. Amper je takođe ustanovio da je solenoidalni namotaj kroz koji protiče struja po svojim magnetnim osobinama identičan magnetnoj igli.

Na slici 3.3. prikazan je eksperiment sa laganim solenoidalnim namotajem kroz koji protiče stalna struja i magnetne igle. Sjeverni i južni pol solenoidalnog namotaja može se odrediti eksperimentalno ili pravilom desnog zavrtnja u odnosu na smjer struje i način namatanja solenoida. Približavajući solenoidu magnetnu iglu, zapaža se djelovanje elektromagnetne sile, koja može imati privlačni ili odbojni karakter, zavisno od toga kakvog su polariteta krajevi koji se približavaju. Isti

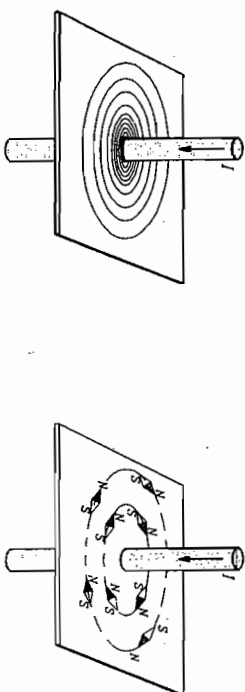
efekti se ostvaruju ako se solenoidalnom namotaju približava drugi solenoidalni namotaj.

Ovaj eksperiment, pored toga što na poseban način potvrđuje ispravnost Erstedovih otkrića, omogućio je Amperu da vrlo smjelo postavi hipotezu da su magnetske osobine stalnih magneta posljedica djelovanja elementarnih strujnih kontura, odnosno da su magnetske pojave isključivo posljedica djelovanja električnih struja.

Uvid u strukturu magnetnog polja pravolinijskog provodnika kroz koji protječe električna struja može se ostvariti iz eksperimenta (slika 3.4).



slika 3.3.



slika 3.4.

slika 3.5.

Po kartonu koji je postavljen horizontalno posuti su opiljci od grožđa. Kroz karton je postavljen vertikalni pravolinijski provodnik kroz koji protječe struja I . Pod uticajem magnetnog polja provodnika opiljci će obrazovati koncentrične krugove, čiji se centri nalaze na osovini provodnika. Ukoliko se željezni opiljci zamljene magnetnim iglama, one će se postaviti u pravcu tangenti na koncentrične krugove, čiji se centri, takođe, nalaze na osovini provodnika (slika 3.5). Znači, linije magnetnog polja su krugovi, koji leže u ravnima koje su normalne na osovinu provodnika i čiji se centri nalaze na njegovoj osovini.

Eksperiment koji pokazuje ponašanje ravne strujne konture u blizini pravolinijskog provodnika sa strujom prikazan je na slici 3.6.

U blizini pravolinijskog provodnika kroz koji protječe struja I_1 , umijeta je lagana slobodno obješena ravna kontura. Kada se kroz

Rezultat: $\phi_m = \frac{U}{4,44 N f} = 4,8 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$

$B_m = \frac{\phi_m}{S} = 0,732 \text{ T} ; P_{Fe} = P - P_{Cu} = 34 \text{ W}$

17. Za linearni transformator sa vazdušnim jezgrom (slika 5.47) odrediti sekundarnu struju i aktivnu snagu, ako je dato: $\bar{U}=1 \text{ V}$, $R_1=2 \Omega$, $L_1=20 \mu\text{H}$, $R_2=0,8 \Omega$, $L_2=5 \mu\text{H}$, $M=8 \mu\text{H}$, $Z=(5 + j10) \Omega$, $\omega=10^6 \text{ rad/s}$.

Rezultat:

$I_2 = 0,0298 \angle 123^\circ \text{ A}$

$P = 12,4 \text{ (mW)}$

$P_Z = 4,42 \text{ mW}$

18. Za linearni transformator sa željeznim jezgrom (slika 5.48), čiji je koeficijent sprege $k=0,8$, odrediti parametre ekvivalentne T šeme ako je dato: $U=100 \text{ V}$, $L_1=0,5 \text{ H}$, $L_2=1 \text{ H}$, $R=100 \Omega$, $C=10 \mu\text{F}$, $f=50 \text{ Hz}$.

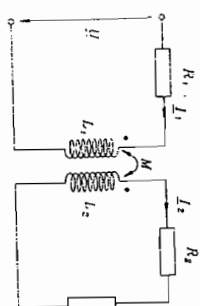
Rezultat:

$M = 0,563 \text{ H} ; a = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = 0,707$

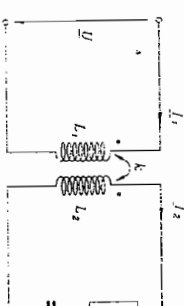
$a M = 0,4 \text{ H} ; a^2 R = 50 \Omega$

$L_1 - a M = 0,1 \text{ H} ; a^2 C = 5 \mu\text{F}$

$a^2 L_2 - a M = 0,1 \text{ H}$



slika 5.47.



slika 5.48.

Rezultat:

$$\underline{I}_1 = 4,45 \angle -99^\circ 12' \text{ A}$$

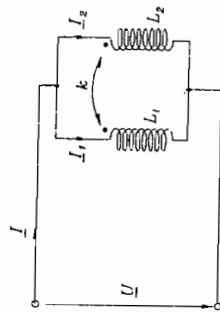
$$\varphi_1 = -69^\circ 12'$$

11. Za magnetno spregnuto kolo (slika 5.46), odrediti ekvivalentnu impedansu, ako je dato: $L_1=1,3 \text{ H}$, $L_2=0,8 \text{ H}$, $k=0,7$, $\omega=314 \text{ rad/s}$.

Rezultat:

$$\underline{Z} = \frac{j\omega (L_1 L_2 - M)}{L_1 + L_2 - 2M}$$

$$\underline{Z} = j93,6 \Omega$$



slika 5.46.

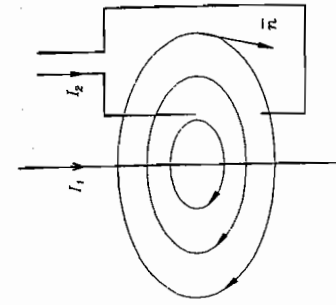
12. Definirati osnovne fizikalne pretpostavke idealne i stvarne magnetne prigušnice.

13. Obrazložiti da se struja stvarne magnetne prigušnice i_0 sastoji iz dvije komponente, od kojih je jedna po prorodi aktivna i_a a druga reaktivna i_m . Objasniti i fizikalne pretpostavke uspostavljenih struja.

14. Definirati fizikalne pretpostavke linearnog transformatora sa analitičkom interpretacijom radnog režima.

15. Definirati mehanizam rada transformatora.

16. Poznati su podaci stvarne magnetne prigušnice u radnom režimu: $U=30 \text{ V}$, $f=50 \text{ Hz}$, $I=7,5 \text{ A}$, $R=0,8 \Omega$, $N=284$, korisni presjek željeznog jezgra $S=6,5 \text{ cm}^2$ i $P=79 \text{ W}$. Odrediti vrijednost maksimalne indukcije i gubitke u željezu.

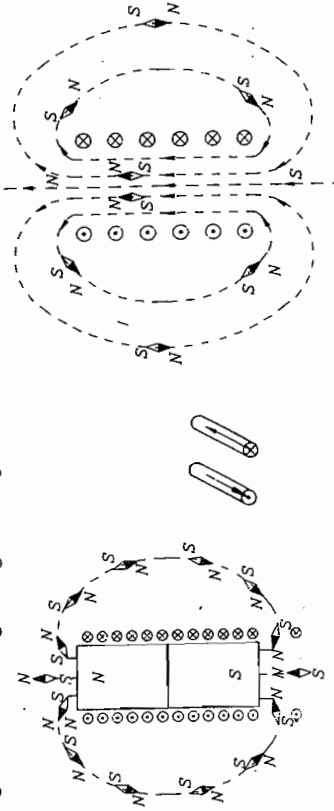


slika 3.6.

konturu propusti struja I_2 , njena normala zauzima potpuno određenu orijentaciju u prostoru. Pravac i smjer normale na konturi podudara se sa pravcem i smjerom magnetnog polja u posmatranoj tački. Ova je pravac je identičan sa pravcem koji bi zauzimala osovina slobodno obješene magnetne igle na istom mjestu, a smjer se podudara sa smjerom sjevernog pola. Ako se provodna kontura izvede iz ravnotežnog položaja, tako da normala na njenu površinu zaklapa neki ugao α sa pravcem polja, pojaviti će se mehanički momenat koji će konturu povratiti u prvobitni položaj.

U okviru ovog eksperimenta manifestira se i sila uzajamnog djelovanja (slika 3.1). Na primjer, ako struja I_2 u bližoj stranici nema isti smjer kao i struja I_1 u provodniku, na stranicu rama djeluje privlačna elektromagnetna sila ili odbojna ako su struje suprotnih smjerova.

Iz prethodna dva eksperimenta uočava se jedna od osnovnih osobina magnetnog polja da su linije sile polja zatvorene krive koje nemaju ni početka ni kraja, nego se zatvaraju same u sebe. Pomoću eksperimentata može se ostvariti i uvid u strukturu magnetnog polja koje se uspostavlja u okolini stalnog magneta ili elektromagneta (slika 3.7). U praksi se elektromagnet izvodi kao solenoidalni namotaj kroz koji protiče struja sa jezgrom od feromagnetnog materijala.



a) b)

slika 3.7.

slika 3.8.

U magnetnom polju stalnog magneta ili elektromagneta, magnetne igle će se prostorno orijentisati kao na slici 3.7. Magnetne igle se orijentisu tako da oblikuju linije koje pokazuju djelovanje sile u magnetnom polju. Ovakvo obrazovane linije, predstavljaju linije sile, odnosno linije polja. Prema usvojenoj konvenciji, smjer linija sile podudara se sa smjerom sjevernog pola N magnetne igle. Linije sile izlaze iz sjevernog pola N, obilaze prostor i ulaze u južni pol S. Karakter linija sile unutar stalnog magneta ili elektro- magneta može se eksperimentalno odrediti na analognom modelu soleno- idalnog namotaja (slika 3.8). Ispitivanjem polja u njegovoj unutrašnjosti pomoću magnetne igle, može se zaključiti da se linije sile ne prekidaju na polovima, nego se u kontinuitetu nastavljaju od južnog pola S prema sjevernom polu N, pri čemu je ova osobina svojstvena i kod stalnih magneta.

Pokazani eksperimenti ilustrativno potvrđuju Amperovu hipotezu da je magnetno polje isključivo posljedica djelovanja električnih struja. Pored toga, oni pokazuju da su linije sile magnetnog polja zatvorene krive, tj. da linije sile polja ne posjeduju ni izvore ni ponore. U odnosu na ovu osobinu, očigledno je da se po svojoj prirodi magnetno i električno polje međusobno razlikuju, pri čemu se magnetno polje svrstava u familiju bezizvornih i vrtložnih polja, za razliku od električnog polja, koje je svrstano u familiju izvornih i potencijalnih polja.

Kada je riječ o prirodi magnetnog polja, treba istaći i važnu činjenicu, da je sila uzajamnog djelovanja drugačijeg karaktera od sila koje se proučavaju u elektrostatici i mehanici. U električnom polju i polju gravitacije sile uzajamnog djelovanja između dva tijela svode se na sile uzajamnog djelovanja, koje mogu imati privlačni ili odbojni karakter, jer prilikom kretanja jednog tijela, u bilo kojem pravcu, ono može odbijati ili privlačiti drugo tijelo u istom pravcu. Elektromagnetna sila uzajamnog djelovanja, na primjer, električna struja kroz provodnik ne privlači, odnosno ne odbija polove magnetne igle ili solenoidalni namotaj sa strujom, pomjerajući ih u pravcu protoka struje, već djeluje u pravcu koji je normalan na pravac struje.

Magnetno polje je orijentisano i njegova orijentacija zavisi od smjera struje koja ga stvara. Prema tome, magnetno polje pripada familiji vektorskih polja, koja se mogu prikazivati grafički, pomoću linija sile polja, odnosno pomoću linija polja. Linija sile polja može se predstaviti

$$\underline{I}_1 = (4 - j3) \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = (2 - j4) \text{ A}$$

$$\underline{I} = (6 - j7) \text{ A}$$

8. Za magnetno spregnuto kolo (slika 4.43) odrediti struju $\underline{I}$ i fazni pomjeraj struje u odnosu na napon napajanja $\underline{U}$, ako je dato: $U=100 \text{ V}$, $R=10 \Omega$, $X_{L1}=20 \Omega$, $X_{L2}=15 \Omega$, $X_{L3}=10 \Omega$, $X_{M12}=10 \Omega$, $X_{M13}=X_{M23}=5 \Omega$, $X_C=10 \Omega$.

Rezultat:

$$\underline{I} = 1,326 \angle -82^\circ 23' \text{ A}$$

$$\varphi = -82^\circ 23'$$

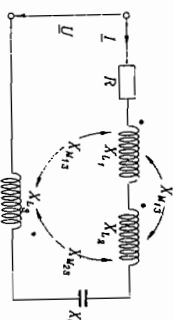
9. Za magnetno spregnuto kolo (slika 5.44) odrediti struju $\underline{I}_2$ i njen fazni stav u odnosu na napon napajanja $\underline{U}$, ako je dato: $\underline{U}=100 \angle 60^\circ \text{ V}$, $R_1=10 \Omega$, $X_{L1}=10 \Omega$, $X_{L3}=10 \Omega$, $X_C=10 \Omega$, $k=0,2$.

Rezultat:

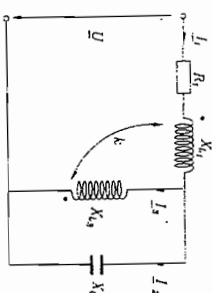
$$\underline{I}_2 = 50 \angle 150^\circ \text{ A}$$

$$\varphi_2 = 90^\circ$$

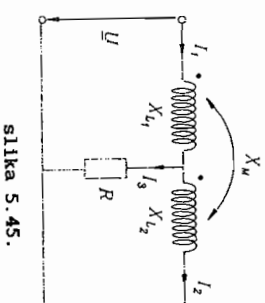
10. Za magnetno spregnuto kolo (slika 5.45) odrediti struju $\underline{I}_1$ i njen fazni stav u odnosu na napon napajanja $\underline{U}$, ako je dato: $\underline{U}=100 \angle -30^\circ$, $X_{L1}=10 \Omega$, $X_{L2}=5 \Omega$, $R=10 \Omega$, $X_M=5 \Omega$.



slika 5.43.



slika 5.44.



slika 5.45.

PITANJA I ZADACI ZA SAMOSTALNO VJEŽBANJE

1. Objasniti zašto koeficijenti sopstvene induktivnosti L moraju biti pozitivni, dok koeficijenti međusobne induktivnosti mogu biti i pozitivni i negativni.
2. Objasniti fizikalne pretpostavke uslova $M_{12} = M_{21} = M$.
3. Objasniti činjenicu da za dva magnetno spregnuta kola ne mogu istovremeno biti $L_1 < M$ i $L_2 < M$.
4. Objasniti činjenicu da je u opštem slučaju koeficijent sprege manji od jedinice, $k < 1$, odnosno uslove idealne magnetne sprege, $k = 1$.
5. Objasniti zašto se u magnetno spregnutim kolima, pored uobičajene simbolike parametara, koriste i tačke na jednom od krajeva zavojnice?

6. U kolu (slika 5.41) prva zavojnica ima $N_1 = 500$ a druga $N_2 = 1500$ zavoja. Ako kroz prvu zavojnicu protiče struja $I_1 = 0.5$ A koja stvara fluksve $\Phi = 2 \cdot 10^{-5}$ Wb i $\Phi_{12} = 4 \cdot 10^{-5}$ Wb, odrediti koeficijente induktivnosti L_1 i L_2 , koeficijent međusobne induktivnosti M ako je koeficijent sprege $k = 0.667$.

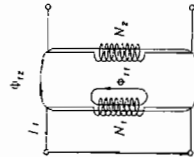
Rezultat:

$$L_1 = 60 \text{ mH} ; L_2 = 539 \text{ mH}$$

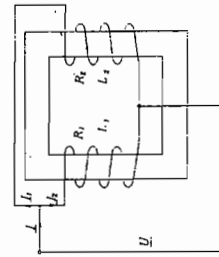
$$M = 120 \text{ mH}$$

7. Na slici 5.42 prikazana su dva magnetno spregnuta kola parametara: $R_1 = 20 \Omega$, $X_{L1} = 10 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $X_{L2} = 20 \Omega$, $X_M = 10 \Omega$, $U = 150$ V. Odrediti struje u kolu.

Rezultat:



slika 5.41.



slika 5.42.

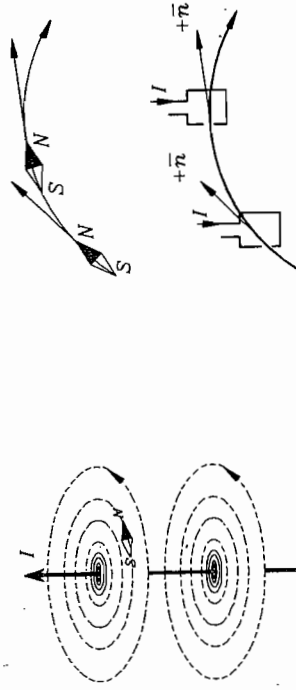
Magnetno polje jednosmjernih struja

jednoznačnom vektorskom funkcijom, na primjer $\vec{B}(x, y, z)$, predstavljajući pri tom liniju čija se tangenta u svakoj tački podudara sa pravcem vektora polja.

Linije sile magnetnog polja u okolini pravolinijskog provodnika (slika 3.4) i (slika 3.5) su zatvorene koncentrične kružne petlje u ravnima koje su normalne u odnosu na osovinu provodnika i čiji su centri na osovini provodnika. Linije sile, odnosno njihove vektorske predstave sadrže oba karakteristična podatka o vektoru koga predstavljaju: i intenzitet i smjer.

Intenzitet vektorske veličine u posmatranom dijelu prostora određen je, u odgovarajućem mjerilu, gustinom magnetnih linija u njemu. Ovakva pretpostavka rezultira iz eksperimentalnih podataka, koji pokazuju da su linije polja najgušće u dijelu prostora neposredno uz provodnik i da je sila uzajamnog djelovanja upravo najveća u tom dijelu prostora (slika 3.9).

Prema usvojenoj konvenciji, smjer linija sile, odnosno linija polja eksperimentalno se određuje položajem magnetne igle ili elementarne strujne konture u magnetnom polju. Magnetna igla ili elementarna strujna kontura zauzimaju takav položaj u magnetnom polju, koji se po pravcu podudara sa pravcem tangente na linije polja u posmatranoj tački. Sjeverni pol N igle ili smjer pozitivne normale konture pokazuju smjer linija sile polja (slika 3.10), pri čemu se smjer pozitivne normale strujne konture određuje u odnosu na smjer struje primjenom pravila desnog zavrtnja.

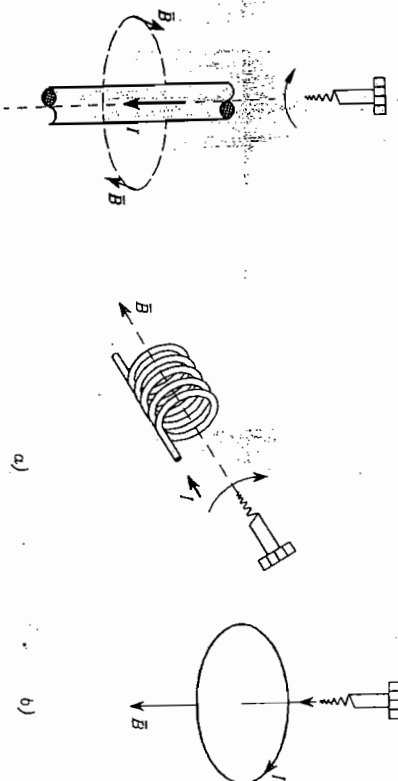


slika 3.9.

slika 3.10.

Pošto je smjer linija sile magnetnog polja u odnosu na struju koja ga

stvara potpuno određen, pojavilo se više praktičnih prijedloga za njegovo određivanje. Međutim, danas se uglavnom koristi pravilo koje je predložio Maksvel (James Clerk Maxwell). Smjer linija polja u okolini pravolinijskog provodnika podudara se sa smjerom glave desnog zavrtnja, ako se zavrtnaj uvrtne u smjeru struje (slika 3.11). Kod namotaja sa strujom ili solenoida sa strujom, smjer linija polja, tj. linija polja, takođe, se može odrediti pravilom desnog zavrtnja. Ukoliko se glava zavrtnja obrće u smjeru struje kroz namotaj, onda smjer translatornog pomjeranja zavrtnja odgovara smjeru magnetnih linija (slika 3.12a). Na identičan način određuje se i smjer linija polja kružne strujne konture (slika 3.12b).



slika 3.11.

slika 3.12.

1.2. MAGNETNA INDUKCIJA

Rezultati eksperimentalnog istraživanja provodnika sa strujama i stalnih magneta pokazuju da prostor u njihovoj okolini postaje nosilac određenih fizikalnih osobina, koje se manifestuju u pojavi mehaničke sile koja djeluje na provodnik sa strujom ili stalni magnet, ako se unesu u

$$\underline{Z} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M_{12}^2}{\underline{Z}_2 + j\omega L_1} \quad (8)$$

čija se konačna vrijednost dobija nakon uvrštavanja izraza za $\underline{Z}_2$.

Primjer 5.16. Dva magnetno spregnuta kola imaju induktivitete L_1 i L_2 kao i sačinilac sprege k . Odrediti energiju polja koju formiraju zavojnice ako su struje u njima I_1 i I_2 .
Dato je: $L_1 = 4 \text{ H}$, $L_2 = 25 \text{ H}$, $k = 0.5$, $I_1 = 10 \text{ A}$, $I_2 = 20 \text{ A}$.

Rješenje. Za koeficijent međusobne induktivnosti važi:

$$M = k \sqrt{L_1 L_2} = 5 \text{ H}$$

Energija primarne zavojnice je:

$$\frac{L_1 I_1^2}{2} = 200 \text{ J}$$

a sekundarne:

$$\frac{L_2 I_2^2}{2} = 5000 \text{ J}$$

dok je energija induktivne sprege:

$$M I_1 I_2 = 1000 \text{ J}$$

Ukupna energija kod djelovanja zavojnica u istom smjeru je:

$$W' = 6200 \text{ J}$$

dok je kod djelovanja u suprotnom smjeru:

$$W'' = 4200 \text{ J}$$

dok jednačinu (3) treba proširiti sa:

$$j\omega M_{23} \frac{I_1}{I_3} - j\omega M_{23} \frac{I_2}{I_3}$$

pa je:

$$0 = -j\omega M_{23} \left(\frac{I_1}{I_3} - \frac{I_2}{I_3} \right) + j\omega (L_2 - M_{23}) \frac{I_2}{I_3} + R \frac{I_2}{I_3} \quad (3')$$

Dobijenom sistemu jednačina (1'), (2') i (3') odgovara ekvivalentna šema (slika 5.40b).

Da bi se izračunala ulazna impedansa, prvo treba odrediti impedansu drugog transformatora Z_2 sa potrošačem R.

$$Z_2 = \frac{U_2}{I_2}$$

Iz jednačina:

$$U_2 = j\omega L_2 \frac{I_1}{I_2} - j\omega M_{23} \frac{I_1}{I_2} \quad (4)$$

$$0 = -j\omega M_{23} \frac{I_1}{I_2} + j\omega L_2 \frac{I_1}{I_2} + R \frac{I_1}{I_2} \quad (5)$$

dobija se:

$$I_2 = \frac{j\omega M_{23}}{R + j\omega L_2} \frac{I_1}{I_2} \quad (6)$$

i ako se uvrsti jednačina (6) u (4) važi:

$$U_2 = j\omega L_2 \frac{I_1}{I_2} + \frac{\omega^2 M_{23}^2}{R + j\omega L_2} \frac{I_1}{I_2}$$

odnosno:

$$Z_2 = \frac{U_2}{I_2} = j\omega L_2 + \frac{\omega^2 M_{23}^2}{R + j\omega L_2} \quad (7)$$

Ukupna impedansa kola je:

takav prostor. Ovako uspostavljene sile, kako je već definisano, nazivaju se elektromagnetnim silama, jer su rezultat uzajamnog djelovanja električne struje i magnetnog polja.

Pomoću linija sile može se definisati magnetno polje, uvodeći prethodno pojam magnetne indukcije kao njegove kvantitativne karakteristike u svim njegovim tačkama. To je vektorska veličina tangencijalna na linije sile u tački u kojoj se definiše polje i označava se sa $\vec{B}$. Pošto su linije magnetnog polja slične sa linijama sile, one se određuju na isti način; pri čemu je intenzitet magnetne indukcije proporcionalan sili.

Slično kao i jačina električnog polja i magnetna indukcija se definiše u odnosu na uočenu mehaničku manifestaciju odgovarajućeg polja. U tom smislu, pošto se primjenjuje isti pristup i u magnetnom polju treba iskoristiti djelovanje elektromagnetnih sila na neki probni sistem čije su osobine slične osobinama probnog opterećenja u elektrostatici. Odabrani probni sistem mora biti dovoljno mali da se njegov uticaj na raspodjelu polja može zanemariti. Isto tako, probni sistem treba da bude dovoljno mali da je na čitavoj njegovoj dužini raspodjela polja homogena. Ove uslove zadovoljava "strujni element", koji se definiše kao: proizvod jačine struje I i orijentisanog elementa dužine provodnika $d\vec{l}$.

Znači, strujni element $I d\vec{l}$ u magnetnom polju preuzima ulogu probnog opterećenja u električnom polju. Međutim, u poređenju sa elektrostatičkim poljem, odnosi u magnetnom polju su složeniji, jer elektromagnetna sila magnetnog polja zavisi, ne samo od intenziteta i položaja strujnog elementa, nego i od njegove prostorne orijentacije, tako da strujni elementat predstavlja probni sistem sa vektorskim osobinama. Pošto je jačina struje skalarna veličina sa odgovarajućim smjerom, definiše se da strujni element $I d\vec{l}$ ima smjer struje i pravac koji se podudara sa pravcem provodnika.

Elektromagnetna sila ima maksimalnu vrijednost kada je strujni elementat tako prostorno orijentisan da je upravan na linije sile magnetnog polja, odnosno njena vrijednost je jednaka nuli kada se linije sile i prostorna orijentacija strujnog elementa podudaraju. Za sve ostale položaje strujnog elementa, u prostoru, elektromagnetna sila je srazmjerna sinus uga α , koga zaklapa strujni elementat sa linijom sile polja, pa je intenzitet sile:

$$d\vec{F} = B (I d\vec{l}) \sin(\vec{B}, d\vec{l}) = B I d\vec{l} \sin\alpha \quad (3.1)$$

gdje je B fizički koeficijent proporcionalnosti i naziva se magnetnom indukcijom.

Pravac sile je uvijek normalan na ravan koju obrazuju pravac strujnog elementa i linije sile, dok se smjer sile može odrediti pomoću vektorskog izraza za silu, koji se može napisati u obliku:

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} = I (d\vec{l} \times \vec{B}) \quad (3.2)$$

pri čemu se smjer određuje po pravilu desnog zavrtnja preklapanjem vektora $d\vec{l}$ na vektor $\vec{B}$ rotacijom po manjem uglu između ova dva vektora.

Maksimalna sila je:

$$dF_{\max} = I B d\vec{l} \quad (3.3)$$

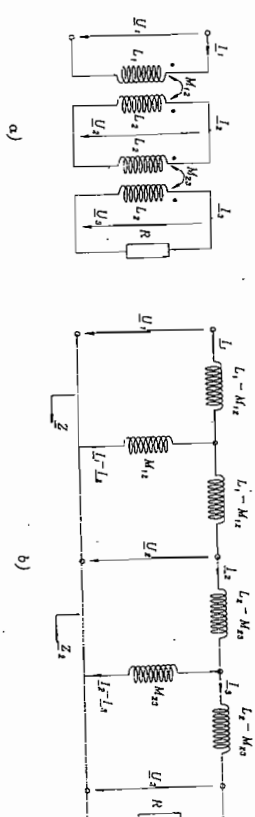
Na osnovu dobijenog izraza, proizilazi da se magnetna indukcija može definisati odnosom elektromagnetne sile koja djeluje na strujni element koji je normalan na pravac linije polja i strujnog elementa:

$$B = \frac{dF_{\max}}{I d\vec{l}} \quad (3.4)$$

Jedinica magnetne indukcije u MKSA sistemu je:

$$B = \frac{F}{I l} (=) \frac{N}{m A} = T \quad (3.5)$$

Jedinica za magnetnu indukciju je tesla, u znak priznanja čuvenom jugoslovenskom naučniku Nikoli Tesli i označava se sa T. Magnetnoj indukciji od 1T u homogenom magnetnom polju odgovara sila od 1N, koja djeluje na provodnik dužine 1m, koji je upravan na pravac polja i kroz koji protiče struja od 1A. Magnetna indukcija je vektorska veličina. Vektor magnetske indukcije je tangencijalan na linije sile magnetnog polja u tačkama u kojima ga definiše. Smjer vektora magnetne indukcije $\vec{B}$, određuje se opisanim pravilom desnog zavrtnja. Za pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I , smjer vektora magnetne indukcije prikazan je na slici 3.13a.



slika 5.40.

Rješenje. U skladu sa drugim Kirhofovim zakonom za kolo sa strujom I_1 važi:

$$U_1 = j\omega L_1 I_1 - j\omega M_{12} I_2 \quad (1)$$

za kolo sa strujom I_2 :

$$0 = j\omega (L_1 + L_2) I_2 - j\omega M_{12} I_1 - j\omega M_{23} I_3 \quad (2)$$

Za kolo sa strujom I_3 :

$$0 = R I_3 + j\omega L_2 I_3 - j\omega M_{23} I_2 \quad (3)$$

Ako se jednačina (1) proširi sa:

$$j\omega M_{12} I_1 - j\omega M_{12} I_1$$

dobija se:

$$U_1 = j\omega (L_1 - M_{12}) I_1 + j\omega M_{12} (I_1 - I_2) \quad (1')$$

Proširenjem jednačine (2) sa:

$$j\omega M_{12} I_2 - j\omega M_{12} I_2 + j\omega M_{23} I_2 - j\omega M_{23} I_2$$

dobija se:

$$0 = -j\omega M_{12} (I_1 - I_2) + j\omega (L_2 - M_{23}) I_2 + j\omega M_{23} (I_2 - I_3) \quad (2')$$

$$Z_u = Z_1 + \frac{X_H^2}{Z_2} = \left(R_1 + R_2 \frac{X_H^2}{Z_2^2} \right) + j \left(X_1 - X_2 \frac{X_H^2}{Z_2^2} \right)$$

Prema tome, struja I_2 je:

$$I_2 = \frac{X_H U_1}{|Z_u| |Z_u|} = \frac{X_H U_1}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2} \left[\left(R_1 + R_2 \frac{X_H^2}{Z_2^2} \right)^2 + \left(X_1 - X_2 \frac{X_H^2}{Z_2^2} \right)^2 \right]^{1/2}}$$

Vrijednost X_1 , za koje struja I_2 ima maksimalnu vrijednost, može se odrediti iz uslova:

$$\left(X_1 - X_2 \frac{X_H^2}{Z_2^2} \right) = 0$$

ili:

$$X_1 = X_2 \frac{X_H^2}{Z_2^2} = 125 \, \Omega$$

Maksimalna struja u sekundarnom kolu je:

$$I_{2\max} = \frac{X_H U_1}{\left(R_1 + R_2 \frac{X_H^2}{Z_2^2} \right) \sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = 0,36 \, A$$

a snaga:

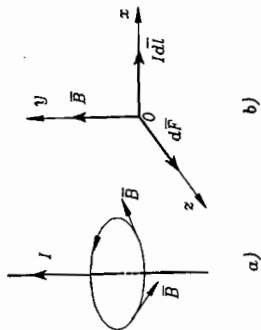
$$P_{2\max} = R_2 I_{2\max}^2 \approx 2 \, W$$

Primjer 5.15. Na slici 5.40. prikazan je kaskadni spoj dva linearna transformatora i otpornika R. Odrediti ekvivalentnu šemu i odrediti ulaznu ekvivalentnu impedansu kola.

U pravouglom koordinatnom sistemu (slika 3.13b), ako se strujni element $Id\vec{l}$ položi u pravcu osovine x i ako duž osovine y djeluje magnetno polje indukcije $\vec{B}$, elektromagnetna sila $d\vec{F}$ je prema (3.2) usmjerena u pravcu osovine z.

Strujni element u osnovnoj pretpostavci kao izolovani elementarni provodnik sa praktičnog stanovišta ne može se realizovati, zato što se električna struja može uspostaviti isključivo u zatvorenom električnom kolu. Prema tome, sa strujnim

elementom ne mogu se ostvariti ni odgovarajuće eksperimentalne provjere. Ovaj nedostatak može se prevazići ako se strujni element zamijeni sa realnim strujnim provodnikom konačne dužine. Podaci koji se dobijaju primjenom analitičkih izraza i rezultata eksperimentalnih istraživanja sa strujnim provodnicima uglavnom se podudaraju, tako da na poseban način potvrđuju opravdanost uvođenja strujnih elemenata i njihovu zamjenu sa realnim provodnicima konačne dužine u domenu eksperimentalnih istraživanja.



slika 3.13.

1.3. BIO-SAVAR-LAPLASOV ZAKON

Definicija magnetnog polja, pored ostalog, pretpostavlja i definiciju osnovnih zakona i metodoloških postupaka za određivanje vektora magnetne indukcije. Eksperimentalno je utvrđeno da magnetna indukcija provodnika kroz koji protiče struja zavisi od veličine i smjera struje, kao i od oblika provodnika. Pri tome raznovrsnost oblika provodnika predstavlja činilac koji čitavu metodologiju usložnjava i otežava generalizaciju postupka.

Predmet eksperimentalnog istraživanja Bio-Savara (Jean Baptiste Biot, 1774-1862 i Felix Savart, 1791-1841) bilo je izučavanje raspodjele

magnetnog polja u okolini strujnih provodnika različitog oblika. Pri tome, oni su ostvarili niz eksperimentalnih rezultata, naročito za pravolinijske i provodnike kružnog oblika. Dobljene rezultate oni su tako analitički prilagodili da su se dugo zadržali kao posebni zakoni raspodjele magnetne indukcije za provodnike određenog oblika.

Koristeći njihove i mnoge druge eksperimentalne rezultate, Laplace (Laplace) je, pretpostavljajući odgovarajući fizikalni model, postavio opšti analitički izraz za određivanje raspodjele magnetne indukcije u okolini tankih strujnih provodnika. U osnovnoj pretpostavci fizikalnog modela, on je provodnik kroz koji protiče struja I izdijelio na elemente dužine dl i definisao, kako je ranije već obrazloženo, pojam strujnog elementa Idl . Ukupni vektor magnetne indukcije koga obrazuju strujni elementi u nekoj proizvoljnoj tački, predstavlja vektorski zbir elemenarnih indukcija koji potiču od elemenata strujnog provodnika. Laplace je zaključio da je magnetna indukcija u proizvoljnoj tački proporcionalna iznosu struje I i dužine elementa dl , a obrnuto proporcionalna kvadratu rastojanja r . Pored toga, on je ustanovio da je magnetna indukcija maksimalna, kada su vektorski izrazi strujnog elementa Idl i potega $\vec{r}$ međusobno ortogonalni, odnosno da je magnetna indukcija proporcionalna sinus uga α , koga zaklapaju pravci strujnog elementa i potega:

$$dB = k \frac{Idl}{r^2} \sin \alpha \quad (3.6)$$

Imajući u vidu da je magnetna indukcija vektorska veličina, čiji je pravac normalan na ravan koju obrazuju strujni element Idl i poteg $\vec{r}$, i smjer koji je određen pravilom desnog zavrtnja, u odnosu na smjer struje, vektorski izraz Bio-Savara-Laplasovog zakona može se prikazati u obliku:

$$d\vec{B} = k \frac{Idl \times \vec{r}}{r^3} \quad (3.7)$$

Koeficijent proporcionalnosti k predstavlja fizičku konstantu, koja zavisi od usvojenog sistema jedinica, odnosno od izbora jedinica za struju i magnetnu indukciju. Ako se struja izrazi u amperima, a magnetna indukcija u teslama, koeficijent k je:

$$\vec{I}_2 = -j \frac{X_M}{Z_2} = (-8,33 - j8,33) \text{ A}$$

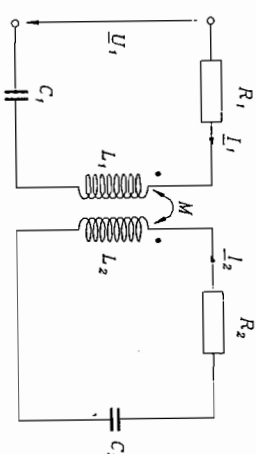
$$I_2 = 11,8 \text{ A}$$

Aktivne snage u kolu su:

$$P_1 = R_1 I_1^2 = 1250 \text{ W}$$

$$P_2 = R_2 I_2^2 = 1253 \text{ W}$$

Primjer 5.14. Za magnetno spregnuto kolo (slika 5.39) odrediti reaktansu X_1 tako da struja sekundarnog kola bude maksimalna. Pod utvrđenim uslovima odrediti i aktivnu snagu u sekundarnom kolu. Dato je: $U_1 = 10 \text{ V}$, $Z_1 = (10 + jX_1) \Omega$, $Z_2 = (15 + j500) \Omega$, $X_M = 250 \Omega$.



slika 5.39.

Rješenje. U skladu sa rješenjem prethodnog zadatka, važi:

$$\vec{I}_2 = -jX_M \frac{\vec{I}_1}{Z_2} = -j \frac{X_M}{Z_2} \frac{\vec{U}_1}{Z_u}$$

gdje je:

Primjer 5.13. Za magnetno spregnuto kolo (slika 5.38) odrediti otpor R_2 da bi u kolu nastupila rezonansa. U režimu rezonanse odrediti struje I_1 i I_2 i aktivne snage P_1 i P_2 .

Dato je: $U_1 = 100 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$, $X_{L1} = 10 \Omega$, $X_{C1} = 8 \Omega$, $X_{L2} = 9 \Omega$, $X_M = 6 \Omega$.

Rješenje. U skladu sa drugim Kirchofovom zakonom, važi:

$$Z_{11} I_1 + jX_M I_2 = U_1$$

$$jX_M I_1 + Z_{22} I_2 = 0$$

odakle se dobija:

$$I_1 = \frac{Z_2}{Z_1 Z_2 + X_M^2} U_1$$

Impedansa kola je:

$$Z_u = \frac{U_1}{I_1} = Z_1 + \frac{X_M^2}{Z_2}$$

slika 5.38.

$$Z_u = R_1 + j(X_{L1} - X_{C1}) + \frac{R_2 X_M^2}{R_2^2 + X_{L2}^2} - j \frac{X_{L2} X_M^2}{R_2^2 + X_{L2}^2}$$

Rezonansa će nastupiti ako je reaktivni dio impedanse jednak nuli, odnosno:

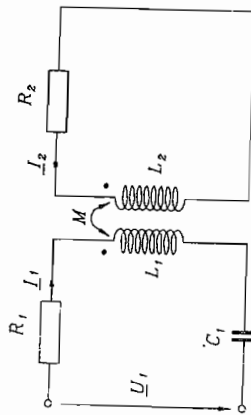
$$X_{L1} - X_{C1} - \frac{X_{L2} X_M^2}{R_2^2 + X_{L2}^2} = 0$$

odakle se dobija:

$$R_2 = 9 \Omega$$

Za struje u kolu se dobija:

$$I_1 = I_2 = 25 \text{ A}$$



$$k = \frac{\mu_0}{4\pi} \quad (3.8)$$

Konstanta μ_0 predstavlja magnetnu permeabilnost u vakuumu i iznosi:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}} \quad (3.9)$$

U opštem slučaju, proizvoljna strujna kontura kroz koju protiče struja I stvara u proizvoljnoj tački na rastojanju $\vec{r}$ od nje magnetnu indukciju, koja je jednaka vektorskom zbiru elementarnih magnetnih indukcija, koje u posmatranoj tački stvaraju strujni elementi $I d\vec{l}$, na koje je prethodno izdijeljena strujna kontura (slika 3.14). Prema tome, vektor magnetne indukcije može se definisati izrazom:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

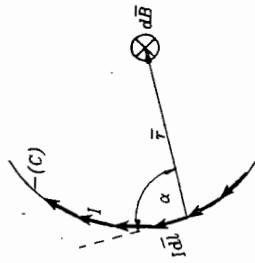
čiji je intenzitet:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl}{r^2} \sin \alpha \quad (3.10)$$

Ukupna magnetna indukcija koju stvara proizvoljna strujna kontura (C) u proizvoljnoj tački na rastojanju r , iznosi:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \quad (3.11)$$

slika 3.14.



Bio-Savar-Laplasov zakon je vrlo značajan u analizi magnetnih polja. On na relativno jednostavan način uspostavlja odnos između magnetne indukcije i strujnih provodnika različitog oblika. Iz ovog zakona izvedeno je niz pravila koja pojednostavljaju proceduru proračuna, tako da je neophodno da se bliže definišu neke njegove važne osobine. Kao što se vidi iz integralnog oblika (3.11), određivanje magnetnog polja zatvorene strujne konture svodi se na vektorsko sabiranje elementarnih indukcija

$\vec{dB}$. Vektorsko sabiranje znatno je složenije od algebarskog, koje se svodi na obično integraljenje. Intenzitet vektora sume jednak je sumi intenziteta komponenti samo u slučaju istog smjera svih komponenti duž jednog pravca. Ovakvo pojednostavljenje raspodjele susreće se, na primjer, kod pravolinijskog provodnika. Međutim, u opštem slučaju primjenjuje se postupak prema kome treba projicirati elementarne indukcije $\vec{dB}$ duž određenih pravaca, obično duž koordinatnih osovina i poznatom procedurom odrediti intenzitet vektora.

Magnetna indukcija proizvoljne strujne konture, koja se sastoji od više segmenata određene geometrije, u skladu sa Bio-Savar-Laplasovim zakonom, određuje se sumiranjem magnetnih indukcija strujnih segmenata konture.

Bio-Savar-Laplasov zakon definisan je za linijske strujne konture, odnosno za provodnike kod kojih su dimenzije poprečnog presjeka u odnosu na potez tačaka u kojima se traži magnetna indukcija zanemarlivo male. Ako taj uslov nije ispunjen, odnosno ako se radi o provodnicima čije se dimenzije presjeka ne mogu zanemariti u odnosu na potez, u mislima treba strujni provodnik izdijeliti na niti elementarnog poprečnog presjeka dS kroz koje protiče struja dI , tako da važi:

$$dI = J dS$$

gdje je J gustina struje. Ukupna magnetna indukcija u nekoj proizvoljnoj tački određuje se sumom elementarnih indukcija strujnih niti.

Uvođenjem poznate transformacije:

$$dI d\vec{l} = J dS d\vec{l} = J dV \quad (3.12)$$

gdje dV predstavlja elemenat zapremine provodnika sa gustinom struje J , Bio-Savar-Laplasov zakon može se napisati u obliku:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{J dV \sin(\vec{j}, \vec{r})}{r^2}$$

III vektorski:

Iz sistema jednačina:

$$\begin{aligned} \left[R_1 + jX_1 \right] \vec{I}_1 - jX_{M12} \vec{I}_2 &= \vec{U}_1 \\ -jX_{M12} \vec{I}_1 + j \left(X_2 + Z \right) \vec{I}_2 &= 0 \end{aligned} \quad (5.81)$$

dobijaju se struje $\vec{I}_1$ i $\vec{I}_2$:

$$\vec{I}_1 = 21,9 \text{ A}$$

$$\vec{I}_2 = 22,8 e^{j15^\circ 50'} \text{ A}$$

Ukupna aktivna snaga kola je:

$$P = U_1 I_1 \cos \varphi = 2190 \text{ W}$$

Aktivna snaga primarnog kola je:

$$P_1 = R_1 I_1^2 = 1095 \text{ W}$$

a sekundarnog:

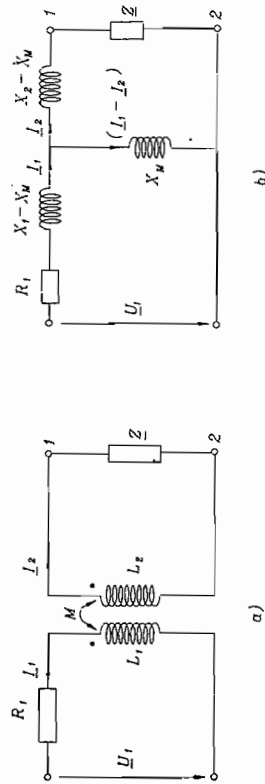
$$P_2 = R_2 I_2^2 = 1095 \text{ W}$$

Dato magnetno spregnuto kolo, odnosno transformatorska sprega, može se ekvivalentirati u kolo bez magnetne sprege pomoću pokazanog postupka ekvivalentiranja transformatora pomoću L i M , jer je očigledno da se proširenjem sistema jednačina (5.81), i to prve jednačine sa članom $\pm jX_{M1} \vec{I}_1$ druge sa $\pm jX_{M2} \vec{I}_2$, dobija sistem jednačina:

$$\begin{aligned} \vec{U}_1 &= R_1 \vec{I}_1 + j(X_1 - X_M) \vec{I}_1 + jX_M (\vec{I}_1 - \vec{I}_2) \\ 0 &= Z \vec{I}_2 + j(X_2 - X_M) \vec{I}_2 - jX_M (\vec{I}_1 - \vec{I}_2) \end{aligned}$$

odakle se dobija ekvivalentna šema prikazana na slici 5.37b.

Ostavlja se studentu da prikazanu analizu izvede i na ekvivalentnoj šemi, sa slike.



slika 5.37.

$$\underline{Z} = \underline{Z}_u^*$$

Ulazna impedansa, posmatrana iz krajeva 1-2, dobija se iz kola sa slike, ako se pretpostavi: $\underline{U}_1 = \underline{E}$, $\underline{U}_{12} = \underline{E}$, pa je u skladu sa drugim Kirchoffovim zakonom:

$$\left(R_1 + jX_{L1} \right) \underline{I}_1 - jX_{M2} \underline{I}_2 = 0$$

$$-jX_{M1} \underline{I}_1 + jX_{L2} \underline{I}_2 = \underline{E}$$

odakle se dobija:

$$\underline{E} = \left(\frac{X_{M1}^2}{R_1 + jX_{L1}} + jX_{L2} \right) \underline{I}_2$$

odnosno:

$$\underline{Z}_u = \frac{\underline{E}}{\underline{I}_2} = \left(\frac{X_{M1}^2}{R_1 + jX_{L1}} + jX_{L2} \right) = (2,12 + j2,6) \, \Omega$$

Impedansa prijemnika $\underline{Z}$ jednaka je konjugovano-kompleksnoj vrijednosti ulazne impedanse $\underline{Z}_u^*$:

$$\underline{Z} = \underline{Z}_u^* = (2,12 - j2,6) \, \Omega$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\vec{J} \times \vec{r}) \, dV}{r^3} \quad (3.13)$$

pa je ukupna magnetna indukcija:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{(\vec{J} \times \vec{r}) \, dV}{r^3} \quad (3.14)$$

U daljoj diskretizaciji procesa, može se pretpostaviti da magnetno polje koga stvara provodnik sa strujom ustvari predstavlja vektorski zbir magnetnih polja koja obrazuju elementarna električna opterećenja pri usmjerenom kretanju. Pošto električnu struju obrazuju pokretnjiva elementarna električna opterećenja Q_e (simbol Q_e u sebi implicira i algebarski predznak opterećenja) koja se kreću srednjom brzinom $\vec{v}$, za gustinu struje (2.18) se dobija:

$$\vec{J} = N_e Q_e \vec{v}$$

gdje N_e predstavlja broj elektrona u jedinici zapremine. Ako se sa dN označi broj pokretnih električnih opterećenja, tada je:

$$N_e = \frac{dN}{dV}$$

Pošto se posmatra jedno elementarno električno opterećenje Q_e u jedinici zapremine, važi:

$$dN = N_e \, dV = 1$$

pa se prema (2.18) dobija:

$$\vec{J} \, dV = Q_e \vec{v}$$

tako da je magnetna indukcija jednog električnog opterećenja koje se kreće:

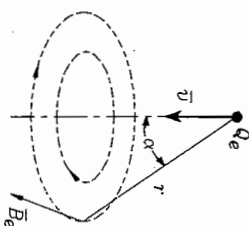
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Q_e \vec{v} \sin(\vec{v}, \vec{r})}{r^2}$$

111:

$$\vec{B}_e = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Q_e (\vec{v} \times \vec{r})}{r^3} \quad (3.15)$$

Znači, pri kretanju jednog kvanta elektriciteta, ulogu strujnog elementa idī ima član $Q_e \vec{v}$ (slika 3.15). Dobijena formula u literaturi je poznata i kao Lorencova formula.

Bio-Savar-Laplasov zakon definisan je za jednosmjerne struje u stacionarnom režimu, pa se opravdano postavlja pitanje korektnosti njegove primjene i u režimima koji odstupaju od pretpostavljenih. On se dovoljno tačno može primijeniti i za tzv. kvazistacionarne režime, odnosno režime kod kojih su promjene znatno sporije od brzine uspostavljanja svjetlosti ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s). Ako se sa 1 označi najveća linijska dimenzija strujne konture, mogu se definisati kriterijalni uslovi za primjenu Bio-Savar-Laplasovog zakona. Ako je vremenski interval $(1/c)$ znatno kraći od vremenskog intervala periode u kojoj se ostvaruje promjena režima, Bio-Savar-Laplasov zakon se može korektno primijeniti.



slika 3.15.

Primjer 3.1. Odrediti magnetnu indukciju u proizvoljnoj tački A, koja se nalazi na rastojanju a od tankog pravolinijskog provodnika kroz koji protiče struja I .

Rješenje. Strujni elementi pravolinijskog provodnika kroz koji protiče struja I imaju isti smjer na zajedničkoj pravcu, tako da i

$$\omega (a^2 L_2 - aM) = 5 \Omega$$

$$a^2 R_2 = 5 \Omega$$

$$\omega a^2 L_1 = 5 \Omega$$

Za kolo sa slike 5.36b, važi:

$$\underline{Z}_1 = (5 - j5) \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = j5 \Omega$$

$$\underline{Z}_3 = (5 + j10) \Omega$$

odakle je ekvivalentna impedansa:

$$\underline{Z}_e = \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_2 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = (5,5 - j3) \Omega$$

pa su struje u kolu:

$$\underline{I}_1 = \frac{U}{\underline{Z}_e} = (14 + j7,64) \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = a \underline{I}_1 = (9,9 + j5,4) \text{ A}$$

Primjer 5.12. Za prikazano magnetno spregnuto kolo (slika 5.37), odrediti impedansu $\underline{Z}$ polazeći od uslova da se u njoj osloboda maksimalna aktivna snaga. Odrediti i struje u kolu nakon svodenja na kolo bez magnetne sprege. Dato je: $U_1=100$ V, $R_1=2,3 \Omega$, $L_1=25,5$ mH, $L_2=31,8$ mH, $M=25,5$ mH, $f=50$ Hz.

Rješenje. Ušlov maksimalne aktivne snage u prijemniku impedanse $\underline{Z}$, ostvaruje se ako je aktivni otpor impedanse $\underline{Z}$ jednak aktivnom otporu ulazne impedanse $\underline{Z}_u$ posmatrane iz krajeva 1-2 i ako je reaktivni otpor impedanse $\underline{Z}$ po modulu jednak reaktivnom otporu ulazne impedanse $\underline{Z}_u$ ali suprotnog algebarskog znaka, odnosno ako je impedansa $\underline{Z}$ jednaka konjugovano-kompleksnoj vrijednosti ulazne impedanse $\underline{Z}_u^*$.

$$aM \frac{di_1}{dt} - aM \frac{di_2}{dt}$$

a jednačina (5.79) sa:

$$aM \frac{d(i_1/a)}{dt} - aM \frac{d(i_2/a)}{dt}$$

dobija se sistem jednačina:

$$u = R_1 i_1 + \frac{1}{C} \int i_1 dt + (L_1 - aM) \frac{di_1}{dt} + aM \frac{d(i_1 - i_2/a)}{dt}$$

$$0 = a^2 R_2 (i_2/a) + a^2 L_2 \frac{d(i_2/a)}{dt} + (a^2 L_2 - aM) \frac{d(i_2/a)}{dt} - aM \frac{d(i_1 - i_2/a)}{dt}$$

ili u kompleksnom obliku:

$$\underline{U} = R_1 \underline{I}_1 - j \frac{1}{\omega C} \underline{I}_1 + j\omega (L_1 - aM) \underline{I}_1 + j\omega aM (\underline{I}_1 - \underline{I}_2/a) \quad (5.80)$$

$$0 = a^2 R_2 (\underline{I}_2/a) + j\omega a^2 L_2 (\underline{I}_2/a) + j\omega (a^2 L_2 - aM) (\underline{I}_2/a) - j\omega aM (\underline{I}_1 - \underline{I}_2/a)$$

čija je ekvivalentna šema (slika 5.36b), koja se koristi kao ekvivalentna šema transformatora sa željeznim jezgrom definisana sa L i M .

Za date vrijednosti, a prema ekvivalentnoj šemi sa slike dobija se:

$$M = k \sqrt{L_1 L_2} = 7 \text{ mH}$$

$$a = \sqrt{L_1/L_2} = 0,707$$

$$a^2 = 0,5$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 10 \Omega$$

$$aM = 5 \text{ mH}$$

$$\omega (L_1 - aM) = 5 \Omega$$

elementarne magnetne indukcije $d\vec{B}$ koje strujni elementi stvaraju u tački A imaju isti pravac i smjer. U tom slučaju, kod određivanja ukupne magnetne indukcije, vektorsko sumiranje elementarnih magnetnih indukcija svodi se na algebarsko. Pravac vektora magnetne indukcije je upravan na ravan koju obrazuju vektorski izrazi strujnog elementa $Id\vec{l}$ i potega $\vec{r}$, odnosno upravan na ravan crteža, dok je smjer određen pravilom desnog zavrtnja u odnosu na smjer struje.

Magnetna indukcija koju u tački A stvara strujni element $Id\vec{l}$ prema (3.10) je:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2}$$

a pošto je:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} + \beta$$

odnosno:

$$\sin\alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) = \cos\beta$$

dobija se:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \cos\beta}{r^2}$$

pa je ukupna magnetna indukcija:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos\beta dl}{r^2}$$

slika 3.16.

Da bi se ostvarilo integraljenje, treba sve promjenljive veličine izraziti u funkciji jedne. U tom slučaju najpogodnije je odabrati za nazavisnu promjenljivu ugao β . Iz geometrijskih odnosa sa slike slijedi:

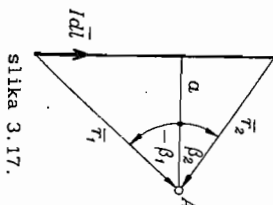
$$r d\beta = dl \cos\beta ; \quad r = \frac{a}{\cos\beta}$$

pa je:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{\cos\theta \, d\theta}{a} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad (3.16)$$

Koristeći dobijene rezultate, odrediti magnetnu indukciju ograničenog provodnika kroz koji protiče struja I (slika 3.17).

Polazeći od dobijenog izraza (3.16) i slike 3.17, izraz za magnetnu indukciju može se prikazati u obliku:



slika 3.17.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{-\beta_1}^{\beta_2} \cos\theta \, d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin\beta_1 + \sin\beta_2) \quad (3.17)$$

Značajno je upozoriti da su uglovi β_1 i β_2 uzeti sa različitim algebarskim predznakom zato što oni leže na različitim stranama od normale za provodnik, kako je to simbolički i prikazano (slika 3.17), jer se samo na ovaj način dobija suma sinusa uglova.

Dobijeni izraz za magnetnu indukciju ograničenog provodnika (3.17) efikasno se može iskoristiti za određivanje polja strujnih kontura složenije geometrije.

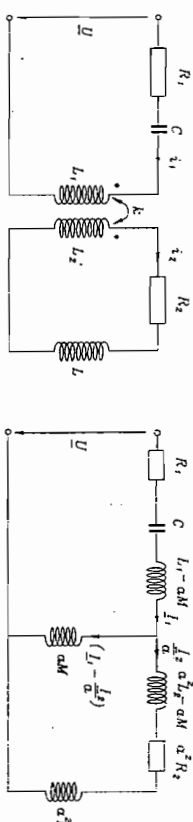
a. Određivanje magnetne indukcije u središtu strujne konture u obliku ravnostiranog trougla stranice l (slika 3.18.)

Za određivanje magnetne indukcije u središtu trougla O koristi se izraz (3.17) za proračun magnetne indukcije ograničenog provodnika. Zbog očigledne simetrije, ukupna magnetna indukcija u središtu će biti tri puta veća od indukcije koju u središtu stvara jedna stranica. Iz geometrije sa slike sledi:

$$\beta_1 = \beta_2 = \frac{\pi}{3} ; \quad a = \frac{l\sqrt{3}}{6}$$

Primjer 5.11. Za transformatorsku spregu (slika 5.36) čiji je koeficijent sprege k odrediti ekvivalentnu impedansu i struje u kolu.

Dato je: $U=100 \text{ V}$, $k=0,5$, $\omega=10^3 \text{ rad/s}$, $R_1=5 \Omega$, $C=100 \mu\text{F}$, $L_1=10 \text{ mH}$, $L_2=20 \text{ mH}$, $L=10 \text{ mH}$, $R_2=10 \Omega$.



slika 5.36.

Rješenje. Kod transformatora sa željeznim jezgrom $k \approx 1$ izvodi se drugi vid predstavljanja u postupku ekvivalentiranja kola.

U skladu sa drugim Kirchovim zakonom transformatorska sprege (slika 5.36a), može se predstaviti sistemom jednačina:

$$u = R_1 i_1 + \frac{1}{C} \int i_1 dt + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \quad (5.77)$$

$$0 = R_2 i_2 + L \frac{di_2}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$

koji se može transformisati u oblik:

$$u = R_1 i_1 + \frac{1}{C} \int i_1 dt + L_1 \frac{di_1}{dt} - aM \frac{d(i_2/a)}{dt} \quad (5.78)$$

$$0 = a^2 R_2 (i_2/a) + a^2 L \frac{d(i_2/a)}{dt} + a^2 L_2 \frac{d(i_2/a)}{dt} - aM \frac{di_1}{dt} \quad (5.79)$$

ili ako se jednačina (5.78) proširi sa:

Napon napajanja u_1 se uravnotežava sa aktivnim padom napona $R_{11}i_1$, elektrootpornom silom sopstvene induktivnosti $L_1 di_1/dt$ i elektrootpornom silom međusobne induktivnosti $-M di_2/dt$.

$$u_1 = R_{11}i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \quad (5.73)$$

Usljed djelovanja fluksa međusobne induktivnosti $M i_1$, u sekundaru se indukuje EMS međusobne indukcije $e_2 = -M di_1/dt$. Pod uticajem ove EMS u sekundaru se uspostavlja struja i_2 . Elektrootporne sile u sekundaru su: aktivni pad napona $R_{22}i_2$, elektrootporna sila sopstvene induktivnosti $L_2 di_2/dt$ i pad napona na impedansi $u_2 = Z i_2$. Naponska jednačina sekundara je

$$-u_2 = R_{22}i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} \quad (5.74)$$

Jednačine (5.73) i (5.74) mogu se napisati u simboličkom obliku:

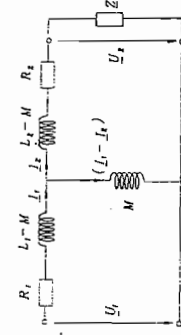
$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= R_{11}\underline{I}_1 + j\omega L_1\underline{I}_1 - j\omega M \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 &= R_{22}\underline{I}_2 + j\omega L_2\underline{I}_2 - j\omega M \underline{I}_1 \end{aligned} \quad (5.75)$$

Ako se desna strana prve jednačine proširi sa $(j\omega M \underline{I}_1 - j\omega M \underline{I}_1)$ a desna strana druge jednačine sa $(j\omega M \underline{I}_2 - j\omega M \underline{I}_2)$, dobija se:

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= R_{11}\underline{I}_1 + j\omega (L_1 - M)\underline{I}_1 + j\omega M (\underline{I}_1 - \underline{I}_2) \\ -\underline{U}_2 &= R_{22}\underline{I}_2 + j\omega (L_2 - M)\underline{I}_2 + j\omega M (\underline{I}_1 - \underline{I}_2) \end{aligned} \quad (5.76)$$

čija je ekvivalentna šema prikazana na slici 5.35.

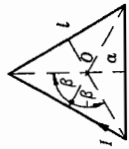
Znači, transformator sa vazдушnim jezgrom, koga čine dva induktivno spregnuta kola, zamenjen je ekvivalentnim kolom kod koga je isključena induktivna sprega i zamenjena konduktivnom. Veliki značaj imaju ekvivalentna kola, kada se u analizi žele primijeniti razvijene metode i metodološki postupci rješavanja složenih kola nalazimjenične struje.



slika 5.35.

pa je:

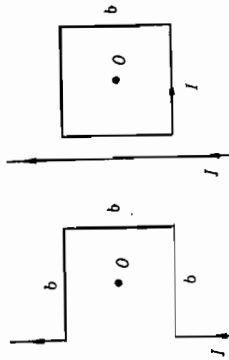
$$B = 3 \frac{\mu_0 I}{4\pi a} 2 \sin \frac{\pi}{3} = \frac{9\mu_0}{2\pi l} I$$



slika 3.18.

b. Određivanje magnetne indukcije u tački O provodnika sa kvadratnom petljom stranice b (slika 3.19.a)

Slično kao i u prethodnom primjeru, koristi se izraz (3.17) za određivanje magnetne indukcije ograničenog provodnika. Zbog očigledne simetrije, uz primjenu principa superpozicije, pokazuje se da je sistem strujnih kontura (slika 3.19b) analogan provodniku sa kvadratnom petljom (slika 3.19a).



a)

slika 3.19.

Ako se prema slici 3.19b magnetna indukcija, koju u tački O stvara pravolinijski provodnik sa strujom I, označi sa B_1 , a magnetna indukcija kvadratne petlje sa B_2 , ukupna magnetna indukcija provodnika sa kvadratnom petljom (slika 3.19a) iznosi:

$$B_0 = B_1 - B_2$$

Za provodnik neograničene dužine važi:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi \frac{b}{2}} = \frac{\mu_0 I}{\pi b}$$

Magnetna indukcija kvadratne petlje, stranice b u tački O, prema

izrazu za magnetnu indukciju ograničenog provodnika (3.17) je:

$$B_2 = \frac{4}{4\pi} \frac{\mu_0 I}{b} (\sin\beta_1 + \sin\beta_2) = \frac{4}{\pi} \frac{\mu_0 I}{b} \sin\beta$$

a kako je:

$$\sin\beta = \frac{\frac{b}{2}}{b \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

ili:

$$B_2 = \frac{2\sqrt{2} \mu_0 I}{\pi b}$$

pa je:

$$B_0 = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 I}{\pi b} (2\sqrt{2} - 1)$$

Primjer 3.2. Odrediti magnetnu indukciju kružne strujne konture poluprečnika R.

Rješenje. Kao poseban slučaj može se razmotriti primjena Bio-Savar-Laplasovog zakona, za određivanje magnetne indukcije koju stvara kružna strujna kontura poluprečnika R. U tom smislu karakteristična su dva slučaja: određivanje magnetne indukcije u centru kružne strujne konture i magnetne indukcije na osovini konture.

a. Magnetna indukcija u centru kružne strujne konture poluprečnika R (slika 3.20).

U skladu sa Bio-Savar-Laplasovim zakonom kružnu strujnu konturu treba podijeliti na strujne elemente Idl . Strujni elementi stvaraju u središtu

sa zajedničkim fluksom ϕ_0 . Prednost ovog postupka sastoji se u činjenici da je pri konstantnoj vrijednosti napona napajanja transformatora zajednički fluks konstantan i ne zavisi od promjene impedanse prijemnika počev od praznog hoda pa sve do kratkog spoja. U odnosu na maksimalnu vrijednost zajedničkog fluksa, određuje se pri proračunu transformatora presjek magnetnog kola, a maksimalna vrijednost magnetne indukcije definiše naprezanje željeza kao i gubitke u željezu usljed histerize i vrtložnih struja. Pod uticajem promjene zajedničkog magnetnog fluksa indukuju se EMS samoindukcije i međusobne indukcije e_1 i e_2 . Prema tome, kod transformatora sa željeznim jezgrom ne koriste se odgovarajući koeficijenti sopstvene i međusobne indukcije, jer su oni kod ove vrste transformatora promjenljive veličine koje zavise od jačine struje. Od ovih koeficijenata mogu se izuzeti induktivni koeficijenti raspajanja, pošto se linije ovog fluksa zatvaraju kroz vazduh, tako da je njihova promjena direktno srazmjerna promjeni struje koja ga stvara:

$$L_{11} = N_1 \frac{\phi_{11}}{I_1}$$

$$L_{22} = N_2 \frac{\phi_{22}}{I_2}$$

Medutim, kod transformatora sa

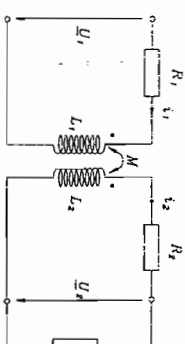
vazdušnim jezgrom ne operiše se sa

zajedničkim magnetnim fluksom, već se uvode odgovarajući koeficijenti

sopstvene i međusobne induktivnosti, a zamjenska šema transformatora može se prikazati kao na slici 5.34.

Na osnovu zamjenske šeme može se pristupiti razmatranju međusobnog induktivnog djelovanja primarnog i sekundarnog namotaja u pogledu raspodjele struja i napona, uticaja impedanse prijemnika i prenosa snage iz jednog namotaja u drugi. Na šemi R_1 i R_2 predstavljaju otpore primara i sekundara a L_1 i L_2 njihove koeficijente sopstvene induktivnosti. Koeficijent međusobne indukcije je $M_{12} = M_{21}$. Na krajeve sekundara priključen je prijemnik impedanse Z .

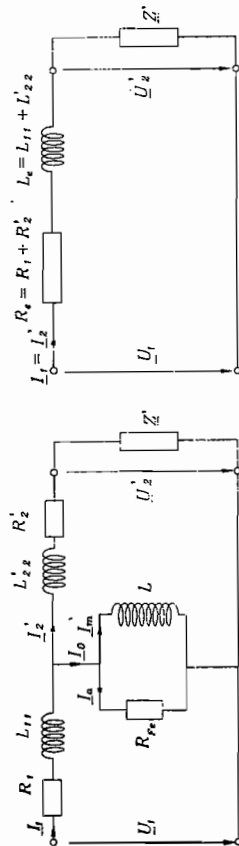
Pod uticajem napona napajanja U_1 u primaru se uspostavlja struja I_1 .



slika 5.34.

Iz dobijenih izraza za sekundarne veličine svedene na primar vidi se da se svodenje sekundarnog otpora ili reaktanse na primar sastoji u množenju njihovih stvarnih iznosa sa kvadratom prenosnog odnosa, a^2 . Na identičan način dobija se i izraz za sekundarnu impedansu svedenu na primar. Naponi se svode množenjem sa a , a struje sa $1/a$.

Nakon svodenja sekundarnih veličina na primar, ostvareni su uslovi da se i drugi par krajeva idealnog transformatora može galvanski povezati, tako da se dobija ekvivalentna galvanski povezana šema linearnog transformatora (slika 5.32).



slika 5.32.

U savremenim izvedbama transformatora, koji se rade sa željeznim jezgrom od silicijumskih magnetnih limova, čija je magnetna permeabilnost visoka, magnetni gubici su mali, odnosno male su struje magnetiziranja 2-5% primarne struje. U takvim uslovima struja magnetiziranja se može zanemariti pa se srednja grana u ekvivalentnoj šemi izostavlja, tako da se dobija tzv. uprošćena ekvivalentna šema transformatora (slika 5.33), čija je naponska jednačina:

$$\underline{U}_1 = (R_e + j\omega L_e) \underline{I}_1 + \underline{U}_2' = (R_e + j\omega L_e) \underline{I}_1 + \underline{U}_2' \quad (5.72)$$

7.5. PRIKAZ EKIVALENTNE ŠEME LINEARNOG TRANSFORMATORA POMOKU KOEFICIJANATA L I M

U teoriji linearnog transformatora sa željeznim jezgrom, umjesto sa odgovarajućim koeficijentom sopstvene i međusobne indukcije, operiše se

kružne konture elementarne magnetne indukcije, koje su upravne na ravan crteža, a u skladu sa pravilom desnog zavrtnja sa smjerom prema ravni crteža, tako da je:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin(\frac{\pi}{2})}{R^2} = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi R^2}$$

Pošto su vektori elementarnih magnetnih indukcija istog pravca i smjera, ukupna vrijednost vektora magnetne indukcije u centru kružne konture dobija se algebarskim sumiranjem elementarnih magnetnih indukcija, pa je:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad (3.18)$$

Ako se želi odrediti magnetna indukcija koju u središtu O stvara dio strujne konture 1-2 koji je zahvaćen uglom β , može se iskoristiti transformacija:

$$dl = R d\beta$$

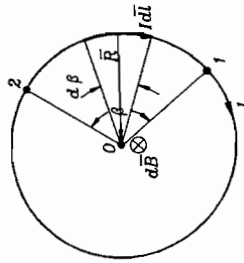
tako da je:

$$dB_{12} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\beta$$

ili:

$$B_{12} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_0^\beta d\beta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \beta \quad (3.19)$$

slika 3.20.

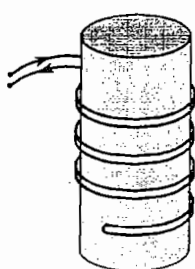


Ako luk predstavlja cijelu kružnicu, odnosno ako je $\beta=2\pi$, dobija se:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Magnetna indukcija u centru kružne strujne konture poluprečnika R (3.18) za π puta je veća od magnetne indukcije pravolinijskog strujnog provodnika na rastojanju $R = a$ (3.16).

Ako se posmatra kružna zavojnica sa više, na primjer N koncentričnih kružnih strujnih kontura gusto naslaganih, čija je srednja



slika 3.21.

vrljednost poluprečnika R , onda se magnetna indukcija takvog namotaja povećava N puta u odnosu na magnetnu indukciju kružne strujne konture.

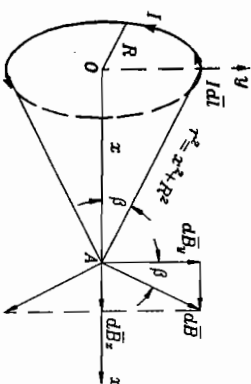
$$B = N \frac{\mu_0 I}{2R}$$

U tehničkoj praksi susreću se i slučajevi kada magnetno polje unutar strujne kružne konture treba oslabiti. U tom slučaju primjenjuje se specijalni način motanja zavoja, tzv. bifilarno motanje (slika 3.21).

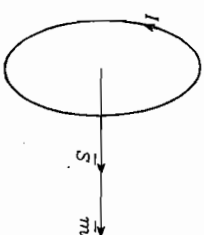
U ovom slučaju magnetno polje susjednih kružnih zavoja je istog pravca ali suprotnog smjera, pa je njihovo ukupno polje jednako nuli.

b. Magnetna indukcija na osovini kružne strujne konture.

Treba odrediti vektor magnetne indukcije kružne strujne konture poluprečnika R u tačkama na osovini koja prolazi kroz centar konture i koja je upravna na njenu ravan.



slika 3.22.



slika 3.23.

U nekoj proizvoljnoj tački A , koja se nalazi na rastojanju x od

$$N'_2 = N_1 = a N_2 \quad (5.65)$$

pa je indukovana EMS međusobne indukcije u sekundaru E'_2 , koja je svedena na primar:

$$E'_2 = E_1 = a E_2 \quad (5.66)$$

Da bi snaga u sekundaru ostala ista, mora se zadovoljiti uslov:

$$E'_1 I'_1 = E_2 I_2$$

odakle se dobija ekvivalentna struja sekundara svedena na primar:

$$I'_2 = \frac{1}{a} I_2 \quad (5.67)$$

Pošto i aktivni gubici u sekundaru moraju ostati isti, važi:

$$R'_1 I'^2_1 = R_2 I^2_2$$

pa je sekundarni otpor sveden na primar:

$$R'_2 = a^2 R_2 \quad (5.68)$$

Na sličan način se dobija i za reaktivni otpor rasipanja:

$$X'_{22} = a^2 X_{22}$$

pa je induktivni koeficijent rasipanja:

$$L'_{22} = a^2 L_{22} \quad (5.69)$$

Impedansa prijemnika svedena na primar je:

$$Z' = a^2 Z \quad (5.70)$$

Koeficijent međusobne induktivnosti sekundara sveden na primar je:

$$M' = k \sqrt{L_1 a^2 L_2} = a k \sqrt{L_1 L_2}$$

a kako je:

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

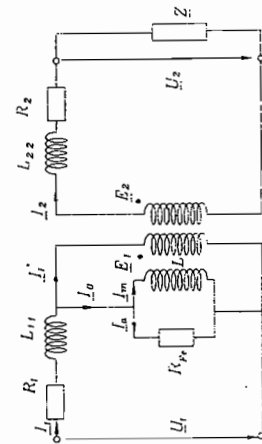
dobija se:

$$M' = a M \quad (5.71)$$

7.4. EKVIVALENTNA ŠEMA TRANSFORMATORA

Pod ekvivalentnom šemom transformatora podrazumijeva se konduktivno spregnuta šema koja je nastala iz induktivno spregnute šeme, pri čemu se energetski odnosi u kolu, u odnosu na napojni sistem, ne mijenjaju. Iz izvedenih naponskih jednačina i jednačina za struje zamjenska šema transformatora može se prikazati kao na slici 5.31.

Na prikazanoj zamjenskoj

IDEALNI
TRANSFORMATOR

slika 5.31.

kazani odvojeno, fizički čine jednu cjelinu. Prikazana zamjenska šema uskladeni je sa naponskim jednačinama i jednačinama struja, tako da uvođenje idealnog naponskog transformatora treba prihvatiti uslovno.

Prikazana zamjenska šema predstavlja dva induktivno spregnuta kola. Sa slike je očigledno, da se donji ili gornji krajevi idealnog transformatora mogu galvanski povezati, a da se stanje u kolu ne narušava. Međutim, drugi par krajeva može se galvanski povezati samo ako su na istom potencijalu, a to znači da su EMS primara i sekundara međusobno jednake, ali kako u opštem slučaju to nije ispunjeno, jer je za $N_1 \neq N_2$ i $E_1 \neq E_2$, drugi par krajeva može se galvanski povezati samo ako se sekundarni namotaj zamišljen nekim drugim ekvivalentnim namotajem koji ima isti broj zavoja kao i primarni. Pri tom, sekundarno kolo treba ekvivalentirati tako da energetski odnosi u njemu budu kao i u stvarnom sekundaru.

Prema tome, da bi se primar i sekundar galvanski povezali, broj zavoja jaka ekvivalentnog sekundarnog namotaja N_2' mora biti jednak broju zavoja primara:

centra konture (slika 3.22), strujni elemenat Idl stvara elementarnu magnetnu indukciju:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{x^2 + R^2} \quad (3.20)$$

čiji je pravac normalan na potez $\vec{r}$. Očigledno, zbog različite prostorne orijentacije elementarnih indukcija, treba primijeniti postupak vektorskog sabiranja. Ovaj postupak počiva na proceduri da se vektorske veličine razlože u pravcima ortogonalnih osovina koordinatnog sistema xOy . Zbog simetrije sistema komponente dB_y dijametralnih strujnih elemenata međusobno se anuliraju, pa ostaje samo komponenta u pravcu x -osovine, tako da se dobija:

$$dB_x = dB \sin\beta$$

$$B = B_x = \oint_C \oint_x dB = \int_0^{2\pi} \int_0^x \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin\beta dl}{r^2} = \frac{\mu_0 I \sin\beta}{4\pi r^2} \int_0^{2\pi} dl$$

$$B = \frac{\mu_0 I R \sin\beta}{2 r^2}$$

Iz geometrije sa slike važi:

$$\sin\beta = \frac{R}{r}$$

pa se konačno dobija:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2 r^3} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3\beta \quad (3.21)$$

Ako se pretpostavi $x=0$, dobija se magnetna indukcija u centru konture:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Određivanje polja u tačkama izvan osovine konture, zbog narušavanja simetrije u raspodjeli polja, znatno se usložnjava.

Teorijski je vrlo značajan slučaj kada je x znatno veće od prečnika konture ($x \gg R$). U tom slučaju, magnetska indukcija na rastojanju x približno iznosi:

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi x^3} \pi R^2$$

pošto πR^2 predstavlja površinu kružne konture i ako se označi sa S , dobija se:

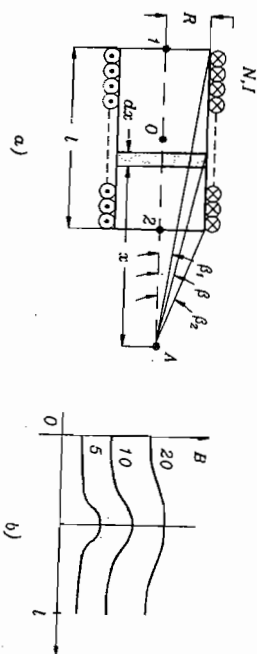
$$B = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3} \quad (3.22)$$

Član ($\mu_0 I S$) definiše magnetne osobine kružne strujne konture, pa se analogno sa pojmovima u elektrostatici naziva magnetnim momentom kružne strujne konture. Kako je, prema istoj analogiji, električni moment dipola vektorska veličina, može se i magnetnom momentu pripisati vektorsko značenje:

$$\vec{m} = \mu_0 I \vec{S} \quad (3.23)$$

gdje je $\vec{S}$ vektor površine konture. Pozitivni smjer površine u ovom slučaju određuje se pravilom desnog zavrtnja u odnosu na smjer struje kroz konturu (slika 3.23), pa se za magnetnu indukciju može napisati:

$$\vec{B} = \frac{\vec{m}}{2\pi x^3} \quad (3.24)$$



slika 3.24.

Pomoću ovih jednačina, ukoliko se znaju parametri transformatora i prijemnika koji je priključen na sekundar, može se pristupiti prikazu fazorskog dijagrama (slika 5.30).

Prvo se u pravcu realne osovine u odgovarajućoj razmjeri položi kompleksni izraz za zajednički fluks ϕ_0 . U fazi sa zajedničkim fluksom nalazi se struja magnetiziranja I_m , dok aktivna komponenta struje praznog hoda I_a fazno prednjači za $\pi/2$ rad. Geometrijskim sumiranjem dobija se struja praznog hoda I_0 .

Zatim u razmjeri za napone treba prikazati indukovanu EMS samoindukcije $E_1 = -j\omega N_1 \phi_0$, koja fazno zaostaje u odnosu na zajednički fluks ϕ_0 za $\pi/2$ rad. Na dijagramu treba prikazati i $-E_1 = j\omega N_1 \phi_0$. Na isti način treba prikazati i indukovanu EMS međusobne indukcije $E_2 = j\omega N_2 \phi_0$ koja je u fazi sa EMS E_1 .

Pošto je poznata impedansa prijemnika Z , mjerenjem treba odrediti sekundarnu struju I_2 i u razmjeri za struje prikazati je na dijagramu, a kako je:

$$I_1' = -\frac{1}{a} I_2$$

može se na dijagramu prikazati i primarna struja $I_1 = I_0 + I_1'$.

Nakon što su prikazani dijagrami struja, može se pristupiti prikazu osnovnih naponskih jednačina primara i sekundara. Polazeći od EMS $-E_1$, treba u razmjeri za napone prikazati aktivni pad napona primara $R_1 I_1$ koji je u fazi sa strujom I_1 . Induktivni pad napona u primaru $j\omega L_1 I_1$ fazno prednjači struji za $\pi/2$ rad. Suma naznačenih padova napona, uključujući i EMS $-E_1$, uravnotežava se sa naponom napajanja U_1 . Na sličan način prikazuje se dijagram napona sekundara.

Iz dijagrama se vidi da odnos napona primara i sekundara, kao i odnos primarne i sekundarne struje nije stalan, nego da zavisi od vrijednosti i prirode prijemnika, odnosno njegove impedanse, dok odnos indukovane EMS E_1 i E_2 ne zavisi od impedanse prijemnika i jednak je odnosu broja zavojaka primara i sekundara N_1 i N_2 .

$$a = \frac{N_1}{N_2} \quad (5.63)$$

7.3. FAZORSKI DIJAGRAM TRANSFORMATORA

Režim primara i sekundara linearnog transformatora definišu jednačine (5.58):

$$\underline{U}_1 = (R_1 + j\omega L_{11})\underline{I}_1 - \underline{E}_1$$

$$\underline{E}_2 = (R_2 + j\omega L_{22})\underline{I}_2 + \underline{U}_2$$

gdje su:

$$\underline{E}_1 = -j\omega N_1 \phi$$

$$\underline{E}_2 = -j\omega N_2 \phi$$

Pored naponskih jednačina za rad transformatora su karakteristične i strujne jednačine:

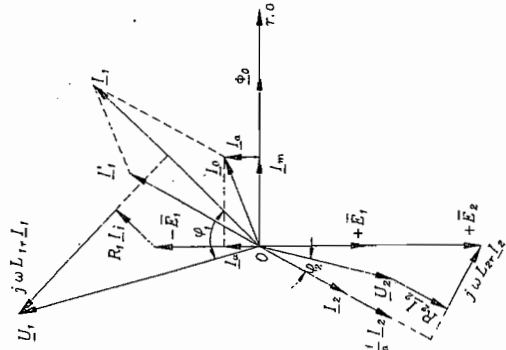
$$\underline{I}_1 = \underline{I}_0 + \underline{I}'_1 =$$

$$= \underline{I}_0 - \frac{N_2}{N_1} \underline{I}_2 = \underline{I}_0 - \frac{1}{a} \underline{I}_2$$

$$\underline{I}_0 = \underline{I}_1 + \frac{1}{a} \underline{I}_2 \quad (5.64)$$

Ovim jednačinama treba pridružiti i jednačinu (5.45).

$$\underline{I}_0 = \underline{I}_a + \underline{I}_m$$



slika 5.30.

Primjer 3.3. Odrediti magnetno polje na osovini solenoida.

Rješenje. Primjenom Bio-Savar-Laplasovog zakona može se odrediti magnetna indukcija u nekoj proizvoljnoj tački A na geometrijskoj osovini solenoida (slika 3.24a). Ako se solenoid sastoji od N zavoja kroz koje protiče struja jačine I, i ako je njegova dužina l, gustina zavoja po jedinici dužine iznosi:

$$n = \frac{dN}{dl} = \frac{dN}{dx}$$

ili za čitav solenoid:

$$n = \frac{N}{l}$$

pa se broj zavoja na elementarnoj dužini dx:

$$dN = \frac{N}{l} dx$$

može posmatrati kao ekvivalentni strujni namotaj čija je struja IdN. Magnetna indukcija u tački A na osovini solenoida, koju stvara elementarni dio solenoida prema (3.21), iznosi:

$$dB = \frac{\mu_0 \sin^3 \beta}{2R} IdN = \frac{\mu_0 N I dx}{2lR} \sin^3 \beta$$

Na osnovu geometrijskih odnosa sa slike, slijedi:

$$x = R \operatorname{ctg} \beta \quad ; \quad dx = - \frac{R}{\sin^2 \beta} d\beta$$

pa je:

$$dB = - \frac{\mu_0 N I}{2l} \sin \beta d\beta$$

a ukupna magnetna indukcija u tački A je:

$$B = -\frac{\mu_0 NI}{2l} \int_{\beta_2}^{\beta_1} \sin \theta \, d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2l} (\cos \beta_1 - \cos \beta_2) \quad (3.25)$$

Ako se ova opšta jednačina primijeni za tačku O u središtu solenoida, važi:

$$\cos \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{4R^2 + l^2}}; \quad \cos \beta_2 = -\frac{1}{\sqrt{4R^2 + l^2}}$$

pa se za magnetnu indukciju dobija:

$$B_0 = \frac{\mu_0 NI}{\sqrt{4R^2 + l^2}}$$

Za beskonačno dugi solenoid važi: $\beta_1 = 0$ i $\beta_2 = \pi$ rad, pa je za dovoljno dugi solenoid približno: $\beta_1 = 0$ i $\beta_2 = \pi$ rad, ili $\cos \beta_1 \approx 1$ i $\cos \beta_2 \approx -1$, tako da je prema (3.25):

$$B_{0m} = \frac{\mu_0 NI}{l} \quad (3.25.1)$$

U tačkama 1. i 2. na krajevima solenoida magnetna indukcija, zbog očigledne simetrije, ima istu vrijednost, jer su:

$$u_1 = R_{11} i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} + N \frac{d\phi_0}{dt} = R_{11} i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} - e_1 \quad (5.57)$$

$$0 = R_{22} i_2 + L_{22} \frac{di_2}{dt} + N \frac{d\phi_0}{dt} + u_2 = R_{22} i_2 + L_{22} \frac{di_2}{dt} - e_2 + u_2$$

Pošto između promjenljivih veličina postoje linearni odnosi, jednačine naponske ravnoteže mogu se napisati u simboličkom obliku:

$$\underline{U}_1 = R_{11} \underline{I}_1 + j\omega L_{11} \underline{I}_1 - \underline{E}_1 = (R_{11} + j\omega L_{11}) \underline{I}_1 - \underline{E}_1 \quad (5.58)$$

$$\underline{E}_2 = (R_{22} + j\omega L_{22}) \underline{I}_2 + \underline{U}_2 = (R_{22} + j\omega L_{22}) \underline{I}_2 + \underline{Z} \underline{I}_2$$

U uslovima linearnih odnosa promjenljivih veličina, ako je fluks sinusoidalna funkcija vremena, $\phi = \phi_m \cos \omega t$, za indukovanu EMS se dobija:

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} = \omega N \phi_m \sin \omega t = E_m \sin \omega t \quad (5.59)$$

gdje je:

$$E_m = \omega N \phi_m \quad (5.60)$$

ili efektivna vrijednost:

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N \phi_m = 4,44 f N \phi_m \quad (5.61)$$

pa se za primarnu i sekundarnu EMS dobija:

$$E_1 = 4,44 f N_1 \phi_m \quad (5.62)$$

$$E_2 = 4,44 f N_2 \phi_m$$

Odnos primarne i sekundarne EMS svodi se na odnos broja zavojaka primara i sekundara N_1 i N_2 i predstavlja karakteristični odnos svakog transformatora, a naziva se prenosnim odnosom i označava sa a :

a kako odnos N_1/N_2 za $N_1 \neq 0$ i $N_2 \neq 0$ mora biti pozitivan, struje I_1' i I_2' moraju stalno biti u opoziciji.

Ukupna struja u primarnom namotaju je:

$$I_1 = I_{10} + I_1' \quad (5.52)$$

ili:

$$N_1 I_1' = N_1 I_{10} + N_1 I_1' \quad (5.53)$$

A kako je:

$$N_1 I_1' = -N_1 I_{20}$$

dobija se:

$$N_1 I_1' = N_1 I_{10} - N_1 I_{20} \quad (5.54)$$

ili:

$$N_1 I_{10} = N_1 I_1' + N_1 I_{20}$$

$$I_{10} = I_1' + \frac{N_2}{N_1} I_{20} \quad (5.55)$$

Na bazi izvedene analize, ukupni magnetni fluksevi primara i sekundara transformatora su:

$$\psi_1 = N_1 \phi_{11} + N_1 \phi_{10}$$

$$\psi_2 = N_2 \phi_{22} + N_2 \phi_{20} \quad (5.56)$$

pa su naponske jednačine za trenutne vrijednosti u primaru i sekundaru:

$$u_1 = R_1 i_1' + \frac{d\psi_1}{dt}$$

$$0 = R_2 i_2' + \frac{d\psi_2}{dt} + u_2$$

ili:

$$\text{za tačku 1: } \cos\beta_1 = 0 \quad ; \quad \cos\beta_2 = -\frac{1}{\sqrt{R^2 + l^2}}$$

$$\text{za tačku 2: } \cos\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{R^2 + l^2}} \quad ; \quad \cos\beta_2 = 0$$

pa je za dovoljno dugi solenoid, na primjer, u tački 2:

$$\cos\beta_1 \approx 1 \quad \text{i} \quad \cos\beta_2 \approx 0$$

tako da se za magnetnu indukciju dobija:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2l}$$

što znači da je dva puta manja od magnetne indukcije B_0 u središtu solenoida. Za dovoljno duge solenoide, budući da se magnetna indukcija smanjuje u blizini krajeva, može se smatrati da je polje u srednjem dijelu približno homogeno.

Kod tzv. kratkih solenoida magnetna indukcija B_0 u središtu solenoida opada idući prema krajevima, tako da je njena raspodjela nehomogena duž cijele dužine. Veličina nehomogenosti zavisi od odnosa dužine l i prečnika $2R$. Na slici 3.24b prikazan je dijagram promjene magnetne indukcije za različite vrijednosti odnosa $l/2R$.

Primjer 3.4. Metalna lopta poluprečnika R ravnomjerno je naelektrisana površinskom gustoćom naelektrisanja η i okreće se oko centralne osovine z konstantnom ugaonom brzinom ω . Odrediti jačinu magnetne indukcije u centru lopte.

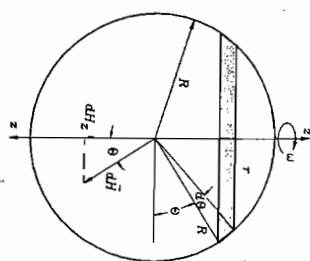
Dato je: $\omega = 314 \text{ s}^{-1}$, $R = 10 \text{ cm}$, $\eta = 5 \text{ C/cm}^2$.

Rješenje: Površina elementarnog prstenastog pojasa poluprečnika r iznosi:

$$ds = 2\pi r \cdot R d\theta = 2\pi R^2 \cos\theta d\theta$$

Pošto je površinska gustoća električnoga η ravnomjerno raspoređena po površini lopte, količina naelektrisanja dq na elementarnoj površini ds je:

$$dq = \eta ds = 2\pi R^2 \eta \cos\theta d\theta$$



slika 3.25.

Ako se elementarno naelektrisanje dq , koje je ravnomjerno raspoređeno na elementarnoj prstenastoj površini ds , zarotira konstantnom ugaonom brzinom ω , kroz elementarnu površinu uspostavlja se električna struja:

$$dI = \frac{dq}{t} = \frac{dq}{2\pi/\omega} = R^2 \eta \omega \cos\theta d\theta$$

Primjenom Bio-Savar-Laplasovog zakona jačina magnetne indukcije na osovini kružne strujne konture koju stvara strujni element $I d\vec{l}$ (3.20) je:

$$d(B_z) = \mu_0 \frac{dI d\vec{l}}{4\pi R^2}$$

gdje je dI elementarna dužina tankog pojasa lopte. Zbog simetrije u središtu lopte postoji samo komponenta u pravcu z -osovine:

$$d(B_z) = \mu_0 \frac{dI d\vec{l}}{4\pi R^2} \cdot \cos\theta$$

Elementarni pojas sa strujom dI stvara u centru lopte magnetnu indukciju:

$$dB_z = \int_0^{2\pi R} d(B_z) = \mu_0 \frac{dI}{2R^2} r \cos\theta = \mu_0 \frac{dI}{2R^2} \cos^2\theta$$

opoziciji sa zajedničkim fluksom ϕ_0 . U opštem slučaju fluks se može izražavati pomoću magnetomotorne sile $N I$. Pošto je za sekundarni namotaj

$$\phi = B S = \mu \frac{N I}{l} S = \frac{N I}{R_m} \quad (5.49)$$

gdje je u slučaju transformatora odgovarajućeg magnetnog kola magnetni otpor R_m konstantan. Prema tome, sekundarni fluks je srazmjern magnetomotornoj sili $N I_2$.

Pošto fluks sekundarne struje ima suprotan smjer od uspostavljenog zajedničkog fluksa ϕ_0 transformatora u praznom hodu, koji je srazmjern magnetomotornoj sili $N I_0$, težiće da anulira zajednički fluks. Smanjivanje zajedničkog fluksa u jezgru transformatora izaziva smanjivanje EMS samoindukcije e_1 , tako da se narušava dinamička ravnoteža u primarnom kolu (5.48) jer je napon napajanja primarnog namotaja konstantan. Pošto je napon napajanja konstantan, da bi se održala dinamička ravnoteža u primaru, mora se promijeniti struja u njemu i kroz primarni namotaj će poteći veća struja čiji je porast I_1' . Ova struja stvorit će povećan magnetni fluks primara koji je srazmjern magnetomotornoj sili $N I_1'$ i koji se suprotstavlja i kompenzira magnetni fluks, odnosno magnetomotornu silu $N I_2$.

Matematički ova kompenzacija može se prikazati izrazom:

$$N I_1' + N I_2 = 0 \quad (5.50)$$

Kompenzacijom ovih fluksseva u željeznom jezgru, odnosno u magnetnom kolu transformatora zadržava se zajednički fluks ϕ_0 , koji je uspostavljen u praznom hodu transformatora. U ovom razmatranju međusobnog djelovanja ne utiču flukssevi rasipanja ϕ_{11} i ϕ_{22} , pošto su lokalizovani na odgovarajućim namotajima.

Kod transformatora kod kojih su otpori namotaja R_1 i R_2 i flukssevi rasipanja ϕ_{11} i ϕ_{22} mali, magnetomotorna sila magnetiziranja $N I_0$ je ista u svim režimima rada. Prema tome, zajednički fluks ϕ_0 mora biti konstantan ili približno konstantan.

Rješavanjem jednačine (5.50), dobija se:

$$\frac{N_1}{N_2} = - \frac{I_2}{I_1} \quad (5.51)$$

$\underline{Z} = \infty$, $i_1 = i_2 = 0$; režim kratkog spoja $\underline{Z} = 0$, $i_1 = i_{1\max}$, $i_2 = i_{2\max}$ i režim pod opterećenjem $\underline{Z} \neq 0$, $i_1 \neq 0$ i $i_2 \neq 0$.

U režimu praznog hoda, kada su krajevi sekundara otvoreni, pod uticajem napona u_1 konstantnog intenziteta u primaru se uspostavlja struja praznog hoda $i_1 = i_0$ koja je malog iznosa. Pošto je struja $i_2 = 0$, transformator se ponaša kao stvarna magnetna prigušnica. Struja praznog hoda i_0 stvara promjenljivi magnetni fluks. Zbog djelovanja promjenljivog magnetnog fluksa u primarnom namotaju se indukuje EMS samoindukcije, iznosa $e_1 = -N_1 d\phi_1/dt$. Promjenljivi magnetni fluks se sastoji od zajedničkog fluksa ϕ_0 , koji se zatvara kroz željezno jezgro transformatora i dijela fluksa koji se zatvara kroz vazduh i predstavlja fluks rasipanja ϕ_{11} , jer ne učestvuje u zajedničkom djelovanju primarnog namotaja na sekundarni, odnosno ne učestvuje u prenosu energije iz primarnog u sekundarni dio kola. Ukupni magnetni fluks primarnog namotaja je:

$$\psi_1 = N_1 \phi_{11} + N_1 \phi_0 \quad (5.46)$$

Ako se džulovi gubici u primarnom namotaju valorizuju uvođenjem aktivnog otpora R_1 , ostvareni su svi relevantni elementi koji definišu stanje elektrodinamičke ravnoteže u primarnom namotaju transformatora:

$$u_1 - R_1 i_1 - \frac{d\psi_1}{dt} = 0 \quad (5.47)$$

$$\begin{aligned} u_1 &= R_1 i_1 + \frac{d\psi_1}{dt} = R_1 i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} + N_1 \frac{d\phi_0}{dt} \\ &= R_1 i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} - e_1 \end{aligned} \quad (5.48)$$

Istovremeno, zajednički fluks ϕ_0 prožima i sekundarni namotaj, pod čijim se uticajem u sekundaru indukuje EMS međusobne indukcije, iznosa $e_2 = -N_2 d\phi_0/dt$.

Ako se na sekundarni namotaj priključi prijemnik impedanse $\underline{Z}$, pod uticajem indukovane EMS međusobne indukcije e_2 , odnosno uspostavljenog sekundarnog napona u_2 , kroz sekundar protiče struja i_2 . Smjer sekundarne struje u skladu sa prirodom EMS e_2 je uvijek takav da se svojim djelovanjem protivi uzroku koji ju je proizveo, pa će stvarati fluks koji je u

jer je:

$$\cos\theta = \frac{r}{R}$$

Ako se uvrsti izraz za struju dI , dobija se:

$$dB_z = \mu_0 \frac{\eta_0 R}{2} \cos^3\theta d\theta$$

pa je ukupna magnetna indukcija u središtu lopte:

$$B_z = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mu_0 \frac{\eta_0 R}{2} \cos^3\theta d\theta = \mu_0 \frac{\eta_0 R}{2} \frac{4}{3}$$

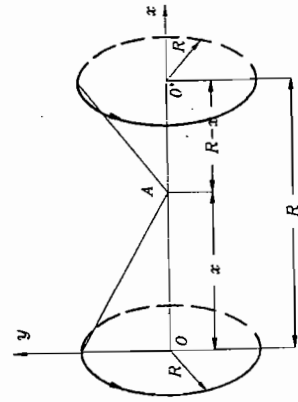
ili:

$$B_z = \mu_0 \frac{2\eta_0 R}{3}$$

Uvrštavanjem brojnih podataka dobija se da je vrijednost magnetne indukcije u središtu lopte:

$$B_z = 1,314 \text{ T}$$

Primjer 3.5. Odrediti magnetno polje Helmholtzovih namotaja.



slika 3.26.

Rješenje. Dva kružna strujna namotaja sa N zavoja, jednakih poluprečnika R , kroz koje protiče struja istog smjera i iste jačine I , koji su međusobno paralelni na rastojanju R (slika 3.26), poznati su kao Helmholtzovi (Helmholtz) namotaji.

Helmholtzovi namotaji se koriste u slučajevima kada se u određenom dijelu

prostora želi ostvariti homogena raspodjela magnetnog polja. Pomoću namotaja (slika 3.26) može se ostvariti homogeno magnetno polje u centralnom dijelu.

Magnetna indukcija u tački A, na osovini namotaja, može se odrediti pomoću (3.21), koji je izveden za kružnu strujnu konturu. Kako se u raspodjeli polja namotaj sa N zavoja, kroz koji protiče struja I, ponaša analogno kao kružni strujni zavoj kroz koji protiče struja NI, dobija se:

$$B = \frac{\mu_0 NI R^2}{2} \left[\frac{1}{[x^2 + R^2]^{3/2}} + \frac{1}{[(R-x)^2 + R^2]^{3/2}} \right]$$

Vektor magnetne indukcije prema smjeru struje u navojima usmjeren je od tačke O prema tački O' i ima približno konstantan iznos na cijeloj dužini pravca OO'. Ova osobina u raspodjeli magnetnog polja može se dokazati na više načina, ali se najjednostavnije može pokazati provjerom za nekoliko karakterističnih tačaka, na primjer, za tačke u središtima navoja O i O', kao i za tačku A, koja se nalazi u sredini duži OO'.

Za tačku O važi $x=0$, pa je:

$$B_o = \frac{\mu_0 NI R^2}{2} \left[\frac{1}{(R\sqrt{2})^3} + \frac{1}{R^3} \right]$$

Za tačku O' važi $x=R$:

$$B_{o'} = \frac{\mu_0 NI R^2}{2} \left[\frac{1}{R^3} + \frac{1}{(R\sqrt{2})^3} \right]$$

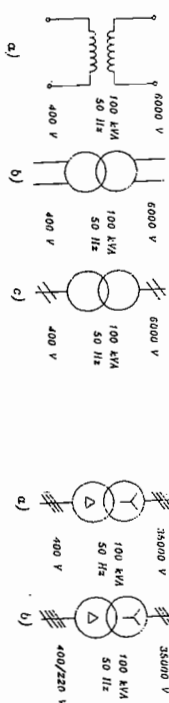
Polje u tački A, za koju je $x = \frac{R}{2}$, biće:

$$B = \mu_0 NI R^2 \left[\sqrt{(R^2 + R^2/4)^3} \right]^{-1}$$

Jednostavnim proračunom može se ustanoviti da magnetna indukcija ima najveći iznos u tački A, koja se nalazi u središtu duži OO'. idući od

jezgro željezo ili željezni prah.

Jednofazni energetski transformatori se šematski prikazuju kao na slici 5.27, dok se trofazni prikazuju kao na slici 5.28.



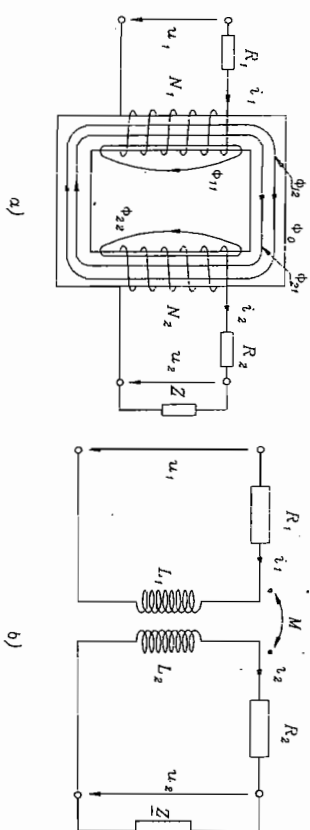
slika 5.27.

slika 5.28.

7.2. LINEARNI ENERGETSKI TRANSFORMATOR POD OPTEREĆENJEM

Linearni transformator se odlikuje osobinom da se može opisati linearnim algebarskim i diferencijalnim jednačinama.

Princip rada i osnovne osobine linearnog transformatora pod opterećenjem mogu se analizirati na primjeru dvonamotajnog transformatora sa željeznim jezgrom, kod koga je na sekundaru priključen prijemnik induktivnog karaktera čija je impedansa Z (slika 5.29).



slika 5.29.

Za transformator su karakteristična tri režima: režim praznog hoda:

da se svojim djelovanjem suprotstavlja promjeni fluksa koji je stvarala. Kada se sekundarno kolo opteretiti pomoću impendanse potrošača Z , pod uticajem EMS međusobne indukcije e_2 , u sekundaru se uspostavlja struja i_2 , koja će svojim djelovanjem obrazovati promjenljivi fluks ϕ_2 , koji će težiti da smanji primarni fluks ϕ_1 , odnosno biće stalno u opoziciji sa njim. Ovo djelovanje dinamički prati primarno kolo održavanjem dinamičke ravnoteže koja je prethodno uspostavljena.

Ako se transformator sastoji samo od dva namotaja, naziva se dvonamotajnim, ali ako se sastoji od tri namotaja, onda se naziva tronamotajnim, pri čemu se treći namotaj naziva tercijerom.

U odnosu na primjenu transformatori se mogu klasificirati na: energetske za prenos i distribuciju električne energije, visokofrekventne u radiotehnici, elektronic i tehničar zagrijavanja, mjerne za priključak mjernih instrumenata, specijalne, na primjer za električne peći, zavarivanje, napajanje nekih specifičnih uređaja, itd.

U odnosu na učestanost, transformatori mogu biti mrežne učestanosti 50 Hz u Evropi, 60 Hz u SAD-u, ali se rade i za učestanosti koje mogu biti veće ili manje od mrežne. Transformatori nižih učestanosti do 1 kHz rade se sa željeznim jezgrom, jer su gubici u njemu tolerantni. Međutim, visokofrekventni transformatori po pravilu se rade bez željeznog jezgra i nazivaju se transformatori sa vazdušnim jezgrom.

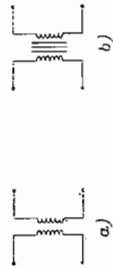
Prema vrsti struje transformatori mogu biti jednofazni, trofazni i višefazni.

Da bi se intenziviralo hlađenje transformatora, često se željezno jezgro sa namotajima stavlja u kotao sa medijumom za hlađenje: ulje, piralen itd. Ukoliko takva potreba ne postoji, transformatori se izvođe kao suvi.

U tehničkoj praksi transformator se deklarise pomoću nominalnih veličina: snage, napona, struje, učestanosti itd. i one su po pravilu naznačene na natpisnoj ploči transformatora. Prema tome, nominalni režim transformatora predstavlja režim koji je propisan na natpisnoj ploči.

U radiotehnici i elektronic

uobičajeno je da se jednofazni transformatori simbolički prikazuju kao na slici 5.26a, ako je jezgro vazduh ili kao na slici 5.26b, ako je



slika 5.26.

tačke A, bilo prema O ili O', magnetna indukcija blago opada i u tačkama O i O' iznosi 94,6% polja u tački A. Zato se magnetno polje duž osovine OO' može smatrati da je približno homogeno.

Slična raspodjela magnetnog polja ostvarena je i kod solenoidalnog namotaja, tako da se i on koristi kao alternativni izvor homogenog polja. Prednost Helmholtzovih namotaja, u odnosu na solenoidalni, je isključivo u dostupnosti prostora u kome se ostvaruje homogeno polje, dok je njihov osnovni nedostatak što se pomoću njih mogu ostvariti relativno slaba polja, tj. polja koja su deset, pa i više puta slabija od polja koja se mogu ostvariti pomoću solenoidalnog namotaja.

1.4. LINIJE MAGNETNOG POLJA

Prema definiciji, za magnetno polje se kaže da je određeno ako je u svakoj tački prostora u kom djeluje jednoznačno određen vektor magnetne indukcije $\vec{B}(\vec{r}) = \vec{B}(x, y, z)$. Grafički prikaz polja ostvaruje se pomoću geometrijskih mjesta tačaka, tj. linija koje imaju osobinu da je vektor magnetne indukcije tangencijalan u svakoj njihovoj tački.

Grafički prikaz magnetnog polja eksperimentalnim putem se određuje mjerenjem vektora magnetne indukcije pomoću magnetne igle u prostoru njegovog djelovanja. Na osnovu dobijenih podataka za magnetnu indukciju, linijama se povezuju tačke iste magnetne indukcije, tako da se dobija familija linija ili grafički prikaz magnetnog polja. Vektor magnetne indukcije je tangencijalan na linije polja, pa linije polja imaju istu orijentaciju kao i vektor magnetne indukcije. Ovako dobijene linije nazivaju se linijama vektora magnetne indukcije ili jednostavno linijama magnetnog polja. Znači, linije magnetnog polja eksperimentalno se određuju na identičan način kao i linije sile polja. Njihove osobine i oblici su slični, pa se, vodeći računa o definiciji magnetne indukcije, linije sile ilustrativno mogu smatrati linijama polja. Pri tome, ne smije se

zaboraviti da u magnetnom polju linije sile i linije polja mogu biti i suprotno orijentisane.

Linije sile polja i linije polja imaju dubok fizikalni smisao, jer se na osnovu njihovih osobina može procjenjivati priroda i karakter magnetnog polja. Broj linija polja u principu je proizvoljan, ali se nastoji da priručnik magnetne indukcije između dvije susjedne linije bude konstantan. U tom slučaju, magnetno polje je jače u onim tačkama polja u kojima je gustina linija polja veća, tako da gustina i oblik linija polja na poseban način definišu magnetno polje.

Za magnetno polje se kaže da je homogeno ako su linije polja paralelni pravci na istim međusobnim rastojanjima, tako da, magnetna indukcija ne mijenja intenzitet pri prelazu sa jedne na drugu liniju. Prema tome, u homogenom polju vektor magnetne indukcije $\vec{B}$ u svim tačkama ima isti pravac, smjer i intenzitet. Homogeno magnetno polje obično se ostvaruje između polova magneta (slika 3.27).



slika 3.27.

Linije magnetnog polja, kako je ranije istaknuto, su neprekidne, odnosno ne posjeduju početak i kraj, pa predstavljaju linije koje se zatvaraju same u sebe. U ovoj činjenici se sagledava osnovna razlika u odnosu na linije elektrostatičkog polja, koje su prekidne, odnosno posjeduju početak-izvor i kraj-ponor. Vektorska polja koja posjeduju ovu osobinu pripadaju familiji izvornih i potencijalnih polja. Za razliku od njih magnetna polja pripadaju familiji bezizvornih i vrtložnih polja.

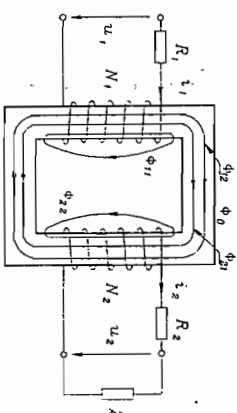
Ova činjenica na poseban način verificira osobinu da magnetna polja, za razliku od elektrostatičkih, ne posjeduju magnetna opterećenja, tj. magnetne mase, odnosno u njima nema magnetnih struja.

Primjenom odgovarajućih zakona, može se odrediti grafička predstava magnetnog polja. Međutim, u tom smislu razvijene numeričke metode obezbjeđuju daleko efikasnije ustrojstvo grafičkog prikaza polja bez obzira na složenost geometrije provodnika sa strujama i osobine materijalne sredine u kojoj djeluju. Ilustrativna je slika polja koga stvaraju električne struje u provodnicima jednostavne geometrije, na

Energija izvora koja se transportuje prema prijemniku ostvaruje se sa određenim iznosima napona i struje. Transformator T_1 ima ulogu da prilagodi sistem prenosu, a to znači visokom iznosu napona i malom iznosu struje, dok transformator T_2 transformiše energiju prenosnog sistema i prilagodi je uslovima eksploatacije u prijemniku, a to znači manjem iznosu napona i radnim iznosima struje u prijemniku. Prema tome, transformator T_1 služi za podizanje napona a transformator T_2 za snižavanje napona.

Princip rada transformatora može se proučiti na primjeru energetskog transformatora, koji se sastoji od dva magnetno spegnuta namotaja na željeznom jezgri, koji je šematski prikazan na slici 5.25.

Na slici su prikazani samo osnovni elementi: namotaj i željezno jezgro. Namotaj transformatora, kome se dovodi napon napajanja, naziva se primarnim namotajem, dok se namotaj sa kog se odvodi napon naziva sekundarnim namotajem. Slaglasno nazivima namotaja, sve veličine koje se odnose na primarni namotaj nazivaju se primarnim: snaga, napon, struja, otpor itd., a one koje se odnose na sekundarni nazivaju se sekundarnim. Na šematskom prikazu namotaj čiji je broj zavoja N_1 , napon U_1 i struja I_1 , predstavljaju primar, a namotaj čiji je broj zavoja N_2 , napon U_2 , struja I_2 i na koji je priključen prijemnik impedanse Z , predstavljaju sekundar transformatora.



slika 5.25.

Pod uticajem napona napajanja u_1 u primarnom namotaju se uspostavlja struja i_1 , koja stvara promjenjivi magnetni fluks ϕ_1 koji se sastoji od zajedničkog fluksa ϕ_0 i fluksa rasipanja ϕ_{11} . Zbog djelovanja promjenjivog fluksa ϕ_1 u primarnom namotaju se indukuje EMS samoindukcije $e_1 = -N_1 d\phi_1/dt$, koja se suprotstavlja promjeni fluksa i u svakom trenutku je u opoziciji sa naponom napajanja u_1 . Istovremeno fluks ϕ_1 , ako se zanemari fluks rasipanja ϕ_{11} , prožima i sekundarni namotaj. Promjenjivi fluks kroz sekundarni namotaj indukuje u njemu EMS međusobne indukcije $e_2 = -N_2 d\phi_1/dt$, koja je po prirodi ista kao i EMS e_1 , jer se tako polarise

fazi je sa naponom i ima aktivni karakter. Ova struja odgovara aktivnim gubicima u željezu usljed histereze i vrtložnih struja.

7. TRANSFORMATORI

7.1. OPŠTE NAPOMENE

Transformator predstavlja elektromagnetni uređaj, koji statičkim putem, pomoću elektromagnetne indukcije, transformiše električnu energiju naizmjenične struje jednog iznosa napona i struje u električnu energiju približno iste vrijednosti ali drugih iznosa napona i struje pri istoj učestanosti.

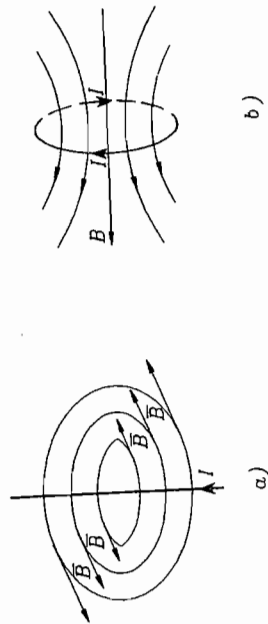
Transformatori imaju vrlo široku primjenu, pri čemu najveću primjenu imaju energetske transformatori za prenos i distribuciju električne energije i transformatori visoke učestanosti u radiotehnici, elektronici, tehnici zagrijavanja itd. Energetski transformatori se sastoje od željeznog jezgra i dva, ili u opštem slučaju, više magnetno spregnutih namotaja, dok se visokofrekventni transformatori sastoje od magnetno spregnutih namotaja bez željeznog jezgra.

Sa energetskog stanovišta treba nastojati da se prenos i distribucija električne energije ostvaruju pri optimalnim uslovima eksploatacije. Na primjer pri konstantnoj snazi, prenos treba ostvariti sa visokim naponom i malim strujama, koji obezbjeđuju povoljnije kriterijume dimenzionisanja i manje džulove gubitke u vodovima prenosnog sistema. Ova funkcija, kao i prilagodiivanje napona uslovima eksploatacije, ostvaruje se pomoću transformatora. Principijelno, funkcija transformatora u prenosu energije od izvora do prijemnika ostvaruje se u skladu sa blok šemom (slika 5.24).



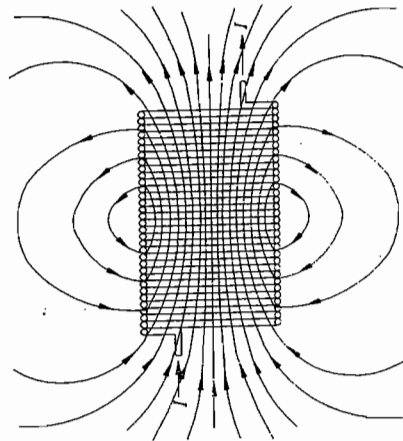
slika 5.24.

primjer: pravolinijski provodnik, kružna kontura, solenoid, itd. Na slici 3.28a prikazane su linije vektora magnetne indukcije pravolinijskog provodnika sa strujom I , dok su na slici 3.28b prikazane linije magnetnog polja kružne konture sa strujom I .



slika 3.28.

Linije vektora magnetne indukcije gusto i ravnomjerno namotanog solenoida sa strujom I prikazane su na slici 3.29.



slika 3.29.

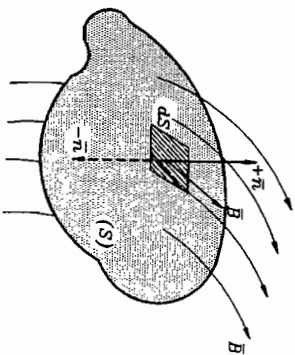
1.5. MAGNETNI FLUKS

Fluks vektora magnetne indukcije se definiše na identičan način kao i fluks vektora električnog polja. On kvantificira i na poseban način iskazuje mjeru broja linija polja koje prožimaju neku površinu.

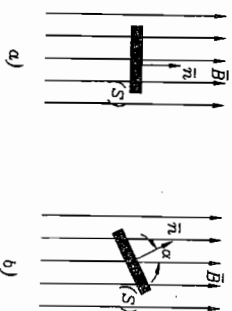
Ako se u polju magnetne indukcije uoči proizvoljna površina S (slika 3.30), ukupni magnetni fluks se može odrediti ako se površina S izdijeli na ravne elementarne površine dS . U tom slučaju, može se pretpostaviti da vektor magnetne indukcije u svim njenim tačkama ima isti intenzitet i pravac, odnosno da je njegova raspodjela u svim tačkama elementarne površine homogena, pa je:

$$d\phi = \vec{B} d\vec{S} = B dS \cos(\vec{B}, \vec{n}) = B dS_n \quad (3.26)$$

gdje B_n predstavlja projekciju vektora magnetne indukcije na pravac pozitivne normale, a $d\vec{S}$ vektorski izraz elementarne površine dS , čiji se pravac i smjer podudaraju sa pravcem i smjerom pozitivne normale $\vec{n}$. Za odabrani smjer obilaženje konture na koju se oslanja površina S , pozitivni smjer normale $\vec{n}$ na površinu određuje se tako da pozitivna normala i kontura obrazuju sistem desnog zavrtnja.



slika 3.30.



slika 3.31.

Ukupni fluks vektora magnetne indukcije kroz površinu S dobija se kao algebarska suma elementarnih fluksa, odnosno srazmjeran je površinskom

U seriji sa otporom namotaja R vezan je induktivni koeficijent rasipanja L_r , pošto fluks rasipanja zavisi od struje i_0 koja ga stvara. Na red sa njima vezane su paralelne grane: prva sa aktivnim otporom R_{fe} koja ekvivalentira gubitke u željezu i kroz koju protiče struja i_a i druga sa idealnom magnetnom prigušnicom induktiviteta L kroz koju protiče struja i_m .

U skladu sa Kirchofovim zakonima, kolo (slika 5.22b), može se opisati sljedećim jednačinama:

$$\begin{aligned} u &= R i_0 + L \frac{di_0}{dt} + R_{fe} i_a \\ u &= R i_0 + L \frac{di_0}{dt} + N \frac{d\phi}{dt} = R i_0 + L \frac{di_0}{dt} - e \end{aligned} \quad (5.44)$$

$$i_0 = i_a + i_m$$

ili simbolički:

$$\begin{aligned} \underline{U} &= \left(R + j\omega L_r \right) \underline{I}_0 + R_{fe} \underline{I}_a \\ \underline{U} &= \left(R + j\omega L_r \right) \underline{I}_0 + j\omega N \underline{\phi} = \\ &= \left(R + j\omega L_r \right) \underline{I}_0 - \underline{E} \end{aligned} \quad (5.45)$$

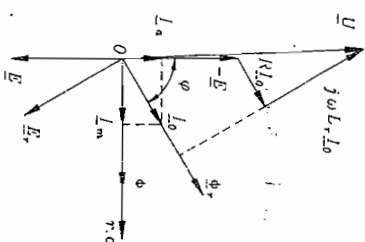
$$\underline{I}_0 = \underline{I}_a + \underline{I}_m$$

čiji je dijagram u kompleksnoj ravni prikazan na slici 5.23.

Da bi se ostvario uvid u prirodu struje i_0 kroz namotaj prigušnice, treba uspostaviti funkcionalnu zavisnost ukupnog magnetnog fluksa ψ i struje koja ga stvara i_0 , ali uz pretpostavku stvarne, odnosno nelinearne krive magnetiziranja. Dobljena raspodjela je očigledno nesinusoidalna i može se pomoću razvoja u Furijeov red približno raščlaniti na dva člana, oblika:

$$i_0 = A \sin \omega t + B \cos \omega t = i_m + i_a$$

Komponenta $i_m = A \sin \omega t$ predstavlja struju magnetiziranja, koja je u fazi sa fluksom i ima reaktivni karakter. Druga komponenta $i_a = B \cos \omega t$ u



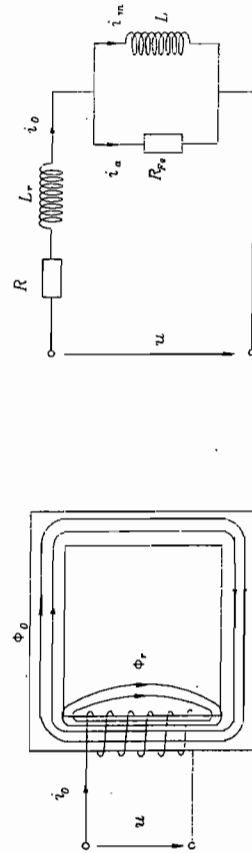
slika 5.23.

pretpostavki, koje su učinjene kod idealne magnetne prigušnice. Pošto je namotaj izrađen od spiralne zavojnice, odlikuje se i odgovarajućim otporom R . Željezno jezgro izrađeno od feromagnetnog materijala odlikuju gubici usljed histereze i vrtložnih struja. Snaga gubitaka u željezu P_{Fe} u kolu se ekvivalentira sa aktivnim otporom R_{Fe} . Kod idealne magnetne prigušnice pretpostavljeno je i da se cjelokupni magnetni fluks zatvara kroz željezno jezgro. Međutim, dio tog fluksa zatvara se kroz vazduh izvan željeznog jezgra, obrazujući na taj način fluks rasipanja ϕ_r , čije se djelovanje u kolu valorizuje pomoću induktivnog koeficijenta rasipanja L_r . Znači, ukupni fluks ψ se sastoji od dijela fluksa koji se zatvara kroz željezno jezgro $N\phi$ i manjeg dijela koji se zatvara kroz vazduh $N\phi_r$:

$$\psi = N\phi + N\phi_r$$

Linearizacija krive magnetiziranja takode je bila idealizirana pretpostavka idealne magnetne prigušnice. Kriva magnetiziranja feromagnetnih materijala, kako je ranije pokazano, nije linearna kriva i njena nelinearna interpretacija konstituise nesinusoidalnu raspodjelu struje i magnetne indukcije u kolu. Ovakva raspodjela uslođjava rješavanje kola i u opštem slučaju se svodi na rješavanje sistema nelinearnih algebarskih i nelinearnih diferencijalnih jednačina. Zato se i kod stvarne prigušnice idealizirana kriva magnetiziranja predstavlja linearnom krivom koja pretpostavlja da se magnetna permeabilnost željeznog jezgra može predstaviti konstantom.

Šema magnetnog kola i odgovarajuća zamjenska šema prikazana je na slici 5.22.



a)

b)

slika 5.22.

Integralu $(B \, dS)$ po površini dS :

$$\phi = \int_S B \, dS \quad (3.27)$$

Ako je raspodjela magnetnog polja homogena, vektor magnetne indukcije ima istu vrijednost u svim tačkama površine S , tako da nije neophodna njena diskretizacija. Ako je pri tom površina S i ravna, za magnetni fluks važi:

$$\phi = \bar{B} \bar{S}$$

U homogenom polju, maksimalan broj prodora linija polja kroz ravnu površinu S ili maksimalni fluks dobija se kada su linije vektora magnetne indukcije normalne na površinu, odnosno kada su paralelne sa njenom pozitivnom normalom. U tom slučaju je:

$$\phi = \phi_{\max} = B S \quad (3.28)$$

Zakretanjem površine S linije magnetnog polja je ne prožimaju pod pravim uglom, već sa normalom na površinu zatvaraju ugao α (slika 3.31b), pa je:

$$\phi = \bar{B} \bar{S} = B S \cos \alpha \quad (3.29)$$

Daljim zakretanjem, vrijednost fluksa, u odnosu na broj linija polja koji prožima površinu S , opada i kada je $\alpha = \pi/2$ rad, iznos fluksa tj. broj prodora linija polja jednak je nuli. Naznačena procedura zakretanja površine S pokazuje da fluks kao fizikalna veličina kvantificira broj linija polja koje prožimaju površinu S , odnosno predstavlja svojevrsnu mjeru broja njihovog ulančanja.

Ako se nastavi zakretanje, fluks će rasti, ali sa negativnim predznakom. Znači, fluks je skalarna veličina sa pozitivnim i negativnim predznakom zavisno od orijentacije pozitivne normale na površinu.

Dimenzionalno magnetni fluks je definisan proizvodom magnetne indukcije i površine koju prožima, pa je njegova jedinica u MKSA sistemu:

$$\phi = B S (=) T \, m^2 = \text{veber} = Wb \quad (3.30)$$

U magnetnim poljima od posebnog interesa je priroda fluksa kroz zatvorenu površinu.

Prema Gaussovoj teoremi, u elektrostatici, izlazni fluks vektora jačine električnog polja kroz zatvorenu površinu jednak je količniku algebarske sume električnih opterećenja koje su obuhvaćene površinom i dielektrične konstante sredine:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \oint_n \vec{E} d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon} \quad (1.36)$$

i na poseban način definiše prirodu elektrostatičkog polja da je izvorno i prekidno, a da su izvori i ponori linija polja pozitivna i negativna električna opterećenja.

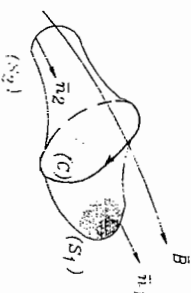
Pošto u prirodi ne postoje magnetne mase koje bi predstavljale izvore i ponore linija magnetnog polja, znači da linije magnetnog polja nemaju ni početka ni kraja već se zatvaraju same u sebe.

Ovu osobinu linija magnetnog polja definiše jedan od osnovnih zakona u elektrotehnici, koji je poznat kao zakon o konzervaciji magnetnog fluksa ili zakon o održanju magnetnog fluksa.

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0 \quad (3.31)$$

Zakon o konzervaciji fluksa definiše i osobinu da fluks, kroz neku otvorenu površinu S , ne zavisi od oblika površine nego samo od oblika konture C na koju se ta površina oslanja (slika 3.32).

Površine S_1 i S_2 obrazuju zatvorenu površinu čija je pozitivna normala prema konvenciji orijentisana od površine prema vani. Ako se opisanim pravilom odrede pozitivne normale na površine S_1 i S_2 vezane za usvojeni smjer obilaženja konture (C) , dobija se orijentacija pozitivnih normala kao na slici. Očigledno da pozitivna normala $\vec{n}_2$ nije u skladu sa smjerom koji je utvrđen konvencijom, pa joj treba promijeniti



slika 3.32.

da će magnetni fluks, odnosno sopstvena induktivnost zavojnice sa željeznim jezgrom biti znatno povećana.

Ako se pretpostavi da je aktivni otpor zavojnice jednak nuli, $R=0$, i da je željezno jezgro izrađeno od savršenog magnetnog materijala kod koga se mogu zanemariti rasipanja $\phi_{11} = 0$ i magnetni gubici $P_{Fe} = 0$, kao i da ima linearnu krivu magnetiziranja $\mu = \text{const}$, onda takva prigušnica predstavlja idealnu magnetnu prigušnicu.

Neka je napon napajanja prigušnice sinusoidalna funkcija vremena $u = U \cos \omega t$. Pod uticajem ovog napona u namotaju se uspostavlja struja koja u željeznom jezgrou namotaja obrazuje magnetni fluks ϕ . Zbog pojave promjenljivog magnetnog fluksa kroz namotaj u njemu će se indukovati EMS samoindukcije e , koja se dinamički uravnotežuje sa naponom napajanja, pa je, u skladu sa drugim Kirchofovim zakonom:

$$u + e = 0 \quad (5.41)$$

ili:

$$e = -u = -U \cos \omega t \quad (5.42)$$

Pošto je indukovana EMS samoindukcije u skladu sa Faradejevim zakonom:

$$e = - \frac{d\psi}{dt} = -N \frac{d\phi}{dt}$$

za ukupni magnetni fluks se dobija:

$$\psi = - \int e dt = \int u dt = \frac{U}{\omega} \sin \omega t = \psi_m \sin \omega t \quad (5.43)$$

Znači, ukupni magnetni fluks je kosinusna funkcija vremena čija je amplituda $\psi_m = U/\omega$. Iz dobijenog izraza se vidi da ukupni magnetni fluks fazno zaostaje za naponom napajanja $\pi/2$ rad, odnosno da fazno prednjači indukovanoj EMS samoindukcije za $\pi/2$ rad.

Iz linearne proporcionalnosti $\psi = N \phi = L i$, pokazuje se da je struja u fazi sa fluksom.

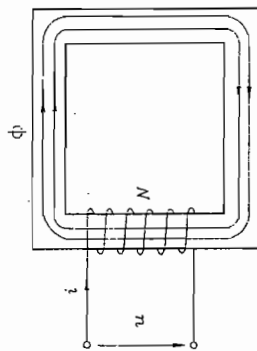
Kako su dobijene raspodjele sinusoidalne funkcije vremena, odgovarajuće veličine se mogu izraziti simbolički i prikazati u kompleksnoj ravni (slika 5.21b).

Kod stvarne magnetne prigušnice mora se odstupiti od idealiziranih

6. MAGNETNA PRIGUŠNICA

Magnetna prigušnica predstavlja uređaj sa potpuno određenom namjenom. Koristi se u sistemima u kojima treba ostvariti zavojnicu velike sopstvene induktivnosti, na primjer u elektroenergetskim mrežama radi ograničenja struje kratkog spoja, zatim kod elektromagnetnih releja itd. Izučavanje magnetne prigušnice, međutim, ima i drugi značaj; ona zapravo predstavlja transformator u praznom hodu, tako da njeno izučavanje istovremeno predstavlja i uvod u teoriju transformatora.

Predmet ovog izučavanja je magnetna prigušnica sa željeznim jezgrom, čije se konstruktivno rješenje sastoji od namotaja sa N zavoja i namotanih oko željeznog jezgra koje je zatvoreno u prsten (slika 5.21a).



slika 5.21.

Ako se u zavojnicu umetne željezno jezgro, kao na slici, magnetni fluks se znatno povećava. U opštem slučaju je:

$$\Phi = B S = \mu \frac{N I}{l} S = \frac{N I}{R_m}$$

pri tome je magnetni otpor utoliko manji ukoliko je veći presjek željeznog jezgra, ukoliko su kraće linije polja i ukoliko je veća magnetna permeabilnost. Pošto je magnetna permeabilnost željeza nekoliko stotina do nekoliko hiljada puta veća od magnetne permeabilnosti vazduha, očigledno

znak, tako da je:

$$d\vec{S}_1 = d\vec{S} ; d\vec{S}_2 = -d\vec{S}$$

$$\oint_{S_1+S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \oint_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} - \oint_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

odnosno:

$$\Phi_1 = \Phi_2 \quad (3.32)$$

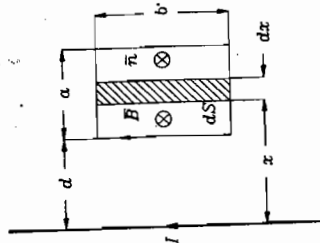
Kako su fluxevi kroz proizvodne površine S_1 i S_2 koje se oslanjaju na zajedničku konturu (C) međusobno jednaki, omogućeno je da se fluks računa kroz onu površinu koja obezbjeđuje najjednostavniji proračun.

Primjer 3.6. Odrediti magnetni fluks struje I koja protiče kroz pravolinijski beskonačno dugi provodnik kroz pravougaonu konturu (slika 3.33.). Provodnik i kontura leže u istoj ravni na međusobnom rastojanju d . Dato je: $d=2$ cm, $a=3$ cm, $b=20$ cm, $I=60$ A.

Rješenje. Prema definiciji magnetnog fluksa, prvo treba odrediti referentni smjer obilaženja konture, na primjer neka je to prikazani smjer na slici. Vektor magnetne indukcije $\vec{B}$ normalan je na ravan konture i na rastojanju x od osovine provodnika iznosi:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi x} I$$

tako da je:



slika 3.33.

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \, dS$$

Na rastojanju x magnetna indukcija ima u svim tačkama istu vrijednost, i ako se odabere elementarna površina $dS=b \, dx$, može se smatrati da je intenzitet magnetne indukcije praktično isti u svim tačkama odabrane elementarne površine, pa je:

$$\phi = \int_S B \, b \, dx = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I b}{2\pi x} \, dx = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{a+d}{d}$$

odnosno:

$$\phi = 2,2 \cdot 10^{-6} \, \text{Wb}$$

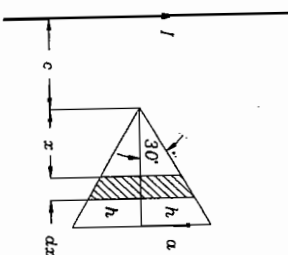
Primjer 3.7. Pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I i kontura u obliku ravnostranog trougla stranice a nalaze se u vazduhu u istoj ravni (slika 3.34.). Odrediti magnetni fluks kroz trougaonu konturu.

Rješenje. Magnetna indukcija na rastojanju $(c+x)$ od osovine provodnika iznosi:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(c+x)}$$

pa je fluks kroz elementarnu površinu dS , koja je orijentisana prema smjeru obilaženja konture:

$$d\phi = B \, dS$$



slika 3.34.

$$= \frac{j\omega (2L - 2M) \left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right] - \omega^2 (L - M)^2}{\left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right] + j\omega (L - M)}$$

Da bi fazna razlika između napona i struje bila $\pi/2$ rad, treba da bude ispunjen uslov:

$$\operatorname{Re} [\underline{Z}] = 0$$

odakle se dobija:

$$\omega = \frac{2}{\sqrt{L C \left(1 - \frac{M}{L}\right)}} = 10^4 \, \text{rad/s}$$

Rješenje. Primjenom Kirchofovih zakona na kolo sa slike, dobija se:

$$j\omega L \underline{I} + j\omega L \underline{I}_1 - j\omega M \underline{I}_1 - j\omega M \underline{I} = \underline{U}$$

$$j\omega L \underline{I}_1 - j\omega M \underline{I} - R \underline{I}_2 + j\frac{1}{\omega C} \underline{I}_2 = 0$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$

Nakon sređivanja dobija se:

$$j\omega(2L - 2M) \underline{I}_1 + j\omega(L - M) \underline{I}_2 = \underline{U}$$

$$j\omega(L - M) \underline{I}_1 - \left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right] \underline{I}_2 = 0$$

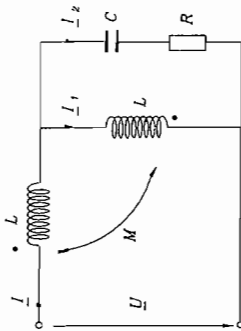
čija su rješenja:

$$\underline{I}_1 = \frac{-\left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right] \underline{U}}{\omega^2(L - M)^2 - j\omega(2L - 2M)\left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right]}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{-j\omega(L - M) \underline{U}}{\omega^2(L - M)^2 - j\omega(2L - 2M)\left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right]}$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = \frac{-\left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right] - j\omega(L - M)}{\omega^2(L - M)^2 - j\omega(2L - 2M)\left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right]} \underline{U}$$

$$Z = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{\omega^2(L - M)^2 - j\omega(2L - 2M)\left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right]}{-\left[R + j\left(\omega M - \frac{1}{\omega C}\right) \right] - j\omega(L - M)}$$



slika 5.20.

$$dS = 2h \, dx = 2x \, \tan 30^\circ dx = \frac{2x}{\sqrt{3}} \, dx$$

$$d\phi = \mu_0 \frac{I}{2\pi(c+x)} \frac{2x}{\sqrt{3}} \, dx = \mu_0 \frac{I}{\pi\sqrt{3}} \frac{x}{(c+x)} \, dx$$

$$\phi = \frac{\mu_0 I}{\pi\sqrt{3}} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} a - c \ln \frac{2c + a\sqrt{3}}{2c} \right]$$

Primjer 3.8. Pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I i kontura u obliku pravouglog trougla nalaze se u vazduhu u jednoj ravni (slika 3.35). Odrediti magnetni fluks kroz trougaonu konturu.

Rješenje. Fluks kroz elementarnu površinu dS je:

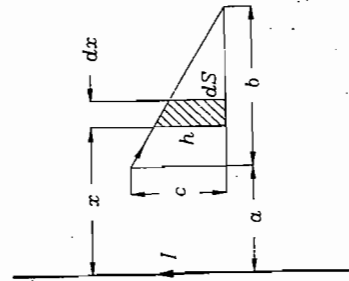
$$d\phi = B \, dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \, h \, dx$$

pošto je:

$$\frac{h}{c} = \frac{a + b - x}{b}$$

$$h = \frac{a + b - x}{b} c$$

ukupni fluks iznosi:



slika 3.35.

$$\phi = \int_a^{a+b} d\phi = \frac{\mu_0 I c}{2\pi b} \left[(a+b) \ln \frac{a+b}{a} - b \right]$$

Primjer 3.9. Pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I i kružna kontura poluprečnika R , nalaze se u vazduhu u istoj ravni (slika 3.36). Odrediti magnetni fluks kroz kružnu konturu.

Rješenje. Nakon što se usvoji referentni smjer oblaženja po konturi,

odabere se elementarna površina prstena dS , na rastojanju x od osovine provodnika. Magnetna indukcija na rastojanju x od osovine provodnika je:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

a elementarni fluks kroz zatvorenu površinu dS :

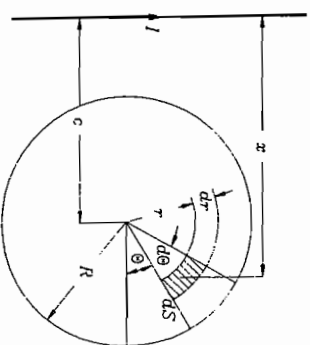
$$d\phi = \vec{B} d\vec{S}$$

pošto se pravac i smjer vektora $\vec{B}$ i $d\vec{S}$ podudaraju, za ukupni fluks važi:

$$\begin{aligned} \phi &= \int_S B dS = \int_S \frac{\mu_0 I}{2\pi x} r dr d\theta \\ &= \int_S \frac{\mu_0 I}{2\pi (c+r\cos\theta)} r dr d\theta \end{aligned}$$

odnosno:

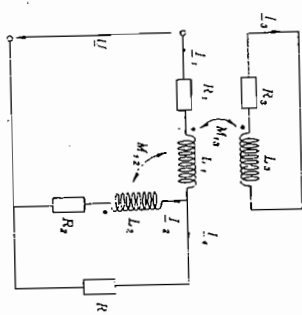
$$\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(c+r\cos\theta)}$$



slika 3.36.

Rješenje. Impedanse kola su:

$$\begin{aligned} Z_1 &= (8 + j56) \Omega \\ Z_2 &= (10 + j20) \Omega \\ Z_3 &= (15 + j20) \Omega \\ Z_4 &= 5 \Omega \\ Z_{12} &= j10 \Omega \\ Z_{13} &= j10 \Omega \end{aligned}$$



slika 5.19.

Ako se usvoji smjer struja kao na slici, dobija se sistem jednačina:

$$\begin{aligned} (Z_1 - Z_{12}) \vec{I}_1 + (Z_2 - Z_{12}) \vec{I}_2 - Z_{13} \vec{I}_3 &= U \\ Z_2 \vec{I}_2 - Z_{12} \vec{I}_1 - Z_4 \vec{I}_4 &= 0 \\ Z_3 \vec{I}_3 - Z_{13} \vec{I}_1 &= 0 \\ \vec{I}_1 &= \vec{I}_2 + \vec{I}_4 \end{aligned}$$

pa se, nakon rješavanja, za struje u kolu dobija:

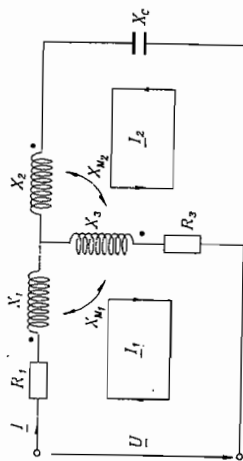
$$\begin{aligned} \vec{I}_1 &= (0,56 - j1,92) = 2 e^{-j73^\circ 45'} A \\ \vec{I}_2 &= (0,4 - j0,8) = 0,89 e^{-j63^\circ 30'} A \\ \vec{I}_3 &= (0,64 - j0,48) = 0,8 e^{-j36^\circ 50'} A \\ \vec{I}_4 &= (0,16 - j1,12) = 1,1 e^{-j82^\circ} A \end{aligned}$$

Primjer 5.10. Za kolo na slici 5.20, odrediti iznos kružne učestanosti ω , pri kojoj je fazni stav struje u kolu i napona napajanja $\pi/2$ rad.

Dato je: $R=100 \Omega$, $L=2$ mH, $C=10 \mu F$, $M=1$ mH.

Primjer 5.8. Za kolo na slici 5.18 odrediti ukupnu struju u kolu.

Dato je: $U=250$ V, $R_1=20$ Ω , $X_1=20$ Ω , $X_2=20$ Ω , $X_3=10$ Ω , $R_3=15$ Ω , $X_4=5$ Ω , $X_{M1}=15$ Ω , $X_{M2}=20$ Ω .



slika 5.18.

Rješenje. Primjenom metode konturnih struja za nezavisne referentne smjerove struja i posebne vrijednosti, dobija se:

$$\begin{bmatrix} (R_1 + R_3) + j(X_1 + X_3 - 2X_{M1}) & R_3 + j(X_3 - X_{M1} - X_{M2}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = U$$

$$\begin{bmatrix} R_3 + j(X_3 - X_{M1} - X_{M2}) & R_3 + j(X_2 + X_3 - 2X_{M2} - X_C) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = 0$$

ili:

$$\begin{bmatrix} 30 + j30 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 250 \\ 0 \end{bmatrix}$$

odakle se dobija:

$$I = I_1 = (5 - j5) \text{ A}$$

Primjer 5.9. Odrediti struju u kolu na slici 5.19.

Dato je: $U=100$ V, $R_1=8$ Ω , $\omega L_1=56$ Ω , $R_2=10$ Ω , $\omega L_2=20$ Ω , $R_3=15$ Ω , $\omega L_3=20$ Ω , $R_4=5$ Ω , $\omega M_{12}=10$ Ω , $\omega M_{13}=10$ Ω .

Smjenom:

$$\tan \frac{\theta}{2} = u$$

dobija se:

$$\phi = \mu_0 I \left[c - \sqrt{c^2 - R^2} \right]$$

1.6. AMPEROV ZAKON O CIRKULACIJI VEKTORA MAGNETNE INDUKCIJE U VAKUUMU I VRTILOŽNI KARAKTER MAGNETNOG POLJA

Unatoč razlikama kojima se odlikuju elektrostatičko i magnetno polje, pokazuje se cjelishodnim, u svim slučajevima kada je to moguće, analizirati magnetno polje na analognim ili sličnim modelima koji su definisani za elektrostatičko polje.

Potencijalni karakter elektrostatičkog polja, čiji analitički izraz definiše da je cirkulacija vektora jačine električnog polja po zatvorenoj konturi jednaka nuli:

$$\oint_C \vec{E} d\vec{l} = \oint_C E_1 dl = 0 \quad (1.52)$$

izražava njegovu osobinu da rad sila polja između dvije tačke na proizvoljnoj putanji ne zavisi od oblika putanje, nego je isključivo funkcija položaja tačaka. Ova osobina omogućila je da se u elektrostatičkom polju uvede pojam razlika električnih potencijala, kao jednoznačne funkcije krajnjih tačaka putanje:

$$U_{12} = U = \int_L^2 \vec{E}_1 d\vec{l} = \int_1^2 \vec{E}_1 d\vec{l} = V_1 - V_2 \quad (1.48)$$

gdje $d\vec{l}$ predstavlja element putanje (L), čiji su krajevi 1. i 2. (slika 3.37a), a $\vec{E}_1$ projekciju vektora električnog polja na pravac $d\vec{l}$.

Na identičan način može se definisati magnetni potencijal V_m , odnosno razlika magnetnog potencijala:

$$U_{m12} = U_m = \int_L^2 \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = \int_1^2 \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_1 d\vec{l} = V_{m1} - V_{m2} \quad (3.33)$$

Pri tom treba voditi računa da se u teorijskoj elektrotehnici magnetni potencijal definiše pomoću linijskog integrala vektora jačine magnetnog polja. Imajući u vidu da u vakuumu vektor magnetne indukcije ravnopravno definiše magnetno polje kao i vektor jačine magnetnog polja, opravdana je uslovna definicija magnetnog potencijala pomoću vektora magnetne indukcije, koja isključivo ima za cilj da se definišu neke bitne osobine magnetnog polja, koje proizilaze iz njegovog vrtložnog karaktera.

Kod analize raspodjele magnetnog polja u materiji, pojam magnetnog potencijala biće detaljnije definisan. Međutim, da bi se u ovom trenutku otklonile eventualne zabune, valja napomenuti da se magnetni potencijal izražava u amperima (A).

Pošto je magnetno polje vrtložno, linijski integral vektora magnetne indukcije $\vec{B}$, duž zatvorene konture u opštem slučaju, nije jednak nuli, tako da razlika magnetnih potencijala nije isključivo funkcija krajnjih tačaka putanje, tj. u opštem slučaju nije jednoznačna, nego višeznačna funkcija.

Ako se posmatra putanja između tačaka 1. i 2, koje se podudaraju sa linijom magnetnog polja pravolinijskog provodnika kroz koji protiče struja I (slika 3.37b), tada je magnetna indukcija duž čitave putanje konstantna, pa je :

$$U_m = \int_L \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_1 d\vec{l} = \frac{B_1}{\mu_0} \int_L d\vec{l} = \frac{B_1}{\mu_0} L \quad (3.34)$$

indukcije se dobija:

$$X_M = \omega M = \omega k \sqrt{L_1 L_2} = k \sqrt{X_{L1} X_{L2}} = 4 \Omega$$

Impedanse u granama sa induktansama X_{L1} i X_{L2} su:

$$Z_{L1} = jX_{L1} + jX_M = j8 \Omega$$

$$Z_{L2} = jX_{L2} + jX_M = j10 \Omega$$

odnosno, impedansa paralelnih grana:

$$Z = \frac{Z_{L1} Z_{L2}}{Z_{L1} + Z_{L2}} = j5 \Omega$$

Ukupna struja u kolu je:

$$\vec{I} = \frac{\vec{U}}{R + Z - jX_C}$$

$$\vec{I} = (4 + j2) A$$

$$I = \sqrt{20} A$$

pa je aktivna snaga na otporniku:

$$P = R I^2 = 200 W$$

Primjer 5.7. Za kolo na slici 5.17 odrediti napon $\vec{U}_2$.

Dato je: $\omega L_1 = \omega L_3 = 4 \Omega$, $\omega M = 2 \Omega$, $U_1 = 10 V$, $R_1 = R_3 = 3 \Omega$.

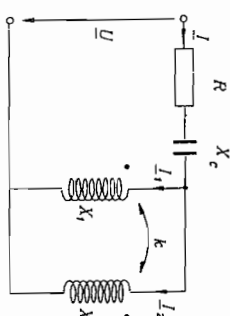
Rješenje. Pošto je $\vec{U}_1 = U_1 = 10 V$, dobija se:

$$\vec{I}_1 = \frac{\vec{U}_1}{R_1 + j\omega L_1} = (1,2 - j1,6) A$$

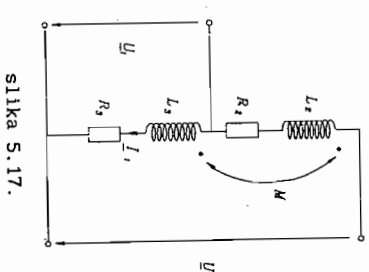
pa je:

$$\vec{U}_2 = j\omega M \vec{I}_1 + \vec{U}_1 = 13,4 \angle 10^\circ 18' V$$

$$\vec{U}_2 = (13,2 + j2,4) V$$



slika 5.16.



slika 5.17.

$$L_e = L_1 + L_2 - 2 k \sqrt{L_1 L_2}$$

i ako se pomnoži sa ω , dobija se:

$$\omega L_e = \omega L_1 + \omega L_2 - 2 k \sqrt{\omega L_1 \omega L_2} = \omega L_1 + \omega L_2 - 2 \omega M$$

ili:

$$X_e = X_1 + X_2 - 2 k \sqrt{X_1 X_2} = 9 \Omega$$

Induktivni otpor međusobne indukcije je:

$$2 X_M = 2 k \sqrt{X_1 X_2}$$

$$X_M = 8 \Omega$$

Ekvivalentni otpori zavojnica su:

$$X_{e1} = X_1 - X_M = -3 \Omega$$

$$X_{e2} = X_2 - X_M = 12 \Omega$$

Struja u kolu je:

$$I = \frac{U}{X_e} = 20 \text{ A}$$

a padovi napona:

$$\underline{U}_1 = jX_{e1} I = -j60 \text{ V}$$

$$U_1 = 60 \text{ V}$$

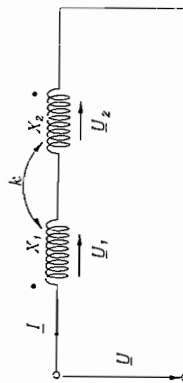
$$\underline{U}_2 = jX_{e2} I = j240 \text{ V}$$

$$U_2 = 240 \text{ V}$$

Primjer 5.6. Za prikazano kolo na slici 5.16 odrediti snagu na otporniku

Dato je: $U=50 \text{ V}$, $R=10 \Omega$, $X_C=10 \Omega$, $X_1=4 \Omega$, $X_2=6 \Omega$, $f=50 \text{ Hz}$, $k = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Rješenje. Pošto je dat koeficijent sprege k , za reaktansu međusobne



slika 5.15.

Ako magnetna indukcija ima konstantnu vrijednost duž čitave putanje

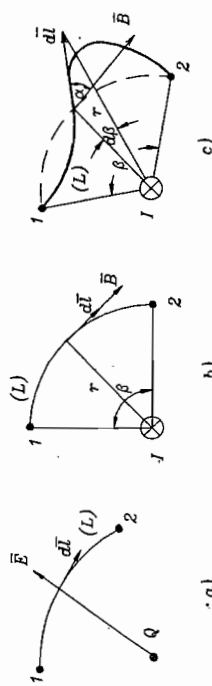
$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

dobija se:

$$U_m = \frac{I}{2\pi r} l$$

gdje l predstavlja dužinu kružnog luka između tačaka 1 i 2, a pošto se odnos l/r može predstaviti uglom β koji obuhvata odgovarajući dio luka, dobija se:

$$U_m = \frac{I}{2\pi} \beta \quad (3.36)$$



slika 3.37.

U opštem slučaju putanje (L) proizvoljnog oblika (slika 3.37c), koja leži u ravni normalnoj na osovinu provodnika, magnetna indukcija duž putanje nije konstantna, pa je:

$$dU_m = \frac{B_1}{\mu_0} dl = \frac{B}{\mu_0} \cos \alpha dl = \frac{I}{2\pi r} \cos \alpha dl$$

a kako je:

$$dl \cos \alpha = r \, d\beta \quad ; \quad dl = \frac{r}{\cos \alpha} \, d\beta$$

magnetni napon je:

$$U_m = \frac{1}{2\pi} \int_0^\beta d\beta = \frac{1}{2\pi} \beta \quad (3.37)$$

Ako se pretpostavi da putanja (L) obrazuje zatvorenu konturu (C), koja obuhvata i provodnik sa strujom I (slika 3.38a), pošto je $\beta = 2\pi$ rad, dobija se:

$$\oint_C \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \, d\vec{l} = \frac{1}{\mu_0} \oint_C \vec{B} \, d\vec{l} = \frac{1}{\mu_0} \oint_C B_l \, dl = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\beta = 1$$

III:

$$\oint_C \vec{B} \, d\vec{l} = \mu_0 I \quad (3.38)$$

Cirkulacija vektora jačine električnog polja $\vec{E}$ duž zatvorene konture (C) jednaka je nuli u svim slučajevima kada zatvorena kontura obuhvata i kada ne obuhvata električna opterećenja. Međutim, cirkulacija vektora magnetne indukcije $\vec{B}$ duž zatvorene konture (C) u opštem slučaju je različita od nule. Ona je direktno proporcionalna proizvodu magnetne permeabilnosti u vakuumu i jačine struje koja protiče kroz površinu koju ograničava zatvorena kontura (C).

$$I_2 = - \frac{j\omega M}{R + R_2 + j\left[\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right]} I_1$$

čija je efektivna vrijednost:

$$I_2 = \frac{\omega M}{\sqrt{(R + R_2)^2 + \left[\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}\right]^2}} I_1$$

Očigledno je pri tome, da je efektivna vrijednost struje u sekundarnom kolu maksimalna, ako je:

$$\omega L_2 - \frac{1}{\omega C} = 0$$

odakle se dobija:

$$C = 0,166 \, \mu\text{F}$$

odnosno:

$$I_{2\text{max}} = \frac{\omega M}{R + R_2} I_1 = 90 \, \text{mA}$$

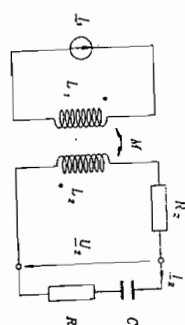
Efektivna vrijednost napona na krajevima sekundarnog namotaja je:

$$U_2 = I_{2\text{max}} \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} = 9 \, \text{V}$$

Primjer 5.5. Odrediti ekvivalentne reaktivne otpore, struju i padove napona u kolu (slika 5.15).

Dato je: $U=180 \, \text{V}$, $X_1=5 \, \Omega$, $X_2=20 \, \Omega$, $k=0,8$, $R_1=R_2=0$.

Rješenje. Ekvivalentna induktivnost kola je:



slika 5.14.

$$\begin{aligned} & \left(R_1 + R_3 + j\omega L_1 \right) \underline{I}_1 - \left(R_3 + j\omega M \right) \underline{I}_2 = \underline{U} \\ & - \left(R_3 + j\omega M \right) \underline{I}_1 + \left(R_2 + R_3 + j\omega L_2 \right) \underline{I}_2 = 0 \end{aligned}$$

odakle se dobija:

$$\underline{I}_1 = \frac{\left(R_2 + R_3 + j\omega L_2 \right) \underline{U}}{\left(R_1 + R_3 + j\omega L_1 \right) \left(R_2 + R_3 + j\omega L_2 \right) - \left(R_3 + j\omega M \right)^2}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\left(R_3 + j\omega M \right) \underline{U}}{\left(R_1 + R_3 + j\omega L_1 \right) \left(R_2 + R_3 + j\omega L_2 \right) - \left(R_3 + j\omega M \right)^2}$$

odnosno:

$$\underline{I}_1 = (0,39 - j1,18) \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = (0,33 - j0,74) \text{ A}$$

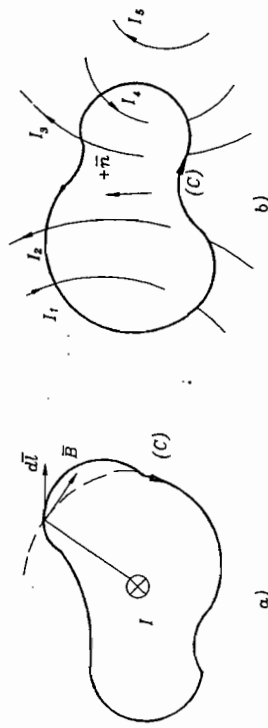
$$\underline{I}_3 = \underline{I}_1 - \underline{I}_2 = (0,06 - j0,44) \text{ A}$$

Primjer 5.4. Za magnetno spregnuto kolo (slika 5.14) odrediti kapacitet C tako da efektivna vrijednost struje u sekundarnom kolu bude maksimalna. Pod utvrđenim uslovima, odrediti efektivnu vrijednost napona na krajevima sekundarnog namotaja.

Dato je: $I_S = 0,1 \text{ A}$, $R = 80 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $L_2 = 0,6 \text{ mH}$, $M = 0,9 \text{ mH}$, $\omega = 10^5 \text{ rad/s}$.

Rješenje. U skladu sa drugim Kirchofovom zakonom za sekundarno kolo se dobija:

$$j\omega M \underline{I}_S + \left[R + R_2 + j \left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \underline{I}_2 = 0$$



slika 3.38.

I samo u posebnom slučaju, kada kroz površinu koju ograničava zatvorena kontura (C) nema struje, cirkulacija vektora magnetne indukcije jednaka je nuli, tj.

$$\oint_C \vec{B} d\vec{l} = 0 \quad (3.39)$$

Opšti oblik za cirkulaciju vektora magnetne indukcije (3.38), koji je dobijen kada zatvorena kontura zahvata samo jedan provodnik sa strujom, može se primijeniti i za slučaj proizvoljnog broja provodnika sa strujama (slika 3.38b):

$$\oint_C \vec{B} d\vec{l} = -\mu_0 \underline{I}_1 + \mu_0 \underline{I}_2 + \mu_0 \underline{I}_3 - \mu_0 \underline{I}_4 = \mu_0 (-\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 - \underline{I}_4) \quad (3.40)$$

pri čemu algebarski predznak struje može biti i pozitivan i negativan.

Struja je pozitivnog algebarskog predznaka, ako je smjer struje saglasan sa smjerom pozitivne normale $\vec{n}$ na površinu koja se oslanja na zatvorenu konturu (C), odnosno struja je negativnog algebarskog predznaka ako njen smjer nije saglasan sa smjerom pozitivne normale. Važno je pri tom istaći da iznos struje koja protiče kroz površinu koja se oslanja na zatvorenu konturu (C) ne zavisi od oblika površine.

Dobijeni izraz (3.40), može se napisati u obliku:

$$\oint_C \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int I \quad (3.41)$$

I predstavlja Amperov zakon, koji se može definisati na sljedeći način: linjski integral vektora magnetne indukcije po zatvorenoj konturi (C) u vakuumu srazmjeran je proizvodu magnetne permeabilnosti μ_0 u vakuumu i cjelokupnoj struji koja prolazi kroz površinu koja se oslanja na zatvorenu konturu (C).

Amperov zakon važi i za provodnike sa strujama proizvoljnog oblika, odnosno strujna polja proizvoljne raspodjele. U tom slučaju provodni sistem sa strujama treba definisati preko gustine struje, pa se Amperov zakon može definisati u obliku:

$$\oint_C \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S} \quad (3.42)$$

Amperov zakon predstavlja jedan od najznačajnijih zakona u elektrotehnici. On uspostavlja direktnu funkcionalnu zavisnost struje i magnetnog polja koga ta struja stvara. U obliku kako je definisan može se primijeniti za jednosmjerne struje u vakuumu. Međutim, njegova primjena je mnogo šira, o čemu će u nastavku biti više riječi.

Svojstvo Amperovog zakona da je cirkulacija vektora magnetne indukcije po zatvorenoj konturi (C) jednaka nuli, ukoliko zatvorena kontura ne obuhvata provodnik sa strujom (3.39), može se dokazati na jednostavan način (slika 3.39).

Ako se obilazi kontura (C) u naznačenom smjeru, krećući se od tačke 1. prema tački 2, radijus r naizmjenično zauzima položaje r_1 , r_2 i r_3 , a ugao β će rasti od nule do β . Ako se nastavi obilaženje od tačke 2. do tačke 1, radijus r zauzima položaje r_3 , r_4 i r_1 dok se ugao β smanjuje do nule.

Mnogoznačnost, kao osobina razlika magnetnog potencijala, može se pokazati na primjeru (slika 3.40). Da bi razlika magnetnog potencijala između tačaka 1. i 2. bila jednoznačna funkcija, njena vrijednost ne smije zavistiti od izbora putanje integraljenja, odnosno za bilo koju

$$\frac{I_1}{I_2} = - \frac{R_2 + j(X_{L2} + X_L)}{j(X_M - X_L)} = (4 - j)$$

Za suprotan smjer konturne struje I_2 , dobija se:

$$U_1 = [R_1 + j(X_{L1} + X_L)] I_1 + j(X_L - X_M) I_2$$

$$0 = j(X_L - X_M) I_1 + [R_2 + j(X_{L2} + X_L)] I_2$$

odakle se dobija:

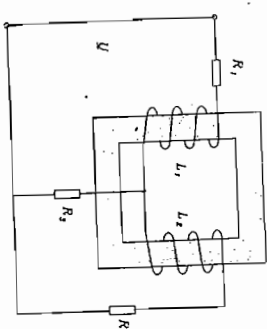
$$\frac{I_1}{I_2} = (-4 + j)$$

Prema tome, dobijeni odnos je suprotnog znaka.

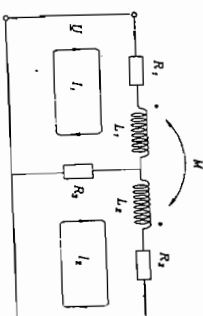
Primjer 5.3. Za kolo prikazano na slici 5.12 odrediti struje u kolu.

Dato je: $U=110$ V, $R_1=20$ Ω , $R_2=15$ Ω , $R_3=10$ Ω , $L_1=0,4$ H, $L_2=0,3$ H, $M=0,2$ H $f=50$ Hz.

Rješenje. Dato kolo može se šematski prikazati u obliku (slika 5.13). U skladu sa drugim Kirchofovim zakonom može se uspostaviti sistem jednačina:



slika 5.12.



slika 5.13.

Rješenje. Magnetna sprega je uspostavljena između namotaja čije su reaktanse X_{L1} i X_{L2} . Usvojeni smjer konturnih struja pokazuje da indukovana EMS međusobne indukcije ima isti smjer kao i EMS samoindukcije.

Međutim, u slučaju zajedničkog namotaja X_L , očigledno je da je za usvojeni smjer struja EMS na krajevima ovog namotaja, usljed konduktivne veze, negativna u odnosu na sopstvenu EMS tj. EMS usljed djelovanja odgovarajuće konturne struje. Ako se smjer jedne od konturnih struja promijeni, tada je EMS u namotaju konduktivne veze pozitivna, dok je EMS međusobne indukcije negativna.

Metodom konturnih struja se dobija:

$$\begin{aligned} U_1 &= [R_1 + j(X_{L1} + X_L)] I_1 + j(X_M - X_L) I_2 \\ 0 &= j(X_M - X_L) I_1 + [R_2 + j(X_{L2} + X_L)] I_2 \end{aligned} \quad (1)$$

ili:

$$\begin{aligned} U_1 &= Z_{11} I_1 + Z_{21} I_2 \\ 0 &= Z_{12} I_1 + Z_{22} I_2 \end{aligned}$$

gdje su:

$$Z_1 = R_1 + j(X_{L1} + X_L) = (100 + j300) \Omega$$

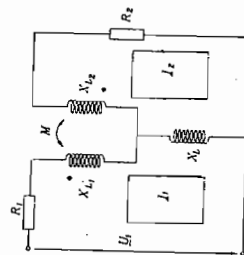
$$Z_{12} = Z_{21} = j(X_M - X_L) = -j100 \Omega$$

$$Z_2 = R_2 + j(X_{L2} + X_L) = (100 + j400) \Omega$$

Iz jednačine (1) se dobija:

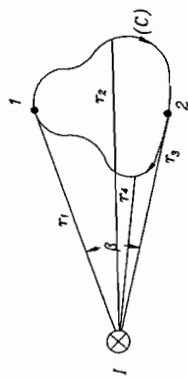
$$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{Z_2}{Z_{12}}$$

ili:



slika 5.11.

izabranu putanju ona mora biti ista. Na primjeru sa slike se može pokazati da je uslov jednoznačnosti ostvaren samo ako zatvorena kontura ne obuhvata provodnik sa strujom I.



slika 3.39.

$$\oint_{112} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = \int_{1j2} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = V_{m1} - V_{m2} \quad (3.43)$$

odnosno:

U ovom slučaju, razlika magnetnog potencijala zavisi samo od položaja tačaka 1. i 2.

Međutim, ako zatvorena putanja zahvata provodnik sa strujom, na primjer, putanja 11211, pokazuje se da razlika magnetnog potencijala nije samo funkcija položaja tačaka:

$$\oint_{11211} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = \int_{112} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} - \int_{112} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = I$$

ili:

$$\int_{112} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = \int_{112} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} + I = (V_{m1} - V_{m2}) + I$$

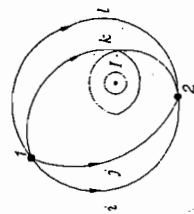
Ako zatvorenu putanju više puta obuhvata provodnik sa strujom, na primjer, putanja 1k211, dobija se:

$$\int_{1k211} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = \int_{1k2} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} - \int_{112} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = 2I$$

ili:

$$\int_{1k2} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = (V_{m1} - V_{m2}) + 2I$$

slika 3.40.



pa se u općem slučaju može dobiti:

$$\int_{\ln 2} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \left(V_{m1} - V_{m2} \right) \pm nI \quad (3.44)$$

Prema tome, razlika magnetnog potencijala, odnosno magnetni potencijal je mnogoznačna funkcija. Njegova mnogoznačnost direktna je posljedica vrtložnog karaktera magnetnog polja.

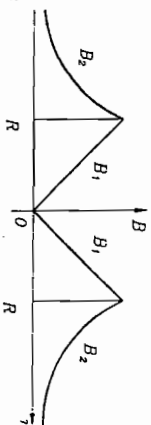
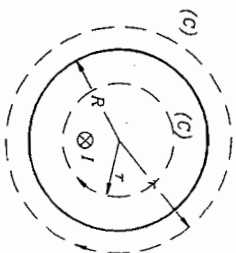
Ne ulazeći u korektnost kako je u ovom trenutku definisana razlika magnetnog potencijala i neke dopunske pretpostavke za ograničenje njegove mnogoznačnosti, može se konstatovati da se magnetni potencijal i razlika magnetnog potencijala mogu definisati uvijek kada u domenu analize polja nema električnih struja, odnosno kada je ispunjen uslov (3.39).

Primjer 3.10. Pomocu Amperovog zakona odrediti magnetnu indukciju dugog pravolinijskog provodnika poluprečnika R, kroz koji protiče jednosmjerna struja jačine I.

Rješenje. Zbog evidentne simetrije linije magnetnog polja, biće krugovi sa središtem na osovini provodnika. Prema osnovnoj definiciji, linija polja predstavlja liniju čija se tangenta u svakoj tački podudara sa pravcem vektora magnetne indukcije. Znači, na kružnim putanjama vektor magnetne indukcije $\vec{B}$ ima konstantan intenzitet, i u svakoj tački je kolinearan sa vektorom elementarnog pomjeraja $d\vec{l}$.

Najjednostavnije je, zato, za primjenu Amperovog zakona odabrati zatvorenu konturu (C) kružnog oblika sa središtem na osovini provodnika, koja se podudara sa linijom polja.

Određivanje magnetne indukcije podrazumijeva određivanje njene raspodjele unutar i izvan provodnika.



slika 3.41.

Primjer 5.1. Dvije magnetno spregnute zavojnice posjeduju koeficijent induktivnosti L_1 i L_2 i koeficijent sprege k. Druga zavojnica ima N_2 zavoja. Ako je struja u prvoj zavojnici I_1 , odrediti indukovanu EMS u drugoj zavojnici kao i maksimalnu vrijednost ukupnog fluksa prve zavojnice.

Dato je: $I_1 = 5 \sin 400t$ A, $L_1 = 50$ mH, $L_2 = 200$ mH, $k = 0.5$, $N_2 = 1000$.

Rješenje. Koeficijent međusobne indukcije iznosi:

$$M = k \sqrt{L_1 L_2} = 0.05 \text{ H}$$

pa je indukovana EMS u drugoj zavojnici:

$$e_2 = -M \frac{dI_1}{dt} = -100 \cos 400t \text{ V}$$

Pošto je:

$$e_2 = -N_2 \frac{d\phi_{12}}{dt}$$

bice:

$$\phi_{12} = -\frac{1}{N_2} \int_0^t e_2 dt = 0.25 \cdot 10^{-3} \sin 400t \text{ Wb}$$

$$\phi_{12_{\max}} = 0.25 \text{ mWb}$$

$$\phi_{1_{\max}} = \frac{\phi_{12_{\max}}}{k} = 0.5 \text{ mWb}$$

Primjer 5.2. Za magnetno spregnuto kolo (slika 5.11), odrediti odnos primarne i sekundarne struje, za oba referentna smjera sekundarne struje. Dato je: $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $X_{L1} = 100 \Omega$, $X_{L2} = 200 \Omega$, $X_M = 100 \Omega$.

$$\underline{U} = j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \underline{I} = j\omega L_e \underline{I}$$

gdje je:

$$L_e = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

Ako na bilo kojem od namotaja tačka promijení mjesto, koeficijent međusobne indukcije je negativan, pa je sistem jednačina:

$$\underline{U} = R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_1 \underline{I}_1 - j\omega L_2$$

$$\underline{U} = R_2 \underline{I}_2 + j\omega L_2 \underline{I}_2 - j\omega L_1$$

čijim se rješavanjem dobija:

$$\underline{U} = j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M} \underline{I}$$

ili:

$$L_e = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

Pošto je:

$$L_1 L_2 > M^2$$

$$L_1 + L_2 > 2M$$

ekvivalentna induktivnost kola je stalno pozitivna i ima induktivni karakter, tako da ukupna struja u kolu fazno zaostaje u odnosu na napon napajanja.

Unutar provodnika r<R, primjenom Amperovog zakona, dobija se:

$$\oint_C \vec{B}_1 d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{J} d\vec{S}$$

Vektor magnetne indukcije $\vec{B}_1$ i elementarni pomjeraj $d\vec{l}$ u svim tačkama zatvorene konture (C) su kolinearni, a duž nje vektor magnetne indukcije ima konstantnu vrijednost. Isto tako, gustina struje je ravnomjerno raspoređena po površini presjeka provodnika i kolinearna je sa pozitivnom normalom na površinu koja se oslanja na zatvorenu konturu (C).

Uz naznačene primjedbe, primjenom Amperovog zakona, dobija se:

$$\oint_C \vec{B}_1 d\vec{l} = \oint_C B_1 dl = B_1 \oint_C dl = B_1 2\pi r$$

pri čemu važi:

$$\int_S \vec{J} d\vec{S} = J \int_S d\vec{S} = I'$$

gdje se struja I' može odrediti iz uslova da je gustina struje ravnomjerno raspoređena po presjeku provodnika:

$$\frac{I}{\pi R^2} = \frac{I'}{\pi r^2}; \quad I' = \frac{r^2}{R^2} I$$

Znači, može se napisati:

$$B_1 2\pi r = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} I$$

ili:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r$$

Promjena magnetne indukcije unutar provodnika u funkciji rastojanja r od središta provodnika je linearna (slika 3.41).

Izvan provodnika $r \geq R$, primjenom Amperovog zakona, se dobija:

$$\oint_C \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

Koristeći istu metodologiju kao i za $r \leq R$ i činjenicu da zatvorena kontura (C) obuhvata cjelokupnu struju I, važi:

$$B_2 \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Intenzitet magnetnog polja izvan provodnika obrnuto je srazmjeran rastojanju r od osovine provodnika (slika 3.41) i ne zavisi od poluprečnika provodnika R. Ova je identičan sa rezultatom koji je dobijen primjenom Bio-Savar-Laplasovog zakona za polje pravolinijskog provodnika kroz koji protiče struja I.

Primjer 3.11. Primjenom Amperovog zakona, odrediti magnetnu indukciju prstenastog solenoida, odnosno torusnog namotaja (slika 3.42.). Torusni namotaj se sastoji od N, zavojaka koji su ravnomjerno namotani i kroz koje protiče struja I. Osnovni podaci i dimenzije prikazani su na slici.

Rješenje. Linije magnetnog polja unutar torusnog namotaja su koncentrični krugovi, koji prolaze kroz sve zavoje i čiji su centri na osovini torusa O.

Vektor magnetne indukcije $\vec{B}$ je tangencijalan u odnosu na linije polja i pošto na njima ima konstantan iznos, dobija se:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$L_e = L_1 + L_2 - 2M$$

5.2. MEĐUSOBNA INDUKCIJA PARALELNO VEZANIH NAMOTAJA

Dva namotaja induktivnosti L_1 i L_2 i otpora R_1 i R_2 , pored magnetne sprege međusobne induktivnosti M, obrazuju i paralelnu vezu (slika 5.10).

Ako su i_1 i i_2 struje koje se u namotajima uspostavljaju pod uticajem napona napajanja, u skladu sa drugim Kirchofovim zakonom, se dobija:

$$u = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u = R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

ili simbolički:

$$\underline{U} = R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega M \underline{I}_2$$

$$\underline{U} = R_2 \underline{I}_2 + j\omega L_2 \underline{I}_2 + j\omega M \underline{I}_1$$

Ako se pretpostavi $R_1 = R_2 = 0$ i riješi dobijeni sistem jednačina, dobija se:

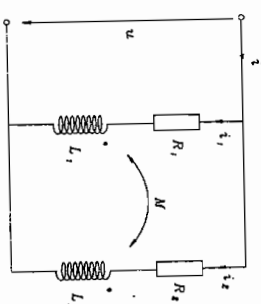
$$\underline{U} = j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2 - M} \underline{I}_1$$

$$\underline{U} = j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 - M} \underline{I}_2$$

Pošto je:

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$

dobija se:



slika 5.10.

Pod uticajem napona u kolu se uspostavlja struja i . Struja u namotajima stvara promjenljive magnetne flukse. Prvi namotaj prožima ukupni sopstveni fluks:

$$\psi_1 = N_1 \phi_{11} + N_1 \phi_{12} = L_1 i$$

Drugi dio fluksa prožima i drugi namotaj, čija je ukupna vrijednost:

$$\psi_{12} = N_2 \phi_{12} = M_1 i = M i$$

Sa identičnim komentarom za drugi namotaj, važi:

$$\psi_2 = N_2 \phi_{22} + N_2 \phi_{21} = L_2 i$$

$$\psi_{21} = N_1 \phi_{21} = M_2 i = M i$$

Pošto struja i ulazi u krajeve namotaja koji su označeni tačkom, djelovanje magnetnih flukseva se podudara, koeficijent međusobne indukcije M je pozitivan, pa je, u skladu sa drugim Kirchofovom zakonom:

$$u = R_1 i + L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + R_2 i + L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt}$$

ili:

$$u = (R_1 + R_2) i + (L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt} = R_e i + L_e \frac{di}{dt}$$

gdje je: R_e ekvivalentni otpor kola a L_e ekvivalentna induktivnost:

$$R_e = R_1 + R_2$$

$$L_e = L_1 + L_2 + 2M$$

Za sinusoidalnu raspodjelu napona i struje, dobijena jednačina se može prikazati simbolički:

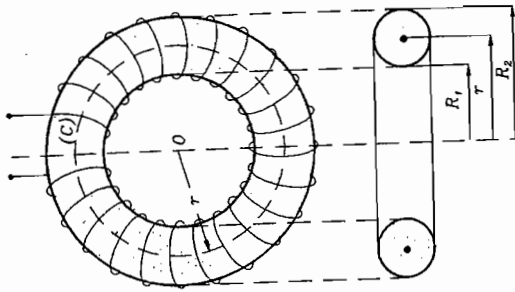
$$\bar{U} = R_e \bar{I} + j\omega L_e \bar{I}$$

Ako bi se tačka na drugom namotaju nalazila na njegovom izlazu, tada je koeficijent međusobne indukcije negativan, pa je ekvivalentna induktivnost:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

Magnetna indukcija je obrnuto srazmjerna poluprečniku kružne putanje i približno je konstantna za sve tačke u torusu.

Primjenom Amperovog zakona na jednostavan način se može pokazati da je magnetna indukcija u tačkama u okolini torusa jednaka nuli.



slika 3.42.

Primjer 3.12. Kroz šuplji bimetalni provodnik cilindričnog oblika protiče jednosmjerna struja I . Unutrašnji poluprečnik provodnika je R_1 , poluprečnik granične cilindrične površine je R_2 , a spoljašnji poluprečnik provodnika R_3 . Specifična provodnost unutrašnjeg sloja je γ_1 , a spoljašnjeg γ_2 (slika 3.43). Odrediti magnetnu indukciju unutar i izvan provodnika.

Rješenje. Prostor unutar i izvan provodnika ima četiri karakteristična dijela. Primjenom Amperovog zakona i prema oznakama sa slike, za magnetnu indukciju se dobija:

a. Za konturu $r < R_1$

$$B_1 = 0$$

b. Za kružnu konturu $R_1 < r < R_2$

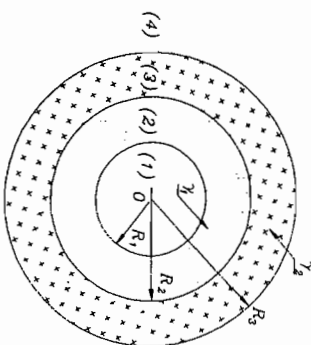
Ako se sa S_1 označi površina poprečnog presjeka provodnika γ_1 , a sa S_2 površina poprečnog presjeka provodnika γ_2 , za istu dužinu provodnika važi:

$$I = I_1 + I_2$$

$$\frac{I_1}{\gamma_1 \pi (R_2^2 - R_1^2)} = \frac{I_2}{\gamma_2 \pi (R_3^2 - R_2^2)}$$

pa se dobija:

$$I_1 = \frac{\left(R_2^2 - R_1^2 \right) I}{\gamma_2 \left(R_3^2 - R_2^2 \right) + \left(R_2^2 - R_1^2 \right) \gamma_1}$$



slika 3.43.

$$I_2 = \frac{\left(R_3^2 - R_2^2 \right) I}{\gamma_1 \left(R_2^2 - R_1^2 \right) + \left(R_3^2 - R_2^2 \right) \gamma_2}$$

Magnetna indukcija može se odrediti primjenom Amperovog zakona.

$$\oint_C B \, dl = B \, 2\pi r = I'$$

gdje je:

$$I' = \frac{\left(r - R_1 \right)^2}{\left(R_2 - R_1 \right)^2} I_1$$

pa se dobija:

$$\left| \phi_{12} \right| = \left| \phi_1 \right|$$

$$\left| \phi_{21} \right| = \left| \phi_2 \right|$$

odnosno, ako cjelokupni fluks koga stvara primarna struja prožima sekundarni namotaj bez rasipanja, kao i da cjelokupni fluks koga stvara sekundarna struja prožima primarni namotaj. U tom slučaju je:

$$\frac{M^2}{L_1 L_2} = 1$$

ili:

$$M = \sqrt{L_1 L_2} \quad (5.40)$$

Vrijedno je napomenuti da koeficijent sprege kod magnetno spregnutih kola sa vazdušnim jezgrom može biti znatno manji od jedinice, 0,01 pa i manji, dok se kod magnetno spregnutih kola sa željeznom jezgrom može ostvariti koeficijent sprege i 0,99. Promjena koeficijenta sprege obično se izvodi pomjeranjem jednog u odnosu na drugi namotaj. Uredaji koji se sastoje od dva namotaja koji se međusobno mogu pomjerati nazivaju se variometrima.

5. IZVEDBE MAGNETNO SPREGNUTIH KOLA

5.1. MEĐUSOBNA INDUKCIJA REDNO VEZANIH NAMOTAJA

Dva namotaja induktivnosti L_1 i L_2 i otpora R_1 i R_2 , pored magnetne sprege induktivnosti M , obrazuju i rednu vezu (slika 5.9)

induktivnosti:

$$L_1 = \frac{\psi_1}{i_1} = \frac{N \phi_1}{i_1}$$

$$M = M_{12} = \left| \frac{\psi_{12}}{i_1} \right| = \left| \frac{N_2 \phi_{12}}{i_1} \right|$$

Ako se pretpostavi da je uspostavljena struja i_2 u sekundarnom namotaju a da je struja u primarnom namotaju jednaka nuli, na analogan način se dobija:

$$L_2 = \frac{\psi_2}{i_2} = \frac{N_2 \phi_2}{i_2}$$

$$M = M_{21} = \left| \frac{\psi_{21}}{i_2} \right| = \left| \frac{N_1 \phi_{21}}{i_2} \right|$$

pa se dobija:

$$\frac{M_{12} M_{21}}{L_1 L_2} = \frac{M^2}{L_1 L_2} = \left| \frac{N_1 N_2 \phi_{12} \phi_{21}}{N_1 N_2 \phi_1 \phi_2} \right| = k^2 \quad (5.39)$$

Pošto je:

$$\left| \phi_{12} \right| < \left| \phi_1 \right|$$

$$\left| \phi_{21} \right| < \left| \phi_2 \right|$$

važi da je:

$$k^2 < 1$$

Prema tome, koeficijent sprege ima maksimalnu vrijednost, t.j. jednak je jedinici ako je:

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{\left(r^2 - R_1^2 \right)}{\gamma_2 \left(R_2^2 - R_1^2 \right) + \left(R_2^2 - R_1^2 \right) \gamma_1}$$

c. Za konturu $R_2 < r < R_3$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left[\frac{\left(R_2^2 - R_1^2 \right)}{\gamma_2 \left(R_2^2 - R_1^2 \right) + \left(R_2^2 - R_1^2 \right) \gamma_1} + \frac{\left(r^2 - R_2^2 \right)}{\gamma_2 \left(R_2^2 - R_1^2 \right) + \left(R_2^2 - R_1^2 \right) \gamma_1} \right]$$

d. Za konturu $r > R_3$

$$B_4 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Primjer 3.13. Kroz dugu i tanku metalnu traku širine a protiče jednosmjerna struja I (slika 3.44). Odrediti jačinu magnetne indukcije.

Rješenje. Ako se koordinatni sistem pozicionira kao na slici, intenzitet magnetne indukcije, koga u tački $M(x, z)$ stvara struja kroz element trake širine dx , je:

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r}$$

Iz uslova ravnomjerne raspodjele struje I po širini trake a dobija se:

$$dI = \frac{I}{a} dx$$

iii:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \frac{dx}{r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \frac{dx}{\sqrt{z_0^2 + (x - x_0)^2}}$$

Komponente vektora magnetne indukcije u pravcu koordinatnih osovina su:

$$dB_x = -dB \sin\theta$$

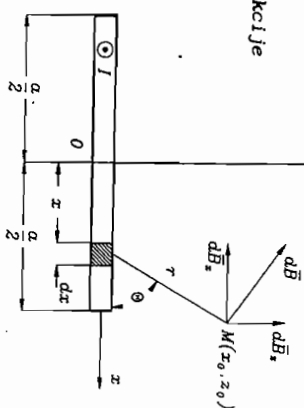
$$dB_z = dB \cos\theta$$

gdje su:

$$\sin\theta = \frac{z_0}{r}; \quad \cos\theta = \frac{x_0 - x}{r}$$

pa se dobija:

slika 3.44.



$$B_x = -\frac{\mu_0 I z_0}{2\pi a} \int_{-a/2}^{a/2} \frac{dx}{z_0^2 + (x_0 - x)^2}; \quad B_z = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \int_{-a/2}^{a/2} \frac{(x_0 - x)}{z_0^2 + (x_0 - x)^2} dx$$

Nakon smjene:

$$u = \frac{x_0 - x}{z_0} \quad 1 \quad du = -\frac{dx}{z_0}$$

dobija se:

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(\arctg \frac{2x_0 - a}{2z_0} - \arctg \frac{2x_0 + a}{2z_0} \right)$$

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \ln \frac{z_0^2 + (x_0 + a/2)^2}{z_0^2 + (x_0 - a/2)^2}$$

$$L_2 = L_{22} + \frac{N_2}{N_1} M$$

opšte jednačine magnetno spregnutih kola (5.28) mogu se napisati u obliku:

$$u_1 = R_{11} i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} + \frac{N_1}{N_2} M \frac{d \left(i_1 + \frac{N_2}{N_1} i_2 \right)}{dt} \quad (5.37)$$

$$u_2 = R_{22} i_2 + L_{22} \frac{di_2}{dt} + \frac{N_2}{N_1} M \frac{d \left(i_2 + \frac{N_1}{N_2} i_1 \right)}{dt}$$

4. KOEFICIJENT MAGNETNE SPREGE

Stepen sprege kod magnetno spregnutih kola definiše se pomoću koeficijenta sprege k , čija je veličina određena odnosom:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad (5.38)$$

gdje L_1 i L_2 označavaju koeficijente induktivnosti magnetno spregnutih kola, a M koeficijent njihove međusobne induktivnosti.

Koeficijent sprege je manji od jedinice, ali se može definisati pod kojim je uslovima on jednak jedinici. Na slici 5.4 prikazana je raspodjela magnetnog fluksa dva magnetno spregnuta namotaja, kada je uspostavljena struja u primarnom namotaju, dok je struja u sekundarnom namotaju jednaka nuli. Namotaje primara prožima sopstveni ϕ_1 , dok dio sopstvenog fluksa, tzv. fluks međusobne indukcije ϕ_{12} prožima sekundarni namotaj. Ukupni magnetni fluks primarnog namotaja je $\psi_1 = N_1 \phi_1$, dok je ukupni fluks međusobne indukcije $\psi_{12} = N_2 \phi_{12}$, pa su koeficijenti sopstvene i međusobne

$$W_u = \int_0^t u_{11} dt + \int_0^t u_{22} dt$$

pri čemu je energija Džulovih gubitaka:

$$W_J = \int_0^t R_{11} i_1^2 dt + \int_0^t R_{22} i_2^2 dt$$

dok je ukupna energija nagonilana u magnetnom polju, koja je nastala djelovanjem magnetno spregnutih kola:

$$W_M = \frac{1}{2} L_{11} i_1^2 + \frac{1}{2} L_{22} i_2^2 + M_{12} i_1 i_2 \quad (5.34)$$

gdje W_M označava ukupnu energiju magnetnog polja kada proces uspostavljanja struje započinje u primarnom kolu zatvaranjem kontakta K_1 .

Ako se čitav postupak uspostavljanja struje ostvari obrnutim redoslijedom, kada proces uspostavljanja struje u kolu započinje u sekundarnom kolu zatvaranjem kontakta K_2 , za ukupnu energiju magnetnog polja, nakon završenog procesa uspostavljanja struje, se dobija:

$$W_M = \frac{1}{2} L_{11} i_1^2 + \frac{1}{2} L_{22} i_2^2 + M_{12} i_1 i_2 \quad (5.35)$$

Osnovna pretpostavka da ukupno energetska stanje nakon ostvarenih operacija mora biti isto, sastoji se u jednakosti energija magnetnog polja W_{M1} i W_{M2} , odakle se dobija:

$$M_{12} = M_{21} = M \quad (5.36)$$

Polazeći od ove jednakosti i mogućnosti da se umjesto sopstvenih induktivnosti L_1 i L_2 mogu uvesti induktivni koeficijenti rasipanja L_{11} i L_{22} :

$$L_1 = L_{11} + \frac{N_1}{N_2} M$$

a ukupna magnetna indukcija:

$$B^2 = B_x^2 + B_z^2$$

Primjer 3.14. Na slici 3.45. prikazan je sistem paralelnih pravolinijskih provodnika, kroz koje protiču struje I_1 do I_n . Provodnici 1. i 2. su odlažni i povratni provodnik dvožičnog voda. Mjerenjem magnetnog napona između tačaka M i N po putanji (a) registrovano je skretanje mjerača magnetnog napona za 20 podioka, dok je mjerenjem po putanji (b) registrovano 25 podioka. Konstanta mjerača magnetnog napona je $k = V_{mN} - V_{mN}$. Odrediti intenzitet struje kroz vod 1-2 i naznačiti smjer struje u provodnicima voda.

Dato je: $k = 5$, gdje k predstavlja broj ampera po podioku.

Rješenje. Ako se na zatvorenu konturu MbNaM primijeni Amperov zakon, dobija se:

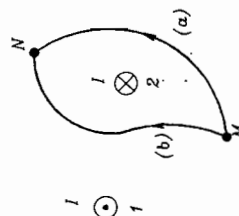
$$\oint_C \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = \int_{MbNaM} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = \int_{MbNaM} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} - \int_{MaN} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = I$$

$$\int_{MbNaM} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} - \int_{MaN} \frac{1}{\mu_0} \vec{B} d\vec{l} = \left(V_{mN} - V_{mN} \right)_{MaN} = I$$

$$25k - 20k = I$$

$$I = 5k = 25 \text{ A}$$

Naznačeni smjer struje u vodi 1-2 uslovljen je smjerom obilaska konture koji se podudara sa smjerom polja.

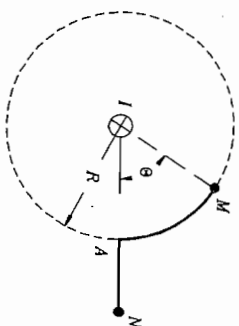


slika 3.45.

Primjer 3.15. Ako duž pravolinijskog provodnika protiče struja I (slika 3.46), odrediti razliku magnetnog potencijala između tačaka M i N koje leže na pravcima koji se na osovini provodnika sijeku pod uglom θ .
Dato je: $I=40$ A, $\theta=\pi/4$ rad.

Rješenje. Kako je pokazano u

prethodnom zadatku, razlika magnetnih potencijala ne zavisi od putanje kojom se kreće od tačke M do tačke N , nego samo od njihovih pozicija u prostoru. U tom smislu, računski je najprikladnije odabrati putanju MAN sa slike, tako da se dobija:



slika 3.46.

$$U_{MN} = \int_M^N \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_M^A \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_A^N \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_M^A \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

pošto je:

$$\int_M^N \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$U_{MN} = \int_M^A \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_M^A \frac{1}{\mu_0} B \, dl = \frac{1}{\mu_0} B \int_M^A dl = \frac{B}{\mu_0} \frac{\pi R}{4}$$

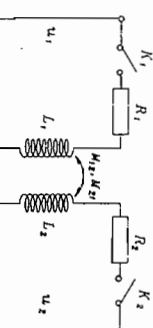
Primjenom Amperovog zakona za jačinu magnetne indukcije u tačkama na rastojanju R od osovine provodnika dobija se:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

$$u_1 I_1 dt = R_1 I_1^2 dt + L_1 \frac{dI_1}{dt} I_1 dt \quad (5.31)$$

Nakon vremenskog intervala t u primarnom kolu se uspostavlja stacionarna struja I_1 , pa je:

$$\int_0^t u_1 I_1 dt = \int_0^t R_1 I_1^2 dt + \int_0^{I_1} L_1 I_1 dI_1$$



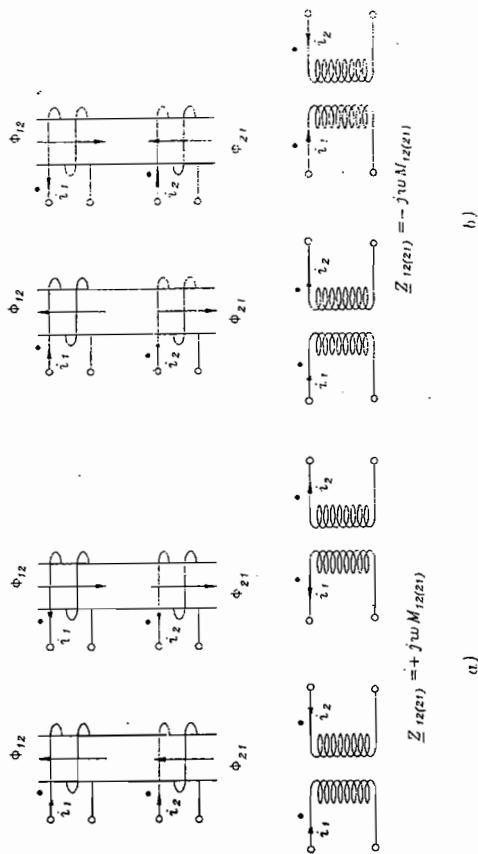
slika 5.8.

$$\int_0^t u_1 I_1 dt = \int_0^t R_1 I_1^2 dt + \frac{1}{2} L_1 I_1^2 \quad (5.32)$$

Kada je uspostavljena stacionarna struja u primaru I_1 i nakon zatvaranja kontakta K_2 , u sekundarnom kolu se uspostavlja struja i_2 , koja nakon vremenskog intervala t dostiže stacionarnu vrijednost I_2 . Zbog promjene sekundarne struje, odnosno njenog porasta od nule do I_2 , ona svojim elektromagnetnim djelovanjem utiče na primarno kolo, narušavajući njegovu dinamičku ravnotežu, i ako se želi održati struja u primaru I_1 , mora se povećati rad izvora napajanja u_1 koji se troši na savladavanje EMS međusobne indukcije u primarnom kolu, pa je jednačina energetske ravnoteže sekundarnog kola:

$$\begin{aligned} \int_0^t u_2 I_2 dt &= \int_0^t R_2 I_2^2 dt + \int_0^{I_2} L_2 I_2 dI_2 + \int_0^{I_2} M_{21} \frac{dI_1}{dt} I_2 dt \\ &= \int_0^t R_2 I_2^2 dt + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2 \end{aligned} \quad (5.33)$$

Ukupna energija magnetno spregnutih kola bilansno se dobija sumiranjem dobijenih jednačina (5.32) i (5.33):



slika 5.7.

3. ENERGIJA MAGNETNOG POLJA KOD MAGNETNO SPREGNUTIH KOLA I DOKAZ O JEDNAKOSTI KOEFICIJENATA MEDUSOBNE INDUKTIVNOSTI

Da bi se odredila energija magnetnog polja dva magnetno spregnuta kola i da bi se pokazalo da su koeficijenti međusobne induktivnosti M_{12} i M_{21} međusobno jednaki, može poslužiti magnetno spregnuto kolo (slika 5.8). Kada se zatvori kontakt K_1 , u primarnom kolu protiče struja i_1 , pri čemu se, u skladu sa drugim Kirchovim zakonom, u kolu uspostavlja stanje dinamičke ravnoteže:

$$u_1 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} \quad (5.30)$$

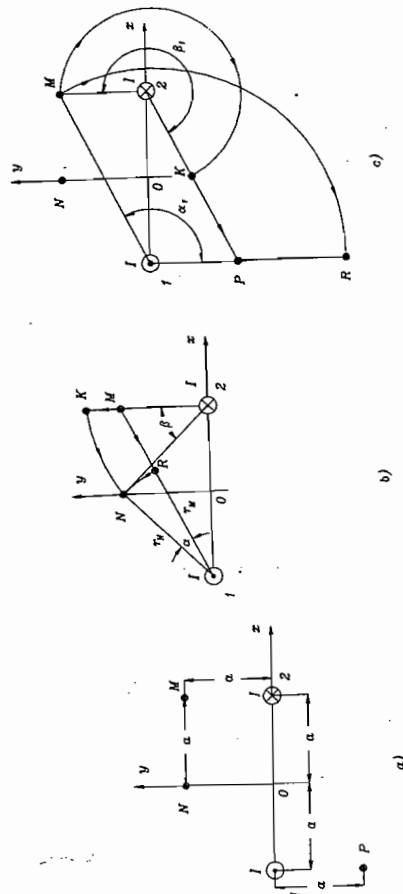
Množenjem sa $i_1 dt$, dobijena jednačina se prevodi u energetska jednačinu:

pa se za razliku magnetnog potencijala dobija:

$$U_{MN} = \frac{B}{\mu_0} \frac{\pi R}{4} = \frac{I}{2\pi R} \frac{\pi R}{4} = \frac{I}{8}$$

$$U_{MN} = 5 \text{ A}$$

Primjer 3.16. Duž dvožičnog voda protiče jednosmjerna struja I . Smjer struje u provodnicima voda 1. i 2. prikazan je na slici 3.47a. Odrediti razliku magnetnih potencijala između tačaka M i N i između tačaka M i P . Dato je: $a=0,5 \text{ m}$, $I=36 \text{ A}$.



slika 3.47.

Rješenje. Razlika magnetnih potencijala između dvije proizvoljne tačke, na primjer tačke M i N , je:

$$U_m = \int_L^N \frac{\vec{B} \cdot d\vec{l}}{\mu_0} = \int_M^N \frac{B_l dl}{\mu_0}$$

odnosno, prema (3.36):

$$U_m = \frac{I}{2\pi} \theta$$

gdje θ predstavlja ugao koga zatvaraju kraci koji idu od provodnika sa strujom I do tačaka između kojih se traži razlika magnetnih potencijala. U zadatku prvo treba odrediti razliku magnetnih potencijala između tačaka M i N . Pošto se putanja između M i N može proizvoljno odabrati, treba definirati takvu putanju koja obezbjeđuje najjednostavniju analitičku proceduru proračuna.

U uslovima zadatka (slika 3.47b) za provodnik 1. to je putanja MEN koja predstavlja: pravolinijski dio radijusa r_M i lučni dio EN radijusa r_N za koje važi:

- na pravolinijskom dijelu putanje ME , pošto su na cijelom dijelu $\vec{B}$ i $d\vec{l}$ međusobno pod pravim uglom, skalarni proizvod $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl \cos(90^\circ) = 0$ jednak je nuli;

- na lučnom dijelu putanje EN vektor $\vec{B}$ i $d\vec{l}$ se podudaraju, pa je $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl \cos(0^\circ) = B dl$, pri čemu je jačina magnetnog polja konstantna duž cijele putanje.

Prema slici 3.47b dobija se, za razliku magnetnog potencijala koga stvara provodnik 1. između tačaka M i N :

$$U_{m1MN} = \frac{I}{360^\circ} \alpha$$

a pošto je:

$$\alpha = 18,5^\circ$$

$$U_{m1} = 1,85 \text{ A}$$

Za provodnik 2. se dobija $\beta = 45^\circ$, pa je:

$$U_1 = R_{11} I_1 + L_1 \frac{dI_1}{dt} + M_{21} \frac{dI_2}{dt}$$

(5.28)

$$U_2 = R_{22} I_2 + L_2 \frac{dI_2}{dt} + M_{12} \frac{dI_1}{dt}$$

ili simbolički:

$$U_1 = R_{11} I_1 + j\omega L_{11} I_1 + j\omega M_{21} I_2$$

$$U_2 = R_{22} I_2 + j\omega L_{22} I_2 + j\omega M_{12} I_1$$

gdje izrazi:

$$j\omega M_{12} = Z_{12} \quad ; \quad j\omega M_{21} = Z_{21}$$

predstavljaju impedanse međusobne indukcije.

Za dva magnetno spregnuta kola u opštem slučaju važi:

$$\begin{aligned} U_1 &= R_{11} I_1 + j\omega L_{11} I_1 + j\omega M_{21} I_2 \\ U_2 &= R_{22} I_2 + j\omega L_{22} I_2 + j\omega M_{12} I_1 \end{aligned} \quad (5.29)$$

Kao što je naznačeno, koeficijent međusobne indukcije, odnosno impedansa međusobne indukcije može biti pozitivna ili negativna, što zavisi od referentnog smjera struje i načina kako je namotaj namotan. U šematskim prikazima namotaja smjer namatanja je teško naznačiti, pa se koristi simbolika da se isti smjer namatanja označi punom tačkom na jednom od krajeva namotaja. Prema usvojenoj konvenciji, impedansa međusobne indukcije je pozitivna ako struje i jednog i drugog namotaja ulaze na krajevima označenim sa tačkom. U tom slučaju djelovanje njihovih magnetnih fluksa se podudara (slika 5.7a). Djelovanje magnetnih fluksa se podudara i ako obje struje svojim pozitivnim smjerovima izlaze iz krajeva označenih tačkom (slika 5.7a). U obrnutim slučajevima magnetna djelovanja struje su suprotna, pa je impedansa međusobne indukcije negativna (slika 5.7b).

Dobijene naponske jednačine (5.25) i (5.26) definišu tzv. transformatorsku spregu koja pretpostavlja napajanje dva magnetno spregnuta kola samo sa jedne strane, na primjer sa primarne. Na sekundarnoj strani priključuje se prijemnik, koga u kolu supstituiše impedansa Z . Kod ove sprege koeficijent međusobne indukcije je negativan.

Za sinusoidalnu raspodjelu napona i struje, dobijene jednačine se mogu prikazati simbolički:

$$\underline{U}_1 = R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_1 \underline{I}_1 - j\omega M_{21} \underline{I}_2 \quad (5.27)$$

$$-\underline{U}_2 = R_2 \underline{I}_2 + j\omega L_2 \underline{I}_2 - j\omega M_{12} \underline{I}_1$$

U opštem slučaju magnetna sprega dva kola može se ostvariti ako se primarno kolo napaja pomoću napona u_1 a sekundarno pomoću napona u_2 . U tom slučaju, fluksevi međusobne indukcije ϕ_{12} i ϕ_{21} , u izrazu za zajednički fluks, mogu djelovati u istom smjeru, a mogu biti i suprotnog djelovanja. Na slici 5.6 prikazana su dva magnetno spregnuta kola kod kojih fluksevi međusobne indukcije djeluju u istom smjeru, pa su i koeficijenti međusobne induktivnosti pozitivni.

Rezultantni magnetni fluks primara je:

$$\phi_{1r} = \phi_1 + \phi_{21} = \phi_{11} + \phi_{12} + \phi_{21} = \phi_{11} + \phi_0$$

$$\phi_0 = \phi_{12} + \phi_{21}$$

pa je ukupni rezultantni magnetni fluks

primara:

$$\psi_{1r} = N_1 \phi_{1r} = N_1 \phi_{11} + N_1 \phi_{21}$$

Ukupni rezultantni magnetni fluks

sekundara je:

$$\psi_{2r} = N_2 \phi_{2r} = N_2 \phi_{22} + N_2 \phi_{12}$$

U skladu sa drugim Kirchofovom zakonom, za magnetno spregnuto kolo sa slike, dobija se sljedeći sistem naponskih jednačina za primar i sekundar:

$$U_{m_{2HP}} = - \frac{I}{360^\circ} \beta = - 4,5 \text{ A}$$

Njihovom superpozicijom, dobija se razlika magnetnog potencijala:

$$U_{m_{KN}} = U_{m_{1KN}} + U_{m_{2KN}} = - 2,65 \text{ A}$$

Za tačke M i P (slika 3.47c) dobija se:

$$U_{m_{1HP}} = \frac{I}{360^\circ} \beta_1 = \frac{36}{360^\circ} 243,5^\circ = 24,35 \text{ A}$$

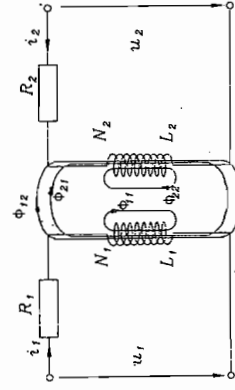
$$U_{m_{2HP}} = - \frac{I}{360^\circ} \alpha_1 = - \frac{36}{360^\circ} 116,5^\circ = - 11,65 \text{ A}$$

pa je:

$$U_{m_{HP}} = U_{m_{1HP}} + U_{m_{2HP}} = 12,7 \text{ A}$$

1.7. MEHANIČKE MANIFESTACIJE MAGNETNOG POLJA

Do sada su definisani zakoni i proučavane metode za određivanje magnetne indukcije, odnosno raspodjele magnetnog polja za proizvoljno zadatu prostornu raspodjelu električnih struja u vakuumu. Od posebnog teorijskog značaja u tom domenu predstavlja postupak određivanja elektromagnetne sile. Eksperimentalno je pokazano da na stalne magnetne i provodnike sa strujom u magnetnom polju djeluje mehanička, tj. elektromagnetna sila. Određivanje elektromagnetne sile, odnosno mehaničke manifestacije magnetnog polja ima i važan praktični značaj, pošto veliki broj elektrotehničkih uređaja svoj rad bazira upravo na ovoj manifestaciji.



slika 5.6.

U opštem slučaju, djelovanje elektromagnetnih sila manifestira se na stalne magnete i provodnike sa strujom u stranom magnetnom polju, na elektrone i elektronske snopove koji se kreću u stranom magnetnom polju i usamljene provodnike sa strujom u sopstvenom polju.

Ne ulazeći u redoslijed otkrivanja zakona koji definišu odgovarajuća elektromagnetna djelovanja, odabrano je da se u proceduri određivanja i definicije elektromagnetne sile krene od sile koja djeluje na slobodne elektrone koji se kreću u stranom magnetnom polju, posebno i zato što slobodni nosioci elektriciteta pri usmjerenom kretanju obrazuju električnu struju.

1.7.1. ELEKTROMAGNETNA SILA NA ELEKTROME U KRETANJU – LORENCOVA SILA

Na elementarnu električnu česticu koja se kreće u magnetnom polju djeluje mehanička sila. Ovu silu definisao je tvorac klasične elektronske teorije Lorenc (Hendrick Anton Lorentz, 1853-1928), pa se zato često naziva i Lorencovom silom. On je krenuo od činjenice da je sila koja djeluje na provodnik sa strujom u magnetnom polju rezultat superponiranih elektromagnetnih sila, koje djeluju na elementarna električna opterećenja u kretanju.

Elektromagnetna sila se može odrediti polazeći od formule:

$$d\vec{F} = I (d\vec{l} \times \vec{B})$$

nakon što se u nju uvrste odnosi (3.12) i (3.15.1), dobija se:

$$I d\vec{l} = \vec{j} dV = Q_e \vec{v}$$

$$\vec{F} = Q_e (\vec{v} \times \vec{B}) \quad (3.45)$$

gdje Q_e predstavlja kvant elektriciteta koji se kreće brzinom $\vec{v}$ u magnetnom polju indukcije $\vec{B}$. Intenzitet Lorencove sile je:

$$F = Q_e v B \sin(\vec{v}, \vec{B}) \quad (3.46)$$

flukseva međusobne indukcije, za zajednički fluks dobija:

$$\phi_0 = \phi_{12} - \phi_{21} \quad (5.20)$$

Ukupni rezultantni fluks primara je:

$$\psi_{1r} = N_1 \phi_{1r} = N_1 \phi_{11} - N_1 \phi_{121} \quad (5.21)$$

Sekundarni namotaj prožima rezultantni magnetni fluks:

$$\phi_{2r} = \phi_{21} - \phi_{12} = \phi_{22} + \phi_{21} - \phi_{12} = \phi_{22} + \phi_0$$

odnosno ukupni rezultantni magnetni fluks sekundara je:

$$\psi_{2r} = N_2 \phi_{2r} = N_2 \phi_{22} - N_2 \phi_{21} \quad (5.22)$$

Pod uticajem promjenljivog fluksa ψ_{2r} , u primarnom namotaju se indukuje rezultantna EMS:

$$\begin{aligned} e_{1r} &= - \frac{d\psi_{1r}}{dt} = - N_1 \frac{d\phi_{1r}}{dt} = - N_1 \frac{d\phi_{11}}{dt} + N_1 \frac{d\phi_{21}}{dt} \\ &= - L_{11} \frac{di_1}{dt} + M_{21} \frac{di_2}{dt} \end{aligned} \quad (5.23)$$

a u sekundaru:

$$\begin{aligned} e_{2r} &= - \frac{d\psi_{2r}}{dt} = - N_2 \frac{d\phi_{2r}}{dt} = - N_2 \frac{d\phi_{21}}{dt} + N_2 \frac{d\phi_{12}}{dt} \\ &= - L_{22} \frac{di_2}{dt} + M_{12} \frac{di_1}{dt} \end{aligned} \quad (5.24)$$

U skladu sa drugim Kirchovljevom zakonom, mogu se napisati naponske jednačine za oba kola. Za primarno kolo važi:

$$u_1 + e_{1r} = R_{11} i_1$$

$$iii: \quad (5.25)$$

$$u_1 = R_{11} i_1 - e_{1r} = R_{11} i_1 + \frac{d\psi_{1r}}{dt} = R_{11} i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} - M_{21} \frac{di_2}{dt}$$

dok je za sekundarno kolo:

$$\begin{aligned} e_{2r} &= R_{22} i_2 + \frac{d\psi_{2r}}{dt} = R_{22} i_2 + u_2 \\ -u_2 &= R_{22} i_2 - e_{2r} = R_{22} i_2 + L_{22} \frac{di_2}{dt} - M_{12} \frac{di_1}{dt} \end{aligned} \quad (5.26)$$

istaknuti i osobinu da je koeficijent sopstvene induktivnosti uvijek pozitivan, dok koeficijent međusobne induktivnosti može biti i pozitivan i negativan.

Koeficijent sopstvene induktivnosti L je uvijek pozitivan, jer su smjerovi fluksa i struje koja ga stvara stalno usaglašeni. Kada je struja, na primjer primara, veća od nule, $i_1 > 0$, i sopstveni fluks primara je veći od nule, $\psi_1 > 0$, a kada je struja manja od nule, i sopstveni fluks je manji od nule, pa je količnik ψ_1/i_1 stalno veći od nule.

Što se tiče koeficijenta međusobne induktivnosti M , on može biti i pozitivan i negativan, zavisno od izbora referentnog smjera struje u primarnom i sekundarnom namotaju i načina kako su namotaji namotani. Da bi se definisao znak koeficijenta međusobne induktivnosti, radi ilustracije može poslužiti kolo (slika 5.5).

Kada u sekundaru protiče struja i_2 , u magnetno spregnutim namotajima primara i sekundara uspostavlja se sljedeće stanje: primarni namotaj prožima sopstveni magnetni fluks ϕ_1 koga stvara struja i_1 i fluks međusobne indukcije sekundara ϕ_{21} koga stvara struja i_2 , tako da je rezultantni fluks primara:

$$\phi_{1r} = \phi_1 + \phi_{21} = \phi_{11} + \phi_{12} + \phi_{21} = \phi_{11} + \phi_0 \quad (5.18)$$

gdje je:

$$\phi_0 = \phi_{12} + \phi_{21}$$

i naziva se zajedničkim magnetnim fluksom. Zajednički magnetni fluks obično se označava sa ϕ_0 .

Fluksevi međusobne indukcije ϕ_{12} i ϕ_{21} u izrazu za zajednički fluks, mogu djelovati u istom smjeru a mogu biti i suprotnog djelovanja. U zavisnosti od toga, algebarski predznak koeficijenta međusobne induktivnosti može biti pozitivan ili negativan. Ako fluksevi međusobne induktivnosti djeluju u istom smjeru, onda je koeficijent međusobne indukcije pozitivan, a ako djeluju u suprotnom smjeru, onda je negativan.

Ovakav stav može se obrazložiti i sa stanovišta primjene drugog Kirchovovog zakona, jer se može zaključiti da je algebarski predznak EMS međusobne indukcije pozitivan ako porast struje i_2 povećava zajednički fluks, odnosno negativan ako ga smanjuje. Na slici 5.5 fluksevi ϕ_{12} i ϕ_{21} su suprotnih djelovanja, pa se, vodeći računa o smjerovima djelovanja

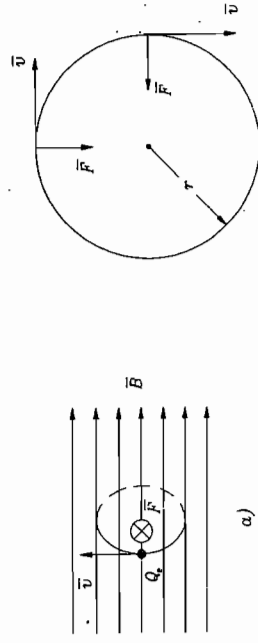
dok joj je pravac normalan na ravan u kojoj leže vektori $\vec{v}$ i $\vec{B}$. Prema (3.45), ako se vektor $\vec{v}$ najkraćim putem preklopi na vektor $\vec{B}$, dobija se smjer obrtanja desnog zavrtnja, koji ustvari definiše smjer sile $\vec{F}$.

Iz Lorencovog izraza za silu mogu se izdvojiti sljedeće njene osobine: ako se elementarno naelektrisanje ne kreće ($v=0$) ili ako se kreće duž linija polja, sila je jednaka nuli, ali ako se kreće normalno na pravac polja, onda sila ima maksimalni intenzitet.

Iz definicije pravca sile slijedi da je elektromagnetna sila, koja djeluje na elementarno naelektrisanje koje se kreće u magnetnom polju, uvijek normalna na pravac njenog kretanja. Zbog toga, takva sila ne vrši rad, odnosno ne utiče na promjenu kinetičke energije elementarnog naelektrisanja u kretanju, a samim tim i na promjenu njegove brzine, tako da ona može djelovati samo na promjenu pravca njegovog kretanja.

Ako se kvant elektriciteta Q_e i mase m kreće konstantnom brzinom $\vec{v}$ normalno na pravac linija homogenog magnetnog polja $\vec{B}$ (slika 3.48a), na njega će djelovati elektromagnetna sila, koja ne utiče na promjenu njegove brzine, nego samo na promjenu pravca njegovog kretanja, povlajući mu putanju.

Pošto je brzina kretanja elementarnog naelektrisanja u homogenom polju konstantna, biće konstantna i elektromagnetna sila koja djeluje na njega. Otuda se lako može zaključiti da je promjena pravca brzine ravnomjerna, odnosno da je brzina $\vec{v}$ tangencijalna brzina pri kružnom kretanju, gdje je $\vec{F}$ centripetalna sila (slika 3.48b). Znači, elementarno naelektrisanje, koje u homogenom polju indukcije $\vec{B}$ uleti brzinom $\vec{v}$, koja je normalna na linije polja, kreće se po kružnoj putanji. Ako se sa r označi poluprečnik kružne putanje, elektromagnetna sila jednaka je centripetalnoj sili.



slika 3.48.

$$Q_e v B = \frac{mv^2}{r} \quad (3.47)$$

pa je poluprečnik kružne petlje:

$$r = \frac{mv}{Q_e B} \quad (3.48)$$

Pošto je brzina elektrona konstantna, perioda T ili vrijeme za koje elementarno opterećenje obiđe kružnu putanju je:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{Q_e B} \quad (3.49)$$

čija se recipročna vrijednost naziva frekvencija kruženja ili učestanost

$$f = \frac{1}{T} = \frac{Q_e B}{2\pi m} \quad (3.50)$$

Često se uvodi i pojam kružne učestanosti (broj obrta 2π rad. u sekundi) i označava se sa ω .

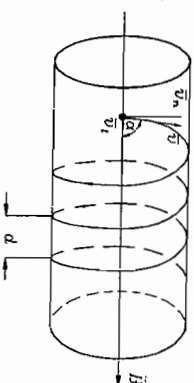
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{Q_e}{m} B = Q_e' B \quad (3.51)$$

gdje Q_e' predstavlja specifično naelektrisanje.

Dobijeni izrazi pokazuju da je frekvencija direktno proporcionalna magnetnoj indukciji, ali isto tako, da ne zavisi od brzine kojom elementarno opterećenje uliže u magnetno polje.

Od posebnog značaja je opšti slučaj, kada vektor brzine $\vec{v}$ kojom elementarno naelektrisanje uliže u magnetno polje nije normalan na linije polja magnetne indukcije $\vec{B}$, nego sa njima obrazuje neki ugao α (slika 3.49).

U tom slučaju, brzinu $\vec{v}$ treba



slika 3.49.

namotaj. Prema tome, sopstveni magnetni fluks sekundara je:

$$\phi_2 = \phi_{22} + \phi_{21} \quad (5.11)$$

čija je ukupna vrijednost:

$$\psi_2 = N_2 \phi_2 = N_2 \phi_{22} + N_2 \phi_{21}$$

ili:

$$\psi_2 = N_2 \phi_2 = L_{21} i_1 \quad (5.12)$$

Pod uticajem ovog fluksa u sekundarnom namotaju se indukuje EMS samoindukcije:

$$e_2 = - \frac{d\psi_2}{dt} = - N_2 \frac{d\phi_2}{dt} = - L_{21} \frac{di_1}{dt} \quad (5.13)$$

dok se u primarnom namotaju, pod uticajem fluksa međusobne indukcije, indukuje EMS međusobne indukcije:

$$e_{21} = - N_1 \frac{d\phi_{21}}{dt} \quad (5.14)$$

A kako je:

$$\psi_{21} = N_1 \phi_{21} = M_{21} i_2$$

dobija se:

$$M_{21} = \frac{\psi_{21}}{i_2} = N_1 \frac{\phi_{21}}{i_2} \quad (5.15)$$

odnosno:

$$e_{21} = - M_{21} \frac{di_2}{dt} \quad (5.16)$$

Kada su poznati L_2 i M_{21} , može se na identičan način, kao i u primaru, pokazati da je koeficijent magnetnog rasipanja sekundara:

$$L_{22} = L_2 - \frac{N_2^2}{N_1} M_{21} \quad (5.17)$$

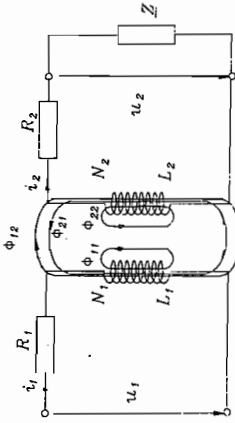
Nakon što su definisani koeficijenti induktivnosti, veoma je važno

$$\frac{L_{11}}{N_1} = \frac{L_1}{N_1} - \frac{M_{12}}{N_2}$$

ili:

$$L_{11} = L_1 - \frac{N_1}{N_2} M_{12} \quad (5.10)$$

Kako je pokazano, indukovana EMS međusobne indukcije e_{12} definisana je izrazom (5.6). Sa stanovišta koeficijenta međusobne induktivnosti ona će biti utoliko veća ukoliko je veći broj zavoja sekundarnog namotaja, dok je, sa stanovišta raspodjele fluksa, ona utoliko veća ukoliko je veći fluks međusobne indukcije ϕ_{12} odnosno ukoliko je manji fluks rasipanja ϕ_{11} . Za namotaje odgovarajuće geometrije i za međusobni položaj u odgovarajućoj sredini, koeficijent međusobne indukcije je stalan. Zato ako se želi da indukovana EMS međusobne indukcije bude veća, treba težiti da se smanji fluks rasipanja ϕ_{11} , odnosno poveća fluks međusobne indukcije ϕ_{12} . U elektrotehničkoj praksi ove osobine mogu se ostvariti ako se kroz primarni i sekundarni namotaj provuče zatvoreno jezgro od feromagnetnog materijala. U tom slučaju može se ostvariti da fluks rasipanja bude samo nekoliko procenata ukupnog fluksa.



slika 5.5.

Pod uticajem indukovane EMS međusobne indukcije e_{12} u sekundarnom namotaju se uspostavlja promjenljiva struja i_2 . Sekundarna struja stvara sopstveni magnetni fluks ϕ_2 , koji se, kao i primarni, sastoji iz dva dijela. Jedan dio fluksa koji se spreže samo sa sekundarnim namotajem predstavlja fluks rasipanja ϕ_{22} , dok drugi dio sopstvenog fluksa ϕ_{21} , koji se zatvara po putanji koja prožima primarni namotaj, predstavlja fluks međusobne indukcije. Pomoću fluksa međusobne indukcije ostvaruje se magnetni uticaj sekundarnog na primarni

razložiti na tangencijalnu komponentu $v_t = v \cos \alpha$, koja je paralelna sa linijama vektora magnetne indukcije i normalnu $v_n = v \sin \alpha$, koja je normalna na linije polja.

Normalna komponenta brzine v_n obrazuje kružno kretanje u ravni koja je normalna na linije polja, pri čemu je poluprečnik putanje:

$$r = \frac{mv_n}{Q_e B} \quad (3.52)$$

Medutim, tangencijalna komponenta v_t je paralelna sa linijama polja, pa je elektromagnetna sila jednaka nuli. Zato se elementarno naelektrisanje pod uticajem tangencijalne komponente kreće uniformno u pravcu linija polja.

Slaganjem ova dva kretanja, ostvaruje se rezultantno kretanje elementarnog naelektrisanja, koje predstavlja uniformno kretanje po putanjama cilindrične spirale. Korak zavoja spirale je:

$$d = v_t T = v T \cos \alpha$$

ili:

$$d = \frac{2\pi m v \cos \alpha}{Q_e B} \quad (3.53)$$

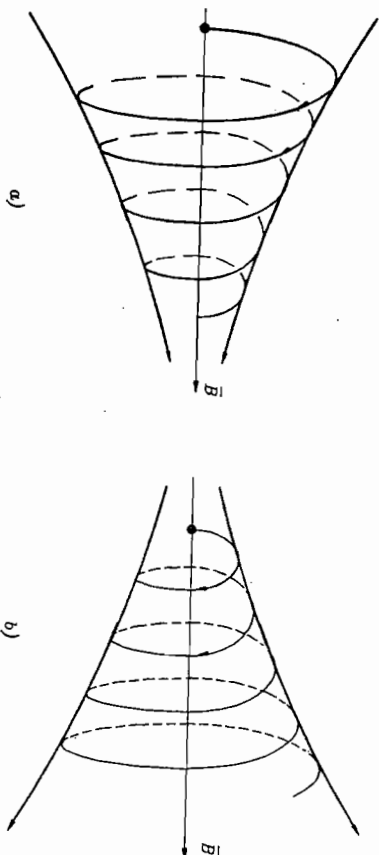
Ako je magnetno polje nehomogeno i ako raste u pravcu kretanja elementarnog naelektrisanja, tada će se, u skladu sa (3.52), elementarno naelektrisanje kretati po cilindričnoj spirali koja konvergira (slika 3.50a). Ako se elementarno naelektrisanje kreće u pravcu polja koje opada, njegova putanja će biti cilindrična putanja koja divergira (slika 3.50b).

Medutim, ako se elementarno naelektrisanje kreće u elektromagnetnom polju, u kome istovremeno djeluju i magnetno polje indukcije $\vec{B}$ i električno polje jačine $\vec{E}$, na njega djeluje Lorencova sila:

$$\vec{F} = Q_e \vec{E} + Q_e (\vec{v} \times \vec{B}) \quad (3.54)$$

ili:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = Q_e \vec{E} + Q_e (\vec{v} \times \vec{B})$$



slika 3.50.

Jednaciina kretanja elektrona za proizvoljnu raspodjelu stacionarnog elektromagnetnog polja, u skladu sa (3.54), je:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = Q_e \vec{E} + Q_e \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{B} \right) \quad (3.55)$$

gdje je $\vec{r}$ vektor položaja elektrona.

1.7.1.1. ODREĐIVANJE SPECIFIČNOG NAELEKTRISANJA ELEKTRONA

Mehaničke manifestacije elektromagnetnih procesa u domenu diskretne strukture materije definiše opšti izraz Lorencove sile. U tom smislu, analiza diskretnih odnosa elektromagnetnih procesa počinje na primjeni Lorencove sile. Specifično naelektisanje, koje definiše odnos naelektisanja i mase elektrona $Q_e = q_e/m$, može se odrediti eksperimentalno, a pošto je i naelektisanje elektrona Q_e takođe određeno eksperimentalnim putem, ostvareni su uslovi da se iz ta dva eksperimenta može odrediti masa elektrona.

$$\psi_{12} = N_{212} \phi_{12} = M_{12}^1 \quad (5.5)$$

gdje M_{12}^1 predstavlja koeficijent međusobne indukcije, koji zavisi od geometrije primarnog i sekundarnog namotaja, njihovog međusobnog položaja i magnetne permeabilnosti sredine.

U tom slučaju, indukovana EMS međusobne indukcije može se prikazati i u obliku:

$$e_{12} = -N_2 \frac{d\phi_{12}}{dt} = -M_{12}^1 \frac{di_1}{dt} \quad (5.6)$$

odakle se dobija relacija:

$$M_{12} = N_2 \frac{d\phi_{12}}{di_1} \quad (5.7)$$

koja definiše da koeficijent međusobne indukcije M_{12}^1 predstavlja količnik ukupnog magnetnog fluksa koga stvara primar kroz namotaje sekundara i primarne struje.

Pošto je koeficijent međusobne indukcije u vazduhu linearno srazmjeran struji koja ga stvara, važi:

$$M_{12} = \frac{\psi_{12}}{i_1} = N_2 \frac{\phi_{12}}{i_1} \quad (5.8)$$

Na osnovu definisanih izraza za koeficijent sopstvene induktivnosti L_1 i koeficijent međusobne induktivnosti M_{12}^1 , može se odrediti induktivni koeficijent magnetnog rasipanja L_{11} . Pošto je:

$$\phi_{11} = \phi_1 - \phi_{12} = \left(\frac{L_1}{N_1} - \frac{M_{12}^1}{N_2} \right) i_1 \quad (5.9)$$

$$\psi_{11} = N_1 \phi_{11} = L_{11} i_1$$

$$\phi_{11} = \frac{L_{11}}{N_1} i_1$$

dobija se:

Jedan dio ovog fluksa se zatvara putanjom koja uopšte ne zadire u drugi namotaj i koncentriše se u prostoru oko primara. Ovaj dio magnetnog fluksa ne ostvaruje magnetnu povezanost primara i sekundara i zato se naziva fluksom magnetnog rasipanja i označava sa ϕ_{11} , pri čemu prvi indeks označava porijeklo fluksa a drugi mjesto njegovog djelovanja. Drugi dio sopstvenog fluksa zatvara se putanjom koja prožima sekundar. Ovaj dio fluksa naziva se fluksom međusobne indukcije i označava sa ϕ_{12} . Pomoću ovog fluksa ostvaruje se magnetna sprega primara i sekundara. Prema tome, sopstveni magnetni fluks primara je:

$$\phi_1 = \phi_{11} + \phi_{12} \quad (5.1)$$

Pošto je sredina u kojoj djeluju magnetni fluksevi linearna, magnetna permeabilnost u njoj je konstantna i ne zavisi od jačine magnetnog polja, tj. struje. Ova osobina u magnetnom pogledu je karakteristična za vakuum, vazduh ili neku neferomagnetnu sredinu. Njena osnovna odlika sastoji se u osobini, da je ukupni magnetni fluks ψ direktno srazmjern struji koja ga stvara sa koeficijentom srazmjernosti L , pa je za primarni namotaj:

$$\psi_1 = N \phi_1 = L_1 i_1 \quad (5.2)$$

gdje L_1 predstavlja ukupni koeficijent induktivnosti primara, koji pod pretpostavljenim okolnostima isključivo zavisi od geometrije namotaja i magnetne permeabilnosti sredine u kojoj se nalazi.

Indukovana EMS samoindukcije, koja se indukuje u primaru zbog djelovanja promjenljivog magnetnog fluksa koji prožima primarni namotaj, može se definisati pomoću Faradejevog zakona:

$$e_1 = - \frac{d\psi_1}{dt} = - N_1 \frac{d\phi_1}{dt} = - L_1 \frac{di_1}{dt} \quad (5.3)$$

Pod tim okolnostima, u sekundaru se, pod uticajem promjenljivog magnetnog fluksa međusobne indukcije $\psi_{12} = N_2 \phi_{12}$, indukuje EMS međusobne indukcije:

$$e_{12} = - \frac{d\psi_{12}}{dt} = - N_2 \frac{d\phi_{12}}{dt} \quad (5.4)$$

Polazeći od činjenice, da je fluks međusobne indukcije ψ_{12} srazmjern struji i_1 koja ga stvara, dobija se:

Eksperimentalno određivanje specifičnog naelektrisanja počiva na mjerenju skretanja elektronskog mlaza koji se kreće u prostoru u kome djeluje homogeno električno i homogeno magnetno polje. Prvi eksperiment ostvario je Tomson (J.J. Thomson). U svom eksperimentu on je koristio elektronski mlaz katodne cijevi, koji se kreće u homogenom magnetnom i homogenom električnom polju, koja su međusobno normalna, pri čemu je krenuo od odnosa:

$$r = \frac{mv}{Q_e} = \frac{v}{\frac{Q_e}{m} B} = \frac{v}{Q'_e B} \quad (3.56)$$

koji uspostavlja korelaciju između veličina r i B koje se mjere. Prema tome, ako se odredi brzina kretanja, može se odrediti i specifično naelektrisanje.

Eksperimentalno se može ustanoviti da elektronski mlaz, koji se kreće normalno od ravni crteža prema posmatraču, skreće navije ako na njega djeluje samo električno polje orijentisano naniže. Isto tako, ako djeluje samo magnetno polje koje djeluje s lijeva na desno, elektronski mlaz skreće navije. Posebnom kombinacijom električnog i magnetnog polja po pravcu i intenzitetu, može se odrediti brzina elektronskog mlaza na sljedeći način: ako se elektronski mlaz propusti kroz prostor u kome djeluju homogeno električno i homogeno magnetno polje koja su međusobno normalna (slika 3.51), može se odabrati takav odnos jačine električnog polja E i magnetne indukcije B da elektronski mlaz ne skreće, odnosno da su električna $Q_e E$ i elektromagnetna sila $Q_e v B$ međusobno jednake.

$$Q_e E = Q_e v B \quad (3.57)$$

odakle je brzina kretanja:

$$v = \frac{E}{B} \quad (3.58)$$

pa se za specifično naelektrisanje dobija:

$$Q'_e = \frac{Q_e}{m} = \frac{E}{r B^2} \quad (3.59)$$

čija je vrijednost:

$$Q_e = 1,76 \cdot 10^{11} \frac{C}{kg} \quad (3.60)$$

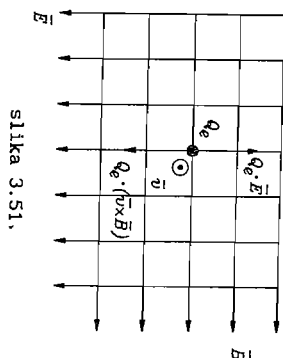
ili ako se uvrsti eksperimentalno određen iznos za električno opterećenje elektrona:

$$Q_e = -1,6 \cdot 10^{-16} C$$

dobija se za masu elektrona:

$$m = 9,1 \cdot 10^{-31} kg = 9,1 \cdot 10^{-28} g$$

što je približno 1840 puta manje od mase atoma vodonika.



slika 3.51.

Primjer 3.17. Niaz naelektrisanih čestica, čije je električno opterećenje Q i masa m , kreću se duž x-osovine brzinom $\vec{v}$. U ovom kretanju one nailaze na zazor stalnog magneta debljine a , u kome djeluje homogeno magnetno polje indukcije $\vec{B}$, koje je upravo na pravac kretanja (slika 3.52).

Određiti:

- Graničnu vrijednost brzine kretanja naelektrisanih čestica v_g , pri kojoj se ostvaruje njihova refleksija, sa posebnim komentarom da li uslovi refleksije zavise od znaka opterećenja?
- Ugao zakretanja čestice ako je njihova brzina $v = 5v_g$.

Rješenje. Naelektrisane čestice se u homogenom magnetnom polju kreću po putanjama koje predstavljaju krugove čiji je poluprečnik (3.48)

$$r = \frac{m v}{Q B}$$

- Središte kružne putanje nalazi se na osovini y. Ako je $Q > 0$ kružna putanja je u pozitivnom, a ako je $Q < 0$ kružna putanja je u negativnom dijelu Oxy ravni.

Granična brzina pri kojoj se ostvaruje refleksija dobija se za $r=a$,

Magnetna ili induktivna sprega između dva kola (slika 5.3) ostvaruje se pomoću elektromagnetne indukcije tj. pomoću zajedničkog magnetnog fluksa koji prožima kola.

Ostvarene sprege na slikama predstavljaju najjednostavniju vrstu sprega. Međutim, postoje i složenije sprege koje predstavljaju kombinacije opisanih sprega.

U dosadašnjoj analizi izučavane su prve dvije sprege. Pored toga, definisani su zakoni i principi elektromagnetne indukcije na kojima počiva teorija magnetno spregnutih kola, tako da su ostvareni uslovi za njihovu temeljniju analizu.

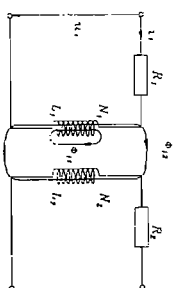
U okviru magnetno spregnutih kola vrio je karakteristična i veoma važna tzv. transformatorska sprega. Transformatorska sprega pretpostavlja magnetnu spregu dva ili više kola sa željeznim jezgrom, koji se napaja samo sa jedne strane.

2. MEDUSOBNA INDUKTIVNOST

U trećoj glavi definisani su osnovni pojmovi elektromagnetne indukcije i koeficijenta induktivnosti. Međutim, da bi se sagledala njihova uloga u magnetno spregnutim kolima, treba detaljnije pojasniti neke njihove osobenosti.

Neka su data dva bliska namotaja sa N_1 i N_2 zavoja (slika 5.4) u sredini koja je u magnetnom pogledu linearna i homogena $\mu = \text{const}$. Pri tom je uobičajeno da se u ostvarenoj magnetnoj sprezi prvi namotaj naziva primarom a drugi sekundarom.

Kada se primar priključi na izvor promjenljivog napona u_1 , u njemu se uspostavlja promjenljiva struja i_1 . Pod uticajem struje i_1 u primarnom namotaju nastaje promjenljivi magnetni fluks ϕ_1 , koji se naziva sopstvenim magnetnim fluksom primara, i sastoji se iz dva dijela:



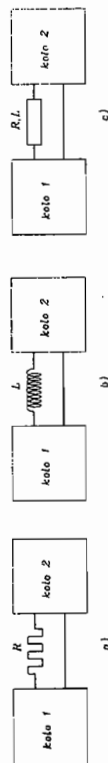
slika 5.4.

GLAVA 5. MAGNETNO SPREGNUTA KOLA

1. VRSTE SPRECA

Za električna kola se kaže da su spregnuta ako su međusobno povezana zajedničkom granom ili elektromagnetnom indukcijom. U tom slučaju, moguća je izmjena energije između njih. S obzirom na definiciju ima više sprega: konduktivna, kapacitivna i magnetna.

Konduktivna sprega između dva kola (slika 5.1) ostvaruje se pomoću zajedničke grane sa parametrima R i L koji obezbjeđuju njihovu konduktivnu povezanost.

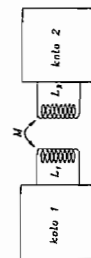


slika 5.1.

Kapacitivna ili dielektrična sprega između dva kola (slika 5.2) ostvaruje se pomoću zajedničke grane sa kondenzatorom kapaciteta C .



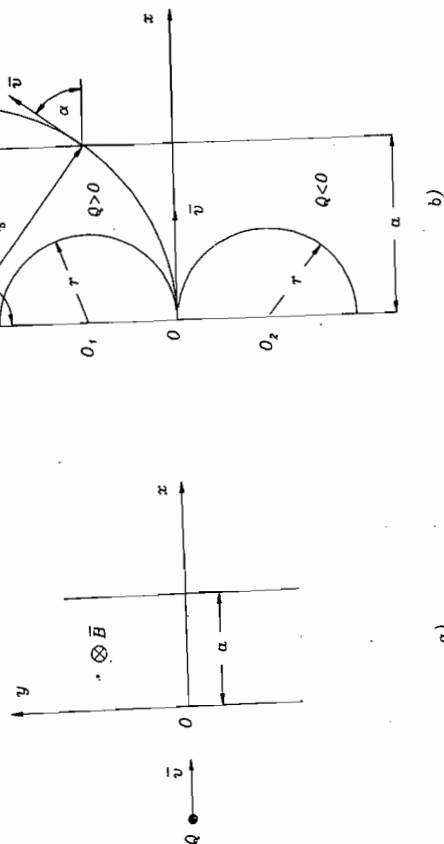
slika 5.2.



slika 5.3.

odnosno za $v < v_g$, gdje je:

$$v_g = \frac{Q B}{m} a$$



slika 3.52.

Očigledno da uslovi refleksije ne zavise od znaka električnog opterećenja.

b. Ako je brzina $v = 5v_g$, onda je poluprečnik putanje $r = 5a$ pa je:

$$\alpha = \arcsin \left(\frac{a}{r_5} \right) \approx \frac{1}{5} \text{ rad.}$$

jer za male uglove važi:

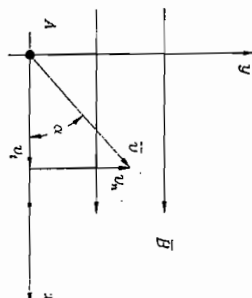
$$\sin \alpha \approx \alpha$$

Primjer 3.18. Elementarna električna čestica opterećenja Q i mase m nalazi se u tački A homogenog magnetnog polja indukcije $\vec{B}$ i kreće se brzinom $\vec{v}$ (slika 3.53). Odrediti trajektoriju kretanja čestice.

Rješenje. Brzinu $\vec{v}$ treba razložiti na tangencijalnu komponentu $v_t = v \cos \alpha$, koja se podudara sa pravcem i smjerom polja i normalnu $v_n = v \sin \alpha$, koja je normalna na linije polja.

Pod uticajem normalne komponente brzine v_n , nastaje kružno kretanje čestice u ravni, koja je normalna na linije polja. Poluprečnik kruga je:

$$r = \frac{m v_n}{Q B}$$



slika 3.53.

Tangencijalna komponenta je paralelna sa linijama polja pa je elektromagnetna sila jednaka nuli. Zato se elementarna čestica pod uticajem tangencijalne komponente brzine v_t kreće uniformnom brzinom.

Slaganjem ova dva kretanja, dobija se rezultantno kretanje, koje predstavlja cilindričnu spiralu (slika 3.49).

Korak spirale je:

$$d = v_t T = v T \sin \alpha$$

gdje je:

$$T = \frac{2\pi r}{v_n}$$

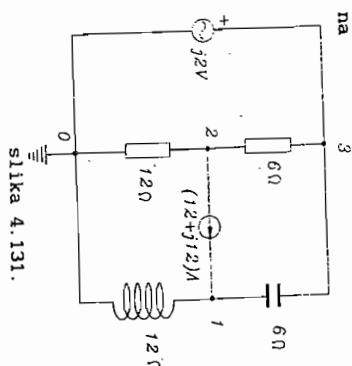
Primjer 3.19. Dvije električne čestice Q_1 i Q_2 na međusobnom rastojanju a kreću se paralelno brzinama v_1 i v_2 . Odrediti odnos elektrostatičke i elektromagnetne sile uzajamnog djelovanja.

Rješenje. Elektrostatička sila uzajamnog djelovanja definiše se pomoću Kulonovog zakona

38. Primjenom metode napona čvorova odrediti struju u grani 1-0. Podaci su prikazani na slici.

Rezultat:

$$\vec{I} = (-11,6 + j12) \text{ A}$$



slika 4.131.

39. Kolo (slika 4.132) nalazi se u režimu rezonanse. Odrediti kapacitet C , trenutnu vrijednost struja i_1 i i_2 i snagu u kolu ako je dato: $R=1 \Omega$, $X_L=1 \Omega$, $i=5\sqrt{2} \sin(10^4 t + 30^\circ) \text{ A}$.

Rezultat:

$$C = 50 \text{ mF}$$

$$i_1 = 10 \sin(10^4 t - 30^\circ) \text{ A}$$

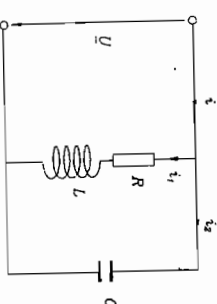
$$i_2 = 5\sqrt{2} \sin(10^4 t + 120^\circ) \text{ A}$$

$$P = 50 \text{ W}$$

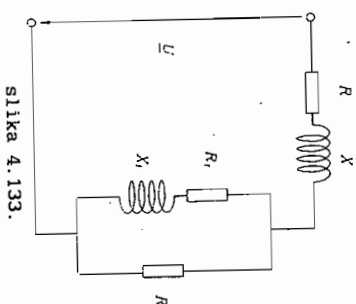
40. Odrediti aktivni otpor R_2 u kolu (slika 4.133), tako da struja u grani $R-X_1$ fazno zaostaje u odnosu na napon napajanja za $\pi/2$ rad. Dato je: $R=5 \Omega$, $X=11 \Omega$, $R_1=10 \Omega$, $X_1=25 \Omega$.

Rezultat:

$$R_2 = 15 \Omega.$$



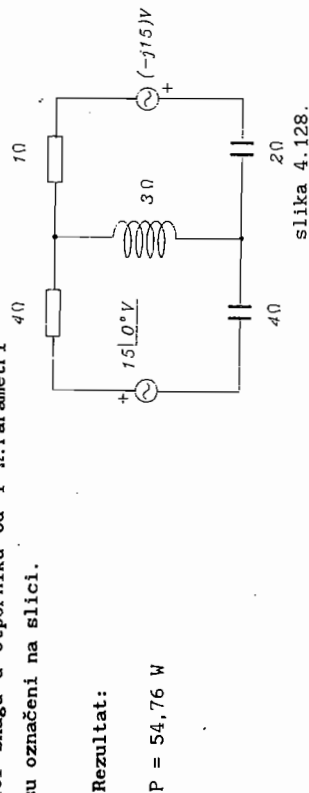
slika 4.132.



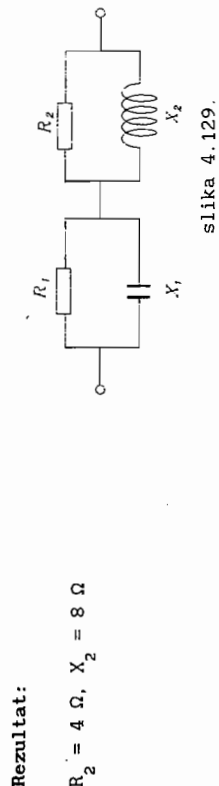
slika 4.133.

Pitanja i zadaci za samostalno vježbanje

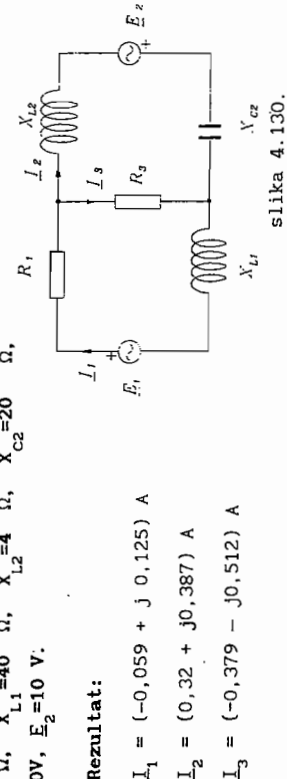
35. Koristeći metod ekvivalentnog generatora odrediti snagu u otporniku od $1\ \Omega$. Parametri kola su označeni na slici.



36. Odrediti aktivni otpor R_2 i reaktansu X_2 tako da ukupna impedansa bude aktivna iznosa $Z=4\ \Omega$. Dato je: $R_1=4\ \Omega$, $X_1=2\ \Omega$.



37. Primjenom metode napona čvorova odrediti struje u kolu (slika 4.130). Dato je: $R=20\ \Omega$, $R_3=10\ \Omega$, $X_{L1}=40\ \Omega$, $X_{L2}=4\ \Omega$, $X_{C2}=20\ \Omega$, $E_1=-j10\text{V}$, $E_2=10\text{ V}$.



$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{a^2}$$

Prema izrazu za magnetnu indukciju koju u svom kretanju brzinom v_1 na rastojanju a stvara električna čestica opterećenja Q_1 , je:

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Q_1 v_1}{a^2}$$

Elektromagnetna sila F_m , kojom polje magnetne indukcije B_1 djeluje na električnu česticu Q_2 koja se kreće brzinom v_2 , iznosi:

$$\vec{F}_m = Q_2 (\vec{v}_2 \times \vec{B}_1)$$

pošto su vektori $\vec{v}_2$ i $\vec{B}_1$ međusobno normalni, dobija se:

$$F_m = Q_2 v_2 B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(Q_1 v_1) (Q_2 v_2)}{a^2}$$

tako da je odnos elektrostatičke i elektromagnetne sile uzajamnog djelovanja:

$$\frac{F_e}{F_m} = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} \frac{v_1 v_2}{c^2}$$

a kako je brzina elektromagnetnog talasa, odnosno brzina svjetlosti:

$$c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$$

dobija se:

$$\frac{F_e}{F_m} = \frac{c^2}{v_1 v_2}$$

Očigledno da će elektrostatička sila biti veća od elektromagnetne sile za brzine čestica koje su manje od brzine svjetlosti. Pošto je brzina

svjetlosti vrlo velika, znači da je u stvarnim uslovima, kod kretanja električnih čestica, elektrostatika sila uzajamnog djelovanja znatno veća od elektromagnetne.

Primjer 3.20. Elementarna električna čestica opterećenja Q i mase m kreće se brzinom v u homogenom električnom i homogenom magnetnom polju koja su međusobno normalna (slika 3.54). Odrediti tačku O_1 u kojoj elementarna čestica ponovo presijeca y -osovinu.

Rješenje. Jednačina kretanja električne čestice u elektromagnetnom polju je prema (3.54):

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = Q [\vec{E} + (\vec{v} \times \vec{B})]$$

koja se za raspodjelu sa slike, raspada na dvije jednačine:

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = Q B \frac{dz}{dt}$$

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} = Q E - Q B \frac{dy}{dt}$$

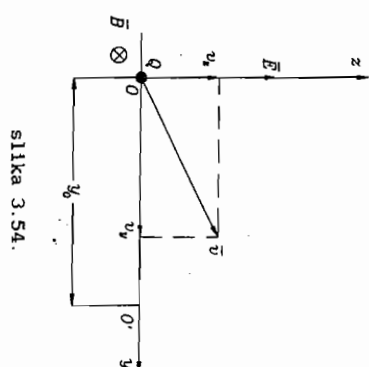
Kako je prema (3.58):

$$v = \frac{E}{B}$$

I ako se uvede nova nezavisno promjenljiva $y_1 = y - vt$, dobija se:

$$\frac{d^2 y_1}{dt^2} = \frac{Q B}{m} \frac{dz}{dt}$$

$$\frac{d^2 z}{dt^2} = - \frac{Q B}{m} \frac{dy_1}{dt}$$

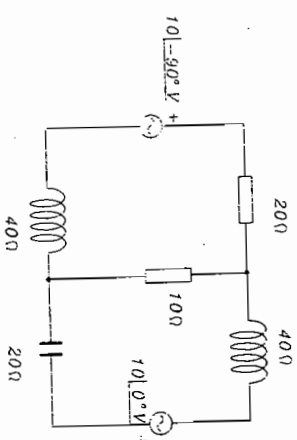


slika 3.54.

Rezultat: $0,27 \angle 220^\circ$ A,

$0,499 \angle -62^\circ$ A

$0,616 \angle -87^\circ$ A

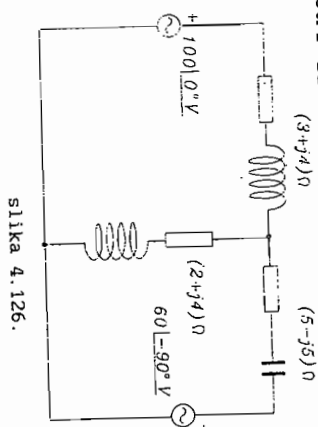


slika 4.125.

33. Metodom ekvivalentnog generatora odrediti snagu u središnjoj grani kola. Parametri su označeni na slici.

Rezultat:

$P = 345$ W

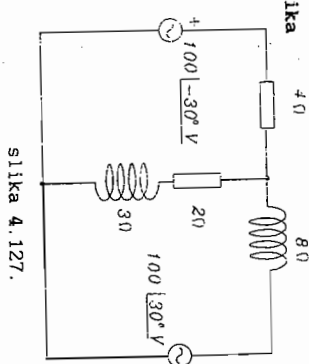


slika 4.126.

34. Pomoću metode ekvivalentnog generatora odrediti struju u impedansi $\bar{Z} = (2 + j3)\Omega$. Kolika je aktivna snaga u otpornika od 2Ω ?

Rezultat:

$I = 29,64$ A, $P = 1,76$ kW



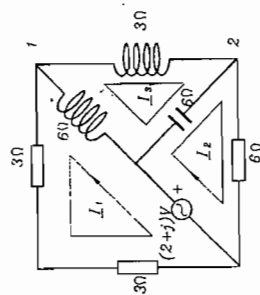
slika 4.127.

Pitanja i zadaci za samostalno vježbanje

29. Primjenom metode konturnih struja odrediti napon $\underline{U}_{12}$ (slika 4.122). Podaci su prikazani na slici.

Rezultat:

$$\underline{U}_{12} = (1,16 - j0,54) \text{ V}$$



slika 4.122.

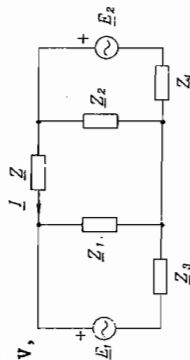
30. U kolu (slika 4.123) poznate su vrijednosti:

$$\begin{aligned} \underline{Z}_1 &= (15 - j15) \Omega, \quad \underline{Z}_2 = (30 - j30) \Omega, \quad \underline{Z}_3 = (15 + j15) \Omega, \\ \underline{Z}_4 &= (20 + j30) \Omega, \quad \underline{E}_1 = (300 + j300) \text{ V}, \quad \underline{E}_2 = (400 + j400) \text{ V}, \\ I &= 4 \text{ A.} \end{aligned}$$

Odrediti vrijednost impedanse $\underline{Z}$.

Rezultat:

$$\underline{Z} = -j6 \Omega$$



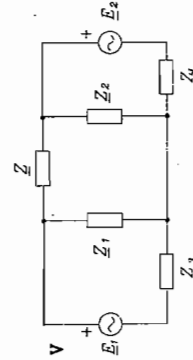
slika 4.123.

31. Pomoću metode ekvivalentnog generatora pronaći struju kroz impedansu $\underline{Z}$. Poznate vrijednosti su:

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= -j6 \Omega, \quad \underline{Z}_1 = (15 - j15) \Omega, \quad \underline{Z}_2 = (30 - j30) \Omega, \\ \underline{Z}_3 &= (15 + j15) \Omega, \quad \underline{Z}_4 = (20 + j30) \Omega, \quad \underline{E}_1 = (300 + j300) \text{ V} \\ \underline{E}_2 &= (400 + j400) \text{ V.} \end{aligned}$$

Rezultat:

$$I = 4 \text{ A}$$



slika 4.124.

32. Pomoću metode konturnih struja odrediti struju u granama kola (slika 4.125). Poznate vrijednosti su date na šemi.

Činjenica da u dobijenom sistemu jednačina nema jačine električnog polja $\vec{E}$ pokazuje da na česticu djeluje samo magnetno polje, pod čijim se uticajem u koordinatnom sistemu (Oy_1z_1) elementarna čestica kreće po kružnoj putanji. Rezultantno kretanje obrazuje kružno kretanje i uniformno kretanje $v = E/B$, koje predstavlja cilindričnu spiralu.

Elementarna čestica će presjeci y -osovinu u tački O_1 , čija je koordinata:

$$y_0 = v T$$

gdje je:

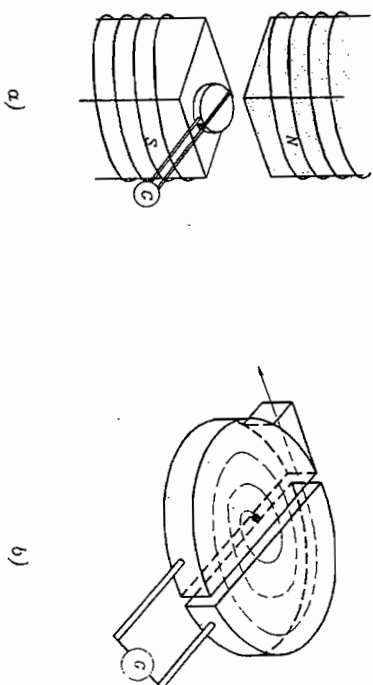
$$T = \frac{2\pi m}{Q B}$$

1.7.1.2. CIKLOTRON

Ciklotroni su akceleratori za dobijanje vrlo brzih čestica velike energije. Na slici 3.55 dat je šematski prikaz ciklotrona, koji se sastoji od snažnog elektromagneta. U homogenom polju, koje se formira između polova N i S elektromagneta, postavljene su dvije izolovane metalne komore od neferomagnetnog materijala u obliku polucilindra presječne i rastavljene vertikalno po prečniku. Između komora priključen je generator G visoke učestanosti (nekoliko desetina MHz), tako da se u zazoru između komora obrazuje električno polje, čiji se polaritet mijenja u ritmu promjene učestanosti generatora.

Homogeno magnetno polje elektromagneta usmjereno je normalno na osnovice polucilindričnih komora. Zbog načina djelovanja, uspostavljeno magnetno polje, kako je to ranije obrazloženo, ne utiče na promjenu brzine čestice, odnosno ne utiče na njihovo ubrzavanje, nego samo povija putanju njihovog kretanja. Ubrzavanje čestica ostvaruje se pomoću električnog polja i direktno je srazmjerno jačini polja. Ostvarivanje visokih električnih polja, odnosno velikih ubrzanja i velikih energija čestica, vezano je sa izvorima vrlo visokih napona, koji su vrlo

nepodesni u primjeni, tako da se za ubrzavanje čestica kao izvori koriste visokofrekventni generatori, koji obrazuju visokofrekventna električna polja.



slika 3.55.

U zazoru između polucilindričnih komora nalazi se jonski izvor koji izbacuje naelektrisane čestice, koje se, pod uticajem uspostavljenog električnog polja visokofrekventnog generatora, ubrzavaju. Radi lakšeg praćenja procesa koji se odvija, može se pretpostaviti da se radi o jednoj naelektrisanj čestici Q (slika 3.55b). Tako ubrzana ona ulazi, na primjer, u jednu komoru. Pošto u komori, zbog metalnog ekrana, ne postoji električno polje, čestica se kreće po inerciji i zahvaćena magnetnim poljem počinje se obrtati po kružnoj putanji poluprečnika r .

$$r = \frac{m v}{Q B}$$

Ukoliko je magnetno polje indukcije B konstantno, pod uslovom da čestica zadržava istu brzinu, poluprečnik putanje takođe ima isti iznos, pa je vrijeme za koje čestica obiđe jedan polukrug:

Rezultat: $R_2 = 136,6 \, \Omega$

26. U kolu (slika 4.119) parametri kola su: $R_2 = 40 \, \Omega$, $X_2 = 100 \, \Omega$, $X_3 = 20 \, \Omega$. Odrediti veličinu i karakter impedanse Z , ako se zna da je ona čisto reaktivna i da kroz nju protiče struja $I = 12 \, A$ pri naponu $U = 30 \, V$.

Rezultat: Impedansa Z predstavlja

reaktivni otpor induktivnog karaktera, pri čemu zadovoljava pretpostavljeni uslov za dva rješenja

$$\begin{aligned} X_{11} &= 25,5 \, \Omega \\ X_{12} &= 22,5 \, \Omega \end{aligned}$$

27. U kolu (slika 4.120) dato je: $U = 80 \, V$, $U_C = 60 \, V$, $U_{12} = 100 \, V$, $I_2 = 10 \, A$. Odrediti aktivni otpor R , reaktivne otpore X_L i X_C i struje I_1 i I .

Rezultat: $R = 7,5 \, \Omega$, $X_C = 3,6 \, \Omega$,

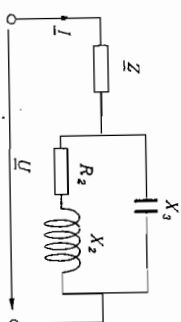
$$X_L = 10 \, \Omega, \quad I_1 = 13,3 \, A$$

$$I = (10 + j33,3) \, A, \quad I = 16,7 \, A$$

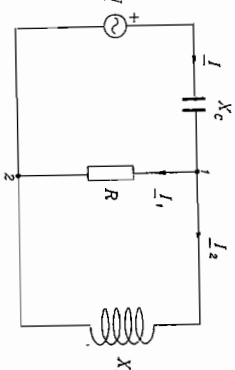
28. Pomoću metode napona čvorova odrediti snagu kroz otpornik od $5 \, \Omega$. Parametri su naznačeni na slici.

Rezultat:

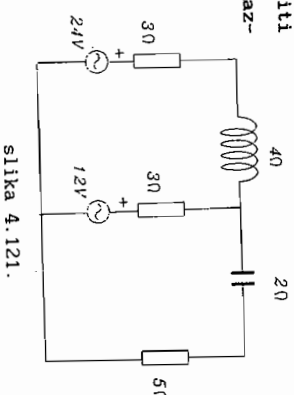
$$P = 26,7 \, W$$



slika 4.119.



slika 4.120.



slika 4.121.

22. Kolo (slika 4.116) sastoji se od dvije konture. Kada je prekidač P zatvoren, kroz grane sa generatorima protiču struje $I_1 = -j3$ A i $I_2 = 4$ A. Ako je dato: $X_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 8 \Omega$, $R = 8 \Omega$, odrediti vrijednost struje u grani sa otporom R kada je prekidač otvoren.

Rezultat:

$$I_R = (0,44 + j0,42) \text{ A}$$

23. Struja u grani R_1 - X_{L1} i pad napona na reaktivnom otporu X_L fazno su pomjereni za π rad. Kakav odnos mora postojati između parametara kola da bi se ostvario pretpostavljeni uslov?

Rezultat:

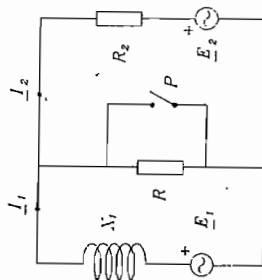
$$X_{L1} = X_C$$

24. Kolo se sastoji od paralelnog spoja aktivnog otpora $R = 100 \Omega$ i kapaciteta $C = 10 \mu\text{F}$. Odrediti vrijednost kapaciteta C_1 i otpora R_1 , da bi njihova serijska veza imala ekvivalentan iznos impedanse kao u paralelnom spoju pri učestanosti $\omega = 1000$ 1/s.

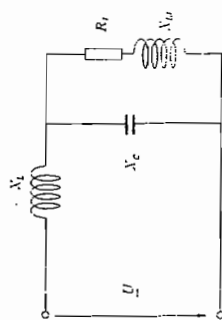
Rezultat:

$$R_1 = 50 \Omega, C_1 = 20 \mu\text{F}$$

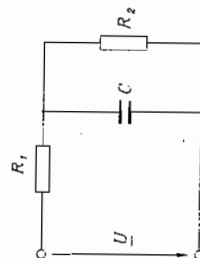
25. U kolu (slika 4.118) odrediti otpor R_2 tako da moduo pada napona na njemu U_2 u odnosu na moduo napona napajanja U zadovoljava odnos $k = U_2/U = 0,5$. Dato je: $R_1 = 100 \Omega$, $X_C = 100 \Omega$.



slika 4.116.



slika 4.117.



slika 4.118.

$$t = \frac{\pi r}{v} = \pi \frac{m}{Q B}$$

Nakon ovog vremena čestica će se naći na ivici zazora između komora. Ako u tom trenutku generator promijeni smjer električnog polja (usaglašen smjer polja i kretanje čestice), čestica će, pod uticajem polja, opet biti ubrzana i preći u drugu komoru većom brzinom. U ovoj komori čestica se, pod uticajem magnetnog polja, kreće po kružnoj putanji, ali pošto joj je brzina povećana, veći je i poluprečnik kružne putanje. Pri tome treba imati na umu da vrijeme t , za koje čestica pređe polukrug u komori pod uticajem magnetnog polja, ne zavisi od brzine v , tako da čestica polukružnu putanju prelazi za isto vrijeme.

Zato je u procesu koji se odvija važna pretpostavka da električno polje mijenja smjer nakon vremenskog intervala t . U tom slučaju polje uvijek djeluje u pravcu kretanja čestice. Na taj način, čestica će dobiti veliki broj periodično ponovljenih ubrzanja, tako da će njena brzina stalno rasti. Isto tako, pri povećanju brzine, stalno se povećavaju i poluprečnici kružnih putanja, što znači da se čestica kreće po jednoj spirali u horizontalnoj ravni. Kad se poluprečnik putanje poveća do poluprečnika komore, dopunskim homogenim električnim poljem čestica se skreće i izlazi iz komore.

Pri svakom punom obrtu čestica se dva puta ubrzava, ali isto tako svaki put dobija i dio energije električnog polja. Ako se računa da ona ostvari nekoliko stotina hiljada obrta dok prođe spiralnu putanju, to znači da ona dobije i ogromnu brzinu i veliku energiju.

Ako se sa $r_{\max}$ označi maksimalni poluprečnik putanje čestice, kada ona ima i najveću energiju $W_{\max}$, dobija se:

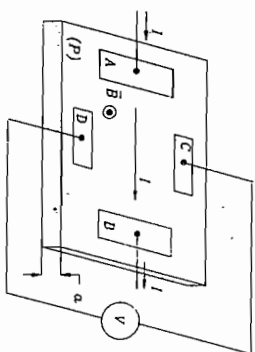
$$W_{\max} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{m} r_{\max}^2 B^2 \quad (3.61)$$

Vidi se da je energija srazmjerna indukciji homogenog magnetnog polja i kvadratu maksimalnog poluprečnika putanje.

1.7.1.3. HOLLOV EFEKAT

Holov efekt se može svrstati u tzv. galvanomagnetne pojave. U njih spadaju sve pojave kod kojih dolazi do promjene električnih osobina provodnika i poluprovodnika pod uticajem magnetnog polja.

Kada se provodnik kroz koji je uspostavljeno usmjereno kretanje elementarnih električnih čestica izloži djelovanju magnetnog polja, na elementarne električne čestice u kretanju djeluje Lorencova elektromagnetna sila, skrećući ih sa osnovnog pravca kretanja. Ovu pojavu prvi je otkrio američki fizičar Hol (Hall Edwin Herbert, 1885-1938). U čast njemu, ova pojava se naziva Holovim efektom. Za svoj eksperiment Hol je koristio ravnu provodnu ploču (slika 3.56).



slika 3.56.

Na provodnoj ploči P izvedena su dva fiksna kontaktna priključka A i B, u odnosu na koje su poprečno izvedena još dva kontaktna priključka C i D. Preko kontaktnih priključaka A i B kroz ploču P uspostavljena je jednosmjerna struja I. Kontaktni priključci C i D povezani su preko voltmetra. Ako se provodna ploča P postavi između polova elektromagneta, tako da je magnetno polje normalno na ravan ploče, onda će voltmetar pokazivati potencijalnu razliku $U = U_H$, ako se alternativno umjesto voltmetra, priključiti galvanometar, on će pokazivati protok struje I.

Mjereći karakteristične parametre i veličine, može se pokazati da je potencijalna razlika U između kontaktnih ploča C i D srazmjerna jačini struje I, magnetnoj indukciji B, a obrnuto srazmjerna debljini ploče a.

$$U = k \frac{I B}{a} \quad (3.62)$$

Rezultat:

$$Z = 160 \, \Omega, I = 1,37 \, A, P = RI^2 = 226 \, W$$

$$Q = X_C I^2 = 210 \, VAR, \varphi = -41^\circ 31'$$

18. Aktivni otpor R, induktivitet L i kapacitet C povezani su paralelno i priključeni na izvor naizmjeničnog napona $U=120 \, V$. Ako su struje $I_R=3 \, A$, $I_L=6 \, A$, $I_C=2 \, A$, odrediti ukupnu impedansu, struju i fazni stav.

Rezultat:

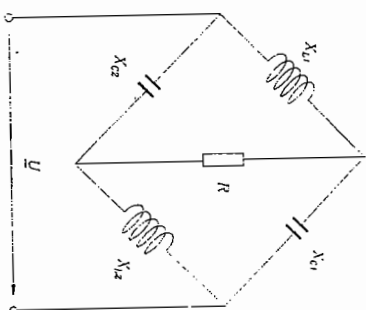
$$Z = 24 \, \Omega, I = 5 \, A, \varphi = -53^\circ 10'$$

19. Izložiti osnovne pretpostavke simboličke metode u rješavanju kola naizmjenične struje.

20. Za kolo (slika 4.114), dato je: $X_{L1}=60 \, \Omega$, $X_{C1}=40 \, \Omega$, $X_{L2}=50 \, \Omega$, $X_{C2}=50 \, \Omega$, $R=70 \, \Omega$, $U=100 \, V$. Odrediti snagu na otporu R.

Rezultat:

$$P = 291,31 \, W$$

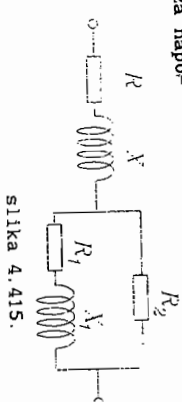


slika 4.114.

21. U kolu (slika 4.115) dato je: $R=3 \, \Omega$, $X=9 \, \Omega$, $R_1=20 \, \Omega$, $X_1=10 \, \Omega$. Odrediti otpor R_2 tako da ukupna struja u kolu fazno zaostaje za naponom za $\pi/4$ rad.

Rezultat:

$$R_2 = 10 \, \Omega$$



slika 4.115.

9. Definirati i teorijski obrazložiti pojavu vrtložnih struja i površinskog efekta u provodnim sredinama.

10. Definirati osnovne osobine induktiviteta i kapaciteta u kolima naizmjenične struje.

11. Definirati osnovne zakone u kolima naizmjenične struje.

12. Definirati osnovne metode rješavanja kola naizmjenične struje i istaknuti osobenosti pojedinih metoda.

13. Definirati prividnu, aktivnu i reaktivnu snagu u kolima naizmjenične struje.

14. Definirati faktor snage.

15. Kabel kapaciteta $C=10 \mu\text{F}$ priključen je na izvor naizmjeničnog napona $U=6000 \text{ V}$ učestanosti $f=50 \text{ Hz}$. Odrediti struju, reaktivnu snagu i maksimalnu energiju u elektrostatičkom polju kabla.

Rezultat:

$$\begin{aligned} I &= 20,8 \text{ A} \\ Q &= 137 \text{ VAR} \\ W_m &= 435 \text{ J} \end{aligned}$$

16. U serijskom spoju aktivnog otpora $R=15 \Omega$ i induktiviteta $L=50 \text{ mH}$ pri učestanosti $f=50 \text{ Hz}$ odrediti impedansu spoja i fazni stav.

Rezultat:

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 21,7 \Omega$$

$$\varphi = 46^\circ 18'$$

17. Serijski spoj aktivnog otpora $R=120 \Omega$ i kondenzatora $C=30 \mu\text{F}$ priključen je na izvor naizmjeničnog napona $u=311 \sin 314t$. Odrediti impedansu spoja, aktivnu vrijednost struje, snagu i fazni pomjeraj.

gdje je k - koeficijent proporcionalnosti i naziva se Holovim koeficijentom.

Izraz za potencijalnu razliku U može se dobiti i analitičkim postupkom, koji počiva na elektronskoj teoriji čija je osnovna pretpostavka da se svi elektroni kreću istom srednjom brzinom $\bar{v}$.

Na elementarna električna opterećenja, odnosno elektrone u kretanju djeluje Lorencova elektromagnetna sila $\vec{F}$ u poprečnom smjeru metalne ploče (slika 3.57). Pod uticajem Lorencove sile elektroni se pomjeraju na jednu stranu ploče, na kojoj se stvara njihov višak, dok se na suprotnoj strani stvara njihov manjak.

Znači, pod uticajem Lorencove sile dolazi do razdvajanja elektriciteta. Na jednoj strani ploče

pojavljuje se negativno a na suprotnoj ista količina pozitivnog naelektrisanja. Zbog ove pojave u metalnoj ploči se uspostavlja električno polje $\vec{E}_H$, čija je orijentacija od pozitivnog prema negativnom naelektrisanju. Sa pojavom električnog polja $\vec{E}_H$ na elementarne električne čestice djeluje Kulonova sila, čiji je smjer djelovanja suprotan djelovanju Lorencove sile.

Pomjeranje elektriciteta, odnosno njihovo razdvajanje odvija se sve dotle dok se Kulonova sila ne izjednači sa Lorencovom elektromagnetnom silom. Pri tome se uspostavlja ravnoteža:

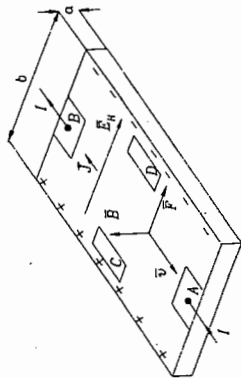
$$Q_e E_H = Q_e v B$$

pa je:

$$E_H = v \cdot B$$

Pošto je polje homogeno, potencijalna razlika U je:

$$U = \int_0^b \vec{E}_H d\vec{l} = \int_0^b E_H dl = E_H b = b B v$$



slika 3.57.

a kako je:

$$J = N_0 Q_e v$$

dobija se:

$$v = \frac{J}{Q_e N_0}$$

ili:

$$U = \frac{J B}{Q_e N_0} b \quad (3.63)$$

Kako je za ploču sa slike:

$$J = \frac{I}{a b}$$

dobija se:

$$U = \frac{I B}{a Q_e N_0} \quad (3.64)$$

Ako se ovaj izraz uporedi sa eksperimentalno utvrđenim izrazom za napon (3.62), može se odrediti Holov koeficijent:

$$k = \frac{I B}{a} = \frac{1}{Q_e N_0} \frac{I B}{a}$$

odnosno:

$$k = \frac{1}{Q_e N_0} \quad (3.65)$$

Holov efekat ima široku tehničku primjenu. Naravno se koristi kada se žele odrediti osobine magnetnog polja. Pored toga, pomoću Holovog koeficijenta (3.65) direktno se može odrediti zapreminska gustina slobodnih nosilaca elektriciteta N_0 . Pri tome je očigledno da će Holov koeficijent metalnih materijala biti vrlo mali, zato što je zapreminska

PITANJA I ZADACI ZA SAMOSTALNO VJEŽBANJE

1. Definirati osnovne pojmove naizmjeničnih veličina.
2. Definirati mehanizam proizvodnje naizmjenične struje.
3. Odrediti početnu fazu i period naizmjenične struje

$$i = I_m \sin(314t + \frac{\pi}{6}).$$

Rezultat:

$$\theta = \frac{\pi}{6} \text{ rad} ; T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,02 \text{ s}$$

4. Definirati proceduru slaganja dvije EMS proizvoljne sinusoidalne raspodjele.

5. U trenutku $t=1/120$ s, naizmjenična struja učestanosti $f=60$ Hz ima trenutnu vrijednost $i=-5$ A. Napisati opšti izraz za trenutnu vrijednost struje, ako je početni fazni stav $\theta=\pi/6$ rad.

Rezultat:

$$i = 10 \sin(377t + \frac{\pi}{6}) \text{ A}$$

6. Definirati srednju vrijednost naizmjenične struje.

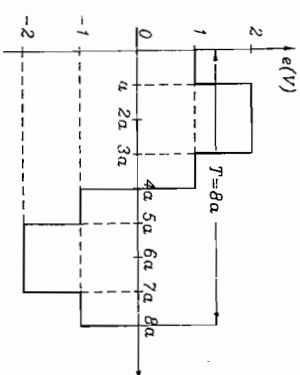
7. Definirati efektivnu vrijednost naizmjenične struje.

8. Naizmjenična EMS ima stepenast oblik kao na slici 4.113. Odrediti srednju i efektivnu vrijednost EMS.

Rezultat:

$$E_{sr} = 1,5 \text{ V}$$

$$E = \sqrt{\frac{5}{2}} \text{ V}$$



slika 4.113.

Jednačinom:

$$\sum_{k=1}^n \underline{S}_k = 0 \quad (4.216)$$

gdje k predstavlja broj pasivnih i aktivnih elemenata u kolu, tako da teorema iskazuje važnu osobinu električnih kola naizmjenične struje: da je ukupna kompleksna snaga u kolu jednaka nuli, tj. da se električno kolo nalazi u stanju dinamičke ravnoteže koje pretpostavlja da se kompleksna snaga izvora u svakom trenutku dinamički uravnotežava sa kompleksnom snagom potrošača.

Pošto je:

$$\underline{S}_k = P_k + jQ_k$$

izvodi se važna formulacija teoreme o održanju kompleksne snage:

$$\sum_{k=1}^n P_k = 0$$

$$(4.217)$$

$$\sum_{k=1}^n Q_k = 0$$

Isto tako, u odnosu na trenutnu snagu $p(t)$, ova teorema se može formulirati izrazom:

$$\sum_{k=1}^n p_k(t) = 0 \quad (4.218)$$

gustina N_0 metala vrlo velika.

Pomoću Holovog koeficijenta može se odrediti i pokretljivost elektrona. Polazeći od Omovog zakona u diferencijalnom obliku ($J = \gamma E$), dobija se:

$$\gamma = \frac{J}{E} = \frac{Q_e N_0 v}{E} = Q_e N_0 c$$

gdje:

$$c = \frac{v}{E}$$

predstavlja pokretljivost elektrona, odnosno srednju brzinu elektrona pri jediničnoj jačini električnog polja, pa je:

$$k = \frac{1}{Q_e N_0} = \frac{c}{\gamma}$$

ili:

$$c = \gamma k \quad (3.66)$$

U uslovima djelovanja Holovog efekta, pored električnih manifestacija zapažaju se i termičke manifestacije temperaturnog gradijenta na ivicama provodnika. Polazeći od analogije elektromagnetnih i termičkih procesa, mogu se, pomoću Holovog koeficijenta, odrediti i temperature krajeva provodnika.

1.7.2. ELEKTROMAGNETNA SILA NA PROVODNIK SA STRUJOM

Eksperimentalno je pokazano da na provodnik sa strujom, kada se nalazi u stranom magnetnom polju, djeluje mehanička odnosno elektromagnetna sila koja teži da ga pomjeri i deformiše.

Mada je izraz za silu već naznačen (3.2), za njeno određivanje može se iskoristiti i izraz za Lorencovu silu. Na slici 3.58 sa d1 je označen elemenat pravolinijskog provodnika kroz koji protiče struja jačine I . Ako

se pri tom pretpostavi da su elementarne dužine dl i presjek provodnika S dovoljno mali, može se smatrati da je magnetno polje koje djeluje duž elementarne zapremine S dl homogeno, pa na česticu Q_0 u elementarnoj zapremini djeluje elektromagnetna sila,

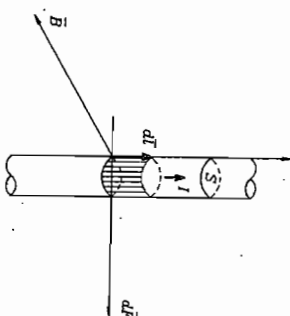
$$d\vec{F} = Q_0 \left[\left(\vec{v} + \vec{v}_1 \right) \times \vec{B} \right]$$

gdje su $\vec{v}$ - srednja brzina usmjerenog kretanja, a $\vec{v}_1$ brzina termičkog kretanja.

Kod sumiranja svih tih sila koje djeluju na $N_0 S dl$ slobodnih nosilaca elektriciteta, koji se nalaze u elementarnoj zapremini $S dl$, rezultantna sila koja djeluje na termičko kretanje jednaka je nuli, jer je:

$$\sum_k \vec{v}_{1k} = 0$$

slika 3.58.



tako da se za rezultantnu silu usmjerenog kretanja slobodnih nosilaca elektriciteta u elementarnoj zapremini $S dl$ dobija:

$$d\vec{F} = Q_0 \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) N_0 S dl$$

Pri tom se vektori $d\vec{l}$ i $\vec{v}$ međusobno podudaraju, pa je:

$$d\vec{l} = \vec{v} dl$$

Ako je količina naselektisanja, koja u jednoj sekundi prođe kroz poprečni presjek provodnika $N_0 Q_0 v S = I$, dobija se:

$$d\vec{F} = I \left(d\vec{l} \times \vec{B} \right) \quad (3.2)$$

Izraz za elektromagnetnu silu, koja u magnetnom polju indukcije $\vec{B}$ djeluje na strujni element $Id\vec{l}$. Dobijeni izraz je saglasan izrazu za elektromagnetnu silu (3.2), koji je određen eksperimentalnim putem. Pravac sile, kako je to već opisano, upravan je na ravan koju obrazuju strujni

$$\left[3 + j14 \right] \vec{I}_1' - j10 \vec{I}_2' = 100 \angle 45^\circ$$

$$-j10 \vec{I}_1' + 0 = 0$$

pa se dobija:

$$\vec{I}_1' = 0$$

$$\vec{I}_2' = 10 \angle 135^\circ \text{ A}$$

Za kolo (slika 4.11b) važi:

$$\left(3 + j14 \right) \vec{I}_1'' - j10 \vec{I}_2'' = 0$$

$$-j10 \vec{I}_1'' + 0 = 100 \angle 45^\circ$$

odnosno:

$$\vec{I}_1'' = 10 \angle 135^\circ \text{ A}$$

10.11. TEOREMA O ODRŽANJU KOMPLEKSNE SNAGE

U skladu sa zakonom o održanju energije u kolima naizmjenične struje sinusoidalne raspodjele, izvodi se vrlo važna teorema o održanju kompleksne snage. Pošto aktivna snaga, kako je to ranije istaknuto, predstavlja srednju snagu, prema ovoj teoremi, aktivna snaga svih generatora i izvora koji djeluju u kolu jednaka je aktivnoj snazi potrošača kola. Teorema na analogan način reguliše i raspodjelu reaktivne snage u kolu tj. suma reaktivnih snaga generatora i izvora se uravnotežava sa reaktivnom snagom potrošača.

Bilansno se teorema o održanju kompleksne snage može izraziti

10.10. TEOREMA KOMPENZACIJE U KOMPLEKSNOJ OBLIKU

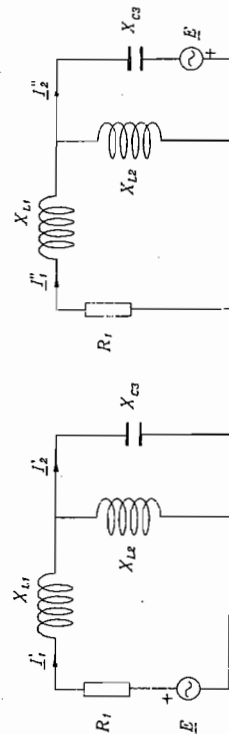
U električnom kolu proizvodne konfiguracije, grana tog kola impedanse $\underline{Z}$ kroz koju protiče struja $\underline{I}$, može se zamijeniti idealnim naponskim generatorom $\underline{E} = \underline{Z} \underline{I}$, pri čemu je pozitivno djelovanje generatora suprotnog smjera u odnosu na smjer struje u grani. Ako u grani sa strujom jačine $\underline{I}$ djeluje u referentnom smjeru suprotnom od referentnog smjera struje $\underline{I}$ naponski generator $\underline{E}$, on se može zamijeniti impedansom $\underline{Z} = \underline{E} / \underline{I}$.

Pošto EMS ekvivalentnog generatora zavisi od struje u grani, ovako uvedeni generator, za razliku od nezavisnih, naziva se zavisnim generatorom.

Šire tumačenje opisanih teorema i principa dato je u drugoj glavi o Jednosmjernim strujama, pa se korisniku preporučuje da ove definicije proširi širim obrazloženjima u odgovarajućim poglavljima.

Primjer 4.60. Na primjeru kola (slika 4.112) dokazati princip uzajamnosti ako se izvor EMS $\underline{E}$ prvo veže u grani $R_1 - X_{L1}$ a nakon toga smjesti u granu X_{C3} .

Dato je: $\underline{E} = 100 \angle 45^\circ$ V, $R_1 = 3 \Omega$, $X_{L1} = 4 \Omega$, $X_{L2} = X_{C3} = 10 \Omega$.



a) b)

slika 4.112.

Rješenje. Primjenom metode konturnih struja (slika 4.112a) mogu se odrediti struje u kolu:

elemenat $\underline{Id\vec{l}}$ i vektor magnetne indukcije $\vec{B}$, dok je smjer određen pravilom desnog zavrtnja, kada se $\underline{Id\vec{l}}$ najkraćim putem preklopi na vektor $\vec{B}$.

U opštem slučaju provodnika proizvoljnog oblika u nehomogenom polju, rezultantna elektromagnetna sila se dobija vektorskim sumiranjem elementarnih sila:

$$\vec{F} = \int_V \left(d\vec{l} \times \vec{B} \right) \quad (3.67)$$

pa je za pravolinijski provodnik dužine l u homogenom magnetnom polju

$$\vec{F} = \int_l \left(d\vec{l} \times \vec{B} \right) = I \left[\left(\int_l d\vec{l} \right) \times \vec{B} \right] = I \left(\vec{l} \times \vec{B} \right) \quad (3.68)$$

čiji je intenzitet:

$$F = I l B \sin(\vec{l}, \vec{B}) \quad (3.69)$$

ako su $\vec{l}$ i $\vec{B}$ ortogonalni, odnosno ako je:

$$\sin(\vec{l}, \vec{B}) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

onda je:

$$F = I l B \quad (3.70)$$

Ovaj zakon poznat je i kao Amperov zakon.

Eksperimentalna potvrda diferencijalnog oblika elektromagnetne sile, iz poznatih razloga, ne može se ostvariti, ali su dobijeni rezultati na realnim provodnicima saglasni sa rezultatima koji se dobijaju njegovom primjenom.

1.7.2.1. ELEKTROMAGNETNA SILA IZMEĐU DVA STRUJNA ELEMENTA

Važnu pretpostavku za određivanje elektromagnetne sile provodnika sa strujama predstavljaju definisani zakoni i opisana metodologija za određivanje magnetne indukcije. Elektromagnetna sila između provodnika kroz koje protiče struja zavisi, ne samo od njihovog oblika, nego i od njihovog položaja u prostoru. Prema tome, sila međusobnog djelovanja dva strujna provodnika proizvoljnog oblika i položaja u prostoru, može se odrediti ako se odredi sila međusobnog djelovanja dva strujna elementa. U tom slučaju, ukupna sila međusobnog djelovanja teorijski se može odrediti kao vektorski zbir, odnosno integral elementarnih sila između odgovarajućih parova strujnih elemenata.

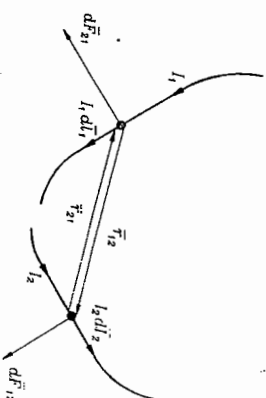
Ova zakonitost se može formulisati iz analize sile dva proizvoljno orijentisana strujna elementa $I_1 d\vec{l}_1$ i $I_2 d\vec{l}_2$ (slika 3.59).

Ako se sa $\vec{r}_{12}$ označi

radijus-vektor položaja drugog, u

odnosu na prvi strujni element, prema Bio-Savar-Laplasovom zakonu, magnetna indukcija koju prvi strujni element stvara na mjestu drugog strujnog elementa iznosi:

$$d\vec{B}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \frac{d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12}}{r_{12}^3}$$



slika 3.59.

Kako se strujni element $I_2 d\vec{l}_2$ nalazi u magnetnom polju indukcije $d\vec{B}_{12}$, na njega djeluje elektromagnetna sila:

$$d\vec{F}_{12} = I_2 \left(d\vec{l}_2 \times d\vec{B}_{12} \right)$$

odnosno:

Transformacijom naponskih u strujne generatore dobija se (slika 4.11a):

$$I_{s1} = \frac{E_1}{jX_1}$$

$$I_{s21} = \frac{E_2}{R}$$

Primjenom Nortonove teoreme dobija se (slika 4.11b):

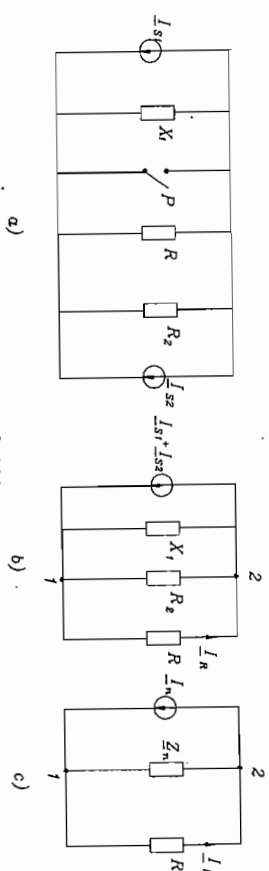
$$I_N = I_{s1} + I_{s2} = (4 - j3) \text{ A}$$

$$Z_N = \frac{R_2 jX_1}{R_2 + jX_1} (1 + j2,3) \Omega$$

Konačno se dobija (slika 4.11c):

$$I_R = \frac{Z_N}{Z_N + R} I_N = 1,5 e^{j16^\circ 28'} \text{ A}$$

$$I_R = 1,5 \text{ A}$$



slika 4.111.

10.9. PRINCIP UZAJAMNOSTI U KOMPLEKSNOJ OBLIKU

Princip uzajamnosti odnosi se na električno kolo proizvoljne konfiguracije u kome djeluje samo jedan izvor EMS.

Suština principa sastoji se u osobini da izvor EMS E vezan u grani k uspostavlja u grani p kompleksnu struju I_p , pri čemu bi taj isti generator vezan u grani p uspostavio u grani k struju I_k .

$$\underline{U}_{520} = -jX_{C4} \frac{\underline{U}_{32}}{R_5 - jX_{C4}} = -j8,66 \text{ V}$$

dobija se:

$$\underline{E}_e = \underline{U}_{420} - \underline{U}_{520} = (7,5 + j13) \text{ V}$$

pa se za napon $\underline{U}_{45}$ dobija:

$$\underline{U}_{45} = (R_3 + jX_{L3}) \underline{I}_3 = \frac{(R_3 + jX_{L3})}{Z_e + R_3 + jX_{L3}} \underline{E}_e$$

$$\underline{U}_{45} = 12,96 \angle 114^\circ 50' \text{ V}$$

Primjer 4.59. U električnom kolu (slika 4.110), kada je prekidač P zatvoren, prividne snage upotrijebljenih idealnih naponskih generatora su S_1 i S_2 . Ako su EMS generatora u fazi, primjenom Nortonove teoreme, odrediti efektivnu vrijednost struje kroz otpor R kada je prekidač P otvoren.

Dato je: $S_1 = 27 \text{ VA}$, $S_2 = 128 \text{ VA}$, $X_1 = 3 \Omega$, $R = 8 \Omega$.

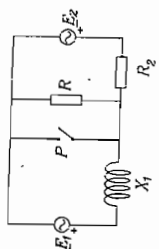
Rješenje. Kada je prekidač P zatvoren, važi:

$$S_1 = \frac{E_1^2}{X_1} ; S_2 = \frac{E_2^2}{R_2}$$

pa su:

$$E_1 = \sqrt{X_1 S_1} = 9 \text{ V}$$

$$E_2 = \sqrt{R_2 S_2} = 32 \text{ V}$$



slika 4.110.

$$d\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \frac{d\vec{l}_1 \times (\vec{r}_{12} \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3} \quad (3.71)$$

Primjenjujući istu proceduru, može se odrediti elektromagnetna sila kojom strujni elemenat $I_2 d\vec{l}_2$ djeluje na strujni elemenat $I_1 d\vec{l}_1$:

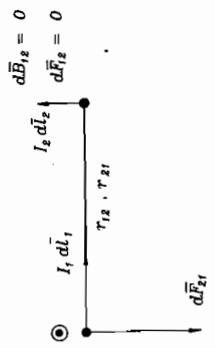
$$d\vec{F}_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \frac{d\vec{l}_2 \times (\vec{r}_{21} \times \vec{r}_{21})}{r_{21}^3} \quad (3.72)$$

Lako se može uočiti da dobijeni izrazi nisu u skladu sa trećim Njutnovim (I. Newton) zakonom o akciji i reakciji. Matematički je očigledno da je:

$$d\vec{F}_{12} \neq -d\vec{F}_{21}$$

Ova nejednakost može se dokazati i na primjeru elektromagnetne sile uzajamnog djelovanja dva međusobno normalna strujna elementa $I_1 d\vec{l}_1$ i $I_2 d\vec{l}_2$ (slika 3.60).

Strujni elemenat $I_1 d\vec{l}_1$ podudara se sa radijus-vektorom $\vec{r}_{12}$, tako da su magnetna indukcija $d\vec{B}_{12}$, pa i elektromagnetna sila $d\vec{F}_{12}$ kojom strujni elemenat $I_1 d\vec{l}_1$ djeluje na strujni elemenat $I_2 d\vec{l}_2$, jednaka nuli $d\vec{F}_{12} = 0$. Međutim, magnetna indukcija $d\vec{B}_{21}$ i elektromagnetna sila $d\vec{F}_{21}$, kojom strujni elemenat $I_2 d\vec{l}_2$ djeluje na strujni elemenat $I_1 d\vec{l}_1$, je različita od nule:



slika 3.60.

$$d\vec{F}_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \frac{d\vec{l}_2 \times (\vec{r}_{21} \times \vec{r}_{21})}{r_{21}^3}$$

Dobijeni izrazi (3.71) i (3.72) za elektromagnetnu silu uzajamnog djelovanja, koji u magnetnom polju imaju analognu ulogu sa Kulonomovom

silom, uzajamnog djelovanja u elektrostatičkom polju, pokazuju da zakon akcije i reakcije za elektromagnetnu silu uzajamnog djelovanja dva strujna elementa ne važi. Eksperimentalno se može pokazati da zakon akcije i reakcije za elektromagnetnu silu uzajamnog djelovanja dvije realne strujne konture važi. Ovu anomaliju prvi je uočio Amper, pa je u tom smislu predložio drugi izraz za izračunavanje elektromagnetne sile uzajamnog djelovanja dva strujna elementa, koji zadovoljava i zakon akcije i reakcije. Međutim, on je matematički toliko složen da je njegova primjena nepraktična posebno nakon što je ustanovljeno da izvedeni izrazi za elektromagnetnu silu uzajamnog djelovanja realnih strujnih kontura ne kolidiraju sa zakonom akcije i reakcije.

Evidentna kolizija dobijenih izraza (3.71) i (3.72) za elektromagnetnu silu uzajamnog djelovanja dva strujna elementa sa zakonom o akciji i reakciji, može se objasniti činjenicom da se strujni elementat, na način kako je definisan ne može objektivno realizovati i da predstavlja fizičku apstrakciju.

1.7.2.2. ELEKTROMAGNETNA SILA UZAJAMNOG DJELOVANJA

DVA PARALELNA PROVODNIKA SA STRUJOM

U opštoj problematiki određivanja elektromagnetne sile uzajamnog djelovanja strujnih provodnika, određivanje sile uzajamnog djelovanja dva pravolinijska paralelna provodnika kroz koje protiču struje I_1 i I_2 međusobnom rastojanju a (slika 3.61), ima sa stanovišta usaglašenosti sa zakonom akcije i reakcije, potpuno određeni značaj.

Neka je smjer struja I_1 i I_2 isti. Ako se na drugom provodniku uoči proizvoljna tačka A_2 , prema Bio-Savar-Laplasovom zakonu magnetna indukcija koju u tački A_2 stvara provodnik sa strujom I_1 , iznosi:

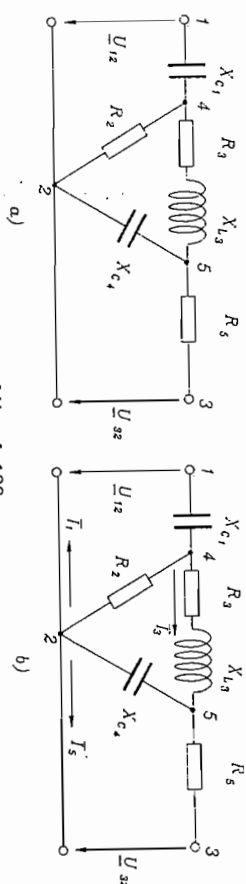
$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

$$I = \frac{E_e}{Z + Z_e}$$

dobija:

$$Z = \frac{E_e}{I} - Z_e = (13,5 - j0,6) \Omega$$

Primjer 4.58. U kolu na slici, $U_{12} = U_{32}$ pri čemu napon U_{32} fazno zaostaje u odnosu na U_{12} za $\pi/3$ rad. Pomoću Tevenenove teoreme odrediti napon U_{45} . Dato je: $U_{12} = U_{23} = 10$ V, $X_{C1} = X_{C4} = X_{C5} = 260 \Omega$, $R_2 = 450 \Omega$, $R_3 = 173 \Omega$, $R_5 = 150 \Omega$, $X_{L3} = 300 \Omega$.



slika 4.109.

Rješenje. Primjenom Tevenenove teoreme za granu 4-5 važi:

$$Z_e = \frac{-jX_{C1}R_2}{R_2 - jX_{C1}} + \frac{-jX_{C4}R_5}{R_5 - jX_{C4}} = (225 - j260) \Omega$$

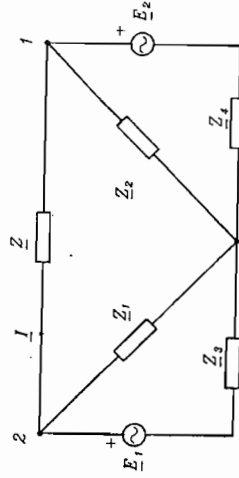
EMS ekvivalentnog Tevenenovog generatora E_e može se odrediti postre-

dno. Pošto su:

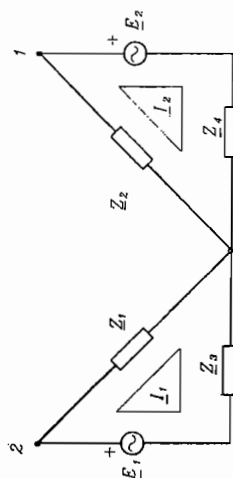
$$U_{420} = R_2 \frac{U_{12}}{R_2 - jX_{C1}} = (7,5 + j4,33) \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{E_2}{Z_2 + Z_4}$$

$$E_e = 1,8 \text{ V}$$



a)



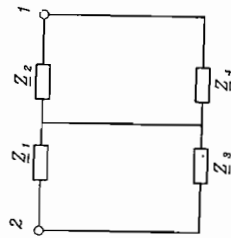
b)

slika 4.108.

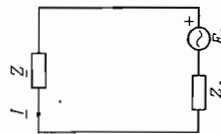
Ekvivalentna impedansa Z_e dobija se iz šeme (slika 4.108c);

$$Z_e = \frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_3} + \frac{Z_2 Z_4}{Z_2 + Z_4} = (4,5 + j0,6) \Omega$$

pa se iz:



c)



d)

Prema orijentaciji struje magnetna indukcija B_1 u tački A_2 , a u skladu sa pravilom desnog zavrtnja usmjerena je od ravnih nacerta nadole i normalna je na strujni provodnik sa strujom I_2 . Elektromagnetna sila uzajamnog djelovanja F_{12} kojom prvi provodnik djeluje na odsječak dužine l drugog provodnika iznosi:

$$F_{12} = I_2 l B_1 \quad \text{slika 3.61.}$$

$$F_{12} = \frac{\mu_0 l}{2\pi a} I_1 I_2 \quad (3.73)$$

pri tom je normalna na drugi provodnik i usmjerena prema prvom, tj. ima privlačni karakter.

Identičnim postupkom dobija se elektromagnetna sila:

$$F_{21} = \frac{\mu_0 l}{2\pi a} I_1 I_2 \quad (3.74)$$

Sile uzajamnog djelovanja (3.73) i (3.74) međusobno su jednake, pri čemu očigledno važi Njutnov zakon akcije i reakcije.

Ako su struje istog intenziteta, sila uzajamnog djelovanja je:

$$F = \frac{\mu_0 l}{2\pi a} I^2 \quad (3.75)$$

Pokazuje se da je u nekim slučajevima opravdano definisati i silu po jedinici dužine, pa je prema (3.74):

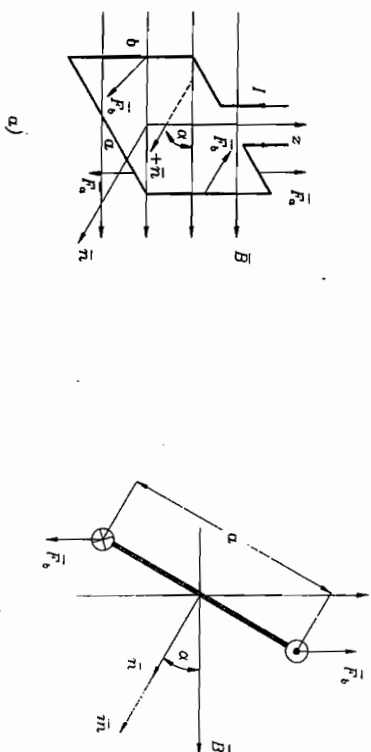
$$F' = \frac{F}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi a} I_1 I_2 \quad (3.76)$$

Ako se smjer struje u jednom od provodnika promijeni, intenzitet elektromagnetne sile uzajamnog djelovanja se neće promijeniti, ali će sila promijeniti karakter, i ako je, na primjer, u posmatranom slučaju bila privlačna, sa promijenjenim smjerom struje biće odbojna.

Osobina da dva paralelna pravolinijska beskonačno duga provodnika sa strujama djeluju privlačnim i odbojnim elektromagnetnim silama, poslužila je kao osnova za definiciju ampera u MKSA (SI) sistemu.

1.7.3. STRUJNA KONTURA U HOMOGENOM MAGNETNOM POLJU

Kao primjer primjene Amperovog zakona o elektromagnetnoj sili od interesa je slučaj krute pravougaone strujne konture u homogenom magnetnom polju. Strujna kontura podrazumijeva zatvoreni provodnik određenog oblika kroz koji protiče struja I . Kada se kaže strujna kontura, onda se obično misli na njen kružni ili pravougaoni oblik. Pri tome strujna kontura je kruta, odnosno nije deformabilna, ukoliko pod uticajem elektromagnetne sile ne mijenja svoj oblik. Ukoliko se posebno ne naglasi, po pravilu se misli na krute konture.



slika 3.62.

Ako je vektor indukcije homogenog magnetnog polja orijentisan normalno na stranicu b pravougaone konture (slika 3.62), na sve četiri stranice rama djelovat će elektromagnetna sila.

Na stranice a djeluju sile istog intenziteta ali suprotnih smjerova,

$$Z_e = (2,54 + j1,67) \Omega$$

Pomoću metode konturnih struja može se odrediti EMS ekvivalentnog generatora. Za zadate vrijednosti važi:

$$\left[8 - j2 \right] I_1 - 3I_2 = 10 \angle 30^\circ$$

$$-3I_1 + \left[8 + j5 \right] I_2 = 0$$

odakle se dobija:

$$I_2 = 0,433 \angle 9^\circ 40' \text{ A}$$

pa je:

$$E_e = Z_4 I_2 = 2,16 \angle 9^\circ 40' \text{ V}$$

Struja u grani sa impedansom Z_5 je:

$$I_5 = \frac{E_e}{Z_e + Z_5} = 0,476 \angle 13^\circ 50' \text{ A}$$

Primjer 4.57. Primjenom Tevenenove teoreme odrediti impedansu Z ako je struja koja protiče u grani sa impedansom I .

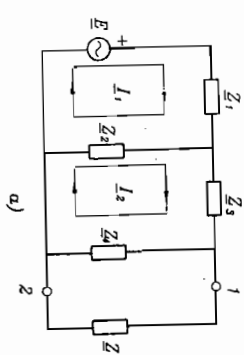
Dato je: $Z_1 = (1,5 - j1,5) \Omega$, $Z_2 = (3 - j3) \Omega$, $Z_3 = (1,5 + j1,5) \Omega$, $Z_4 = (2 + j3) \Omega$, $E_1 = (3 + j3) \text{ V}$, $E_2 = (4 + j4) \text{ V}$, $I = 0,1 \text{ A}$.

Rješenje. Primjenom Tevenenove teoreme ostvarena su ekvivalentna kola kao na slici, odakle se dobija:

$$E_e = U_{12} = Z_2 I_2 - Z_1 I_1$$

gdje su:

$$I_1 = \frac{E_1}{Z_1 + Z_3}$$



slika 4.107.

$$D = \begin{vmatrix} 5 + j5 & -j5 \\ -j5 & 8 + j8 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 5 + j5 & 55,8 \angle -17^\circ 4' \\ -j5 & 0 \end{vmatrix}$$

Struja u drugoj konturi je:

$$I_2 = 3,83 \angle 0^\circ \text{ A}$$

pa je:

$$E_e = Z_4 I_2 = 20 \angle 0^\circ \text{ V}$$

a impedansa:

$$Z_e = \frac{\left[\frac{5j5}{5+j5} + 2 + j3 \right] 6}{6 + \frac{5j5}{5+j5} + 2 + j3} = (3,32 + j1,41) \Omega$$

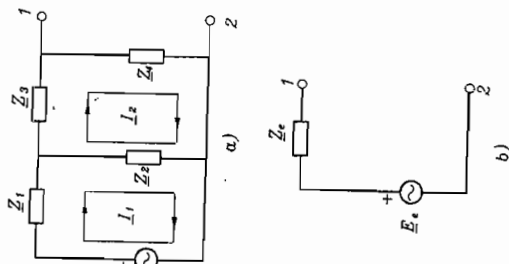
Primjer 4.56. Primjenom Tevenenove teoreme odrediti struju u grani sa impedansom Z_5 .

Dato je: $\underline{U} = 10 \angle 30^\circ \text{ V}$, $Z_1 = (5 - j2) \Omega$, $Z_2 = 3 \Omega$, $Z_3 = j5 \Omega$, $Z_4 = 5 \Omega$, $Z_5 = (2 - j2) \Omega$

Rješenje. Unutrašnja impedansa ekvivalentnog generatora je:

$$Z_e = \frac{Z'_1 Z_4}{Z'_1 + Z_4}$$

$$Z'_e = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} + Z_3 = (1,94 + j4,735) \Omega$$



slika 4.106.

i po prirodi su sile razvlačenja konture, pri čemu je njihov intenzitet:

$$F_a = a I B \sin(\vec{n}, \vec{B})$$

gdje je $\vec{n}$ pozitivna normala na površinu konture, koja se određuje po pravilu desnog zavrtnja u odnosu na smjer struje u konturi.

Stranice b su normalne na linije magnetnog indukcije $\vec{B}$, tako da je intenzitet sile koje djeluju na njih:

$$F_b = b I B$$

Pri tom su sile istog pravca i intenziteta ali suprotnih smjerova. Pošto su napadne tačke sile međusobno pomjerene, one obrazuju spreg, čiji momenat teži da površinu rama obrne oko z-osovine i postavi je tako da je normalna na linije vektora magnetne indukcije, odnosno da se podudara vektor $\vec{B}$ i $\vec{n}$.

Znači, sile obrazuju obrtni moment:

$$M = b I B a \sin\alpha = a b I B \sin\alpha = S I B \sin\alpha \quad (3.77)$$

gdje je $S = a b$ površina konture. Proizvod $S I = m$ definiše magnetne osobine konture i naziva se magnetni momenat konture. To je vektorska veličina, pa joj se vektorsko značenje pripisuje na ranije opisan način.

$$\vec{m} = I \vec{S} = I S \vec{n} \quad (3.78)$$

Ako se kontura sastoji od N zavoja, onda je:

$$\vec{m} = N I \vec{S} = N I S \vec{n} \quad (3.79)$$

pa se intenzitet magnetnog momenta može prikazati u obliku:

$$M = m B \sin\alpha$$

ili vektorski:

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad (3.80)$$

Obrtni momenat koji djeluje na strujnu konturu u homogenom polju ima maksimalni iznos kada je $\alpha = \pi/2$ rad, odnosno $\sin\alpha = 1$. U ovom položaju linije magnetne indukcije tangiraju ravan konture, odnosno normalne su na pravac pozitivne normale $\vec{n}$. Obrtni momenat je jednak nuli, kada je $\alpha = 0$ i $\alpha = \pi$ rad,

odnosno kada je $\sin\alpha=0$. Tada je ravan konture normalna na pravac linija magnetne indukcije. Međutim, u položaju $\alpha=0$ kontura se nalazi u stanju stabilne, a u položaju $\alpha=\pi$ rad. u stanju labilne ravnoteže.

Na osnovu izvedenog razmatranja, može se izvesti zaključak da pod uticajem elektromagnetnih sila u homogenom magnetnom polju strujna kontura može biti i deformisana djelovanjem sila razvlačenja ili sažimanja ili zakrenuta pod uticajem obrtnog magnetnog momenta. Isto se tako može zaključiti da se pod uticajem elektromagnetnih sila strujna kontura ne pomjera. Međutim, u slučaju strujne konture u homogenom magnetnom polju, pored naznačenih djelovanja deformacije i obrtanja, evidentno je i djelovanje koje utiče na pomjeranje konture.

1.7.4. RAD ELEKTROMAGNETNIH SILA NA PROVODNIK SA STRUJOM KOJI SE POMJERA U MAGNETNOM POLJU

Na provodnik sa strujom koji se nalazi u magnetnom polju djeluje elektromagnetna sila. Ako se provodnik pomjeri u neki novi položaj, onda će elektromagnetne sile izvršiti rad pri njenom pomjeranju. Znači, treba odrediti rad sila elektromagnetnog polja pri pomjeranju provodnika u magnetnom polju indukcije $\vec{B}$.

Ako se elementarni strujni element $Id\vec{l}$ pomjera za $d\vec{l}$ u ravni u kojoj leže strujni element i linije vektora magnetne indukcije $\vec{B}$, rad sila polja jednak je nuli (slika 3.63). Ovo proizilazi iz osobine da je elektromagnetna sila uvijek normalna na ravan u kojoj leže strujni element i vektor magnetne indukcije, tako da se kod pomjeranja u toj ravni ne ostvaruje nikakav rad.

Neka se sada elementarni strujni element $Id\vec{l}$ pomjeri za $d\vec{l}$ u ravni koja je normalna na ravan u kojoj leži strujni element i vektor magnetne indukcije $\vec{B}$ (slika 3.64). Kada se strujni element pomjeri za $d\vec{l}$, on opisuje površinu dS . Ako je vektor magnetne indukcije položen u pravcu osovine x , a strujni element u pravcu osovine y , tada elektromagnetna

Naiznad, struja u grani sa impedansom Z_S , prema Tevenenovoј теоремі, је:

$$I_S = \frac{E_e}{Z_S + Z_e} = \frac{\left[\frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} - \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \right] E}{Z_S + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{Z_3 Z_4}{Z_3 + Z_4}}$$

Razumljivo je se, teorema ekvivalentnog generatora može se formulirati i pomoću ekvivalentnog strujnog generatora. U tom slučaju ona je poznata kao Nortonova teorema:

$$I = \frac{Z_e}{Z + Z_e} I_N \quad (4.215)$$

gdje je I_N kompleksna struja kroz priključke kada se oni kratko spoje.

Primjer 4.55. Za kolo (slika 4.106) odrediti karakteristike Tevenenovog generatora za tačke 1. i 2.

Dato je: $E=55,8 \angle -17^\circ 4'$ V, $Z_1=5 \Omega$, $Z_2=j5 \Omega$, $Z_3=(2+j3) \Omega$, $Z_4=6 \Omega$.

Rješenje. Primjenom metode konturnih struja za date vrijednosti dobija se sistem jednačina:

$$\begin{pmatrix} 5 + j5 \end{pmatrix} I_1 - j5 I_2 = 55,8 \angle -17^\circ 4'$$

$$-j5 I_1 + \begin{pmatrix} 8 + j8 \end{pmatrix} I_2 = 0$$

odakle se dobija:

$$I_2 = \frac{D}{D}$$

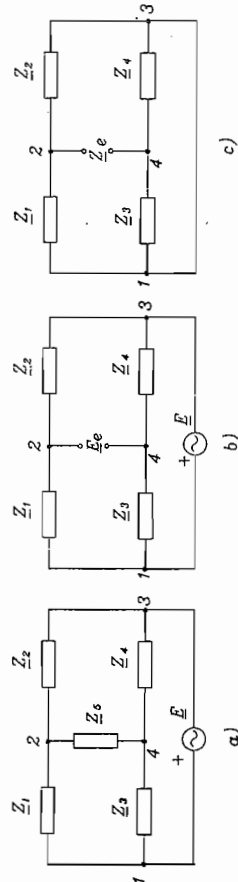
gdje su:

10.8. METODA EKVIVALENTNOG GENERATORA U KOMPLEKSNOJ OBLIKU

Suština ove metode sastoji se u tome da se svako električno kolo u odnosu na bilo koje dvije tačke ponaša kao realni naponski generator, tj. struja se u dijelu grane između dvije tačke neće promijeniti ako se dio električnog kola, sa kojim je uočeni dio grane kola povezan, zamijeni jednim ekvivalentnim generatorom odgovarajuće EMS E_e i unutrašnje impedanse Z_e (Thevenova teorema). Pri tome je kompleksni izraz za struju u uočenoj grani određen formulom:

$$I = \frac{E_e}{Z + Z_e} \quad (4.214)$$

Postupak određivanja EMS i unutrašnje impedanse ekvivalentnog naponskog generatora pokazan je na primjeru kola (slika 4.105) kod koga treba odrediti struju u grani sa impedansom Z_5 .



slika 4.105.

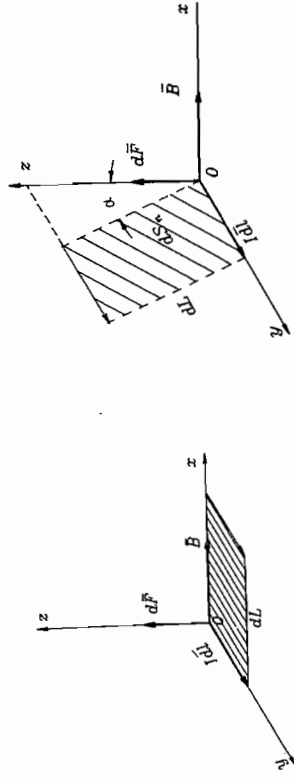
Iz ekvivalentnog kola (slika 4.105b) može se odrediti ekvivalentna EMS realnog naponskog generatora:

$$E_e = \left(\frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} - \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \right) E$$

a ekvivalentna unutrašnja impedansa iz kola (slika 4.105c):

$$Z_e = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} + \frac{Z_3 Z_4}{Z_3 + Z_4}$$

sila $d\vec{F}$ djeluje u pravcu osovine z. Prema slici pomjeranje se ostvaruje u ravni yOz, a rad sile polja je:



slika 3.63.

slika 3.64.

$$d(dA) = d\vec{F} d\vec{L} = dF dL \cos \alpha$$

$$(3.81)$$

gdje je α ugao između $d\vec{F}$ i $d\vec{L}$.

Intenzitet elektromagnetne sile dF je:

$$dF = I B dL \sin \beta$$

a kako je $\beta = \frac{\pi}{2}$ rad, slijedi:

$$dA = I B dL dL \cos \alpha$$

$$dL dL \cos \alpha = dS_n$$

pa se dobija:

$$dA = I B dS_n = I d\phi \quad (3.82)$$

gdje je $B dS_n$ fluks vektora magnetne indukcije $\vec{B}$ kroz elementarnu površinu dS_n , koja je upravna na pravac linija polja. Ako se sada elementarni strujni elemenat $I d\vec{L}$ pomjera za dL u ravni koja nije normalna na linije vektora magnetna indukcije $\vec{B}$, u tom slučaju vektor magnetne indukcije treba razložiti na normalnu B_n i tangencijalnu B_t komponentu, u odnosu na površinu, koju opisuje strujni elemenat $I d\vec{L}$. U tom slučaju rad sile polja,

usljed djelovanja polja indukcije B_z , jednak je nuli, pa je rad sile polja:

$$dA = I B_n dS$$

a kako je $B_n dS = d\phi$, važi:

$$dA = I d\phi$$

Ako se provodnik iz položaja 1. pomjeri u položaj 2. nakon integriranja se dobija:

$$A = I (\phi_2 - \phi_1) \quad (3.83)$$

Dobijeni izrazi pojednostavljuju postupak za određivanje elektromagnetne sile i momenta u funkciji promjene fluksa duž određenog pravca ili ugla. Ako se provodniku sa strujom omogućiti da se pod dejstvom elektromagnetne sile može pomjerati u pravcu osovine x za elementarni pomjeraj dx , i ako se sa $d\phi$ označi priraštaj fluksa kroz površinu, koju pomjerajući se opiše strujni elemenat, dobija se:

$$dA = F_x dx = I d\phi \quad (3.84)$$

ili:

$$F_x = I \frac{d\phi}{dx} \quad (3.85)$$

Na sličan način se može postupiti kod određivanja komponenti elektromagnetne sile u pravcu y i z osovine.

Ako se provodniku sa strujom omogućiti elementarna rotacija, na primjer za ugao $d\alpha$, karakterističan je priraštaj fluksa $d\phi$, pa je:

$$M d\alpha = I d\phi \quad (3.86)$$

$$M = I \frac{d\phi}{d\alpha} \quad (3.87)$$

gdje M predstavlja moment rotacije.

$$\underline{I}'_2 = \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \underline{I}'_1 = (21,33 - j28,28) \text{ A}$$

$$\underline{I}'_3 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \underline{I}'_1 = (5,33 - j7,07) \text{ A}$$

a prema slici 4.104c:

$$\underline{I}''_2 = \frac{(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3)}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 + \underline{Z}_3 \underline{Z}_1} \underline{E}_2 = (44,28 + j0,12) \text{ A}$$

$$\underline{I}''_1 = \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 + \underline{Z}_3 \underline{Z}_1} \underline{E}_2 = (35,42 + j0,1) \text{ A}$$

$$\underline{I}''_3 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 + \underline{Z}_3 \underline{Z}_1} \underline{E}_2 = (8,86 + j0,02) \text{ A}$$

Konačno se dobija:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}'_1 - \underline{I}''_1 = (-8,76 - j35,65) \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = -\underline{I}'_2 + \underline{I}''_2 = (22,95 + j28,4) \text{ A}$$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}'_3 + \underline{I}''_3 = (14,19 - j7,05) \text{ A}$$

Naпон $\underline{U}_{12}$ iznosi:

$$\underline{U}_{12} = \underline{Z}_3 \underline{I}_3 = (283,08 + j139,44) \text{ V}$$

$$I_3' = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} I_1' = \frac{Z_2}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} E_1$$

Za ekvivalentno kolo (slika 4.104c) važi:

$$I_2'' = \frac{(Z_1 + Z_3)}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} E_2$$

$$I_1'' = \frac{Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} E_2$$

$$I_3'' = \frac{Z_1}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} E_2$$

Stvarne struje za kolo (slika 4.104a) su:

$$I_1 = I_1' - I_1'' = \frac{(Z_2 + Z_3)E_1 - Z_3 E_2}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}$$

$$I_2 = I_2' - I_2'' = \frac{(Z_1 + Z_3)E_2 - Z_3 E_1}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}$$

$$I_3 = I_3' + I_3'' = \frac{Z_2 E_1 + Z_1 E_2}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}$$

Primjer 4.54. Za kolo (slika 4.104) odrediti napon U_{12} .

Dato je: $E_1 = 400 \text{ V}$, $E_2 = 400 \angle 53^\circ 8' \text{ V}$, $Z_1 = Z_2 = (3 + j4) \Omega$, $Z_3 = (12 + j16) \Omega$.

Rješenje. Prema slici 4.104b, dobija se:

$$I_1' = \frac{(Z_2 + Z_3)}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} E_1 = (26,66 - j35,55) \text{ A}$$

Primjer 3.21. Uzemljenje gromobrana izvodi se pomoću provodnika koji ima jedan kratak horizontalni dio po krovu zgrade, koji je na krajevima A i B fiksiran i vertikalno se spušta do uzemljenja. Pod pretpostavkom da je vertikalni dio provodnika znatno veći od horizontalnog, odrediti silu na dijelu provodnika A-B ako kroz njega protiče struja I.

Dato je: $I = 10 \text{ kA}$, $a = 0,5 \text{ m}$, $b = 2,5 \text{ m}$.

Rješenje. Magnetna indukcija u proizvoljnoj tački dijela A-B, koju stvara vertikalni dio provodnika sa strujom I, je:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi r} I$$

gdje r - predstavlja radijus od osovine vertikalnog dijela provodnika do proizvoljne tačke na dijelu horizontalnog provodnika A-B.

Pošto je vektor magnetne indukcije u svim tačkama duž horizontalnog dijela provodnika A-B normalan, dobija se za silu:

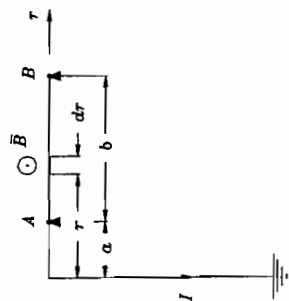
$$d\vec{F} = I \left(d\vec{r} \times \vec{B} \right)$$

odnosno:

$$dF = I B dr = \frac{\mu_0}{4\pi r} I^2 dr$$

Ukupna sila je:

$$F = \int_a^{a+b} dF = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \int_a^{a+b} \frac{dr}{r}$$



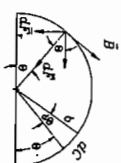
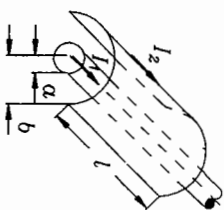
slika 3.65.

$$F = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

$$F = 1,79 \text{ N}$$

Primjer 3.22. U okolini beskonačno dugog pravolinijskog provodnika kružnog presjeka poluprečnika a , kroz koji protiče struja I_1 , nalazi se tanki polucilindrični strujni plast poluprečnika b i dužine l , kroz koji protiče struja I_2 (slika 3.66). Odrediti silu koja djeluje na plast.

Dato je: $I_1=100 \text{ A}$, $I_2=10 \text{ A}$, $a=0,05 \text{ m}$, $b=0,1 \text{ m}$, $l=1 \text{ m}$.



a)

b)

slika 3.66.

Rješenje. Magnetna indukcija koju na mjestu polucilindričnog plasta obrazuje pravolinijski provodnik sa strujom iznosi:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi b} I_1$$

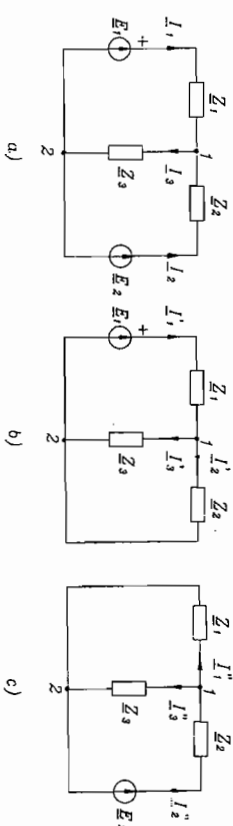
Ako se polucilindrični plast podijeli na elementarne sekcije dužine dl_2 , kroz njih će proticati struja dI_2 , iznosi:

$$\vec{I}_q = \vec{A}_{1q1} \vec{E}_1 + \dots + \vec{A}_{nq n} \vec{E}_n + \vec{B}_{1q1} \vec{I}_1 + \dots + \vec{B}_{mq sm} \vec{I}_m \quad (4.213)$$

Ovaj princip se odlikuje nizom pogodnosti u rješavanju složenih električnih kola. Vrlo je prikladan kada je potrebno u složenom i razgranatom kolu odrediti struju samo u jednoj grani, a efikasno se može koristiti i za kontrolu rezultata koji su dobijeni primjenom neke druge metode.

Značajno je podsjetiti da se princip superpozicije ne može primijeniti za snage u kolu, pošto snage predstavljaju nelinearne izraze drugog stepena.

Primjena ovog principa može se pokazati na primjeru kola relativno prostije konfiguracije (slika 4.104).



slika 4.104.

Pojedinačna djelovanja EMS pretpostavljaju i odgovarajuća ekvivalentna kola (slika 4.104b) i (slika 4.104c). Za kolo (slika 4.104b) struje su iznosa:

$$I_1' = \frac{E_1}{Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}} = \frac{(Z_2 + Z_3)}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} E_1$$

$$I_2' = \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} I_1' = \frac{Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} E_1$$

$$I_1 = \frac{U_{10}}{jX_L} = 3,07 \angle -100,6^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_{10}}{R_2 - jX_C} = 6,14 \angle 42,5^\circ \text{ A}$$

$$P = U I \cos \varphi = 198 \text{ W}$$

$$P_1 = R I_1^2 = 85 \text{ W}$$

$$P_2 = R I_2^2 = 113 \text{ W}$$

$$P = P_1 + P_2 = 198 \text{ W}$$

10.7. PRINCIP SUPERPOZICIJE U KOMPLEKSNOJ OBLIKU

Princip superpozicije predstavlja jedan od temeljnih principa linearne elektrotehnike, a definiše da je kompleksna vrijednost struje u bilo kojoj konturi ili grani složenog kola jednaka sumi struja koje u toj konturi ili grani stvara svaka EMS kada bi djelovale ponaosob. Ovaj princip počiva na činjenici da je kod linearnih električnih kola struja proporcionalna naponu kao posljedica njegovog djelovanja. U tom slučaju mogu se djelovanja EMS ili napona tretirati samostalno, a zatim njihovo djelovanje u kolu, t.j. struje posmatrati zajednički.

U skladu sa postupkom koji je iznijet u drugoj glavi (9.5), može se pokazati da se u kolu u kome djeluje n EMS, struja u nekoj proizvoljnoj grani q može prikazati u obliku:

$$I_q = A_{1q} E_1 + A_{2q} E_2 + \dots + A_{nq} E_n \quad (4.212)$$

Ako u kolu, pored n naponskih, djeluje m strujnih generatora, struja u nekoj proizvoljnoj grani q može se prikazati izrazom:

$$\frac{dI_2}{dc} = \frac{I_2}{\pi b}$$

$$dI_2 = \frac{I_2}{\pi b} dc = \frac{I_2}{\pi b} b d\theta = \frac{I_2}{\pi} d\theta$$

Sila na polucilindrični plati je:

$$d\vec{F} = dI_2 (\vec{l} \times \vec{B})$$

a kako je magnetna indukcija u svim tačkama polucilindričnog plašta normalna na strujnu sekciju dI_2 , za silu se dobija:

$$dF = \frac{\mu_0 l}{2\pi^2 b} I_1 I_2 d\theta$$

Zbog simetrije problema rezultantna sila je:

$$dF_r = dF \sin \theta = \frac{\mu_0 l}{2\pi^2 b} I_1 I_2 \sin \theta d\theta$$

Ukupna sila je:

$$F_r = \int dF_r = \frac{\mu_0 l}{2\pi^2 b} I_1 I_2 \int_0^\pi \sin \theta d\theta$$

$$F_r = \frac{\mu_0 l}{\pi^2 b} I_1 I_2$$

$$F_r = 1,273 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Primjer 3.23. Pravolinijski neograničeni provodnik kroz koji protiče struja I_1 i strujna kontura kroz koju protiče struja I_2 imaju međusobni položaj kao na slici 3.67. Strujna kontura se sastoji od lučnog dijela

dužine $2a(\pi - \theta)$ i tetive. Odrediti elektromagnetni moment koji djeluje na strujnu konturu.

Rješenje.

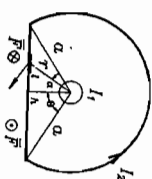
Posto je na čitavom dijelu lučnog segmenta $2a(\pi - \theta)$ rad.

$$d\vec{r} = I_2 (d\vec{l} \times \vec{B})$$

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

$$l = h \operatorname{tg} \alpha$$

$$dl = \frac{h}{\cos^2 \alpha} d\alpha$$



$$r = \frac{h}{\cos \alpha}$$

slik 3.67.

to je:

$$dF = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi} \operatorname{tg} \alpha d\alpha$$

Moment na tetivni dio strujne konture može se odrediti iz relacije:

$$dM = 2l dF = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{\pi} h \operatorname{tg}^2 \alpha d\alpha$$

$$M = \int_0^{\theta} dM = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{\pi} h (\operatorname{tg} \theta - \theta)$$

ili nakon smjene:

$$\frac{U_{20}}{D} = \frac{D}{D} = 18,7 \angle 87,42^\circ \text{ V}$$

$$I_{A0} = \frac{U_{10}}{R_{10} + jX_{L10}} = \frac{U_{A0}}{jX_{L10}}$$

$$U_{A0} = \frac{U_{10}}{R + jX_{L10}} jX_{L10} = 17,45 \angle 93,32^\circ \text{ V}$$

$$U_{2A} = U_{20} - U_{A0} = 2,23 \angle 34,1^\circ \text{ V}$$

Primjer 4.53. Pomoću metode napona čvorova odrediti ukupnu aktivnu snagu izvora kao i snagu svakog potrošača u kolu (slika 4.103).

Dato je: $E=50 \text{ V}$, $R_1=5 \Omega$, $X_L=10 \Omega$, $R_2=3 \Omega$, $X_C=4 \Omega$.

Rješenje. Pošto kolo ima samo dva čvora, važi:

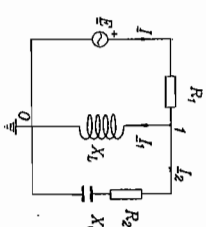
$$Y_{11} U_{10} = I_{11}$$

$$Y_{11} = 0,326 \angle 10,6^\circ \text{ S}$$

$$I_{11} = 10 \text{ A}$$

$$U_{10} = \frac{I_{11}}{Y_{11}} = 30,7 \angle -10,6^\circ \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{E - U_{10}}{R_1} = 4,12 \angle 15,9^\circ \text{ A}$$



slika 4.103.

$$Y_{11} = (0,62 - j0,16) \text{ S}$$

$$Y_{12} = Y_{21} = \frac{1}{R_{12}} = 0,5 \text{ S}$$

$$Y_{22} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{jX_{L20}} + \frac{1}{jX_{L20}}$$

$$Y_{22} = (0,5 - j0,3) \text{ S}$$

$$I_1 = I = 10 \text{ A}$$

$$I_2 = 0$$

Primjenom metode determinanti, dobija se:

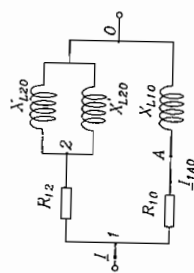
$$D = \begin{vmatrix} 0,62 - j0,16 & -0,5 \\ -0,5 & 0,5 - j0,3 \end{vmatrix} = 0,267 \angle -87,42^\circ$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 10 & -0,5 \\ 0 & 0,5 - j0,3 \end{vmatrix} = 5,83 \angle -31^\circ$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0,62 - j0,16 & 10 \\ -0,5 & 0 \end{vmatrix} = 5$$

pa su:

$$U_{10} = \frac{D_1}{D} = 21,8 \angle 56,42^\circ \text{ V}$$



slika 4.102.

$$h = a \cos \theta$$

dobija se:

$$M = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{\pi} a (\sin \theta - \theta \cos \theta)$$

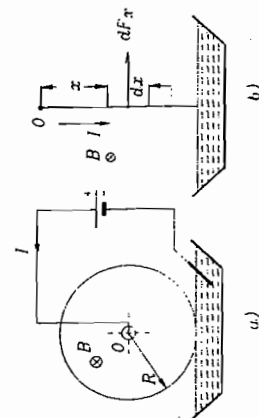
Primjer 3.24. Bakarni kružni disk poluprečnika R obrće se oko svoje osovine, tako da je jednim dijelom uronjen u posudu sa živom. Živa u posudi i osovina diska su priključeni na izvor napona, tako da kroz kolo t.j. disk protiče struja I . Odrediti obrtni magnetni moment, ako okomito na disk djeluje homogeno magnetno polje indukcije B .

Dato je: $I=1\text{A}$, $B=0,2\text{ T}$, $R=10\text{ cm}$.

Rješenje. Struja se uspostavlja tako da protiče pravolinijski od osovine diska do dodirne tačke diska sa živom, pa se taj dio diska može predstaviti pravolinijskim provodnikom koji se obrće oko tačke O .

Ako se uoči element dx provodnika, na njega će djelovati elementarna sila dF_x :

$$dF_x = B dx I$$



slika 3.68.

Elementarni obrtni moment određen je izrazom:

$$dM_x = dF_x \cdot x = B I \cdot x \cdot dx$$

pa je ukupni obrtni magnetni moment:

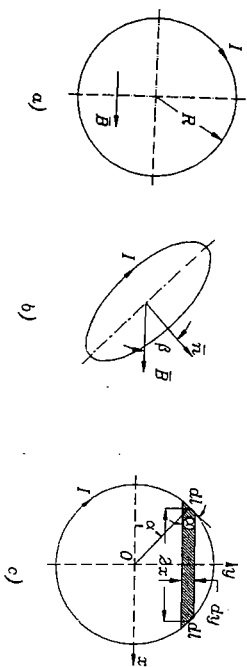
$$M = \int_0^R B I \cdot x \cdot dx = B I \frac{R^2}{2}$$

$$M = 10^{-3} \text{ Nm}$$

Primjer 3.25. Odrediti obrtni moment, koji djeluje na kružni zavojak poluprečnika R , kroz koji protiče struja I , ako se nalazi u homogenom magnetnom polju B , i to za:

- Ako je ravan u kome leži zavojak paralelna sa smjerom polja
- Ako normala na ravan zavojska zaklapa sa smjerom polja ugao β .

Dato je: $I=50 \text{ A}$, $B=0,6 \text{ T}$, $R=6 \text{ cm}$, $\beta=30^\circ$.



slika 3.69.

$$D = \begin{vmatrix} 0,45 - j0,5 & -0,25 \\ -0,25 & 0,75 + j0,5 \end{vmatrix} = 0,546 \angle -15,95^\circ$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 10 & -0,25 \\ j25 & 0,75 + j0,5 \end{vmatrix} = 13,5 \angle 56,3^\circ$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0,45 - j0,5 & 10 \\ -0,25 & j25 \end{vmatrix} = 18,35 \angle 37,8^\circ$$

$$U_{10} = \frac{D_1}{D} = 24,7 \angle 72,25^\circ \text{ V}$$

$$U_{20} = \frac{D_2}{D} = 33,6 \angle 53,75^\circ \text{ V}$$

Primjer 4.52. U koju na slici pomoću metode napona čvorova odrediti potencijalnu razliku U_{2A} .

Dato je: $I=10 \text{ A}$, $R_1=3 \Omega$, $X_{L10}=4 \Omega$, $R_2=2 \Omega$, $X_{L20}=5 \Omega$, $X_{L20}'=10 \Omega$.

Rješenje. Za prikazano kolo, primjenom metode napona čvorova, dobija se sistem jednačina:

$$Y_{11} U_{10} - Y_{12} U_{20} = I_1$$

$$-Y_{21} U_{10} + Y_{22} U_{20} = I_2$$

gdje su:

$$Y_{11} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{10} + jX_{L10}}$$

Primjer 4.51. Ako se usvoji da je u kolu (slika 4.101) multi referentni čvor 0, odrediti napone ostalih čvorova.

Dato je: $\underline{U}_1 = 50 \text{ V}$, $\underline{U}_2 = j50 \text{ V}$, $R_{10} = 2 \Omega$, $X_{L10} = 2 \Omega$, $X_{C20} = 4 \Omega$, $R_{12} = 2 \Omega$, $R_{20} = 2 \Omega$

Rješenje. Za prikazano kolo, primjenom metode napona čvorova, dobija se sistem jednačina:

$$Y_{11}\underline{U}_{10} - Y_{12}\underline{U}_{20} = \underline{I}_1$$

$$-Y_{21}\underline{U}_{10} + Y_{22}\underline{U}_{20} = \underline{I}_2$$

gdje su:

$$Y_{11} = \frac{1}{R_{10}} + \frac{1}{jX_{L10}} + \frac{1}{R_{12}}$$

$$Y_{11} = (0,45 - j0,5) \text{ S}$$

$$Y_{12} = Y_{21} = \frac{1}{R_{12}} = 0,25 \text{ S}$$

$$Y_{22} = \frac{1}{R_{12}} - \frac{1}{jX_{C20}} + \frac{1}{R_{20}}$$

$$Y_{22} = (0,75 + j0,5) \text{ S}$$

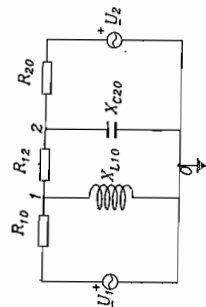
$$\underline{I}_1 = -Y_{10}(-\underline{U}_1) = 10 \text{ A}$$

$$\underline{I}_2 = -Y_{20}(-\underline{U}_2) = j25 \text{ A}$$

pa je:

$$\begin{aligned} & \left(0,45 - j0,5 \right) \underline{U}_{10} - 0,25 \underline{U}_{20} = 10 \\ & -0,25 \underline{U}_{10} + \left(0,75 + j0,5 \right) \underline{U}_{20} = j25 \end{aligned}$$

Primjenom metode determinanti, dobija se:



slika 4.101.

Rješenje. Elementarna sila koja djeluje na element provodnika $d\vec{S}$ biće:

$$d\vec{F} = I \left(d\vec{l} \times \vec{B} \right)$$

ili:

$$dF = I dl B \sin \alpha$$

gdje α predstavlja ugao između elementa provodnika i smjera magnetnog polja B .

Ako se provodnik smjesti u xOy ravan (slika 3.69c) i posmatra element provodnika dl , onda će važiti:

$$dl \sin \alpha = dy$$

Prema tome, elementarna sila će biti:

$$dF = I B dy$$

Elementarni moment sile koji će djelovati na dva naspramna elementa dl biće:

$$dM = dF 2x = I B 2x dy$$

Pošto $2x dy$ predstavlja element površine kruga, važi:

$$dS = 2x dy$$

pa se dobija:

$$dM = I B dS$$

Prema tome, ukupni moment će biti:

$$M = I B S$$

$$M = 0,339 \text{ Nm}$$

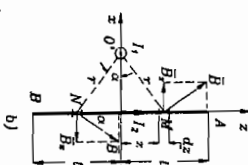
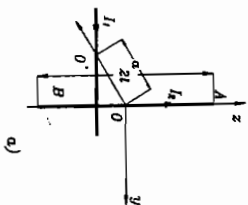
Za slučaj pod b, kada je ravan zavoja zakrenuta od smjera magnetnog polja za ugao $\beta = 30^\circ$, biće:

$$M_{30} = I S B \sin \beta = M \sin \beta$$

$$M_{30} = 0,169 \text{ Nm}$$

Primjer 3.26. Beskonačno dugi horizontalni provodnik kroz koji protiče struja I_1 i dio provodnika dužine $AB=2l$ kroz koji protiče struja I_2 nalaze se na međusobnom rastojanju a . Odrediti obrtni moment koji djeluje na dio provodnika $AB=2l$.

Dato je: $I_1=20 \text{ A}$, $I_2=10 \text{ A}$, $2l=20 \text{ cm}$, $a=2 \text{ cm}$.



slika 3.70.

Rješenje. Beskonačno dugi provodnik, kroz koji protiče struja I_1 , stvara u tačkama M i N, simetrično raspoređenim u odnosu na koordinatni početak O, na provodniku AB indukciju:

$$B = \mu_0 \frac{I_1}{2\pi r}$$

Element provodnika AB, koji je označen sa dz , a kroz koji protiče struja I_2 , nalazi se, dakle, u magnetnom polju B, tako da će na njega djelovati neka elementarna sila dF . Sila može da se javi samo ako postoji komponenta magnetnog polja koja je okomita na pravac struje I_2 elementa-

Primjer 4.50. Primjenom metode napona četvorova odrediti otpor R_2 , tako da moduo pada napona na njemu, U_2 , u odnosu na moduo napona napajanja U , bude k .

Dato je: $R_1=100 \Omega$, $X_C=50 \Omega$, $k=U_2/U=0,2$.

Rješenje. Primjenom metode za čvor 1, se dobija:

$$Y_1 \cdot U_{10} = \frac{1}{R_1} U$$

Pošto je $U_{10}=U_2$, važi:

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{j}{X_C} \right) U_2 = \frac{U}{R_1}$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{1}{R_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{j}{X_C} \right)}$$

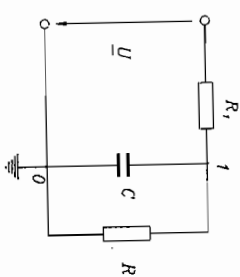
$$\frac{U_2}{U} = k = \frac{1}{R_1 \sqrt{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^2 + \left(\frac{1}{X_C} \right)^2}}$$

Rješavanjem ove jednakosti dobija se:

$$R_2 = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R_1 k} \right)^2 - \left(\frac{1}{X_C} \right)^2} - \frac{1}{R_1}}$$

odnosno:

$$R_2 = 27,91 \Omega$$

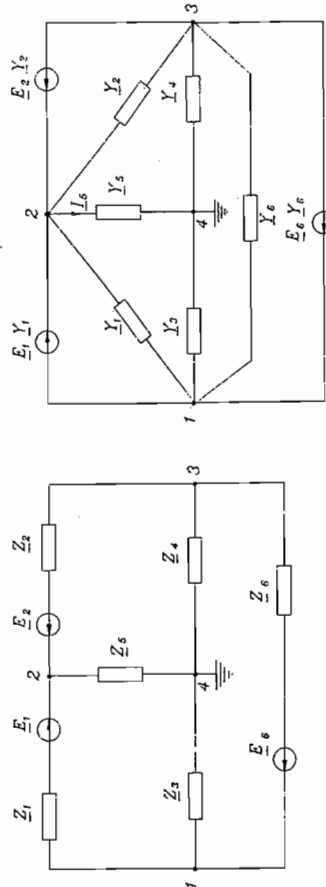


slika 4.100.

$\underline{Y}_{jk}$ - suma admitansi svih grana između čvorova j i k .

$j = 1, 2, \dots, n, \quad j \neq k.$

Primjena ove metode može se pokazati na primjeru kola (slika 4.95), koja će, iz praktičnih razloga, ponovo biti prikazana na slici 4.99a. U cilju preglednijeg praćenja primjene metode, naponski generatori transformisani su u strujne, a impedanse grana u admitanse (slika 4.99b).



a)

b)

slika 4.99.

Nakon proizvoljno odabranog referentnog čvora, na primjer čvora 4, čija je simbolika prikazana znakom uzemljenja $\perp$, opšte jednačine (4.201) postaju:

$$\begin{aligned} & \left(\underline{Y}_1 + \underline{Y}_3 + \underline{Y}_6 \right) \underline{U}_1 - \underline{Y}_1 \underline{U}_2 - \underline{Y}_6 \underline{U}_6 = - \underline{E}_1 \underline{Y}_1 + \underline{E}_6 \underline{Y}_6 \\ & - \underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \left(\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_5 \right) \underline{U}_2 - \underline{Y}_2 \underline{U}_3 = \underline{E}_1 \underline{Y}_1 + \underline{E}_2 \underline{Y}_2 \\ & - \underline{Y}_6 \underline{U}_1 - \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \left(\underline{Y}_2 + \underline{Y}_4 + \underline{Y}_6 \right) \underline{U}_3 = - \underline{E}_2 \underline{Y}_2 - \underline{E}_6 \underline{Y}_6 \end{aligned}$$

Rješavanjem uspostavljenog sistema jednačina mogu se odrediti kompleksni izrazi za napone $\underline{U}_1, \underline{U}_2$ i $\underline{U}_3$, koji predstavljaju napone u odnosu na referentni čvor 4. Pomoću ovih napona u daljnjem postupku mogu se odrediti struje u granama, na primjer u grani sa admitansom $\underline{Y}_5$: $\underline{I}_5 = \underline{Y}_5 \underline{U}_2$

rnog provodnika dz. Prema tome, elementarna sila će iznositi:

$$d\vec{F} = I_2 \left\{ d\vec{z} \times \vec{B} \right\}$$

$$dF = I_2 dz B_x = I_2 dz B \sin \alpha$$

čiji se smjer može odrediti pomoću pravila desnog zavrtnja.

Za određivanje obrtnog momenta može poslužiti prikaz sistema (slika 3.71) u pravouglom koordinatnom sistemu.

Obrtni moment koji proizvodi par sila dF na rastojanju 2z će biti:

$$dM = 2z dF = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{\pi} \frac{z}{r} \sin \alpha dz$$

pošto je:

$$\sin \alpha = \frac{z}{r}$$

dobija se:

$$dM = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{\pi} \sin^2 \alpha dz = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{\pi} \frac{z^2}{z^2 + a^2} dz$$

Integraljenjem u granicama 0-1, slijedi:

$$M = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{\pi} \int_0^1 \frac{z^2}{z^2 + a^2} dz$$

odnosno:

$$M = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{\pi} \left[1 - a \operatorname{arctg} \frac{1}{a} \right]$$

slika 3.71.

$$M = 5,8 \cdot 10^{-6} \text{ Nm}$$

Primjer 3.27. Položaj pravolinijskog provodnika, kroz koji protiče struja I_1 , i pravougone strujne konture stranica a i b, kroz koju protiče struja I_2 prikazan je na slici 3.72. Odrediti magnetni fluks koji prožima pravougaonu konturu, obrtni moment koji djeluje na nju, kao i rad sile magnetnog polja pri zakretanju konture za ugao $\pi/2$ rad.

Dato je: $I_1 = 100 \text{ A}$, $I_2 = 0,01 \text{ A}$, $a = 12,8 \text{ cm}$, $b = 16 \text{ cm}$, $c = 12,8 \text{ cm}$.

Rješenje. Magnetni fluks kroz pravougaoni ram u početnom položaju jednak je nuli $\phi_1 = 0$.

Sila koja djeluje na stranicu a konture, koja je paralelna sa pravolinijskim provodnikom, iznosi:

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi c} a$$

$$F = 2 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

Sa slike je:

$$\sin \alpha = \frac{b}{2c} = 0,625 \quad ; \quad \alpha = 38^\circ 40'$$

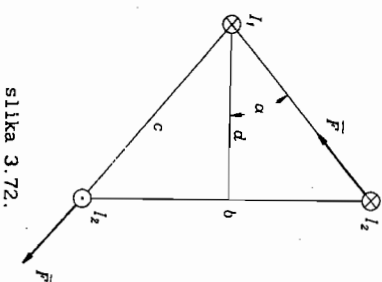
$$d = c \cos \alpha = 10 \text{ cm}$$

Obrtni moment koji djeluje na konturu je:

$$M = F_a b = F \cos \alpha b$$

$$M = 0,25 \cdot 10^{-7} \text{ Nm}$$

Magnetni fluks, nakon što se kontura zakrene za ugao $\pi/2$ rad, je:



slika 3.72.

10.6. METODA NAPONA ČVOROVA U KOMPLEKSNOM OBLIKU

U drugoj glavi (9.3) pokazano je da metoda napona čvorova pretpostavlja reducirani broj osnovnih jednačina koje počivaju na primjeni prvog Kirchhoffovog zakona. Ova metoda, koja je posebno prikladna za složena kola, u kojima je broj grana znatno veći od broja čvorova, primjenjuje se na $(n_c - 1)$ nezavisnih jednačina koje treba konstituisati u skladu sa prvim Kirchhoffovim zakonom, koje su, u slučaju da kolo sadrži samo naponske generatore oblika:

$$Y_{11} U_1 - Y_{12} U_2 - \dots - Y_{1n} U_n = I_1$$

$$-Y_{21} U_1 + Y_{22} U_2 - \dots - Y_{2n} U_n = I_2$$

(4.210)

$$-Y_{n1} U_1 - Y_{n2} U_2 - \dots + Y_{nn} U_n = I_n$$

gdje su:

$$U_j - \text{napon čvora } j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$I_j = \left(\sum E Y \right)_j$ - suma proizvoda EMS generatora u granama koje se stiču u čvor j sa admittansom odgovarajuće grane, pri čemu se EMS, čije je električno djelovanje orijentisano prema čvoru, uzimaju sa pozitivnim algebarskim predznakom, a one koje su svojim djelovanjem orijentisane od čvora sa negativnim algebarskim predznakom. Ukoliko, pored naponskih generatora, u kolu postoje i strujni generatori, tada važi:

$$I_j = \left(\sum E Y \right)_j + \left(\sum I_s \right)_j \quad (4.211)$$

pri čemu, ako je referentni smjer struje I_s prema čvoru j, struja I_s se uzima sa pozitivnim algebarskim predznakom, a u slučaju da je orijentisana od čvora j, uzima se sa negativnim algebarskim predznakom.

Y_{jj} - suma kompleksnih admittansi svih grana koje se stiču u čvor j, $j = 1, 2, \dots, n$

Rješenje. Pošto kolo odlikuju dvije nezavisne konture, opšti sistem jednačina je:

$$\begin{aligned} Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 &= E_1 \\ Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 &= E_2 \end{aligned}$$

odnosno:

$$\begin{aligned} \left[(R + R_1) + j(X + X_1) \right] I_1 + (R + jX) I_2 &= U \\ (R + jX) I_1 + \left[(R + R_2) + jX \right] I_2 &= U \end{aligned}$$

Za konturnu struju I_1 , koja je istovremeno i struja u grani $R_1 - X_1$, metodom determinanti se dobija:

$$I_1 = \frac{\left\{ \left[(R + R_2) + jX \right] - (R + jX) \right\} U}{\left[(R + R_1) + j(X + X_1) \right] (R + R_2 + jX) - (R - jX)^2}$$

$$I_1 = \frac{R_2 U}{R_2 (R + R_1) + R R_1 - X X_1 + j \left[R X_1 + R X_2 + R X_1 + R X_1 \right]}$$

Da bi struja fazno zaostajala za naponom za $\pi/2$ rad; realni dio kompleksnog izraza struje mora biti jednak nuli, pa je:

$$R_2 (R + R_1) + R R_1 - X X_1 = 0$$

III:

$$R_2 = \frac{X X_1 - R R_1}{R + R_1} = 15 \Omega$$

$$\phi = \int_{d-b/2}^{d+b/2} B_2 dS = \frac{\mu_0 a I_1}{2\pi} \int_{d-b/2}^{d+b/2} \frac{dx}{x}$$

Rješavanjem integrala dobija se:

$$\phi_2 = \frac{\mu_0 a I_1}{2\pi} \ln \frac{2d+b}{2d-b}$$

$$\phi_2 = 5,62 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$$

pa se za rad sila magnetnog polja dobija:

$$A = I_2 (\phi_2 - \phi_1)$$

$$A = 5,62 \cdot 10^{-8} \text{ J.}$$

2. MAGNETNO POLJE U MATERIJI

Do sada su razmatrana magnetna polja koja uspostavljaju elementarne električne čestice u kretanju ili struje u provodnicima, kada se električne čestice ili provodnici nalaze u vakuumu.

Materijalna sredina je elektromagnetski aktivna, pa je samim tim aktivna i u magnetnom polju. Magnetno polje utiče na materijalnu sredinu, ali i obrnuto, materijalna sredina utiče na magnetno polje.

U odnosu na magnetne osobine materijali se mogu podijeliti na paramagnetne i dijamagnetne materijale. Ako se paramagnetni materijal unese u strano magnetno polje, pokazuje osobinu da ga svojim magnetnim djelovanjem pojačava. Dijamagnetni materijal u stranom magnetnom polju pokazuje osobinu da ga svojim djelovanjem slabi. Od posebnog interesa u elektrotehnici su materijali koji posjeduju osobine paramagnetnih materijala kod kojih su magnetne osobine vrlo izražene i nazivaju se feromagnetnim materijalima.

Svi materijali, kada se unesu u strano magnetno polje, podložni su magnetsenju, odnosno magnetnoj polarizaciji. Nakon uklanjanja stranog magnetnog polja materijali se uglavnom vraćaju u prethodno stanje koje odgovara neutralnom stanju. Međutim, feromagnetni materijali, nakon uklanjanja stranog magnetnog polja, ostaju trajno namagnetisani, odnosno zadržavaju dio magnetizma, koji se naziva remanentnim ili zaostalim magnetizmom.

Magnetna polarizacija ili magnetizacija ne podrazumijeva pomjeranje magnetnih masa, kao što električna polarizacija podrazumijeva pomjeranje električnih naelektrisanja unutar atoma ili molekula materijala. Polarizacija feromagnetnih materijala predstavlja proces uspostavljanja magnetnih momenata nosilaca elektriciteta elektrona i pozitivno naelektrisanog jezgra u kretanju. U atomima i molekulama materije karakteristična su slijedeća kretanja elementarnih električnih čestica: orbitalno kretanje elektrona oko jezgra, spin elektrona, koji predstavlja obrtanje elektrona oko vlastite osovine, i spin pozitivno naelektrisanog jezgra.

$$\vec{I}_3 = \frac{D_3}{D}$$

$$D = \begin{vmatrix} (8 - j2) & -3 & 0 \\ -3 & (8 + j5) & -5 \\ 0 & -5 & (7 - j2) \end{vmatrix}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} (8 - j2) & -3 & \vec{U} \\ -3 & (8 + j5) & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{I}_3 = \frac{\vec{U} \begin{vmatrix} -3 & 8 + j5 \\ 0 & -5 \end{vmatrix}}{315 \angle 16,2^\circ} = \vec{U} 0,0476 \angle -16,2^\circ \text{ A}$$

Pošto je:

$$\vec{I}_3 = \frac{\vec{U}}{Z_5} = 1,76 \angle 45^\circ \text{ A}$$

dobija se:

$$\vec{U} = 36,9 \angle 61,2^\circ \text{ V}$$

Primjer 4.49. Primjenom metode konturnih struja odrediti otpor R_2 , tako da struja $\vec{I}_1$ u grani $R_1 - X_1$ fazno zaostaje za naponom napajanja $\vec{U}$ za $\pi/2$ rad.

Dato je: $R=5 \Omega$, $X=11 \Omega$, $R_1=10 \Omega$, $X_1=25 \Omega$.

$$I_6 = 0,707 \text{ A}$$

Snage izvora su:

$$P_1 = \operatorname{Re} [U_1 I_1^*] = 0,3 \text{ W}$$

$$P_6 = \operatorname{Re} [U_6 I_6^*] = 0,7 \text{ W}$$

Aktivni gubici u kolu ostvaruju se u impedansama $Z_1=R_1$, $Z_4=R_4$ i $Z_6=R_6$ pa je:

$$P'_1 = R_1 I_1^2 = 0,1 \text{ W}$$

$$P'_4 = R_4 I_4^2 = 0,4 \text{ W}$$

$$P'_6 = R_6 I_6^2 = 0,5 \text{ W}$$

tako da važi:

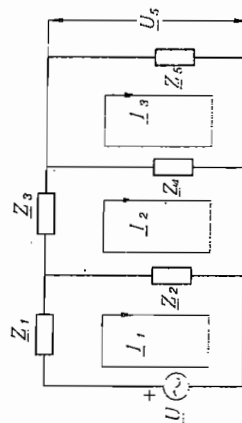
$$P_1 + P_6 = P'_1 + P'_4 + P'_6$$

Primjer 4.48. U kolu (slika 4.97) odrediti napon napajanja $\underline{U}$, ako je na impedansi Z_5 pad napona $\underline{U}_5$.

Dato je: $\underline{U}_5 = 5 \text{ V}$, $Z_1 = (5-j2) \Omega$, $Z_2 = 3 \Omega$, $Z_3 = j5 \Omega$, $Z_4 = 5 \Omega$, $Z_5 = (2-j2) \Omega$.

Rješenje. Primjenom metode konturnih struja, dobija se:

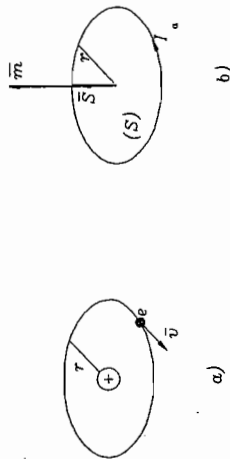
$$\begin{aligned} (8-j2)I_1 - 3I_2 - 0 &= \underline{U} \\ -3I_1 + (8+j5)I_2 - 5I_3 &= 0 \\ 0 - 5I_2 + (7-j2)I_3 &= 0 \end{aligned}$$



slika 4.97.

Kretanja elementarnih električnih čestica predstavljaju elementarne električne struje koje u svojoj okolini obrazuju magnetno polje. Znači, svaki atom ili molekul materije predstavlja elementarni magnet.

Elektroni i pozitivno naelektrisano jezgro u atomu ili molekulu materije ponašaju se kao električni dipol u kretanju. Njihov prosječni električni moment jednak je nuli, pa na većim udaljenostima ne stvara električno polje. Magnetno polje ovog sistema na većim udaljenostima nije jednako nuli. U skladu sa zakonima kvantne mehanike, njihovo ukupno magnetno djelovanje ekvivalentno je elementarnoj zatvorenoj strujnoj konturi u vakuumu, čiji se oblik podudara sa približno kružnom putanjom elektrona (slika 3.73).



slika 3.73.

Orbitalno kretanje elektrona oko jezgra ostvaruje se sa vrlo velikom brzinom v , odnosno visokom frekvencijom f reda 10^{15} obrta u sekundi. Kako elektron ostvari f obrta u sekundi, struja I_a koju on stvara u atomu iznosi:

$$I_a = e f = \frac{e v}{2\pi r} \quad (3.88)$$

i naziva se Amperovom mikrostrujom.

Magnetno polje elementarne strujne konture određeno je magnetnim momentom $\bar{m}$, pa je u skladu sa (3.23)

$$\bar{m} = \mu_0 I_a \bar{S}$$

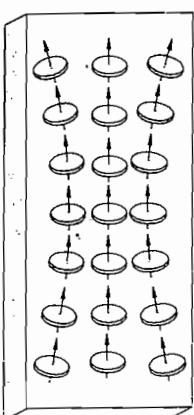
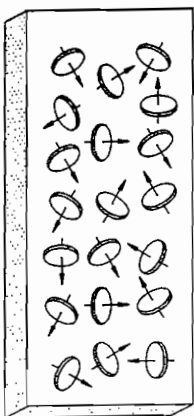
Pravac i smjer magnetnog momenta podudaraju se sa pravcem i smjerom pozitivne normale na površinu S , koji je određen pravilom desnog zavrtnja u odnosu na smjer struje I_a .

Dimenzionalno je:

$$m = \mu_0 IS \stackrel{H}{=} \frac{A \cdot m^2}{A \cdot m} \stackrel{Vs}{=} \frac{V \cdot s}{A \cdot m^2} = V \cdot s \cdot m \quad (3.89)$$

Znači, u makroskopskoj teoriji magnetnog polja u materiji, uticaj materije, odnosno uticaj atoma i molekula u materiji, ekvivalentan je elementarnoj strujnoj konturi kružnog oblika u vakuumu čiji je magnetni moment jednak ukupnom magnetnom momentu atoma. Magnetno djelovanje materije u osnovnom pristupu ekvivalentira se mnoštvom elementarnih strujnih kontura u vakuumu.

U odsustvu stranog magnetnog polja, magnetni momenti elementarnih strujnih kontura orijentisani su haotično, tako da je njihovo ukupno magnetno polje približno jednako nuli (slika 3.74a). Ako se materija, na primjer, paramagnetni materijal unese u strano magnetno polje, elementarne strujne konture, odnosno njihovi magnetni momenti, teže da se postave tako da se njihovo polje podudara sa stranim magnetnim poljem, pa je ukupno magnetno polje takvog materijala različito od nule (slika 3.74b).



a) b)
slika 3.74.

Magnetni moment $\bar{m}$ definiše magnetne osobine elementarnih električnih čestica materije u kretanju. Makroskopski parametar koji definiše magnetne osobine materije, odnosno stanje magnetizacije je vektor gustine magnetnih momenata $\bar{M}$

$$D_3 = \begin{vmatrix} Z_{11} & Z_{12} & U_{11} \\ Z_{21} & Z_{22} & U_{22} \\ Z_{31} & Z_{32} & U_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-j & j & 1 \\ j & j & 0 \\ -1 & -j & j \end{vmatrix} = (3-j)$$

Konturne struje su:

$$I_{11} = \frac{D}{D} = (0,3 - j0,1) \text{ A}$$

$$I_{22} = \frac{D}{D} = (-0,2 - j0,6) \text{ A}$$

$$I_{33} = \frac{D}{D} = (0,1 - j0,7) \text{ A}$$

pa se za struje u granama dobija:

$$I_1 = I_{11} = (0,3 - j0,1) \text{ A}$$

$$I_1 = 0,316 \text{ A}$$

$$I_2 = I_{11} - I_{22} = (0,5 + j0,5) \text{ A}$$

$$I_2 = 0,707 \text{ A}$$

$$I_3 = (-0,2 - j0,6) \text{ A}$$

$$I_3 = 0,632 \text{ A}$$

$$I_4 = I_{33} - I_{11} = (-0,2 - j0,6) \text{ A}$$

$$I_4 = 0,632 \text{ A}$$

$$I_5 = I_{33} - I_{22} = (0,3 - j0,1) \text{ A}$$

$$I_5 = 0,316 \text{ A}$$

$$I_6 = -I_{33} = (-0,1 + j0,7) \text{ A}$$

$$Z_{11} = Z_1 + Z_2 + Z_4 = (2 - j) \Omega$$

$$Z_{22} = Z_2 + Z_3 + Z_5 = j \Omega$$

$$Z_{33} = Z_4 + Z_5 + Z_6 = (2 + j) \Omega$$

$$Z_{12} = Z_{21} = -Z_2 = j \Omega$$

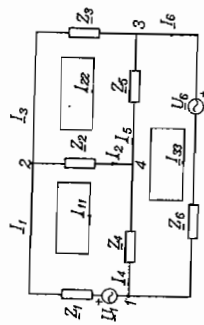
$$Z_{23} = Z_{32} = -Z_5 = -j \Omega$$

$$Z_{31} = Z_{13} = -Z_4 = -1 \Omega$$

$$U_{11} = U_1 = 1 \text{ V}$$

$$U_{22} = 0 \text{ V}$$

$$U_{33} = U_6 = j \text{ V}$$



slika 4.96.

Primjenom metode determinanti dobija se:

$$D = \begin{vmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-j & j & -1 \\ j & j & -j \\ -1 & -j & 2+j \end{vmatrix} = (2 + j4)$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} U_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ U_{22} & Z_{22} & Z_{23} \\ U_{33} & Z_{32} & Z_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & j & -1 \\ 0 & j & -j \\ j & -j & 2+j \end{vmatrix} = (1 + j)$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} Z_{11} & U_{11} & Z_{13} \\ Z_{21} & U_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & U_{33} & Z_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-j & 1 & -1 \\ j & 0 & -j \\ -1 & j & 2+j \end{vmatrix} = (2 - j2)$$

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{m}}{\Delta V} \quad (3.90)$$

čija je jedinica u MKSA sistemu tesla (T).

$$M = \frac{m}{V} (=) \frac{V \cdot s \cdot m}{m^3} = \frac{V \cdot s}{m^2} = T \quad (3.91)$$

Vektor gustine magnetnih momenata često se naziva vektorom magnetizacije, a po analogiji sa elektrostatičkim poljem, i vektorom magnetne polarizacije.

2.1. JAČINA MAGNETNOG POLJA

Vektor jačine magnetnog polja $\vec{H}$ predstavlja fizikalnu veličinu pomoću koje se definiše magnetno polje u materiji, mada se potpuno ravnopravno može koristiti sa vektorom magnetne indukcije $\vec{B}$ za definiciju magnetnog polja u vakuumu.

Za određivanje vektora jačine magnetnog polja može se iskoristiti eksperiment sa strujnim provodnikom i magnetnom iglom (slika 3.2). Prije propuštanja struje kroz provodnik, magnetna igla zauzima osnovni pravac sjever-jug. Međutim, kada se kroz provodnik propusti struja, magnetna igla odstupa od osnovnog pravca i, pod uticajem magnetnog momenta elektromagnetnih sila, zauzima novi, potpuno određeni položaj, koji će zadržati trajno, dok kroz provodnik protiče struja.

Mjerenjem magnetnog momenta elektromagnetnih sila M_m , može se ustanoviti da on zavisi od veličine magnetne polarizacije M , zapremine igle V i prostorne orijentacije provodnika.

$$M_m = H M V \sin \alpha \quad (3.92)$$

gdje H predstavlja fizički koeficijent proporcionalnosti, koji se naziva jačinom magnetnog polja.

Vektorski izraz za magnetni moment u skladu sa (3.92) iznosi:

$$\vec{M}_m = V (\vec{M} \times \vec{H}) \quad (3.93)$$

pri čemu je njegova maksimalna vrijednost:

$$M_{m \max} = V M H \quad (3.94)$$

pa je intenzitet vektora jačine magnetnog polja:

$$H = \frac{M_{m \max}}{V M} \quad (3.95)$$

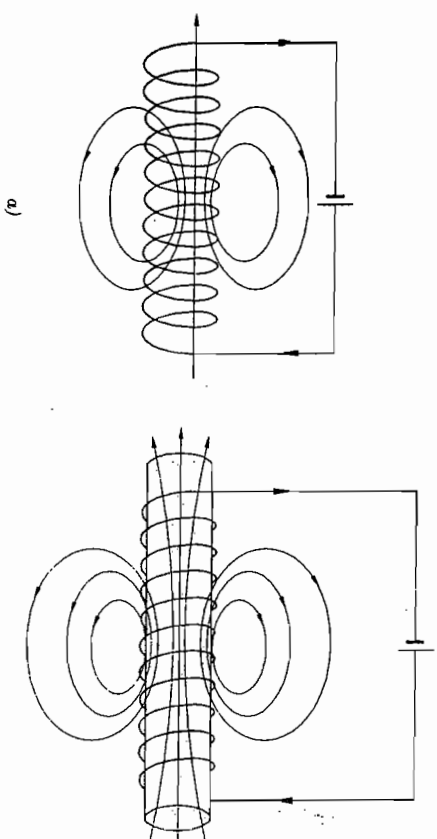
Jačina magnetnog polja uvedena je kao fizikalni koeficijent proporcionalnosti i predstavlja osnovnu kvantitativnu karakteristiku magnetnog polja u materiji.

Jedinica jačine magnetnog polja u MKSA sistemu je:

$$H = \frac{M}{V M} (=) \frac{Nm}{Vs} (=) \frac{AVs}{mVs} (=) \frac{A}{m} \quad (3.96)$$

Pravac i smjer vektora jačine magnetnog polja određeni su pravcem i smjerom uravnotežene magnetne igle.

Na slici 3.75a prikazano je magnetno polje solenoidalnog namotaja u vakuumu. Vektori magnetne indukcije $\vec{B}$ i jačine magnetnog polja $\vec{H}$ podudaraju se u svim tačkama polja.



slika 3.75.

kada u kolu djeluju realni i kada u kolu djeluju idealni strujni generatori.

Pod uslovom da u kolu djeluju realni strujni generatori, prethodno ih treba transformisati u ekvivalentne naponske generatore, tako da se dobije kolo koje se sastoji samo od naponskih generatora. U tom slučaju, razvijena metoda može se normalno primijeniti na tako dobijeno kolo.

Medutim, i u tom slučaju treba imati na umu da je, zbog prirode transformacije, broj grana osnovnog kola, n_g , smanjen za broj grana sa realnim strujnim generatorima, jer, ako je broj grana sa realnim strujnim generatorima m , onda je ukupan broj grana transformisanog kola $n_g = (n_g - m)$.

Drugi slučaj, koji pretpostavlja da u kolu djeluju i idealni strujni generatori, počiva na postupku da se uticaj strujnih generatora na podasan način uvede u jednačine konturnih struja. To se izvodi primjenjujući ograničenje da grana sa idealnim strujnim generatorom može pripadati samo jednoj konturi i da pri tom predstavlja njenu nezavisnu granu. Na taj način, struja idealnog strujnog generatora predstavlja konturnu struju dotične konture.

Primjer 4.47. Primjenom teoreme konturnih struja odrediti struje i aktivnu snagu u kolu (slika 4.96).

Dato je: $\underline{U}_1 = 1 \text{ V}$, $\underline{U}_6 = j \text{ V}$, $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_6 = 1 \Omega$, $\underline{Z}_3 = -j \Omega$, $\underline{Z}_4 = \underline{Z}_5 = j \Omega$.

Rješenje. Proizvoljnim izborom referentnog smjera u granama kola, uz odabrane struje u konturama $\underline{I}_{11}$, $\underline{I}_{22}$ i $\underline{I}_{33}$ sa naznačenim smjerom, opšte jednačine kola su:

$$\underline{Z}_{11} \underline{I}_{11} + \underline{Z}_{12} \underline{I}_{22} + \underline{Z}_{13} \underline{I}_{33} = \underline{U}_{11}$$

$$\underline{Z}_{21} \underline{I}_{11} + \underline{Z}_{22} \underline{I}_{22} + \underline{Z}_{23} \underline{I}_{33} = \underline{U}_{22}$$

$$\underline{Z}_{31} \underline{I}_{11} + \underline{Z}_{32} \underline{I}_{22} + \underline{Z}_{33} \underline{I}_{33} = \underline{U}_{33}$$

gdje su:

tode determinanti. Ako je determinanta sistema:

$$D = \begin{vmatrix} \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4 + \underline{Z}_6 & -\underline{Z}_3 & -(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) \\ -\underline{Z}_3 & (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_5) & (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3) \\ -(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) & (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3) & (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) \end{vmatrix}$$

struja $\underline{I}_2$ može se odrediti iz odnosa determinanti:

$$\underline{I}_2 = \frac{D_{I_2}}{D}$$

gdje je:

$$D_{I_2} = \begin{vmatrix} (\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4 + \underline{Z}_6) & \underline{E}_6 & -(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) \\ -\underline{Z}_3 & \underline{E}_1 & (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3) \\ -(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) & \underline{E}_1 - \underline{E}_2 & (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) \end{vmatrix}$$

pa je:

$$\underline{I}_2 = \frac{D_{I_2}}{D} = \frac{D_{12}}{D} \underline{E}_6 + \frac{D_{22}}{D} \underline{E}_1 + \frac{D_{23}}{D} (\underline{E}_1 - \underline{E}_2)$$

ili:

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_{2a} + j \underline{I}_{2r}$$

gdje su $\underline{I}_{2a}$ i $\underline{I}_{2r}$ aktivna i reaktivna komponenta struje $\underline{I}_2$. Na sličan način mogu se odrediti i ostale konturne struje. Pri tom se struje u granama mogu odrediti primjenom prvog Kirchofovog zakona za čvorove kola.

U osnovnom pristupu metode konturnih struja, pretpostavljeno je da u kolu djeluju samo naponski generatori. Međutim, ako u kolu, pored naponskih generatora, djeluju i strujni generatori, karakteristična su dva slučaja:

Ako se u solenoid unese jezgro od paramagnetnog, odnosno feromagnetnog materijala (slika 3.75b), mjerenjem se može ustanoviti da je magnetno polje koje se uspostavlja znatno većeg intenziteta.

Ova pojava se može objasniti pomoću Amperovih mikrostruja, koje ekvivalentiraju uticaj magnetne sredine na raspodjelu magnetnog polja. U odsustvu stranog magnetnog polja, u ovom slučaju polja solenoida, elementarne konture sa Amperovim strujama, odnosno njihovi magnetni momenti orijentisani su statistički u svim pravcima podjednako. U ovom stanju, određenom broju magnetnih momenata koji imaju jednu orijentaciju, odgovara isti broj magnetnih momenata sa suprotnom orijentacijom, pa se njihova polja međusobno anuliraju. Nakon unošenja jezgra od feromagnetnog materijala, strano magnetno polje djeluje na magnetne momente, tako da se oni orijentišu u pravcu i smjeru koji se podudara sa pravcem i smjerom stranog magnetnog polja.

Znači, stalna termička kretanja u nepobuđenom stanju orijentišu magnetne momente podjednako u svim pravcima. Za razliku od njih, strano magnetno polje orijentiše magnetne momente zavisno od intenziteta polja u jednom pravcu i smjeru. U ovom slučaju, najveći broj magnetnih momenata će imati istu orijentaciju kao i strano polje, i na taj način ga pojačati. Prema tome, u jezgri solenoida formira se rezultantno polje kao suma osnovnog polja solenoida i polja orijentisanih elementarnih strujnih kontura, zbog čega će se ukupno magnetno polje povećavati.

Sa makroskopskog stanovišta, ova pojava se može izraziti i analitički. Prije unošenja jezgra od feromagnetnog materijala, za magnetno polje solenoida u vazduhu, čije su magnetne osobine približno iste kao i vakuuma, važi:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

i

$$(3.97)$$

$$\vec{M} = 0.$$

Nakon unošenja jezgra od feromagnetnog materijala, na osnovno polje solenoida superponira se polje usmjerenih elementarnih strujnih kontura u vakuumu. Ova polja, izuzev u nekim dijelovima materijala imaju pravac i smjer koji se podudara sa osnovnim poljem.

Pošto polje elementarnih strujnih kontura definiše vektor

polarizacije $\vec{M}$, za vektor magnetne indukcije $\vec{B}$ u materiji važi:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{M} \quad (3.98)$$

ili:

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{B} - \vec{M}) \quad (3.99)$$

Za sve vrste materijala, uključujući feromagnetne na linearnom dijelu karakteristike, između vektora magnetne polarizacije $\vec{M}$ i vektora jačine magnetnog polja $\vec{H}$ postoji linearna zavisnost:

$$\vec{M} = \alpha \vec{H} = \kappa \mu_0 \vec{H} \quad (3.100)$$

gdje je κ neimenovan broj i predstavlja magnetnu susceptibilnost materijala, pa je:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \kappa \mu_0 \vec{H} = \mu_0 (1 + \kappa) \vec{H} \quad (3.101)$$

Izraz:

$$\mu = (1 + \kappa) \mu_0$$

predstavlja parametar koji definiše magnetne osobine materijalne sredine u magnetnom polju i naziva se apsolutnom magnetnom permeabilnošću ili propustljivošću. Magnetna permeabilnost se označava slovom oznakom μ . Izraz u zagradi predstavlja neimenovan broj i naziva se relativnom magnetnom permeabilnošću i označava se sa μ_r .

$$\mu = (1 + \kappa) \mu_0 = \mu_r \mu_0 \quad (3.102)$$

ili:

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

a kako je:

$$1 + \kappa = \mu_r \quad (3.103)$$

za magnetnu susceptibilnost se dobija:

$$\kappa = \mu_r - 1 \quad (3.104)$$

gdje su: $I_1, I_2, \dots, I_n$ konturne struje prve, druge, odnosno n -te konture, $Z_{11}, Z_{22}, \dots, Z_{nn}$ ukupne impedanse prve, druge, odnosno n -te konture, $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}$ suma svih EMS prve, druge, odnosno n -te konture, dok impedanse tipa $Z_{kp} = Z_{pk}$ predstavljaju impedanse zajedničkih grana.

U slučaju kola (slika 4.95), koje je iz praktičnih razloga ponovo prikazano na slici 4.95, broj nezavisnih kontura je tri.

Ako se odaberu nezavisne konture: 143i, 124i i 1234i i ako je pozitivni smjer obilaska konture prikazan na slici, u skladu sa (4.209) važi:

$$Z_{11} = Z_3 + Z_4 + Z_6$$

$$Z_{22} = Z_1 + Z_3 + Z_5$$

$$Z_{33} = Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4$$

$$Z_{12} = Z_{21} = Z_3$$

$$Z_{23} = Z_{32} = Z_1 + Z_3$$

$$Z_{31} = Z_{13} = Z_3 + Z_4$$

$$E_{11} = E_6$$

$$E_{22} = E_1$$

$$E_{33} = E_1 - E_2$$

pa se dobija sistem jednačina:

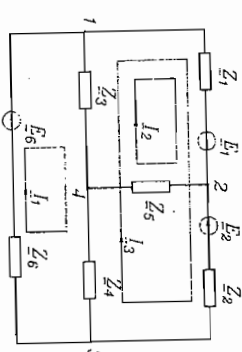
$$\begin{pmatrix} Z_3 + Z_4 + Z_6 \\ Z_1 + Z_3 + Z_5 \\ Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_6 \\ E_1 \\ E_1 - E_2 \end{pmatrix}$$

$$-Z_3 I_1 + (Z_1 + Z_3 + Z_5) I_2 + (Z_1 + Z_3) I_3 = E_1$$

$$-(Z_3 + Z_4) I_1 + (Z_1 + Z_3) I_2 + (Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4) I_3 = E_1 - E_2$$

Konturne struje I_1, I_2 i I_3 istovremeno su i struje u granama sa EMS E_6, E_1 i E_2 , respektivno. Struje u zajedničkim granama predstavljaju algebarsku sumu konturnih struja.

Rješenje konstituisanog sistema jednačina može se odrediti pomoću me-



slika 4.95.

ako je struja sa negativnim algebarskim predznakom, to znači da je stvarni smjer struje suprotan u odnosu na usvojeni referentni smjer i treba ga korigovati.

10.5. METODA KONTURNIH STRUJA U KOMPLEKSNOM OBLIKU

Primjena metode konturnih struja svodi se na primjeni drugog Kirchofovog zakona na nezavisne konture kola. Broj nezavisnih kontura n_k kod složenog kola sa n_c čvorova i n_g grana je:

$$n_k = n_g - (n_c - 1)$$

Prema tome, broj jednačina za rješavanje kola je reduciran. U skladu sa ovom metodom, u jednoj konturi protiče samo jedna struja i naziva se konturnom strujom. Prije konstituisanja jednačina, primjenom drugog Kirchofovog zakona, proizvoljno treba odabrati smjer obilaska konture, koji je istovremeno i pozitivan smjer konturne struje. Ako se pozitivni smjer obilaženja konture podudara sa smjerom djelovanja EMS, onda EMS u jednačina ma imaju pozitivan algebarski predznak, i obrnuto, ako se ne podudara, imaju negativan algebarski predznak.

Struje u zajedničkim granama za dvije ili više kontura dobijaju se kao sume kompleksnih izraza konturnih struja, pod uslovom da je zadovoljen prvi Kirchofov zakon u čvorovima kola.

Postupak je identičan sa postupkom u kolima jednosmjernih struja. U kolu sa n nezavisnih kontura, primjenom drugog Kirchofovog zakona, treba napisati isto toliko broj jednačina u kompleksnom obliku:

$$\begin{aligned} Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + &+ Z_{1n}I_n = E_{11} \\ Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 + &+ Z_{2n}I_n = E_{22} \\ \cdot & \\ \cdot & \\ \cdot & \\ Z_{n1}I_1 + Z_{n2}I_2 + &+ Z_{nn}I_n = E_{nn} \end{aligned} \quad (4.209)$$

Za linearne i izotropne sredine važi odnos:

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (3.105)$$

Vektor jačine magnetnog polja praktično je uveden kod određivanja raspodjele magnetnog polja u materiji. Međutim, on se može potpuno ravnopravno koristiti zajedno sa vektorom magnetne indukcije $\vec{B}$ za određivanje raspodjele magnetnog polja u vakuumu, tako da je, sa formalne strane, uveden je vektor $\vec{H}$ pored vektora $\vec{B}$ za određivanje magnetnog polja u vakuumu bilo suvišno.

Ovo se, međutim, ne može reći za raspodjelu magnetnog polja u materijalnoj sredini, a naročito u promjenljivim elektromagnetnim poljima, u kojima vektor jačine magnetnog polja $\vec{H}$ ima poseban smisao i suštinski se razlikuje od vektora magnetne indukcije $\vec{B}$.

Značajno je istaći i činjenicu da vektor jačine magnetnog polja $\vec{H}$ ne zavisi od vrste sredine u kojoj se nalazi provodnik sa strujom koji stvara magnetno polje, bez obzira na prirodu promjene magnetne propustljivosti. Zato je prirodno pretpostaviti da je vektor $\vec{H}$ u magnetnom polju analogan vektoru električne indukcije $\vec{D}$ u elektrostatičkom polju. Isto tako, vektoru $\vec{B}$, analogan je vektor jačine električnog polja $\vec{E}$.

2.2. OPŠTI OBLIK AMPEROVOG ZAKONA

Ampеров zakon o cirkulaciji vektora magnetne indukcije u vakuumu definiše da je linijski integral vektora magnetne indukcije $\vec{B}$ po zatvorenoj konturi C u vakuumu srazmjeran proizvodu magnetne permeabilnosti μ_0 i ukupne struje ΣI kroz površinu S koja se oslanja na zatvorenu konturu.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I \quad (3.51)$$

ili:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (3.52)$$

gdje je $\vec{j}$ vektor gustine struje. Znači, prema osnovnoj definiciji cirkulacija vektora $\vec{B}$ srazmjerna je ukupnoj struji koja protiče kroz površinu koja se oslanja na zatvorenu konturu, pri čemu kontura, u opštem slučaju, može obuhvatiti vakuum, materijalnu sredinu ili skupa i vakuum i materijalnu sredinu. Kako se uticaj materijalne sredine, na raspodjelu magnetnog polja ekvivalentira sa elementarnim strujnim konturama u vakuumu, odnosno Amperovim mikrostrujama I_a u vakuumu, treba u Amperovom zakonu (3.51) makrostrujama I pridružiti i Amperove mikrostruje I_a , pa je

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left\{ \sum I + \sum I_a \right\} = \mu_0 \sum I + \mu_0 \sum I_a \quad (3.106)$$

a pošto je:

$$dI_a = \frac{1}{\mu_0} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

dobija se:

$$\mu_0 \sum I_a = \oint_C \vec{M} \cdot d\vec{l} \quad (3.107)$$

gdje je $\vec{M}$ vektor magnetne polarizacije, pa je Amperov zakon:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left[\sum I + \oint_C \vec{M} \cdot d\vec{l} \right]$$

III:

$$\oint_C \frac{1}{\mu_0} \left\{ \vec{B} - \vec{M} \right\} \cdot d\vec{l} = \sum I \quad (3.108)$$

a kako je:

Prematome, u skladu sa prvim Kirchofovom zakonom, treba konstituisati:

$$(n_g - 1) = 4 - 1 = 3$$

nezavisne jednačine, i:

$$n_g - (n_g - 1) = 6 - 3 = 3$$

nezavisne jednačine primjenom drugog Kirchofovog zakona.

Prije definicije osnovnih jednačina, primjenom prvog Kirchofovog zakona, u svakoj grani kola treba usvojiti referentni smjer struja. Za kolo sa slike, a u skladu sa usvojenom konvencijom o algebarskom predznaku za struje koje ulaze i izlaze iz čvorova, dobija se sljedeći sistem jednačina:

$$\text{za čvor 1.} \quad I_1 + I_3 - I_6 = 0$$

$$\text{za čvor 2.} \quad -I_1 + I_2 + I_5 = 0$$

$$\text{za čvor 3.} \quad -I_2 - I_4 + I_6 = 0$$

odnosno, primjenom drugog Kirchofovog zakona:

$$\text{za konturu 1241} \quad E_1 = Z_{11}I_1 - Z_{13}I_3 + Z_{15}I_5$$

$$\text{za konturu 2342} \quad -E_2 = Z_{21}I_1 - Z_{24}I_4 - Z_{25}I_5$$

$$\text{za konturu 1431} \quad E_6 = Z_{61}I_1 + Z_{64}I_4 + Z_{66}I_6$$

Iz šest jednačina koje su konstituisane direktnom primjenom Kirchofovih zakona treba odrediti struje u svim granama kola. U samoj primjeni metoda je jednostavna, međutim poteškoće nastaju u postupku rješavanja linearnih algebarskih jednačina. Problem se naročito usložnjava kod razgranatih kola, pa kod takvih kola treba koristiti metode pomoću kojih se postupak rješavanja pojednostavljuje. U tom smislu vrlo je prikladna metoda transformacije, čija pravilna primjena može značajno pojednostaviti postupak rješavanja. Značajno pojednostavljenje može se ostvariti i primjenom metode konturnih struja i metode napona čvorova, kod kojih je broj jednačina koje treba riješiti znatno reduciran.

Dobijena rješenja za struje omogućuju da se ostvari konačna verifikacija i eventualna korekcija pretpostavljenog referentnog smjera struja. Ako je dobijena vrljednost struje u nekoj grani sa pozitivnim algebarskim predznakom, znači da je referentni smjer struje pravilno odabran. Međutim,

Prije nego se pristupi rješavanju kola, treba primjenom simboličke metode ostvariti postupak transformacije izraza za trenutne vrijednosti (slika 4.94a) preko odgovarajućih kompleksnih izraza (slika 4.94b). Za izvore EMS važi:

$$e_1 = E_{1m} \sin(\omega t + \varphi_1) \quad ; \quad \underline{E}_1 = E_1 e^{j\varphi_1}$$

$$e_2 = E_{2m} \sin(\omega t + \varphi_2) \quad ; \quad \underline{E}_2 = E_2 e^{j\varphi_2}$$

$$e_6 = E_{6m} \sin(\omega t + \varphi_6) \quad ; \quad \underline{E}_6 = E_6 e^{j\varphi_6}$$

a za parametre kola:

$$\underline{Z}_1 = R_1 - j \frac{1}{\omega C_1} \quad ; \quad \underline{Z}_2 = j\omega L_2$$

$$\underline{Z}_3 = R_3 + j\omega L_3 \quad ; \quad \underline{Z}_4 = R_4 + j\omega L_4$$

$$\underline{Z}_5 = -j \frac{1}{\omega C_5} \quad ; \quad \underline{Z}_6 = R_6 + j \left(\omega L_6 - \frac{1}{\omega C_6} \right)$$

Riješiti električno kolo pretpostavlja da treba odrediti struje u svim granama ili napone na krajevima grana kola. Ranije je pokazano da se direktnom primjenom Kirchofovih zakona može konstituisati dovoljan broj jednačina za rješavanje kola.

Ukupan broj jednačina koje treba konstituisati primjenom Kirchofovih zakona jednak je broju grana kola n_g , pri čemu se pretpostavlja da u kolu nema grana sa strujnim generatorima.

Primjenom prvog Kirchofiovog zakona može se konstituisati $(n_c - 1)$ nezavisna jednačina. Čvorovi na koje se primjenjuje prvi Kirchofov zakon nazivaju se nezavisnim čvorovima, dok preostali čvor predstavlja takozvani zavisni čvor.

Primjenom drugog Kirchofiovog zakona treba konstituisati $n_g - (n_c - 1)$ nezavisnih jednačina, pri čemu treba voditi računa o: nezavisnim konturama kojih ima $n_g - (n_c - 1)$, smjeru obilaska, pretpostavljenom smjeru struje u granama i smjerovima EMS.

Kolo sa slike sastoji se od šest grana, $n_g = 6$, i četiri čvora, $n_c = 4$.

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \left(\vec{B} - \vec{M} \right)$$

dobija se jednačina:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \sum I \quad (3.109)$$

koja predstavlja Amperov zakon u opštem obliku i jedna je od osnovnih jednačina elektromagnetnog polja.

Linijski integral vektora jačine magnetnog polja po zatvorenoj konturi srazmjeran je cjelokupnoj struji koja prolazi kroz površinu koja se oslanja na zatvorenu konturu.

Eksperimentalna i teorijska istraživanja pokazuju da je magnetno polje u svim slučajevima posljedica djelovanja električnih struja, odnosno da se električna struja i njeno magnetno polje uspostavljaju jednovremeno, predstavljajući dvije strane jedinstvenog elektromagnetnog procesa. I upravo ova činjenica da električna struja pobuđuje magnetno polje opravdava i izvedeni naziv da je to magnetomotorna sila, pa se, u skladu sa nazivom, koristi slovena oznaka F za njeno simboličko predstavljanje:

$$\sum I = N I = F \quad (3.110)$$

Ako je magnetomotorna sila kroz površinu koja se oslanja na zatvorenu konturu jednaka nuli

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = 0$$

znači da je u tom dijelu prostora magnetno polje bezvrtložno, odnosno da posjeduje osobine potencijalnog tj. bezvrtložnog polja.

Pod ovim uslovima, magnetno polje se može analizirati analogno elektrostatičkom polju, u kome rad sila polja duž neke putanje ne zavisi od oblika putanje, nego je isključivo funkcija njenih krajnjih tačaka. Na primjer, za putanju čije su krajnje tačke 1. i 2. može se definisati magnetni napon, odnosno razlika magnetnih potencijala (3.43):

$$U_m = \int_1^2 \vec{H} d\vec{l} = V_{m1} - V_{m2} \quad (3.111)$$

Primjenom opšteg oblika Amperovog zakona na raspodjelu polja (slika 3.40), na analogan način može se dokazati da je razlika magnetnog potencijala u opštem slučaju mnogoznačna funkcija (3.54):

$$U_m = \int_1^2 \vec{H} d\vec{l} = \left(V_{m1} - V_{m2} \right) \pm nI \quad (3.112)$$

Definicija magnetomotorne sile pruža mogućnost da se jačina magnetnog polja može odrediti iz jednakosti:

$$dF = H dl$$

odnosno:

$$H = \frac{dF}{dl} \quad (3.113)$$

kao količnik magnetomotorne sile i elementarnog pomjeraja.

Amperov zakon u opštem obliku važi i za provodnike sa strujama proizvoljnog oblika, odnosno strujna polja proizvoljne raspodjele:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \int_S \vec{J} d\vec{S} \quad (3.114)$$

Primjer 3.28. Kroz neograničeni cilindrični provodnik protiče struja intenziteta I . Unutrašnji poluprečnik provodnika je R_1 , a spoljašnji R_2 . Magnetna permeabilnost provodnika je μ . Odrediti raspodjelu magnetnog polja.

$$\vec{I}_e = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 = -j2 \text{ A}$$

$$\frac{1}{Z_e} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$$

$$Z_e = (15 + j15) \Omega$$

Transformacijom strujnog u naponski generator, dobija se:

$$E_e = Z_e \vec{I}_e = (30 - j30) \text{ V}$$

pa je:

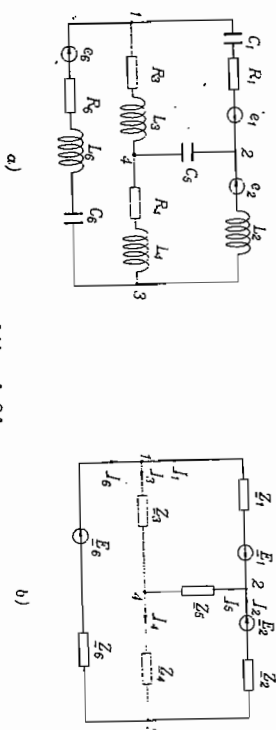
$$\vec{I} = \frac{E_e}{Z_e + Z} = (1 - j) \text{ A}$$

a snaga:

$$P = \operatorname{Re} [Z] I^2 = 30 \text{ W}$$

10.4. METODA DIREKTNE PRIMJENE KIRHOFOVIH ZAKONA

Posmatra se složeno kolo (slika 4.94a) u kome su poznati svi parametri kola i svi izvori EMS koji djeluju u kolu.

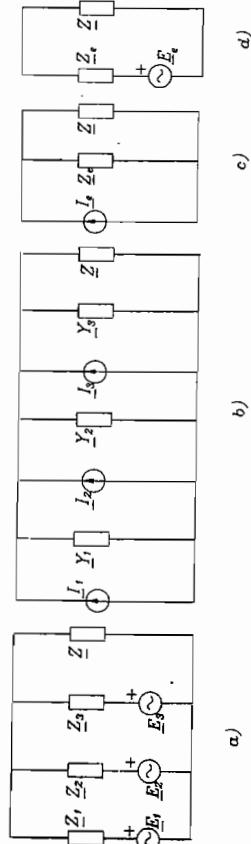


slika 4.94.

Primjer 4.46. Pomoću odgovarajućih transformacija naponskih i strujnih generatora odrediti aktivnu snagu potrošača impedanse Z .

Dato je: $Z = (15 - j15) \Omega$, $Z_1 = (30 + j30) \Omega$, $Z_2 = (30 - j30) \Omega$, $Z_3 = j30 \Omega$,

$E_1 = (60 - j60) V$, $E_2 = (60 + j60) V$, $E_3 = 60 V$.



slika 4.93.

Rješenje. Transformacijom naponskih u strujne generatore (slika 4.93b), dobija se:

$$I_1 = \frac{E_1}{Z_1} = -j2 A$$

$$I_2 = \frac{E_2}{Z_2} = j2 A$$

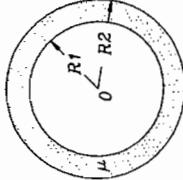
$$I_3 = \frac{E_3}{Z_3} = -j2 A$$

Nakon ekvivalentiranja strujnih generatora (slika 4.93c), važi:

Rješenje. Amperov zakon u osnovnoj formulaciji definisan je analitičkim izrazom:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \sum I$$

Zbog ravnomjerne raspodjele gustine struje po presjeku provodnika linije magnetnog polja unutar provodnika i izvan njega su krugovi, čija se središta nalaze na osovini provodnika. Vektor jačine magnetnog polja tangira linije polja i ima konstantan iznos u tačkama jedne linije. Upravo zbog ove osobine, zatvorena linija (C), po kojoj se traži cirkulacija vektora jačine magnetnog polja, treba da bude kružna kontura koja se podudara sa linijom polja. U tom slučaju, duž čitave linije vektor jačine magnetnog polja ima isti iznos i podudara se sa pravcem obilaženja konture. Na ovaj način proračun polja se znatno pojednostavljuje.



slika 3.76.

a. Polje unutar šupljine $r < R_1$. Pošto unutar šupljine nema struje, cirkulacija vektora jačine magnetnog polja mora biti jednaka nuli:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = 0$$

pa su:

$$H_1 = 0 ; B_1 = 0$$

b. Polje unutar provodnika $R_1 < r < R_2$. Iz razloga simetrije, linije magnetnog polja su koncentrični krugovi, duž kojih jačina magnetnog polja ima konstantan iznos. Ako se Amperov zakon primijeni na konturu koja se podudara sa linijom polja poluprečnika r, dobija se:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \oint_C H dl = H \oint_C dl = H 2\pi r = I'$$

gdje se I' može odrediti iz uslova da je gustina struje ravnomjerno raspoređena po presjeku provodnika, tako da je:

$$I' = \frac{r^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} I$$

pa se za jačinu polja dobija:

$$H_2 2\pi r = \frac{r^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2} I$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r} \frac{r^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}$$

a magnetna indukcija:

$$B_2 = \mu H_2$$

$$B_2 = \frac{\mu I}{2\pi r} \frac{r^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}$$

c. Polje izvan provodnika $r > R_2$. Postupajući na analogan način, kao i u slučaju pod b, dobija se:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = I$$

$$H_3 2\pi r = I$$

$$H_3 = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B_3 = \mu_0 H_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Rješenje.

$$\frac{1}{Z_0} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} = \frac{5}{3} e^{-j18^\circ} S$$

$$Z_{12} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_0} = \frac{5}{3} e^{-j18^\circ} \Omega$$

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_0} = 5 e^{-j18^\circ} \Omega$$

$$Z_{31} = \frac{Z_3 Z_1}{Z_0} = 5 e^{j182^\circ} \Omega$$

$$E_1 - I_{12} Z_{12} = E_2$$

$$I_{12} = \frac{E_1 - E_2}{Z_{12}} \approx 60 e^{j\frac{3\pi}{4}} A$$

$$I_{23} = \frac{E_2}{Z_{23}} = 20 \sqrt{2} e^{j18^\circ} A$$

$$I_{13} = \frac{E_1}{Z_{31}} = 20 e^{-j37^\circ} A$$

$$I_1 = I_{12} + I_{13} = (-26,42 + j30,42) A$$

$$I_1 = 40,3 A$$

$$I_2 = I_{23} - I_{12} = (70,42 - j39,6) A$$

$$I_2 = 81 A$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = (44 - j9,18) A$$

$$I_3 = 45,1 A$$

$$I = \frac{U}{X}$$

dobija se:

$$X = 110 \, \Omega$$

pa je:

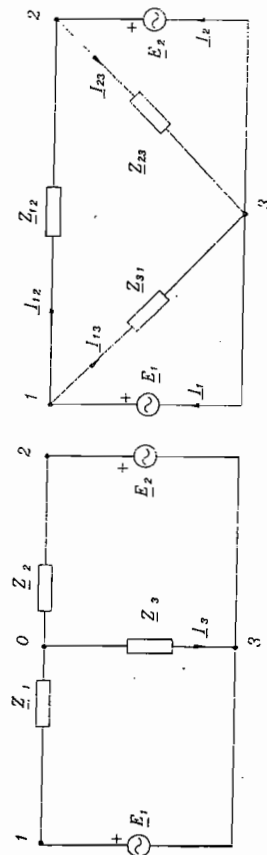
$$L = \frac{X}{2\pi f} = 0,35 \, \text{H}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X} = 28 \, \mu\text{F}$$

Primjer 4.45. Transfiguracijom zvijezde u trougao, odrediti struje napone u kolu (slika 4.92).

$$\text{Dato je: } E_1 = 100 e^{j\frac{\pi}{4}} \, \text{V}, E_2 = 100\sqrt{2} \, \text{V}, Z_1 = e^{j\frac{\pi}{4}} \, \Omega, Z_2 = e^{-j\frac{\pi}{4}} \, \Omega,$$

$$Z_3 = 3 e^{j\frac{\pi}{4}} \, \Omega.$$



slika 4.92.

Primjer 3.29. Dat je torusni namotaj sa N zavoja na jezgru od feromagnetskog materijala. Dužina srednje linije torusa je 1. Ako je kod struje I u jezgru izmjerena magnetna indukcija B, odrediti jačinu magnetnog polja H i magnetnu polarizaciju M.

Dato je: N=500, l=20 cm, I=20 A, B=0,8 T.

Rješenje. Koristeći proceduru koja je primijenjena u primjeru 3.11. može se, primjenom opšteg oblika Amperovog zakona, odrediti jačinu magnetnog polja.

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \sum I$$

$$H l = N I$$

$$H = \frac{N I}{l} = 5 \cdot 10^4 \, \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Intenzitet vektora magnetne polarizacije može se odrediti iz izraza:

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{B} - \vec{M})$$

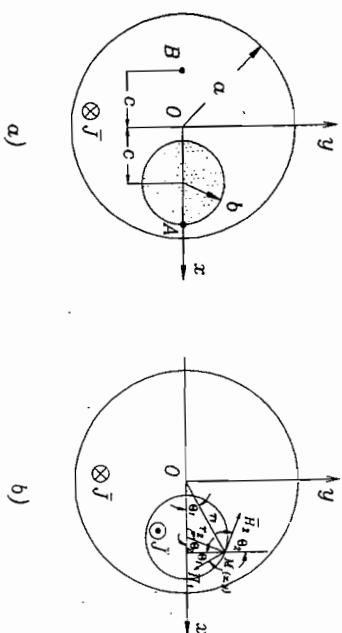
ili:

$$M = B - \mu_0 H = 0,73 \, \text{T}$$

Pri tom su vektori $\vec{B}$, $\vec{H}$ i $\vec{M}$ istog pravca i smjera.

Primjer 3.30. U unutrašnjosti veoma dugog cilindričnog provodnika kružnog presjeka poluprečnika a nalazi se ekscentrična cilindrična šupljina poluprečnika b. Rastojanje osovine provodnika i osovine cilindrične šupljine je c. Duž provodnika normalno na ravan crteža protiče struja ravnomjerne raspodjele, čija je gustina J (slika 3.77a). Odrediti jačinu magnetnog polja unutar cilindrične šupljine i u tačkama A i B sa slike. Dato je: $J = 10^6 \, \text{A/m}^2$, $a = 40 \, \text{mm}$, $b = 10 \, \text{mm}$, $c = 20 \, \text{mm}$.

Rješenje. Zadatak se na najjednostavniji način može riješiti superpozicijom dva polja: polja punog provodnika poluprečnika a i gustine struje J , koje je označeno sa $\vec{H}_1$, i polja punog provodnika poluprečnika b kroz koji protiče struja iste gustine J ali suprotnog smjera, koje je označeno sa $\vec{H}_2$.



slika 3.77.

a. Polje u proizvoljnoj tački M cilindrične šupljine (slika 3.77b) može se odrediti primjenom Amperovog zakona:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_S J \cdot dS$$

ili:

$$H 2\pi r = J \pi r^2$$

$$H = \frac{J}{2} r$$

Intenziteti vektora jačine polja H_1 i H_2 su:

$$H_1 = \frac{J}{2} r_1$$

1

$$\underline{Z}_1 = \frac{(-jX)(jX)}{-jX + jX + R} = \frac{X^2}{R}$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{(-jX)R}{-jX + jX + R} = -jX$$

$$\underline{Z}_3 = \frac{(jX)R}{-jX + jX + R} = jX$$

Ekvivalentna impedansa kola (slika 4.91b) iznosi:

$$\underline{Z} = \frac{X^2}{R} + \frac{(-jX) + (jX)}{2} = \frac{X^2}{R}$$

pa je struja:

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{\underline{U} R}{X^2}$$

odnosno:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 = \frac{\underline{I}}{2} = \frac{\underline{U} R}{2X^2}$$

U skladu sa drugim Kirchoffovim zakonom, važi:

$$-jX \underline{I}_1 + \underline{U}_{24} - jX \underline{I}_2 = 0$$

$$\underline{U}_{24} = jX (\underline{I}_1 + \underline{I}_2) = \left(j \frac{\underline{U} R}{X} \right)$$

pa važi:

$$\underline{I}_R = \frac{\underline{U}_{24}}{R} = \left(j \frac{\underline{U}}{X} \right)$$

I ne zavisi od otpora R , a pošto je:

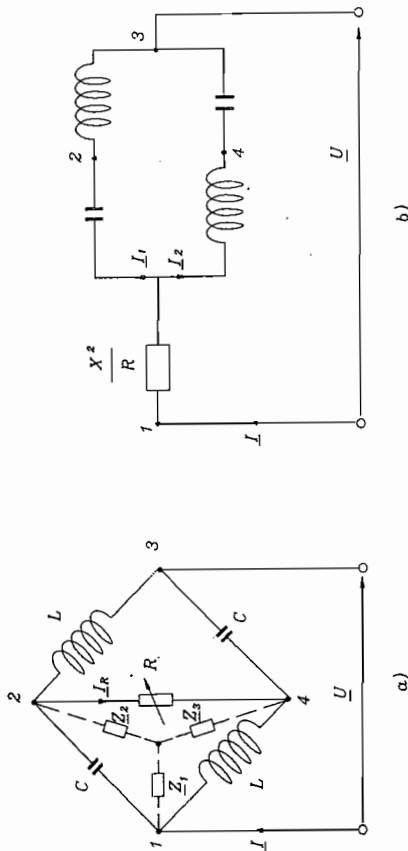
$$\underline{U}_{14} = jX_L \underline{I}_{1-2} = (1 + j3) \text{ V}$$

pa je na krajevima 2-4:

$$\underline{U}_{24} = \underline{U}_{12} - \underline{U}_{14} = (-1,5 - j1,5) \text{ V}$$

Primjer 4.44. Za napajanje potrošača promjenljivog otpora R, kroz koji protiče struja I_R , koristi se kolo na slici, pri čemu je $|X_L| = |X_C|$. Odrediti parametre kola L i C, ako je kolo priključeno na izvor napona efektivne vrijednosti U i učestanosti f.

Dato je: $U=220 \text{ V}$, $f=50 \text{ Hz}$, $I=2 \text{ A}$.



slika 4.91.

Rješenje. Ako je:

$$|X_L| = |X_C| = X$$

naznačenom transformacijom se dobija:

$$H_2 = \frac{J}{2} r_2$$

čije su komponente:

$$H_{1x} = H_1 \sin \theta = -\frac{J}{2} r_1 \sin \theta_1; H_{2x} = -H_2 \sin \theta_2 = -\frac{J}{2} r_2 \sin \theta_2$$

$$H_{1y} = -H_1 \cos \theta = -\frac{J}{2} r_1 \cos \theta_1; H_{2y} = H_2 \cos \theta_2 = \frac{J}{2} r_2 \cos \theta_2$$

a kako je:

$$H_x = H_{1x} + H_{2x} = \frac{J}{2} \left(r_1 \sin \theta_1 - r_2 \sin \theta_2 \right) = \frac{J}{2} \left(r_1 \frac{y}{r_1} - r_2 \frac{y}{r_2} \right) = 0$$

$$H_y = H_{1y} + H_{2y} = \frac{J}{2} \left(-r_1 \cos \theta_1 + r_2 \cos \theta_2 \right) = \frac{J}{2} \left(-r_1 \frac{x}{r_1} + r_2 \frac{x}{r_2} \right)$$

$$H_y = -\frac{J}{2} c$$

jačina magnetnog polja u proizvoljnoj tački šupljine:

$$H = \sqrt{H_x^2 + H_y^2} = \frac{J}{2} c$$

ima konstantan iznos. Prava i smjer polja podudaraju se sa pravcem i smjerom negativnog porasta y-osovine. Prema tome, u cilindričnoj šupljini polje je homogeno, iznosa:

$$H = 100 \cdot 10^3 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

b. Polje u tački A je:

$$H_{1x} = 0; H_{1y} = -\frac{J}{2} (c + b)$$

$$H_{2x} = 0 ; H_{2y} = \frac{J}{2} b$$

$$H_y = H_{1y} + H_{2y} = -\frac{J}{2} c$$

III:

$$H_A = \sqrt{H_x^2 + H_y^2} = \frac{J}{2} c$$

$$H_A = 100 \cdot 10^3 \frac{A}{m}$$

c. Polje u tački B je:

$$H_{1x} = 0 ; H_{1y} = \frac{J}{2} c$$

$$H_{2x} = 0 ; H_{2y} = -\frac{J}{4c} b^2$$

$$H_y = \frac{J}{2} \left(c - \frac{b^2}{2c} \right)$$

III:

$$H_B = \sqrt{H_x^2 + H_y^2} = \frac{J}{2} \left(c - \frac{b^2}{2c} \right)$$

$$H_B = 85 \cdot 10^3 \frac{A}{m}$$

Primjer 3.31. Kroz šuplji bimetalni provodnik cilindričnog oblika protiče

$$Z_2 = \frac{Z_{24} Z_{34}}{Z_{24} + Z_{23} + Z_{34}} = 1 \Omega$$

$$Z_3 = \frac{Z_{23} Z_{34}}{Z_{24} + Z_{23} + Z_{34}} = j2 \Omega$$

Sa slike 4.90b se dobija:

$$Z_{1p} = R_1 + Z_1 = (1 - j2) \Omega$$

$$Z_{2p} = jX_{L1} + Z_2 = (1 + j2) \Omega$$

$$Z_p = \frac{Z_{1p} Z_{2p}}{Z_{1p} + Z_{2p}} = 2,5 \Omega$$

$$Z = Z_p + Z_3 = (2,5 + j2) \Omega$$

Struja u kolu je:

$$I = \frac{U}{Z} = (1 + j) A$$

Pad napona na paralelnoj grani dobija se iz izraza:

$$U_p = U - Z_g I = (2,5 + j2,5) V$$

pa su struje:

$$I_1 = \frac{U_p}{Z_{1p}} = (-0,5 + j1,5) A$$

$$I_2 = \frac{U_p}{Z_{2p}} = (1,5 - j0,5) A$$

pri čemu su padovi napona:

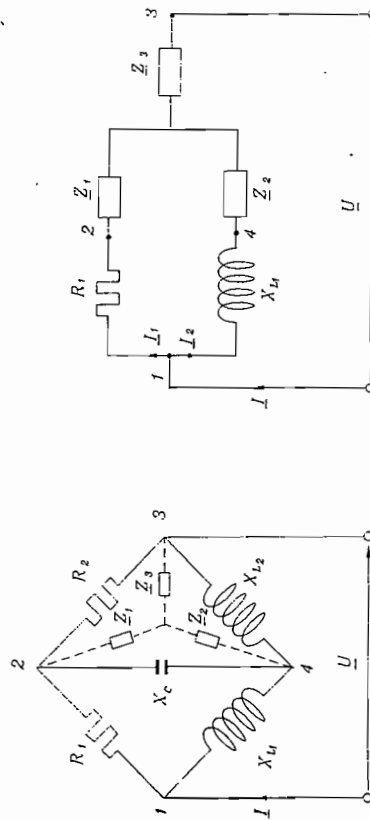
$$U_{12} = R_1 I_1 = (-0,5 + j1,5) V$$

$$\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}} = \frac{R - \omega^2 R L C + j\omega L}{1 + j\omega R C}$$

odnosno:

$$\underline{Z} = \frac{\sqrt{(R - \omega^2 R L C)^2 + \omega^2 L^2}}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

Primjer 4.43. Za kolo na slici odrediti napon na krajevima 2 - 4.
Dato je: $\underline{U} = (0,5 + j4,5) \text{ V}$, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $X_c = 2 \Omega$, $X_{L1} = 2 \Omega$, $X_{L2} = 2 \Omega$.



a)

b)

slika 4.90.

Rješenje. Naznačenom transformacijom dobija se:

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_{24}\underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{24} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{34}} = -j2 \Omega$$

stacionarna struja intenziteta I . Unutrašnji poluprečnik provodnika je R_1 , poluprečnik granične površine R_2 , dok je spoljašnji poluprečnik provodnika R_3 . Specifična provodnost unutrašnjeg sloja provodnika je γ_1 a spoljašnjeg γ_2 . Odrediti raspodjelu jačine magnetnog polja unutar i izvan provodnika.

Dato je: $R_1 = R$, $R_2 = 2R$, $R_3 = 3R$, $\gamma_1 = 5\gamma$, $\gamma_2 = 3\gamma$.

Rješenje. Ako se sa I_1 i I_2 označe struje u slojevima provodnika, onda važi:

$$I = I_1 + I_2 \quad (1)$$

Jačina električnog polja unutar provodnika tangencijalna je u odnosu na graničnu površinu provodnih slojeva, pa važi granični uslov:

$$E_{t1} = E_{t2}$$

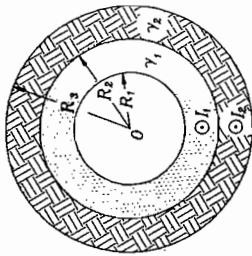
tako da je, u skladu sa Osnovnim zakonom:

$$\frac{J_1}{\gamma_1} = \frac{J_2}{\gamma_2}$$

gdje su:

$$J_1 = \frac{I_1}{\pi (R_2^2 - R_1^2)} ; J_2 = \frac{I_2}{\pi (R_3^2 - R_2^2)}$$

slika 3.78.



odnosno:

$$\frac{I_1}{\gamma_1 (R_2^2 - R_1^2)} = \frac{I_2}{\gamma_2 (R_3^2 - R_2^2)} \quad (2)$$

Rješavanjem (1) i (2) za zadate vrijednosti, dobija se:

$$I_1 = I_2 = \frac{I}{2}$$

a. Oblast $r < R_1$. Kako je već pokazano:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = 0$$

III:

$$H_1 = 0$$

b. Oblast $R_1 < r < R_2$. Koristeći se izvedenom procedurom, važi:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = H_2 2\pi r = I_1'$$

gdje I_1' predstavlja struju koja protiče kroz površinu koju ograničava kontura (C). Ona se može odrediti iz uslova konstantne raspodjele gustine struje u provodnom sloju:

$$\frac{I_1'}{\pi (r^2 - R_1^2)} = \frac{I_1}{\pi (R_2^2 - R_1^2)}$$

pa je:

$$H_2 = \frac{r^2 - R_1^2}{12\pi r R_2^2} I$$

c. Oblast $R_2 < r < R_3$.

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = H_3 2\pi r = I_2'$$

$$Z = \frac{1}{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n} \quad (4.208)$$

$$Z = \frac{1}{\sum_{l=1}^n Y_l}$$

Primjer 4.42. Dat je izvor sinusoidalnog napona, koji je povezan sa potrošačem preko induktivno-kapacitivnog djelatelja (slika 4.89a). Odrediti izraz za napon U i impedansu Z (slika 4.89b).

Rješenje. Transformacijom naponskog izvora $\underline{U}_0$ u ekvivalentni strujni, dobija se:

$$I_0 = \frac{\underline{U}_0}{R}$$

pri čemu je admittansa na kraju spoja određena izrazom:

$$Y = \frac{1}{R} + j\omega C = \frac{1 + j\omega C R}{R}$$

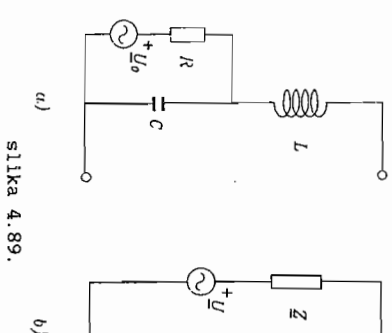
Zamjenjujući kolo sastavljeno od idealnog izvora struje I_0 i provodnosti Y ekvivalentnim izvorom napona, dobija se kolo kao na slici 4.89b, pri čemu je:

$$\underline{U} = \frac{I_0}{Y} = \frac{\underline{U}_0}{1 + j\omega R C}$$

čija je efektivna vrijednost:

$$U = \frac{U_0}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

dok je impedansa:



$$Y_1 = \frac{1}{Z_1} ; \quad Y_2 = \frac{1}{Z_2} \quad (4.205)$$

Ekvivalentiranjem paralelno povezanih strujnih generatora I_{s1} i I_{s2} i admitansi Y_1 i Y_2 (slika 4.88c), dobija se jedan strujni generator čije su karakteristike:

$$I_s = I_{s1} + I_{s2} \quad (4.206)$$

$$Y = Y_1 + Y_2$$

Konačno, nakon transformacije strujne šeme (slika 4.88c) u ekvivalentnu naponsku, dobija se slika 4.88d, gdje su:

$$E = \frac{I_s}{Y} = \frac{E_{1Y_1} + E_{2Y_2}}{Y_1 + Y_2}$$

i unutrašnja impedansa:

$$Z = \frac{1}{Y_1 + Y_2}$$

Za n paralelno povezanih realnih naponskih generatora, ekvivalentna EMS generatora je:

$$E = \frac{E_{1Y_1} + E_{2Y_2} + \dots + E_{nY_n}}{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n} \quad (4.207)$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n E_{iY_i}}{\sum_{i=1}^n Y_i}$$

a unutrašnja impedansa:

$$H_3 \cdot 2\pi r = \frac{I}{2} \cdot \frac{r^2 - 4R^2}{5R^2} \cdot \frac{I}{2}$$

ili:

$$H_3 = \frac{r^2 + R^2}{20\pi R^2} \cdot I$$

d. Oblast $r > R_3$.

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = H_4 \cdot 2\pi r = I$$

$$H_4 = \frac{I}{2\pi r}$$

2.3. MAGNETNE OSOBINE MATERIJE

Magnetne osobine materije u neposrednoj su vezi sa procesom kretanja i obrtanja elementarnih električnih čestica unutar atoma i molekula materije. Pod uticajem njihovog kretanja, u atomima i molekulima nastaje elementarno magnetno polje, koje je u makroskopskom pogledu definisano elementarnom strujnom konturom u vakuumu, odnosno magnetnim momentom. Kod paramagnetnih materijala ukupno polje elementarnih strujnih kontura, pojačava strano magnetno polje, a kod dijamagnetnih materijala slabi.

Magnetne osobine materijala definisane su pomoću relativne magnetne permeabilnosti ili magnetne susceptibilnosti. Kod dijamagnetnih materijala $\mu_r < 1$ i vrlo je blisko jedinici, dok je za paramagnetne materijale $\mu_r > 1$. Kod obe vrste materijala magnetni efekti su slabo izraženi. Međutim, u paramagnetne materijale svrstan je izvjestan broj materijala sa vrlo izraženim efektima, kod kojih relativna magnetna permeabilnost iznosi

nekoliko stotina, a kod nekih legura i preko milion. Zbog značaja koji imaju u elektrotehnici, ovi materijali se posebno izučavaju i nazivaju se feromagnetnim materijalima.

Znači, dijamagnetni materijali se u magnetnom polju slabo magnetu, a pošto je magnetska susceptibilnost $\kappa = \mu_r - 1$ uvijek negativna, vektor magnetske polarizacije je negativan i suprotnog je smjera od smjera stranog polja. Dijamagnetni materijali su metali, od kojih su najznačajniji: bizmut, olovo, srebro itd. U dijamagnetne materijale spada i voda.

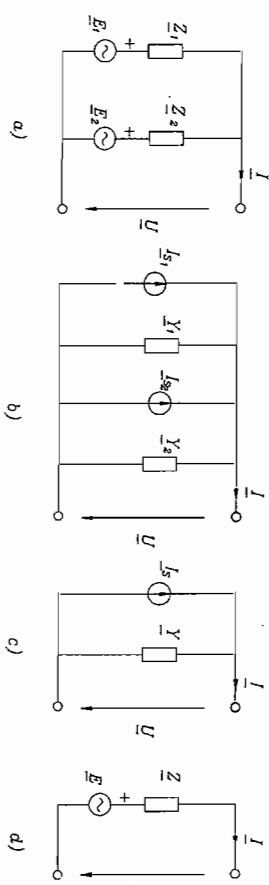
Paramagnetni materijali se u magnetnom polju tako magnetu da je njihova magnetska susceptibilnost $\kappa = \mu_r - 1$ uvijek pozitivna. Vektor polarizacije je pozitivan i podudara se sa smjerom stranog polja. Pored toga, magnetska polarizacija je jednaka nuli istovremeno kada je i strano polje jednako nuli. Paramagnetni materijali su: aluminijum, hrom, mangan, volfram, platina, kalijum itd. U paramagnetne materijale spada i vazduh.

Tabela 3.1.

Materijal	Vrsta	μ_r	$\kappa = \mu_r - 1$
Bizmut	Dijamagnetni	0.99983	$-17 \cdot 10^{-5}$
Srebro	"	0.99998	$-2 \cdot 10^{-5}$
Olovo	"	0.999983	$-17 \cdot 10^{-6}$
Bakar	"	0.999991	$-9 \cdot 10^{-6}$
Vakuum	Nemagnetni	1.00	0
Vazduh	Paramagnetni	1.0000004	4
Aluminijum	"	1.00002	2
Kobalt	Feromagnetni	250	250
Niki	"	600	600
Meki čelik (0,2 % C)	"	2000	2000
Gvožđe (0,2 % nečistoće)	"	5000	5000
Gvožđe (0,05 % nečistoća)	"	200000	200000

Pošto je određivanje EMS ekvivalentnog generatora kod serijske veze izvedeno, ostaje da se to pokaže kada su generatori konačnih unutrašnjih impedansi povezani paralelno.

Posmatra se paralelna veza dva generatora EMS E_1 i E_2 i unutrašnjih impedansi Z_1 i Z_2 (slika 4.88a). Postupkom transformacije treba odrediti EMS i impedansu ekvivalentnog generatora.



slika 4.88.

Pokazano je da se u kolima jednosmjerne struje generator EMS E i unutrašnjeg otpora R , može ekvivalentirati u strujni generator struje $I = E/R$ i provodnosti $G = 1/R$. U kolima naizmjenične struje ova ekvivalencija se može prikazati odnosima:

$$I_s = \frac{E}{Z}$$

(4.204)

$$Y = \frac{1}{Z}$$

gdje je Z kompleksna impedansa generatora EMS E , a Y kompleksna admittansa ekvivalentnog strujnog generatora I_s .

Transformacija naponske šeme generatora (slika 4.88a) u ekvivalentnu strujnu šemu (slika 4.88b) ostvaruje se pomoću transformacionih izraza:

$$I_{s1} = Y_1 E_1 \quad ; \quad I_{s2} = Y_2 E_2$$

pod kojom se ostvaruje transfiguracija, treba je ponovo istaći, a sastoji se u činjenici da se energetske odnosi u dijelu kola koje se ne transfiguriraju ne mijenjaju.

Za prikazani spoj trougao-zvijezda (slika 4.87), važe analogni odnosi kao i u kolima jednosmjerne struje.

Spoj trougao:

$$Z_{12} = Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_3}$$

$$Z_{23} = Z_2 + Z_3 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_1} \quad (4.202)$$

$$Z_{31} = Z_3 + Z_1 + \frac{Z_3 Z_1}{Z_2}$$

Spoj zvijezda:

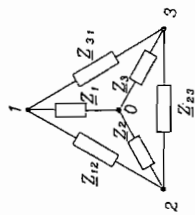
$$Z_1 = \frac{Z_{12} Z_{31}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}}$$

$$Z_2 = \frac{Z_{12} Z_{23}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}} \quad (4.203)$$

$$Z_3 = \frac{Z_{23} Z_{31}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{31}}$$

10.3. TRANSFORMACIJA VIŠE PARALELNIH GRANA SA IZVORIMA EMS U JEDNU EKVALENTNU GRANU

Važan slučaj primjene metode transformacije predstavlja određivanje EMS i unutrašnje impedanse ekvivalentnog generatora pri serijskoj ili paralelnoj vezi više generatora čije su unutrašnje impedanse konačne.



slika 4.87.

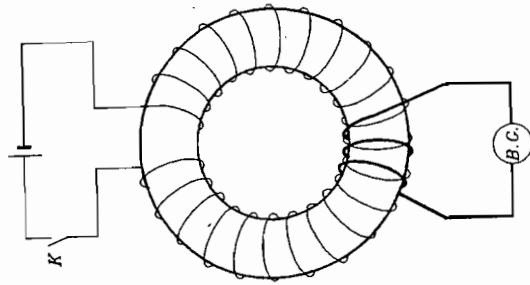
Feromagnetni materijali u magnetnom polju se intenzivno magnetiziraju. Kad se strano magnetno polje ukloni, odnosno kada je jednako nuli, feromagnetni materijali zadržavaju dio magnetizma, koji je poznat kao remanentni ili zaostali magnetizam. Kod feromagnetnih materijala vektor magnetne polarizacije nije linearno proporcionalan jačini polja. Funkcionalna zavisnost polarizacije od jačine polja je složena i teži nekoj graničnoj vrijednosti, koja predstavlja magnetno zasićenje. Feromagnetni materijali su: gvožđe, kobalt, nikl itd.

U tabeli 3.1. dat je pregled karakterističnih materijala prema relativnoj magnetnoj permeabilnosti i magnetnoj susceptibilnosti.

Za eksperimentalno određivanje magnetnih osobina materijala može poslužiti eksperiment sa Rolandovim (H. Rowland) prstenom. U tom cilju, od materijala koji se ispituje izradi se uzorak u obliku prstena koji je ravnomjerno namotan tako da obrazuje torusni namotaj (slika 3.79).

Magnetna indukcija unutar torusnog namotaja u vakuumu bez uzorka koji se ispituje je:

$$B = \mu_0 \frac{N I}{l} \quad (3.115)$$



slika 3.79.

Eksperiment se izvodi tako da se isti torusni namotaj postavi na prstenasti uzorak od materijala čije se magnetne osobine ispituju.

Mjerenjem pomoću balističkog galvanometra može se odrediti magnetska indukcija. Upoređivanjem izmjerene vrijednosti i vrijednosti koja je proračunata primjenom jednačine (3.115) za iste vrijednosti struje I , odnosno iste jačine magnetnog polja H , može se ustanoviti da one nisu iste.

Ako je uzorak izrađen od feromagnetnog materijala, onda će izmjerena vrijednost magnetske indukcije biti znatno veća od proračunate. Mjerenjem sa uzorkom od paramagnetnog materijala, izmjerena vrijednost je znatno veća od proračunate, a mjerenjem sa uzorkom od dijamagnetnog materijala ona je znatno manja. Uočeno povećanje ili smanjenje magnetske indukcije posljedica je magnetskih osobina materijala.

Magnetske osobine feromagnetnih materijala pretežno su uslovljene magnetskim momentima spina elektrona. Ostala kretanja, uključujući i orbitalno, nemaju bitnog uticaja na njegove magnetske osobine. Magnetske osobine feromagnetnih materijala temelje se na okolnosti da posljedično višak od četiri nekompenzovana elektronska spina, odnosno posljedično višak od četiri elektrona koji se obrću u smjeru koji je suprotan od smjera kojim se obrću ostali elektroni. Pojava feromagnetizma ostvaruje se djelovanjem dovoljno jake sile razmjene, između nekompenziranih spinova susjednih atoma, koje su u stanju da spinove u određenoj oblasti postave u paralelan položaj.

Feromagnetni materijali pokazuju osobinu da se pod određenim uslovima ponašaju kao stalni magneti, tj. da ispoljavaju magnetske osobine i u odsustvu stranog magnetnog polja.

Paramagnetni i dijamagnetni materijali ispoljavaju magnetske osobine samo u slučaju kada se nalaze u stranom magnetnom polju. To znači, da se kod takvih materijala magnetska djelovanja elementarnih strujnih kontura međusobno kompenziraju. Kod nekih materijala kompenziranje magnetnog djelovanja ostvaruje se u svakom atomu materijala, a kod nekih može biti izražen magnetni efekt atoma, ali se u njihovom ukupnom djelovanju međusobno kompenziraju.

Strano magnetno polje, bez obzira na strukturu materijala, djeluje na orijentaciju elementarnih strujnih kontura, odnosno magnetskih momenata, kao i na brzinu kretanja elektrona.

Atomi paramagnetnih materijala posjeduju nekompenzirane magnetske

10.1.3. MJEŠOVITA VEZA IMPEDANSI

Za mješovitu vezu prikazanu na slici 4.86, poznate su impedanse i napon napajanja.

Prvo treba riješiti paralelne grane:

$$Y_{23} = Y_2 + Y_3 = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} = \frac{Z_2 + Z_3}{Z_2 Z_3}$$

$$Z_{23} = \frac{1}{Y_{23}} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

Ekvivalentna impedansa kola je:

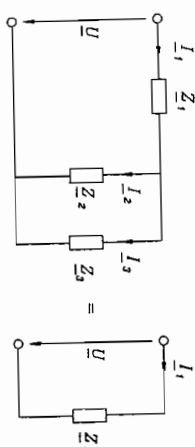
$$Z_0 = Z_1 + Z_{23} = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

pa su struje:

$$I_1 = \frac{U}{Z_0} = \frac{U}{Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}}$$

$$I_2 = \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} I_1 = \frac{Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} U$$

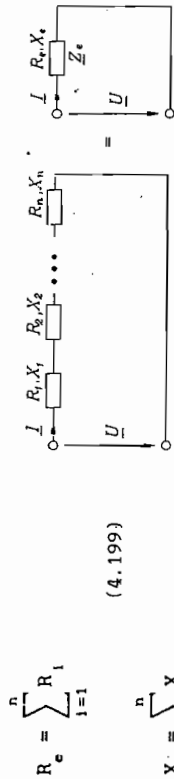
$$I_3 = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} I_1 = \frac{Z_2}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} U$$



slika 4.86.

10.2. TRANSFIGURACIJA TROUGLA U ZVJEZDU I OBRNUTO

Kako je pokazano, u kolima jednosmjerne struje složena kola se mogu značajno pojednostaviti transfiguracijom spoja impedansi trougao u ekvivalentni spoj u zvijezdu, i obrnuto. Zbog značaja osnovne pretpostavke



a) b)

slika 4.84.

10.1.2. PARALELNA VEZA IMPEDANSI

Kod paralelne veze admitansi $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, pojednostavljenje se, takođe, svodi na postupak ekvivalentiranja date paralelne veze admitansi sa jednom ekvivalentnom admitansom (slika 4.85).

Kod paralelne veze napon na krajevima je isti za sve admitanse, dok je struja, u skladu sa prvim Kirchofovim zakonom:

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$I = Y_1 U + Y_2 U + \dots + Y_n U =$$

$$= (Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n) U = Y_e U$$

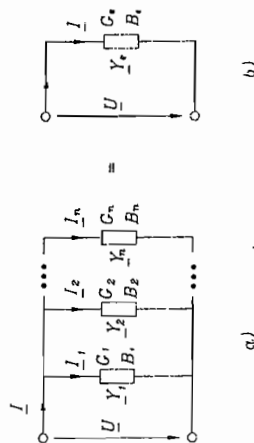
gdje je:

$$Y_e = \sum_{i=1}^n Y_i = \sum_{i=1}^n (G_i - jB_i) =$$

$$= \sum_{i=1}^n G_i - j \sum_{i=1}^n B_i = G_e - jB_e \quad (4.200)$$

odnosno:

$$G_e = \sum_{i=1}^n G_i \quad ; \quad B_e = \sum_{i=1}^n B_i \quad (4.201)$$



a) b)

slika 4.85.

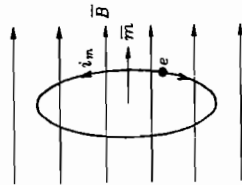
momente. U odsutvu stranog magnetnog polja, osovine magnetnih momenata zbog stalnog termičkog kretanja, statistički su usmjerene u svim pravcima podjednako. Ako se materijal koji se sastoji od takvih atoma unese u strano magnetno polje, onda će to polje na elementarne strujne konture djelovati mehaničkim silama, koje će težiti da njihove magnetne momente postave paralelno sa pravcem stranog magnetnog polja. Zapaženo povećanje magnetne indukcije kod uzorka od paramagnetnog materijala u eksperimentu znači da strano magnetno polje podržava usmjereno magnetno polje elementarnih strujnih kontura.

Pojava dijamagnetnih osobina karakteristična je kod svih vrsta materijala, a zasnovana je na pojavnim efektima elektromagnetne indukcije. Međutim, dijamagnetne osobine su uočljive za materijale kod kojih je kompenzacija magnetnog djelovanja ostvarena u svakom atomu materijala, odnosno kod materijala kod kojih su magnetni momenti atoma jednaki nuli. Makroskopska manifestacija dijamagnetnih osobina u svim slučajevima predstavlja snižavanje relativne magnetne permeabilnosti materijala.

Dijamagnetni efekat je posljedica promjene brzine u orbitalnom kretanju elektrona. Na slici 3.80. prikazana je elementarna strujna kontura sa strujom i_m , u stranom magnetnom polju indukcije $\vec{B}$.

Ako se strano polje promijeni, na primjer poveća, u elementarnoj strujnoj konturi, zbog promjene fluksa, indukuje se elektromotorna sila, čiji je smjer, u skladu sa Lencovim zakonom, takav da se ona suprotstavlja promjeni fluksa. Kako je elektron uspostavio polje istog smjera kao i strano, indukovana elektromotorna sila će djelovati na elektron tako da se sporije okreće i svojim magnetnim djelovanjem slabi strano polje, tj. izaziva dijamagnetni efekat.

Dijamagnetni efekat se ostvaruje i u slučaju proizvoljne prostorne orijentacije elementarne strujne konture i stranog magnetnog polja.



slika 3.80.

2.3.1. FEROMAGNETIZAM

Feromagnetizam kao pojava stotinama godina zbunjuje, oduševljava i služi čovječanstvu. Sa stanovišta elektrotehnike feromagnetizam, odnosno feromagnetni materijali imaju poseban značaj. Najveći dio elektrotehničke opreme u svom sastavu sadrži dijelove od feromagnetnih materijala, pomoću kojih ostvaruje ili pospješuje svoju osnovnu funkciju. Na primjer, generatori, transformatori, električni motori sadrže jezgra od feromagnetnog materijala pomoću kojih povećavaju i po potrebi ograničavaju magnetni fluks. Stalni magneti pomoću kojih se, na primjer, ostvaruje osnovna funkcija galvanometra, obezbjeđuju magnetno polje bez vidno uspostavljene struje itd.

U odnosu na ostale materijale, feromagnetni materijali se odlikuju nizom specifičnih osobina kao što su: pojava remanentnog, odnosno zaostalog magnetizma, nelinearnost, višeznačnost u odnosima osnovnih parametara, promjena osobina sa promjenom temperature, itd.

Magnetne osobine feromagnetnih materijala izražavaju se funkcionalnom zavisnošću magnetne polarizacije M , odnosno magnetne indukcije B i jačine magnetnog polja H . Ova zavisnost se prikazuje grafički pomoću krive magnetiziranja, koja se određuje eksperimentalno (slika 3.81). Na osnovu krive magnetiziranja i histerezisne petlje procjenjuju se feromagnetne osobine materijala i određuju odgovarajući parametri. Procedura mjerenja bazirana je na postupku da se mjeri magnetni fluks ϕ , a samim tim i magnetna indukcija B u feromagnetnom materijalu u funkciji jačine struje I torusa, odnosno jačine magnetnog polja H kao nezavisno promjenljive veličine. Kada se znaju vrijednosti za B i H , može se odrediti i magnetna polarizacija M . Kod feromagnetnih materijala dijagramom se obično prikazuju funkcionalna zavisnost magnetne indukcije i jačine polja.

Ako se uzorak od feromagnetnog materijala, koji u prethodnom postupku nije magnetiziran, izloži djelovanju stranog polja torusnog namotaja, koji se mijenja od nule do određene vrijednosti, uzorak se magnetizira i

faze.

Kod rješavanja kola naizmjenične struje, kao i kod kola jednosmjerne struje, važnu ulogu imaju metode njihovog pojednostavljivanja. Ove metode omogućuju: ili transformaciju kola, koja se svodi na pojednostavljivanje postupaka njegovog rješavanja, ili se rješavanje kola svodi na manji broj jednačina koje definišu stanje u kolu ili konačno omogućuju da se složeno kolo može raščlaniti na više prostih kola. Pošto ove metode predstavljaju podršku svim ostalim metodama, one imaju opšti značaj.

10.1. SERIJSKA, PARALELNA I MJEŠOVITA VEZA IMPEDANSI

10.1.1. SERIJSKA VEZA IMPEDANSI

U kola naizmjenične struje, kao i u kolima jednosmjerne struje, treba nastojati da se kolo u osnovnoj konfiguraciji pojednostavi. Kod serijske veze impedansi: $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$, pojednostavljivanje se izvodi zamjenom tako uspostavljene veze jednom ekvivalentnom impedansom (slika 4.84).

Kod serijske veze struja je ista kroz sve impedanse, dok je napon napajanja, u skladu sa drugim Kirchofovim zakonom, jednak sumi padova napona na impedansama:

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \dots + \underline{U}_n$$

$$\underline{U} = \underline{Z}_1 \underline{I} + \underline{Z}_2 \underline{I} + \dots + \underline{Z}_n \underline{I} = (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \dots + \underline{Z}_n) \underline{I} = \underline{Z}_0 \underline{I}$$

gdje su:

$$\underline{Z}_0 = \sum_{i=1}^n \underline{Z}_i = \sum_{i=1}^n (R_i + jX_i) = \sum_{i=1}^n R_i + j \sum_{i=1}^n X_i = R_0 + jX_0 \quad (4.198)$$

10. ANALIZA SLOŽENIH KOLA NAIZMJENIČNE STRUJE

Analiza složenih električnih kola podrazumijeva postupak u kome se, na bazi poznatih podataka o parametrima kola i poznate konfiguracije kola, definiše raspodjela struja, napona, snaga itd. za sve elemente kola kao posljedica djelovanja EMS izvora.

U poglavlju o jednosmjernim strujama pokazano je da se svako složeno kolo može riješiti direktnom primjenom Kirchofovih zakona. Pokazano je, takođe, da se postupci rješavanja mogu pojednostaviti ako se, uz Kirchofove zakone, primijene i neki drugi zakoni i teoreme, kao i neke efikasnije matematičke operacije rješavanja, tako da je razvijen čitav niz metoda, od kojih su od posebnog značaja: metoda konturnih struja, metoda superpozicije, metoda napona čvorova, metoda ekvivalentnog generatora, itd. Na taj način je postupak rješavanja kola jednosmjerne struje pojednostavljen i sveden na procedure koje ne predstavljaju posebnu metodološku ili matematičku poteškoću. S pravom se zato objektivizira preispitivanje mogućnosti primjene ovih metoda i u kolima naizmjenične struje.

Simbolička metoda, koja počiva na postupku da se naizmjenične veličine sinusoidalne promjene mogu prikazivati pomoću kompleksnih brojeva, odnosno da se sistemi integro-diferencijalnih jednačina svode na algebarske, omogućuje da se razvijene metode za jednosmjerne struje bez poteškoća mogu primijeniti i u analizi kola naizmjenične struje.

Mogućnost da se u analizi kola naizmjenične struje mogu koristiti metode koje su razvijene za analizu kola jednosmjerne struje, dozvoljava da se u okviru ovog poglavlja navedene teoreme ne moraju ponavljati.

U okviru ovog poglavlja razmatraju se navedene teoreme sa stanovišta njihove posebnosti i primjene u kolima naizmjenične struje. Ako se zanemari magnetska sprega kao posebna i specifična odlika kola naizmjenične struje, razvijene metode i metodološki postupci u kolima jednosmjerne struje analogno se mogu primjenjivati i kod kola naizmjenične struje.

Da bi se ustanovio odnos između struja i EMS odnosno napona, treba u kolu utvrditi njihovo pozitivno djelovanje. Kod proračuna kola jednosmjerne struje definisano je pravilo i konvencija pozitivne orijentacije struje i napona. U kolima naizmjenične struje pozitivna orijentacija struje i napona periodično se mijenja. Zato se ona odnosi samo na njihove

uspostavlja funkcionalna zavisnost $B=f(H)$ ili eventualno $M=f(H)$.

Ako proces magnetiziranja započinje od $B=0$ i $H=0$, tada sa porastom H raste magnetska indukcija B na prepoznatljivo nelinearan način. Dobljena kriva (slika 3.81), može se podijeliti na četiri karakteristična dijela označena tačkama 1, 2, 3 i 4, koji se u kontinuitetu smjenjuju.

Prvi dio krive 0-1 odgovara malim vrijednostima jačine magnetnog polja H i sporom porastu magnetne indukcije B . Na ovom dijelu kriva magnetiziranja je reverzibilna, tj. ako se polje H smanjuje, po istoj krivoj će se smanjivati i indukcija B .

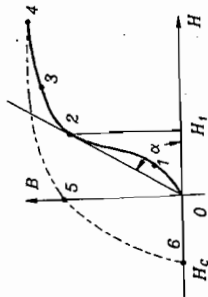
U drugom dijelu krive 1-2 indukcija B se povećava znatno brže od polja H . U opštem slučaju, magnetiziranje se na ovom dijelu ne odvija kontinualno, nego u tzv. Barkhausenovim (Barkhausen) skokovima. U ovom dijelu tangenta na krivu magnetiziranja, koja polazi iz koordinatnog početka, određuje tačku maksimalne vrijednosti magnetne permeabilnosti μ_m . U ovom dijelu kriva magnetiziranja nije reverzibilna, tj. ako se u nekoj tački polje H smanji pa poveća, kriva B neće ponoviti promjene po istoj putanji.

Na trećem dijelu 2-3 sa porastom polja H , indukcija B raste vrlo sporo. Očigledno je da u tački 2, koja se naziva i koljenom krive, nastaje promjena u mehanizmu magnetiziranja.

U četvrtom dijelu 3-4 i za vrlo velike vrijednosti polja H , indukcija B raste vrlo lagano. Kriva magnetiziranja nije reverzibilna niti na trećem niti na četvrtom dijelu.

Ako se sada struja u torusnom namotaju smanjuje, odnosno ako se smanjuje polje H , kriva indukcije B se ne smanjuje po prethodnoj putanji nego po krivoj, koja je prikazana isprekidano. Ova ireverzibilnost se naziva histerezom.

Kada se polje H smanji na nulu $H=0$, indukcija B nije ravna nuli, a ordinata 0-5 predstavlja remanentnu ili zaostalu indukciju B_r . Da bi se ova indukcija svela na nulu, treba uzorak materijala izložiti magnetnom

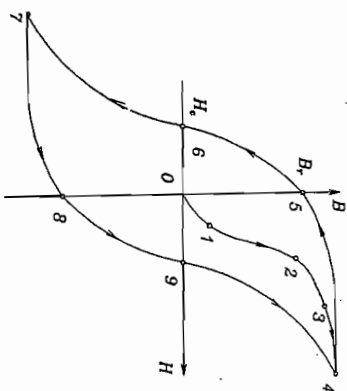


slika 3.81.

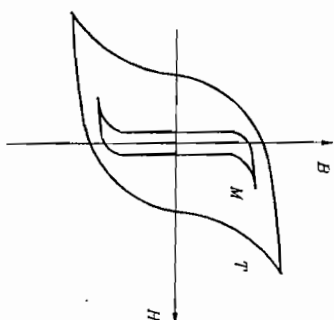
polju suprotnog smjera, pa će se indukcija smanjivati duž krive 5-6. Jačina polja suprotnog smjera 0-6 naziva se koercitivnom silom i označava slovom H_c .

Ako se magnetno polje i dalje povećava u suprotnom smjeru, indukcija B mijenja smjer i kreće se po krivnoj 6-7. Ako se sada od tačke 7 smanjuje magnetno polje do nule i povećava u prvobitnom smjeru, indukcija B opisuje krivu 7-8-9-4. Na ovaj način opisan je potpuni histerezisni ciklus (slika 3.82).

Histerezisni ciklus definiše karakteristiku feromagnetnog materijala. Gubici usljed histereze, koji se manifestiraju oslobađanjem toplote u feromagnetnom materijalu, srazmjerni su površini histerezisnog ciklusa. Prema vrsti feromagnetnog materijala, histerezisni ciklus može imati različite oblike. Uzan i uspravan ciklus odgovara tzv. mekim feromagnetnim materijalima (M). Oni imaju male histerezne gubitke, veliku magnetnu permeabilnost, veliku remanentnu indukciju i malo koercitivno polje. Širok i položen ciklus odgovara tvrdim feromagnetnim materijalima (T). Oni imaju velike histerezne gubitke, malu magnetnu permeabilnost, mali remanentni magnetizam i veliko koercitivno polje (slika 3.83).



slika 3.82.



slika 3.83.

Zbog naznačenih osobina, meki feromagnetni materijali se koriste za izradu električnih mašina naizmjenične struje: generatora, transformatora i motora, za izradu priгуšnica itd. Od tvrdih feromagnetnih materijala izrađuju se, na primjer, stalni magneti.

$$\underline{Z}_x = \frac{R_x}{1 + j\omega R_x C_x}$$

pa je:

$$-j \frac{R_1}{\omega C_3} = \frac{R_2 R_x}{(1 + j\omega R_x C_x)(1 + j\omega R_2 C_2)}$$

Razdvajanjem realnog i imaginarnog dijela, dobija se:

$$R_x R C_x = R_1 (R C_2 + R C_x)$$

$$\omega^2 R_x R C_x C_x = 1$$

ili nakon rješavanja:

$$R_x = \frac{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2}{\omega^2 R_2^2 C_2 C_x} R_1$$

(4.196)

$$C_x = \frac{R_2}{(1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2) R_1} C_3$$

Ugao gubitaka može se odrediti iz odnosa:

$$\text{tg} \delta = \frac{I_{Rx}}{I_{Cx}} = \frac{\frac{U}{R_x}}{\omega C_x U} = \frac{1}{\omega R_x C_x} \quad (4.197)$$

$$Z_1 + Z_2 = j\omega \cdot L - j \frac{1}{\omega \cdot C} = 0$$

Pri tom, funkcija Bušerovog spoja ne zavisi od toga kako se rasporeduju induktivitet i kapacitet u kolu (slike 4.82b i 4.82c).

9.4. ŠERINGOV MOST

Šeringov most predstavlja modifikaciju Vitstonovog mosta. U osnovnoj funkciji za mjerenje kapaciteta i dielektričnih gubitaka kondenzatora Bušerov most je komplementaran Vitstonovom mostu. Šema spoja prikazana je na slici 4.83.

Kada se uspostavi ravnotežno stanje mosta, $I_A = 0$, važi:

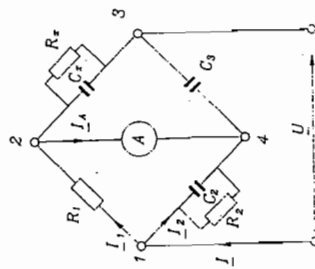
$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_x$$

gdje su:

$$Z_1 = R_1$$

$$\begin{aligned} Z_2 &= \frac{1}{Y_2} = \frac{1}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \\ &= \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \end{aligned}$$

$$Z_3 = \frac{1}{j\omega C_3}$$



slika 4.83.

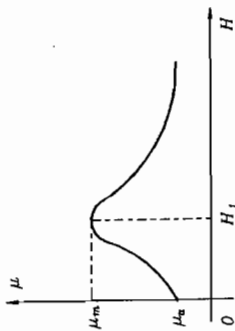
Kriva relativne magnetne permeabilnosti, u zavisnosti od polja $\mu_r = f(H)$, dobija se neposredno iz krive magnetečenja

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}$$

i ima oblik (slika 3.84).

Vrijednost μ_a predstavlja početnu magnetnu permeabilnost, odnosno koeficijent pravca krive magnetečenja u koordinatnom početku $H=0$ podijeljen sa μ_0 . Maksimalna vrijednost magnetne permeabilnosti μ_m dobija se u tački 2. krive magnetečenja koju određuje tangenta na krivu (slika 3.81). Za vrlo snažna magnetna polja magnetna permeabilnost znatno opada, feromagnetni materijal ulazi u područje zasićenja i dobija osobine paramagnetnih materijala.

slika 3.84.



Osobine feromagnetnih materijala značajno se mijenjaju sa porastom temperature. Visoke temperature narušavaju uspostavljenu strukturu, mijenjajući pri tom i magnetne osobine feromagnetnih materijala. Magnetna permeabilnost materijala opada sa porastom temperature i relativna magnetna permeabilnost praktično opadne na jedinicu na izvjesnoj temperaturi (koja je različita za pojedine materijale), koja se naziva kirijeva (Curie) tačka. Iznad kirijeve tačke željezo se počinje ponašati kao paramagnetni materijal, pri čemu je kirijeva tačka za željezo 760°C.

2.4. MAGNETNA KOLA

Magnetno kolo predstavlja skup tijela i sredina koji obrazuju zatvorenu putanju po kojoj se zatvara magnetni fluks. Najjednostavnije magnetno kolo je torus (slika 3.85), u čijoj su unutrašnjosti magnetni

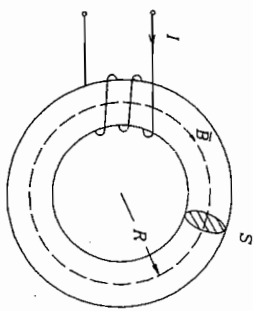
fluks i magnetna indukcija međusobno povezani relacijom $\Phi = B \cdot S$, gdje je S površina poprečnog presjeka torusa. Složenija magnetna kola susreću se kod električnih mašina, uređaja, mjernih instrumenata itd. Kod složenih magnetnih kola, magnetni fluks u opštem slučaju prolazi kroz materijalne sredine različitog oblika i dimenzija i različitih magnetnih osobina. Kod djelamagnetnih i paramagnetnih materijala magnetna karakteristika koju definiše funkcionalna ovisnost $B=f(H)$ je linearna, dok je kod feromagnetnih materijala vrlo složena, mnogoznačna i nelinearna.

Osnovni zadatak kod rješavanja magnetnog kola svodi se na određivanje odnosa između magnetnog fluksa, koji se uspostavlja u magnetnom kolu, s jedne strane, i električne struje tj. magnetomotorne sile koja ga proizvodi i oblika, dimenzija i magnetne permeabilnosti materijalnih sredina koje obrazuju magnetno kolo, s druge strane.

Za sada će biti riječi o osobinama magnetnih kola i postupcima za njihovo rješavanje pri jednosmjernim strujama i konstantnim magnetnim fluksovima, kada u kolu nema indukovanih elektromotornih sila i u uslovima linearizirane magnetne karakteristike materijala magnetnog kola (do 1,2 T). Rješavanje tzv. nelinearnih magnetnih kola biće predmet proučavanja u sklopu nelinearnih kola, kao posebne i specifične problematike u kursu osnova elektrotehnike.

2.4.1. OSNOVNI ZAKONI

Osnovni zakoni koji definišu odnose u magnetnim kolima, isto kao i u električnim kolima su: Oinov i prvi i drugi Kirhofov zakon.



slika 3.85.

se u kolu tako da struja I ne zavisi od vrijednosti imedanse Z . Sa slike 4.82a, važi:

$$I_1 = \frac{U}{Z_1 + \frac{Z \cdot Z_2}{Z + Z_2}} = \frac{(Z + Z_2) \cdot U}{Z \cdot Z_1 + Z_1 Z_2 + Z \cdot Z_2}$$

$$I_2 = \frac{Z}{Z + Z_2} I_1 = \frac{Z}{Z \cdot Z_1 + Z_1 Z_2 + Z \cdot Z_2} U$$

$$I = \frac{Z_2}{Z + Z_2} I_1 = \frac{Z_2}{Z \cdot Z_1 + Z_1 Z_2 + Z \cdot Z_2} U = \frac{Z_2}{Z \cdot (Z_1 + Z_2) + Z_1 Z_2} U$$

Ako se želi ostvariti uslov da struja I ne zavisi od imedanse Z , onda mora biti:

$$Z_1 + Z_2 = 0 \quad (4.194)$$

$$\left(R_1 + R_2 \right) + j \left(X_1 + X_2 \right) = 0$$

ili:

$$R_1 + R_2 = 0$$

(4.195)

$$X_1 + X_2 = 0$$

Znači, imedanse Z_1 i Z_2 ne mogu posjedovati aktivne članove, a reaktanse moraju biti istog intenziteta ali suprotnih znakova, odnosno jedna treba biti induktivnog a druga kapacitivnog karaktera, ali tako da je ispunjen uslov:

$$\omega \cdot L = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

jer je:

Je:

$$R Z_3 = R Z_4$$

$$\varphi_3 = \varphi_4$$

dok je moduo impedanse Z_3 :

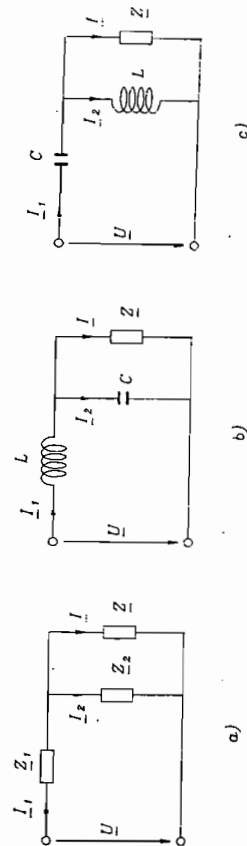
$$Z_3 = \frac{R^2}{R_1} Z_4$$

Ako je $\varphi_3 = \varphi_4 > 0$, impedansa Z_3 je induktivna, a ukoliko je $\varphi_3 = \varphi_4 < 0$, onda je kapacitivna.

Prikazane veze Vitstonovog mosta često se susreću u električnim mjerenjima, a kako dobijeni rezultati ne zavise od napona na koji se most priključuje, znači da se može primijeniti slično kao i u kolima jednodimenzionalne struje.

9.3. BUŠEROV SPOJ

Bušerov spoj se koristi u onim slučajevima kada se želi, u nekom prijemniku, na primjer impedansi Z , ostvariti struja koja ne zavisi od nje (slika 4.82a).



slika 4.82.

Zadatak se može formulirati i na sljedeći način: treba odrediti odno-

Ako je torus (slika 3.85) izrađen od homogenog materijala konstantne magnetne propusljivosti $\mu = \text{const}$ i ako je ravnomjerno namotan sa N zavoja kroz koje protiče struja I , u torusu djeluje magnetomotorna sila:

$$F = \oint_C \vec{H} d\vec{l} = H \oint_C dl = H l = H 2\pi R = N I \quad (3.116)$$

odnosno magnetni fluks:

$$\phi = B S = \mu H S = \frac{\mu N I S}{l}$$

ili:

$$\phi = \frac{N I}{\frac{1}{\mu} \frac{l}{S}} = \frac{N I}{R_m} = \frac{F}{R_m} \quad (3.117)$$

gdje je:

$$R_m = \frac{l}{\mu S} \quad (3.118)$$

magnetni otpor ili reluktansa magnetnog kola, čija je jedinica H^{-1} .

Recipročna vrijednost magnetne otpornosti R_m je magnetna provodnost ili permeansa Λ

$$\Lambda = \frac{1}{R_m} = \frac{\phi}{F} = \mu \frac{S}{l} \quad (3.119)$$

Uspostavljeni odnosi i dobijeni izrazi izvedeni su pod pretpostavkom jednosmjerne struje u ravnomjerno namotanom torusu sa jezgrom od homogenog materijala. Međutim, do izraza koji definišu opštu raspodjelu u nehomogenom ali linearnom magnetnom kolu može se doći direktnom primjenom Amperovog zakona po proizvoljnoj konturi c koja se podudara sa linijom magnetnog polja

$$F = \oint_C \vec{H} d\vec{l} = \oint_C \frac{1}{\mu} \vec{B} d\vec{l} = \oint_C \frac{1}{\mu} \frac{d\phi}{ds} dl = d\phi \oint_C \frac{1}{\mu} \frac{dl}{ds} \quad (3.120)$$

pri čemu se za elementarni magnetni fluks $d\phi$ ili za tubu fluksa konačnog presjeka dobija:

$$\phi = \frac{F}{\oint_C \frac{1}{\mu} \frac{dl}{ds}} \quad (3.121)$$

koji je formalno analogan sa Omovim zakonom u opštem obliku:

$$I = \frac{E}{\oint_C \frac{1}{\gamma} \frac{dl}{ds}} \quad (3.122)$$

Iz dobijenih izraza (3.117) i (3.121) vidi se da je magnetni fluks formalno analogan sa strujom, da je magnetomotorna sila formalno analoga sa elektromotornom silom, odnosno da je magnetni otpor analogan sa električnim otporom, pa izrazi predstavljaju Omov zakon za magnetna kola. Ova analogija je samo formalna, iz jednostavnog razloga što pojave koje se opisuju fizički nisu iste. Na primjer, dok elektromotorna sila može da postoji i kad struja I nije uspostavljena, dotle pojavu magnetomotorne sile uvijek prati pojava magnetnog fluksa itd.

Jednu od fundamentalnih osobina magnetnog polja, da su linije vektora magnetne indukcije neprekidne i zatvorene, iskazuje princip o konzervaciji magnetnog fluksa da je u svakoj tački razgranatog magnetnog kola suma svih fluksseva jednaka nuli.

$$\sum_k \phi_k = \oint_C \vec{B} d\vec{s} = 0 \quad (3.123)$$

Na taj način, izražena je formalna analogija prvog Kirchofovog zakona:

$$\sum_j I_j = \sum_4 I_4 \quad (4.190)$$

Pošto u grani sa ampermetrom ne protiče struja $I_A=0$, važe i jednakosti:

$$I_1 = I_4 \quad ; \quad I_2 = I_3 \quad (4.191)$$

tako da se sistem jednačina (4.190) može napisati u obliku:

$$\begin{aligned} Z_1 I_1 &= Z_2 I_2 \\ Z_4 I_1 &= Z_3 I_2 \end{aligned} \quad (4.192)$$

čijim se dijeljenjem dobija:

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

odnosno:

$$Z_1 e^{j\varphi_1} Z_3 e^{j\varphi_3} = Z_2 e^{j\varphi_2} Z_4 e^{j\varphi_4}$$

$$Z_1 Z_3 e^{j(\varphi_1 + \varphi_3)} = Z_2 Z_4 e^{j(\varphi_2 + \varphi_4)}$$

odakle slijedi:

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$\varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4 \quad (4.193)$$

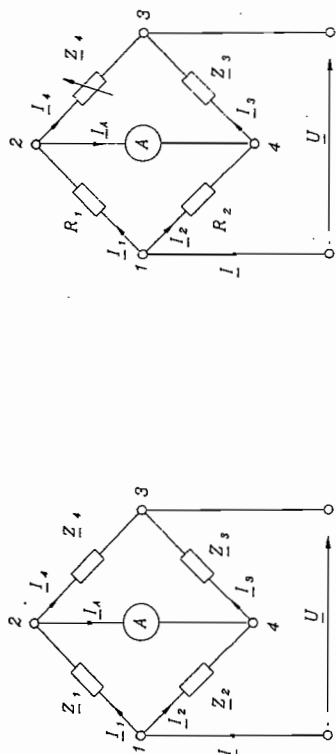
Očigledno, ako su u granama mosta poznate tri impedanse, onda se iz uspostavljenih odnosa može odrediti moduo i argument četvrte nepoznate impedanse.

Uspostavljeni odnosi (4.193) upućuju da se osnovna šema mosta može pojednostaviti ukoliko se u granama 1-2 i 1-4 impedanse Z_1 i Z_2 zamijene aktivnim otporima R_1 i R_2 (slika 4.81b). U tom slučaju treba promjenom, na primjer impedanse Z_4 , ostvariti da u grani 2-4 ne protiče struja $I_A=0$, pa

9.2. VITSTONOV MOST

Vitstonov most predstavlja naročito ostvarenu vezu impedansi, pomoću koje se može odrediti nepoznata impedansa, odnosno njena aktivna i reaktivna komponenta.

Šema veze Vitstonovog mosta prikazana je na slici 4.81.



a)

b)

slika 4.81.

Most se sastoji od četiri grane sa impedansama:

$$Z_1 = Z_1 e^{j\varphi_1}; Z_2 = Z_2 e^{j\varphi_2}; Z_3 = Z_3 e^{j\varphi_3}; Z_4 = Z_4 e^{j\varphi_4}$$

Između čvorova 2. i 4. priključen je ampermetar, a između čvorova 1. i 3. izvor naizmjeničnog napona $\underline{U}$.

Ako su impedanse tako podešene, da u grani 2-4 sa ampermetrom ne protiče struja, $I_A = 0$, onda su čvorovi 2. i 4. na istom potencijalu, pa je $\underline{U}_{24} = 0$. Ovo stanje je karakteristično za takozvanu ravnotežu mosta, u kojoj su potencijalne razlike $\underline{U}_{12}$ i $\underline{U}_{14}$, kao i potencijalne razlike $\underline{U}_{23}$ i $\underline{U}_{43}$ međusobno jednake, pa je:

$$Z_1 I_1 = Z_2 I_2$$

algebarska suma magnetnog fluksa za proizvoljan čvor u magnetnom kolu jednaka je nuli.

Pojam pozitivnog smjera struje u električnim kolima može se iskoristiti i za pojam pozitivnog smjera fluksa u magnetnom kolu. Ako se, u skladu sa (3.123), magnetni fluksevi koji ulaze u čvor označe kao negativni, a magnetni fluksevi koji izlaze iz čvora kao pozitivni, onda se prvi Kirchofov zakon za magnetno kolo (slika 3.86) može napisati u obliku:

$$\sum_k \phi_k = 0 \quad (3.124)$$

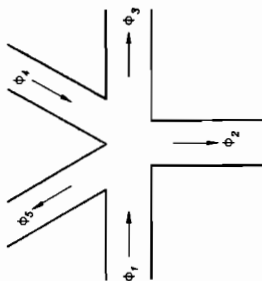
$$\phi_2 + \phi_3 + \phi_5 - \phi_1 - \phi_4 = 0$$

Opšti oblik Amperovog zakona (3.116) iskazuje fundamentalnu fizikalnu pretpostavku elektromagnetnog polja da je magnetno polje isključivo posljedica djelovanja električnih struja.

Pokazano je da je iz praktičnih razloga uputno da se kontura (C) odabere tako da se podudara sa linijom polja, jer se, u tom slučaju, skalarni proizvod vektora $\vec{H}$ i $d\vec{l}$ može zamijeniti proizvodom skalarnih veličina H i dl . Isto tako, integral na lijevoj strani može se zamijeniti sumom proizvoda $H_k l_k$

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \sum_k H_k l_k = F \quad (3.125)$$

Pri tome indeks k označava dijelove duž kojih su jačina magnetnog polja i magnetna permeabilnost konstantni. Tako se posljednja relacija može napisati u obliku:



slika 3.86.

$$F = \sum_{k=1}^n H_k I_k = \phi \sum_{k=1}^n \frac{I_k}{\mu_k S_k} = \phi \sum_{mk=1}^n R_{mk} \quad (3.126)$$

Proizvod ($H_k I_k$) predstavlja razliku magnetnih potencijala između dvije tačke ili pad magnetnog napona U_{mk12} na k -toj putanji, gdje su 1. i 2. početak i kraj putanje.

$$U_{mk12} = H_k I_k = \phi R_{mk} \quad (3.127)$$

Na osnovu izvedene analize, može se za ma koju zatvorenu putanju magnetnog fluksa, složenog magnetnog kola, napisati jednačinu analogne drugom Kirchofovom zakonu za električna kola u obliku:

$$\sum_{k=1}^n H_k I_k = \sum_{k=1}^n F_k = \sum_{k=1}^n N_k I_k = \phi \sum_{mk=1}^n R_{mk} \quad (3.128)$$

koji izražava drugi Kirchofov zakon za magnetna kola, da je duž zatvorene putanje suma magnetomotornih sila uravnotežena sa sumom magnetnih padova napona, odnosno sa proizvodom magnetnog fluksa i magnetnih otpora svih n sredina (grana) koje obrazuju zatvorenu putanju.

Kod primjene drugog Kirchofovog zakona za magnetna kola, mora se voditi računa o vrložnom karakteru magnetnog polja, odnosno o mnogoznačnosti funkcije magnetnog potencijala.

Stalni magneti se često koriste za obrazovanje magnetnog polja u različitim uređajima, kao što su: mali generatori, razni mjerni uređaji, releji itd. U svim tim uređajima magnetno polje prolazi kroz dijelove kola od materijala i vazduha. Kako kod stalnih magneta nema namotaja sa strujom koji stvara magnetomotornu silu, slijedi, prema Amperovom zakonu, da je integral jačine magnetnog polja, obilazeći po zatvorenoj putanji magnetnog kola, jednak nuli.

U dijelovima kola od različitih materijala i vazduhu, jačina magnetnog polja je istog pravca i smjera sa magnetnom indukcijom, ali je u dijelu stalnog magneta istog pravca, ali suprotnog smjera. Ako se pad magnetnog napona u dijelovima od feromagnetnog materijala zanemari u

Ugao gubitaka određen je iz odnosa:

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{1}{\omega R_2 C_2}$$

A kako je $\operatorname{tg} \delta \approx \delta$, dobija se:

$$\delta = \frac{1}{\omega R_2 C_2}$$

Gubitak snage u kondenzatoru je:

$$P = U I \cos \varphi = U^2 \left(\frac{1}{R_2} \right) = Y U^2 \sin \delta = U^2 \sqrt{\left(\frac{1}{R_2} \right)^2 + (\omega C_2)^2} \sin \delta$$

$$P = \operatorname{tg} \delta \omega C_2 U^2$$

$$P \approx \delta \omega C_2 U^2 \quad (4.188)$$

Odnos između parametara u serijskoj i paralelnoj ekvivalentnoj šemi, dobija se izjednačavanjem realnog i imaginarnog dijela jednačina (4.181) i (4.188):

$$\frac{\bar{U}}{R_2} = \frac{\omega^2 R_1 C_2^2}{1 + \omega^2 R_1^2 C_2^2} \bar{U}$$

$$\omega C_2 \bar{U} = \frac{\omega C_1}{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} \bar{U}$$

pa se dobija:

$$R_2 = R_1 + \frac{R_1}{\omega^2 R_1^2 C_1^2} > R_1 \quad (4.189)$$

$$C_2 = \frac{C_1}{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} < C_1$$

$$\delta = \frac{\pi}{2} - \varphi \quad (4.182)$$

koji se sa slike 4.80a može odrediti i iz odnosa:

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{I_a}{I_r} = \omega R_1 C_1 \quad (4.183)$$

Kako je δ obično mali ugao, može se približno pisati:

$$\operatorname{tg} \delta \approx \delta \approx \omega R_1 C_1 \quad (4.184)$$

Gubitak snage u kondenzatoru je:

$$P = U I \cos \varphi = R_1 I^2 = \frac{R_1 U^2}{Z_1^2} = \frac{\operatorname{tg} \delta}{1 + \operatorname{tg}^2 \delta} \omega C_1 U^2 \quad (4.185)$$

A kako je kod stvarnih kondenzatora:

$$R_1 \gg \frac{1}{\omega C_1}$$

odnosno:

$$\operatorname{tg}^2 \delta \approx 0$$

ili:

$$\operatorname{tg} \delta \approx \delta$$

dobija se:

$$P = \delta \omega C_1 U^2 \quad (4.186)$$

Kod paralelne veze uspostavljena struja I grana se na struju kroz aktivni otpor I_a i struju kroz kapacitet I_c :

$$I = I_a + I_c = \frac{U}{R_2} + j\omega C_2 U = \left[\frac{1}{R_2} + j\omega C_2 \right] U = Y U \quad (4.187)$$

odnosu na pad napona u vazдушnom procjepu u kolu, može se napisati:

$$H_s l_s + H_v l_v = 0 \quad (3.129)$$

gdje se veličine sa indeksom "s" odnose na stalni magnet, a veličine sa indeksom "v" na vazduh.

U skladu sa (3.129), jačina magnetnog polja u vazдушnom procjepu je:

$$H_v = - \frac{l_s}{l_v} H_s \quad (3.130)$$

pri čemu se pretpostavlja da su jačine magnetnog polja u tijelu stalnog magneta i vazдушnom procjepu stalne duž odgovarajućih dijelova.

Odnos magnetne indukcije u vazдушnom procjepu B_v i magnetne indukcije u stalnom magnetu B_s , ako se zanemari fluks rasipanja, prema prvom Kirchofovom zakonu, iznosi:

$$B_v = \frac{S_s}{S_v} B_s \quad (3.131)$$

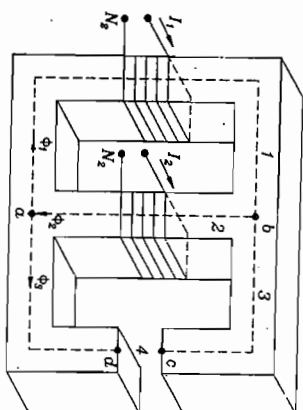
gdje su S_s i S_v odgovarajuće površine poprečnog presjeka stalnog magneta i vazдушnog procjepa. Tako jačina polja u vazдушnom procjepu iznosi:

$$H_v = \frac{B_v}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \frac{B_s S_s}{S_v} \quad (3.132)$$

Ako se želi odrediti magnetna indukcija u stalnom magnetu u funkciji jačine polja u njemu, dobija se uvrštavanjem (3.130) u (3.132):

$$B_s = - \mu_0 \frac{l_s}{l_v} \frac{S_v}{S_s} H_s \quad (3.133)$$

Primjena osnovnih zakona u rješavanju magnetnih kola može se prikazati na primjeru kola (slika 3.87).



slika 3.87.

Nakon što se odrede grane kola i ucrtta srednja linija duž koje se simbolički zatvara magnetni fluks, kolo treba razbiti na dijelove koji se međusobno mogu razlikovati ili sastavom materijala od koga je izvedeno magnetno kolo ili izvedenom geometrijom. Ako se lijeva grana označi kao prva i sve veličine vezane za nju indeksima jedan, srednja grana kao druga, a desna kao treća, uz odgovarajuće brojne indekse, smjer fluksa u granama može se usvojiti proizvoljno, na primjer, kao na slici.

U skladu sa metodom direktne primjene Kirchofovih zakona, broj jednačina koje treba postaviti jednak je broju grana, to znači tri jednačine. Prema prvom Kirchofovom zakonu, treba postaviti onoliko jednačina koliko ima čvorova umanjnih za jedan, to znači jednu. Za čvor a važi:

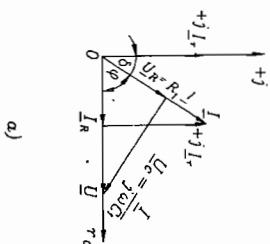
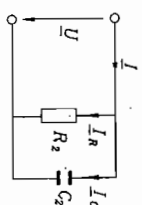
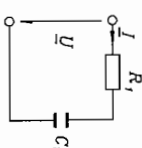
$$-\phi_1 + \phi_2 - \phi_3 = 0$$

Prema drugom Kirchofovom zakonom, treba postaviti onoliko jednačina koliko ima grana umanjnih za broj jednačina koje su postavljene po prvom Kirchofovom zakonu, znači dvije. Za kolo sa slike važi:

$$\begin{aligned} \text{kontura: } 1341: & N I_1 = F_1 = H_1 l_1 + H_3 l_3 + H_4 l_4 \\ \text{kontura: } 2342: & N I_2 = F_2 = H_2 l_2 + H_4 l_4 - H_3 l_3 \end{aligned}$$

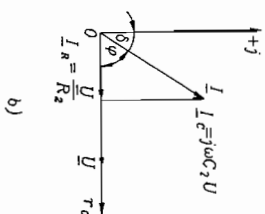
Zajednička osobina oba spoja je da fazni pomjeraj između struje i napona kod stvarnih kondenzatora nije $\pi/2$ rad; nego je manji za ugao δ , koji je komplementaran faznom uglu φ do ugla $\pi/2$ rad. Kako je ugao δ srazmjeran aktivnim gubicima u dielektriku, naziva se uglom gubitaka.

Ekvivalentne šeme serijskog, odnosno paralelnog spoja mogu se ravno-pravno koristiti. Zato treba ispitati međusobne odnose parametara u naznačenim spojevima.



a)

slika 4.80.



b)

Kod redne veze u kolu se uspostavlja struja:

$$I = \frac{U}{Z_1} = \frac{U}{R_1 - j \frac{1}{\omega C_1}} = \frac{\omega^2 C_1^2 R_1}{1 + \omega^2 C_1^2 R_1^2} U + j \frac{\omega C_1}{1 + \omega^2 C_1^2 R_1^2} U = I_a + j I_r \quad (4.181)$$

čiji je fazni stav, u odnosu na napon, određen odnosom:

$$\tan \varphi = \frac{1}{\omega C_1 R_1}$$

A ugao gubitaka je, prema definiciji:

$$W_{Lmax} = \frac{U_{LC}^2}{2 \omega_2^2 L'} + \frac{U_{LC}^2}{2 \omega_2^2 L} = \frac{U_{LC}^2}{2} \left(\frac{1}{\omega_2^2 L'} + \frac{1}{\omega_2^2 L} \right)$$

Pošto je:

$$\omega_2^2 = \frac{L' + L}{L L' C}$$

dobija se:

$$W_{Lmax} = \frac{U_{LC}^2}{2} \left\{ \frac{L L' C}{(L + L') L'} + \frac{L L' C}{(L + L') L} \right\} = \frac{C U_{LC}^2}{2} = W_{Cmax}$$

9. NEKA KARAKTERISTIČNA KOLA NAIZMJENIČNE STRUJE

9.1. STVARNI KONDENZATOR U KOLIMA NAIZMJENIČNE STRUJE

Osobina stvarnih kondenzatora da se u kolima naizmjenične struje zagrijava, pokazuje da se šematski ne mogu predstavljati samo kapacitetom. Intenzitet zagrijavanja zavisi od vrste upotrijebljenog dielektrika kondenzatora i visine učestanosti naizmjenične struje. Zagrijavanje kondenzatora nastaje usljed aktivnih gubitaka u dielektriku, a posljedica je nesavršenosti upotrijebljenog materijala dielektrika i dielektrične histerize. Zato u predstavi stvarnih kondenzatora u kolima naizmjenične struje, pored kapaciteta, treba predvidjeti i odgovarajući aktivni otpor.

Stvarni kondenzatori se zato prikazuju pomoću ekvivalentne šeme kao serijska veza idealnog kondenzatora kapaciteta C_1 i aktivnog otpora R_1 (slika 4.80a) ili kao paralelna veza idealnog kondenzatora kapaciteta C_2 i aktivnog otpora R_2 (slika 4.80b).

Primjer 3.32. Posmatra se torus izveden od transformatorskog lima sa tri različita presjeka i tri različite dužine ovih dijelova. Odredi magnetomotornu silu F koja će u torusu stvoriti magnetni fluks ϕ .

Dato je: $\phi = 5 \cdot 10^{-4}$ Wb, $S_1 = 10$ cm², $S_2 = 5$ cm², $S_3 = 4$ cm², $l_1 = 30$ cm, $l_2 = 15$ cm, $l_3 = 10$ cm.

Rješenje. Prema drugom Kirhofovom zakonu za magnetno kolo, važi:

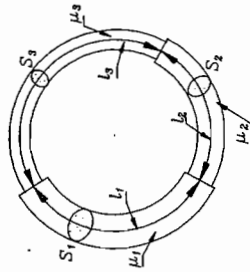
$$F = N I = H_1 l_1 + H_2 l_2 + H_3 l_3$$

Fluks koji se uspostavlja u kolu je konstantan, pa magnetna indukcija u naznačenim dijelovima iznosi:

$$B_1 = \frac{\phi}{S_1} = 0,5 \text{ Wb}$$

$$B_2 = \frac{\phi}{S_2} = 1 \text{ Wb}$$

$$B_3 = \frac{\phi}{S_3} = 1,25 \text{ Wb}$$



slika 3.88.

Pošto se radi o feromagnetnom materijalu, osnovna je pretpostavka da se radi na približno linearnom dijelu magnetne karakteristike. U tom slučaju, iz magnetne karakteristike i proračunatih iznosa za magnetnu indukciju mogu se odrediti odgovarajuće vrijednosti za jačinu magnetnog polja: H_1 , H_2 i H_3 . Iz magnetne karakteristike, koja u ovom slučaju nije prikazana, za transformatorski lim dobija se za jačinu magnetnog polja:

$$H_1 = 68 \frac{\text{A}}{\text{m}} ; H_2 = 210 \frac{\text{A}}{\text{m}} ; H_3 = 520 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Prema podacima koji su dati, za magnetomotornu silu se dobija:

$$N I = 133,9 \text{ A}$$

gdje je n broj zavoja u namotaju.

Prema tome, za namotaj od 10 zavoja tube u namotaju uspostavlja ju struju od 13,39 A, ili, ako namotaj ima 100 zavoja onda je struja 1,339 A

Primjer 3.33. Torus od feromagnetnog materijala izrađen je sa vazдушnim procjepom debljine δ . Magnetna indukcija koju stvara struja I u namotaju iznosi B . Ako se zanemari rasipanje magnetnog fluksa, odrediti magnetne napone u jezgri i ukupnu magnetomotornu silu.

Dato je: $B=0,1$ T, $\mu_r=1000$, $R_1=70$ mm, $R_2=90$ mm, $\delta=1$ mm.

Rješenje. Uspostavljeni fluks u torusu je konstantan, tako da je:

$$\phi_{Fe} = \phi_o$$

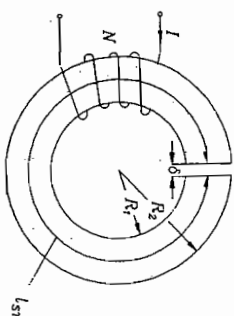
Magnetni padovi napona u vazдушnom procjepu i dijelu torusa od feromagnetnog materijala su:

$$U_{mo} = H_o \delta = \frac{B}{\mu_o} \delta = 79,57 \text{ A}$$

$$U_{mFe} = H_{Fe} l_{sr} =$$

$$= \frac{B}{\mu} \left(2 \frac{R_1 + R_2}{2} \pi - \delta \right) = 39,92 \text{ A}$$

slika 3.89.



Magnetomotorna sila je:

$$F = N I = [H_{Fe} l_{sr} + H_o \delta] U_{mFe} = 119,49 \text{ A n}$$

Prema tome, u namotaju od 10 zavoja treba uspostaviti struju od 11,949 A, ili, ako se namotaj sastoji od 100 zavoja, uspostavljena struja treba da bude 1,1949 A.

$$I_L = \frac{U_{LC}}{\omega L} = 10 \text{ A} \quad ; \quad I_C = \frac{U_{LC}}{\omega C} = 12 \text{ A}$$

c. Pri učestanosti ω_1 struja je $I=0$, pa se maksimalne energije magnetnog i električnog polja mogu odrediti iz izraza:

$$W_{Lmax} = \frac{L I_L^2}{2} \quad ; \quad W_{Cmax} = \frac{C U_{LC}^2}{2}$$

$$W_{Cmax} = \frac{C U_{LC}^2}{2} = \frac{C U^2}{2} = C I_C^2 \frac{1}{2 \omega_1^2 C^2} = I_C^2 \frac{1}{2 \omega_1^2 C}$$

Pošto je:

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} \quad ; \quad I_C = I_L$$

$$W_{Cmax} = \frac{C U_{LC}^2}{2} = \frac{C U^2}{2} = \frac{L I_L^2}{2} = W_{Lmax}$$

Kod učestanosti ω_2 dobija se:

$$W_{Lmax} = \frac{L I_L^2}{2} + \frac{L I_L^2}{2} \quad ; \quad W_{Cmax} = \frac{C U_{LC}^2}{2}$$

$$W_{Lmax} = L \frac{U_L^2}{2 \omega_2^2 L^2} + L \frac{U_{LC}^2}{2 \omega_2^2 L^2}$$

A kako je:

$$U_L = U_{LC}$$

važi:

$$\operatorname{Im} [Z(\omega)] = 0$$

$$Z(\omega) = R + j\omega L' + \frac{j\omega L \left(\frac{1}{j\omega C} \right)}{j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} = R + j \left(\omega L' + \frac{\omega L}{1 - \omega^2 LC} \right)$$

pa slijedi:

$$\omega L' + \frac{\omega L}{1 - \omega^2 LC} = 0$$

ili:

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{L + L'}{L L' C}} = 5,48 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$$

b. Pri učestanosti ω_1 dio kola sa paralelnim granama je u režimu rezonanse (strujna rezonansa), a kako je impedansa paralelnih grana beskonačno velika, struja u glavnoj grani jednaka je nuli:

$$I = 0$$

Isto tako važi da je:

$$I_L = I_C = \frac{U}{\omega_1 C} = U \omega_1 C = 2,5 \text{ A}$$

Za rezonantnu učestanost ω_2 kolo se nalazi u režimu naponske rezonanse, pa važi:

$$I = \frac{U}{R} = 2 \text{ A}$$

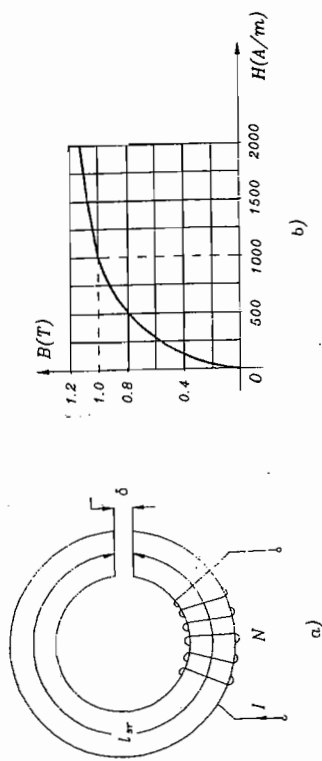
a pad napona na induktivitetu L' jednak je padu napona na LC dijelu:

$$U_{L'} = U_{LC} = I \omega_2 L' = 219,2 \text{ V}$$

pa se dobija:

Primjer 3.34. Broj namotaja na torusnom feromagnetnom jezgru je N . Dužina srednje linije jezgra je l_{sr} , a debljina vazdušnog procjepa je δ . Magnetna karakteristika data je na slici. Zanimajući rasipanje, odrediti struju kroz namotaj pod uslovom da se u vazdušnom procjepu uspostavi indukcija $B_0 = 1 \text{ T}$.

Dato je: $n=400$, $l_{sr}=1,38 \text{ m}$, $\delta=1 \text{ mm}$.



slika 3.90.

Rješenje. Magnetni fluks u kolu je konstantan, tj.

$$\phi_{Fe} = \phi_0 = \text{const.}$$

Pošto je:

$$S_{Fe} = S_0$$

važi da je:

$$B_{Fe} = B_0 = 1 \text{ T}$$

Magnetomotorna sila je:

$$F = NI = H_{Fe} \left(l_{sr} - \delta \right) + H_0 \delta$$

$$I = \frac{H_{Fe} \left(l_{sr} - \delta \right) + H_0 \delta}{N}$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = 7,957 \cdot 10^5 \frac{A}{m}$$

a) kako iz magnetne karakteristike $B_e = 1 \text{ T}$, slijedi:

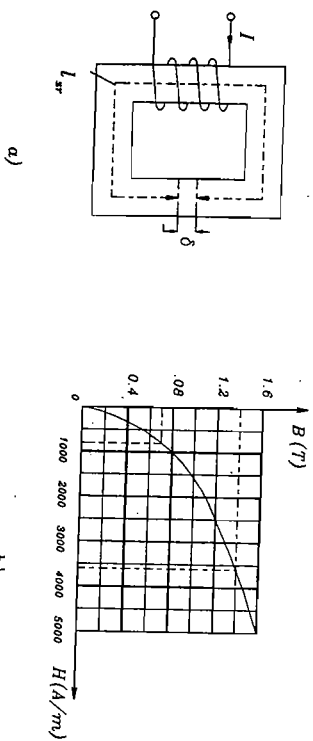
$$H_e = 1000 \frac{A}{m}$$

za struju se dobija vrijednost:

$$I = 3,65 \text{ A}$$

Primjer 3.35. U magnetnom kolu (slika 3.91a) pri konstantnoj struji I uspostavljena je magnetska indukcija B . Odrediti koliki treba da bude vazdušni procjep da bi magnetska indukcija bila dva puta manja. Magnetska karakteristika prikazana je na slici 3.91b.

Dato je: $B = 1,4 \text{ T}$, $l = 20 \text{ cm}$.



slika 3.91

Rješenje. Pošto se struja i broj zavoja u namotaju ne mijenjaju, magnetomotorna sila $F = NI$ je konstantna u oba slučaja:

a. Bez vazdušnog procjepa. Magnetomotorna sila je:

$$I_1 = \frac{U}{R_e} = 10 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{-jX_C}{R_2 - jX_C} I_1 = 1 - j3 = 3,1 e^{-j71,35^\circ} \text{ A}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 10 - (1 - j3) = 9 + j3 = 9,5 e^{j18,25^\circ} \text{ A}$$

Primjer 4.41. U kolu na slici 4.79 dato je: $U = 50 \text{ V}$, $R = 25 \Omega$, $L' = 2 \text{ mH}$, $L = 0,4 \text{ mH}$, $C = 1 \mu\text{F}$. Odrediti:

- Rezonantne učestanosti.
- Za svaku rezonantnu učestanost struje u granama.
- Za svaku od rezonantnih učestanosti (u opštem slučaju) pokazati da su maksimalni iznosi energije magnetnog i električnog polja međusobno jednaki.

Rješenje.

- a. Rezonantna učestanost paralelnog spoja grana određuje se iz uslova:

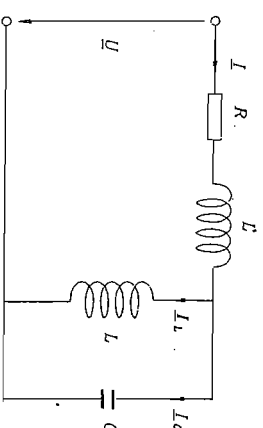
$$\frac{1}{\omega_1 L} = \omega_1 C$$

odnosno:

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 5 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$$

slika 4.79.

Rezonantna učestanost redno-paralelnog spoja određena je iz uslova:



$$\frac{1}{\frac{1}{X_L} + \frac{R_1}{X_L^2} + \frac{R_2}{X_L^2}} = \frac{X_L}{R_1 + R_2}$$

Primjer 3.40. Odrediti otpor R_2 tako da u kolu sa slike pri učestanosti f nastupi naponska rezonansa. Odrediti i struju u kolu.

Dato je: $f=500$ Hz, $R=2,7 \Omega$, $L=286 \mu\text{H}$, $C=318 \mu\text{F}$, $U=30$ V.

Rješenje. Reaktivni otpori su:

$$\omega L = 0,9 \Omega$$

$$\frac{1}{\omega C} = 1 \Omega$$

pa je impedansa kola:

$$Z_e = R_1 + j\omega L + \frac{R_2 \left(-j \frac{1}{\omega C} \right)}{R_2 - j \frac{1}{\omega C}}$$

Pri naponskoj rezonansi, reaktivna komponenta ekvivalentne impedanse jednaka je nuli, pa je:

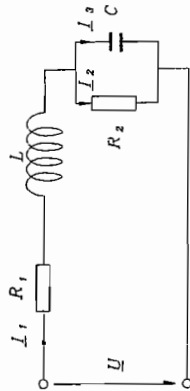
$$0,9 - \frac{R_2^2}{R_2^2 + 1} = 0$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

Ekvivalentna impedansa u režimu naponske rezonanse je aktivna i iznosi:

$$Z_e = R_e = 3 \Omega$$

pa se za struju dobija:



slika 4.78.

$$F = H l_{\text{sr}}$$

a kako se iz magnetne karakteristike za $B = 1,4$ T dobija $H = 3600$ A/m to je:

$$F = 3600 \cdot 0,2 = 720 \text{ A n}$$

b. Sa vazdušnim procjepom. Primjenom Omovog zakona, važi:

$$F = \phi \left(R_{\text{Fe}} + R_0 \right) = \frac{B S}{2} \left(\frac{l - \delta}{\mu_{\text{Fe}} S} + \frac{\delta}{\mu_0 S} \right)$$

Za dva puta manji iznos magnetne indukcije $B = 0,7$ T iz magnetne karakteristike se dobija $H = 800$ A/m. Iz njihovog odnosa dobija se magnetna permeabilnost:

$$\mu_{\text{Fe}} = \frac{B}{\mu_0 H} = 8,75 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

pa je:

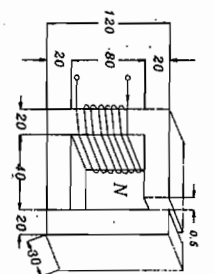
$$\frac{2F}{B} \mu_{\text{Fe}} \mu_0 = \mu_0 \left(\frac{l - \delta}{S} \right) + \mu_{\text{Fe}} \delta$$

$$\delta = \frac{1}{\mu_{\text{Fe}} - \mu_0} \left[\frac{2F \mu_{\text{Fe}} \mu_0}{B} - \frac{\mu_0 l}{S} \right]$$

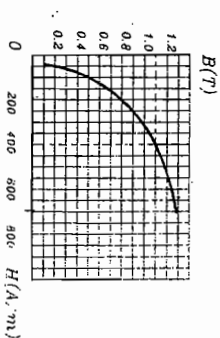
$$\delta = 1 \text{ mm}$$

Primjer 3.36. Elektromagnet sa namotajem od N zavoja i jezgrom od transformatorskog lima ima vazdušni zazor δ . Odrediti struju koja protiče kroz namotaj da bi se u kolu uspostavio fluks ϕ . Dimenzije elektromagneta (u mm) i magnetna karakteristika date su na slici.

Dato je: $N=300$, $\delta=0,5$ mm, $\phi=66 \cdot 10^{-5}$ Wb.



a)



b)

slika 3.92.

Rješenje. Magnetna indukcija iznosi:

$$B = \frac{\Phi}{S} = 1,1 \text{ T}$$

Iz magnetne karakteristike za $B=1,1 \text{ T}$ dobija se za jačinu magnetnog polja u magnetnom jezgri $H \approx 400 \text{ A/m}$.

Polje u vazdušnom procjepu će biti:

$$H_0 = \frac{B}{\mu_0} = 8,75 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

pa je ukupna magnetomotorna sila:

$$F = N I = H_{Fe} l_{Fe} + H_0 \delta$$

odnosno struja:

$$I = \frac{H_{Fe} l_{Fe} + H_0 \delta}{N}$$

Srednja dužina magnetnog jezgra, prema podacima sa slike je:

U stanju strujne rezonanse, karakteristične su sljedeće manifestacije:

a. Ako je $\varphi=0$, znači da je $\cos\varphi=1$, pa je ukupni otpor kola aktivnog karaktera, pri čemu ukupna provodnost ima minimalnu vrijednost:

$$Y = \sqrt{(G_1 + G_2)^2 + (B_L - B_C)^2} = G_1 + G_2$$

dok impedansa kola ima maksimalnu vrijednost:

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G_1 + G_2} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

b. Struja u zajedničkoj grani kola I ima minimalnu vrijednost:

$$I = U (G_1 + G_2)$$

c. Aktivne i reaktivne komponente struje u granama su:

$$I_{1a} = G_1 U ; I_{2a} = G_2 U$$

$$I_{1r} = B_L U ; I_{2r} = B_C U$$

pa se dobija:

$$I_a = I_{1a} + I_{2a} = (G_1 + G_2) U = I$$

$$I_r = I_{1r} + I_{2r} = 0$$

d. Faktor dobrote kola je:

$$Q = \frac{I_{1r}}{I} = \frac{I_{2r}}{I} = \frac{B_L U}{(G_1 + G_2) U} = \frac{\frac{X_L}{R_1 + X_L^2}}{\frac{R_1^2 + X_L^2}{R_1^2 + X_L^2} + \frac{R_2^2 + X_C^2}{R_2^2 + X_C^2}} \approx \frac{X_L}{R_1}$$

strujna rezonansa se uspostavlja ako je:

$$B_L = B_C$$

A kako su:

$$B_L = \frac{X_L}{Z_1^2}$$

$$B_C = \frac{X_C}{Z_2^2}$$

dobija se:

$$\frac{\omega_0 L}{R_1^2 + (\omega_0 L)^2} = \frac{1}{\omega_0 C} \frac{1}{R_2^2 + \left(\frac{1}{\omega_0 C}\right)^2} \quad (4.180)$$

gdje je ω_0 rezonantna kružna učestanost. Prema (4.180) se dobija:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\left(\frac{L}{C} - R_1^2\right) / \left(\frac{L}{C} - R_2^2\right)}$$

pa se iz dobijenog izraza može se zaključiti:

- rezonantna kružna učestanost ω_0 u stanju strujne rezonanse ne zavisi samo od reaktivnih parametara, nego je funkcija i aktivnih otpora R_1 i R_2 ;

- strujna rezonansa se može ostvariti ukoliko su otpori R_1 i R_2 :

$$R_1 \neq \sqrt{L/C} \quad ; \quad R_2 \neq \sqrt{L/C} ;$$

- ako je:

$$R_1 = R_2 = \sqrt{L/C}$$

rezonantna kružna učestanost predstavlja prividno neodređenu veličinu.

$$I_{Fe} = [2(40 + 20) + 2(80 + 20) - 0,5] \cdot 10^{-3}$$

$$I_{Fe} = 319,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

pa se za struju dobija:

$$I = 1,884 \text{ A}$$

2.5. GRANIČNI USLOVI DVIJU SREDINA SA RAZLIČITIM MAGNETNIM OSOBINAMA

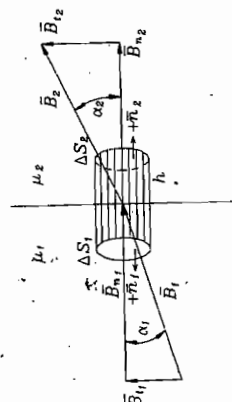
Granični uslovi definišu raspodjelu polja i osnovne odnose na graničnoj površini dviju sredina sa različitim magnetnim osobinama. Magnetni fluks pri prelazu iz jedne u drugu magnetsku sredinu, u skladu sa zakonom o konzervaciji magnetnog fluksa, ne mijenja iznos, a to znači da su linije vektora magnetne indukcije neprekidne. Isto tako, ako magnetne permeabilnosti jedne i druge sredine nisu međusobno jednake, nisu jednake ni vrijednosti magnetne indukcije u jednoj, odnosno drugoj sredini.

Ako se zakon o konzervaciji

magnetnog fluksa primijeni na malu cilindričnu površinu, čije su osnovice ΔS_1 i ΔS_2 međusobno jednake, paralelne graničnoj površini i leže u različitim sredinama (slika 3.93), važi:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

slika 3.93.



Ako su površine ΔS dovoljno male, onda je polje duž čitave površine homogeno, i ako se pusti da visina cilindra h teži nuli, odnosno da teži graničnoj površini, sa slike se dobija:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \int_{n_1} B_{n1} dS + \int_{n_2} B_{n2} dS = 0$$

$$-B_{n1} \Delta S + B_{n2} \Delta S = 0$$

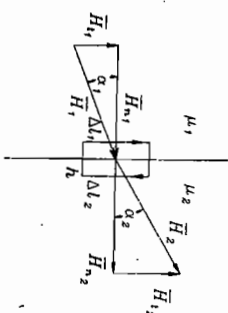
III:

$$B_{n1} = B_{n2}$$

(3.134)

Na graničnoj površini dviju sredina, normalne komponente vektora magnetne indukcije međusobno su jednake.

Da bi se utvrdilo ponašanje vektora jačine magnetnog polja na graničnoj površini dvije sredine sa različitim magnetnim osobinama, treba na zatvorenu konturu primijeniti Amperov zakon (slika 3.94).



slika 3.94.

Paralelne stranice Δl_1 i Δl_2 međusobno su jednake i paralelne graničnoj površini. Ako su stranice Δl dovoljno male, može se smatrati da je duž njih polje homogeno, i ako se pretpostavi da h teži nuli, primjenom Amperovog zakona, se dobija:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$H_{t1} \Delta l_1 - H_{t2} \Delta l_2 = 0$$

III:

142

2. Magnetno polje u materiji

Primjer 4.38. U kolu na slici 4.76 poznati su parametri R i X_C . Odrediti reaktansu X_L ako se kolo nalazi u režimu rezonanse.

Dato je: $R=12 \Omega$, $X_C=14 \Omega$.

Rješenje. Impedansa kola je:

$$Z = jX_L + \frac{R(-jX_C)}{R - jX_C}$$

$$Z = \frac{R X_C^2}{R^2 + X_C^2} + j \left(X_L - \frac{R^2 X_C}{R^2 + X_C^2} \right)$$

Iz uslova:

$$X = X_L - \frac{R^2 X_C}{R^2 + X_C^2} = 0$$

dobija se:

$$X_L = \frac{R^2 X_C}{R^2 + X_C^2} \approx 6 \Omega$$

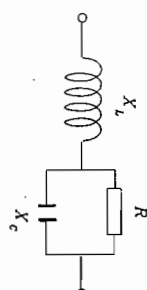
Primjer 4.39. Posmatra se kolo sa slike 4.77, koje se sastoji od spoja dvije paralelne grane sa parametrima (R_1 , L) i (R_2 , C). Definirati uslove strujne rezonanse i prokomentarisati karakteristične manifestacije.

Rješenje. Da bi u kolu nastupila rezonansa, fazni stav napona i struje mora biti jednak nuli:

$$\varphi = 0$$

Pošto je:

$$\varphi = \arctg \frac{B}{G} = \arctg \frac{B - B_C}{G_1 + G_2}$$



slika 4.76.

8. Rezonansa u kolima naizmjenične struje

odgovarajućih reaktivnih otpora ωL i $1/\omega C$. Uspostavljeno stanje da je struja u glavnoj grani jednaka nuli, a da su struje u granama sa L i C različite od nule i da mogu imati vrlo velike vrijednosti, treba shvatiti kao da zavojnica i kondenzator obrazuju posebno kolo, u kome se ostvaruju slobodne oscilacije, čija je sopstvena kružna učestanost:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Jednaka kružnoj učestanosti izvora ω .

Pojava da struje u granama sa induktivitetom L i kapacitetom C mogu imati vrlo velike vrijednosti, bez obzira na činjenicu da je ukupna struja ili struja u zajedničkoj grani jednaka nuli, predstavlja važnu manifestaciju paralelne rezonanse, zbog koje se paralelna rezonansa često naziva i strujnom rezonansom.

Primjer 4.37. Aktivni otpor R, induktivitet L i kapacitet C povezani u seriju obrazuju električno kolo u režimu rezonanse. Odrediti rezonantnu učestanost i dobrotu kola.

Dato je: $R=2 \Omega$, $L=40 \text{ mH}$, $C=100 \mu\text{F}$.

Rješenje. Rezonantna kružna učestanost kola je:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 500 \text{ rad/s}$$

dok je dobrota kola:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = 10$$

$$H_{t1} = H_{t2} \quad (3.135)$$

Na graničnoj površini dviju sredina, tangencijalne komponente vektora jačine magnetnog polja međusobno su jednake.

Očigledno da se linije polja pri prelazu iz jedne u drugu sredinu prelamaју na graničnoj površini. Iz uspostavljenih odnosa, koji regulišu zakonitosti prelamanja linije vektora magnetne indukcije $\vec{B}$ i vektora jačine magnetnog polja $\vec{H}$, može se uspostaviti i odnos za uglove prelamanja α_1 i α_2 , pod uslovom da je sredina izotropna i linearna, odnosno ako su $\vec{B}$ i $\vec{H}$ kolinearni vektori

$$\text{tg} \alpha_1 = \frac{B_{t1}}{B_{n1}} = \frac{\mu_1 H_{t1}}{B_{n1}}$$

$$\text{tg} \alpha_2 = \frac{B_{t2}}{B_{n2}} = \frac{\mu_2 H_{t2}}{B_{n2}}$$

pa je:

$$\frac{\text{tg} \alpha_1}{\text{tg} \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \quad (3.136)$$

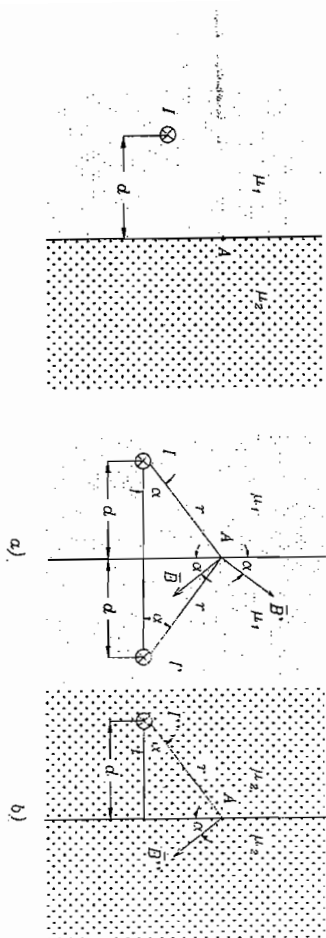
Kada linije polja prelaze iz sredine sa većom magnetnom permeabilnošću u sredinu sa manjom magnetnom permeabilnošću, priklanjaju se normalni na graničnoj površini.

2.5.1. POLJE STRUJNOG PROVODNIKA U BLIZINI RAVNE GRANIČNE PLOŠTINE DVIJE SREDINE RAZLIČITIH MAGNETNIH OSOBINA

Proučavanje raspodjele magnetnog polja pravolinijskog strujnog

provodnika u blizini ravne granične površine između dvije sredine različitih magnetnih permeabilnosti, pored teorijskog, ima i praktični značaj. U tom smislu, posmatra se pravolinijski provodnik sa strujom I , koji se nalazi na rastojanju d , od ravne granične površine dvije magnetne sredine, permeabilnosti μ_1 i μ_2 (slika 3.95).

Pokazuje se, da se stvarno polje u prvoj sredini permeabilnosti μ_1 , u kojoj se nalazi provodnik sa strujom, podudara sa poljem koga u toj sredini obrazuju provodnici sa strujama I i I' u homogenoj magnetnoj sredini permeabilnosti μ_1 , koja obuhvata čitavi prostor (slika 3.96a).



slika 3.95.

slika 3.96.

Polje koje u stvarnim uslovima postoji u drugoj sredini permeabilnosti μ_2 , podudara se sa poljem koga u istom tom dijelu prostora obrazuje struja I'' u sredini sa permeabilnošću μ_2 koja obuhvata čitavi prostor (slika 3.96b).

Zadatak se svodi na proceduru da se pomoću graničnih uslova odrede iznosi struja I' i I'' , tako da se polje koga stvaraju struje I i I' u sredini μ_1 podudara sa stvarnim poljem u sredini μ_1 . Isto tako, struja I'' treba da stvori polje u sredini μ_2 koje se podudara sa stvarnim poljem u sredini μ_2 (slika 3.96).

vija struja koja je u fazi sa naponom:

$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_L + \vec{I}_C$$

Akako je:

$$\vec{I}_L = -\vec{I}_C$$

$$\vec{I} = \vec{I}_R$$

(4.179)

Dijagram struja u kompleksnoj ravni prikazan je na slici 4.74.

Jednakost (4.179) je direktna posljedica procesa koji se odvija u razmjeni magnetne energije zavojnice i električne energije kondenzatora, koji je lokalizovan na dijelu kola koga čini paralelna veza induktiviteta i kapaciteta i koji je nezavisan od procesa koji se odvija između izvora i otpora.

Istovremeno, između izvora i otpora odvija se proces nepovratnog pretvaranja električne energije u toplotu, pa se bilansno snaga može izraziti na sljedeći način:

$$P = P_R + P_L + P_C$$

A pošto je:

$$P_L + P_C = 0$$

dobija se:

$$P = P_R$$

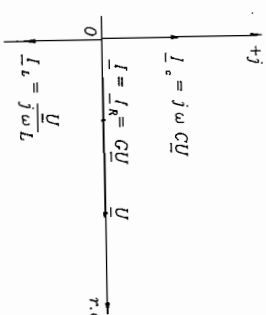
čiji je dijagram prikazan na slici 4.75.

U slučaju da se iz kola sa slike

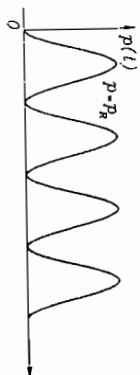
ukloni aktivni otpor R , a pošto je

impedansa paralelne grane L i C u režimu

rezonanse beskonačno velika, kolo se ponaša kao da se nalazi u praznom hodu. Struja u zajedničkoj grani jednaka je nuli, dok struje u granama sa L i C mogu biti vrlo velike zavisno od odnosa napona napajanja i



slika 4.74.



slika 4.75.

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} = \sqrt{G^2 + (BL - B_C)^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{B}{G}$$

Rezonansa pretpostavlja stanje u kolu u kome je fazni stav između napona i struje jednak nuli. Kao i kod naponske rezonanse, ovaj fazni stav može se ostvariti na tri načina: promjenom učestanosti napona napajanja, promjenom induktiviteta i promjenom kapaciteta u kolu, pri čemu su pojave u stanju rezonanse u svim slučajevima iste.

Za kolo sa slike fazni stav između napona i struje jednak je nuli, ako je:

$$B = 0$$

odnosno, ako je:

$$\frac{1}{\omega L} - \omega C = 0$$

Odatve slijedi da će paralelna rezonansa nastati ako je:

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

gdje ω_0 predstavlja rezonantnu kružnu učestanost. Paralelna rezonansa može nastati i ako su:

$$L = L_0 = \frac{1}{\omega^2 C} \quad ; \quad C = C_0 = \frac{1}{\omega^2 L}$$

gdje su L_0 i C_0 rezonantni induktivitet i rezonantni kapacitet u kolu.

U režimu paralelne rezonanse, pošto je reaktivna provodnost jednaka nuli, smanjuje se i ukupna provodnost kola, pa se u kolu smanjuje ukupna struja. Znači, dok je kod serijske rezonanse ukupna struja u kolu maksimalna, kod paralelne rezonanse ima minimalnu vrijednost.

Ako u kolu djeluje sinusoidalna raspodjela napona, u kolu se uspostavlja

Ako se na graničnoj površini (slika 3.95) uoči tačka A, onda se ona podudara sa tačkom A na ekvivalentnim sistemima (slika 3.96).

Za tangencijalne komponente vektora jačine magnetnog polja $\vec{H}$ u tački A važi:

$$H_{t1} = H_{t2}$$

ili sa slike:

$$\frac{I}{2\pi r} \cos \alpha - \frac{I'}{2\pi r} \cos \alpha = \frac{I''}{2\pi r} \cos \alpha$$

pa je:

$$I - I' = I'' \quad (3.137.1)$$

Za normalne komponente vektora magnetne indukcije $\vec{B}$, u tački A, važi:

$$B_{n1} = B_{n2}$$

ili:

$$\frac{\mu_1 I}{2\pi r} \sin \alpha + \frac{\mu_1 I'}{2\pi r} \sin \alpha = \frac{\mu_2 I''}{2\pi r} \sin \alpha$$

pa je:

$$\mu_1 (I + I') = \mu_2 I'' \quad (3.137.2)$$

Rješavanjem (3.137.1) i (3.137.2), dobija se:

$$I' = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I$$

(3.138)

$$I'' = \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I$$

Kod elektrotehničkih sistema često se susreću rješenja kod kojih se strujni provodnici koji se nalaze u vazduhu vode paralelno sa ravnim

graničnim površinama feromagnetnih sredina. Ako je magnetska permeabilnost feromagnetične sredine znatno veća od permeabilnosti vazduha $\mu_2 \gg \mu_1$, gornji sistem jednačina postaje:

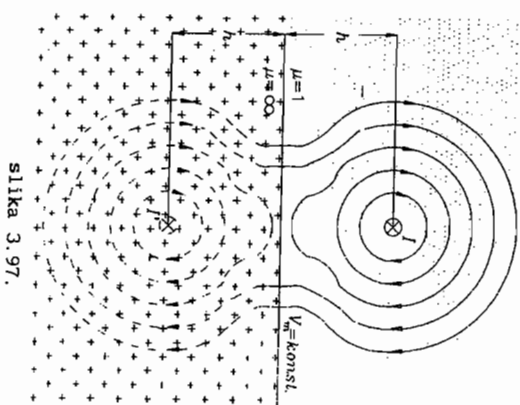
$$\begin{aligned} I'_2 &= I \\ \mu_2 \rightarrow \infty &= I \\ I''_2 &= 0 \end{aligned} \quad (3.139)$$

2.6. METOD OGLEDANJA

Određivanje raspodjele magnetnog polja pravolinijskih provodnika sa strujama u blizini ravnih feromagnetnih površina može se znatno pojednostaviti primjenom metode ogledanja.

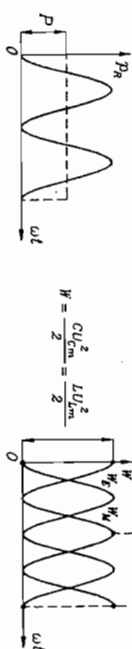
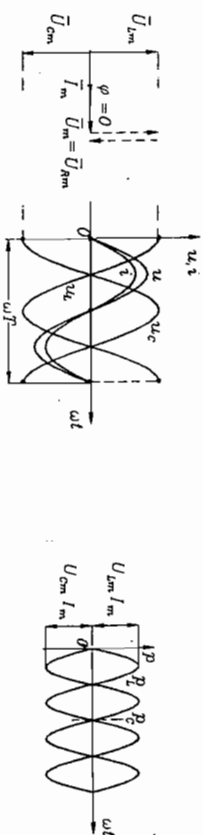
Na slici 3.97 prikazan je pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I u vazduhu, postavljen na visini h iznad ravne feromagnetične sredine ($\mu \rightarrow \infty$).

Feromagnetična površina je površina istog magnetnog potencijala $V_m = \text{const}$, tako da linije magnetnog polja završavaju na njoj pod pravim uglom. Ako se feromagnetična sredina ukloni i zamijeni strujom I' , koja predstavlja lik struje I u graničnoj površini, i ako se pretpostavi da je istog iznosa i orijentacije kao i struja I , slika polja u sredini sa provodnikom se neće promijeniti. Odnosno, polje koga obrazuju struje I i I' istog iznosa i smjera na međusobnom rastojanju $2h$ u vazduhu, podudara se sa stvarnim poljem u vazduhu koga stvara pravolinijski strujni provodnik u blizini ravne feromagnetične sredine. Znači, uz pretpostavku $V_m = \text{const}$, uslovi na



tako da se u dijelu kola sa L i C uspostavlja stalna izmjena magnetne energije zavojnice i električne energije kondenzatora. Pri tom, u ovom procesu izmjenjena energije, izvor napona napajanja ne učestvuje.

Fazorski i vremenski dijagrami u režimu naponske rezonanse prikazani su na slici 4.72.



slika 4.72.

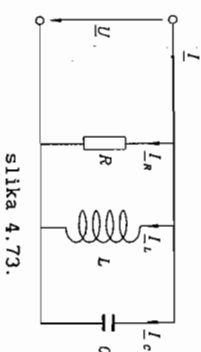
8.2. STRUJNA REZONANSA

Kod strujne rezonanse posmatra se kolo naizmjenične struje, koga čini paralelni spoj aktivnog otpora R induktiviteta L i kapaciteta C (slika 4.73).

Kako je ranije pokazano, admitansa kola je:

$$Y = G - jB = G - j(B_L - B_C) = Y e^{-j\varphi}$$

gdje su:



slika 4.73.

c. Reaktivni padovi napona:

$$U_L = \omega L I_r \quad ; \quad U_C = \frac{1}{\omega C} I_r$$

u režimu rezonanse međusobno su jednaki i u opoziciji, tako da se napon napajanja uravnotežava sa aktivnim padom napona:

$$\underline{U} = \underline{U}_R + (\underline{U}_L + \underline{U}_C) = \underline{U}_R$$

Ako su, pri tom, reaktivni otpori pri rezonansi $X_L = X_C$ veći od aktivnog otpora, $X_L > R$ padovi napona na induktivitetu L i kapacitetu C su veći od napona napajanja, a ukoliko su oni znatno veći od aktivnog otpora, onda se u kolu može uspostaviti stanje u kome je:

$$U_{L0} = U_{C0} \gg U_R = U$$

Ova pojava povećanja napona na parametrima L i C predstavlja važnu osobinu naponske rezonanse. Upravo zbog ove osobine serijska rezonansa često se naziva i naponskom rezonansom.

Koeficijent porasta napona u režimu rezonanse jednak je dobroti kola:

$$Q = \frac{U_C}{U} = \frac{U_L}{U} = \frac{\omega L I_r}{R I_r} = \frac{\omega L}{R} = \frac{X_L}{R}$$

Ukoliko se pojava povećanja napona na induktivitetu i kapacitetu ne kontroliše, po pravilu ugrožava, a može i razoriti, izolaciju elemenata u kolu.

d. U režimu rezonanse, pošto rezonantna struja ima najveću vrijednost, aktivna snaga je maksimalna:

$$P_R = R I_r^2$$

pri čemu su reaktivne snage međusobno jednake:

$$X_L I_r^2 = X_C I_r^2$$

i suprotnih algebarskih znakova, čija je trenutna vrijednost:

$$P_L = U_L I_r \sin 2\omega t$$

$$P_C = -U_C I_r \sin 2\omega t$$

graničnoj površini se neće izmijeniti uklaňanjem feromagnetne sredine, pa se metoda ogledanja može formulisati na sljedeći način:

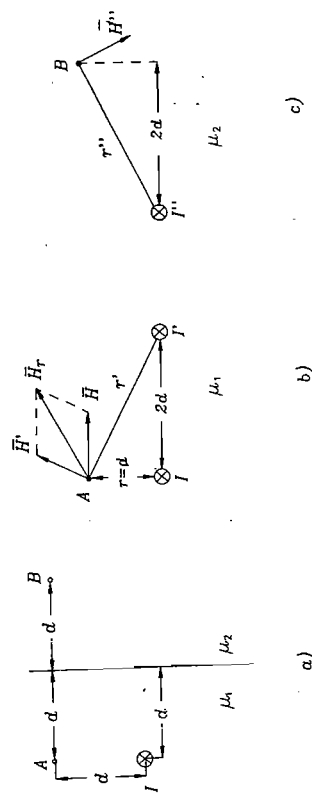
Polje pravolinijskog provodnika kroz koji protiče struja I, koji se nalazi u vazduhu i paralelan je sa ravnom površinom od feromagnetnog materijala na rastojanju h od nje, podudara se u vazduhu sa poljem koga obrazuju struje I i njen lik I' = I na međusobnom rastojanju 2h kada se feromagnetna sredina ukloni.

Metoda ogledanja je posebna potvrda izvedenog zaključka (3.139) i obrnuto. Ona je značajna i zbog toga što se u osnovnom pristupu može proširiti i za proizvoljan broj strujnih provodnika. Ova metoda, kao i u elektrostatici, može se upotrebiti kada se dvije površine koje ograničavaju feromagnetne sredine, nalaze pod uglom $\alpha = 2\pi/n$, gdje je n cilo broj, pri čemu je broj fiktivnih likova (n-1).

Primjer 3.37. Pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I nalazi se na rastojanju d od ravne granične površine dvije magnetne sredine magnetnih permeabilnosti μ_1 i μ_2 . Odrediti jačinu magnetnog polja u tačkama A i B.

Dato je: $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 999$, $I = 10$ A, $d = 2$ cm.

Rješenje. U skladu sa poljem provodnika u blizini ravne granične površine dvije sredine različitih magnetnih osobina dati sistem se može ekvivalentirati sa strujama (3.138)



slika 3.98.

$$I' = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I = 9,98 \text{ A}$$

$$I'' = \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I = 0,02 \text{ A}$$

a. Polje u tački A obrazuju struje I i I' u magnetnoj sredini permeabilnosti μ_1 (slika 3.98b).

$$H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{I}{2\pi d} = 80 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H' = \frac{I'}{2\pi r'} = 35,4 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$H_A = H_r = 101 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

b. Polje u tački B, prema slici 3.98c, je:

$$H_B = H'' = \frac{I''}{2\pi r''} = 71,5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Sila koja djeluje na provodnik sa strujom I , može se odrediti primjenom Biot-Savart-Laplasovog zakona:

$$\vec{F} = I (\vec{l} \times \vec{B})$$

Pošto je vektor magnetne indukcije, koga na mjestu provodnika sa strujom I stvara provodnik sa strujom I' , normalan na pravac provodnika sa strujom I , dobija se:

$$F = I l B$$

Rezonansa u kolu nastaje i ako se neki od reaktivnih parametara mijenja, odnosno ako su:

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} = L_0$$

$$C = \frac{1}{\omega^2 L} = C_0 \quad (4.178)$$

gdje su: L_0 i C_0 rezonantni induktivitet, odnosno, rezonantni kapacitet kola.

U režimu rezonanse u kolu se uspostavlja struja:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{U}{R} \sin \omega t$$

čija je efektivna vrijednost:

$$I = \frac{U}{R}$$

Prema tome, osnovne osobine naponske rezonanse su:

a. Pošto je $\varphi=0$, znači da je $\cos \varphi=1$, odnosno impedansa kola ima aktivan karakter:

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} = R$$

i za datu vrijednost otpora R ima minimalnu vrijednost.

b. efektivna vrijednost struje

$$I_r = \frac{U}{Z} = \frac{U}{R}$$

ima maksimalnu vrijednost i naziva se rezonantnom strujom I_r . Ako je otpor R mali, rezonantna struja može dostići toliku vrijednost koja, pri dužem radu, ozbiljno može ugroziti elemente kola i narušiti funkciju njihovog rada.

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C = R \underline{I} + j\omega L \underline{I} - \frac{j}{\omega C} \underline{I}$$

$$= \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \underline{I} = \left[R + j (X_L - X_C) \right] \underline{I}$$

$$= (R + jX) \underline{I} = Z \underline{I}$$

Pri tome je moduo Impedanse:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

a argument:

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R}$$

Fazni stav je jednak nuli $\varphi=0$, ako je $X_L=X_C$, odnosno, ako je:

$$X_L - X_C = 0$$

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0 \quad (4.175)$$

gdje ω_0 predstavlja rezonantnu kružnu učestanost kola.

Reaktivni otpor u režimu rezonanse naziva se karakterističnim otporom u kolu X_0 :

$$X_0 = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \left(\frac{L}{C} \right)^{1/2} \quad (4.176)$$

Količnik karakterističnog i aktivnog otpora predstavlja dobrotu kola:

$$Q = \frac{X_0}{R} = \omega_0 \frac{L}{R} \quad (4.177)$$

ili sila po jedinici dužine provodnika:

$$F' = \frac{F}{l} = I B = \frac{\mu_1 I I'}{4\pi d}$$

$$F' = 0,5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Primjer 3.38. Kroz pravolinijski provodnik, koji je usmjeren u pravcu z-osovine protiče jednosmjerna struja I , pri čemu je z-osovina zajednička ivica tri poluravni koje obrazuju uglovi θ_1, θ_2 i θ_3 ($\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 2\pi \text{rad}$). Ako je prostor unutar svakog ugla ispunjen homogenim materijalom magnetne permeabilnosti μ_1, μ_2 i μ_3 (slika 3.99), odrediti jačinu magnetnog polja H_i u prostoru unutar ugla θ_i ($i=1,2,3$).

Rješenje. Primjenom Amperovog zakona, za raspodjelu na slici se dobija:

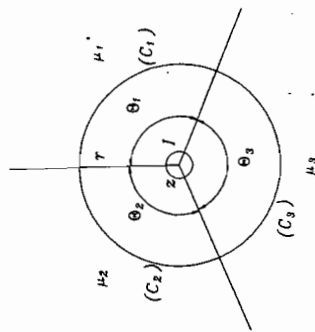
$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = I$$

Za kružnu putanju koja se sastoji iz tri dijela, C_1, C_2 i C_3 , važi:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \int_{C_1} H_1 dl + \int_{C_2} H_2 dl + \int_{C_3} H_3 dl = I$$

$$H_1 r \theta_1 + H_2 r \theta_2 + H_3 r \theta_3 = I$$

slika 3.99.



$$\theta_1 H_1 + \theta_2 H_2 + \theta_3 H_3 = \frac{I}{r} = 2\pi H_0$$

Na osnovu graničnih uslova:

$$B_{n1} = B_{n2} = B_{n3}$$

dobija se:

$$\mu_1 H_1 = \mu_2 H_2$$

$$\mu_2 H_2 = \mu_3 H_3$$

$$\mu_3 H_3 = \mu_1 H_1$$

pa je jačina magnetnog polja u prostoru unutar ugla θ_1 :

$$H_1 = \frac{1}{\mu_1} \frac{2\pi \mu_1 \mu_2 \mu_3}{\mu_2^2 \theta_1 + \mu_1 \mu_3 \theta_2 + \mu_1 \mu_2 \theta_3} H_0$$

gdje 1 uzima vrijednosti odgovarajućih sredina $i = 1, 2, 3$, dok je:

$$H_0 = \frac{I}{2\pi r}$$

Primjer 3.39. Odrediti ugao θ_2 pod kojim linije vektora magnetne indukcije ulaze u sredinu magnetne permeabilnosti μ_2 ako je magnetna permeabilnost prve sredine μ_1 , a ugao koji linije vektora magnetne indukcije zaklapaju sa pozitivnom normalom na graničnu površinu θ_1 .

Dato je: $\theta = 89^\circ$, $\mu_{1r} = 10000$, $\mu_{2r} = 1$.

Rješenje. U skladu sa jednačinom 3.136, važi:

8. REZONANSA U KOLIMA NAIZMJENIČNE STRUJE

Rezonansa u kolima naizmjenične struje pretpostavlja režim na dijelu kola, koji se sastoji od induktivnog i kapacitivnog otpora, u kome je fazni stav između napona i struje jednak nuli. U stanju rezonanse u kolu se uspostavlja neke karakteristične manifestacije, koje u tehnici naizmjeničnih struja imaju značajnu primjenu.

U elektrotehničkoj praksi, rezonansa ima poseban značaj u kolima naizmjenične struje, koja se sastoje od:

- serijske veze parametara R , L i C , u kojoj se uspostavlja tzv. naponska rezonansa;
- paralelne veze parametara R , L i C , u kojoj se uspostavlja tzv. strujna rezonansa.

8.1. NAPONSKA REZONANSA

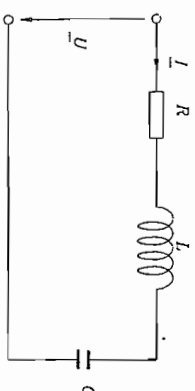
Naponska rezonansa nastaje u dijelu kola naizmjenične struje, kada čini serijska veza aktivnog otpora R , induktiviteta L i kapaciteta C (slika 4.71).

Rezonansa pretpostavlja stanje u kolu, u kome je fazni stav između napona i struje jednak nuli. Ovakav fazni stav može se ostvariti na tri načina: promjenom kružne učestanosti napona napajanja ω , promjenom induktivnosti L i promjenom kapaciteta C . Karakteristično je, međutim, da su pojave u svim slučajevima iste.

Ako na krajevima kola sa slike djeluje napon sinusoidalne raspodjele:

$$u = U_m \sin \omega t$$

važi:



slika 4.71.

$$\varphi = 83^\circ 40'$$

$$\frac{I_L}{I} = 1,75$$

Primjer 4.36. U kolu (slika 4.70) odrediti struju i padove napona.

Dato je: $U=100$ V, $f=500$ Hz, $L_1=2$ mH, $L_2=5$ mH, $R_1=2$ Ω , $R_2=10$ Ω , $C=0,1$ μ F.

Rješenje. Impedanse grana su:

$$Z_1 = R_1 + j\omega L_1 = (2 + j6,28) \Omega$$

$$Z_2 = R_2 + j\omega L_2 = (10 + j15,7) \Omega$$

$$Z_3 = -j \frac{1}{\omega C} = (-j3183) \Omega$$

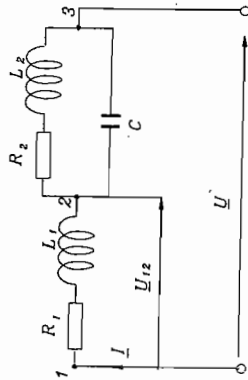
$$Z = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = (10,19 + j15,74) \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = (2,89 - j4,47) \text{ A}$$

$$\varphi = \arctg \left(-\frac{4,47}{2,89} \right) = -57^\circ 10'$$

$$U_{12} = Z_1 I = (33,85 + j9,2) \text{ V}$$

$$U_{23} = U - U_{12} = (66,15 - j9,2) \text{ V}$$



slika 4.70.

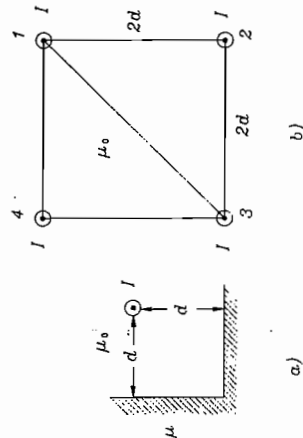
$$\frac{\operatorname{tg} \theta_2}{\operatorname{tg} \theta_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

pa se dobija:

$$\theta_2 = \arctg \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} \operatorname{tg} \theta_1 \right)$$

$$\theta_2 = 20'$$

Primjer 3.40. Kroz neograničeni pravolinijski provodnik, koji se nalazi u vazduhu magnetne permeabilnosti μ_0 , protiče struja I . Provodnik je postavljen na jednakom rastojanju d od međusobno normalnih ravnih beskonačnih zidova od feromagnetnog materijala magnetne permeabilnosti μ ($\mu \gg \mu_0$). Odrediti jačinu elektromagnetne sile po jedinici dužine provodnika.



slika 3.100.

Rješenje. Zadatak se može riješiti metodom ogledanja. Sve potrebne geometrijske veličine date su na slici 3.100b.

Magnetna indukcija, koju na mjestu provodnika 1. stvara struja od lika 2. na rastojanju $r=2d$, iznosi:

$$B_2 = \frac{\mu I}{2\pi r} = \frac{\mu I}{4\pi d}$$

a od lika 4.

$$B_4 = \frac{\mu I}{2\pi r} = \frac{\mu I}{4\pi d}$$

Intenzitet sile između provodnika 1. i lika 2., koja ima privlačni karakter, iznosi:

$$F_{12} = I_1 I_2 B_2 = \frac{\mu I_1^2 I_2}{4\pi d}$$

Analogno važi i za silu koja djeluje na provodnik 1. od lika 4.

$$F_{14} = I_1 I_4 B_4 = \frac{\mu I_1^2 I_4}{4\pi d}$$

Rezultantna sila na provodnik 1. od likova 2. i 4., iznosi:

$$F_1 = \sqrt{F_{12}^2 + F_{14}^2} = \frac{\sqrt{2} \mu I_1^2 I}{4\pi d}$$

Sličnim postupkom može se doći do izraza za silu koja djeluje na provodnik 1. od lika 3.

$$F_{13} = \frac{\sqrt{2} \mu I_1^2 I}{8\pi d}$$

Pošto su vektori sile $\vec{F}_1$ i $\vec{F}_{13}$ kolinearni, to se za rezultantnu silu koja djeluje na provodnik 1., zbog prisustva feromagnetnog žlijeba (ekvivalentnog sa tri fiktivna provodnika, odnosno sa tri lika), dobija:

$$F = F_1 + F_{13}$$

odnosno:

Rješenje. Impedansa potrošača prije priključka kondenzatora je:

$$X_L = \omega L = 628 \, \Omega$$

$$Z_L = \sqrt{R^2 + X_L^2} = 630 \, \Omega$$

$$I_L = \frac{U}{Z_L} = 0,35 \, A$$

$$\cos \varphi_L = \frac{R}{Z_L} = 0,0635$$

$$\varphi_L = 86^\circ 25'$$

Reaktansa kompenzacionog uređaja i struja u grani sa kondenzatorom je:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 398 \, \Omega$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = 0,55 \, A$$

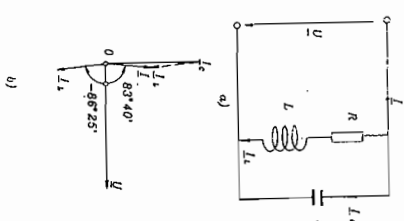
Ukupna struja nakon kompenzacije, prema dijagramu sa slike, iznosi:

$$I = \sqrt{I_L^2 + I_C^2 + 2I_L I_C \cos(90^\circ - \varphi_L)}$$

$$I = 0,2 \, A$$

pa je faktor snage:

$$\cos \varphi = \frac{I_L}{I} \cos \varphi_L = 0,1112$$



slika 4.69.

$$I_o = I \frac{\cos \varphi}{\cos \varphi_o} = 10,1 \text{ A}$$

Iz izraza za faktor snage slijedi:

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= 0,65 & ; & \sin \varphi = 0,76 & ; & \varphi = 49^\circ 30' \\ \cos \varphi_o &= 0,9 & ; & \sin \varphi_o = 0,436 & ; & \varphi_o = 25^\circ 50' \end{aligned}$$

pa se dobija:

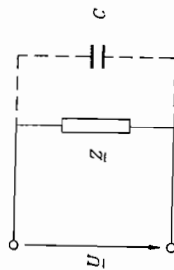
$$I_c = I \sin \varphi - I_o \sin \varphi_o = 6,2 \text{ A}$$

Kapacitet uređaja za kompenzaciju je:

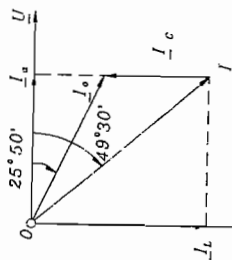
$$C = \frac{I_c}{\omega U} = 90 \text{ } \mu\text{F}$$

a reaktivna snaga:

$$Q_c = X_{C_c}^2 = I_c U = 1360 \text{ VAR}$$



a)



b)

slika 4.68.

Primjer 4.35. Potrošač induktiviteta L i aktivnog otpora R i kondenzator kapaciteta C povezani su paralelno i priključeni na izvor naizmjeničnog napona efektivne vrijednosti U i učestanosti f . Odrediti odnos struja prije i poslije kompenzacije, kao i odgovarajuće faktore snage.
Dato je: $L=2 \text{ H}$, $R=40 \text{ } \Omega$, $C=8 \text{ } \mu\text{F}$, $U=220 \text{ V}$, $f=50 \text{ Hz}$.

$$F = \frac{3 \sqrt{2} \mu I^2 l}{8\pi d}$$

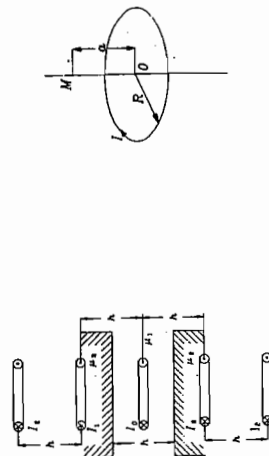
Konačno, sila po jedinici dužine provodnika je:

$$F' = \frac{F}{l} = \frac{3 \sqrt{2} \mu I^2}{8\pi d}$$

Primjer 3.41. U vazdušnom zazoru između dvije ravne feromagnetne ravni, koje su prethodno razmagnetisane, simetrično je smještena kružna strujna kontura (slika 3.101). Odrediti jačinu magnetnog polja i magnetnu indukciju u središtu strujne konture O , ako je struja koja protiče kroz strujnu konturu I_o . Rastojanje između feromagnetnih ravni je h , a poluprečnik strujne konture R .

Dato je: $I_o=20 \text{ A}$, $h=4 \text{ cm}$, $R=3 \text{ cm}$, $\mu_{2r}=100$.

Rješenje. Magnetno polje u vazdušnom zazoru može se odrediti superpozicijom magnetnih polja koja stvaraju kružne konture sa strujom I_o i njeni odgovarajući likovi, koji su određeni na osnovu graničnih uslova i pretpostavljene geometrije supstituisanog sistema.



a)

b)

slika 3.101.

Jakina magnetskog polja koja stvara kružna kontura na svojoj osovini, prema (3.21), iznosi:

$$H = \frac{R^2 I_0}{2 \left(R^2 + a^2 \right)^{3/2}}$$

U centru O strujne konture (slika 3.101b) jakina magnetskog polja može se odrediti ako se uvrsti $a=0$, pa je:

$$H_0 = \frac{I_0}{2R} = 333 \text{ A}$$

Utjecaj gornje feromagnetične ravni može se ekvivalentirati sa fiktivnom kružnom konturom poluprečnika R kroz koju protiče struja I_1

$$I_1 = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I_0 = 19,6 \text{ A}$$

I nalazi se na rastojanju $h/2$ od gornje feromagnetične ravni. Neka to bude prvi lik u gornjoj feromagnetičnoj ravni. Ova fiktivna kontura sa strujom I_1 u centru O stvara magnetsko polje:

$$H_1 = \frac{R^2 I_1}{2 \left(R^2 + a_1^2 \right)^{3/2}} = 70,56 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Utjecaj donje feromagnetične ravni, takođe, se može ekvivalentirati sa fiktivnom kružnom konturom poluprečnika R kroz koju protiče struja I_1 i koja predstavlja lik stvarne strujne konture u donjoj feromagnetičnoj ravni. Ova struja iznosi 19,6 A, a stvara polje u središtu O stvarne konture od 70,56 A/m.

Na taj način, ukupno polje koga stvaraju ova dva lika je:

$$H_{11} = 2H_1 = 141,12 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Uvođenjem fiktivnih struja I_1 , feromagnetične ravni gube ekvipotencijalni karakter. Zato treba uvoditi nove likove, na primjer, sa strujama I_2 , I_3 ,

$$\underline{U}_C = -jX_C \underline{I} = 195 e^{-j14,40^\circ} \text{ V}$$

Pošto je:

$$\varphi = -45^\circ 20'$$

faktor snage je:

$$\cos \varphi = 0,7$$

a aktivna, reaktivna i prividna snaga su:

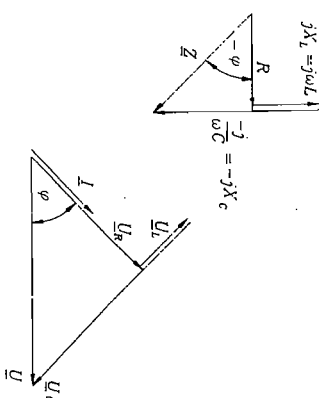
$$P = U I \cos \varphi = 471,24 \text{ W}$$

$$Q = U I \sin \varphi = 480,76 \text{ VAR}$$

$$S = U I = 671,71 \text{ VA}$$

Diagram otpora, napona i struje prikazan je na slici 4.67.

slika 4.67.



Primjer 4.34. Na izvor napona efektivne vrijednosti U i učestanosti f priključen je potrošač čija je aktivna snaga P i faktor snage $\cos \varphi$ (slika 4.68). Odrediti kapacitet i reaktivnu snagu uređaja za kompenzaciju koga treba priključiti paralelno, da bi se faktor snage popravio na iznos $\cos \varphi_0$.

Dato je: $U=220 \text{ V}$, $f=50 \text{ Hz}$, $\cos \varphi=0,65$, $P=2 \text{ kW}$, $\cos \varphi_0=0,9$.

Rješenje. Struja potrošača je:

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi} = 14 \text{ A}$$

$$I_0 \cos \varphi_0 = I \cos \varphi$$

Primjer 4.33. Aktivni otpor R , induktivitet L i kapacitet C povezani su u seriju i priključeni na izvor naizmjeničnog napona efektivne vrijednosti U i učestanosti f . Odrediti struju, padove napona, faktor snage, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu u kolu. Prikazati vektorski dijagram otpora i vektorski dijagram napona i struje.

Dato je: $R=50 \Omega$, $L=40 \text{ mH}$, $C=50 \mu\text{F}$, $U=220 \text{ V}$, $f=50 \text{ Hz}$.

Rješenje. Impedansa spoja je:

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = (50 - j51,4) = 71,5 e^{-j45^\circ 20'} \Omega$$

gdje su:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = 71,5 \Omega$$

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R} = -45^\circ 20'$$

Ako je:

$$\underline{U} = 220 e^{j0} \text{ V}$$

za struju se dobija:

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{Z} = 3,06 e^{j45^\circ 20'} \text{ A}$$

Padovi napona su:

$$\underline{U}_R = R \underline{I} = 153 e^{j45^\circ 20'} \text{ V}$$

$$\underline{U}_L = jX_L \underline{I} = 38,4 e^{j135^\circ 20'} \text{ V}$$

$\underline{I}_4$ itd. I ako se ide do treće iteracije, dobija se:

$$\underline{I}_2 = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_1 + \mu_2} \underline{I}_1 = 19,2 \text{ A}$$

$$H_{22} = 2 \frac{R^2 \underline{I}_2}{2 \left(R^2 + a_2^2 \right)^{3/2}} = 27,71 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Za struju trećeg lika se dobija:

$$\underline{I}_3 = 18,8 \text{ A}$$

i polje

$$H_{33} = 8,9 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

U tom slučaju, ukupno polje je:

$$H = H_0 + H_{11} + H_{22} + H_{33}$$

$$H = 510,73 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Očigledno da proces konvergira i nakon nekoliko iteracija stabilizira se na vrijednosti koja je u daljnjem postupku konačna i približno konstantna.

3. PROMJENLJIVA ELEKTROMAGNETNA POLJA

3.1. ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA

Osnovna istraživačka preokupacija mnogih naučnika početkom devetnaestog vijeka bila je: da li električna struja u jednom provodniku može uticati na pojavu struje u drugom provodniku, slično kao što naelektrisano tijelo, posredstvom elektrostatičke indukcije, utiče na pojavu elektriciteta na susjednom tijelu.

Pokazano je da elementarna električna opterećenja u kretanju, odnosno električna struja u svojoj okolini obrazuju magnetno polje. Sa energetskog stanovišta opisani proces predstavlja konverziju električne energije u magnetnu. Međutim, istovremeno je nametnut i inverzni zadatak o tome da li i pod kojim se uslovima može ostvariti obrnuta transformacija, koja se sastoji u konverziji magnetne u električnu energiju, i na taj način pokazati da je električna struja u jednom provodniku u stanju da utiče na pojavu struje u drugom provodniku. Ova istraživanja uspješno su okončana 1831. godine epohalnim otkrićem Faradejevog (Michael Faraday, 1791-1867) zakona o elektromagnetnoj indukciji.

Otkriće Faradejevog zakona elektromagnetne indukcije predstavlja jedan od prelomnih trenutaka u razvoju elektrotehnike. On je podjednako značajan, kako za teorijsku, tako i za primijenjenu elektrotehniku i predstavlja jedan od temeljnih zakona makroskopske teorije elektromagnetnog polja. U primijenjenoj elektrotehnici primjena Faradejevog zakona, obezbijedila je brojna i kapitalna tehnička rješenja elektrotehničkih uređaja i sistema. Spravom zato mnogi ističu da je blagovremeno otkriće ovog zakona jedna od osnovnih pretpostavki za vrlo intenzivan razvoj elektrotehnike koji je uslijedio.

Faradej je pojavu elektromagnetne indukcije otkrio eksperimentalnim putem (slika 3.102). Jedan od eksperimenata koje je izveo pretpostavlja dva strujna namotaja: primarni namotaj A i sekundarni namotaj B. Primarni

pa su:

$$\varphi_u = \arctg \frac{60}{80} = 36^\circ 50'$$

$$I = \sqrt{24^2 + 7^2} = 25 \text{ A}$$

$$\varphi_1 = \arctg \left[\frac{-7}{24} \right] = -16^\circ 15'$$

$$\underline{U} = 100 e^{j36^\circ 50'} \text{ V}$$

$$\underline{I} = 25 e^{-j16^\circ 15'} \text{ A}$$

U skladu sa Omovim zakonom, dobija se za kompleksni izraz impedanse:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = 4 e^{j53^\circ 5'} = (2,4 + j3,2) \Omega$$

gdje je:

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 53^\circ 5'$$

Kompleksni izraz za admittansu je:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = (0,15 - j0,2) \text{ S}$$

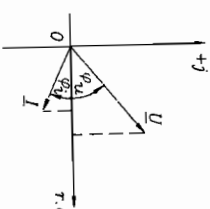
Izrazi za snagu su:

$$P = R I^2 = 1500 \text{ W}$$

$$Q = X I^2 = 2000 \text{ VAR}$$

$$S = U I = 2500 \text{ VA}$$

Diagram napona i struje prikazani su na slici 4.66.



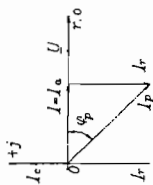
slika 4.66.

odnosno:

$$\cos \varphi = 1$$

b. Za prijemnik:

$$\underline{I}_p = \underline{I}_a + \underline{I}_r$$



slika 4.65.

Na slici 4.65 prikazan je vektorski dijagram struja u slučaju potpune kompenzacije.

Kapacitet kondenzatorskog uredaja u režimu potpune kompenzacije može se odrediti iz jednačine 4.173:

$$C = \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2} \quad (4.174)$$

Kompenzacija reaktivne energije, odnosno popratak faktora snage predstavlja značajnu kategoriju u domenu racionalizacije potrošnje električne energije. U tom smislu ona je regulisana propisima. U cilju smanjenja gubitaka u izvorima i prenosnim vodovima, potrošači električne energije moraju ostvariti minimalni faktor snage od 0,95. Ukoliko je faktor snage manji od 0,95, onda se potrošnja odgovarajućeg dijela reaktivne energije posebno sankcioniše.

Primjer 4.32. Za neku kompleksnu impedansu, kompleksni izrazi za efektivnu vrijednost napona i struje su $\underline{U}$ i $\underline{I}$. Odrediti kompleksne izraze za: impedansu, admitansu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu. Prikazati vektorski dijagram napona i struje.

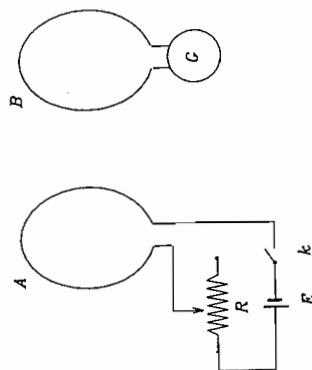
Dato je: $\underline{U} = (80 + j60) \text{ V}$, $\underline{I} = (24 - j7) \text{ A}$.

Rješenje. Za date kompleksne izraze važi:

$$U = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100 \text{ V}$$

namotaj je vezan za izvor električne energije, a na krajevima sekundarnog namotaja priključen je galvanometar. U stacionarnom režimu, kada kroz primarni namotaj protiče stalna jednosmjerna struja, na osjetljivom balističkom galvanometru nije zapazio protok struje u sekundaru. Međutim, zapazio je da se, u režimima uspostavljanja i prekidanja struje u primarnom namotaju, pojavljuju kratkotrajne struje u sekundarnom namotaju.

Faradej je takođe zapazio otklon kazaljke na galvanometru kada je pomoću otpora R mijenjao intenzitet struje u primarnom namotaju, ali je isto tako, zapazio da galvanometar reaguje otklonom kada se primarni i sekundarni namotaj pomjeraju jedan u odnosu na drugi. Sličnu pojavu Faradej je zapazio kada je sekundarnoj konturi približavao ili udaljavao stalni magnet.



slika 3.102.

Analizom uzročnih i pojava Faradeja, Faradej je zaključio da se u sekundarnom namotaju indukuje struja u svim slučajevima kada se kroz ko-nturu sekundarnog namotaja mijenja magnetni fluks. Pri tom je iznos indukovane struje srazmjern brzini promjene fluksa.

Faradej je takođe ustanovio da kroz sekundarni namotaj protiče električna struja onoliko dugo koliko traje promjena fluksa i da ona ne protiče kada je fluks konstantan ili kada je jednak nuli.

Opisana pojava naziva se elektromagnetnom indukcijom, a struja indukovanom strujom.

Indukovana struja predstavlja sekundarnu pojavu manifestaciju, koja se može definisati isključivo analizom primarnih, uzročnih manifestacija.

Količina električnosti dq , koja u procesu elektromagnetne indukcije protiče kroz sekundarni namotaj, srazmjerna je količniku negativne promjene magnetnog fluksa kroz sekundar $d\phi$ i otpora sekundarnog namotaja R :

$$dq = -k \frac{d\phi}{R} \quad (3.140)$$

gdje je k koeficijent proporcionalnosti. U MKSA sistemu jednak je jedinici, pa je:

$$dq = - \frac{d\phi}{R} \quad (3.141)$$

a kako je jačina struje:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

dobija se:

$$I = - \frac{1}{R} \frac{d\phi}{dt} \quad (3.142)$$

U skladu sa Omovim zakonom, elektromotorna sila (EMS) koja se uspostavlja u sekundarnom namotaju definisana je izrazom:

$$e = R I$$

odnosno:

$$e = - \frac{d\phi}{dt} \quad (3.143)$$

EMS, koja se u procesu elektromagnetne indukcije indukuje u sekundarnom namotaju, srazmjerna je količniku negativne promjene magnetnog fluksa u jedinici vremena, odnosno negativnoj brzini promjene fluksa.

Negativni predznak brzine promjene fluksa predstavlja matematičku interpretaciju Lencovog (Heinrich Lenz, 1804-1865) pravila, prema kome indukovana EMS u namotaju uvijek stvara struju takvog smjera da se svojim poljem suprotstavlja promjeni fluksa. Pri tom je važno istaći da se magnetno polje indukovane struje suprotstavlja promjeni magnetnog fluksa a ne samom fluksu.

Najjednostavniji način sagledavanja Lencovog pravila može se ostvariti na primjeru sekundarnog namotaja (slika 3.103).

Struja kroz izvor i prenosni vod je:

$$I = I_p + I_c$$

$$I = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} U - j \left[\frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} - \omega C \right] U \quad (4.172)$$

Sa dijagrama (slika 4.64b) se vidi da je $\varphi < \varphi_p$, pa je $\cos \varphi > \cos \varphi_p$, odnosno faktor snage se povećava. Sa porastom faktora snage struja kroz izvor i prenosni vod se smanjuje:

$$I < I_p$$

dok struja kroz prijemnik ostaje ista.

Smanjivanjem struje kroz izvor i prenosni vod ostvarene su sledeće prednosti: presjeci provodnika mogu biti manji a manji su i aktivni gubici u izvoru i prenosnomvodu. Isto tako, izvor i svi elementi prenosnog sistema mogu se dimenzionisati za manje struje, pa je samim tim čitav sistem jeftiniji.

Kompenzacijom reaktivne energije smanjena je cirkulacija reaktivne energije od izvora do prijemnika jer se nadoknađuje iz kondenzatorskog uređaja neposredno uz prijemnik.

Potpuna kompenzacija pretpostavlja potpunu eliminaciju reaktivne komponente struje I_p u ukupnoj struji kroz izvor i prenosni sistem. Stanje potpune kompenzacije ostvaruje se ako se imaginarni član izraza (4.172) izjednači sa nulom:

$$\frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} - \omega C = 0 \quad (4.173)$$

pa u tom slučaju važi:

a. Za izvor i prenosni sistem:

$$I = I_a \quad ; \quad \varphi = 0$$

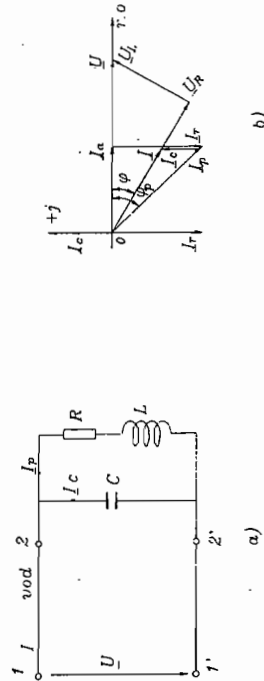
uja kroz prenosni vod jednaka je struji kroz prijemnik. Opravdano se zato postavlja pitanje: pod kojim se uslovima može smanjiti struja izvora, odnosno struja kroz prenosni vod, a da se režim rada prijemnika ne naruši, odnosno da struja kroz prijemnik ostvari isti učinak? Ovaj problem se efikasno rješava kompenzacijom reaktivne energije ili popravkom faktora snage. Kompenzacija reaktivne energije pretpostavlja smanjivanje ili potpunu eliminaciju reaktivne komponente struje kroz izvor i prenosni sistem. Ona se može realizovati ako se paralelno sa prijemnikom priključi kondenzatorski uređaj kapaciteta C (slika 4.64a). U tom slučaju reaktivna komponenta struje izvora i prenosnog voda se koriguje ili anulira, što znači da se ukupna struja smanjuje, dok struja kroz prijemnik ostaje ista.

Struje u paralelnim granama biće:

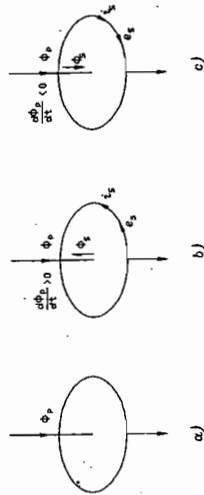
$$\underline{I}_p = \frac{\underline{U}}{R + j\omega L} = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} \underline{U} - j \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \underline{U} = \underline{I}_a + \underline{I}_r$$

$$\underline{I}_c = \frac{\underline{U}}{\frac{1}{j\omega C}} = j\omega C \underline{U}$$

Ako se u kompleksnoj ravni napon napajanja položi po realnoj osovini, dobija se dijagram struja (slika 4.64b).



slika 4.64.



slika 3.103.

Na slici je prikazan sekundarni namotaj sistema (slika 3.102). Ako je fluks koga stvara primarni namotaj ϕ_p konstantnog iznosa, indukovana EMS u sekundaru je jednaka nuli, odnosno u sekundaru nema struje (slika 3.103a).

Ako se fluks ϕ_p mijenja sa tendencijom porasta ($d\phi_p/dt > 0$), u sekundaru se indukuje EMS e_s (slika 3.103b), pod čijim se uticajem uspostavlja indukovana struja i_s , koja je tako orijentisana da se svojim magnetnim poljem suprotstavlja promjeni fluksa ($d\phi_p/dt$), orijentišući svoj fluks ϕ_s suprotno od smjera primarnog fluksa ϕ_p , sprečavajući na taj način njegovo povećavanje.

Ako se fluks ϕ_p mijenja sa tendencijom opadanja ($d\phi_p/dt < 0$), u sekundaru se indukuje EMS e_s (slika 3.103c), pod čijim se uticajem uspostavlja indukovana struja i_s , koja je tako orijentisana da se svojim magnetnim poljem suprotstavlja promjeni fluksa ($d\phi_p/dt$), orijentišući svoj fluks ϕ_s u smjeru primarnog fluksa ϕ_p , sprečavajući, na taj način, njegovo opadanje.

Lencovo pravilo na poseban način iskazuje zakon o održanju energije. On definiše pretpostavke orijentacije indukovane struje i njen učinak u raspodjeli polja, a komplementarno sa Faradejevim zakonom, i njen integritet.

Dobijeni matematički izraz za Faradejev zakon izveden je uz osnovnu pretpostavku da sekundarni namotaj miruje, a da se promjena magnetnog fluksa ostvaruje djelovanjem u primarnom namotaju, koji takode miruje.

Znači, ostvarena je elektromagnetna indukcija u stanju mirovanja, pa se, zbog te osobine, naziva statičkom indukcijom.

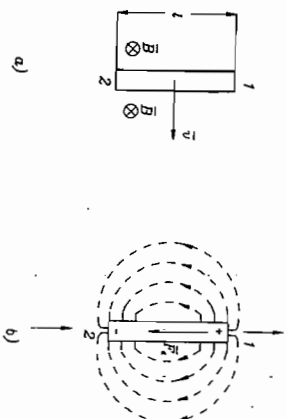
Kada se jedan ili oba namotaja kreću, takode će doći do pojave elektromagnetne indukcije i u uslovima da se u primaru održava stacionarno polje. Ovakav vid elektromagnetne indukcije naziva se dinamičkom indukcijom.

Međutim, moguća je i tzv. kombinovana indukcija, koja nastaje kada se na primjer, namotaji kreću i kada se magnetno polje primara mijenja u vremenu. Ova je vid elektromagnetne indukcije susreće se kod tzv. asinhronog motora, o čemu će kasnije biti više riječi.

Dinamička elektromagnetna indukcija nastaje pri kretanju provodnika u stranom magnetnom polju. Na primjer, ako se provodnik dužine l nalazi u homogenom magnetnom polju indukcije $\vec{B}$ i kreće se brzinom $\vec{v}$ upravno na ravan koju obrazuje njegova dužina i vektor magnetne indukcije (slika 3.104a), onda će u pravcu njegove dužine na svaku elementarnu električnu česticu provodnika djelovati Lorencova elektromagnetna sila:

$$\vec{F} = q_e \left[\vec{v} \times \vec{B} \right]$$

Pri tom je sila koja djeluje na elektrone usmjerena od kraja 1. prema kraju 2. dok je sila koja djeluje na pozitivno naelektrisane čestice usmjerena od kraja 2. prema kraju 1.

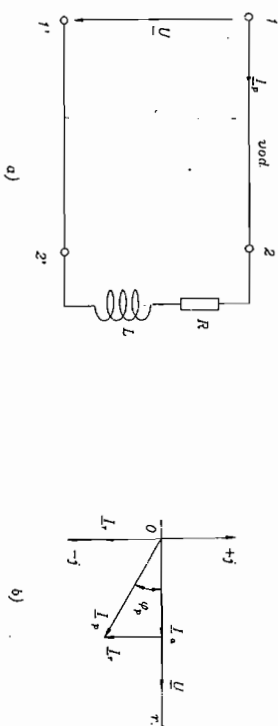


slika 3.104

Znači, pod uticajem Lorencove elektromagnetne sile, dolazi do

vrjednosti za snagu i faktor snage u zavisnosti od funkcije prijemnika definisani i određeni, struja kroz prijemnik se ne može mijenjati.

Da bi se shvatila suština osnovne problematike vezane za značaj faktora snage, na slici 4.63a prikazan je primjer napajanja električnog motora koji se ekvivalentira serijskim spojem induktiviteta i otpora. Motor se napaja iz izvora električne energije posredstvom prenosnog voda, čiji se otpor i induktivitet za sada mogu zanemariti.



slika 4.63.

Struja kroz prijemnik i prenosni sistem $\vec{I}_p$ je ista i iznosi:

$$\vec{I}_p = \frac{\vec{U}}{R + j\omega L} = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} \vec{U} - j \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \vec{U} = \vec{I}_a + \vec{I}_r$$

$$\varphi_p = \arctg \frac{I_r}{I_a} = \arctg \frac{\omega L}{R}$$

Ako se u kompleksnoj ravni napon položi po realnoj osovini, dijagram struja je kao na slici 4.63b. Aktivna komponenta struje $\vec{I}_a$ je u fazi sa naponom, dok reaktivna komponenta $\vec{I}_r$ fazno zaostaje za naponom za $\pi/2$ rad. U skladu sa analizom koja je ranije ostvarena, aktivna snaga je proporcionalna aktivnoj, a reaktivna snaga reaktivnoj komponenti struje.

Struja kroz prijemnik, kako je već naznačeno, određena je karakterom prijemnika i za određeni napon ne može se mijenjati. Za kolo sa slike str-

7.2. FAKTOR SNAGE. KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE

Prema osnovnoj definiciji, faktor snage predstavlja koeficijent koji pokazuje koliki se dio ukupne snage S koju kolo preuzima od izvora nepovratno pretvara u snagu Džulovih gubitaka:

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{UI} \quad (4.171)$$

Samo u slučaju kada je faktor snage $\cos\varphi$ jednak jedinici, aktivna snaga prijemnika jednaka je prividnoj snazi S

$$P = UI \cos\varphi = UI = S$$

Kako je aktivna snaga koju izvor predaje prijemniku proporcionalna faktoru snage, njegova vrijednost je od posebnog značaja. Pošto veličina faktora snage zavisi od prirode prijemnika, znači da priroda prijemnika određuje iskorišćenost izvora. U električnim kolima, koja podrazumijevaju i električne mreže, prijemnici imaju potpuno određenu funkciju. Obično se funkcija električnih prijemnika sastoji u osobini da određenu količinu električne energije pretvori u termičku ili mehaničku energiju. U tom smislu, električni prijemnici se konstruktivno dimenzionišu a električno deklariraju pomoću osnovnih karakteristika. Osnovne električne karakteristike koje se nazivaju nominalnim: nominalni napon, nominalna struja, nominalna snaga, faktor snage itd. obezbjeđuju pri dužem radu dopušteno termičko i mehaničko naprezanje prijemnika. Nominalni napon u kolima naizmjenične struje je definisan, pa je, u odnosu na aktivnu snagu koja je definisana u odnosu na napon, struja kroz prijemnik:

$$I = \frac{P}{U \cos\varphi}$$

obrnuto proporcionalna sa faktorom snage. Pošto se faktor snage može mijenjati od nule do jedinice, znači da struja pri konstantnoj snazi ima minimalnu vrijednost kada je faktor snage jednak jedinici. Kada su

razdvajanja naelektrisanja, negativno naelektrisanje se nagomilava na donjem a višak pozitivnog na gornjem kraju provodnika (slika 3.104b). Razdvojena naelektrisanja unutar provodnika uspostavljaju elektrostatičko polje $\vec{E}_e$, čija je sila:

$$\vec{F}_e = Q \vec{E}_e$$

i u svakoj tački provodnika uravnotežava Lorencovu silu $\vec{F}$

$$\vec{F}_e + \vec{F} = 0$$

ili:

$$Q \vec{E}_e + Q_e \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) = 0$$

pa je:

$$\vec{E}_e = - \left(\vec{v} \times \vec{B} \right)$$

Elektrostatičko polje je posljedica djelovanja električnih opterećenja u stanju mirovanja. Međutim, u ovom slučaju radi se o električnom polju koje se uspostavlja usljed kretanja provodnika u magnetnom polju. Da bi se uočila razlika između elektrostatičkog polja i električnog polja provodnika koji se kreće u magnetnom polju ili električnom polju promjenljivih struja, ovo drugo polje naziva se indukovanim električnim poljem $\vec{E}_i$. Pošto se električno polje nepokretnih opterećenja označava sa E_e , a jačina indukovnog električnog polja sa E_i , za ukupnu električnu silu u opštem slučaju važi:

$$\vec{F}_{eu} = Q \vec{E}_e + Q_e \vec{E}_i = Q_e \left(\vec{E}_e + \vec{E}_i \right)$$

$$\vec{E}_u = \vec{E}_e + \vec{E}_i$$

Komponenta $\vec{E}_e$ se izračunava na način kako je to definisano u elektrostatici. Međutim, opšti oblik za jačinu indukovnog električnog polja $\vec{E}_i$ ne može se odrediti, pošto se priroda sile relativizira zavisno od toga kako je sagledava posmatrač sa strane i posmatrač koji se kreće sa provodnikom. Ali, na primjer, za slučaj kada se posmatrač kreće brzinom

$\vec{v}$ u odnosu na izvor magnetnog polja $\vec{B}$, ona se može definisati pomoću izraza:

$$\vec{E}_1 = \vec{v} \times \vec{B}$$

Uspostavljanje indukovano električnog polja $\vec{E}_1$, odnosno pojavu nagomilavanja negativnog naelektrisanja na donjem a pozitivnog na gornjem kraju provodnika, eksperimentalno je pokazao Barnett. On je provodnik u kretanju presjekao na dvije polovine i ustanovio da je gornja polovina naelektrisana pozitivnim a donja negativnim naelektrisanjem.

Indukovano električno polje $\vec{E}_1$ omogućuje da se odredi potencijalna razlika na krajevima provodnika. Kada se u magnetnom polju kreće provodnik u svakom njegovom elementu $d\vec{l}$ indukuje se EMS de:

$$de = \vec{E}_1 d\vec{l} = \left[\vec{v} \times \vec{B} \right] d\vec{l} \quad (3.144)$$

odnosno, između krajeva 1. i 2. otvorenog provodnika proizvoljnog oblika:

$$e = \int_1^2 \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) d\vec{l} \quad (3.145)$$

U slučaju pravolinijskog otvorenog provodnika (slika 3.104), koji je upravan na ravan koju obrazuju vektori $\vec{v}$ i $\vec{B}$, i ako su pri tom $\vec{v}$ i $\vec{B}$ međusobno normalni, dobija se:

$$e = v B l \quad (3.146)$$

U opštem slučaju proizvoljne orijentacije dijela provodnika, dužine $\vec{l}$, važi:

$$e = \left[\vec{v} \times \vec{B} \right] \vec{l} \quad (3.147)$$

čiji je intenzitet:

$$E = v B l \sin(\hat{v}, \hat{B}) \cos(\hat{E}, \hat{l}) \quad (3.148)$$

Indukovana EMS u zatvorenoj konturi (C), definiše se izrazom:

A pošto je reaktansa generatora induktivnog karaktera, neophodno je da reaktansa prijemnika bude kapacitivnog karaktera. Ova osobina karaktera reaktansi izvora i prenosnog sistema, s jedne, i prijemnika, sa druge strane, predstavlja značajnu preokupaciju u problematiki optimalnih uslova prenosa električne energije od izvora do prijemnika.

Ako je ispunjen uslov (4.168), izraz za snagu (4.167) svodi se na oblik (4.164). Uslov prenosa energije, pri maksimalnoj aktivnoj snazi, dobija se, kako je već pokazano, kada je aktivni otpor prijemnika jednak aktivnom otporu generatora:

$$R = R_u$$

Iz uslova prenosa maksimalne snage slijedi da se on ostvaruje ako kompleksna impedansa prijemnika predstavlja konjugovano-kompleksnu impedansu generatora:

$$\vec{Z} = \vec{Z}_u^* \quad (4.169)$$

$$R + jX = R_u - jX_u$$

U ovom slučaju, kao i u kolima jednosmjerne struje, maksimalna snaga prijemnika iznosi:

$$P_{\max} = \frac{U^2}{4R}$$

Pri tom se stepen korisnog dejstva η može definisati odnosom aktivne snage prijemnika i aktivne snage koju plasira generator:

$$\eta = \frac{R I^2}{(R_u + R) I^2} = \frac{R}{R_u + R} = 0.5 \quad (4.170)$$

$$P_{\max} = \frac{U^2}{4R} \quad (4.166)$$

U kolima naizmjenične struje unutrašnji otpor generatora, pored aktivnog, ima i induktivni karakter, pa je impedansa generatora $\underline{Z}_u = R_u + jX_u$. Ako se na izvode ovog generatora priključi prijemnik impedanse $\underline{Z} = R + jX$ (slika 4.62), u kolu će se uspostaviti struja:

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_u + \underline{Z}} = \frac{\underline{U}}{(R_u + R) + j(X_u + X)}$$

Kompleksna snaga prijemnika je:

$$\underline{S} = P + jQ = R I^2 + jX I^2$$

gdje je:

$$P = R I^2$$

odnosno:

$$P = \frac{R}{(R_u + R)^2 + (X_u + X)^2} U^2 \quad (4.167)$$

Iz dobijenog izraza se vidi da aktivna snaga prijemnika zavisi, ne samo od aktivnih, nego i od reaktivnih komponenti kompleksnih impedansi generatora i prijemnika. Pošto se na reaktivnim komponentama ne ostvaruje aktivna manifestacija pretvaranja električne energije izvora u termičku, očigledno je iz dobijenog izraza da će se ostvariti maksimalna aktivna snaga prijemnika, ako je ukupna reaktansa kola jednaka nuli:

$$X_u + X = 0 \quad (4.168)$$

Dobijeni izraz pokazuje da je jedan od uslova prenosa maksimalne aktivne snage da reaktansa prijemnika po iznosu bude jednaka reaktansi generatora ali suprotnog algebarskog predznaka:

$$X = -X_u$$

$$e = \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) d\vec{l}$$

Dobijeni izraz za indukovanu EMS (3.144), ako se posmatra formalno, nije istovjetan sa opštim izrazom indukovane EMS (3.143). Zato se mora pokazati da su to samo dvije matematičke interpretacije istog fizičkog zakona. Istovjetnost izraza može se pokazati na primjeru pravougaone konture (c), koja se brzinom $\vec{v}$ kreće u homogenom magnetnom polju indukcije $\vec{B}$ (slika 3.105).

Ako se element konture $d\vec{l}$ kreće brzinom $\vec{v}$, on za vremenski interval dt pređe put $d\vec{b}$ i pri tom opiše površinu

$$d\vec{S} = d\vec{b} \times d\vec{l}$$

tako da se u njemu indukuje EMS:

$$de = \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) d\vec{l}$$

Kako je $\vec{v} = \frac{d\vec{b}}{dt}$, važi:

$$de = \frac{1}{dt} \left(d\vec{b} \times \vec{B} \right) d\vec{l} = - \frac{1}{dt} \left(d\vec{b} \times d\vec{l} \right) \vec{B}$$

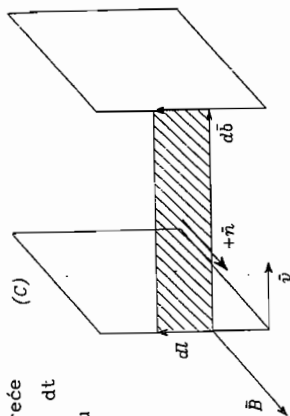
odakle je:

$$e = - \oint_C \vec{B} \left(\frac{d\vec{b}}{dt} \times d\vec{l} \right)$$

A kako je:

$$\phi = \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

dobija se:



slika 3.105.

$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

Znači, dobijeni izraz za indukovanu EMS je identičan sa opštim oblikom Faradejevog zakona.

U slučaju zatvorenih kontura ravnopravno se mogu koristiti izrazi (3.143) i (3.144), ali, ako se radi o otvorenim provodnicima, onda isključivo treba koristiti (3.145).

3.1.1. FARADEJEV DISK

Proizvodnja indukovane EMS obično se ostvaruje pomoću provodnih sistema koji rotiraju u magnetnom polju. Jedan od takvih uređaja predstavlja tanku, okruglu, metalnu ploču u obliku diska poluprečnika R , koji rotira oko svoje osovine ugaonom brzinom ω u homogenom magnetnom polju indukcije B (slika 3.106).

Pošto su linije vektora magnetne indukcije $\vec{B}$ paralelne sa osovinom obrtanja O , usljed dinamičke elektromagnetne indukcije u nekoj proizvodnoj tački diska, indukuje se EMS.

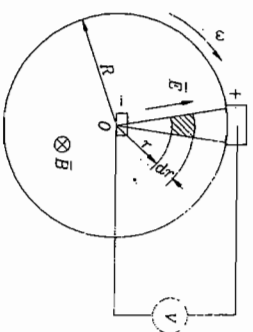
Ako se disk izdijeli na niz radijalnih segmenata, u tom slučaju svaki segment dužine dr predstavlja elementarni provodnik na čijim krajevima djeluje radijalno električno polje:

$$E = v B = \omega r B$$

odnosno na njegovim krajevima se indukuje EMS:

$$de = E dr = \omega r B dr$$

pa se svaki radijalni segment ponaša kao generator na čijim krajevima

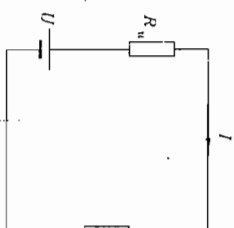


slika 3.106.

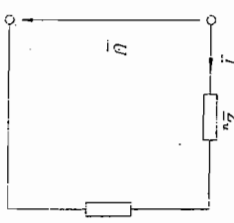
razmotriti uslove prenosa maksimalne snage u kolima jednosmjerne struje.

Ako se aktivni otpor R napaja pomoću izvora napona U i unutrašnjeg otpora R_u (slika 4.61), u koju će se uspostaviti jednosmjerna struja:

$$I = \frac{U}{R + R_u}$$



slika 4.61.



slika 4.62.

Snaga na aktivnom otporu je:

$$P = R I^2 = R \left(\frac{U}{R + R_u} \right)^2 = \frac{R}{(R + R_u)^2} U^2 \quad (4.164)$$

pa se uslovi prenosa maksimalne snage mogu dobiti iz ekstreme funkcionalne zavisnosti aktivne snage P od otpora prijemnika R , odnosno iz uslova jednakosti sa nulom prvog izvoda snage po otporu R :

$$\frac{dP}{dR} = 0$$

odakle se dobija:

$$R = R_u \quad (4.165)$$

koja pokazuje da izvor plasira prijemniku maksimalnu snagu ako je $R=R_u$. Prema tome maksimalna snaga je:

$$Q = \frac{1}{2j} \left(\underline{U} \underline{I}^* - \underline{U}^* \underline{I} \right)$$

Kompleksna impedansa i kompleksna admittansa mogu se odrediti ako je poznata kompleksna prividna snaga $\underline{S}$ i efektivna vrijednost struje I i napona U

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = Z \underline{I} \underline{I}^* = Z I^2$$

$$Z = \frac{\underline{S}}{I^2} = \frac{P}{I^2} + j \frac{Q}{I^2}$$

za kompleksnu admittansu se dobija:

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = \underline{U} \underline{U}^* \underline{Y}^* = U^2 \underline{Y}^*$$

pa je:

$$\underline{Y}^* = \frac{\underline{S}}{U^2} = \frac{P}{U^2} + j \frac{Q}{U^2}$$

odnosno:

$$\underline{Y} = \frac{P}{U^2} - j \frac{Q}{U^2}$$

7.1. USLOVI PRENOSA MAKSIMALNE AKTIVNE SNAGE OD IZVORA PREMA PRIJEMNIKU

U prenosu električne energije problem prenosa maksimalne aktivne snage od izvora do prijemnika od izrazitog je značaja. Prije nego se pristupi definiciji ovog problema u kolima naizmjenične struje uputno, je

djeluje EMS:

$$e = \int_0^R \omega r B dr = \frac{1}{2} \omega B R^2 \quad (3.149)$$

čiji je smjer od centra prema obodu, tako da centar diska predstavlja jedan a obod diska drugi kraj izvora EMS, i ako se na njih ugrade kontaktne četkice, na njihovim krajevima djeluje napon

$$U = \frac{1}{2} \omega B R^2 \quad (3.150)$$

Ista EMS, odnosno napon indukuje se u svim radijalnim segmentima diska, pa se disk može posmatrati kao sistem paralelno vezanih izvora, čije su EMS iste. Opisani model predstavlja rotacioni generator jednosmjerne struje koga je konstruirao Faradej, pa je u teorijskoj elektrotehnici poznat kao Faradejev disk. Pošto se sa Faradejevim diskom mogu proizvoditi samo EMS malih iznosa, njegova primjena u praksi uglavnom nije afirmisana.

3.1.2. PROIZVODNJA SINUSOIDALNE RASPODJELE EMS

U tehničkoj praksi izvori električne energije pretežno se ostvaruju pomoću generatora naizmjenične struje, u kojima se mehanička energija pretvara u električnu. Generatori naizmjenične struje izvide se kao monofazni i polifazni, odnosno trofazni, koji uostalom ima i najveću primjenu. Proučavanje principa rada monofaznog generatora prvenstveno ima za cilj da se izuči opšta teorija i mehanizam rada generatora naizmjenične struje.

Namotaj generatora, koga čine N gusto namotanli zavojta pravougaonog oblika, nalazi se u homogenom magnetnom polju indukcije B , može se

obrtati oko svoje osovine x-x, koja je normalna na pravac linija polja (slika 3.107).

Pomoću jednog stalnog momenta, koji se kod stvarnih generatora ostvaruje preko parne ili hidrauličke turbine, namotaj se obrće oko svoje osovine x-x konstantnom ugaonom brzinom ω u homogenom magnetnom polju indukcije B. Krajevi namotaja povezani su preko prstenova 1. i 2. koji rotiraju zajedno sa njim, ali su međusobno izolovani. Pomoću kliznih kontakata prstenovi su povezani sa spoljašnjim kolom, na primjer, otporom R.

Indukovana EMS može se izračunati preko opšteg izraza:

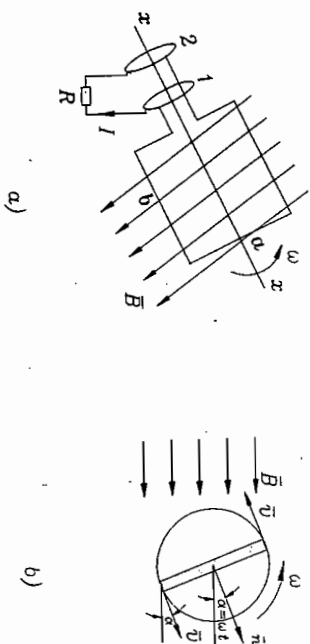
$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

Stranice provodnika koje su paralelne sa osovinom obrću se ugaonom brzinom ili kružnom brzinom:

$$\omega = \frac{d\alpha}{dt}$$

Ako je promjena ugla ravnomjerna u toku jednog obrta, t.j. ako je ugaona brzina stalna, promjena ugla α je srazmjerna vremenu:

$$\alpha = \omega t$$



slika 3.107.

Za puni obrtaj ugao α se promijeni za 2π rad, odnosno važi:

moću kompleksne prividne snage:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (4.159)$$

a argument:

$$\varphi = \arctg \frac{Q}{P} \quad (4.160)$$

Ako se kompleksni napon i konjugovano-kompleksna struja prikažu pomoću aktivne i reaktivne komponente:

$$\underline{U} = U_r + jU_x$$

$$\underline{I}^* = I_r - jI_x$$

dobija se izraz za kompleksnu prividnu snagu:

$$S = \underline{U} \underline{I} = \left(U_r + jU_x \right) \left(I_r - jI_x \right) = \left(U_r I_r + U_x I_x \right) + j \left(U_x I_r - U_r I_x \right) \quad (4.161)$$

Ukoliko se za definiciju kompleksne prividne snage ne bi upotrijebila konjugovano-kompleksna struja, dobijeni izraz za snagu, u tom slučaju:

$$S \neq \underline{U} \underline{I} = U I e^{j\varphi_u} e^{j\varphi_i} = U I e^{j(\varphi_u + \varphi_i)} \quad (4.162)$$

ne odgovara definiciji prividne snage niti odražava uspostavljene odnose prividne, aktivne i reaktivne snage, pa njegova primjena nije adekvatna.

Ako se umjesto konjugovano-kompleksne struje upotrijebi konjugovano-kompleksni napon, dobija se:

$$\underline{U}^* \underline{I} = U I \cos \varphi - U I \sin \varphi = P - jQ \quad (4.163)$$

Aktivna i reaktivna snaga, prema (4.158) i (4.163), u tom slučaju iznosi:

$$P = \frac{1}{2} \left(\underline{U} \underline{I}^* + \underline{U}^* \underline{I} \right)$$

$$\underline{U} = U e^{j\varphi_u}$$

Pod uticajem napona u kolu se uspostavlja struja:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_u - \varphi) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

$$\varphi_i = \varphi_u - \varphi$$

gdje je φ fazni stav između napona i struje. Kompleksna efektivna vrijednost struje može se prikazati u obliku:

$$\underline{I} = I e^{j\varphi_i}$$

Na slici 4.60a dat je njihov prikaz u kompleksnoj ravni.

Poznato je da snaga zavisi od proizvoda efektivnih vrijednosti napona i struje i faze razlike između njih. Da bi se ostvarili takvi izrazi, i u kompleksnoj predstavi napona i struje, treba upotrebiti konjugovano-kompleksni izraz za struju:

$$\underline{I}^* = I e^{-j\varphi_i}$$

odnosno, izraz za kompleksnu prividnu snagu treba prikazati u obliku:

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = U I e^{j\varphi_u} e^{-j\varphi_i} = U I e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = U I e^{j\varphi} \quad (4.156)$$

jer je:

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$$

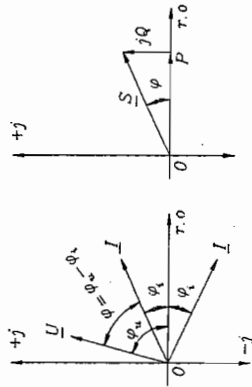
pa se za snagu dobija:

$$\underline{S} = U I e^{j\varphi} = U I \cos\varphi + jU I \sin\varphi \quad (4.157)$$

ili:

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = P + jQ \quad (4.158)$$

čiji je dijagram u kompleksnoj ravni prikazan na slici 4.60b. Pri tom je



a) b)
 slika 4.60.

$$\int_0^{2\pi} d\alpha = \int_0^T \omega dt$$

ili:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (3.151)$$

gdje T predstavlja vrijeme jednog obrtaja ili periodu. Njena recipročna vrijednost predstavlja frekvencu promjene:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Magnetni fluks ϕ , kada normala $\vec{n}$ na namotaj zaklapa ugao α sa vektorom magnetne indukcije $\vec{B}$ (slika 3.107b), iznosi:

$$\phi = B S \cos\alpha = \phi_m \cos\omega t \quad (3.152)$$

Znači, fluks je kosinusoidalna funkcija vremena, gdje ϕ_m predstavlja njegovu maksimalnu vrijednost. Maksimalna vrijednost fluksa ostvaruje se kada je $\alpha=0^\circ$, odnosno kada je ravan namotaja normalna na linije vektora magnetne indukcije. Minimalna vrijednost magnetnog fluksa nastaje kada je ravan namotaja paralelna sa linijama vektora magnetne indukcije, odnosno kada je $\alpha=\pi/2$ rad.

Indukovana EMS kako je već naznačeno, iznosi:

$$e = - \frac{d\phi}{dt} = \omega B S \sin\omega t$$

i ako se sa:

$$E_m = \omega B S$$

označi maksimalna vrijednost indukovane EMS, dobija se:

$$e = E_m \sin\omega t \quad (3.153)$$

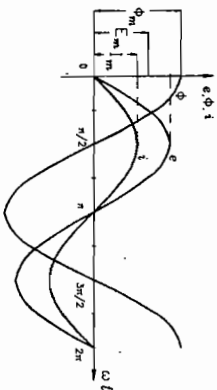
koja predstavlja sinusoidalnu funkciju vremena, tj. njen smjer i

Intenzitet se mijenja u funkciji vremena po sinusoidalnom zakonu.

Ova vrijednost EMS dobija se na metalnim prstenovima, pa se u spoljašnjem električnom kožu dobija struja:

$$i = \frac{e}{R} = \frac{E_m}{R} \sin \omega t = I_m \sin \omega t \quad (3.154)$$

Vremenski dijagrami za indukovanu EMS, fluks i struju prikazani su na slici 3.108.



slika 3.108.

3.1.3. VRTILOŽNE STRUJE

U mnogim električnim uređajima metalni dijelovi u uređaju izloženi su djelovanju promjenljivog magnetnog polja ili se pak kreću u magnetnom polju. U oba slučaja, u tim metalnim dijelovima, zbog elektromagnetne indukcije i Lencovog zakona, dolazi do pojave indukovane EMS, pod čijim uticajem se u njima uspostavlja struja. U okviru putanji po kojima se ove struje zatvaraju nema izvora električne energije, jer su isključivo posljedica djelovanja indukovanih EMS, tako da predstavljaju strujne nile koje vrtlože, pa se nazivaju vrtložnim ili vihornim strujama.

Pojava vrtložnih struja može se objasniti na primjeru solenoidalnog

$$X_{e1} = \frac{U_{12}}{I_2} = 11,66 \, \Omega$$

$$Z_1 = \frac{R_1 (-jX_{e1})}{R_1 - jX_{e1}} = 10,77 \angle -67^\circ 31' \, \Omega$$

$$Z_2 = Z_2 \angle \varphi_2$$

$$\varphi_2 = \alpha - \varphi_1 = 22^\circ 16'$$

$$Z_2 = \frac{U_{23}}{\sqrt{I_1^2 + I_2^2}} = 10,77 \, \Omega$$

pa je:

$$Z_2 = 10,77 \angle 22^\circ 16' = (9,98 + j4,05) \, \Omega$$

$$\omega L = 4,05 \, \Omega$$

$$L = 12,9 \, \text{mH}$$

7. SNAGA U KOMPLEKSNOJ OBLIKU

Neka u koju naizmjenične struje djeluje napon napajanja:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

čija je kompleksna efektivna vrijednost:

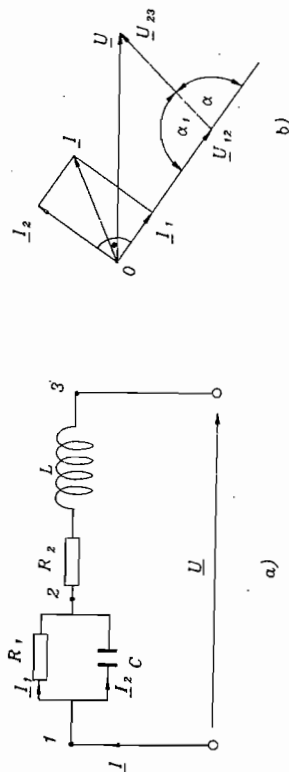
7. Snaga u kompleksnom obliku

$$C = 1,59 \text{ mF}$$

Primjer 4.31. Kolo naizmjenične struje (slika 4.59) priključeno je na izvor napona efektivne vrijednosti U i učestanosti f . Odrediti induktivitet L .

Dato je: $U=200 \text{ V}$, $f=50 \text{ Hz}$, $I_1=5 \text{ A}$, $I_2=12 \text{ A}$, $U_{12}=U_{23}=140 \text{ V}$.

Rješenje. Iz fazorskog dijagrama sa slike, primjenom kosinusne teoreme, dobija se:



slika 4.59.

$$U^2 = U_{12}^2 + U_{23}^2 - 2U_{12}U_{23}\cos\alpha_1$$

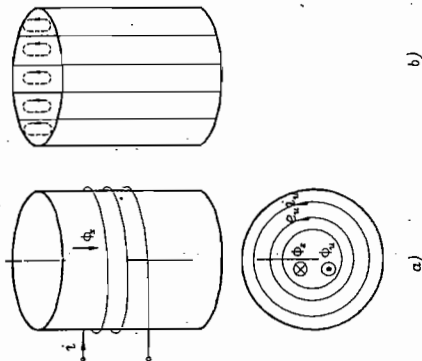
$$\cos\alpha_1 = \frac{U_{12}^2 + U_{23}^2 - U^2}{2U_{12}U_{23}}$$

$$\alpha_1 = 90^\circ 13'$$

$$\alpha = 180^\circ - \alpha_1 = 89^\circ 47'$$

$$R_1 = \frac{U_{12}}{I_1} = 28 \Omega$$

namotaja sa jezgrom od feromagnetnog materijala kružnog presjeka (slika 3.109a).



slika 3.109.

Ako se kroz provodnik solenoida propusti naizmjenična struja:

$$i = I_m \sin \omega t$$

u jezgri od feromagnetnog materijala uspostavlja se promjenljivi magnetni fluks ϕ_s , koji po tendenciji može biti rastući ($d\phi/dt > 0$) ili opadajući ($d\phi/dt < 0$). Uz pretpostavku da spoljašnji fluks ϕ_s ima tendenciju porasta, u provodniku će se, u putanjama koje predstavljaju koncentrične krugove sa centrima na osovini provodnika, indukovati EMS e_u . Pod uticajem indukovanih EMS u putanjama će se uspostaviti struje i_u , koje su tako orijentisane da svojim magnetnim poljem teže da se suprotstave promjeni fluksa, orijentišući svoj fluks ϕ_u suprotno od spoljašnjeg fluksa ϕ_s . Na taj način, sprječavaju njegovo povećavanje. Struje uspostavljene na ovaj način zatvaraju se po koncentričnim kružnim putanjama i predstavljaju vrtložne struje. Pošto indukovana EMS po presjeku provodnika nije homogena, nije homogena ni raspodjela indukovanih struja.

Vrtložne struje prvi je otkrio Fuko (Foucault), pa se po njemu ove struje nazivaju i Fukovim strujama.

Djelovanje vrtložnih struja u električnim uređajima uglavnom je štetno. One zagrađavaju metalne dijelove i stvaraju nepotrebne gubitke energije u uređajima. Ovi gubici nazivaju se gubicima vrtložnih struja. Pored toga, osobina da vrtložne struje stvaraju magnetno polje koje se superponira sa dovedenim poljem takođe predstavlja njihovo štetno djelovanje.

Gubici koji nastaju djelovanjem vrtložnih struja obično se izračunavaju pomoću formule:

$$P = k_m f^2 B_m^2 \quad (3.155)$$

gdje je k koeficijent srazmjernosti koji predstavlja specifični gubitak snage u (W/kg) pri učestanosti $f=1\text{Hz}$ i maksimalnoj vrijednosti magnetne indukcije $B_m=1\text{T}$. U datom izrazu m predstavlja masu provodnika.

Vrtložne struje i njihovo štetno djelovanje mogu se znatno smanjiti ako se dijelovi uređaja kroz koje prolazi promjenljivi magnetni fluks grade od tankih i međusobno izolovanih limova. Magnetno kolo, na primjer, kod transformatora izrađuje se od tankih limova 0,35 do 0,5 mm. Limovi se slažu tako da se vrši presijecanje kontura po kojima se zatvaraju vrtložne struje (slika 3.109b). Pri tome, presijecanje se mora ostvariti tako da se ne presijeku magnetne linije a u cilju da se održe magnetne karakteristike koila. Ukupni efekat svodi se na povećane putanje, odnosno veći otpor koji im se saopštava, pa se struje smanjuju tako da se njihovo djelovanje bitno smanjuje. Da bi se povećao specifični električni otpor, transformatorski limovi se rade sa povećanim sadržajem silicijuma.

Međutim, vrtložne struje imaju i više korisnih primjena. Karakteristična je primjena vrtložnih struja u funkciji elektromagnetne kočnice, na primjer kod električnog brojila. Ova primjena koristi pojavu vrtložnih struja u provodnicima koji se kreću u magnetnom polju. Vrtložne struje koje se uspostavljaju u provodnicima koji se kreću u magnetnom polju odlikuju se u pojavi elektromagnetne sile koja ima kočeci karakter. Ako se metalni disk obrće u homogenom magnetnom polju (slika 3.110a), u elementima diska koji rotiraju, sijajući linije magnetnog polja indukuju se EMS. Pod uticajem ovih EMS, u dijelovima diska obrazuju se vrtložne struje čiji se smjer može odrediti primjenom Lencovog pravila. Na ove struje u magnetnom polju djeluju sile koje se suprotstavljaju obrtanju

dnosti $U_1/U_2=3$, odrediti kapacitet kondenzatora C .
Dato je: $U=240\text{ V}$, $f=50\text{ Hz}$, $R=6\ \Omega$, $L=25,5\text{ mH}$.

Rješenje. Impedansa redne veze R-L iznosi:

$$\underline{Z}_1 = R + j\omega L = 6 + j8 = 10 \angle 53^\circ \ \Omega$$

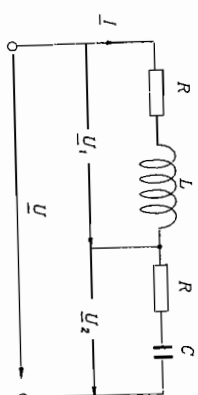
Pošto je:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 = \underline{I}$$

važi:

$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2}$$

$$\underline{Z}_2 = \underline{Z}_1 \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$$



slika 4.58.

Iz uslova zadatka:

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{1}{3}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 90^\circ$$

dobija se:

$$\underline{Z}_2 = 10 \angle 53^\circ \frac{1}{3 \angle 90^\circ} = \left(\frac{8}{3} - j2 \right) \Omega$$

Kako je:

$$\frac{1}{\omega C} = 2$$

dobija se:

6. Metode rješavanja kola naizmjenične struje

$$U = \frac{I}{Y} \quad ; \quad \varphi_u = \varphi_i + \varphi$$

Primjer 4.29. Odrediti induktivnost L zavojnice, ako se koriste rezultati dva eksperimenta:

- a. kada se zavojnica priključi u kolo naizmjenične struje, efektivne vrijednosti napona U_e i učestanosti f kroz zavojnicu protiče struja I_e ;
 b. kada se zavojnica priključi u kolo jednosmjerne struje napona U , kroz zavojnicu protiče struja I .

Dato je: $U_e = 400 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $I_e = 4 \text{ A}$, $U = 400 \text{ V}$, $I = 5 \text{ A}$.

Rješenje. Impedansa zavojnice kada se priključi u kolo naizmjenične struje iznosi:

$$Z = \frac{U_e}{I_e} = 100 \, \Omega$$

Aktivni otpor zavojnice kada se priključi na jednosmjerni napon je:

$$R = \frac{U}{I} = 80 \, \Omega$$

Induktivni otpor zavojnice iznosi:

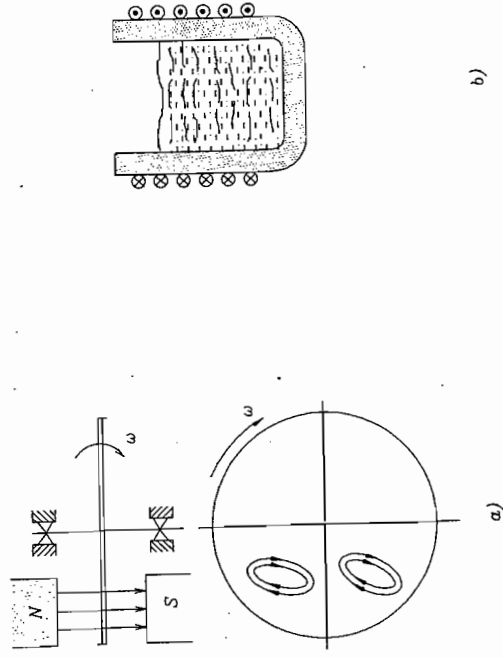
$$X^2 = Z^2 - R^2 = 60 \, \Omega$$

pa je induktivnost zavojnice

$$L = \frac{X}{2\pi f} = 25 \text{ mH}$$

Primjer 4.30. Kolo naizmjenične struje (slika 4.58) priključeno je na izvor napona efektivne vrijednosti U i učestanosti f . Ako padovi napona U_1 i U_2 zaklapaju ugao od $\pi/2 \text{ rad}$. i ako je odnos njihovih efektivnih vrije-

diska i teže da ga ukoče.



slika 3.110.

Vrtložne struje imaju vrlo široku i korisnu primjenu u elektrotermiji kada se zagrijavanje i topljenje materijala ostvaruje transformacijom električne u toplotnu energiju. Vrtložne struje imaju poseban značaj kod elektroindukcionog zagrijavanja normalne i povišene učestanosti. Solenoidni indukcioni namotaj ravnomjerno je namotan oko cilindričnog lonca u kome se topi materijal (slika 3.110b).

Primjer 3.42. Provodnik od bakra dužine l , kreće se po bakarnim šinama ravnomjernom brzinom v . Ako kroz provodnik koji je paralelan sa bakarnim šinama protiče struja I , odrediti intenzitet i smjer indukovane EMS u provodniku dužine l .

Dato je: $I = 1000 \text{ A}$, $v = 100 \text{ m/s}$, $l = 38 \text{ cm}$, $a = 10 \text{ cm}$.

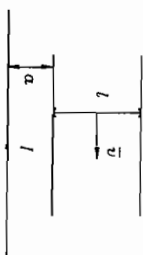
Rješenje. Struja u provodniku u svojoj okolini obrazuje nehomogeno

magnetno polje:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Provodnik dužine l kreće se brzinom $\vec{v}$ normalno na linije polja, uslijed čega se u njegovom elementu $d\vec{l}$ ($d\vec{l} = d\vec{r}$) indukuje EMS:

$$de = \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) d\vec{l} = v B dl = v B dr$$



slika 3.111.

$$e = \int_a^{a+l} \frac{v \mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a}$$

$$e = 31,37 \text{ mV}$$

Primjer 3.43. Pravolinijski provodnik dužine a rotira oko svog kraja u homogenom magnetnom polju čija je indukcija B . Vektor magnetne indukcije je normalan na ravan u kome rotira provodnik. Broj obrtaja iznosi n . Odrediti indukovanu EMS na krajevima provodnika.
Dato je: $a=15 \text{ cm}$, $B=0,5 \text{ T}$, $n=60 \text{ s}^{-1}$.

Rješenje. Element provodnika dx obrće se oko središta rotacije brzinom:

$$v = 2\pi x n$$

U elementu dx će se indukovati elementarna EMS:

$$de = B v dx = B 2\pi x n dx$$

Tabela 4.2.

Sastav kola	Kompleksna impedansa pri serijskoj vezi parametara	Kompleksna admittansa pri paralelnoj vezi parametara
$R \text{ i } L$	$R + j\omega L$	$\frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L}$
$R \text{ i } C$	$R - \frac{j}{\omega C}$	$\frac{1}{R} + j\omega C$
$R, L \text{ i } C$	$R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$	$\frac{1}{R} - j\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)$

Definicijom Ohmovog zakona, impedanse i admitanse u kompleksnom obliku ostvareni su uslovi za određivanje napona ili struje za proizvoljnu vrijednost početnog faznog stava. Ako, na primjer, u kolu admitanse:

$$\bar{Y} = Y e^{-j\varphi}$$

protiče sinusoidalna struja:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

čija je kompleksna predstava:

$$\bar{I} = I e^{j\varphi_i}$$

na njegovim krajevima djelovaće napon:

$$\bar{U} = \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} = \frac{I}{Y} \frac{e^{j\varphi_i}}{e^{-j\varphi}} = \frac{I}{Y} e^{j(\varphi_i + \varphi)} = U e^{j\varphi_u}$$

gdje su:

Iz (4.151) i (4.152) mogu se odrediti iznosi za aktivni otpor R i reaktivni otpor X , ako su poznate konduktansa i susceptansa:

$$R = \frac{G}{G^2 + B^2} = \frac{G}{Y^2} \quad (4.155)$$

$$X = \frac{B}{G^2 + B^2} = \frac{B}{Y^2}$$

Da bi se ostvarilo uvid u jednačinu stanja na parametrima kola pri primjeni odgovarajućih metoda proračuna, u tabeli 4.1 je dat njihov komparativni pregled.

Tabela 4.1.

Parametar	Opšti oblik	Trigonometrijski oblik	Kompleksni oblik
otpor R	$u = R i$ $i = G u$	$u = R I_m \sin(\omega t + \varphi)$ $i = G U_m \sin(\omega t + \varphi)$	$\underline{U} = R \underline{I}$ $\underline{I} = G \underline{U}$
induktivitet L	$u = L \frac{di}{dt}$ $i = \frac{1}{L} \int u dt$ $-\infty$	$u = \omega L I_m \sin(\omega t + \varphi)$ $i = -\frac{1}{\omega L} U_m \cos(\omega t + \varphi)$	$\underline{U} = j\omega L \underline{I}$ $\underline{I} = -\frac{j}{\omega L} \underline{U}$
kapacitet C	$i = C \frac{du}{dt}$ $u = \frac{1}{C} \int i dt$ $-\infty$	$i = \omega C U_m \cos(\omega t + \varphi)$ $u = -\frac{1}{\omega C} I_m \sin(\omega t + \varphi)$	$\underline{I} = j\omega C \underline{U}$ $\underline{U} = -\frac{j}{\omega C} \underline{I}$

Isto tako, u tabeli 4.2 dati su izrazi kompleksne imedanse i admitanse za neke karakteristične raspodjele kola.

Ako se izvrši integracija gornjeg izraza, dobija se:

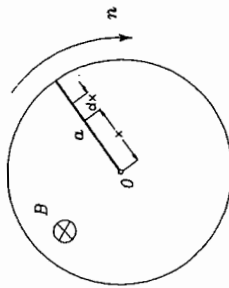
$$e = 2\pi n B \int_0^a x dx$$

odnosno:

$$e = \pi n B a^2$$

$$e = 2,12 V$$

slika 3.112.



Primjer 3.44. Kružna zavojnica poluprečnika R sa N zavoja obrće se oko osovine z u homogenom magnetnom polju čija je indukcija B . Odrediti izraz za indukovanu EMS u zavojnici ako je učestanost njenog obrtanja f .

Rješenje. Neka se u trenutku $t=0$ zavojnica nalazila u ravni yOz , kako je to pokazano na slici. Nakon nekog vremena t zavojnica se obrnula za ugao α . Tada se može napisati da je:

$$\alpha = 2\pi f t$$

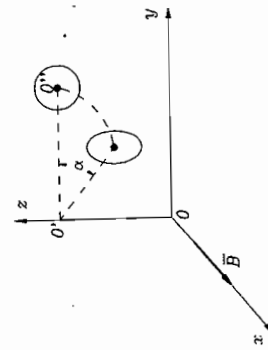
Ako se pretpostavi da se smjer homogenog magnetnog polja podudara sa pozitivnim smjerom osovine x , tada će u trenutku $t=0$ kroz zavojnicu prolaziti maksimalna vrijednost fluksa:

$$\phi_m = N B S = N B R^2 \pi$$

Obrtanjem zavojnice, fluks opada po

kosinusoidalnoj promjeni, pa je za neki proizvoljni trenutak:

$$\phi = \phi_m \cos \alpha = \phi_m \cos(2\pi f t) = N B R^2 \pi \cos(2\pi f t)$$



slika 3.113.

Prema tome, indukovana EMS u zavojnici će iznositi:

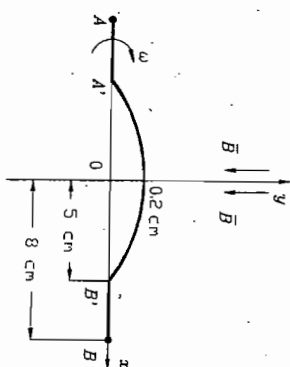
$$e = -N \frac{d\phi}{dt} = 2\pi^2 r^2 B N^2 \sin(2\pi f t)$$

Primjer 3.45. Odrediti amplitudu indukovane EMS između tačaka A i B, metalne konture, čiji se oblik može definisati funkcijom:

$$y = 0,2 \cos(10\pi x); x \in [-5, 5]$$

i koja se u pravouglom koordinatnom sistemu obrće ugaonom brzinom ω u homogenom magnetnom polju indukcije B oko osovine x.

Dato je: $B=0,2 \text{ T}$, $\omega=100\pi \text{ s}^{-1}$



slika 3.114.

Rješenje. Indukovana EMS definisana je izrazom:

$$e = - \frac{d\phi}{dt} = - \frac{d(\bar{B} \bar{S})}{dt}$$

gdje su:

$$\phi = \bar{B} \bar{S} = B S \cos \omega t$$

$$S = 2 \int_0^{5 \cdot 10^{-2}} y dx = \int_0^{5 \cdot 10^{-2}} 0,2 \cos(10\pi x) dx = \frac{0,2}{5\pi}$$

pa je:

$$\phi = \frac{0,04}{5\pi} \cos(100\pi t)$$

Indukovana EMS je:

$$e = - \frac{0,04}{5\pi} (-100\pi) \sin(100\pi t) = 0,8 \sin(100\pi t) \text{ V}$$

pa je maksimalna vrijednost:

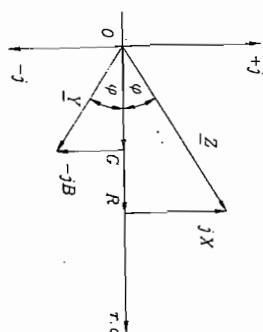
$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{Ze^{j\varphi}} = \frac{1}{Z} e^{-j\varphi} = Ye^{-j\varphi}$$

gdje je $1/Z=Y$ predstavljala moduo, a $(-\varphi)$ argument admittance. Ako se ostvari razvoj po eksponencijalnom članu, važi:

$$Y = Ye^{-j\varphi} = Y \cos(-\varphi) + jY \sin(-\varphi) = G + jB$$

$$Y = Y \cos \varphi - jY \sin \varphi = G - jB \quad (4.150)$$

slika 4.57.



gdje je realni dio označen sa G i naziva se konduktansom ili aktivnom provodnošću a imaginarni dio sa B i naziva se susceptansom ili reaktivnom provodnošću.

$$G = Y \cos \varphi = \frac{1}{Z} \frac{R}{Z} = \frac{R}{Z^2} = \frac{R}{R^2 + X^2} \quad (4.151)$$

$$B = Y \sin \varphi = \frac{1}{Z} \frac{X}{Z} = \frac{X}{Z^2} = \frac{X}{R^2 + X^2} \quad (4.152)$$

Moduo kompleksne admittance je:

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} = \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2} \quad (4.153)$$

a argument:

$$\varphi = \arctg \frac{B}{G} \quad (4.154)$$

Mnogi autori prikazuju kompleksnu admittansu izrazom $\underline{Y}=G+jB$ pri čemu je susceptansa:

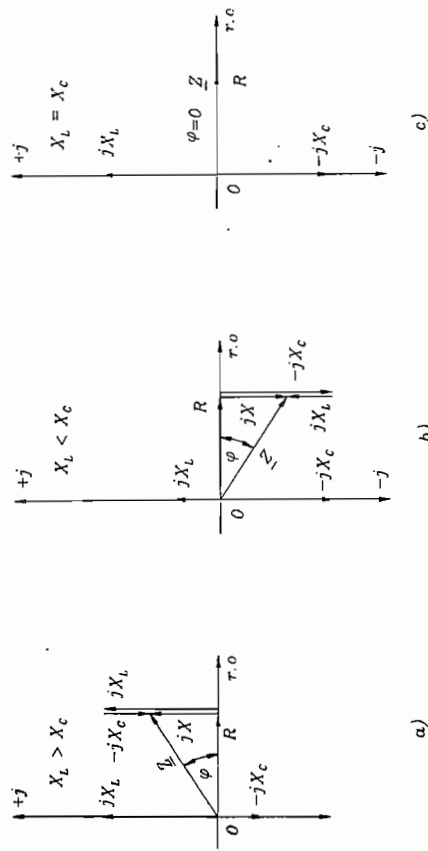
$$B = - \frac{X}{R^2 + X^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

pa se kompleksna impedansa može prikazati u eksponencijalnom obliku:

$$\underline{Z} = Ze^{j\varphi} \quad (4.149)$$

Na slici 4.56 dat je prikaz impedanse u kompleksnoj ravni za različite odnose parametara kola u kome je kružna učestanost konstantna.



slika 4.56.

Odnos struje i napona definiše kompleksnu admitansu:

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

čija je prikaz dat na slici 4.57.

Iz eksponencijalnog oblika kompleksne impendanse dobija se:

$$E_m = 0,8 \text{ V}$$

Na dijelovima AA' i BB' brzina promjene fluksa je jednaka nuli, pa taj dio konture ne doprinosi u indukovanj EMS.

Primjer 3.46. Beskonačno dugi pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I i trougaoni ram imaju dimenzije i međusobni položaj kao na slici 3.115. Odrediti indukovanu EMS u ramu, ako se on okreće ugaonom brzinom ω oko stranice b.

Dato je: I=10 kA, $\omega=50 \text{ rad/s}$, a=5 cm, b=7 cm, c=14 cm.

Rješenje. Indukovana EMS u opštem slučaju određena je formulom:

$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

U skladu sa rezultatom primjera 3.8.

za magnetni fluks pravolinijskog provodnika kroz koji protiče struja I kroz trougaoni ram je dobijeno:

$$\phi = \frac{\mu_0 I c_1}{2\pi b} \left[\left(a + b \right) \ln \frac{a+b}{a} - b \right]$$

slika 3.115.

gdje c_1 predstavlja projekciju stranice c u svakom trenutku na ravan koja prolazi kroz osovinu provodnika i stranicu b rama, pa je:

$$c_1 = c \cos \omega t$$

Za magnetni fluks se dobija:

$$\phi = \frac{\mu_0 I c}{2\pi b} \left[\left(a + b \right) \ln \frac{a+b}{a} - b \right] \cos \omega t$$

odnosno:

$$e = \frac{\mu_0 I c \omega}{2\pi b} \left[\left(a + b \right) \ln \frac{a+b}{a} - b \right] \sin \omega t = E_m \sin \omega t$$

gdje je:

$$E_m = \frac{\mu_0 I c \omega}{2\pi b} \left[\left(a + b \right) \ln \frac{a+b}{a} - b \right]$$

pa je:

$$E_m = 7,011 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

odnosno:

$$e = 7,011 \sin(50t) \text{ mV}$$

3.2. SAMOINDUKCIJA I MEDUSOBNA INDUKCIJA, KOEFICIJENT INDUKTIVNOSTI

3.2.1. SAMOINDUKCIJA I KOEFICIJENT SOPSTVENE INDUKTIVNOSTI

Prema zakonu elektromagnetne indukcije (3.143):

$$e = - \frac{d\phi}{dt}$$

u nekoj strujnoj konturi indukuje se EMS u svim slučajevima kada se kroz konturu mijenja magnetni fluks, pri čemu nije od značaja da li je promjena fluksa posljedica djelovanja promjenljivog magnetnog polja kada kontura miruje ili je promjena posljedica promjene položaja konture u stalnom magnetnom polju. Prema istom zakonu, iznos EMS ne zavisi od veličine magnetnog fluksa, nego od brzine njegove promjene.

Isto tako, prateća manifestacija proticanja struje I kroz neku

$$\dot{U}_C = \frac{1}{\omega C} \dot{I} e^{-j\pi/2} = \frac{1}{j\omega C} \dot{I} = - \frac{j}{\omega C} \dot{I}$$

tako da se dobija:

$$\dot{U} = R \dot{I} + j\omega L \dot{I} - \frac{j}{\omega C} \dot{I} = \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \dot{I}$$

Odnos kompleksne efektivne vrijednosti napona i struje predstavlja kompleksni izraz impedanse:

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = Z \quad (4.147)$$

gdje je:

$$Z = \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] = \left[R + j \left(X_L - X_C \right) \right]$$

$$Z = R + jX \quad (4.148)$$

tako da dobijeni izraz (4.147), ustvari, predstavlja Ohmov zakon u kompleksnom obliku.

Pri tome je moduo impedanse:

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$$

a argument:

6. Metode rješavanja kola naizmjenične struje

$$\sum_{k=1}^n e_k = \sum_{i=1}^m u_i$$

ili u obliku:

$$\sum_{k=1}^n e_k - \sum_{i=1}^m u_i = 0$$

koji se, kao i kod prvog Kirchofovog zakona, može prikazati pomoću odgovarajućih kompleksnih predstava:

$$\sum_{k=1}^n \underline{E}_k = \sum_{i=1}^m \underline{U}_i \quad (4.145)$$

gdje su: $\underline{E}_k$ i $\underline{U}_k$ kompleksne efektivne vrijednosti EMS i napona.

Dobijena formulacija predstavlja drugi Kirchofov zakon u kompleksnom obliku.

Primjena drugog Kirchofovog zakona može se pokazati na primjeru serijske veze R, L i C kola (slika 4.55).

Kompleksna efektivna vrijednost napona napajanja $\underline{U}$, uravnotežena je sa kompleksnim efektivnim vrijednostima padova napona $\underline{U}_R$, $\underline{U}_L$ i $\underline{U}_C$, pa je:

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C$$

Kompleksna efektivna vrijednost struje $\underline{I}$ koja se uspostavlja u kolu ista je kroz sve elemente kola. Ranije je pokazano da je aktivni pad napona u fazi sa strujom, da induktivni pad napona fazno prednjači struji za $\pi/2$ rad, a kapacitivni fazno zaostaje za $\pi/2$ rad, tako da se kompleksni izrazi za padove napona mogu prikazati u obliku:

$$\underline{U}_R = R \underline{I}$$

$$\underline{U}_L = \omega L \underline{I} e^{j\pi/2} = j\omega L \underline{I} \quad (4.146)$$

konturu (C) je pojava magnetnog polja u okolini te konture. Posmatraju konturu sa strujom definiše i odgovarajuća površina koja se može osloniti na konturu. Ako je kontura usamljena, fluks koji prožima površinu koja se oslanja na konturu predstavlja sopstveni fluks ili fluks samoindukcije ϕ_s .

Pojava da se u samoj konturi kroz koju prolazi promjenljiva struja indukuje EMS, zbog djelovanja promjenljivog magnetnog fluksa koga stvara sopstvena struja u konturi, predstavlja pojavu EMS samoindukcije ili EMS sopstvene indukcije e_s .

$$e_s = - \frac{d\phi_s}{dt} \quad (3.156)$$

Smjer EMS samoindukcije u skladu sa Lencovim pravilom uvijek je takav da će struja koja nastaje njenim djelovanjem u konturi biti u opoziciji sa promjenom osnovne struje. Ako se osnovna struja mijenja sa tendencijom porasta, indukovana struja samoindukcije djeluje u suprotnom smjeru od nje, i obrnuto, ako se osnovna struja mijenja sa tendencijom opadanja, smjer indukovane struje samoindukcije se podudara sa njom.

Za neku proizvoljnu i usamljenu konturu (C) koja se sastoji od jednog zavoja i kroz koju protiče struja I, primjenom Bio-Savar-Laplasovog zakona za linearne sredine u kojima magnetna propustljivost ne zavisi od struje, magnetna indukcija se može prikazati u obliku:

$$\vec{B} = I \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{r} \times \vec{r}}{r^3} \right)$$

koji se sastoji iz dva člana. Prvi član definiše da je magnetna indukcija direktno proporcionalna struji koja je stvara i drugi, koji definiše uticaj sredine i geometrije sistema.

Pošto je sopstveni magnetni fluks:

$$\phi_s = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

očigledno da postoji direktna proporcionalnost sopstvenog magnetnog fluksa i struje koja ga stvara:

$$\phi = L \cdot I \quad (3.157)$$

gdje L predstavlja koeficijent proporcionalnosti između sopstvenog magnetnog fluksa i jačine struje koja ga stvara i naziva se koeficijentom induktivnosti ili koeficijentom samoindukcije. Pri tom se koeficijent samoindukcije definiše u odnosu na ukupni sopstveni fluks $\phi_{su} = \psi$.

$$L = \frac{\phi_{su}}{I} = \frac{\psi}{I} \quad (3.158)$$

Znači, koeficijent samoindukcije jednak je količniku sopstvenog magnetnog fluksa, koji je spregnut sa površinom koja se oslanja na strujnu konturu i jačine struje u njoj. Pri tom, koeficijent samoindukcije zavisi od dimenzija i oblika strujne konture i magnetne permeabilnosti sredine u kojoj djeluje magnetni fluks.

Jedinica koeficijenta induktivnosti u MKSA sistemu je:

$$L = \frac{\psi}{I} (=) \frac{Wb}{A} (=) H \quad (3.159)$$

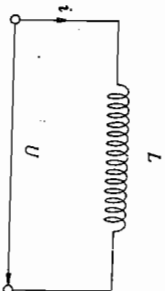
I naziva se henri, u čast Džozefa Henrija (J. Henry, 1797-1878)

Šematska oznaka za linearni induktivitet prikazana je na slici 3.116.

EMS samoindukcije može se izraziti pomoću koeficijenta samoindukcije:

$$e_L = - \frac{d\phi}{dt} = - \frac{d(L \cdot I)}{dt}$$

$$e_L = -L \frac{dI}{dt} - I \frac{dL}{dt}$$



slika 3.116.

a pošto je koeficijent samoindukcije konstantan, drugi član na desnoj strani jednak je nuli, pa je:

$$e_L = -L \frac{dI}{dt} \quad (3.160)$$

Jedinica induktivnosti u MKSA sistemu može se sada prikazati izrazom:

Prvi Kirhofov zakon definiše da je algebarska suma struja koje se stiču u neki čvor električnog kola jednaka nuli:

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

Ako se trenutna vrijednost struje izrazi pomoću imaginarnog dijela njene kompleksne predstave (4.142), dobija se:

$$\sum_{k=1}^n I_m \left[I_k e^{j\psi_k} e^{j\omega t} \right] = \sum_{k=1}^n I_m \left[\underline{I}_k e^{j\omega t} \right] = 0$$

ili:

$$e^{j\omega t} \left[\sum_{k=1}^n \underline{I}_k e^{j\psi_k} \right] = 0$$

odnosno:

$$\sum_{k=1}^n \underline{I}_k e^{j\psi_k} = 0 \quad (4.143)$$

Ako se uvede pojam kompleksne efektivne vrijednosti struje I , značuel da je odnos maksimalne i efektivne vrijednosti $\sqrt{2}$, dobijena formula se jednostavno svodi na oblik:

$$\sum_{k=1}^n \underline{I}_k = 0 \quad (4.144)$$

koji predstavlja izraz prvog Kirhofovog zakona u kompleksnom obliku, u kome je:

$$\underline{I}_k = I_k e^{j\psi_k}$$

Drugi Kirhofov zakon za trenutne vrijednosti EMS i napona duž proizvoljne zatvorene konture električnog kola definisan je jednačinom:

Primjer 4.28. Transformisati u trigonometrijski oblik sljedeće izraze za impedanse u polarnom obliku:

a. $\underline{Z} = 50 \angle 75^\circ \Omega$

b. $\underline{Z} = 2 \angle -30^\circ \Omega$

c. $\underline{Z} = 40 \angle 135^\circ \Omega$

Rješenje.

a.

$$\underline{Z} = Z \cos \varphi + j Z \sin \varphi = (50 \cos 75^\circ + j 50 \sin 75^\circ) \Omega$$

$$\underline{Z} = (13 + j 48) \Omega$$

b.

$$\underline{Z} = (2 \cos 30^\circ - j 2 \sin 30^\circ) \Omega$$

$$\underline{Z} = (1,73 - j) \Omega$$

c.

$$\underline{Z} = (40 \cos 135^\circ + j 40 \sin 135^\circ) \Omega$$

$$\underline{Z} = (-28,28 + j 28,28) \Omega$$

6.4.3. OSNOVNI ZAKONI U KOMPLEKSNOJ OBLIKU

Mogućnost prikaza trenutnih vrijednosti naizmjeničnih veličina pomoću funkcija kompleksne promjenjive, pretpostavlja i mogućnost definicije Kirchhoffovih i Omovog zakona pomoću kompleksnih veličina.

$$L (=) \frac{V \cdot s}{A} (=) \Omega \cdot s (=) H \quad (3.161)$$

Svaka električna kontura ima konačnu vrijednost koeficijenta samoindukcije. Pri tom je koeficijent samoindukcije uvijek veći od nule, pošto su struja u konturi i fluks samoindukcije koji se spreže sa površinom koja se oslanja na konturu uvijek istog znaka.

Činjenica da se svaka strujna kontura odlikuje konačnim i pozitivnim iznosom koeficijenta samoindukcije, pretpostavlja da treba definisati uslove tehničkih rješenja induktivnih elemenata, pomoću kojih se može uticati na veličinu njihovih koeficijenata samoindukcije.

Koeficijent samoindukcije provodnog sistema sa strujama efikasno se može smanjiti maksimalnim približavanjem dijelova kola kroz koje protiču struje suprotnih smjerova (slika 3.117a). Ovaj način se naročito primjenjuje u takozvanim sekundarnim instalacijama električnih peći, u kojima su struje vrlo velike.



b)

a)

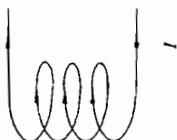
slika 3.117.

Kod napajanja malih mjernih instrumenata treba ostvariti instalaciju napajanja sa malim koeficijentom samoindukcije. U tom slučaju se provodnici dvostruko motaju tj. izvodi se tzv. bifilarni namotaj (slika 3.117b). Ovakav način motanog kola smanjuje koeficijent samoindukcije, ali je važno istaći da je nemoguće ostvariti takvo motanje provodnika koje u potpunosti može eliminisati induktivnost.

Međutim, ako se želi povećati koeficijent induktivnosti, onda se

provodnici namotavaju tako da u susjednim provodnicima protiču struje istog smjera (slika 3.118). Na ovaj način se izvide induktivne zavojnice.

Ako se zavojnica sastoji od N zavoja, broj njihovog prožimanja sa linijama magnetne indukcije je N -puta veći od prožimanja sa jednim zavojkom, tako da je ukupni fluks ψ N -puta veći od fluksa sa jednim zavojkom ϕ .



slika 3.118.

$$\psi = N \phi$$

(3.162)

Pošto se koeficijent sopstvene induktivnosti definiše u odnosu na ukupni fluks, važi:

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{N \phi}{I}$$

(3.163)

Pojava samolindukcije ima veoma veliki značaj za mnoge elektrotehničke procese, naročito u režimima prelaznih procesa uspostavljanja i prekidanja struja u električnim kolima.

3.2.2. MEĐUSOBNA INDUKCIJA I KOEFICIJENT MEĐUSOBNE INDUKCIJE

Pojava sopstvene indukcije ili samolindukcije definisana je u odnosu na usamljenu strujnu konturu. Međutim, najčešće se susreću sistemi sa dvije i više strujnih kontura na bliskim međusobnim rastojanjima. U tom slučaju, fluks kroz neku konturu nije određen samo strujom dotične konture, nego i strujama u drugim konturama.

Na slici 3.119 prikazane su dvije bliske strujne konture ili primarna i sekundarna kontura, kroz koje protiču struje I_1 i I_2 . Ako se u primarnoj konturi uspostavi struja I_1 , pri čemu je struja u sekundarnoj konturi

pa je:

$$Z = 3,6e^{j56^\circ 20'} \Omega$$

c.

$$\tan \varphi = \frac{-5}{4}$$

$$\varphi = -51^\circ 20'$$

$$Z = \sqrt{4^2 + 5^2}$$

$$Z = 6,4 \Omega$$

pa je:

$$Z = 6,4e^{-j51^\circ 20'} \Omega$$

d.

$$\tan \varphi = \frac{-2}{-6}$$

$$\varphi = 198^\circ 25'$$

$$Z = \sqrt{6^2 + 2^2}$$

$$Z = 6,32 \Omega$$

pa je:

$$Z = 6,32e^{j198^\circ 25'} \Omega$$

Primjer 4.27. Transformisati u eksponencijalni oblik sljedeće izraze za impedanse:

a. $\underline{Z} = (3 + j2) \Omega$

b. $\underline{Z} = (2 + j3) \Omega$

c. $\underline{Z} = (4 - j5) \Omega$

d. $\underline{Z} = (-6 - j2) \Omega$

Rješenje.

a.

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2}{3}$$

$$\varphi = 33^\circ 40'$$

$$Z = \sqrt{3^2 + 2^2}$$

$$Z = 3,6 \Omega$$

pa je:

$$\underline{Z} = 3,6e^{j33^\circ 40'} \Omega$$

b.

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{3}{2}$$

$$\varphi = 56^\circ 20'$$

$$Z = \sqrt{2^2 + 3^2}$$

$$Z = 3,6 \Omega$$

Jednaka nuli ($I_2=0$), struja u primarnoj konturi obrazuje sopstveni magnetni fluks primarne konture. Ukupni sopstveni fluks primara ϕ_{1s} sastoji se iz dva dijela: dio fluksa koji se spreže samo sa primarnom konturom ϕ_{11} , i naziva se fluksom magnetnog rasipanja primara i drugi dio fluksa ϕ_{12} , koji prožima sekundarnu konturu i naziva se fluksom međusobne indukcije, pa je ukupni sopstveni fluks primara:

$$\phi_{1s} = \phi_{11} + \phi_{12} \quad (3.164)$$

Fluks međusobne indukcije ϕ_{12} proporcionalan je sa strujom koja ga stvara, odnosno sa strujom u primarnoj konturi I_1 :

$$\phi_{12} = M_{12} I_1$$

pa se koeficijent proporcionalnosti M_{12} može prikazati odnosom:

$$M_{12} = \frac{\phi_{12}}{I_1} \quad (3.165)$$

i naziva se koeficijentom međusobne induktivnosti dvije strujne konture ili dva električna kola.

Na analogan način, ako se u sekundarnoj konturi uspostavi struja I_2 , pri čemu je struja u primarnoj konturi jednaka nuli ($I_1=0$), sekundarna struja obrazuje ukupni sopstveni magnetni fluks sekundara:

$$\phi_{2s} = \phi_{22} + \phi_{21} \quad (3.166)$$

Fluks međusobne indukcije ϕ_{21} proporcionalan je struji u sekundarnoj konturi I_2 .

$$\phi_{21} = M_{21} I_2$$

odakle se dobija za koeficijent međusobne indukcije:



slika 3.119.

$$M_{21} = \frac{\phi_{21}}{I_2}$$

a kako u ovom slučaju važi princip reciprocity, može se napisati:

$$M_{12} = M_{21} = M$$

(3.167)

Koeficijent međusobne induktivnosti dvije strujne konture ili dva kola jednak je količniku ukupnog magnetnog fluksa međusobne indukcije koji se spreže sa površinom koju ograničava jedna kontura i jačine struje u drugoj konturi. Koeficijent međusobne induktivnosti zavisi od oblika i dimenzija strujnih kontura i njihovog međusobnog položaja, kao i od magnetne propustljivosti sredine.

U odnosu na koeficijent sopstvene induktivnosti L koji je uvijek veći od nule ($L > 0$), koeficijent međusobne induktivnosti ima različite algebarske predznake. Algebarski predznak koeficijenta međusobne induktivnosti zavisi od izbora referentnog smjera struja u konturama koje su magnetno spregnute. Za odabrane referentne smjerove u namotajima (slika 3.119) koeficijenti međusobne induktivnosti imaju pozitivni algebarski predznak, jer se sopstveni fluksevi podudaraju sa fluksevima međusobne indukcije, ali ako se promjeni referentni smjer struje u bilo kojem namotaju, algebarski predznak koeficijenta međusobne induktivnosti biće negativan.

Pošto je koeficijent međusobne induktivnosti definisan odnosom istih fizikalnih veličina, njegova jedinica je ista kao koeficijenta sopstvene induktivnosti

$$M = \frac{\phi}{I} \quad (=) \quad \frac{Wb}{A} \quad (=) \quad H$$

Ovdje se očigledno radi o kvalitetno novom načinu sprezanja električnih kola. Do sada su izučavana električna kola u konduktivnoj i kapacitivnoj sprezi. Međutim, izučavanjem elektromagnetne indukcije naznačena je i treća sprega, tzv. magnetska sprega, kod koje se prenos energije iz jednog u drugi dio kola ostvaruje posredstvom magnetnog polja.

Magnetska sprega ostvaruje se posredstvom međusobne indukcije. Međusobna indukcija predstavlja pojavu da se posredstvom magnetnog polja

jedinicom.

$$Z' = j Z = j Z$$

Dobijena reaktivna komponenta predstavlja odsjeka na imaginarnoj osovini. Na taj način, množenjem realne komponente Z sa imaginarnom jedinicom j , ostvarena je njena rotacija u kompleksnoj ravni u pozitivnom smjeru za $\pi/2$ rad.

Ako se sada tako dobijena kompleksna veličina $Z' = jZ$ pomnoži sa imaginarnom jedinicom, dobija se kompleksna veličina:

$$Z'' = jZ' = j^2 Z = -Z$$

koja je, u odnosu na Z' , zakrenuta u pozitivnom smjeru za $\pi/2$ rad.

Prema tome, imaginarna jedinica predstavlja operator obrtanja, jer kada se neka kompleksna veličina pomnoži sa j , ona se zakrene u pozitivnom smjeru za $\pi/2$ rad; dok joj moduo ostaje isti. Imaginarna jedinica može se izraziti i u eksponencijalnom obliku:

$$j = e^{j\pi/2}$$

Ako je data proizvoljna kompleksna veličina:

$$Z = Ze^{j\varphi}$$

i ako se pomnoži sa operatorom j , dobija se kompleksna veličina:

$$jZ = e^{j\pi/2} Z e^{j\varphi} = Z e^{j(\varphi + \pi/2)}$$

koja je zakrenuta u pozitivnom smjeru za ugao $\pi/2$ rad.

DIJELJENJE IMAGINARNOM JEDINICOM:

$$\frac{Z}{j} = \frac{Z}{e^{j\pi/2}} = Ze^{-j\pi/2} = Ze^{j\varphi} e^{-j\pi/2} = Ze^{j(\varphi - \pi/2)}$$

dobija se kompleksna veličina istog modula, kod koje je argument zakrenut u negativnom smjeru za $\pi/2$ rad.

6. Metode rješavanja kola naizmjenične struje

predstavlja količnik date kompleksne veličine i imaginarne jedinice j.

KONJUGOVANO-KOMPLEKSNA VELIČINA. Kompleksna veličina (slika 4.53)

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Z}^* = R - jX$$

Čiji su moduli međusobno jednaki a argumenti istih iznosa ali suprotnog algebarskog predznaka nazivaju se konjugovano-kompleksnim veličinama.

Proizvod dvije konjugovano kompleksne veličine jednak je zbiru kvadrata njihovih modula:

$$\underline{Z} \underline{Z}^* = (R + jX)(R - jX) = R^2 + X^2$$

Proizvoljno kompleksnoj veličini:

$$\underline{Z} = Ze^{j\varphi} = R + jX$$

konjugovano-kompleksna veličina je:

$$\underline{Z}^* = Ze^{-j\varphi} = R - jX$$

i označava se zvjezdicom iznad kompleksne veličine.

Zbir konjugovano-kompleksnih veličina je dvostruka vrijednost realnih komponenti:

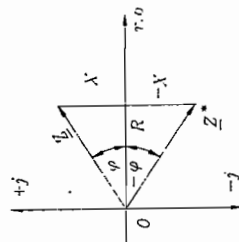
$$\underline{Z} + \underline{Z}^* = 2R$$

MNOŽENJE IMAGINARNOM JEDINICOM. Posmatra se kompleksna veličina:

$$\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$$

u kompleksnoj ravni (slika 4.54).

Ako data kompleksna veličina posjeduje samo realnu komponentu $\underline{Z}=Z$, u kompleksnoj ravni se može prikazati odreskom Z na realnoj osovini $\underline{Z}=Z$. Da bi se prevela u imaginarnu komponentu treba je pomnožiti sa imaginarnom



slika 4.53.

prenosi energija iz jednog u drugo kolo, uz osnovnu pretpostavku da su struje u kolima promjenljive u funkciji vremena. Pod uticajem promjenljivih struja i fluksevi međusobne indukcije su promjenljivi, pa u konturama sa kojima se sprežu obrazuju indukovane EMS

$$e_{12} = - \frac{d\phi_{12}}{dt} = - M_{12} \frac{dI_1}{dt} \quad (3.169)$$

$$e_{21} = - \frac{d\phi_{21}}{dt} = - M_{21} \frac{dI_2}{dt}$$

Prema slici 3.119, kada se uspostave struje I_1 i I_2 i odgovarajući sopstveni fluksevi ϕ_{1s} i ϕ_{2s} , mogu se definisati i ukupni magnetni fluksevi ϕ_1 i ϕ_2 koji se sprežu sa primarnom, odnosno sekundarnom konturom.

$$\begin{aligned} \phi_1 &= \phi_{1s} \pm \phi_{21} = L_{11} I_1 \pm M I_2 \\ \phi_2 &= \phi_{2s} \pm \phi_{12} = L_{22} I_2 \pm M I_1 \end{aligned} \quad (3.170)$$

Primjer 3.47. Odrediti koeficijent samoindukcije torusnog namotaja sa N zavoja (slika 3.42), ako je magnetna permeabilnost jezgra μ .

Rješenje. Magnetna indukcija, kako je pokazano u primjeru 3.6, obrnuto je srazmjerna poluprečniku kružne putanje i približno je konstantna za sve tačke unutar torusa, pa je:

$$B = \frac{\mu N I_1}{2\pi r} = \frac{\mu N I_1}{l}$$

Fluks kroz jedan zavoj je:

$$\phi = B S = \frac{\mu N I_1}{l} S$$

a ukupni fluks kroz N_1 zavoja:

$$\psi_1 = N_1 \phi = \frac{\mu N_1^2 I_1}{l} S$$

Sopstvena induktivnost torusnog namotaja sa N_1 zavoja iznosi:

$$L = \frac{\psi_1}{I_1} = \frac{\mu N_1^2}{l} S$$

Od posebnog je značaja slučaj izračunavanja koeficijenta međusobne induktivnosti, ako se preko postojećeg namotaja sa N_1 zavoja postavi i drugi ravnomjerno raspoređeni namotaj sa N_2 zavoja.

Ukupni magnetni fluks međusobne indukcije je:

$$\psi_2 = N_2 \phi = \frac{\mu N_1 N_2 I_1}{l} S$$

odakle se dobija:

$$M = \frac{\psi_2}{I_1} = \frac{\mu N_1 N_2}{l} S$$

Izvedeni izrazi za koeficijent sopstvene i međusobne indukcije dobijeni su uz pretpostavku da je raspodjela magnetnog polja unutar torusa homogena.

Primjer 3.48. Torusni namotaj sa N zavoja ravnomjerno je raspoređen na torusno jezgro pravougaonog presjeka. Strujna kontura u obliku trapeza obuhvata torus (slika 3.120). Odrediti koeficijent međusobne induktivnosti između torusnog namotaja i strujne konture.

Dato je: $a=4$ cm, $b=6$ cm, $c=8$ cm, $h=2$ cm, $N=1000$.

Rješenje. Kako za koeficijent međusobne induktivnosti važi princip reciprocieta, $M_{12}=M_{21}$, prirodno je da treba primijeniti najjednostavniji postupak za rješenje. U tom smislu treba koeficijent međusobne

$$Z = Ze^{j\varphi}$$

n -ti korišten je:

$$\left[Z \right]^{1/n} = \left[Ze^{j\varphi} \right]^{1/n} = Z^{1/n} e^{j\varphi/n}$$

LOGARITMOVANJE KOMPLEKSNIH VELIČINA. Posmatra se proizvoljna kompleksna veličina u eksponencijalnom obliku:

$$Z = Ze^{j\varphi}$$

U tom slučaju je njen prirodni logaritam:

$$\ln[Z] = \ln \left[Ze^{j\varphi} \right] = \ln Z + j\varphi$$

i pokazuje da je logaritam kompleksne veličine opet kompleksna veličina.

IZVOD KOMPLEKSNIH VELIČINE. Za proizvoljnu kompleksnu veličinu:

$$Z = Ze^{j\varphi}$$

izvod po argumentu iznosi:

$$\frac{dZ}{d\varphi} = j Ze^{j\varphi}$$

i predstavlja datu kompleksnu veličinu pomnoženu sa imaginarnom jedinicom.

INTEGRAL KOMPLEKSNIH VELIČINA. Integral kompleksne veličine:

$$Z = Ze^{j\varphi}$$

$$\int Z d\varphi = \int Ze^{j\varphi} d\varphi = \frac{1}{j} Ze^{j\varphi}$$

6. Metode rješavanja kola naizmjenične struje

kompleksnih veličina.

DIJELJENJE KOMPLEKSNIH VELIČINA. Dijeljenje datih kompleksnih veličina sastoji se u postupku da i jednu i drugu kompleksnu veličinu treba pomnožiti sa $(R_2 - jX_2)$, odnosno sa konjugovano kompleksnim izrazom druge kompleksne veličine:

$$\begin{aligned}\frac{Z_1}{Z_2} &= \frac{R_1 + jX_1}{R_2 + jX_2} = \frac{(R_1 + jX_1)(R_2 - jX_2)}{(R_2 + jX_2)(R_2 - jX_2)} = \\ &= \frac{R_1 R_2 + X_1 X_2}{R_2^2 + X_2^2} + j \frac{R_2 X_1 - R_1 X_2}{R_2^2 + X_2^2}\end{aligned}$$

Ako su veličine date u eksponencijalnom obliku, dobija se:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_1 e^{j\varphi_1}}{Z_2 e^{j\varphi_2}} = \frac{Z_1}{Z_2} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)} = Z e^{j\varphi}$$

Rezultantna kompleksna veličina predstavlja kompleksnu veličinu, čiji je modul jednak količniku modula a argument razlici argumenata datih kompleksnih veličina.

STEPENOVANJE KOMPLEKSNIH VELIČINA. Ako je data kompleksna veličina:

$$Z = Z e^{j\varphi}$$

tada će njen n-ti stepen biti:

$$Z_n = (Z)^n = Z^n e^{jn\varphi} = Z^n (\cos n\varphi + j \sin n\varphi)$$

Rezultantna kompleksna veličina predstavlja kompleksnu veličinu čiji je modul n-ti stepen modula date kompleksne veličine a argument n-puta veći od argumenta date kompleksne veličine.

KORJENOVANJE KOMPLEKSNIH VELIČINA. Korjenovanje predstavlja inverznu operaciju stepenovanja. Međutim, treba imati na umu da n-ti korijen nekog broja ima n-rješenja. Za proizvoljni kompleksni broj

indukcije izračunati preko fluksa koga torusni namotaj stvara kroz strujnu trapeznu konturu, pošto se fluks koncentriše na dijelu jezgra torusa.

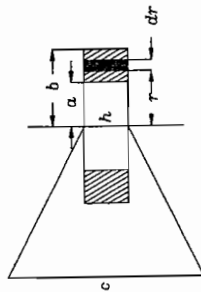
Na elementu površine $h \, dr$, magnetska indukcija je:

$$B = \mu_0 \frac{NI}{2\pi r}$$

$$\phi = \int_S B \, dS = \frac{\mu_0 NI h}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r}$$

$$\phi = \frac{\mu_0 NI h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

slika 3.120.



$$\psi = N \phi = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

Koeficijent međusobne indukcije je:

$$M = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$M = 1,6 \, \mu H$$

Primjer 3.49. Odrediti koeficijent međusobne induktivnosti dvije koncentrične strujne konture poluprečnika R_1 i R_2 .
Dato je: $R_1 = 2,5 \, \text{mm}$, $R_2 = 50 \, \text{mm}$.

Rješenje. Ranije je pokazano da je jačina magnetnog polja koga kružna strujna kontura stvara u svom središtu:

$$H = \frac{I}{2R}$$

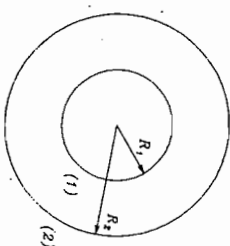
Polje u središtu strujne konture 2.
je:

$$H_2 = \frac{I_2}{2R_2}$$

Dio magnetnog fluksa struje I_2 , koji se spreže sa strujnom konturom 1. može se za $(\mu_0 R_2)$ približno izračunati pomoću izraza:

$$\phi_{21} = \mu_0 H_2 S_1 = \frac{\mu_0 I_2}{2R_2} R_1^2 \pi$$

slika 3.121.



Prema definiciji, koeficijent međusobne indukcije je:

$$M = \frac{\phi_{21}}{I_2} = \mu_0 \frac{\pi R_1^2}{2R_2}$$

odnosno:

$$M = 246 \cdot 10^{-12} \text{ H}$$

Primjer 3.50. Pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja I i kružna kontura poluprečnika R nalazi se u vazduhu u istoj ravni (slika 3.36). Odrediti koeficijent međusobne indukcije.

Dato je: $c=500 \text{ mm}$, $R=100 \text{ mm}$.

Rješenje. U skladu sa rješenjem iz primjera 3.9. magnetni fluks, koga pravolinijski provodnik stvara u kružnoj konturi, iznosi:

oduzimaju realni a posebno imaginarni članovi. Na primjer, za kompleksne veličine:

$$\underline{Z}_1 = R_1 + jX_1$$

$$\underline{Z}_2 = R_2 + jX_2$$

njihov zbir predstavlja treću kompleksnu veličinu $\underline{Z}$:

$$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 = (R_1 + R_2) + j(X_1 + X_2)$$

a njihova razlika:

$$\underline{Z} = \underline{Z}_1 - \underline{Z}_2 = (R_1 - R_2) + j(X_1 - X_2)$$

MNOŽENJE KOMPLEKSNIH VELIČINA. Dvije kompleksne veličine:

$$\underline{Z}_1 = R_1 + jX_1$$

$$\underline{Z}_2 = R_2 + jX_2$$

može se tako da se članovi jedne kompleksne veličine izmnože sa članovima druge:

$$\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 = (R_1 + jX_1)(R_2 + jX_2) = (R_1 R_2 - X_1 X_2) + j(R_1 X_2 + R_2 X_1)$$

Ako su kompleksne veličine date u eksponencijalnom obliku:

$$\underline{Z}_1 = Z_1 e^{j\varphi_1}$$

$$\underline{Z}_2 = Z_2 e^{j\varphi_2}$$

dobija se:

$$\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 = Z_1 e^{j\varphi_1} Z_2 e^{j\varphi_2} = Z_1 Z_2 e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)} = Z e^{j\varphi}$$

Rezultantna kompleksna veličina predstavlja kompleksnu veličinu čiji je modul jednak proizvodu modula a argument zbiru argumenata datih

pomoću kompleksne veličine u obliku:

$$U_m \angle \omega t + \varphi = U_m e^{j(\omega t + \varphi)} = U_m e^{j\varphi} e^{j\omega t} = \underline{U_m} e^{j\omega t} \quad (4.140)$$

gdje:

$$\underline{U_m} = U_m e^{j\varphi} = U_m \angle \varphi$$

predstavlja kompleksnu amplitudu u trenutku $t=0$, dok član $e^{j\omega t}$ predstavlja tzv. operator obrtanja, jer, kada se kompleksna amplituda pomnoži sa $e^{j\omega t}$, ona se obrne za ugao ωt u pozitivnom smjeru.

Iz polarnog, odnosno eksponencijalnog oblika na jednostavan se način prelazi na trigonometrijski oblik, jer je:

$$U_m e^{j(\omega t + \varphi)} = U_m \cos(\omega t + \varphi) + jU_m \sin(\omega t + \varphi) \quad (4.141)$$

Dobijeni izraz pokazuje da je trenutna vrijednost napona određena imaginarnim članom kompleksne funkcije kao imaginarne jedinice, pa je:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi) = \operatorname{Im} \left[U_m e^{j(\omega t + \varphi)} \right] = \operatorname{Im} \left[\underline{U_m} e^{j\omega t} \right] \quad (4.142)$$

gdje Im predstavlja simboličku oznaku imaginarnog dijela kompleksne funkcije.

6.4.2. ALGEBARSKJE OPERACIJE SA KOMPLEKSNIH VELIČINAMA

Važnu pretpostavku u primjeni kompleksne metode predstavljaju algebarske operacije sa kompleksnim brojevima, odnosno kompleksnim funkcijama.

SABIRANJE I ODUZIMANJE KOMPLEKSNIH VELIČINA. Sabiranje ili oduzimanje kompleksnih veličina sastoji se u postupku da se posebno sabiraju ili

$$\phi = \mu_0 I \left(c - \sqrt{c^2 - R^2} \right)$$

pa je koeficijent međusobne indukcije:

$$M = \frac{\phi}{I} = \mu_0 \left(c - \sqrt{c^2 - R^2} \right)$$

$$M = 12,7 \text{ nH}$$

Primjer 3.51. Između odlaznog i povratnog provodnika dvožičnog voda kroz koji protiče struja I , nalazi se pravougaoni strujni ram sa N zavoja stranica a i b , prema slici. Odrediti koeficijent međusobne indukcije. Dato je: $a=d/2=20 \text{ cm}$, $b=40 \text{ cm}$, $N=10$.

Rješenje. Zbog očigledne simetrije, fluksevi koje stvaraju provodnici voda kroz pravougaoni ram međusobno su jednaki i iznose:

$$\phi_1 = \phi_2 = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(\frac{3}{4} \right) = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln 3$$

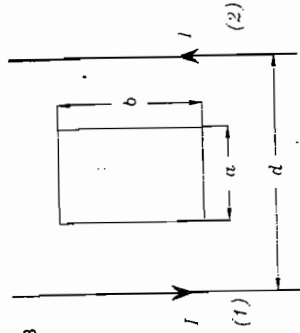
pa je fluks kroz pravougaoni ram:

$$\phi = 2 \phi_1 = \frac{\mu_0 I b}{\pi} \ln 3$$

odnosno, ukupni fluks kroz N zavoja:

$$\psi = N \phi = \frac{\mu_0 N I b}{\pi} \ln 3$$

tako da se za koeficijent međusobne induktivnosti dobija:



slika 3.122.

$$M = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 N b}{\pi \ln 3}$$

$$M = 1,76 \mu\text{H}$$

Primjer 3.52. Odrediti koeficijent međusobne induktivnosti dva dvožična voda a_1 , a_2 i b_1 , b_2 (slika 3.123).

Dato je: $a=100$ cm, $b=200$ cm, $c=250$ cm, $d=500$ cm.

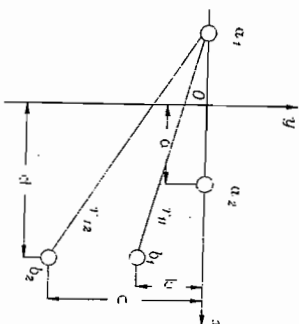
Rješenje. Magnetni fluks koji prožima provodnike drugog voda, b_1 i b_2 koga stvara provodnik a_1 prvog voda, je:

$$\phi_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r_{12}}{r_{11}}$$

Analogno se dobija i za fluks, koga provodnik a_2 stvara kroz površinu koju obrazuju provodnici drugog voda, samo treba uzeti za struju drugog provodnika $(-I)$:

$$\phi_2 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r_{22}}{r_{21}}$$

slika 3.123.



Ukupni fluks kroz površinu konture koju obrazuju provodnici drugog voda je:

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{r_{12} r_{21}}{r_{11} r_{22}}$$

Koeficijent međusobne induktivnosti iznosi:

$$M = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{r_{12} r_{21}}{r_{11} r_{22}}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (4.134)$$

dok je ugao koga zaklapa sa realnom osovinom:

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R} \quad (4.135)$$

Pri tom, amplituda Z predstavlja moduo a ugao φ argument kompleksnog broja.

Realna i imaginarna komponenta kompleksnog broja mogu se predstaviti i pomoću modula i argumenta (slika 4.52b).

$$R = Z \cos \varphi \quad (4.136)$$

$$X = Z \sin \varphi$$

pa se kompleksni broj može prikazati u trigonometrijskom obliku:

$$\underline{Z} = R + jX = \left[\cos \varphi + j \sin \varphi \right] Z \quad (4.137)$$

Pomoću Ojlerovog (Euler) obrasca:

$$\cos \varphi + j \sin \varphi = e^{j\varphi}$$

kompleksni broj $\underline{Z}$ se može prikazati i u eksponencijalnom obliku:

$$\underline{Z} = Z e^{j\varphi} \quad (4.138)$$

čiji je izraz u kompleksnom obliku:

$$\underline{Z} = Z e^{j\varphi} = Z \angle \varphi \quad (4.139)$$

Trenutna vrijednost naizmjenične veličine, na primjer za napon, definisana je izrazom:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

U fazorskoj predstavi određena je sa dva osnovna podatka: amplitudom U_m i početnom faznim stavom φ , pri čemu se fazor obrće oko svog početka konstantnom ugaonom brzinom ω . Fazorski prikaz se može predstaviti i

fazni stav. Fazorski dijagram impedanse $\bar{Z}$ prikazan je na slici 4.52a.

Iz matematike je poznato da je

neka duž u ravni određena ako se znaju koordinate njenih krajnjih tačaka. Prema tome, fazor čija je početna tačka u koordinatnom početku potpuno je određen ako su poznate koordinate njegove krajnje tačke. Na primjeru sa slike koordinate tačke A su iznosi aktivnog otpora R i reaktivnog otpora X.

Fazor sa slike može se u

kompleksnoj ravni prikazati pomoću dva

broja od kojih je jedan realan broj R, a drugi imaginarni broj jX (slika 4.52b). Suština postupka sastoji se u tome da se ravan pravouglog koordinatnog sistema zamijeni sa kompleksnom ravni, koja omogućuje da se fazor, odnosno realni i imaginarni broj prikažu jednim kompleksnim brojem. Uobičajeno je da se kompleksni brojevi označavaju štampanim slovom i crticom ispod njega, na primjer $\bar{Z}$:

$$\bar{Z} = R + jX \quad (4.133)$$

gdje je R komponenta koja se nanosi po realnoj osovini (r.o.) i naziva realnom komponentom, dok je X komponenta koja se nanosi po imaginarnoj osovini (i.j.) i naziva se imaginarnom komponentom.

Imaginarna jedinica j ima vrijednost:

$$j = \sqrt{-1}$$

$$j^2 = -1$$

U matematici se imaginarna jedinica označava sa i, dok se u elektrotehnici označava sa j i to isključivo zbog toga što je u elektrotehnici slovo i razumljivo za struju.

Amplituda kompleksnog broja $\bar{Z}$, odnosno dužina potega koja ide od koordinatnog početka do tačke koju predstavlja kompleksni broj $\bar{Z} = R + jX$ je:

a po jedinici dužine:

$$M' = \frac{M}{1} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{r_{12} r_{21}}{r_{11} r_{22}}$$

odnosno:

$$M' = 1,143 \frac{\mu H}{km}$$

Dobijeni izrazi ostvareni su uz osnovnu pretpostavku da se presjeci provodnika mogu zanemariti u odnosu na njihovo međusobno rastojanje.

4. ENERGIJA MAGNETNOG POLJA

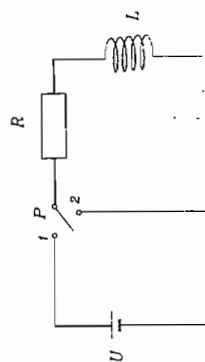
4.1. MAGNETNA ENERGIJA USAMLJENOG STRUJNOG PROVODNIKA

Da bi se ostvarila energetska analiza u procesu uspostavljanja magnetnog polja, neophodno je prvo proučiti energetske odnose prelaznog i stacionarnog režima usamljenog električnog kola jednosmjerne struje koga čini spoj aktivnog otpora R i induktiviteta L na čijim krajevima djeluje izvor stalnog napona U (slika 3.124).

U trenutku $t = (0^-)$ prekidač P još nije uključen, pa prethodno nije proticala struja, tako da važi početni uslov:

$$i(0^-) = i(0^+) = 0$$

Nakon zatvaranja prekidača P za vrijeme $t \geq 0$ u kolu nastaje prelazni režim uspostavljanja struje. Ako je R ukupni otpor kola, pod uticajem stalnog napona U u kolu se neće odmah



slika 3.124.

uspostaviti struja $I=U/R$, koja bi se, u skladu sa Ohmovim zakonom, uspostavila, kada u kolu ne bi bilo induktiviteta L , tj. kada bi se mogla zanemariti pojava samoindukcije. U prelaznom procesu uspostavljanja struje od nule do konačne stacionarne vrijednosti I , u induktivitetu L djeluje promjenjivi fluks ϕ , pod čijim se uticajem u induktivitetu indukuje EMS samoindukcije:

$$e = -L \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

tako da se u prelaznom režimu $t > 0$, stalnom naponu U pored aktivnog pada napona U_R u skladu sa drugim Kirchoffovim zakonom superponira i induktivni pad napona U_L :

$$U = U_R + U_L = RI + L \frac{dI}{dt} \quad (3.171)$$

Prema tome, u procesu uspostavljanja struje ($d\phi/dt > 0$ tj. $dI/dt > 0$) EMS samoindukcije ima suprotan smjer u odnosu na napon napajanja, pa samo dio ukupnog napona uravnotežuje aktivni pad napona, dok se drugi dio odnosi na induktivni pad napona. Zbog toga struja u ovom procesu raste od nule do njene stacionarne vrijednosti I .

Dobijena jednačina (3.171) predstavlja nehomogenu diferencijalnu jednačinu prvog reda sa konstantnim koeficijentima. Struja prelaznog procesa dobija se superpozicijom struje prinudnog I_{pr} i struje slobodnog režima I_{si} :

$$I = I' + I'' = I_{pr} + I_{si} \quad (3.172)$$

gdje je $I' = I_{pr}$ partikularni integral nehomogene diferencijalne jednačine (3.171), dok je $I'' = I_{si}$ opšte rješenje odgovarajuće homogene diferencijalne jednačine.

Partikularno rješenje nehomogene diferencijalne jednačine, kako je to pokazano u poglavlju (2.10.2), definiše stacionarni režim u kolu. Stacionarni ili trajni režim često se naziva prinudnim režimom, zbog postojanja izvora konstantnog napona U , pod čijim se uticajem uspostavlja struja u kolu. U stacionarnom režimu $I = I$, pa se iz (3.171), dobija:

$$I_{pr} = I = \frac{U}{R} \quad (3.173)$$

6.4. SIMBOLIKKI METOD RJEŠAVANJA KOLA NAIZMJENIČNE STRUJE

Do sada je proučavano rješavanje kola naizmjenične struje primjenom: grafičke, analitičke i grafanalitičke metode.

Kako je istaknuto, svaka od naznačenih metoda se odlikuje prednostima i odgovarajućim nedostacima. Međutim, njihova zajednička odlika sastoji se u osobini da su u primjeni kod složenih kola naizmjenične struje neefikasne i nepregledne. Zato je, za analizu složenih a prirodno i prostih kola, razvijena simbolička metoda, koja na poseban način sintetizuje prednosti grafičke i analitičke metode i obezbjeđuje pojednostavljeni matematički aparat i proceduru za rješavanje kola sinusoidalne raspodjele struje.

Simbolička metoda počiva na postupku da se naizmjenične veličine sinusoidalne raspodjele mogu prikazati pomoću kompleksnih brojeva, koji omogućuju da se integro-diferencijalne jednačine svedu na algebarske. Zato se kaže da simbolička metoda ustvari predstavlja metodu algebarizacije integro-diferencijalnih jednačina.

Ovu metodu u elektrotehničari prvi je definisao američki naučnik Čarls Štajnmec (C.P. Steinmetz, 1893), pa se zbog toga ova metoda naziva i Štajnmecova metoda.

6.4.1. PREDSTAVLJANJE FAZORSKIH IZRAZA NAIZMJENIČNIH VELIČINA POMOĆU KOMPLEKSNIH BROJEVA

Pokazano je da se naizmjenične veličine, ako predstavljaju sinusoidalne funkcije vremena, mogu prikazati pomoću obrtnih vektora u ravni tj. fazora, čija dužina predstavlja maksimalnu vrijednost naizmjenične veličine, a ugao koga zaklapaju sa faznom osovinom u trenutku $t=0$ početni

odnosno:

$$Z = \frac{1}{Y} = 24 \, \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = 5 \, A$$

Opšte rješenje odgovarajuće homogene diferencijalne jednačine definiše režim kola u odsustvu spoljašnjih izvora energije uz određene početne uslove. Ovaj režim se naziva režimom uspostavljanja ili slobodnim režimom.

Rješenjem homogenog dijela diferencijalne jednačine:

$$R i_{sl} + L \frac{di_{sl}}{dt} = 0$$

dobija se:

$$i_{sl} = i'' = A e^{-\frac{R}{L} t} \quad (3.174)$$

u kome $\tau = L/R$ predstavlja vremensku konstantu procesa.

Iz (3.172) struja prelaznog režima određena je sumom:

$$i = i_{pr} + i_{sl} = I + A e^{-\frac{R}{L} t}$$

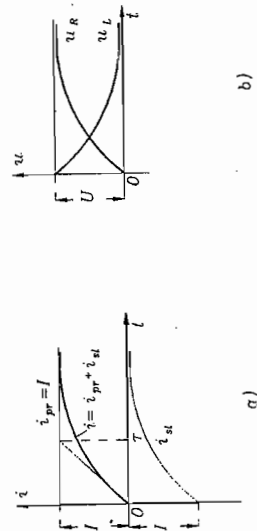
Primjenom početnog uslova $i(0)=0$, dobija se:

$$A = -I$$

pa je struja prelaznog procesa

$$i = I \left(1 - e^{-\frac{R}{L} t} \right) \quad (3.175)$$

čiji je dijagram prikazan na slici 3.125a.



slika 3.125.

Padovi napona u_R i u_L u prelaznom režimu određeni su izrazima:

$$u_R = R I = R I \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) = U \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

$$u_L = L \frac{dI}{dt} = R I e^{-\frac{R}{L}t} = U e^{-\frac{R}{L}t} \quad (3.176)$$

Dijagram padova napona prikazan je na slici 3.125b.

Ako se jednačina (3.171) pomnoži sa i dt, dobija se jednačina raspodjele energije:

$$U i dt = R i^2 dt + L i di \quad (3.177)$$

Prvi član jednačine predstavlja energiju izvora koja se troši na uspostavljanju struje u kolu za vremenski interval dt. Drugi i treći član bilansno pokazuju kako se utrošena energija izvora raspodjeljuje u kolu. Pri tom drugi član predstavlja dio električne energije, koja se za vremenski interval dt nepovratno pretvara u termičku energiju Džulovih gubitaka, dok treći član predstavlja dio energije koji se za vremenski interval dt transformiše u energiju magnetnog polja.

U prelaznom režimu za vremenski interval od nule do T struja se promijeni od nule do stacionarne vrijednosti I , pa se dobija:

$$\int_0^T U i dt = \int_0^T R i^2 dt + \int_0^I L i di = \int_0^T R i^2 dt + \frac{1}{2} L I^2$$

Prema tome, član:

$$W_M = \frac{1}{2} L I^2 \quad (3.178)$$

predstavlja dio energije izvora koji se troši na stvaranje potencijalne energije magnetnog polja usamljene strujne konture.

Na taj način, elementarni rad dA , koji se u prelaznom režimu uspostavljanja struje od nule do I transformiše u energiju magnetnog polja:

$$dA = L i di = L d\psi$$

$$\varphi = 53^\circ 10'$$

$$U_R = R I = 12 \text{ V}$$

$$U_L = X_L I = 101 \text{ V}$$

$$U_C = X_C I = 85 \text{ V}$$

$$P = U I \cos \varphi = 48 \text{ W}$$

Primjer 4.26. Aktivni otpor R , induktivitet L i kapacitet C vezani su paralelno i priključeni na napon U . Ako su poznate struje I_R , I_L i I_C , odrediti ukupnu struju, otpornost grana i impedansu kola.
Dato je: $U=120 \text{ V}$, $I_R=3 \text{ A}$, $I_L=6 \text{ A}$, $I_C=2 \text{ A}$.

Rješenje. Otpori parametara su:

$$R = \frac{U}{I_R} = 40 \Omega ; \quad G = \frac{1}{R} = 0,025 \text{ S}$$

$$X_L = \frac{U}{I_L} = 20 \Omega ; \quad B_L = \frac{1}{X_L} = 0,05 \text{ S}$$

$$X_C = \frac{U}{I_C} = 60 \Omega ; \quad B_C = \frac{1}{X_C} = 0,0167 \text{ S}$$

$$B = B_L - B_C = 0,033 \text{ S}$$

pa je:

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} = 0,042 \text{ S}$$

$$2X_L X_C = 100^2$$

$$X_L = \frac{100^2}{2 X_C} = \omega L = 25 \Omega$$

odnosno:

$$L = \frac{X_L}{\omega} = 79,6 \text{ mH}$$

Primjer 4.25. Aktivni otpor R , induktivitet L i kapacitet C vezani su u seriju i priključeni u kolo naizmjenične struje na čijim krajevima djeluje napon U učestanosti f . Odrediti struju, padove napona i aktivnu snagu u kolu.

Dato je: $R=3 \Omega$, $L=8 \text{ mH}$, $C=15 \mu\text{F}$, $U=20 \text{ V}$, $f=500\text{Hz}$.

Rješenje.

$$X_L = \omega L = 25,2 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 21,2 \Omega$$

$$X = X_L - X_C = 4 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = 5 \Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = 4 \text{ A}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{X}{R} = \frac{4}{3}$$

čiji je iznos:

$$A = \frac{L I^2}{2} = \frac{I \psi}{2}$$

Jednak je priraštaju energije magnetnog polja:

$$A = W_H$$

pa je u opštem slučaju:

$$W_H = \frac{L I^2}{2} = \frac{I \psi}{2} \quad (3.179)$$

4.2. MAGNETNA ENERGIJA SISTEMA STRUJNIH PROVODNIKA

Ako se sistem sastoji od više strujnih kontura, koje su međusobno magnetski spregnute, prirodno se može pretpostaviti da se ukupni rad izvora koji se transformiše u energiju magnetnog polja, zbog međusobno uspostavljenih magnetnih sprega, ne može jednostavno predstaviti kao algebarska suma energija magnetnog polja pojedinih strujnih kontura. Zato uz respekt dobijenog izraza za energiju magnetnog polja usamljene strujne konture, treba odrediti izraze za energiju magnetnog polja za sistem strujnih kontura koje su magnetski spregnute.

Do opšteg izraza za energiju magnetnog polja može se doći polazeći od dvije magnetno spregnute strujne konture sa strujama I_1 i I_2 (slika 3.126). Pri tom, treba pretpostaviti da je sredina linearna ($\mu=\text{const}$), odnosno da se u njoj ne odigravaju nepovratni procesi da su strujne konture krute i da ne mijenjaju svoj položaj u prostoru, tako da je rad elektromagnetnih sila jednak nuli.

U pretpostavljenom sistemu energija izvora koji se u procesu

uspostavljanja struje troši na savladavanje indukovanih EMS samoindukcije i međusobne indukcije u strujnim konturama jednaka je nagomilanoj energiji magnetnog polja. Pri tom, u skladu sa zakonom o održanju energije, ukupna energija magnetnog polja ne zavisi od načina kako se struje u konturama uspostavlja, nego je isključivo funkcija njihovih konačnih vrijednosti I_1 i I_2 . Prema tome, način i redoslijed uspostavljanja struja u konturama može se birati proizvoljno.

Na primjer, prvo se može pretpostaviti da je druga strujna kontura otvorena, tj. $I_2=0$, i ako se u prvoj konturi struja I_1 uspostavlja od nule do I_1 , energija izvora koja se transformiše u energiju magnetnog polja prve konture je:

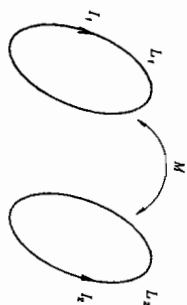
$$A = \int_0^{I_1} L_1 I_1 dI_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 \quad (3.180)$$

Ako se, nakon toga, uspostavlja struja druge strujne konture I_2 od nule do konačne vrijednosti I_2 , a da se struja u prvoj konturi održava na konačnoj vrijednosti I_1 , u drugoj strujnoj konturi energija izvora, koja se transformiše u energiju magnetnog polja druge konture, iznosi:

$$A_2 = \int_0^{I_2} L_{22} I_2 dI_2 = \frac{1}{2} L_{22} I_2^2 \quad (3.181)$$

Očigledno da sa ovim energetski proces nije okončan, jer se u procesu uspostavljanja struje I_2 u drugoj strujnoj konturi, od nule do konačne vrijednosti I_2 , u prvoj konturi odvija i proces uspostavljanja indukovane EMS međusobne indukcije:

$$e_{21} = -M_{21} \frac{dI_2}{dt} = -M_{21} \frac{dI_2}{dt} \quad (3.182)$$



slika 3.126.

$$\frac{Z}{100} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100}$$

dobija se:

$$Z = \frac{1}{\omega C}$$

$$C = \frac{1}{\omega Z} = 15,92 \mu F$$

a kako važi:

$$Z I = U$$

I

$$\sqrt{R^2 + (\omega L)^2} I = U$$

$$\frac{U}{I} = \frac{Z}{1} = \frac{Z}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{Z}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

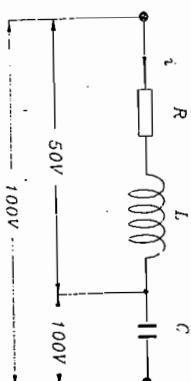
dobija se:

$$R^2 + X_L^2 = \left(\frac{U}{I} \right)^2 = 100^2$$

pa je:

$$Z^2 = 100^2 - X_L^2 + X_L^2 - 2X_L X_C + X_C^2$$

III:



slika 4.51.

$$X = X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

odakle se dobija za učestanost:

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (4.131)$$

pa se kaže da je, pri ovoj učestanosti, kolo u rezonansi, a ω_0 se naziva rezonantnom ugaonom učestanošću kola. Pri tome je rezonantna učestanost:

$$f = \frac{\omega_0}{2\pi} \quad (4.132)$$

U ovom režimu impedansa kola jednaka je aktivnom otporu R, a kolo se nalazi u faznoj rezonansi jer je pri ovoj učestanosti struja u fazi sa naponom napajanja.

Primjer 4.24. Zavojnica aktivnog otpora R i induktiviteta L vezana je u seriju sa kondenzatorom kapaciteta C. Ako u kolu protiče struja I, spoj R-L nalazi se pod naponom U_1 a kondenzator pod naponom U_2 . Odrediti induktivnost zavojnice ako je efektivna vrijednost napona napajanja U a učestanost f (slika 4.51).

Dato je: I=0,5 A, U=100 V, $U_1=50$ V, $U_2=100$ V, f=50 Hz.

Rješenje.

$$Z = \frac{U}{I} = 200 \, \Omega$$

$$Z^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2$$

Pošto važi odnos:

Kako je osnovna pretpostavka kod uspostavljanja struje u drugoj konturi da struja u prvoj konturi ima trajno konstantnu konačnu vrijednost I_1 , izvor energije u prvoj konturi mora ostvariti i dopunski rad A_{12} na uravnotežavanju EMS međusobne indukcije:

$$A_{12} = \int_0^{I_2} -e_{21} I_1 dt = \int_0^{I_2} M I_1 dI_2 = M I_1 I_2 \quad (3.183)$$

Znači, ukupna energija izvora, koja se javlja u procesu uspostavljanja struja u konturama od nule do njihovih konačnih vrijednosti I_1 i I_2 , troši se na savladavanje indukovanih EMS samoindukcije i međusobne indukcije, i iznosi:

$$A = A_1 + A_2 + A_{12} \quad (3.184)$$

Pošto uspostavljeno stanje ne prate nepovratni procesi gubitka energije, utrošena energija izvora jednaka je energiji magnetnog polja:

$$A = W_H$$

ili:

$$W_H = A_1 + A_2 + A_{12} = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2 \quad (3.185)$$

Algebarski predznak za koeficijent međusobne indukcije može biti pozitivan i negativan, u zavisnosti od toga da li je fluks međusobne indukcije saglasan sa fluksom samoindukcije ili nije. Ako su saglasni, koeficijent međusobne indukcije ima pozitivni algebarski predznak, i obrnuto, ima negativni algebarski predznak ako nisu saglasni, tako da se za energiju magnetnog polja dvije strujne konture koje su magnetski spregnute u opštem slučaju može napisati:

$$W_H = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + L_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

koja se može napisati u obliku:

$$W_M = \frac{1}{2} L_{11} I_1^2 \pm \frac{1}{2} M_{12} I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_{22} I_2^2 \pm \frac{1}{2} M_{21} I_2 I_1$$

$$= \frac{1}{2} \left(L_{11} I_1^2 \pm M_{12} I_1 I_2 \right) I_1 + \frac{1}{2} \left(L_{22} I_2^2 \pm M_{21} I_2 I_1 \right) I_2 \quad (3.186)$$

gdje izrazi u zagradu predstavljaju ukupne magnetne fluksse kroz prvu, odnosno drugu strujnu konturu:

$$\psi_1 = L_{11} I_1 \pm M_{12} I_2$$

$$\psi_2 = L_{22} I_2 \pm M_{21} I_1$$

(3.187)

U tom slučaju energija magnetnog polja dvije magnetno spregnute strujne konture može se prikazati u obliku:

$$W_M = \frac{1}{2} \psi_1 I_1 + \frac{1}{2} \psi_2 I_2 \quad (3.188)$$

koji omogućuje da se izvede izraz za energiju magnetnog polja n magnetno spregnutih strujnih kontura:

$$W_M = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \psi_i I_i \quad (3.189)$$

gdje I_i predstavlja struju i-te konture, a ψ_i njen ukupni magnetni fluks.

4.3. RASPODJELA ENERGIJE U MAGNETNOM POLJU

Energija magnetnog polja jednaka je radu izvora električne energije koji se utroši u procesu uspostavljanja električnih struja. Prema tome, magnetna energija električnih struja sadržana je u njihovom magnetnom polju. U tom smislu, svaki element zapremine dV , u kome je uspostavljeno

6.3.9. PRIRODA IMPEDANSE U FUNKCIJI UČESTANOSTI

Impedansa kola definisana je izrazom (4.119):

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

gdje je prema (4.118):

$$X = X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

članovi X_L i X_C nazivaju se induktivnom i kapacitivnom reaktansom kola. Reaktanse X_L i X_C ulaze u izraz za ukupnu reaktansu i impedansu kola sa suprotnim algebarskim predznacima, jer su padovi napona na krajevima induktiviteta i na krajevima kapaciteta međusobno u opoziciji, odnosno suprotni po fazi ili fazno pomjereni za π rad. U odnosu na pad napona na aktivnom otporu R ovi padovi napona su fazno pomjereni za $\pi/2$ rad.

Ukupna reaktansa (4.118) funkcionalno zavisi od učestanosti. Pri tom važi da je pri malim učestanostima:

$$\omega L < \frac{1}{\omega C}$$

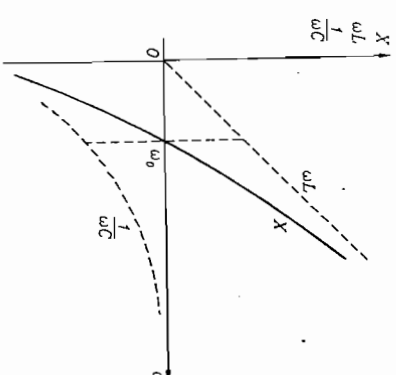
reaktansa X negativna i pretežno kapacitivna, dok je pri višim učestanostima:

$$\omega L > \frac{1}{\omega C}$$

reaktansa pozitivna i pretežno induktivna.

Promjena induktivne, kapacitivne i ukupne reaktanse prikazana je na dijagramu (slika 4.50).

Kada je $X_L = \omega L$ jednako sa $X_C = 1/\omega C$, važi:

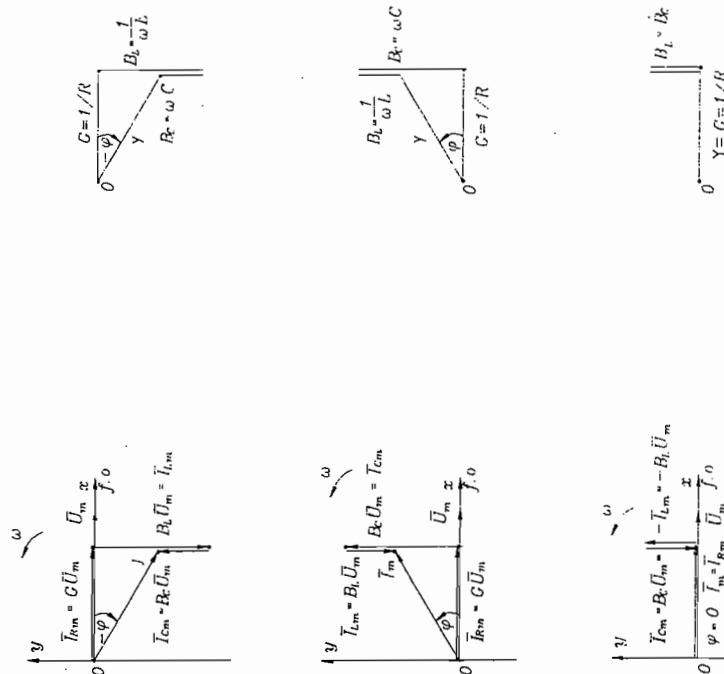


slika 4.50.

podataka, procjenjivati karakter kola. U odnosu na vrijednosti induktivne i kapacitivne susceptanse u kolu mogu nastupiti sljedeći slučajevi:

- kolo je induktivnog karaktera ako je $B_L > B_C$, odnosno ako je $B > 0$;
- kolo je kapacitivnog karaktera ako je $B_L < B_C$, odnosno ako je $B < 0$;
- kolo ima aktivni karakter ako je $B_L = B_C$, odnosno ako je $B = 0$.

Iz fazorskih dijagrama za pojedine slučajeve mogu se odrediti i dijagrami provodnosti. Na slici 4.49 prikazani su odgovarajući fazorski dijagrami i odgovarajući dijagrami provodnosti. Iz dobijenih dijagrama je očigledno da dijagram provodnosti u kolima u kojima je reaktivna provodnost različita od nule predstavlja pravougli trougao. Zato se taj dijagram naziva trouglom admittance ili provodnosti.



slika 4.49.

magnetno polje, nosilac je određene količine magnetne energije. Ako se sa W' označi zapreminska gustina energije, može se magnetna energija električnih struja izraziti pomoću zapreminskog integrala:

$$W_M = \int_V W' dV \quad (3.190)$$

koji pretpostavlja čitav prostor djelovanja magnetnog polja.

Definicija izraza za raspodjelu energije magnetnog polja na najjednostavniji način se može ostvariti na primjeru homogenog magnetnog polja torusnog namotaja (slika 3.42).

U skladu sa (3.189):

$$W_M = \frac{1}{2} \psi I = \frac{1}{2} N I \phi$$

Primjenom Amperovog zakona, dobija se:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = H l = N I$$

a kako je u granicama presjeka S torusnog jezgra magnetna indukcija konstantna, može se napisati:

$$\phi = B S$$

pa se izraz za energiju magnetnog polja može prikazati u obliku:

$$W_M = \frac{1}{2} H B S l \quad (3.191)$$

Veličina $S l$ predstavlja zapreminu V prostora u kome je uspostavljeno magnetno polje, pa je zapreminska gustina energije, koja je u homogenom magnetnom polju ravnomjerno raspoređena:

$$W' = \frac{W_M}{V} = \frac{1}{2} H B = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2\mu} B^2 \quad (3.192)$$

Dobijeni izraz za zapreminsku gustinu magnetne energije može se primijeniti i za nehomogeno magnetno polje u linearnim sredinama, u obliku:

$$W' = \frac{dW_m}{dV} \quad (3.193)$$

odnosno:

$$W'_m = \int_V W' dV$$

koja predstavlja polaznu formulu (3.190) po kojoj je svaki dio prostora u kome djeluje magnetno polje nosilac određene količine magnetne energije ili:

$$W'_m = \frac{1}{2} \int_V H B dV \quad (3.194)$$

U anizotropnim sredinama vektori $\vec{H}$ i $\vec{B}$ u opštem slučaju se ne podudaraju, pa se za zapreminsku gustinu magnetne energije može napisati:

$$W' = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \quad (3.195)$$

pa je energija magnetnog polja u opštem slučaju:

$$W_m = \int_V W' dV = \frac{1}{2} \int_V \vec{H} \cdot \vec{B} dV \quad (3.196)$$

4.4. OPŠTI OBLIK ELEKTROMAGNETNE SILE U MAGNETNOM POLJU

Ekspperimentalno je pokazano da na provodnik sa strujom u magnetnom polju djeluje elektromagnetna sila. Ekspperimentalno je takođe potvrđeno da na provodnik sa strujom djeluje i elektromagnetna sila sopstvenog magnetnog polja.

Postupak proračuna elektromagnetnih sila u opštem slučaju počiva na vrlo složenoj matematičkoj proceduri. Da bi se izračunala sila između dva

iz koga se mogu odrediti maksimalna struja I_m i njen fazni stav φ :

$$I_m \cos \varphi = \frac{1}{R} U_m$$

$$I_m \sin \varphi = - \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) U_m$$

Na osnovu izvedenih operacija, dobija se:

$$I_m^2 = \left[\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2 \right] U_m^2 \quad (4.127)$$

$$\varphi = - \arctg \frac{\frac{1}{\omega L} - \omega C}{\frac{1}{R}}$$

iz koje se dobija odnos:

$$\frac{I_m}{U_m} = \frac{1}{Z} = \left[\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2 \right]^{1/2} = \frac{1}{Z}$$

koji predstavlja recipročnu vrijednost imedanse Z ima dimenziju provodnosti. Ovakvo dobijena provodnost naziva se prividnom provodnošću ili admitansom kola i označava se sa štampanim slovom Y :

$$Y = \frac{1}{Z} = \left[\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2 \right]^{1/2} \quad (4.128)$$

Ako se sa G označi aktivna, a sa B reaktivna provodnost ili susceptansa, važi:

$$G = \frac{1}{R} \quad (4.129)$$

$$B = \frac{1}{\omega L} - \omega C = B_L - B_C$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} = \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2} \quad (4.130)$$

Iz dobijenog izraza za admitansu kola može se, na bazi posebnih

izraz za trenutnu vrijednost:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

U skladu sa prvim Kirchovim zakonom, ukupna struja i jednaka je sumi trenutnih vrijednosti struja u granama i_R , i_L i i_C :

$$i = i_R + i_L + i_C$$

$$i_R = \frac{U}{R} = \frac{U_m}{R} \sin \omega t = I_{Rm} \sin \omega t$$

$$i_L = \frac{1}{L} \int_0^t u \, dt = - \frac{U_m}{\omega L} \cos \omega t = - I_{Lm} \cos \omega t \quad (4.125)$$

$$i_C = C \frac{du}{dt} = \omega C U_m \cos \omega t = I_{Cm} \cos \omega t$$

Pri tome su maksimalne vrijednosti struja u granama:

$$I_{Rm} = \frac{U_m}{R}$$

$$I_{Lm} = \frac{U_m}{\omega L} \quad (4.126)$$

$$I_{Cm} = \omega C U_m$$

pa se, u skladu sa (4.125), dobija:

$$I_m \sin(\omega t + \varphi) = \frac{U_m}{R} \sin \omega t - \frac{U_m}{\omega L} \cos \omega t + \omega C U_m \cos \omega t$$

pri čemu važi identitet:

$$I_m \cos \varphi \sin \omega t + I_m \sin \varphi \cos \omega t = \frac{U_m}{R} \sin \omega t - \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) U_m \cos \omega t$$

strujna provodnika, prethodno treba odrediti silu kojom međusobno djeluju dva strujna elementa, nakon čega se ukupna sila može izračunati kao suma, odnosno integral odgovarajućih parova strujnih elemenata, a pošto su strujni elementi vektorske veličine određivanje ukupne sile, ustvari se svodi na vektorsko sumiranje elementarnih sila.

Zbog toga izračunavanje elektromagnetne sile pomoću magnetne energije predstavlja značajno pojednostavljivanje opisanog postupka. U opštem slučaju, elektromagnetna sila u magnetnom polju može se odrediti iz energije magnetnog polja pomoću metode koja počiva na primjeni zakona o održanju energije. Ukoliko strujni provodnici mijenjaju položaj u prostoru, mijenja se i njihova energija magnetnog polja.

Položaj strujnih provodnika u prostoru određen je generalisanim geometrijskim koordinatama sistema. Najmanji broj generalisanih koordinata potreban za određivanje položaja provodnika jednak je broju stepena slobode sistema. A kako je položaj svakog tijela u prostoru određen sa šest stepeni slobode: tri linijske i tri ugaone koordinate, znači da je položaj provodnika određen sa šest generalisanih koordinata. Važno je istaći da se i sile identificiraju sa odgovarajućom generalisanom koordinatom, pa se govori o tzv. generalisanim silama f . Uobičajeno je da se generalisana koordinata označava sa g .

Ako se posmatra sistem od n strujnih provodnika i ako se pod uticajem generalisane sile f generalisana koordinata promijeni za dg , a da se pri tom ostale koordinate ne mijenjaju, u tom slučaju sila f izvrši rad fdg . Uslijed promjene koordinate promijenit će se i energija magnetnog polja dW_M zbog promjene magnetnog fluksa koji može dovesti i do promjene struje u provodnicima.

Bilansno, rad izvora električne energije koji djeluju u strujnim provodnicima troši se na uravnotežavanje Džulovih gubitaka u provodnicima, naknadi za priraštaj magnetne energije dW_M i na mehanički rad fdg .

$$\sum_{k=1}^n u_k i_k dt = \sum_{k=1}^n i_k^2 R_k dt + dW_M + fdg$$

U skladu sa (3.177), važi:

$$\sum_{k=1}^n u_k i_k dt = \sum_{k=1}^n i_k^2 R_k dt + \sum_{k=1}^n i_k d\psi_k \quad (3.197)$$

pa se upoređivanjem zadnje dvije jednadžine dobija jednadžina:

$$\sum_{k=1}^n i_k d\psi_k = dW_M + f dg \quad (3.198)$$

koja na poseban način definiše opisani proces.

Pri kretanju strujnih provodnika može se održavati magnetni fluks na konstantnoj vrijednosti $\psi_k = \text{const}$, odnosno $d\psi_k = 0$, pa je:

$$dW_M + f dg = 0 \quad (3.199)$$

Ako se pri tom mijenja linijska koordinata, generalisana sila f predstavlja elektromagnetnu silu F , odnosno:

$$F = - \frac{dW_M}{dg} \quad (3.200)$$

ali, ako se mijenja ugaona koordinata generalisana sila predstavlja moment M , odnosno:

$$M = - \frac{dW_M}{d\varphi} \quad (201)$$

Drugi karakteristični slučaj u kretanju provodnika je kada se struje u provodnicima ne mijenjaju, odnosno kada struje zadržavaju konstantne vrijednosti $i_k = \text{const}$. Kako je prema (3.189):

$$W_M = - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \psi_k i_k$$

dobija se:

$$dW_M = - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n i_k d\psi_k$$

$$\sin \varphi = \frac{X}{Z}$$

Na sličan način može se uspostaviti i trougao snaga. Pošto su padovi napona na parametrima kola određeni odnosima:

$$\begin{aligned} R I &= U \cos \varphi \\ X I &= U \sin \varphi \\ Z I &= U \end{aligned} \quad (4.123)$$

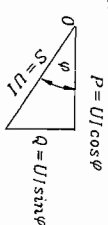
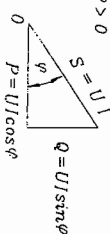
I ako se pomnože sa efektivnom vrijednošću struje, dobija se:

$$\begin{aligned} R I^2 &= U I \cos \varphi = P \\ X I^2 &= U I \sin \varphi = Q \end{aligned} \quad (4.124)$$

$$Z I^2 = U I = S$$

a)

b)



čiji je grafički prikaz dat na slici 4.47.

slika 4.47.

Dobijeni dijagrami predstavljaju trouglove snage. Trougao snage može se dobiti i iz trougla otpora, ako se svaka stranica trougla pomnoži sa kvadratom efektivne vrijednosti struje.

6.3.8. PARALELNA VEZA AKTIVNOG OTPORA, INDUKTIVITETA I KAPACITETA

Posmatra se paralelna veza aktivnog otpora, induktiviteta i kapaciteta (slika 4.48).

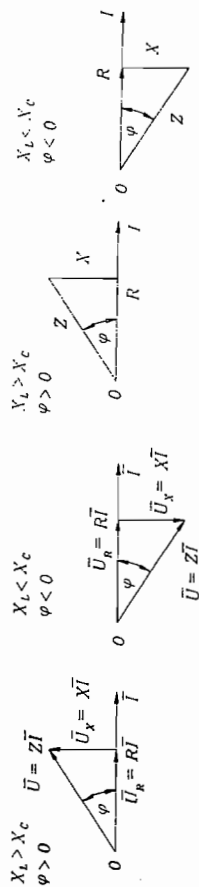
Ako se kolo napaja sinusoidalnom raspodjelom napona:

$$u = U_m \sin \omega t$$

u kolu će se uspostaviti sinusoidalna raspodjela struje, čiji je opšti

6. Metode rješavanja kola naizmjenične struje

napona, čiji su dijagrami za pretežno induktivni i pretežno kapacitivni karakter kola prikazani na slici 4.45.



a)

b)

a)

b)

slika 4.45.

slika 4.46.

gdje $U = R I$ predstavlja aktivni pad napona a $U = X I$ reaktivni pad napona. Ako se svaka stranica trouglova sa slike podijeli sa efektivnom vrijednošću struje I , dobija se trougao otpora čije stranice predstavljaju fazore odgovarajućih otpora (slika 4.46).

Dobijeni trouglovi uspostavljaju potpuno određene odnose otpora R, X i Z po intenzitetu i faznom stavu

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$X = Z \sin \varphi$$

$$R = Z \cos \varphi$$

$$\tan \varphi = \frac{X}{R}$$

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

pa je prema (3.198):

$$\sum_{k=1}^n i_k d\psi_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n i_k d\psi_k + fdg \quad (3.202)$$

ili:

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n i_k d\psi_k = fdg \quad (3.203)$$

odnosno:

$$dW_M = fdg$$

Ako se mijenja linijska koordinata, generalisana sila predstavlja elektromagnetnu silu:

$$F = \frac{dW_M}{dg} \quad (3.204)$$

ili ako se mijenja ugaona koordinata, generalisana sila predstavlja momenat

$$M = \frac{dW_M}{dg} \quad (3.205)$$

Primjer 3.53. Na slici 3.127 je prikazan koaksijalni kabl. Unutrašnji provodnik je poluprečnika R_1 . Unutrašnji poluprečnik spoljašnjeg provodnika je R_2 a spoljašnji R_3 . Magnetna permeabilnost provodnika je μ a prostora između provodnika μ_0 . Odrediti ukupnu induktivnost.

Rješenje. Kod koaksijalnog kabla struje unutrašnjeg i spoljašnjeg provodnika po iznosu su jednake ali su suprotnih smjerova $I_1 = -I_2 = I$. U

slučaju jednosmjernih struja gustina struje je ravnomjerno raspoređena po presjeku provodnika. Raspodjela magnetnog polja na najjednostavniji način može se odrediti primjenom Amperovog zakona.

a. Za proizvoljnu kružnu konturu poluprečnika r , ako je $0 < r < R_1$, primjenom Amperovog zakona, se dobija:

$$H_1 = \frac{I}{2\pi R_1^2} r$$

Ako se pretpostavi elementarni koaksijalni cilindar poluprečnika r , debljine dr i dužine l , energija magnetnog polja je:

$$W_1 = \frac{1}{2} \int_V \mu H_1^2 dV = \frac{1}{2} \int_V \mu \frac{I^2}{4\pi^2 R_1^4} r^2 2\pi r l dr$$

$$W_1 = \frac{\mu I^2 l}{4\pi R_1^4} \int_0^{R_1} r^3 dr = \frac{\mu I^2 l}{16\pi}$$

a kako je:

$$W_1 = \frac{1}{2} L_1 I^2$$

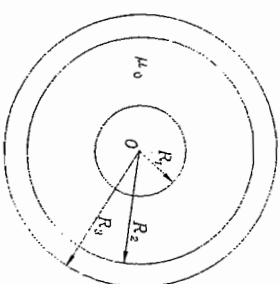
dobija se:

$$L_1 = \frac{\mu l}{8\pi}$$

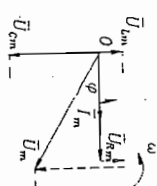
b. Induktivitet u sloju $R_1 < r < R_2$ može se odrediti pomoću sopstvenog fluksa pošto je:

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r}$$

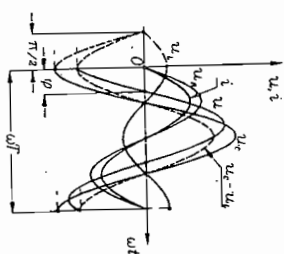
odnosno:



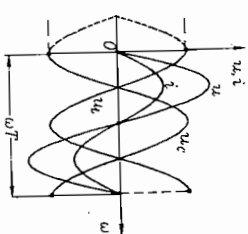
slika 3.127.



slika 4.43.



slika 4.44.



6.3.7. TROUGAO OTPORA I TROUGAO SNAGE

Na dijagramima (slika 4.42, 4.43 i 4.44), prikazan je fazorski dijagram napona napajanja i napona na krajevima parametara R , L i C . Dobijeni trouglovi nazivaju se trouglovima napona.

Ako se u usvojenoj razmjeri svaka stranica trougla podijeli sa $\sqrt{2}$, dobija se sličan trougao koji predstavlja trougao efektivnih vrijednosti

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{X}{R} = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

ili:

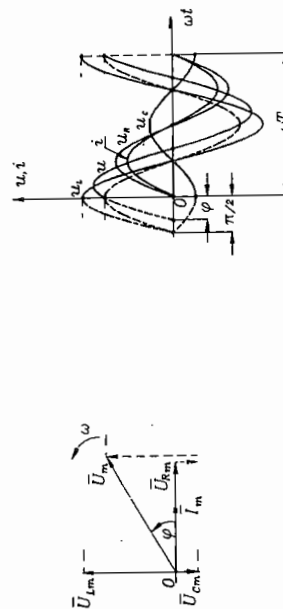
$$\varphi = \arctg \frac{X}{R}$$

(4.121)

Iz dobijenog izraza za impedansu kola može se ustanoviti i karakter kola. Očigledno da u odnosu na vrijednosti induktivnog i kapacitivnog reaktivnog otpora u kolu mogu nastupiti sljedeći slučajevi:

- kolo je induktivnog karaktera, ako je $X_L > X_C$, odnosno ako je $X > 0$;
- kolo je kapacitivnog karaktera, ako je $X_L < X_C$, odnosno ako je $X < 0$;
- kolo je aktivno ako je $X_L = X_C$, odnosno ako je $X = 0$.

Fazorski i vremenski dijagram $X_L > X_C$ prikazan je na slici 4.42. Dijagrami za $X_L < X_C$ prikazani su na slici 4.43, dok su dijagrami $X_L = X_C$ prikazani na slici 4.44.



slika 4.42.

$$B_2 = \mu_0 H_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Kako je:

$$dS = l dr$$

doblja se:

$$\phi_2 = \int_s B_2 dS = \int_s \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r}$$

$$\phi_2 = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

ili:

$$L_2 = \frac{\phi_2}{I} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

c. Za $R_2 < R_3$, primjenom Amperovog zakona dobija se:

$$H_3 2\pi r = I - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} I = \left(1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right) I$$

energija magnetnog polja je:

$$W_3 = \frac{1}{2} \int_V \mu H_3^2 dV = \frac{\mu I^2 l}{4\pi (R_3^2 - R_2^2)} \left[R_3^4 \ln \frac{R_3}{R_2} - \frac{1}{4} (3R_3^2 - R_2^2) (R_3^2 - R_2^2) \right]$$

a kako je:

$$L_3 = \frac{2 W_3}{I^2}$$

doblja se:

$$L_3 = \frac{\mu l}{2\pi \left(R_3^2 - R_2^2 \right)} \left[R_3^4 \ln \frac{R_3}{R_2} - \frac{1}{4} \left(3R_3^2 - R_2^2 \right) \left(R_3^2 - R_2^2 \right) \right]$$

Ukupni induktivitet je:

$$L = L_1 + L_2 + L_3$$

ili:

$$L = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu l}{2\pi} \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{R_3^2 - R_2^2} \right] \left[R_3^4 \ln \frac{R_3}{R_2} - \frac{1}{4} \left(3R_3^2 - R_2^2 \right) \left(R_3^2 - R_2^2 \right) \right]$$

Primjer 3.54. U cilju povećanja mehaničke zaštite, oko pravolinijskog provodnika kružnog presjeka poluprečnika R , postavljen je koaksijalni čelični omotač debljine d magnetne permeabilnosti μ . Odrediti koeficijent samoindukcije zaštićenog provodnika i uporediti ga sa koeficijentom samoindukcije provodnika bez mehaničke zaštite.

Dato je: $\mu_r = 900$, $R = 5$ cm, $d = 2$ cm.

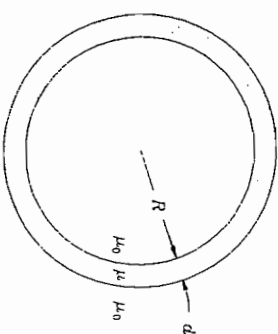
Rješenje. Primjenom Amperovog zakona, magnetno polje u okolini provodnika, kada kroz njega protiče struja I u slučaju čeličnog omotača, iznosi:

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

Energija po jedinici dužine u provodniku poluprečnika R je:

$$W'_R = \frac{\mu I^2}{16\pi}$$

dok je energija po jedinici dužine čeličnog omotača:



slika 3.128.

$$U_m \cos \varphi \sin \omega t + U_m \sin \varphi \cos \omega t \equiv U_{Rm} \sin \omega t + (U_{Lm} - U_{Cm}) \cos \omega t$$

odnosno:

$$U_m \cos \varphi = U_{Rm} = R I_m$$

$$U_m \sin \varphi = U_{Lm} - U_{Cm} = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I_m$$

odakle se dobija:

$$U_m^2 = U_{Rm}^2 + (U_{Lm} - U_{Cm})^2 = \left[R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 \right] I_m^2$$

ili:

$$U_m^2 = \left[R^2 + (X_L - X_C)^2 \right] I_m^2 = (R^2 + X^2) I_m^2 \quad (4.117)$$

gdje X predstavlja reaktansu ili ukupni reaktivni otpor kola:

$$X = X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C} \quad (4.118)$$

Iz (4.117) se dobija:

$$\frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X^2} = Z \quad (4.119)$$

gdje Z predstavlja impedansu kola:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (4.120)$$

Početni fazni stav se dobija iz odnosa:

primjenom analitičke metode. Ako se serijska veza R , L i C priključi na izvor naizmjeničnog napona (slika 4.20), u kolu će se uspostaviti struja:

$$i = I_m \sin \omega t$$

Uspostavljena struja na aktivnom otporu stvara pad napona u_R na zavojnici induktivni pad napona u_L i na kondenzatoru kapacitivni pad napona u_C , koji se, u skladu sa drugim Kirchovim zakonom, uravnotežuje sa naponom napajanja u :

$$u = u_R + u_L + u_C$$

$$u = R i + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt \quad (4.115)$$

$$u = R I_m \sin \omega t + \omega L I_m \cos \omega t - \frac{1}{\omega C} I_m \cos \omega t$$

gdje su:

$$R I_m = U_{Rm}$$

$$\omega L I_m = U_{Lm}$$

$$\frac{1}{\omega C} I_m = U_{Cm}$$

Ako je opšti izraz za trenutnu vrijednost napona napajanja:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

dobija se jednačina:

$$U_m \sin(\omega t + \varphi) = U_R \sin \omega t + (U_{Lm} - U_{Cm}) \cos \omega t$$

iz koje se mogu odrediti maksimalna vrijednost napona U_m i njegov početni fazni stav φ , jer važi identitet:

$$W'_d = \int_0^{R+d} \frac{\mu}{2} H^2 2\pi r dr = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{R+d}{R}$$

Ukupna energija zaštićenog provodnika iznosi:

$$W' = W'_R + W'_d = \frac{I^2}{4\pi} \left(\frac{\mu_0}{4} + \mu \ln \frac{R+d}{R} \right)$$

a koeficijent sopstvene induktivnosti:

$$L' = \frac{2W'}{I^2} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\mu_0}{4} + \mu \ln \frac{R+d}{R} \right)$$

Pošto je koeficijent sopstvene induktivnosti provodnika poluprečnika R bez čeličnog omotača:

$$L'_R = \frac{\mu_0}{8\pi}$$

to je koeficijent sopstvene induktivnosti provodnika sa čeličnim omotačem povećan za:

$$\Delta L = L' - L'_R = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R+d}{R}$$

$$\Delta L = 6,05 \cdot 10^{-5} \frac{H}{m}$$

gdje su:

$$L'_R = 0,5 \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

$$L' = 6,055 \cdot 10^{-5} \frac{H}{m}$$

Primjer 3.55. Odrediti sopstvenu induktivnost i magnetnu energiju cilindričnog solenoida kružnog presjeka (slika 3.24).

Dato je: $R=2$ cm, $l=50$ cm, $N=20$, $I=10$ A.

Rješenje. Ako je dužina solenoida velika u odnosu na poluprečnik, magnetna indukcija iznosi:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{l}$$

Fluks kroz površinu S jednog zavojska je:

$$\phi = B S = \frac{\mu_0 N I}{l} S$$

pa je ukupni fluks kroz namotaj solenoida:

$$\psi = N \phi = \frac{\mu_0 N^2 I}{l} S$$

Za sopstvenu induktivnost solenoida se dobija:

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2}{l} S$$

pri čemu je magnetna energija:

$$W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 S}{l} I^2$$

Za date vrijednosti je:

$$L = 1,26 \cdot 10^{-6} \text{ H}$$

$$W = 63 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

$$P = U I = \left[-226 - 302 \cos(628t + 41^\circ 30') \right] \text{ VA}$$

$$W_E = \frac{C U_C^2}{2} = 0,319 \left[1 - \cos(628t - 97^\circ) \right] \text{ J}$$

Primjer 4.23. Aktivni otpor R i kondenzator kapaciteta C serijski su povezani u kolo naizmjenične struje. Odrediti otpor R tako da impedansa Z pri učestanosti f bude Z_0 . Posebno treba odrediti vrijednost napona tako da struja u kolu bude I , kao i padove napona na otporu i kondenzatoru. Dato je: $C=3000$ pF, $Z_0=100$ kΩ, $f=800$ Hz, $I=0,3$ mA.

Rješenje. Aktivni otpor se može odrediti iz relacije:

$$R = \sqrt{Z_0^2 - X_C^2} = 75 \text{ k}\Omega$$

$$U = Z_0 I = 30 \text{ V}$$

$$U_R = R I = 22,5 \text{ V}$$

$$U_C = X_C I = 19,9 \text{ V}$$

6.3.6. SERIJSKA VEZA AKTIVNOG OTPORA, INDUKTIVITETA I KAPACITETA

Rješavanje serijske veze R , L i C izvedeno je primjenom fazorske metode (primjer 4.13). U nastavku se razmatra rješenje istog kola

6. Metode rješavanja kola naizmjenične struje

Primjer 4.22. Aktivni otpor R i kondenzator kapaciteta C priključeni su u kolo naizmjenične struje na čijim krajevima djeluje napon u . Odrediti impedansu kola i trenutne vrijednosti struje, padova napona i snage.
Dato je: $R=120\ \Omega$, $C=30\ \mu F$, $u=311\ \sin 314t\ V$.

Rješenje. Za zadate podatke dobija se:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 106\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = 160\ \Omega$$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 220\ V$$

$$I = \frac{U}{Z} = 1,37\ A$$

$$I_m = \sqrt{2} \ I = 1,93\ A$$

$$\varphi = -\arctg \frac{1}{\omega C R} = -41^\circ 30'$$

Prema tome, osnovne veličine u kolu su:

$$i = I_m \sin(\omega t - \varphi) = 1,94 \sin(314t + 41^\circ 30')\ A$$

$$u_R = I_m R \sin(\omega t - \varphi) = 232 \sin(314t + 41^\circ 30')\ V$$

$$u_C = I_m X_C \sin(\omega t - \varphi - 90^\circ) = 205 \sin(314t - 48^\circ 30')\ V$$

$$P_R = R I^2 = R I_m^2 \sin^2(\omega t - \varphi) = 266 \left[1 - \cos(628t + 83^\circ) \right] W$$

$$P_C = u_C i = 210 \sin(628t + 83^\circ) \text{ VAR}$$

Primjer 3.56. Dvožični vod čine dva paralelna cilindrična provodnika kružnog presjeka poluprečnika R . Ako je međusobno rastojanje provodnika d , odrediti koeficijent sopstvene induktivnosti po jedinici dužine voda.

Dato je: $R=6\ \text{cm}$, $d=2\ \text{m}$, $y=10\ \text{km}$, $\mu=\mu_0$.

Rješenje. Kontura površine kroz koju treba odrediti fluks označena je sa 12341. Za naznačeni smjer struje kroz provodnike voda očigledno je da se smjerovi vektora magnetne indukcije i pozitivne normale u svim tačkama površine podudaraju.

Vektori magnetne indukcije provodnika voda u proizvoljnoj tački predstavljaju kolinearne vektore, pa je ukupno polje u prostoru između provodnika:

$$B_s = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-x)}$$

Magnetni fluks kroz elementarnu površinu ydx je:

$$d\phi_s = \frac{\mu_0 y I}{2\pi} \left\{ \frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right\} dx$$

slika 3.129.

a ukupni fluks kroz površinu ograničenu konturom 12341:

$$\phi_s = \frac{\mu_0 y I}{2\pi} \int_R^{d-R} \left\{ \frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right\} dx = \frac{\mu_0 y I}{\pi} \ln \frac{d-R}{R}$$

Koeficijent induktivnosti je:

$$L_s = \frac{\phi_s}{I} = \frac{\mu_0 y}{\pi} \ln \frac{d-R}{R}$$

III po jedinici dužine:

$$L'_s = \frac{L}{y} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-R}{R}$$

Obično je kod zračnih vodova $d \gg R$, pa se koeficijent induktivnosti može približno prikazati izrazom:

$$L'_s = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{R}$$

$$L_s = \frac{\mu_0 y}{\pi} \ln \frac{d}{R}$$

Dobljeni izraz za induktivitet predstavlja tzv. spoljašnji induktivitet i označen je sa L'_s . Ako se želi odrediti ukupna induktivnost voda, treba odrediti i unutrašnju induktivnost L'_u provodnika.

Ako važi uslov $d \gg R$, može se zanemariti međusobni uticaj provodnika voda. U tom slučaju raspodjela polja unutar provodnika može se odrediti identično kao kod usamljenog provodnika poluprečnika R . Za $r < R$ važi:

$$B_u = \frac{\mu I}{2\pi R^2} r$$

gdje je μ - magnetska permeabilnost provodnika.

Ako se prepostavi elementarni koaksijalni cilindar unutar provodnika poluprečnika r , debljine zida dr i dužine l , energija magnetnog polja unutar provodnika (primjer 3.52.) iznosi:

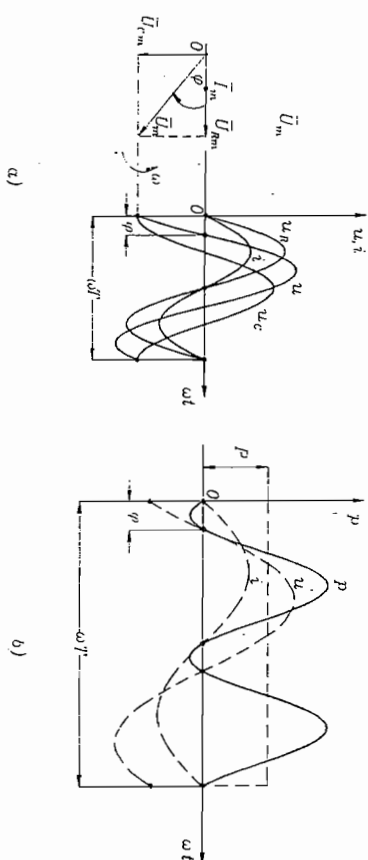
$$W_u = \int_V \frac{B^2}{2\mu} dV = \frac{\mu I^2 y}{4\pi R^4} \int_0^R r^3 dr$$

III:

$$W_u = \frac{\mu I^2 y}{16\pi}$$

Unutrašnja induktivnost L'_u provodnika voda je:

Fazorski i vremenski dijagram naizmjeničnih veličina u kolu, prikazan je na slici 4.41a.



slika 4.41.

Trenutna vrijednost snage je:

$$p = u i = U I 2 \sin(\omega t + \varphi)$$

u kome fazni stav φ implicira svoju negativnu vrijednost.

$$p = U I [\cos \varphi - \cos(2\omega t + \varphi)] \quad (4.113)$$

čija je srednja vrijednost:

$$P_{sr} = P = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} p dt = U I \cos \varphi \quad (4.114)$$

Vremenski dijagram promjene snage prikazan je na slici 4.41b.

pa se, prema (4.108), dobija jednakost:

$$U_m \sin(\omega t + \varphi) = U_{Rm} \sin \omega t - U_{Cm} \cos \omega t \quad (4.109)$$

iz koje se mogu odrediti maksimalna vrijednost napona U_m i njegov početni fazni stav φ , jer važi identitet:

$$U_m \cos \varphi \sin \omega t + U_m \sin \varphi \cos \omega t = U_{Rm} \sin \omega t - U_{Cm} \cos \omega t$$

odnosno:

$$U_m \cos \varphi = U_{Rm} = R I_m$$

$$U_m \sin \varphi = -U_{Cm} = -\frac{I_m}{\omega C}$$

odakle se dobija:

$$U_m^2 = U_{Rm}^2 + U_{Cm}^2 = \left[R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2 \right] I_m^2 = Z^2 I_m^2 \quad (4.110)$$

i:

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{U_{Cm}}{U_{Rm}} = -\frac{1}{\omega C R}$$

$$\varphi = -\arctg \frac{1}{\omega C R} \quad (4.111)$$

pa se za napon napajanja dobija:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi) = Z I_m \sin(\omega t - \arctg \frac{1}{\omega C R}) \quad (4.112)$$

Iz dobijenog izraza može se zaključiti da struja u kolu fazno prednjači naponu napajanja za fazni ugao φ .

$$L_u = \frac{2W_u}{I^2} = \frac{\mu y}{8\pi}$$

Ukupna induktivnost voda je:

$$L = L_s + L_u = \frac{\mu_o y}{\pi} \ln \frac{d}{R} + \frac{\mu y}{4\pi R}$$

ako je $\mu = \mu_o$

$$L = \frac{\mu_o y}{\pi} \left(\ln \frac{d}{R} + \frac{1}{4} \right)$$

$$L = 15 \text{ mH}$$

odnosno po jedinici dužine:

$$L' = \frac{L}{y} = \frac{\mu_o}{\pi} \left(\ln \frac{d}{R} + \frac{1}{4} \right)$$

$$L' = 1,5 \frac{\mu H}{\text{km}}$$

Primjer 3.57. Odrediti koeficijent induktivnosti namotaja i promjenu magnetne energije namotaja u kome se pri promjeni struje od I_1 do I_2 za vremenski interval t u njemu indukuje EMS samoindukcije e .

Dato je: $I_1 = 5 \text{ A}$, $I_2 = 10 \text{ A}$, $t = 0,1 \text{ s}$, $e = 10 \text{ V}$.

Rješenje. Indukovana EMS samoindukcije je:

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

ili:

$$L = - \frac{e \Delta t}{\Delta I} = - \frac{e \Delta t}{I_1 - I_2} = \frac{e \Delta t}{I_2 - I_1}$$

$$L = 0,2 \text{ H}$$

Energija magnetnog polja za struje I_1 i I_2 je:

$$W_1 = \frac{1}{2} L I_1^2$$

$$W_2 = \frac{1}{2} L I_2^2$$

pa je promjena energije:

$$\Delta W = W_2 - W_1 = \frac{L}{2} (I_2^2 - I_1^2)$$

$$\Delta W = 7,5 \text{ J}$$

Primjer 3.58. Na istom cilindričnom jezgri poprečnog presjeka S , nalaze se dva solenoidna namotaja sa N_1 i N_2 zavoja i strujama I_1 i I_2 (slika 3.130). Prvi namotaj je nepokretan a drugi se može pomjerati duž x-osovine. Ako prvi namotaj, tj. nepokretni namotaj stvara magnetno polje koje se duž x-osovine mijenja, odrediti silu koja djeluje na drugi namotaj. Dato je: $I_1 = 4 \text{ A}$, $N_1 = 50$, $B = 5 \cdot 10^{-2} \text{ T}$, $S = 50 \text{ cm}^2$.

Rješenje. Energija magnetnog polja dva solenoidna namotaja može se u opštem slučaju izraziti formulom:

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

Za namotaj na slici važi:

Kada se kolo priključi na izvor naizmjeničnog napona, u kolu će se uspostaviti naizmjenična struja:

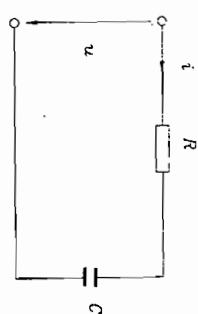
$$i = I_m \sin \omega t$$

Uspostavljena struja na aktivnom otporu stvara pad napona:

$$U_R = R I$$

i kapacitivni pad napona na kondenzatoru:

$$U_C = \frac{1}{C} \int i \, dt$$



slika 4.40.

koji se, u skladu sa drugim Kirchofovim zakonom, uravnotežuju sa naponom napajanja u:

$$u = U_R + U_C$$

(4.107)

$$u = R I + \frac{1}{C} \int i \, dt$$

$$u = R I_m \sin \omega t - \frac{1}{\omega C} I_m \cos \omega t = U_{Rm} \sin \omega t - U_{Cm} \cos \omega t \quad (4.108)$$

gdje su:

$$U_{Rm} = R I_m$$

$$U_{Cm} = \frac{I_m}{\omega C}$$

U opštem izrazu za trenutnu vrijednost napona napajanja, zbog prirode parametara, prirodno je pretpostaviti da napon, u odnosu na referentni položaj struje, fazno zaostaje u odnosu na struju, na primjer za fazni stav φ . Ako fazni stav u sebi implicira i odgovarajući algebarski predznak, može se napisati:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

Primjer 4.21. U kolu naizmjenične struje (slika 4.39) odrediti trenutnu vrijednost struje.

Dato je: $u_1 = 100 \sin \omega t$ V, $u_2 = 100 \sin(\omega t - \pi/2)$ V, $R = X_L = 4 \Omega$.

Rješenje. Ekvivalentni napon u kolu je:

$$\bar{U}_m = \bar{U}_{m1} + \bar{U}_{m2}$$

a pošto su naponi fazno pomjereni za $\pi/2$ rad; važi:

$$U_m = \sqrt{U_{m1}^2 + U_{m2}^2} = 100 \sqrt{2} \text{ V}$$

pa je:

$$I_m = \frac{U_m}{Z} = 50 \text{ A}$$

Kako je iz uslova zadatka $R = X_L$, fazni pomjeraj između fazora napona i fazora struje je:

$$\varphi = \arctg \frac{X_L}{R} = \frac{\pi}{4} \text{ rad.}$$

pa se za trenutnu vrijednost struje dobija:

$$i = I_m \sin(\omega t - \varphi) = 50 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ A}$$

6.3.5. AKTIVNI OTPOR I KAPACITET U KOLIMA NAIZMJENIČNE STRUJE

Posmatra se serijska veza aktivnog otpora R i kapaciteta C u kolu naizmjenične struje (slika 4.40).

$$W_M = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 - M I_1 I_2$$

pri čemu je sila:

$$F = \frac{dW_M}{dx} = \frac{d(-M I_1 I_2)}{dx}$$

slika 3.130.

Kako su koeficijenti sopstvene induktivnosti L_1 i L_2 konstantni, dok je koeficijent međusobne induktivnosti:

$$M = \frac{\Psi_{12}}{I_1} = \frac{N_2 S}{I_1} \frac{SN_1 S e^{-2x}}{I_1}$$

dobija se:

$$F = \frac{dW_M}{dx} = \frac{d(-M I_1 I_2)}{dx} = 10 I_1 N_2 S e^{-2x}$$

ili:

$$F = 10 e^{-2x} \text{ N}$$

Primjer 3.59. Položaj pravolinijskog beskonačno dugog provodnika kroz koji protiče struja I_1 i krute kružne strujne konture kroz koju protiče struja I_2 prikazan je na slici 3.36. Odrediti silu uzajamnog djelovanja.

Rješenje. U skladu sa primjerom 3.9. magnetni fluks, koga stvara provodnik sa strujom I_1 kroz kružnu konturu sa strujom I_2 , iznosi:

$$\phi = \mu_0 I_1 \left[c - \sqrt{c^2 - R^2} \right]$$

Koeficijent međusobne indukcije je:

$$M = \frac{\phi}{I_1} = \mu_0 \left[c - \sqrt{c^2 - R^2} \right]$$

a energija magnetnog polja:

$$W_M = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

pa se za silu uzajamnog djelovanja dobija:

$$F = \frac{dW_M}{dc} = \frac{d(M I_1 I_2)}{dc} = I_1 I_2 \frac{dM}{dc}$$

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2} \left(1 - \frac{c}{\sqrt{c^2 - R^2}} \right)$$

Primjer 3.60. Zavojnica sa N ravnomjerno namotanih zavojaka unijeta je u homogeno magnetno polje magnetne indukcije B. Zavojnica je tako postavljena da joj osovina leži u pravcu polja. Odrediti protoklu količinu elektriciteta kroz galvanometar koji je vezan za krajeve namotaja, kada se magnetno polje naglo prekinje. Ukupna otpornost zavojaka, spojnih provodnika i balističkog galvanometra je R.
Dato je: a=1,41 cm, N=100, B=0,2 T, R=3,14 Ω.

Rješenje. Obuhvaćeni fluks jednog zavojaka iznosi:

$$\phi_1 = B S$$

Fluks obuhvaćen sa dN zavojaka koji su skocentrisani na elementarno

isti karakter i mogu se izraziti u džulima u sekundi ili vatima.

Prividna snaga S izražava se u voltamperima, ili:

$$S (=) VA \quad (4.104)$$

Aktivna snaga u vatima, ili:

$$P (=) W \quad (4.105)$$

Reaktivna snaga u reaktivnim voltamperima, ili:

$$Q (=) VAR \quad (4.106)$$

Primjer 4.20. U koju naizmjenične struje sa aktivnim otporom R i induktivitetom L, pri učestanosti f odrediti prividni otpor, fazni stav napona i struje i izraz za trenutnu vrijednost struje.

Dato je: R=10 Ω, L=0,05 H, f=50 Hz, U=120 V.

Rješenje.

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 18,6 \Omega$$

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L}{R} = 57^\circ 30'$$

Struja u koju fazno zaostaje za naponom, pa je:

$$i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

gdje je:

$$I_m = \frac{U}{Z} = 6,45 A$$

tako da se za trenutnu vrijednost struje dobija:

$$i = 6,45 \sin(314t - 57^\circ 30') A$$

ruje u aktivnom parametru R kola, uobičajeno je da se ona naziva aktivnom snagom i označava se sa P.

Prema tome, može se definisati odnos:

$$\cos \varphi = \frac{P_{sr}}{U I} = \frac{P}{U I} \quad (4.100)$$

i naziva se faktor snage, koji predstavlja koeficijent koji je manji od jedinice i koji pokazuje koliko se dio od ukupne snage (U I) nepovratno pretvara u snagu Džulovih gubitaka.

Pored aktivne snage u kolima naizmjenične struje se definiše i reaktivna snaga i označava se štampanim slovom Q

$$Q = U I \sin \varphi \quad (4.101)$$

Reaktivna snaga predstavlja snagu koja se u procesu uspostavljanja struje nagomilava u magnetnom polju zavojnice i u procesu uspostavljanja napona u električnom polju kondenzatora, pri čemu se faktor $\sin \varphi$ naziva faktorom reaktivnosti.

Faktor reaktivnosti pokazuje koliko se dio ukupne snage pretvara u energiju magnetnog i električnog polja.

$$\sin \varphi = \frac{Q}{U I}$$

Očigledno da važi i relacija:

$$P^2 + Q^2 = (U I)^2 \quad (4.102)$$

ili:

$$S = U I = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (4.103)$$

i naziva se prividnom snagom i označava štampanim slovom S. Prividna snaga jednaka je proizvodu efektivnih vrijednosti napona i struje.

Pošto prividna, aktivna i reaktivna snaga u kolima naizmjenične struje izražavaju određene energetske odnose, u teoriji je ostvarena i odgovarajuća klasifikacija jedinica, mada sa fizičkog stanovišta imaju

površini $dS = h dr$ je:

$$d\psi = \oint_1 dN = B S dN$$

Zbog ravnomjerne raspodjele zavojske, važi:

$$\frac{dN}{N} = \frac{h dr}{\frac{3}{2} a^2}$$

Sa slike se dobija odnos:

$$\frac{\frac{h-a}{2}}{r-a} = \frac{\frac{a}{2}}{a}$$

odakle se dobija:

$$h = r$$

pa je:

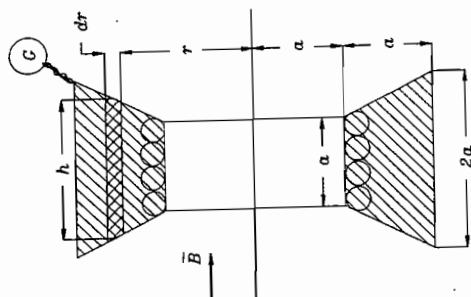
$$d\psi = \frac{2\pi B N}{3a^2} r^3 dr$$

ili:

$$\psi = \int_a^{2a} \frac{2\pi B N}{3a^2} r^3 dr = \frac{5\pi B N a^2}{2}$$

$$Q = \frac{\psi}{R} = \frac{5\pi B N a^2}{2 R}$$

$$Q = 10 \text{ mC}$$



slika 3.131.

PITANJA I ZADACI ZA SAMOSTALNO VJEŽBANJE

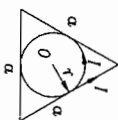
1. Ako se stalni magnet siječe, opet se dobija stalni magnet. Zašto?
2. Da li može egzistirati magnetno polje u odsustvu električnog polja?
3. Definirati pravilo određivanja smjera magnetnog polja.
4. Definirati osobine linija magnetnog i električnog polja sa ilustracijom na primjeru dvožičnog električnog voda.
5. Istaknuti i analitički definisati osnovne parametre elektrostatičkog i magnetostatičkog polja.
6. Kroz strujni zavojak u obliku kvadrata stranice a protiče struja I . Odrediti magnetnu indukciju u središtu zavoja.

Rezultat: $B = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \frac{\mu_0 I}{a}$

7. Kružni strujni zavojak poluprečnika r predstavlja upisani krug strujne petlje u obliku ravnostranog trougla čija je stranica dužine a . Kola su međusobno izolovana i kroz oba prolazi struja I . Odrediti odnos magnetne indukcije koga stvara struja I trouglaste i kružne konture u tački O .

Rezultat: $B = \frac{9}{2\pi} \frac{\mu_0 I}{a}$

slika 3.132.



$$B_0 = \frac{3}{\sqrt{3}} \frac{\mu_0 I}{a}; \quad \frac{B_A}{B_0} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} = 0,826$$

Polazeći od relacije (4.94), dobija se:

$$\frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \quad (4.96)$$

izraz koji ima dimenziju otpora i naziva se prividnim otporom ili impedansom. Impedansa se označava štampanim slovom Z .

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad (4.97)$$

Iz dobijenih analitičkih izraza za napon i struju i prikazanih dijagrama, vidi se da struja u kolu fazno zaostaje za naponom napajanja za ugao φ . U zavisnosti od odnosa induktivnog i aktivnog otpora, fazni stav napona i struje mijenja se od nule do $\pi/2$ rad.

Trenutna vrijednost snage iznosi:

$$p = u i = U I 2 \sin \omega t \sin(\omega t + \varphi) \\ = U I [\cos \varphi - \cos(2\omega t + \varphi)] \quad (4.98)$$

dok je srednja snaga:

$$P_{sr} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} p \, dt = U I \cos \varphi \quad (4.99)$$

Srednja snaga predstavlja proizvod efektivnih vrijednosti napona i struje i kosinusa faznog stava između napona i struje φ .

Vremenski dijagram snage prikazan je na slici 4.38.

Iz dosadašnje analize energetskih odnosa u kolima naizmjenične struje, za srednju snagu su dobijeni sljedeći izrazi:

- u kolu sa aktivnim otporom R :	$P_{sr} = U I$
- u kolu sa induktivitetom L :	$P_{sr} = 0$
- u kolu sa kapacitetom C :	$P_{sr} = 0$
- u kolu sa aktivnim otporom i induktivitetom	$P_{sr} = U I \cos \varphi$

Pošto se u aktivnom otporu energija nepovratno transformiše u toplotu, očigledno je, iz uporednih izraza, da srednja snaga predstavlja, u stvari, snagu džulovih gubitaka. Isto tako, pošto se transformacija ostva-

$$U_m \cos \varphi \sin \omega t + U_m \sin \varphi \cos \omega t = U_m \sin \omega t + U_m \cos \omega t$$

odnosno:

$$U_m \cos \varphi = U_m = R I_m$$

$$U_m \sin \varphi = U_m = \omega L I_m$$

odakle se dobija za maksimalnu vrijednost napona:

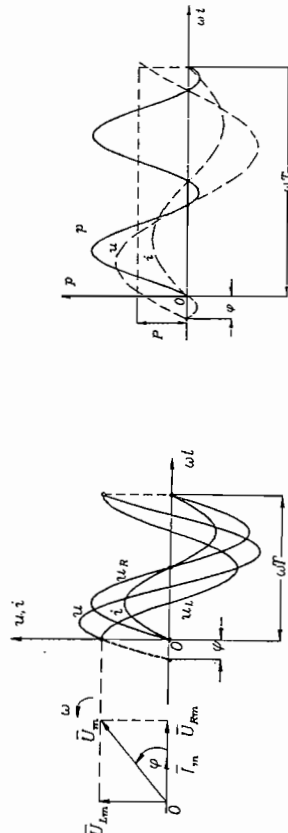
$$U_m^2 = U_R^2 + U_L^2 = \left[R^2 + (\omega L)^2 \right] I_m^2 \quad (4.94)$$

i početni fazni stav:

$$\tan \varphi = \frac{U_L}{U_R} = \frac{\omega L}{R}$$

$$\varphi = \arctg \frac{U_L}{U_R} = \arctg \frac{\omega L}{R} \quad (4.95)$$

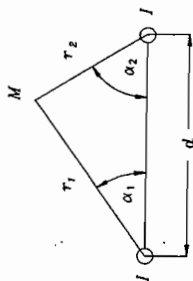
Fazorski i vremenski dijagram naizmjeničnih veličina u kolu prikazan je na slici 4.37.



slika 4.37.

slika 4.38.

8. Odrediti magnetnu indukciju B u tački M koju stvaraju struje $I=100$ A koje protiču paralelnim beskonačno dugim provodnicima. Udaljenost tačke M od provodnika 1. je $r_1=4,33$ m a od provodnika 2. je $r_2=2,5$ m. Rastojanje između provodnika je $d=5$ m, a uglovi $\alpha_1=30^\circ$ i $\alpha_2=60^\circ$.



Rezultat:

- a. Ako su struje kroz provodnike istog smjera

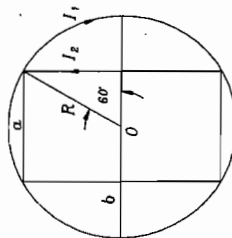
slika 3.133.

$$B = 12,2 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

- b. Ako su struje u provodnicima suprotnih smjerova

$$B = 9,21 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

9. Kružni strujni zavojak poluprečnika $R=20$ cm kroz koji protiče struja $I_1=50$ A i pravougaona strujna kontura stranica a i b kroz koju protiče struja $I_2=10$ A prikazani su na slici. Odrediti jačinu magnetnog polja, magnetnu indukciju u središtu O , kao i specifičnu magnetnu energiju.



Rezultat: $H = H_1 - H_2 = 93,15 \text{ A/m}$

slika 3.134.

$$B = 117 \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

$$W' = 5,45 \cdot 10^{-3} \text{ J/m}^3$$

10. Odrediti ukupni magnetni fluks magnetnog polja kroz zatvorenu sfernu površinu koja obuhvata provodnik sa strujom.

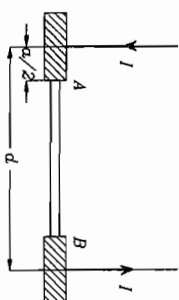
11. Ravan pravougaonog rama dimenzija $b \times h$ normalna je na pravac linija homogenog magnetnog polja indukcije B . Odrediti granicu promjene magnetnog fluksa kroz pravougaoni ram ako se oko jedne od stranica ram zakrene za $\pi/2$ rad.

Rezultat: Od $\phi = hbB$, do nule.

12. Elektron se kreće u homogenom magnetnom polju indukcije $B=2$ T brzinom $v=10$ m/s normalno na linije polja. Odrediti silu koja djeluje na elektron.

Rezultat: $F = 31,8 \cdot 10^{-19}$ N

13. Odvodni i dovodni provodnik do poluge rastavljača za velike struje može se smatrati kao veoma dugi pravolinijski dvožični vod. Odrediti silu na dijelu noža AB ako kroz rastavljač protiče struja $I=10$ kA i ako su $a=2$ cm i $d=15$ cm.

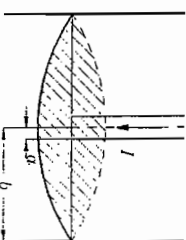


slika 3.135.

Rezultat: $F = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d-a}{a}$

$F = 56,3$ N

14. Tanak metalni disk poluprečnika $b=10$ mm može da klizi unutar neograničene glatke metalne cijevi. U centru diska pomoću dugog pravolinijskog provodnika kružnog presjeka poluprečnika $a=1$ mm dovodi se struja $I=20$ A. Odrediti silu koja djeluje na metalni disk. Sredina je vazduh.



Rezultat: $F = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

$F = 9,21 \cdot 10^{-5}$ N

slika 3.136.

R i induktivnosti L u kolu naizmjenične struje (slika 4.36).

Kada se koło priključi na izvor naizmjeničnog napona, u kolu će se uspostaviti naizmjenična struja. Pošto je u konkretnom slučaju struja zajednička za oba parametra, svrsishodno ju je tretirati kao referentni fazor, čija je trenutna vrijednost:

$$i = I_m \sin \omega t$$

Uspostavljena struja na aktivnom otporu stvara pad napona $u_R = Ri$ i induktivni pad napona na zavojnici $u_L = L di/dt$, koji se, u skladu sa drugim Kirchoffovim zakonom uravnotežuju sa naponom napajanja u :

$$u = u_R + u_L$$

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} \quad (4.91)$$

$$u = Ri \sin \omega t + \omega L I_m \cos \omega t =$$

$$= U_{Rm} \sin \omega t + U_{Lm} \cos \omega t \quad (4.92)$$

gdje su:

$$U_{Rm} = Ri_m$$

$$U_{Lm} = \omega L I_m$$

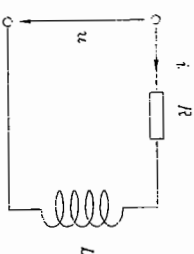
U opštem izrazu za trenutnu vrijednost napona napajanja, zbog prirode parametara, prirodno je pretpostaviti da napon u odnosu na referentni položaj struje fazno prednjači struji, na primjer, za fazni stav φ :

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

Prema jednačini 4.92, važi:

$$U_m \sin(\omega t + \varphi) = U_{Rm} \sin \omega t + U_{Lm} \cos \omega t \quad (4.93)$$

Iz ove jednačine može se odrediti maksimalna vrijednost napona U_m i njegov početni fazni stav, jer važi identitet:



slika 4.36.

$$P_C = u i = 400 \sin(628t + \frac{2\pi}{3}) W$$

a energija:

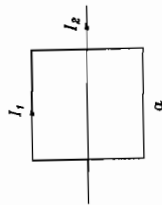
$$W_C = \int_0^t P_C dt = \left[-0,318 - 0,636 \cos(628t + \frac{2\pi}{3}) \right] J$$

6.3.4. AKTIVNI OTPOR I INDUKTIVITET U KOLU NAIZMJENIČNE STRUJE

U električnim kolima naizmjenične struje u kojima se nalaze usamljeni i idealizirani parametri R, L i C, jasno su definisani energetske odnosi u kolima sa disipativnim i u kolima sa konzervativnim parametrima. Razmatrajući kola predstavljaju teorijsku idealizaciju, jer svaki parametar, posredno osnovne pojave manifestacije, izražava i druge manifestacije, na primjer, svaki aktivni parametar u kolu definiše potpuno određeni koeficijent induktivnosti; isto tako, zavojnicu kao induktivni parametar definiše potpuno određeni iznos aktivnog otpora. Međutim, izvedena analiza energetskih procesa u kolima sa idealiziranim parametrima omogućuje da se izvedu neke procjene procesa u kolima sa realnim, odnosno stvarnim parametrima. Prisustvo aktivnog otpora predstavlja indikaciju da se u kolu odvija nepovratni proces pretvaranja električne energije izvora u toplinu, isto kao što prisustvo konzervativnih parametara L i C predstavlja indikaciju da se u kolu odvijaju reverzibilni procesi pretvaranja energije, odnosno pulsiranja energije između izvora i ovih parametara. Normalno je, pri tom, da dominacija manifestacije u kolu zavisi od odnosa parametara.

Da bi se ostvario uvid u pojave i energetske odnose u realnim kolima, posmatra se najjednostavniji slučaj serijske veze aktivnog otpora

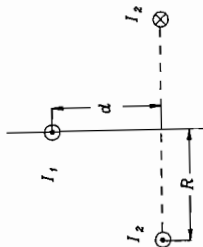
15. Kroz kvadratnu strujnu konturu stranice a protiče stacionarna struja $I_1=10$ A. U istoj ravni prolazi linijski provodnik kroz koji protiče struja intenziteta $I_2=100$ A. Odrediti silu koja djeluje na kvadratnu konturu.



Rezultat: $F = 0,8$ N

slika 3.137.

16. Neograničeni pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja $I_1=10$ kA i kružna strujna kontura poluprečnika $R=8$ cm kroz koju protiče struja $I_2=3,2$ A nalaze se na međusobnom rastojanju $d=9$ cm. Odrediti elektromagnetni moment koji djeluje na kružnu konturu.



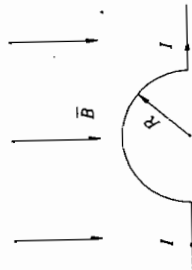
Rezultat:

$$M = \mu_0 R I_1 I_2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{d}\right)^2}} \right)$$

slika 3.138.

$$M = 9,35 \cdot 10^{-4} \text{ Nm}$$

17. Odrediti elektromagnetni momenat koji djeluje na polukružnu strujnu konturu poluprečnika R, kroz koju protiče stacionarna struja I , u homogenom magnetnom polju indukcije B.

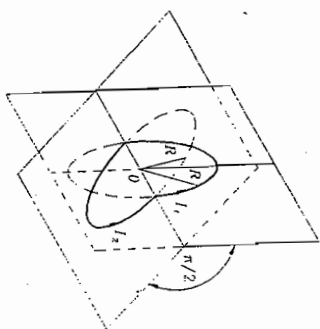


Rezultat: $M = \frac{\pi R^2 B I}{2}$

slika 3.139.

18. Kakav je smisao uvođenja funkcije magnetnog potencijala? Definirati mnogoznačnost magnetnog polja.

19. Kroz kružne strujne zavojke poluprečnika $R=10$ cm protiču struje $I_1=3$ A i $I_2=4$ A. Strujni zavojci leže u ravnima koje zaklapaju ugao od $\pi/2$ rad, i to tako, da se centri kružnih strujnih zavojaka podudaraju. Odrediti polje u centru kružnih zavojaka.



Rezultat: $H = 25$ A/m

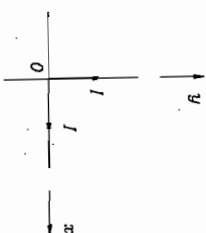
slika 3.140.

20. Dva vrlo dugačka pravolinijska provodnika, smještena u istu ravan neposredno jedan uz drugi i to tako da im osovine zaklapaju ugao od $\pi/2$ rad, opterećena su stalnim jednosmjernim strujama I . Odrediti jačinu magnetnog polja u proizvoljnoj tački $M(x,y,z)$, ukoliko se zna da ona nije u njihovoj neposrednoj blizini.

Rezultat:

$$H = \sqrt{H_x^2 + H_y^2 + H_z^2}$$

$$H = \frac{I}{2\pi} \sqrt{\frac{(x-y)^2 + 2z^2}{(x^2+z^2)(y^2+z^2)}}$$



slika 3.141.

21. Definirati vektor jačine magnetnog polja i opšti oblik Amerovog zakona.
22. Definirati magnetne osobine materije i feromagnetizam.
23. Definirati osnovne zakone magnetnih kola.

pa slijedi:

$$\frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

$$U_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} U$$

$$U_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} U$$

- Primjer 4.19. Kondenzator reaktanse X_C priključen je na naizmjenični napon u . Odrediti trenutnu vrijednost struje, snage i energije u kolu. Dato je: $X_C=50 \Omega$, $u=200 \sin(314t + \pi/3)$ V.

Rješenje. Kako su:

$$i = C \frac{du}{dt} = \omega C U_m \cos(\omega t + \varphi_u) = \omega C U_m \sin(\omega t + \varphi_u + \frac{\pi}{2})$$

i

$$I_m = \frac{U_m}{X_C} = 4 \text{ A}$$

dobija se:

$$i = 4 \sin(314t + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}) = 4 \sin(314t + \frac{5\pi}{6}) \text{ A}$$

Trenutna snaga u kolu je:

$$u_1 = R_1 i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u$$

$$u_2 = R_2 i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$

b. U kolu sa induktivitetima važi:

$$u = u_1 + u_2 = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt}$$

pri čemu je:

$$\frac{u_1}{u} = \frac{L_1}{L_1 + L_2}$$

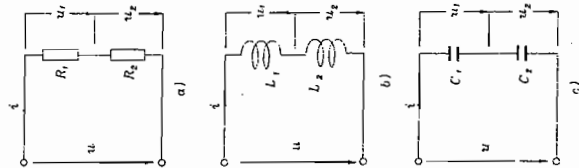
pa su:

$$u_1 = \frac{L_1}{L_1 + L_2} u$$

$$u_2 = \frac{L_2}{L_1 + L_2} u$$

c. U kolu sa kondenzatorima važi:

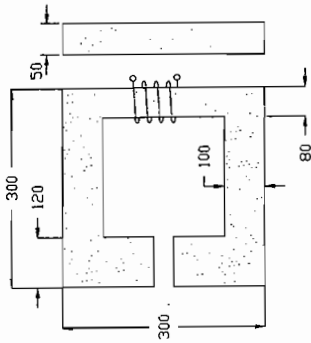
$$u = u_1 + u_2 = \frac{1}{C_1} \int_0^t i dt + \frac{1}{C_2} \int_0^t i dt = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \int_0^t i dt$$



slika 4.35.

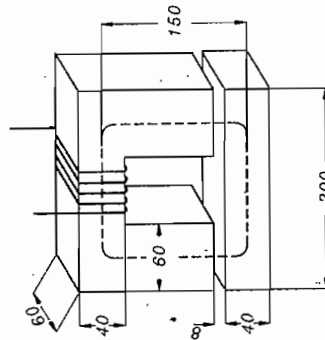
24. U vazdušnom procjepu magnetnog kola od feromagnetnog materijala magnetna indukcija iznosi $B_v = 0,8$ T. Odrediti indukciju u ostalim dijelovima magnetnog kola. Prikazane dimenzije su u (mm).

Rezultat: $B = 0,96$ T; $B = 1,2$ T



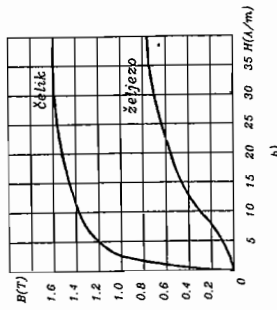
slika 3.142.

25. Za magnetno kolo treba odrediti magnetomotornu silu tako da u oba vazdušna procjepa magnetna indukcija iznosi $B_v = 0,35$ T. Prikazane dimenzije su u (mm). Proračun izvesti u slučaju ako je magnetno kolo izgrađeno od čelika i ako je magnetno kolo izgrađeno od željeza.



a)

slika 3.143.

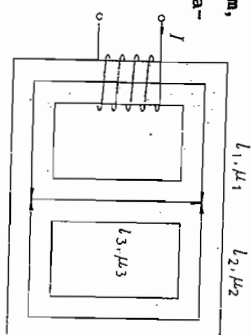


b)

Rezultat: $F_c = 4537$ A

$F_z = 5326$ A

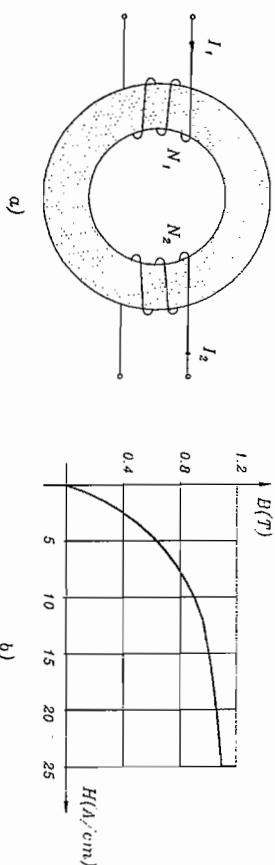
26. Za magnetno kolo konstantnog presjeka $S=1 \text{ cm}^2$ i dimenzija: $l_1=125,2 \text{ cm}$, $l_3=62,5 \text{ cm}$, $\mu_{1r}=200$, $\mu_{2r}=100$ i $\mu_{3r}=100$, odrediti ekvivalentni magnetni otpor.



Rezultat: $R_m = 12,5 \cdot 10^7 \text{ 1/}\Omega \text{ s}$

slika 3.144.

27. Na feromagnetno jezgro, čija je srednja linija $l=120 \text{ cm}$, namotane su dvije zavojnice sa $N_1=100$ i $N_2=500$ zavoja. Poznata je struja u drugoj zavojnici $I_2=2 \text{ A}$ i magnetska karakteristika. Odrediti struju u prvoj zavojnici tako da indukcija bude $B=1,2 \text{ T}$. Smjerovi struje prikazani su na slici.



slika 3.145.

Rezultat: $I_1 \approx 11 \text{ A}$

28. Podužno kroz ploču od germanijuma debljine $a=0,1 \text{ cm}$ protiče struja $I=1 \text{ A}$. Ploča se nalazi u homogenom magnetnom polju indukcije $B=1 \text{ T}$, pri čemu je vektor B normalan na ravan ploče. Ako je Hollov koeficijent $k=2 \cdot 10^{-2} \text{ Vm}^2/\text{N}$, odrediti napon između tačaka B i C.

firanom dijelu ciklusa na dijagramu, kada su napon i struja istog znaka, sa porastom napona kondenzator prima energiju iz spoljašnjeg izvora i akumulira je u dielektriku između obloga u elektrostatičku energiju sopstvenog polja, koja je maksimalna kada napon na oblogama kondenzatora ima maksimalnu vrijednost.

$$W_{cm} = \frac{1}{2} C U^2$$

U dijelu ciklusa koji nije šrafiran, struja i napon nisu istog znaka a napon na oblogama kondenzatora opada od maksimalne vrijednosti do nule.

U ovom dijelu kondenzator se ponaša kao generator u koju vraćajući mu nagomilanu energiju procesa koji je prethodio. Proces nagomilavanja električne energije izvora je u drugom ciklusu kada su struja i napon istog znaka (šrafirani dio na dijagramu) i koja se vraća koju kada nisu istog znaka. Znači, energija pulsira između izvora i kondenzatora u istom iznosu, jer se u idealiziranoj pretpostavci kondenzatora električni fluks ne rasipa.

Energija koju kondenzator u pojedinim fazama procesa vraća koju može se protumačiti i kao reakcija na akciju izvora koja je prethodila. Zato se ova energija naziva reaktivnom a kapacitet reaktivnim kapacitivnim otporom ili kapacitivnom reaktansom.

Primjer 4.18. Na izvor naizmjeničnog napona priključuju se:

- otpori R_1 i R_2
- induktiviteti L_1 i L_2
- kapaciteti C_1 i C_2 .

Odrediti napone U_1 i U_2 za naznačene spojeve.

Rješenje.

- U koju sa otporima važi:

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

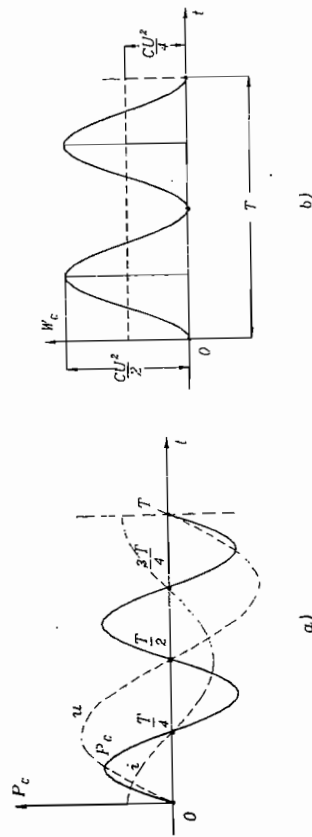
pa slijedi:

$$W_C = \frac{U I}{2 \omega} \left(1 - \cos 2\omega t \right)$$

ili:

$$W_C = \frac{1}{2} C U^2 \left(1 - \cos 2\omega t \right) \quad (4.90)$$

čiji je dijagram prikazan na slici 4.34b.



slika 4.34.

Dobljeni izraz za energiju, slično kao i u kolu sa induktivitetom, pokazuje da je:

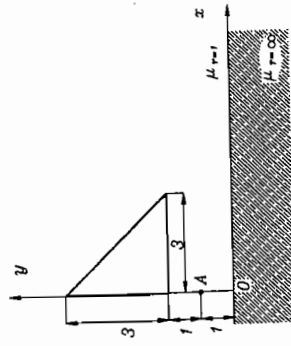
- energija stalno pozitivna;
- trenutna energija sastoji se od dva člana: prvog, koji je konstantan i drugog, koji predstavlja sinusoidalnu promjenu čija je učestanost dva puta veća od osnovne kružne učestanosti napona i struje;
- trenutna energija je jednaka nuli, kada su, bilo napon ili struja, jednaki nuli;
- energija je promjenljiva i troši se neravnomjerno.

Sa fizičkog stanovišta prikazana raspodjela energije je posljedica osobine kondenzatora da se u jednom dijelu sinusoidalnog ciklusa kondenzator kapaciteta C ponaša kao prijemnik a u drugom kao generator. U šra-

Rezultat: $U_{BC} = k \frac{B I}{a} = 1,6 \text{ V}$

29. Opisati mehanizam rada ciklotrona sa osvrtom na ulogu električnog i magnetnog polja.

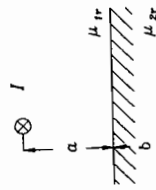
30. Trougaona strujna kontura kroz koju protiče struja $I=1 \text{ A}$ nalazi se u blizini ravne feromagnetne sredine ($\mu \rightarrow \infty$). Položaj konture i feromagnetne sredine prikazan je na slici. Dimenzije na slici iskazane su u centimetrima. Odrediti magnetnu indukciju u tački A.



slika 3.146.

Rezultat: $B_A = 3,65 \text{ T}$

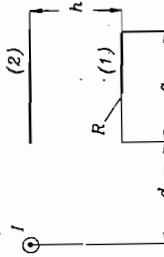
31. Paralelno sa ravnom graničnom površinom dvije magnetne sredine relativnih magnetnih permeabilnosti $\mu_r = 50$ i $\mu_r = 150$ postavljena su dva paralelna izolovana provodnika poluprečnika $R=1 \text{ mm}$, koji obrazuju dvožični vod. Ako je $a=50 \text{ mm}$ i $b=20 \text{ mm}$, odrediti induktivnost po metru dužine voda.



slika 3.147.

Rezultat: $L' = 15,95 \cdot 10^{-5} \text{ H/m}$

32. Beskonačno dugi pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja $I=10 \text{ A}$ i pravougaona kontura čije su stranice $a=50 \text{ cm}$ i $b=10 \text{ cm}$ imaju položaj kao na slici. Ako je otpornost pravougaone konture $R=0,1 \Omega$, odrediti protok količinu elektriciteta kroz konturu pri njenom pomjeranju iz položaja 1. u položaj 2, ako je $h=d=50 \text{ cm}$.



slika 3.148.

Rezultat: $Q = 0,47 \mu\text{C}$

33. Kako se mijenja induktivnost dvožičnog voda ako se:

a) pri konstantnom osnom rastojanju i istom materijalu provodnika mijenja presjek provodnika

b) Pri konstantnom presjeku i materijalu provodnika mijenja rastojanje između provodnika?

Rezultat: a) Umanjuje se.

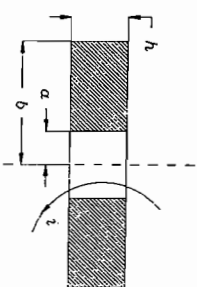
b) Povećava se.

34. Pri promjeni struje u zavojnici od 200 A/s u drugoj zavojnici se indukuje EMS $\mathcal{E}=0,2$ V. Odrediti koeficijent međusobne induktivnosti zavojnica.

Rezultat: $M = 1$ mH

35. Definirati smisao negativnog algebarskog predznaka kod koeficijenta međusobne induktivnosti.

36. Kroz torus sa vazдушnim jezgrom koji je gusto namotan sa N zavoja i dimenzija po-prečnog presjeka prikazanih na slici, prolazi provodnik kroz koji protiče promjenljiva struja $i=i \cos \omega t$. Odrediti indukovanu EMS na krajevima namotaja torusa.



Rezultat:
$$\mathcal{E} = - \frac{\mu h N \omega I_m}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \sin \omega t$$
 slika 3.149.

37. Definirati osnovne pretpostavke uspostavljanja statičke i dinamičke elektromagnetne indukcije.

38. Pravougaona kontura ABCD obrće se u homogenom magnetnom polju indukcije $B=4$ T oko stranice AD. Odrediti vrijednost indukovane EMS u konturi ako su stranice konture $a=20$ cm i $b=30$ cm i brzina stranice BC $v=6$ m/s. Kolika je indukovana EMS ako se kontura obrće oko osovine O-O

Maksimalna vrijednost struje (4.83) dobija se množenjem maksimalne vrijednosti napona i proizvoda ωC . Ova funkcionalna zavisnost predstavlja Omov zakon u kome član $(1/\omega C)$ ima prirodu otpornosti i naziva se kapacitivnim otporom ili kapacitivnom reaktansom i označava se sa X_C .

$$\frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C} = X_C \quad (4.86)$$

Njegova jedinica u MKSA sistemu je:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} (=) \frac{1}{\frac{1}{s} \frac{C}{V}} = \frac{V}{A} = \Omega \quad (4.87)$$

Kapacitivni reaktivni otpor nije konstantan i obrnuto je proporcionalan učestanosti. Očigledno da je u kolima u kojim je $f=0$ kapacitivni reaktivni otpor beskonačno velik, odnosno predstavlja prekid kola, na primjer kolo jednosmjernje struje u stacionarnom režimu.

Trenutna vrijednost snage definiše se proizvodom napona na oblogama kondenzatora i struje kroz kondenzator:

$$p_C = u_C i = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) I_m \sin(\omega t + \varphi_u + \frac{\pi}{2})$$

$$p_C = U I \sin(2\omega t + 2\varphi_u) \quad (4.88)$$

Srednja snaga u vremenskom intervalu polovine periode je:

$$P_{sr} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} p_C dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} U I \sin(2\omega t + 2\varphi_u) dt = 0 \quad (4.89)$$

Vremenski dijagram trenutne snage, kada se pretpostavi $\varphi_u=0$, prikazan je na slici 4.34a.

Ako se posmatra pojednostavljeni slučaj nultog početnog faznog stava za napon, $\varphi_u=0$, za trenutnu vrijednost energije u kondenzatoru se dobija:

$$W_C = \int_0^t p_C dt = \int_0^t U I \sin 2\omega t dt$$

$$\varphi_1 = \varphi_u + \frac{\pi}{2} \quad (4.84)$$

Opterećeni kondenzator sa promjenljivom količinom električnosti predstavlja kontraelektromotornu silu e_c , koja se dinamički uravnotežava sa naponom na oblogama kondenzatora, pa je:

$$e_c = -\frac{q}{C}$$

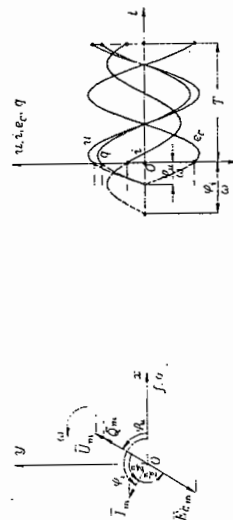
ili:

$$e_c = -u_c = -U \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (4.85)$$

Na osnovu dobijenih izraza za struju, kontraelektromotornu silu i napon na oblogama kondenzatora, odnosno napon napajanja može se zaključiti:

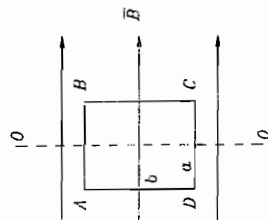
- struja u kolu i napon na oblogama kondenzatora nisu u fazi. Struja u kolu fazno prednjači naponu za četvrtinu periode, ili $\pi/2$ rad;
- napon na oblogama kondenzatora je u opoziciji sa kontraelektromotornom silom, tako da kontraelektromotorna sila fazno prednjači struji u kolu za četvrtinu periode ili za $\pi/2$ rad.

Na slici 4.33 prikazan je fazorski i vremenski dijagram za napon, struju, količinu električnosti i kontraelektromotornu silu u kolu naizmjenične struje sa kondenzatorom kapaciteta C.



slika 4.33.

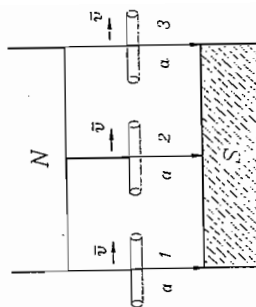
istom ugaoom brzinom?



slika 3.150.

Rezultat: $e = 0,72$ V i ima isti iznos ako se obrće oko osovine 0-0.

39. Kvadratna kontura stranice $a=15$ cm izrađena od bakarnog provodnika kružnog presjeka $S=10 \text{ mm}^2$ pomjera se konstantnom brzinom $v=1$ m/s u homogenom magnetnom polju indukcije $B=1$ T. Odrediti indukovanu EMS u konturi u položajima 1, 2. i 3, kao i elektromagnetnu silu koja djeluje na konturu.



slika 3.151.

Rezultat: Za položaje 1. i 3. dobija se $e = 0,15$ V, $I = 150$ A, $F = 22,5$ N, dok je u položaju 2. $e = 0$, $I = 0$ i $F = 0$.

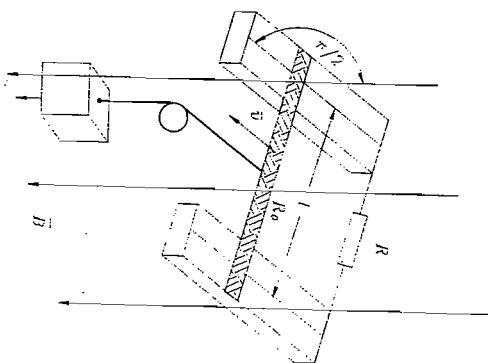
40. U homogenom magnetnom polju indukcije $B=1$ T postavljene su normalno na linije polja dvije ravne bakarne šine na međusobnom rastojanju $a=40$ cm, pri čemu se njihov otpor može zanemariti. Po bakarnim šinama, pod uticajem tega, klizi provodnik konstantnom brzinom $v=2$ m/s, čiji je otpor $R=0,01$ Ω . Ako je otpor provodnika koji povezuje šine $R=0,15$ Ω , odrediti indukovanu EMS u konturi i silu koja pokreće provodnik.

Rezultat:

$$e = B l v = 0.8 \text{ V}$$

$$I = \frac{e}{R + R_0} = 5 \text{ A}$$

$$F = 2 \text{ N}$$



slika 3.152.

napon, na njegovim se oblogama u ritmu promjene napona mijenja polaritet uspostavljene količine elektriciteta. U istom ritmu mijenja se smjer električnog polja u dielektriku kondenzatora, pod čijim uticajem se u njemu uspostavlja struja električnog pomjeraja. U istom ritmu se mijenja i konduktivna struja u spoljašnjem kolu, koja je jednaka struji pomjeraja.

Ako je kondenzator priključen na napon:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

u kolu se uspostavlja naizmjenična konduktivna struja, koja na oblogama kondenzatora stvara pad napona $u_c = q/C$, koji se, u skladu sa drugim Kirchovim zakonom, uravnotežuje sa naponom napajanja u :

$$u_c = \frac{q}{C} = u$$

Na oblogama kondenzatora uspostavlja se količina elektriciteta:

$$q = C u = C U_m \sin(\omega t + \varphi_u) = Q_m \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (4.82)$$

čija je maksimalna vrijednost:

$$Q_m = C U_m$$

Znači, na oblogama kondenzatora obrazuje se promjenljivo električno opterećenje, koje se mijenja u ritmu promjene napona napajanja, odnosno uspostavljeno električno opterećenje u fazi je sa naponom na oblogama kondenzatora.

Struja kroz kondenzator, koja je jednaka struji u spoljašnjem kolu, je:

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$$

ili:

$$i = \omega C U_m \cos(\omega t + \varphi_u) = I_m \sin(\omega t + \varphi_u + \frac{\pi}{2}) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \quad (4.83)$$

$$I_m = \omega C U_m$$

čiji je početni fazni stav:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_u - \frac{\pi}{2}) = 4 \sin(314t - \frac{\pi}{6}) \text{ A}$$

pri čemu su:

$$\varphi_u = \frac{\pi}{3} \text{ rad.}; \quad \varphi_i = -\frac{\pi}{6} \text{ rad.}$$

Trenutna snaga u kolu iznosi:

$$p_L = u \cdot i = U_m I_m \sin(\omega t + \varphi_u) \sin(\omega t + \varphi_i) = -\frac{U_m I_m}{2} \sin(2\omega t + 2\varphi_u)$$

$$P_L = -400 \sin(628t + \frac{2\pi}{3}) \text{ W}$$

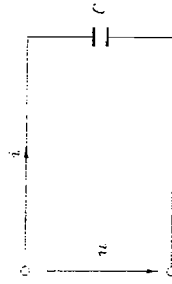
dok je energija:

$$W_L = \int_0^t p_L dt = -0,636 \left[-\frac{1}{2} - \cos(628t + \frac{2\pi}{3}) \right] \text{ J}$$

6.3.3. KOLO NAIZMJENIČNE STRUJE SA KONDANZATOROM KAPACITETA C

Posmatra se kolo naizmjenične struje sa idealiziranim kondenzatorom kapaciteta C (slika 4.32), kod koga se ostale pojave mogu zanemariti.

U kolu naizmjenične struje, kako je to naznačeno, kondenzator ne predstavlja prekid kola kao u stacionarnom režimu kola jednosmjerne struje. Kada se kondenzator priključi na naizmjenični



slika 4.32.

GLAVA 4. JEDNOFAZNE NAIZMJENIČNE STRUJE

1. OSNOVNI POJMOVI O NAIZMJENIČNOJ STRUJI

Naizmjenične veličine stalno mijenjaju intenzitet, a povremeno i smjer. Na primjer, struja ili napon prvo imaju jedan smjer, njihov intenzitet se povećava od nule do izvjesne vrijednosti, obično maksimalne i zatim smanjuje do nule, tada mijenjaju smjer, intenzitet im ponovo raste do maksimalne vrijednosti i nakon toga opada do nule, nakon čega ponovo mijenjaju smjer.

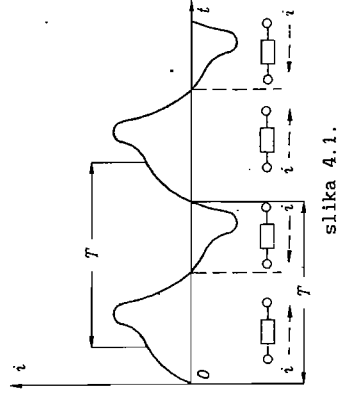
Na slici 4.1 prikazan je vremenski dijagram periodično promjenljive struje $i=f(t)$.

Kada struja jedanput izvrši sve svoje promjene, kaže se da je izvršila jedan ciklus. Vrijeme jednog ciklusa naziva se period naizmjenične struje i označava se sa T. Za naizmjenične struje važi:

$$i(t) = i(t + T) = i(t + 2T) = \dots = i(t + kT) \quad (4.1)$$

gdje je k cijeli broj. Strelicama na slici 4.1 označen je smjer struje za karakteristične periodične promjene.

Kod periodičnih promjena, količnik iz broja ciklusa i odgovarajućeg vremena u kome se ostvaruju naziva se učestanost ili frekvencija i



slika 4.1.

označava se sa f .

Ako se sa N označi broj ciklusa koje struja ostvari za vrijeme t , onda je učestanost naizmjenične struje:

$$f = \frac{N}{t} \quad (4.2)$$

za $N=1$, važi da je $t=T$, pa je:

$$f = \frac{1}{T} \quad (4.3)$$

Jedinica za učestanost u MKSA sistemu izražava se brojem ciklusa u sekundi ili u hercima (Hertz) i označava se sa Hz. Za neku promjenu se kaže da ima učestanost od jednog herca, ako se jedna potpuna promjena ostvari za jednu sekundu:

$$f = \frac{1}{T} (=) \frac{1}{s} = \text{Hz} \quad (4.4)$$

Prema tome, ako naizmjenična veličina ostvari jedan ciklus u jednoj sekundi, onda ona ima učestanost od jednog herca; ako ostvari tri ciklusa u sekundi, ima učestanost od tri herca, itd.

U Evropi se koristi naizmjenična struja učestanosti 50 Hz, dok se u SAD-u koristi struja učestanosti 60 Hz.

Naizmjenična struja se periodično može mijenjati po bilo kojem zakonu, ali se u elektrotehnici teži da promjena bude sinusoidalna. Sinusoidalne promjene naizmjenične struje izražavaju se funkcijama oblika:

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi) \quad (4.5)$$

Trenutna vrijednost struje označava se sa $i(t)$ ili jednostavno i . Na sličan način se označavaju trenutne vrijednosti, na primjer, za napon sa u ili za EMS sa e . Sa I_m je označena maksimalna vrijednost ili amplituda struje. Izraz pod znakom sinusa ($\omega t + \psi$) naziva se fazom ili faznim stavom. Za $t=0$ definiše se početni fazni stav, koji u naznačenoj naizmjeničnoj promjeni predstavlja ψ .

Naizmjenične struje obično se proizvode pomoću generatora, mada se u elektronici mogu proizvoditi pomoću oscilatornih kola. U oba slučaja nastoji se da promjena EMS bude sinusoidalna. Stvarni generatori naizmjeničnih struja su obrtne mašine u kojima se mehanička energija transformiše u električnu.

Energija koju zavojnica u pojedinim fazama procesa vraća kolu, može se protumačiti i kao reakcija na akciju izvora koja je prethodila. Zato se ova energija naziva reaktivnom a induktivitet reaktivnim induktivnim otporom ili induktivnom reaktansom.

Primjer 4.16. Zavojnica induktiviteta L priključena je u kolo naizmjenične struje, na čijim krajevima djeluje napon u . Odrediti izraz za trenutnu vrijednost struje. Pokazati fazorski i vremenski dijagram napona i struje. Dato je: $L=50 \text{ mH}$, $u=157 \sin 314t \text{ V}$.

Rješenje. U skladu sa (4.76) reaktivni otpor zavojnice iznosi:

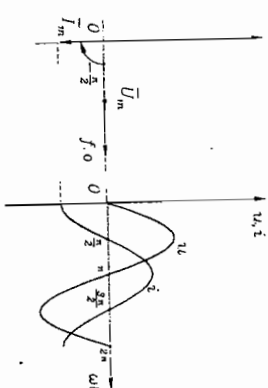
$$X_L = \omega L = 15,7 \, \Omega$$

pa je struja koja se uspostavlja u kolu:

$$i = \frac{U_m}{X_L} \sin(314t - \frac{\pi}{2})$$

ili:

$$i = 10 \sin(314t - \frac{\pi}{2}) \text{ A}$$



slika 4.31.

Fazorski i vremenski dijagram prikazani su na slici 4.31.

Primjer 4.17. Zavojnica reaktivnog otpora X_L priključena je na naizmjenični napon u . Odrediti trenutnu vrijednost struje, snage i energije u kolu.

Dato je: $X_L=50 \, \Omega$, $u=200 \sin(314t+\pi/3) \text{ V}$.

Rješenje.

$$I_m = \frac{U_m}{X_L} = 4 \text{ A}$$

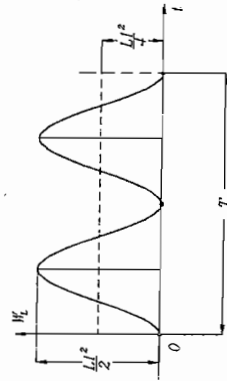
ili:

$$W_L = \frac{U I}{2 \omega} \left(1 - \cos 2\omega t \right) = \frac{L I^2}{2} \left(1 - \cos 2\omega t \right) \quad (4.81)$$

čiji je vremenski dijagram prikazan na slici 4.30.

Dobijeni izraz za energiju definiše da je:

- energija stalno pozitivna;
- trenutna energija sastoji se iz dva člana: prvog, koji je konstantan i drugog, koji predstavlja sinusoidalnu promjenu čija je učestanost dva puta veća od osnovne kružne učestanosti napona i struje;
- trenutna energija jednaka je nuli, kada su bilo napon ili struja jednaki nuli;
- energija je promjenljiva i troši se neravnomjerno.



slika 4.30.

Sa fizičkog stanovišta prikazana raspodjela energije je posljedica osobine zavojnice da se u jednom dijelu sinusoidalnog ciklusa zavojnica induktivnosti L ponaša kao prijemnik, a u drugom kao generator. U šrafiranom dijelu ciklusa na dijagramu, kada su struja i napon istog znaka, sa porastom struje zavojnica prima energiju iz spoljašnjeg izvora i transformiše je u energiju sopstvenog magnetnog polja, koja je maksimalna kada je struja kroz zavojnicu maksimalna:

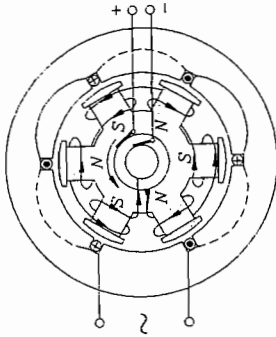
$$W_{Lm} = \frac{1}{2} L I^2$$

U dijelu ciklusa koji nije šrafiran, struja i napon nisu istog znaka, a struja opada od maksimalne vrijednosti do nule. U ovom dijelu zavojnica se ponaša kao generator, kada nagonalanu magnetnu energiju transformiše i kao električnu vraća kolu. Proces pretvaranja električne energije izvora u magnetnu energiju polja ponavlja se u drugom ciklusu, kada su napon i struja istog znaka (šrafirani dio na dijagramu) i vraća kolu kada nisu istog znaka. Znači, energija pulsira između izvora i zavojnice u istom iznosu, jer je u idealiziranoj zavojnici magnetno rasipanje jednako nuli.

Na slici 4.2 prikazana je savremenija konstrukcija generatora naizmjenične struje, koji se sastoji od rotora koga čini elektromagnet i statora u kome su smješteni namotaji.

Elektromagnet N-S, koji obrazuje snažno magnetno polje, obrće se oko svoje osovine pomoću turbine. Ovako obrazovano magnetno polje presijecaju provodnici i, u skladu sa Faradejevim zakonom, u njima se indukuje EMS.

I pored toga što su jednosmjerne struje ranije otkrivene od naizmjeničnih struja, njihova primjena se svela samo na domene specijalne namjene. Sa druge strane, naizmjenične struje, zbog odgovarajućih prednosti, razvijale su se vrlo intenzivno i dostigle vrlo široku i dominantnu primjenu.



slika 4.2.

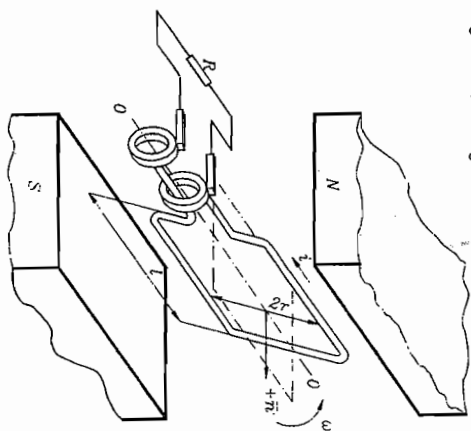
Osnovne prednosti naizmjenične struje ogledaju se u: jednostavnijoj i ekonomičnijoj proizvodnji električne energije, jednostavnijoj transformaciji naizmjenične struje jednog naponskog nivoa u naizmjeničnu struju drugog naponskog nivoa, jednostavnijoj i ekonomičnijoj konverziji električne energije u druge vidove energije, na primjer, mehaničku ili termičku, povoljnijim uslovima komutacije kod prekidanja strujnog kruga, itd.

Međutim, ostale su pojedine oblasti u primijenjenoj elektrotehnici u kojima su jednosmjerne struje nesporno u prednosti, na primjer: elektro-liza, električna vuča, itd.

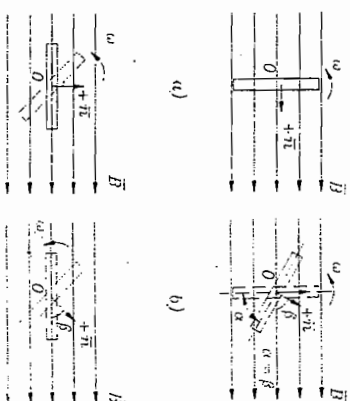
2. PRINCIP RADA GENERATORA NAIZMJENIČNE STRUJE

Temeljni principi rada generatora naizmjenične struje koji su definisani u okviru elektromagnetne indukcije u ovom poglavlju su ponovljeni, dopunjeni i usklađeni sa teorijom naizmjeničnih struja

Principijelno, generator naizmjenične struje sastoji se od ravnog provodnog rama, koji se u homogenom magnetskom polju indukcije $\vec{B}$ okreće konstantnom ugaonom brzinom ω oko svoje osovine (slika 4.3). Kod stvarnih generatora (slika 4.2.) okreće se elektromagnet a namotaj miruje. Sa teorijskog staništa proces je identičan, ali su konstrukciona rješenja jednostavnija.



slika 4.3.



slika 4.4.

Najjednostavniji opis mehanizma rada može se ostvariti ako se uoči nekoliko karakterističnih trenutaka u procesu obrtanja rama (slika 4.4). Ako su stranice pravougaonog rama 1 i 2r, tada svaka tačka na stranici 1, koja je paralelna osovini O-O', okrećući se stalnom ugaonom brzinom oko osovine, opiše luk rđg brzinom:

$$v = r \frac{d\beta}{dt}$$

gdje je β ugao koga obrazuje pozitivna normala na površinu $\vec{S}$ sa vektorom magnetske indukcije $\vec{B}$. Brzina promjene ugla:

$$\frac{d\beta}{dt} = \frac{v}{r}$$

ili pribrštaj ugla u jedinici vremena predstavlja ugaonu brzinu kružnog

a pošto je:

$$\varphi_u = \varphi_1 + \frac{\pi}{2}$$

$$P_L = U I \left[\cos \frac{\pi}{2} - \cos \left(2\omega t + 2\varphi_1 + \frac{\pi}{2} \right) \right]$$

$$= -U I \cos(2\omega t + 2\varphi_1 + \frac{\pi}{2})$$

ili:

$$P_L = U I \sin(2\omega t + 2\varphi_1) \quad (4.79)$$

Trenutna vrijednost snage predstavlja sinusoidu koja ima dva puta veću učestanost od osnovne učestanosti napona i struje i čiji je vremenski dijagram, ako se pretpostavi $\varphi_1 = 0$, prikazan na slici 4.29.

Srednja i aktivna snaga u vremenskom intervalu polovine periode je:

$$P_{sr} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} P_L dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} U I \sin(2\omega t + 2\varphi_1) dt = 0 \quad (4.80)$$

Ako se posmatra pojednostavljeniji slučaj nultog početnog faznog stavaza struju, $\varphi_1 = 0$, osnovne veličine u koju su:

$$u = U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$i = I_m \sin \omega t$$

$$P_L = U I \sin 2\omega t$$

pa se za trenutnu vrijednost energije u zavojnici dobija:

$$W_L = \int_0^t P_L dt = \int_0^t U I \sin 2\omega t dt = \frac{U I}{2\omega} (1 - \cos 2\omega t)$$

vlja Omov zakon u kome član ωL ima prirodu otpornosti i naziva se reaktivnim induktivnim otporom ili induktivnom reaktansom i označava se sa X_L .

$$X_L = \omega L = 2\pi f L = \frac{2\pi}{T} L \quad (4.76)$$

Njegova jedinica u MKSA sistemu je:

$$X_L = \omega L (=) \frac{1}{s} \Omega s = \Omega \quad (4.77)$$

Nakon što je uveden pojam reaktivnog induktivnog otpora, može se uspostaviti i odnos efektivnih vrijednosti napona i struje:

$$U_L = X_L I \quad (4.78)$$

U odnosu na aktivni otpor, koji uz naznačene pretpostavke u kojima naizmjenične struje ima konstantnu vrijednost, induktivni reaktivni otpor nije konstantan, nego je u direktnoj zavisnosti od učestanosti. Odmah treba istaći osobinu induktivnog reaktivnog otpora da je u kolima jednosmjernje struje, pošto je $f=0$, jednak nuli.

Trenutna vrijednost snage definiše se proizvodom pada napona na zavojnici i struje, pa je:

$$\begin{aligned} P_L = u_L i &= U_m \sin(\omega t + \varphi_u) I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \\ &= U I 2 \sin(\omega t + \varphi_u) \sin(\omega t + \varphi_i) \end{aligned}$$

a kako je u opštem slučaju:

$$2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$

dobija se:

$$P_L = U I \left[\cos(\omega t + \varphi_u - \omega t - \varphi_i) - \cos(\omega t + \varphi_u + \omega t + \varphi_i) \right]$$

kretanja i označava se sa ω :

$$\omega = \frac{d\beta}{dt}$$

Ako je promjena ugla β jednolika u toku jednog obrta, t.j. ako je ugaona brzina stalna, iz prethodne jednačine važi:

$$\beta = \omega t$$

Kada se ram obrne za jedan ciklus, ugao β poraste od nule do 2π rad, pri čemu je vremenski interval jednog ciklusa njegova perioda T , pa je:

$$\int_0^{2\pi} d\beta = \int_0^T \omega dt$$

tako da se dobija:

$$2\pi = \omega T \quad (4.6)$$

ili:

$$\omega = 2\pi \frac{1}{T} = 2\pi f \quad (4.7)$$

koja predstavlja kružnu učestanost naizmjenične veličine.

Sa slike 4.4b se vidi da u procesu obrtanja, kada se ugao β promijeni od nule do $\beta = \omega t$, osočina namotaja ostvari ugao α , koji je jednak uglu β kao uglovi sa normalnim krakima, tako da je:

$$\alpha = \beta = \omega t \quad (4.8)$$

Fluks vektora magnetne indukcije je:

$$\phi = \vec{B} \vec{S} = B S \cos(\vec{B}, \vec{n})$$

Pošto se ugao koga obrazuju vektor magnetne indukcije $\vec{B}$ i pozitivna normala površine $\vec{S}$ mijenja srazmjerno vremenu, znači da je fluks promjenljiv u vremenu:

$$\phi = B S \cos \beta = B S \cos \alpha = B S \cos \omega t \quad (4.9)$$

i predstavlja kosinusoidalnu funkciju vremena. Ako se sa ϕ_m označi maksimalna vrijednost fluksa $\phi = B S$, dobija se:

$$\phi = \phi_m \cos \omega t \quad (4.10)$$

Indukovana EMS u ramu je:

$$e(t) = e = - \frac{d\phi}{dt} = \omega \phi_m \sin \omega t$$

a kako je:

$$E_m = \omega \phi_m$$

dobija se:

$$e = E_m \sin \omega t \quad (4.11)$$

Znači, Indukovana EMS predstavlja sinusoidalnu funkciju vremena.

Indukovana EMS uspostavlja se na metalnim prstenovima 1. i 2. (slika 4.3), koji su međusobno električno izolovani i obrću se zajedno sa zavojkom oko osovine O-O. Ako se preko ugljenih četkica ostvaruje dodir sa prstenovima, onda se može zatvoriti električno kolo preko otpora R. U tom slučaju, pod uticajem EMS, kroz otpor protiče struja:

$$i = \frac{e}{R} = \frac{E_m}{R} \sin \omega t$$

$$I_m = \frac{E_m}{R}$$

pa je:

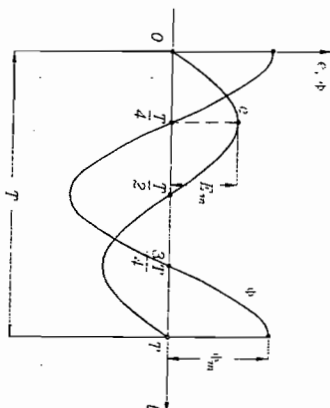
$$i = I_m \sin \omega t \quad (4.12)$$

i predstavlja sinusoidalnu funkciju vremena.

Na slici 4.5. prikazan je vremenski dijagram promjenljivog magnetnog fluksa $\phi(t)$ i indukovane EMS $e(t)$.

slika 4.5.

Smjer indukovane EMS e , odnosno polaritet prstenova 1. i 2. može se odrediti primjenom Faradejevog zakona elektromagnetne indukcije i Lencovog pravila.



Napon napajanja u opoziciji je sa indukovanom EMS samoindukcije, tako da se dobija:

$$u = - E_m \sin(\omega t + \varphi_1 - \frac{\pi}{2}) = U_m \sin(\omega t + \varphi_1 + \frac{\pi}{2}) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

gdje su:

$$U_m = E_m = \omega L I_m \quad (4.75)$$

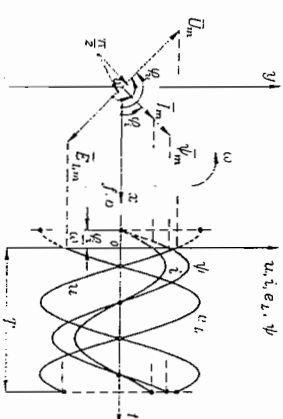
$$\varphi_u = \varphi_1 + \frac{\pi}{2}$$

Na osnovu dobijenih izraza za struju, indukovanu EMS samoindukcije i napona napajanja, može se zaključiti:

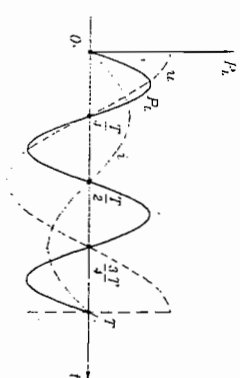
- indukovana EMS samoindukcije i struja u kolu nisu u fazi. Indukovana EMS samoindukcije fazno zaostaje iza struje za četvrtinu periode ili $\pi/2$ rad;

- indukovana EMS samoindukcije je u opoziciji sa naponom napajanja u, tako da napon napajanja fazno prednjači ispred struje za četvrtinu periode ili $\pi/2$ rad.

Na slici 4.28 prikazan je fazorski i vremenski dijagram napona, struje, ukupnog fluksa i indukovane EMS samoindukcije u kolu naizmjenične struje sa zavojnicom induktiviteta L.



slika 4.28.



slika 4.29.

Maksimalna vrijednost napona (4.75) dobija se množenjem maksimalne vrijednosti struje i proizvoda ωL . Ova funkcionalna povezanost predstavlja

Ako se zavojnica napaja sinusoidalnom raspodjelom napona kroz nju se uspostavlja sinusoidalna raspodjela struje:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

Promjenljiva struja u prostoru oko zavojnice stvara promjenljivi magnetni fluks:

$$\psi = L i = L I_m \sin(\omega t + \varphi_i) = \psi_m \sin(\omega t + \varphi_i)$$

$$\psi_m = L I_m$$

koji u zavojnici indukuje EMS samoindukcije:

$$e_L = -L \frac{di}{dt} = -\frac{d\psi}{dt} = -\omega L I_m \cos(\omega t + \varphi_i) \quad (4.73)$$

odnosno:

$$e_L = E_m \sin(\omega t + \varphi_i - \frac{\pi}{2}) = E_m \sin(\omega t + \varphi_e)$$

Maksimalna vrijednost indukovane EMS je:

$$E_m = \omega L I_m$$

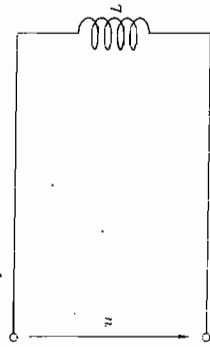
a početni fazni stav:

$$\varphi_e = \varphi_i - \frac{\pi}{2}$$

Znači, pored napona napajanja u , u kolu djeluje i indukovana EMS samoindukcije e_L ($e_L = -L di/dt$), odnosno pad napona na zavojnici u_L ($u_L = L di/dt$), koji se, u skladu sa drugim Kirchovim zakonom, međusobno uravnotežuju:

$$u + e_L = 0$$

$$u = -e_L = u_L \quad (4.74)$$



slika 4.27.

Za vremenski interval jednog punog obrtaja rama EMS naćini puni ciklus promjene u trajanju jedne periode T. Prema tome, ako u jednoj minuti ima n obrtaja rama, tada će broj ciklusa promjene EMS u sekundi biti:

$$f = \frac{n}{60} \quad (4.13)$$

Pretpostavljeni model jednofaznog generatora (slika 4.3) prikazan je sa jednim parom polova. Medutim, stvarni generatori se izvode sa više pari polova. Ako se sa p oznaći broj pari polova, oćigledno da će promjene fluksa i indukovane EMS biti p puta brže, pa se za ućestanost dobija:

$$f = \frac{np}{60} \quad (4.14)$$

Vremenska promjena (slika 4.5) usklaćena je sa raspodjelom osnovnih parametara ϕ i e (slika 4.4). Prema prostornoj orijentaciji homogenog magnetnog polja $\vec{B}$ i pozicije rama u trenutku $t=0$, magnetni fluks je maksimalan u trenutku kada je indukovana EMS jednaka nuli.

Medutim, ako se ram pri istim uslovima obrtanja u trenutku $t=0$ nalazio u poćetnom poloćaju 1-1', ćija pozitivna normala sa pravcem polja zaklapa ugao θ , poloćaj rama 2-2' nakon vrćenena t odrećen je, u odnosu na poćetni za ugao $\alpha = \omega t$, pri ćemu je ugao β izmeću pozitivne normale i pravca polja $\beta = \alpha + \theta = \omega t + \theta$.

Magnetni fluks je:

$$\phi = B S \cos \beta = \phi_m \cos(\alpha + \theta)$$

a kako je:

$$\alpha = \omega t$$

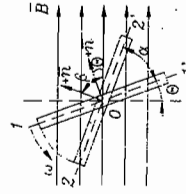
dobija se:

$$\phi = \phi_m \cos(\omega t + \theta) \quad (4.15)$$

Indukovana EMS i struja su:

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = E_m \sin(\omega t + \theta) \quad (4.16)$$

slika 4.6.



$$i = \frac{e}{R} = I_m \sin(\omega t + \theta) \quad (4.17)$$

U trenutku $t=0$, magnetni fluks nije maksimalan a indukovana EMS i struja nisu jednake nuli. Za indukovanu EMS u trenutku $t=0$ se dobija:

$$e(t=0) = E_m \sin \theta \quad (4.18)$$

Primjer 4.1. Ugaona učestanost naizmjenične veličine je ω . Odrediti frekvenciju i period promjene date veličine.

Dato je: $\omega=314$ rad/s.

Rješenje.

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = 0,02 \text{ s}$$

Primjer 4.2. Ram pravougaonog oblika (slika 4.3) obrće se u homogenom magnetnom polju indukcije B brzinom n . Odrediti ugaonu učestanost, učestanost, periodu promjene i maksimalnu vrijednost indukovane EMS.

Dato je: $r=15$ cm, $l=25$ cm, $n=1200$ /min, $B=0,5$ T.

Rješenje.

$$f = \frac{n}{60} = 20 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 40\pi \frac{\text{rad.}}{\text{s}}$$

iii:

$$\frac{d \left(\frac{U_m^2}{R} \sin^2 \omega t \right)}{dt} = 0$$

$$\frac{2U_m \omega \cos \omega t}{R} = 0$$

odakle se dobija da su maksimumi snage u trenucima:

$$\omega t = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}; \frac{3\pi}{2} \text{ rad.}; \frac{5\pi}{2} \text{ rad.} \dots$$

$$U \text{ tački } \omega t = \frac{\pi}{2} \text{ rad; važi:}$$

$$P_m = \frac{U_m^2 \sin^2 \omega t}{R} = 2 \text{ kW}$$

dok je srednja snaga:

$$P_{sr} = U I = \frac{U^2}{R} = 1 \text{ kW}$$

6.3.2. KOLO NAIZMJENIČNE STRUJE SA ZAVOJNICOM INDUKTIVITETA L

Posmatra se kolo naizmjenične struje sa idealizovanom zavojnicom induktivnosti L (slika 4.27), kod koje se ostale pojave mogu zanemariti.

Primjer 4.14. Aktivni otpor R priključen je u kolo naizmjenične struje, na čijim krajevima djeluje napon u . Odrediti izraz za trenutnu vrijednost struje. Prikazati fazorski i vremenski dijagram napona i struje.

Dato je: $R=20 \Omega$, $u=60 \sin(314t + \pi/6)$ V.

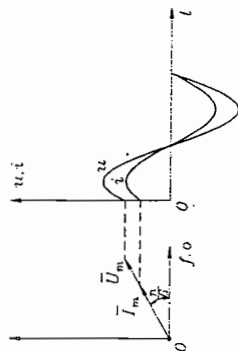
Rješenje. U skladu sa (4.66), važi:

$$i = \frac{U_m}{R} \sin(\omega t + \varphi_u)$$

ili za zadate vrijednosti:

$$i = 3 \sin(314t + \frac{\pi}{6}) \text{ A}$$

Fazorski i vremenski dijagram prikazan je na slici 4.26.



slika 4.26.

Primjer 4.15. Odrediti maksimalnu vrijednost trenutne snage u kolu naizmjenične struje sa aktivnim otporom R na čijim krajevima djeluje napon u .

Dato je: $R=10 \Omega$, $u=100\sqrt{2} \sin \omega t$ V.

Rješenje.

$$p = u i = R i^2 = \frac{u^2}{R}$$

Maksimalna vrijednost trenutne snage može se odrediti iz ekstreme funkcije:

$$p = \frac{U_m^2}{R} \sin^2 \omega t$$

odnosno:

$$\frac{dp}{dt} = 0$$

$$T = \frac{1}{f} = 0,05 \text{ s}$$

$$E_m = \omega \phi_m = \omega B S = \omega B 2r l$$

$$E_m = 4,71 \text{ V}$$

Primjer 4.3. Pravougaoni ram sa N zavoja površine S obrće se u homogenom magnetnom polju ugaonom brzinom ω . Odrediti vrijednost magnetske indukcije B tako da maksimalna vrijednost indukovanog EMS bude E_m .

Dato je: $N=300$, $\omega=350 \text{ rad/s}$, $E_m=10 \text{ V}$, $S=150 \text{ cm}^2$.

Rješenje.

$$E_m = N \omega \phi_m = N \omega S B$$

$$B = \frac{E_m}{\omega N S} = 6,35 \text{ mT}$$

3. OPŠTI IZRAZI ZA RASPODJELU NAIZMJENIČNIH VELIČINA. OSNOVNI POJMOVI I OPERACIJE

U procesu proizvodnje električne energije, kada se zna maksimalna vrijednost indukovanog EMS i njena učestanost, bez obzira na prostornu orijentaciju vektora magnetske indukcije $\vec{B}$ i pozitivne normale $\vec{n}$, može se

napisati opšti izraz za EMS:

$$e = E_m \sin(\omega t + \theta) = E_m \sin(2\pi f t + \theta) = E_m \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \theta\right)$$

ili fluks:

(4.19)

$$\phi = \phi_m \cos(\omega t + \theta) = \phi_m \cos(2\pi f t + \theta) = \phi_m \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \theta\right)$$

gdje θ predstavlja početni fazni stav, dok izraz pod znakom sinusa ili kosinusa predstavlja fazu ili fazni stav.

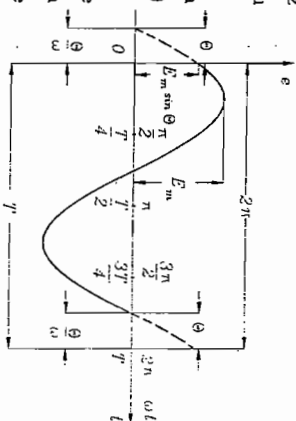
Vremenski dijagram promjene trenutnih vrijednosti naizmjeničnih veličina, prema analitičkim izrazima (4.10) i (4.11), prikazan je na slici 4.5. Na dijagramu je nezavisno promjenljiva predstavljena vremenom t i pored toga što član pod znakom sinusa, odnosno kosinusa ωt predstavlja ugaonu veličinu u radijanima. Ukoliko se nezavisno promjenljiva, umjesto vremena, prikaže sa odgovarajućom ugaonom promjenom, karakter promjene naizmjenične veličine ostaje isti. Prema tome, nezavisno promjenljiva može biti vremensko ili ugaono karakter. Pri tom je prelaz sa jednog na drugi dijagram vrlo jednostavan i ostvaruje se množenjem ili dijeljenjem sa kružnom brzinom ω , dok trenutna vrijednost, čije se promjene prate duž ordinate, i u jednom i u drugom slučaju ostaje ista.

Dijagram trenutne vrijednosti za opšti izraz indukovane EMS (4.19) prikazan je na slici 4.7.

Iznad apsiscine osovine prikazana je nezavisno promjenljiva kao ugaona veličina, dok je ispod apsiscine osovine prikazana odgovarajuća vremenska promjena.

U toku jedne periode t_j za vremenski interval za koji EMS ostvari jedan ciklus njena faza se promijeni za 2π rad.

slika 4.7.



- trenutna snaga je ravna nuli u trenucima kada su napon, odnosno struja jednaki nuli.

Za vremenski interval od jedne poluperiode srednja snaga P_{sr} dobija se iz formule:

$$P_{sr} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} P dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} U I (1 - \cos 2\omega t) dt = U I$$

(4.71)

Ovakav rezultat se mogao i očekivati, jer je drugi član u izrazu za trenutnu snagu sinusoidalna sa dvostrukom kružnom učestalošću čija je srednja vrijednost u vremenskom intervalu od jedne poluperiode jednaka nuli, tako da je srednja vrijednost trenutne snage određena prvim članom koji je konstantan iznosa $U I$.

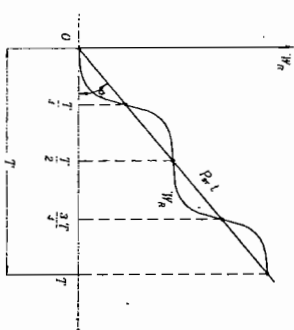
Za vremenski interval od nule do t u otporu R se utroši energija:

$$W_R = \int_0^t P_R dt = \int_0^t U I (1 - \cos 2\omega t) dt$$

$$W_R = U I t - \frac{U I}{2\omega} \sin 2\omega t$$

ili:

$$W_R = P_{sr} t - \frac{P_{sr}}{2\omega} \sin 2\omega t \quad (4.72)$$



slika 4.25.

čiji je vremenski dijagram prikazan na slici 4.25.

Dobijeni izraz sastoji se iz dva člana. Na dijagramu prvi član predstavlja pravac čiji je koeficijent pravca $\alpha = \arctg P_{sr}$, a drugi negativnu sinusoidalnu promjenu dvostruke učestlosti čija je amplituda $P_{sr}/2\omega$.

Energija je promjenljiva i troši se neravnomjerno. Ovakva raspodjela proizilazi iz osobine da je ona srazmjerna površini koju ograničava sinusoida trenutne snage i vremenska osovinu. Sa slike 4.24 vidi se da je ona promjenljiva i naravnomjerna.

da se energija izvora koja se u opisanom procesu troši, ne nagonilava u kolu, nego se u otporu trenutno i napovratno pretvara u termičku.

Pošto je maksimalna vrijednost struje (4.67) proporcionalna sa maksimalnim naponom, proporcionalne su i njihove efektivne vrijednosti, jer je:

$$\frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{U_m}{\sqrt{2} R}$$

ili:

$$I = \frac{U}{R} \quad (4.68)$$

Trenutna vrijednost snage definisana je proizvodom trenutnih vrijednosti napona i struje u kolu:

$$P_R = u i \quad (4.69)$$

$$P_R = U I \sin^2 \omega t$$

a kako su:

$$U I_m = 2 U I$$

$$\sin^2 \omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2}$$

dobija se:

$$P_R = U I \left(1 - \cos 2\omega t \right) \quad (4.70)$$

čiji je vremenski dijagram prikazan na slici 4.24.

Dobijeni izraz za trenutnu snagu i vremenski dijagram sa slike pokazuju:

- trenutna snaga je stalno pozitivna. Ovakva raspodjela proizilazi iz osobine da se u kolu odvija aktivni nepovratni proces pretilarvanja energije izvora u termičku;
- trenutna snaga se sastoji iz dvije komponente: jedne konstantne i druge sinusoidalne, čija je kružna učestanost dva puta veća od osnovne kružne učestanosti napona i struje;

Promjena faze naziva se faznom brzinom

$$\frac{d}{dt} (\omega t + \theta) = \omega \quad (4.20)$$

pa se u teoriji naizmjeničnih struja kružna učestanost ω naziva faznom brzinom.

Za evropski standard učestanosti 50 Hz kružna učestanost iznosi:

$$\omega = 2\pi f = 314 \frac{1}{s}$$

dok je za američki standard $f=60$ Hz:

$$\omega = 376 \frac{1}{s}$$

Učestanost niža od naznačenih koristi se rijetko, uglavnom kod tzv. indukcionog zagrijavanja.

Prema tome, za opšti izraz EMS, koja se mijenja po sinusoidalnom zakonu, karakteristične su sljedeće veličine: maksimalna vrijednost E_m , fazna brzina ω i početna faza ili početni fazni stav θ .

Kada dvije EMS imaju jednake faze, tada se za njih kaže da su u fazi. Ali ako im faze nisu iste, onda se kaže da nisu u fazi, odnosno da su fazno pomjerene.

Ako dvije EMS e_1 i e_2 imaju istu faznu učestanost, na primjer:

$$e_1 = E_{1m} \sin(\omega t + \theta_1)$$

$$e_2 = E_{2m} \sin(\omega t + \theta_2)$$

tada se njihova fazna razlika definiše diferencijom faznih stavova

$$\Delta\theta = (\omega t + \theta_1) - (\omega t + \theta_2) = \theta_1 - \theta_2$$

Znači, kada su učestanosti EMS iste, fazna razlika je konstantna i predstavlja razliku početnih faznih stavova. Pri tome, za neku EMS se kaže da fazno prednjači u odnosu na drugu ako je uspostavljena fazna razlika pozitivna, i obrnuto, ona fazno zaostaje u odnosu na drugu ako je uspostavljena fazna razlika negativna.

Ako u kolu djeluju dvije EMS e_1 i e_2 :

$$e_1 = E_m \sin(\omega t + \theta_1)$$

$$e_2 = E_2 \sin(\omega t + \theta_2)$$

njihovo razultantno djelovanje se dobija algebarskim sumiranjem njihovih trenutnih vrijednosti:

$$e = e_1 + e_2$$

Ako su e_1 i e_2 sinusoidalne funkcije vremena iste učestanosti, onda je i rezultantna EMS sinusoidalna funkcija vremena iste učestanosti, čiji je opšti oblik:

$$e = E \sin(\omega t + \theta)$$

tako da postoji identitet:

$$E_m \sin(\omega t + \theta) \equiv E_{1m} \sin(\omega t + \theta_1) + E_{2m} \sin(\omega t + \theta_2)$$

$$E_m \cos \theta \sin \omega t + E_m \sin \theta \cos \omega t = \left[E_{1m} \cos \theta_1 + E_{2m} \cos \theta_2 \right] \sin \omega t + \left[E_{1m} \sin \theta_1 + E_{2m} \sin \theta_2 \right] \cos \omega t.$$

Uspostavljeni identitet važi ako je:

$$E \cos \theta = E_1 \cos \theta_1 + E_2 \cos \theta_2$$

$$E \sin \theta = E_1 \sin \theta_1 + E_2 \sin \theta_2$$

Iz ovog sistema jednačina mogu se odrediti E_m i θ , pa je:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{E_1 \sin \theta_1 + E_2 \sin \theta_2}{E_1 \cos \theta_1 + E_2 \cos \theta_2}$$

pa je početni fazni stav:

$$\theta = \arctg \left\{ \frac{E_{1m} \sin \theta_1 + E_{2m} \sin \theta_2}{E_{1m} \cos \theta_1 + E_{2m} \cos \theta_2} \right\} \quad (4.21)$$

generatorsa, zbog proticanja struje i stanovitog otpora namotaja, napon na njegovim krajevima razlikuje od EMS.

Pod uticajem napona u kolu se uspostavlja naznačena struja I , tako da, pored napona, u kolu djeluje i elektroosoporna sila e_R ($e_R = -R I$), odnosno pad napona U_R ($U_R = R I$), koji se u skladu sa drugim Kirchovim zakonom međusobno uravnotežuje:

$$e + e_R = 0 \quad (4.63)$$

$$u + e_R = 0 \quad (4.64)$$

ili:

$$u - Ri = 0 \quad (4.65)$$

$$u = K_1 = u^R$$

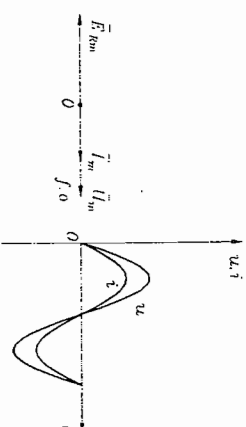
pa se za struju dobija:

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U}{R} \sin \omega t = I \sin \omega t \quad (4.66)$$

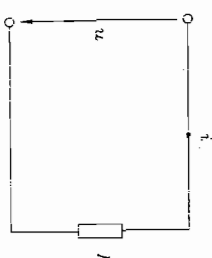
$$I_m = \frac{U_m}{R} \quad (4.67)$$

Na osnovu (4.62) i (4.66) može se zaključiti da se u kolu sa aktivnim otporom, kada na njegovim krajevima djeluje sinusoidalna raspodjela napona, uspostavlja sinusoidalna naizmjenična struja, koja je u fazi, sa naponom.

Na slici 4.23 prikazan je fazorski i vremenski dijagram napona i struje u koju sa aktivnim otporom. Fazor struje u koju $\bar{I}_m$, podudara se sa fazorom napajanja $\bar{U}_m$, koji je jednak i u opoziciji sa fazorom elektrootporne sile $\bar{E}_m$. Na vremenskom dijagramu nule i maksimalne vrijednosti istog znaka napona i struje su istovremene.



Slika 4.23.



slika 4.22.

6.3. ANALITIČKA METODA RJEŠAVANJA KOLA NAIZMJENIČNE STRUJE

Analitička metoda rješavanja linearnih kola naizmjenične struje u stacionarnom režimu počiva na postupku da se na bazi osnovnih zakona opšću procesi u kolu sistemima linearnih algebarskih i linearnih integro-diferencijalnih jednačina sa konstantnim koeficijentima, čija rješenja predstavljaju odgovarajuće rješenje kola. Analitička metoda pri tome pretpostavlja izražavanje trenutnih vrijednosti naizmjeničnih veličina pomoću sinusoidalne funkcije vremena.

I pored značajnih prednosti, ova metoda se odlikuje i nekim nedostacima, naročito kad se primjenjuje u složenim kolima naizmjenične struje. U tom slučaju, rješavanje kola svodi se na problem rješavanja velikog broja linearnih algebarskih i linearnih integro-diferencijalnih jednačina u kojima su trenutne vrijednosti naizmjeničnih veličina izražene sinusoidalnim funkcijama vremena. Ostvareni postupak rješavanja odlikuje glomazan i nepregledan matematički aparat, tako da je metoda, iako matematički najmjerodavnija, u primjeni vrlo složena i neprikladna. Zato se kod rješavanja složenih kola, po pravilu, koriste izvedene metode, na primjer, simbolička, koja uspostavljeni sistem algebarskih i integro-diferencijalnih jednačina svodi na sistem algebarskih jednačina i na taj način znatno pojednostavljuje ukupnu proceduru proračuna.

6.3.1. KOLO NAIZMJENIČNE STRUJE SA AKTIVNIM OTPOROM R

Posmatra se kolo naizmjenične struje sa idealizovanim aktivnim otporom R (slika 4.22), kod koga se ostale pojave mogu zanemariti.

Kolo se napaja pomoću izvora naizmjeničnog napona:

$$u(t) = U_m \sin \omega t \quad (4.62)$$

U kolima naizmjenične struje, po pravilu, se umjesto sa EMS e operiše sa naponom u, pri čemu treba voditi računa da je kod neopterećenog generatora napon na njegovim krajevima jednak EMS, dok se kod neopterećenog

a maksimalna vrijednost:

$$E_m^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \quad (4.22)$$

Primjer 4.4. U trenutku t, trenutna vrijednost naizmjenične struje iznosi 1. Ako je učestanost struje f, a početni fazni stav θ , odrediti opšti izraz za trenutnu vrijednost struje.

Dato je: $t=2$ s, $i=5\sqrt{3}$ A, $f=0,5$ Hz, $\theta=\pi/3$ rad.

Rješenje. Kružna učestanost iznosi:

$$\omega = 2\pi f = \pi \frac{\text{rad.}}{\text{s}}$$

Posto je opšti izraz za trenutnu vrijednost struje:

$$i = I_m \sin(\omega t + \theta)$$

prema podacima za maksimalnu vrijednost struje se dobija:

$$I_m = 10 \text{ A}$$

tako da je opšti izraz za trenutnu vrijednost struje:

$$i = 10 \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ A}$$

Primjer 4.5. Učestanost sinusoidalne raspodjele napona

$$u = 100 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ V}$$

jednaka je f. Odrediti trenutnu vrijednost napona u trenutku t.

Dato je: $f=50$ Hz, $t=1/80$ s.

Rješenje. Za $f=50$ Hz i $t=1/80$ s, iz datog izraza za raspodjelu napona, dobija se:

$$u = 100 \sin(2\pi \frac{1}{80} + \frac{\pi}{4}) \text{ V}$$

odnosno:

$$u = -100 \text{ V}$$

Primjer 4.6. Ram pravougaonog oblika (slika 4.3) obrće se u homogenom magnetnom polju indukcije B brzinom n . Odrediti:

- Period, ugaonu brzinu i maksimalnu vrijednost indukovane EMS u ramu.
- Opšti izraz za raspodjelu indukovane EMS za slučaj da je početni fazni stav: $\theta_0=0^\circ$, $\theta_1=30^\circ$, $\theta_2=90^\circ$ i $\theta_3=-60^\circ$.
- Diagram promjene za slučajeve raspodjele pod b.

Dato je: $B=0,212$ T, $n=3000$ min^{-1} , $r=50$ mm, $l=150$ mm.

Rješenje. Učestanost promjene je:

$$f = \frac{n}{60} = 50 \text{ Hz}$$

čija je perioda promjene:

$$T = \frac{1}{f} = 20 \text{ ms}$$

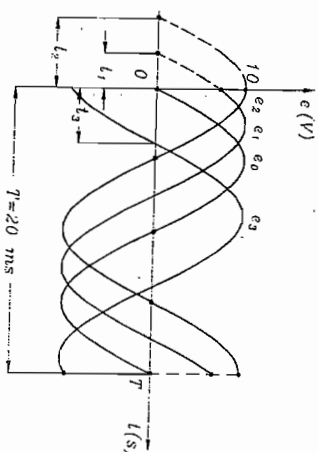
Kružna učestanost je:

$$\omega = 2\pi f = 314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

a brzina:

$$v = \omega r = 15,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Maksimalna vrijednost indukovane EMS iznosi:



slika 4.8.

Nakon toga, treba na istom grafiku prikazati sve ostale fazore iz jednadžine, vodeći računa o njihovom faznom stavu u odnosu na referentni. Fazor funkcionalnog člana:

$$\omega L I_m \sin(\omega t + \varphi_1 + \frac{\pi}{2})$$

fazno prednjači za $\pi/2$ rad; u odnosu na referentni, a fazor funkcionalnog člana:

$$\frac{I_m}{\omega C} \sin(\omega t + \varphi_1 - \frac{\pi}{2})$$

fazno zaostaje za $\pi/2$ rad, dok fazor funkcionalnog člana:

$$I_m \sin(\omega t + \varphi_1)$$

fazno zaopstaje za ugaon φ_1 .

Na slici 4.21a prikazan je međusobni položaj svih fazora. Ovaj dijagram obično se naziva polarnim dijagramom fazora. Dužine fazora nisu određene zato što se ne zna vrijednost struje I_m , a nije poznat ni tačan položaj fazora $\bar{U}_m$ jer nije poznat ni početni fazni stav φ_1 .

Međutim, naponska jednadžina predstavlja jednadžinu ravnoteže u kolu, tako da suma svih fazora koje ona predstavlja obrazuje zatvoreni poligon. Ako se usvoji proizvoljna vrijednost za I_m , prema slici 4.21b, može se prikazati zbir fazora $\bar{R}I_m$, $\omega L I_m$ i $(1/\omega C)I_m$, pri čemu je $(1/\omega C) > \omega L$. Na taj način dobija se linija 01234. Spajanjem 0 i 4 dobija se zatvoreni poligon. Duž 04 po vrijednosti mora predstavljati maksimalnu vrijednost napona $\bar{U}_m$ u odgovarajućoj razmjeri za napone, koja je ista i za sve prikazane fazore padova napona. Pomoću dužine fazora napona i odgovarajuće razmjere napona u voltima, pošto se znaju vrijednosti parametara kola R , L i C kao i kružna učestanost ω , može se odrediti stvarna struja I_m , kao i početni fazni stav φ_1 .

Pri tom, nisu komentarisani članovi ωL i $1/\omega C$, koji očigledno moraju imati dimenziju otpora.

$$u_R = R i = R I_m \sin(\omega t + \varphi_1)$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \cos(\omega t + \varphi_1) = \omega L I_m \sin(\omega t + \varphi_1 + \frac{\pi}{2})$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int i dt = -\frac{I_m}{\omega C} \cos(\omega t + \varphi_1) = \frac{I_m}{\omega C} \sin(\omega t + \varphi_1 - \frac{\pi}{2})$$

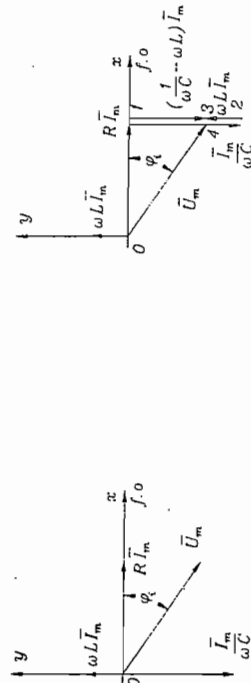
pa se jednačina (4.61) može napisati u obliku:

$$U \sin \omega t = R I_m \sin(\omega t + \varphi_1) + \omega L I_m \sin(\omega t + \varphi_1 + \frac{\pi}{2}) - \frac{I_m}{\omega C} \sin(\omega t + \varphi_1 - \frac{\pi}{2})$$

Znači, dobijena je jednačina sa četiri sinusoidalne funkcije iz koje treba odrediti maksimalnu vrijednost I_m i početni fazni stav struje, φ_1 .

Analitičko rješavanje kola, kako će to biti pokazano kod primjene naredne metode, pretpostavlja relativno složen matematički aparat. Međutim, primjena grafičke metode pomoću fazora je znatno jednostavnija i preglednija.

Grafička metoda pretpostavlja da svaki član iz jednačine treba prikazati fazorom odgovarajuće dužine, pomoću maksimalne vrijednosti odgovarajuće sinusoidalne funkcije i početnog faznog stava koji joj odgovara. Pri tom, jedan od fazora mora biti referentni tj. mora se podudarati sa faznom osovinom. U tom smislu, potpuno proizvoljno može se odabrati da fazor $R I_m \sin(\omega t + \varphi_1)$ bude referentni i da se podudara sa horizontalnom faznom osovinom (slika 4.21a).



a)

b)

slika 4.21.

$$E_m = 2 B l v = 10 \text{ V}$$

pa je opšti izraz za EMS:

$$e = 10 \sin(314t + \theta)$$

odnosno, za zadate početne faze stavove:

$$\theta_0 = 0^\circ \quad e_0 = 10 \sin 314t$$

$$\theta_1 = 30^\circ \quad e_1 = 10 \sin(314t + 30^\circ)$$

$$\theta_2 = 90^\circ \quad e_2 = 10 \sin(314t + 90^\circ) = 10 \cos 314t$$

$$\theta_3 = -60^\circ \quad e_3 = 10 \sin(314t - 60^\circ)$$

gdje su:

$$t_1 = \theta_1 \frac{T}{360} = 1,67 \text{ ms}$$

$$t_2 = 5 \text{ ms}$$

$$t_3 = 3,33 \text{ ms}$$

4. SREDNJA I EFEKTIVNA VRIJEDNOST NAIZMJENIČNIH VELIČINA

4.1. SREDNJA VRIJEDNOST NAIZMJENIČNIH VELIČINA

U prikazu sinusoidalne promjene naizmjenične veličine njena maksimalna vrijednost je stalna, dok se njena trenutna vrijednost mijenja u skladu sa definisanom sinusoidalnom promjenom, tako da maksimalna vrijednost definiše naizmjeničnu veličinu u pogledu intenziteta, jer je sinusoidalna zakonitost promjene poznata.

U teoriji naizmjeničnih struja za definiciju intenziteta, pored maksimalne vrijednosti, definiše se i pojam srednje vrijednosti.

Srednja vrijednost naizmjenične veličine, na primjer napona za vremenski interval od t_1 do t_2 , analitički je definisana izrazom:

$$U_{sr} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} u \, dt \quad (4.23)$$

Ova definicija je opšta i odnosi se na sve vrste raspodjela naizmjeničnih veličina. Simbolički srednja vrijednost označava se velikim štampanim slovom sa indeksom sr, na primjer za struju:

$$I_{sr} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} i \, dt$$

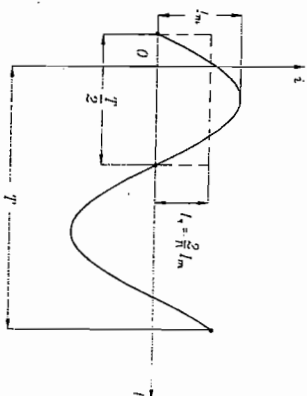
Za sinusoidalnu raspodjelu srednja vrijednost veličine u toku jedne periode ravna je nuli, pošto se integraljenjem od nule do T sabiraju iste površine ali suprotnih znakova, tj. dva polutalasa u toku prve i druge poluperiode. Zbog toga se u teoriji naizmjeničnih struja sinusoidalne raspodjele srednja vrijednost određuje samo za pozitivnu poluperiodu. U tom slučaju je:

$$U_{sr} = \frac{2}{T} \int_0^T u \, dt = \frac{2U_m}{\pi} \quad (4.24)$$

$$U_{sr} \approx 0,637 U_m \quad (4.25)$$

ili za struje:

$$I_{sr} = \frac{2I_m}{\pi} \approx 0,637 I_m$$



slika 4.9.

Srednja vrijednost neke naizmjenične veličine sinusoidalne raspodjele na dijelu pozitivne poluperiode jednaka je visini pravougaonika čija je

$$E_m = 173 \, V$$

Početni fazni stav (4,60) je:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{E_{1m} \sin \theta_1 + E_{2m} \sin \theta_2}{E_{1m} \cos \theta_1 + E_{2m} \cos \theta_2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

pa je:

$$e = 173 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \, V$$

Primjer 4.13. Posmatra se kolo naizmjenične struje koga čini serijska veza: aktivnog otpora R, induktiviteta L i kapaciteta C (slika 4.20). Primjenom fazorske metode odrediti raspodjelu struje i padova napona, ako je zadata raspodjela napona napajanja.

Rješenje. Za ovakvo kolo karakteristično je da se u njemu uspostavlja jedinstvena struja, tj. kroz sva tri parametra protiče ista struja, pa se napon izvora, u skladu sa drugim Kirchofovom zakonom, uravnotežuje sa padovima napona na parametrima R, L i C.

$$u = u_R + u_L + u_C \quad (4.61)$$

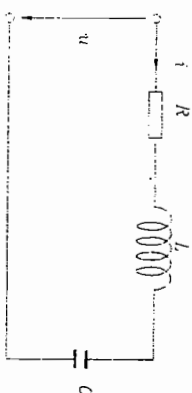
Ako je dat napon napajanja:

$$u = U \sin \omega t$$

u opštem slučaju struja u kolu, u odnosu na napon, je fazno pomjerena, na primjer, ako fazno prednjači za ugao φ_1 , važi:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_1)$$

slika 4.20.



Padovi napona na aktivnom otporu R, induktivitetu L i kapacitetu C su:

$$e_2 = E_{2m} \sin(\omega t + \theta)$$

dobija se rezultantna EMS:

$$e = e_1 + e_2 = (E_{1m} + E_{2m}) \sin(\omega t + \theta) = E_m \sin(\omega t + \theta)$$

$$E_m = E_{1m} + E_{2m}$$

čija je amplituda E_m jednaka sumi amplituda E_{1m} i E_{2m} , a fazni stav isti kao i fazni stav komponenti.

Naizmjenične veličine mogu biti i suprotno orijentisane. Tada je:

$$e = e_1 - e_2 = e_1 + (-e_2)$$

odnosno, promjena znaka naizmjenične veličine pretpostavlja promjenu početnog faznog stava za π , jer je:

$$-E_{2m} \sin(\omega t + \theta_2) = E_{2m} \sin(\omega t + \theta_2 \pm \pi)$$

Sabiranje više naizmjeničnih veličina izvodi se tako da se fazori koji ih predstavljaju ponjeraju paralelno sami sebi, tako da se početak narednog fazora podudara sa početkom fazora koji mu prethodi, pa se nakon slaganja dobija rezultantni fazor, koji predstavlja sumu naizmjeničnih veličina, čija se maksimalna vrijednost i fazni stav mogu odrediti na opisani način.

Primjer 4.12. Dva izvora naizmjenične struje EMS e_1 i e_2 povezani su serijski. Odrediti rezultantnu EMS.

Dato je:

$$e_1 = 100 \sin \omega t \text{ V} ; \quad e_2 = 100 \sin(\omega t + \frac{\pi}{3}) \text{ V}$$

Rješenje. Maksimalna vrijednost rezultantne EMS (4.59) iznosi:

$$E_m^2 = E_{1m}^2 + E_{2m}^2 + 2E_{1m}E_{2m} \cos(\theta_2 - \theta_1)$$

osnovica poluperioda $T/2$, a koji se dobija iz uslova da je površina pravougaonika ekvivalentna površini koju sa vremenskom osovinom ograničava sinusna poluperioda (slika 4.9).

4.2. EFEKTIVNA VRIJEDNOST NAIZMJENIČNIH VELIČINA

Za definiciju naizmjeničnih veličina, pored maksimalne vrijednosti, koja predstavlja vrijednost naizmjenične veličine u jednom trenutku i srednje vrijednosti koja predstavlja vremenski konstantnu veličinu, koristi se i pojam efektivne vrijednosti.

Uvođenje efektivne vrijednosti ima i praktični značaj, zbog toga što najveći broj mjernih instrumenata naizmjeničnih veličina pokazuje efektivnu vrijednost.

Efektivna vrijednost naizmjenične veličine, na primjer za struju, u najopštijem slučaju definiše se izrazom:

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt \quad (4.26)$$

ili za elektromotornu silu:

$$E^2 = \frac{1}{T} \int_0^T e^2 dt$$

Ova definicija efektivne vrijednosti je opšta i odnosi se na sve vrste raspodjela naizmjeničnih veličina. Važno je istaći da se efektivna vrijednost definiše u odnosu na pozitivno rješenje uspostavljenog izraza.

Za sinusoidalnu raspodjelu, na primjer električnu struju, efektivna vrijednost je:

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \left[I_m \sin(\omega t + \varphi) \right]^2 dt = \frac{1}{T} I_m^2 \int_0^T [1 - \cos(2\omega t + 2\varphi)] dt$$

$$I^2 = \frac{I_m^2}{2}$$

pa se dobija:

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0,707 I_m \quad (4.27)$$

Na dijagramu (slika 4.10) prikazana je vremenska promjena struje i i njenog kvadrata i^2 .

Promjena kvadrata struje predstavlja kosinusoidalnu funkciju tako da je efektivna vrijednost struje, u stvari, srednja vrijednost njene kvadratne promjene.

Sa teorijskog stanovišta, efektivna vrijednost struje definiše se tako da je ona brojno jednaka onoj vrijednosti jednosmjerne struje pri kojoj se u nekom otporu R , za vrijeme trajanja jedne periode, pretvori isti električni rad u toplotu, kao kada kroz otpor proliče posmatrana naizmjenična struja.

Energija Džulovih gubitaka u otporu R , kroz koji protiče stalna struja I , za vremenski interval jedne periode T iznosi:

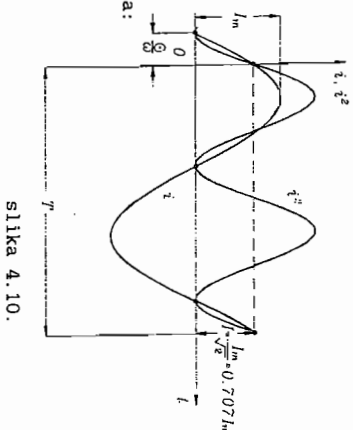
$$W_1 = R I^2 T$$

a za naizmjeničnu struju:

$$W_2 = \int_0^T R i^2 dt$$

Njihovim izjednačavanjem se dobija:

$$R I^2 T = \int_0^T R i^2 dt$$



slika 4.10.

gdje je:

$$\alpha = \pi - (\theta_2 - \theta_1)$$

dok se početni fazni stav θ rezultantne EMS može odrediti polazeći od činjenice da je projekcija rezultantnog vektora jednaka odgovarajućoj sumi projekcija komponenta vektora. Za projekcije na faznoj osovini važi:

$$E_m \cos \theta = E_{1m} \cos \theta_1 + E_{2m} \cos \theta_2$$

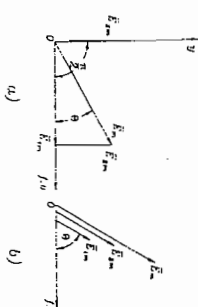
a na ordinati:

$$E_m \sin \theta = E_{1m} \sin \theta_1 + E_{2m} \sin \theta_2$$

Pri tome je njihov količnik:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{E_{1m} \sin \theta_1 + E_{2m} \sin \theta_2}{E_{1m} \cos \theta_1 + E_{2m} \cos \theta_2} \quad (4.60)$$

slika 4.19.



U kolima naizmjenične struje vrlo je karakterističan slučaj sabiranja naizmjeničnih veličina koje su međusobno fazno pomjerene za $\pi/2$ rad. Na slici 4.19a odabran je ugao $\pi/2$ rad.

$$e_1 = E_{1m} \sin \omega t$$

$$e_2 = E_{2m} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Prema izvedenim izrazima za opšti slučaj, za $\pi/2$ rad. se dobija:

$$E_m^2 = E_{1m}^2 + E_{2m}^2 + 2E_{1m}E_{2m} \cos(\pm \frac{\pi}{2})$$

$$E_m^2 = E_{1m}^2 + E_{2m}^2$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{E_m \sin \theta}{E_m \cos \theta} = \frac{E_{1m} \sin \theta_1 + E_{2m} \sin(\theta_1 \pm \pi/2)}{E_{1m} \cos \theta_1 + E_{2m} \sin(\theta_1 \pm \pi/2)} = \pm \frac{E_{2m}}{E_{1m}}$$

Ako naizmjenične veličine imaju isti fazni stav (slika 4.19b)

$$e_1 = E_{1m} \sin(\omega t + \theta)$$

operacija sabiranja ili oduzimanja proširi na veći broj EMS sinusoidalne raspodjele iste učestanosti. U takvim slučajevima fazorska metoda je vrlo efikasna i pregledna.

Fazorski prikaz EMS e_1 izvodi se tako da vektor $\vec{OA}_1$ u odgovarajućoj razmjeri predstavi pomoću fazora $\vec{E}_{1m}$ pri čemu je njegov početni fazni stav θ_1 određen uglom nagiba prema faznoj osovini. Na istom dijagramu i prema istoj proceduri treba prikazati i EMS e_2 pomoću fazora $\vec{OA}_2$ (slika 4.18).

Oba fazora, $\vec{E}_{1m}$ i $\vec{E}_{2m}$, koji predstavljaju sinusoidalne raspodjele EMS, e_1 i e_2 , obrću se istom ugaonom brzinom ω u pozitivnom smjeru, ali jedan u odnosu na drugi zadržavaju isti ugaoni pomjeraj $(\theta_2 - \theta_1)$ i u takvoj sprezi se zajednički obrću. Pošto je od interesa samo relativni odnos fazora, onda se fazori posmatraju samo u jednom određenom trenutku. Uobičajeno je da to bude u trenutku $t=0$.

slika 4.18.

Projekcije $\vec{OA}_1'$ i $\vec{OA}_2'$ fazora $\vec{OA}_1$ i $\vec{OA}_2$ na ordinatnoj osovini predstavljaju u usvojenoj razmjeri trenutne vrijednosti EMS e_1 i e_2 .

Trenutna vrijednost rezultantne EMS, u početnom trenutku, jednaka je algebarskoj sumi trenutnih vrijednosti EMS e_1 i e_2 u istom trenutku:

$$e = e_1 + e_2$$

Prema tome, duž $\vec{OA}'$, koja je jednaka sumi projekcija $\vec{OA}_1'$ i $\vec{OA}_2'$ u usvojenoj razmjeri, predstavlja trenutnu vrijednost rezultantne EMS u početnom trenutku $t=0$.

Kako se e_1 i e_2 obrću istom ugaonom brzinom, nakon vremena t , fazori $\vec{E}_{1m}$ i $\vec{E}_{2m}$ zaklapat će sa faznom osovinom uglove $(\omega t + \theta_1)$ i $(\omega t + \theta_2)$, a ugao između se ne mijenja. Njihove projekcije na ordinatnoj osovini predstavljaju odgovarajuće trenutne vrijednosti, njihova suma predstavlja rezultatnu EMS u trenutku t .

Dužina fazora $\vec{OA}$ može se odrediti pomoću kosinusne teoreme:

$$E_m^2 = E_{1m}^2 + E_{2m}^2 - 2E_{1m}E_{2m}\cos\alpha = E_{1m}^2 + E_{2m}^2 + 2E_{1m}E_{2m}\cos(\theta_2 - \theta_1) \quad (4.59)$$

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt$$

Efektivna vrijednost struje predstavlja vremenski konstantnu vrijednost struje i označava se sa I .

U teoriji i elektrotehničkoj praksi intenzitet naizmjenične veličine obično se izražava pomoću njene efektivne vrijednosti, jer najveći broj mjernih instrumenata: elektromagnetni, elektrodinamički, termički pokazuju otklon koji je srazmjern efektivnoj vrijednosti naizmjenične veličine. Isto tako, kada se definišu električne karakteristike električnih uređaja, aparata ili mašina, ukoliko nije posebno naznačeno izražavaju se u efektivnim vrijednostima.

Primjer 4.7. Odrediti maksimalnu, srednju i efektivnu vrijednost naizmjeničnog napona, čiji je opšti oblik raspodjele prikazan izrazom:

$$u = 150 \sin 2t \text{ V}$$

Rješenje. Prema definiciji, maksimalna vrijednost iznosi:

$$U_m = 150 \text{ V}$$

srednja vrijednost:

$$U_{sr} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} 150 \sin 2t \, dt = 95,49 \text{ V}$$

dok je efektivna vrijednost:

$$U^2 = \frac{1}{2} \int_0^T (150 \sin 2t)^2 dt = \frac{150^2}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos 4t}{2} dt$$

$$U = 106,066 \text{ V}$$

Primjer 4.8. Naizmjenični napon sinusoidalne raspodjele ima u trenutku t , nakon početka periode, vrijednost u . Učestanost promjene je f . Odrediti njegovu maksimalnu vrijednost i početni fazni stav, ako je u trenutku $t=0$ napon dostigao vrijednost u_0 . Nakon kojeg vremena će napon dostići prvu maksimalnu vrijednost?

Dato je: $t=3$ ms, $u=30$ V, $f=50$ Hz, $u_0=20$ V.

Rješenje.

$$u = U_m \sin \omega t = U_m \sin(314 \cdot 0,003) = U_m \sin 0,943 = 30 \text{ V}$$

$$U_m = 37,1 \text{ V}$$

$$20 = U_m \sin(\omega t + \theta_0) = 37,1 \sin \theta_0$$

$$\theta_0 = 32,6^\circ$$

Vrijeme nastanka prve maksimalne vrijednosti može se odrediti iz uslova:

$$\theta_0 + \omega t = \frac{\pi}{2}$$

odnosno:

$$t = \frac{\pi/2 - \theta_0}{\omega} = 3,18 \text{ ms}$$

Primjer 4.9. Polutalasno ispravljeni napon sinusoidalne raspodjele ima maksimalnu vrijednost U_m (slika 4.11). Odrediti njegovu srednju vrijednost. Dato je: $U_m=6,5$ V, $f=50$ Hz.

$$\bar{I}_m = I_m \sqrt{\omega t + \varphi_1} \quad (4.57)$$

ili napon:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$\bar{U}_m = U_m \sqrt{\omega t + \varphi_u} \quad (4.58)$$

gdje su I_m i U_m moduli fazora $a(\omega t + \varphi_1)$ i $a(\omega t + \varphi_u)$ odgovarajući fazni stavovi.

Ako se posmatra više naizmjeničnih veličina iste učestanosti koje djeluju u nekom električnom kolu, onda se one predstavljaju na istom vektorskom dijagramu. Iz tako dobijenog vektorskog dijagrama mogu se očitavati amplitude naizmjeničnih veličina, njihov početni fazni stav i međusobni fazni stav ili vektor. Kod ovakvog vektorskog dijagrama usvaja se tzv. referentni fazni stav ili vektor, u odnosu na koga se određuju fazni stavovi ostalih fazora.

6.2.2. SABIRANJE NAIZMJENIČNIH VELIČINA POMOĆU FAZORA

U proceduri rješavanja kola naizmjenične struje često se izvođe operacije sabiranja dvije naizmjenične veličine. Na primjer, ako su date sinusoidalne raspodjele EMS:

$$e_1 = E_{1m} \sin(\omega t + \theta_1)$$

$$e_2 = E_{2m} \sin(\omega t + \theta_2)$$

koje imaju istu učestanost a različite amplitude i početne fazne stavove θ_1, θ_2 , ali tako da je $\theta_2 > \theta_1$, odnosno da EMS e_2 fazno prednjači EMS e_1 . Analitički postupak određivanja rezultantne EMS, kako je pokazano, predstavlja relativno komplikovanu i nepreglednu operaciju trigonometrijskog preračunavanja. Ova procedura se posebno usložnjava kada se

njegove osobine i način predstavljanja naizmjeničnih veličina sinusoidalne raspodjele.

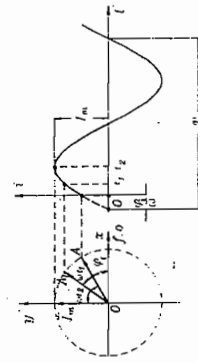
Na primjer, sinusoidalna raspodjela struje:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_1)$$

može se prikazati obrtnim vektorom u ravni $\vec{OA}$ čiji je početak u koordinatnom početku pravouglav koordinatnog sistema (slika 4.17).

Ako se vektor $\vec{OA}$ obrće oko svog

početka u pozitivnom smjeru (suprotno kazaljki na satu) ugaonom brzinom ω , njegova dužina u odgovarajućoj razmjeri jednaka je amplitudi struje I_m , a njegova projekcija na ordinatnoj osi predstavlja trenutnu vrijednost struje.



slika 4.17.

Ako se vektor $\vec{OA}$ u trenutku $t=0$ nalazio u položaju prema slici, onda on sa apscisnom osovinom zaklapa ugao φ_1 , koji istovremeno predstavlja i početni fazni stav struje. Nakon vremena t_1 , obrćući se ugaonom brzinom ω , on će biti u položaju $\vec{OA}_1$ i sa faznom osovinom zaklapati ugao $(\omega t_1 + \varphi_1)$. Projekcija vektora $\vec{OA}_1$ na ordinatnoj osi u tom trenutku predstavlja trenutnu vrijednost struje:

$$\vec{OA}_1 = i = I_m \sin(\omega t_1 + \varphi_1)$$

Pošto je fazni stav naizmjenične veličine određen uglom koga fazor zaklapa sa pozitivnim smjerom apscisne osovine, uobičajeno je da se ona naziva faznom osovinom i označava jednostavno f.o.

Očigledno je, pri tom, da se sinusoidalna funkcionalna zavisnost naizmjenične veličine može prikazati pomoću fazora. Fazor se označava štampanom slovom oznakom maksimalne vrijednosti veličine koju predstavlja i crticom iznad slovene oznake.

Na primjer, sinusoidalna raspodjela struje:

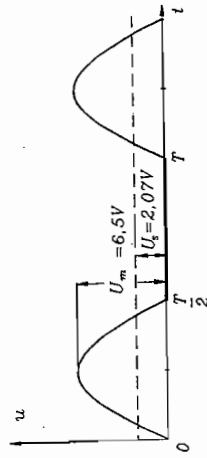
$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_1)$$

ima fazorsku predstavu:

Rješenje.

$$U_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{2U_m}{\omega T}$$

$$U_{sr} = 2,07 \text{ V}$$



slika 4.11.

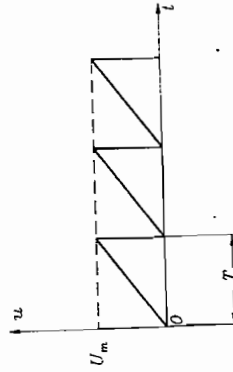
Primjer 4.10. Odrediti srednju i efektivnu vrijednost naizmjeničnog napona (slika 4.12).

Rješenje. U intervalu $(0, T)$ funkcija raspodjele napona predstavlja pravac:

$$u(t) = \frac{U_m}{T} t$$

čija je srednja vrijednost:

$$U_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{U_m}{T} t dt$$



slika 4.12.

$$U_{sr} = \frac{U_m}{2}$$

Efektivna vrijednost, prema definiciji, iznosi:

$$U^2 = \frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{U_m^2}{T^2} t^2 dt$$

$$U = \frac{\sqrt{3}}{3} U_m$$

Primjer 4.11. Odrediti efektivnu vrijednost struje čiji je dijagram promjene prikazan na slici 4.13.

Rješenje. Energija koja se u otporu R pretvara u termičku energiju, zbog protoka struje i za vrijeme t_1 , iznosi:

$$W_2 = R I^2 t_1$$

Istu količinu toplote oslobodi stalna jednosmjerna struja I , koja je jednaka efektivnoj vrijednosti promjenjive struje, t_1 .

$$W_1 = R I^2 T$$

Izjednačavanjem se dobija:

$$R I^2 t_1 = R I^2 T$$

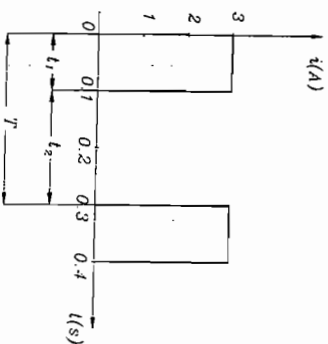
III:

$$I^2 t_1 = I^2 T$$

pa je efektivna vrijednost struje:

$$I = \sqrt{\frac{I^2 t_1}{T}} = I \sqrt{\frac{t_1}{T}}$$

$$I = 1,73 \text{ A}$$



slika 4.13.

6.2. GRAFIČKA METODA RJEŠAVANJA KOLA NAIZMJENIČNE STRUJE

Grafička metoda rješavanja kola naizmjenične struje počiva na postupku vektorskog prikazivanja naizmjeničnih veličina. Suština postupka sastoji se u osobini da se naizmjenične veličine, koje su sinusoidalne funkcije vremena mogu predstavljati obrtnim vektorima u ravni koji se obrću konstantnom brzinom oko svog početka, pri čemu se sve sinusoidalne promjene naizmjeničnih veličina mogu pratiti pomoću odgovarajućih vektorskih predstava. Obrtni vektori u ravni nazivaju se fazorima.

Ova metoda se odlikuje osobinom da je pregledna i jednostavna za analizu kola naizmjenične struje jednostavnije konfiguracije. Međutim, u kolima složenije konfiguracije ona je nepregledna i neefikasna, pa je u tom smislu i njena primjena ograničena.

6.2.1. FAZORSKO PREDSTAVLJANJE NAIZMJENIČNIH VELIČINA

Pokazano je da se sinusoidalna raspodjela naizmjenične veličine može prikazati odgovarajućim vremenskim dijagramom. Na vremenskom dijagramu ordinatne sinusoidalne raspodjele predstavljaju trenutne vrijednosti naizmjenične veličine, dok apscise vrijeme promjene. Iz vremenskog dijagrama mogu se odrediti svi relevantni podaci o naizmjeničnoj veličini: njena trenutna vrijednost, maksimalna vrijednost i početni fazni stav.

Naizmjenična veličina sinusoidalne raspodjele, pored prikaza pomoću vremenskog dijagrama, može se predstavljati i pomoću vektora u ravni koji se obrće konstantnom ugaonom brzinom oko svog početka. Obrtni vektor u ravni naziva se fazorom. Dužina vektora predstavlja maksimalnu vrijednost, odnosno amplitudu naizmjenične veličine, a ugaon koji obrazuje sa pozitivnim smjerom apscise osovine njen fazni stav. Pri tome, projekcija obrtnog vektora na ordinatnoj osovini izražava trenutnu vrijednost naizmjenične veličine.

Da bi se istakla razlika između obrtnog vektora u ravni t_1 fazora i prostornog vektora, pomoću koga se predstavljaju neke fizikalne veličine, na primjer: jačina električnog i magnetnog polja, treba bliže definisati

Ukoliko zatvorene konture kola naizmjenične struje nisu uplivisane promjenljivim magnetskim fluksom, potencijalna razlika između dvije proizvoljne tačke u kolu ne zavisi od izbora putanje duž koje se određuje. Kako u ekvivalentnim šemama kola naizmjenične struje takvih uticaja nema, znači da potencijalna razlika, odnosno napon između dvije proizvoljne tačke u kolu ne zavisi od izbora putanje duž koje se određuje. U takvim uslovima, svaka tačka u kolu naizmjenične struje nalazi se na određenju vrijednosti potencijala, pri čemu napon između dvije tačke predstavlja razliku njihovih potencijala, odnosno promjena potencijala duž bilo koje zatvorene konture u kolu jednaka je nuli. Tako se može definisati drugi Kirhofov zakon: algebarska suma trenutnih vrijednosti napona na svim elementima duž proizvoljne zatvorene konture električnog kola jednaka je nuli:

$$\sum u = 0 \quad (4.52)$$

ili algebarska suma trenutnih vrijednosti svih EMS izvora duž proizvoljne zatvorene konture električnog kola jednaka je algebarskoj sumi trenutnih vrijednosti padova napona na svim ostalim elementima dotične konture

$$\sum e = \sum u \quad (4.53)$$

Napon na krajevima osnovnih parametara povezan je sa strujom koja protiče kroz njih jednačinama:

Za aktivni otpor R:

$$u_R = R i \quad (4.54)$$

i naziva se aktivnim padom napona.

Za induktivitet L:

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad (4.55)$$

i naziva se induktivnim padom napona.

Za kapacitet C:

$$u_C = \frac{1}{C} \int i dt \quad (4.56)$$

i naziva se kapacitivnim padom napona.

4.3. KOEFICIJENTI RASPODJELE NAIZMJENIČNIH VELIČINA

Osnovne veličine u kolima naizmjeničnih struja u principu su promjenljive funkcije vremena, pri čemu se nastoji da njihova promjena bude sinusoidalna. Međutim, u realnim sistemima teško je ostvariti takvu raspodjelu. Da bi se moglo ocijeniti odstupanje takvih raspodjela u odnosu na sinusoidalnu, definišu se odgovarajući koeficijenti: koeficijent oblika k_o i koeficijent amplitude k_a .

Koeficijent oblika predstavlja odnos efektivne i srednje vrijednosti naizmjenične veličine, na primjer za struju je:

$$k_o = \frac{I}{I_{sr}} \quad (4.28)$$

Koeficijent amplitude predstavlja odnos maksimalne i efektivne vrijednosti naizmjenične veličine, na primjer za struju je:

$$k_a = \frac{I_m}{I} \quad (4.29)$$

Njihove vrijednosti za sinusoidalnu raspodjelu iznose:

$$k_o = \frac{I}{I_{sr}} = \frac{\pi I_m}{2\sqrt{2} I_m} = 1,11$$

$$k_a = \frac{I_m}{I} = \frac{\sqrt{2} I}{I} = 1,41 \quad (4.30)$$

5. PARAMETRI U KOLIMA NAIZMJENIČNE STRUJE

Osnovni parametri u kolima naizmjenične struje su: aktivni otpor R , kapacitet C i induktivitet L . Proticanje električne struje predstavlja energetski proces, koji pretpostavlja da se električna energija u osnovnim parametrima kola pretvara u neki drugi vid energije, pri čemu proces pretvaranja može biti povratan i nepovratan. Pošto se naizmjenične struje po prirodi uspostavljaju i održavaju razliku od jednosmjernih struja, prirodno je očekivati da se i energetski odnosi koji se odvijaju u parametrima međusobno razlikuju.

Zajednička osobina električnih kola jednosmjerne i naizmjenične struje sastoji se u pojavi energetski nepovratnog procesa pretvaranja električne energije izvora u termičku. Pored toga, u električnim kolima u kojima su napon i struja promjenljivi, odvijaju se i energetski procesi pretvaranja električne energije izvora u energiju elektrostatičkog i magnetnog polja, i obrnuto, pretvaranje energije elektrostatičkog i magnetnog polja u električnu energiju kola. Kada se napon mijenja sa tendencijom porasta, električna energija izvora se pretvara u energiju elektrostatičkog polja, i obrnuto, kada napon opada, uspostavljena energija elektrostatičkog polja se vraća električnom kolu. Isto tako, kada se struja mijenja sa tendencijom porasta, električna energija izvora se pretvara u energiju magnetnog polja, i obrnuto, kada struja opada, energija magnetnog polja pretvara se u električnu energiju kola.

Znači, u kolima jednosmjerne struje, proces pretvaranja električne energije izvora u energiju elektrostatičkog i magnetnog polja odvija se u režimu uspostavljanja struje u kolu, i obrnuto, uspostavljena energija elektrostatičkog i magnetnog polja pretvaraju se u električnu energiju kola u režimu prekida struje u kolu. Za razliku od kola jednosmjerne struje, u kolima naizmjenične struje ove transformacije se odvijaju stalno.

U odnosu na opisane energetske procese, može se ostvariti i osnovna klasifikacija električnih parametara. Naime, u odnosu na mogućnost akumulacije energije parametri se dijele na disipativne i konzervativne.

Disipativni parametri, u koje spada aktivni otpor, ne posjeduju sposobnost akumulacije energije; kod njih se električna energija izvora

6. METODE RJEŠAVANJA KOLA NAIZMJENIČNE STRUJE

Rješavanje električnih kola u opštem slučaju pretpostavlja određivanje raspodjele struje, napona, snage itd, za sve dijelove kola kao posljedica djelovanja EMS izvora u kolu. Pri tome, procedura rješavanja istovremeno pretpostavlja i određene matematičke operacije koje se primjenjuju u postupku proračuna. Za razliku od kola jednosmjerne struje u stacionarnom režimu, kod kojih su osnovni parametri kola napon i struja konstantne veličine, u kolima naizmjenične struje oni su funkcija vremena, pa se i postupci rješavanja u skladu sa tim razlikuju.

U cilju rješavanja kola naizmjenične struje koristi se grafička, analitička i simbolička metoda. Ponekad se koristi i kombinovana metoda, na primjer: grafoanalitička metoda, koja u mnogim slučajevima obezbjeđuje najoptimalniji postupak u rješavanju kola naizmjenične struje.

6.1. OSNOVNI ZAKONI U KOLIMA NAIZMJENIČNE STRUJE ZA TREKUTNE VRIJEDNOSTI NJIHOVIH VELIČINA

Kirhofovi zakoni, koji predstavljaju poseban izraz jednačine kontinuiteta i zakona o konzervaciji električnog polja, čine osnovne zakone električnih kola. Oni su definisani za kola jednosmjerne struje. Međutim, oni imaju isti značaj i u kolima naizmjenične struje, tako da definicija osnovnih zakona predstavlja značajnu pretpostavku u proceduri njihovog rješavanja.

Kao i u kolima jednosmjerne struje, električna opterećenja se mogu nagomilavati na oblogama kapacitivnih elemenata. To znači, da se električno opterećenje ne nagomilava na provodnicima i u čvorovima kola, pa se za bilo koji čvor u kolu naizmjenične struje može definisati i primijeniti prvi Kirhofov zakon: algebarska suma trenutnih vrijednosti struja u granama koje se stižu u bilo koji čvor kola jednaka je nuli:

$$\sum i = 0 \quad (4.51)$$

gdje je:

$$E_m = \omega L I_m \quad (4.48)$$

Očigledno je, pri tome, da indukovana EMS samoindukcije fazno zaostaje u odnosu na promjenjivi fluks koji prožima zavojnicu.

Trenutna snaga je:

$$P_L = u_L i = L i \frac{di}{dt} \quad (4.49)$$

Pri tom, energija magnetnog polja, koja se nagomila u zavojnici za vremenski interval za koji se struja u kolu uspostavi od nule do i , je:

$$W_L = \int_0^T P_L dt = \int_0^T L i \frac{di}{dt} dt = \frac{L i^2}{2} = \frac{\psi^2}{2L} \quad (4.50)$$

Naznačene osobine parametara R , L i C u kolima naizmjenične struje pokazuju da su pojavne manifestacije složenijeg karaktera u odnosu na kola jednosmjerne struje. Pri tome osobenosti pojava leže u djelovanju promjenljivih električnih i magnetnih polja.

Opisane osobine počivaju na idealizaciji parametara R , L i C , posebno u pogledu njihove linearizacije i dinamike procesa koji se u njima odvijaju. Idealizacija parametara pretpostavlja osobine da se u parametru odvijaju isključivo naznačena djelovanja; u otporu termogena, u zavojnici magnetna i kondenzatoru električna. Međutim, kod stvarnih parametara, pored osnovnog, u većoj ili manjoj mjeri prisutna su i ostala djelovanja, tako da se elektromagnetne manifestacije i odgovarajuća djelovanja uslo-
žnjavaju.

nepovratno pretvara u termičku. Konzervativni parametri, u koje spadaju, kapacitet i induktivitet, pokazuju osobinu da mogu akumulirati energiju; pri tom se u kapacitetu akumulira elektrostatička energija, a u induktivitetu magnetna energija.

5.1. AKTIVNI OTPOR

Aktivni otpor predstavlja disipativni parametar. On je idealizovani parametar kola u kome se odvija nepovratni proces pretvaranja električne energije u termičku, dok se ostale pojave mogu zanemariti. Znači, njegova karakteristika je termogena otpornost R .

Pri proticanju naizmjenične struje u njemu se javlja elektrootporna sila čija je trenutna vrijednost ($e = -R i$). Ona se mijenja na isti način kao i struja samo ima suprotan smjer.

Inače, u skladu sa Ovim zakonom, može se definisati količnikom iz napona koji djeluje na njegovim krajevima i struje koja protiče:

$$R = \frac{u}{i}$$

Pošto je trenutna snaga definisana proizvodom trenutnih vrijednosti napona i struje:

$$P_R = u i = R i^2 \quad (4.31)$$

otpor se može definisati i odnosom:

$$R = \frac{P_R}{i^2} \quad (4.32)$$

Električna energija, koja se u intervalu vremena od $t=0$ do $t=t$ nepovratno pretvara u termičku, je:

$$W_R = \int_0^T P_R dt = \int_0^T R i^2 dt \quad (4.33)$$

Kada kroz provodnik konačnih dimenzija protiče jednosmjerna struja,

otpor provodnika, u skladu sa Osnovnim zakonom, kako je to ranije prikazano, iznosi:

$$R_{(-)} = \rho \frac{l}{S} \quad (4.34)$$

Međutim, ako se eksperimentalno izmjeri otpor istog provodnika, ali kada kroz njega protiče naizmjenična struja, tj. otpor $R_{(-)}$, može se ustanoviti da je veći od otpora koga provodnik suprotstavlja jedno-smjernoj struji $R_{(-)}$.

$$R_{(-)} > R_{(-)} \quad (4.35)$$

Pojava povećanja otpora, kada kroz provodnik protiče naizmjenična struja, u direktnoj je vezi sa djelovanjem promjenljivog elektromagnetnog polja, koje stvara fizičke pretpostavke dopunskih iznosa električne energije koja se nepovratno pretvara u toplotu. Ova osobina može se objasniti pojavom tzv. površinskog efekta.

5.1.1. PVRŠINSKI EFEKAT

Površinski efekat, makroskopski posmatrano, predstavlja pojavu da se naizmjenična struja neravnomjerno raspoređuje po poprečnom presjeku provodnika i to tako da je gustina struje u središtu provodnika manja od gustine struje na njegovoj površini. Ovakva raspodjela u električnom pogledu smanjuje aktivnu površinu poprečnog presjeka provodnika i povećava njegov otpor.

Da bi fizikalna predstava pojave površinskog efekta bila jasna, treba istaći njenu kvalitativnu razliku u odnosu na pojavu vrtložnih struja, zbog toga što se često ove dvije pojave pogrešno poistovjećuju.

Vrtložne struje, kako je to ranije istaknuto, pojavljuju se u masivnim provodnicima kada se izlože djelovanju spoljašnjeg promjenljivog magnetnog polja, na primjer neke zavojnice sa promjenljivom strujom i (slika 4.14).

Pod uticajem indukovane EMS unutar provodnika e_v u provodniku se

Pri tom je energija elektrostatičkog polja, koja se nagomila u dielektriku za vremenski interval za koji se na oblogama kondenzatora uspostavi napon u_c :

$$W_c = \int_0^T C u_c \frac{du_c}{dt} dt = \frac{C u_c^2}{2} = \frac{q^2}{2C} \quad (4.43)$$

5.3. INDUKTIVITET

Induktivitet predstavlja konzervativni parametar. On je idealizovani parametar električnog kola, koji se može supstituisati sa induktivnom zavojnicom koeficijenta induktivnosti L u kojoj se energija električnog izvora pretvara u energiju magnetnog polja, i obrnuto, energija magnetnog polja u električnu energiju kola, pri čemu se ostale pojave mogu zanemariti.

U kolima naizmjenične struje zavojnica induktiviteta L , kroz koju protiče promjenljiva sinusoidalna struja:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \quad (4.44)$$

posjeduje ukupni sopstveni fluks koji se mijenja u ritmu promjene struje:

$$\psi = L i = L I_m \sin(\omega t + \varphi_i) \quad (4.45)$$

i u fazi je sa strujom. Zbog pojave elektromagnetne indukcije, djelovanjem promjenljivog magnetnog fluksa, u zavojnici se indukuje EMS samoindukcije

$$e = - \frac{d\psi}{dt} = - \frac{d(Li)}{dt} = - L \frac{di}{dt} \quad (4.46)$$

$$e = - L \omega I_m \cos(\omega t + \varphi_i) = E_m \sin(\omega t + \varphi_i - \frac{\pi}{2}) \quad (4.47)$$

onalna zavisnost električnog opterećenja i napona na oblogama prikazuje se tzv. kulon-voltnom karakteristikom $q=f(u_c)$, koja je u opštem slučaju nelinearna. Međutim, u ovom kursu razmatra se linearna kulon-voltna karakteristika; u tom slučaju kapacitet je konstantan i linearan.

Pod uticajem promjenljivog napona $u(t)$ na oblogama kondenzatora se uspostavljaju električna opterećenja istog iznosa ali suprotnog znaka i to tako da je pozitivno naelektrisan obloga na višem a negativno naelektrisan obloga na nižem potencijalu. Kada na oblogama napon promijeni smjer, mijenja se, u skladu sa (4.36), i polaritet obloga kondenzatora.

Promjena napona i opterećenja na oblogama kondenzatora dovodi do uspostavljanja promjenljivog električnog polja u dielektriku kondenzatora. Zbog promjenljive polarizacije u idealiziranom dielektriku se uspostavlja promjenljiva struja pomjeraja:

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_c}{dt} \quad (4.37)$$

Ako se napon na oblogama kondenzatora mijenja po sinusoidalnom zakonu:

$$u_c = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (4.38)$$

za struju se dobija:

$$i = C \frac{du_c}{dt} = U_m \omega C \cos(\omega t + \varphi_u) \quad (4.39)$$

ili:

$$i = I_m \cos(\omega t + \varphi_u) \quad (4.40)$$

gdje je:

$$I_m = U_m \omega C \quad (4.41)$$

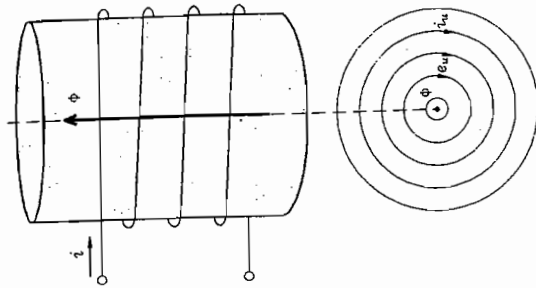
Očigledno je, pri tome, da struja fazno prednjači za $\pi/2$ rad u odnosu na napon na oblogama kondenzatora.

Trenutna snaga koja se transformiše u dielektriku kondenzatora je:

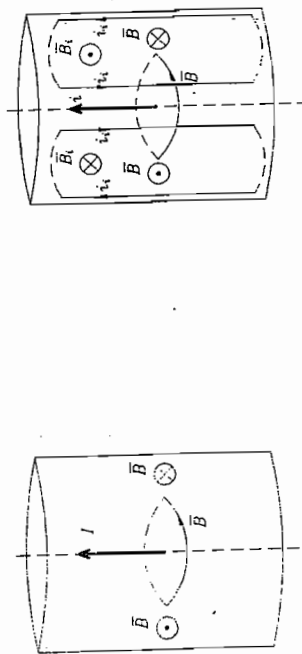
$$P_c = u_c i = C u_c \frac{du_c}{dt} \quad (4.42)$$

uspostavlja struja gustine $\vec{J}$, čije strujnice imaju oblik koncentričnih krugova sa centrom na osovinu provodnika. U zavisnosti od toga kakva je priroda spoljašnjeg promjenljivog magnetnog fluksa, u skladu sa Lencovim pravilom, može se odrediti i smjer indukovanih struja. Ako se pretpostavi da uspostavljeni fluks ϕ ima tendenciju porasta $d\phi/dt > 0$, uspostavljena indukovana struja ima smjer kao na slici. Pošto struje imaju oblik vrtloga, nazivaju se vrtložnim ili vihornim strujama.

Kod površinskog efekta odvija se kvalitativno drugačiji proces. Ako se posmatra usamljeni homogeni provodnik konstantnog presjeka (slika 4.15a), i ako kroz provodnik protiče jednosmjerna struja, gustina struje ima konstantnu vrijednost u svim tačkama poprečnog presjeka provodnika.



slika 4.14.



b)

a)

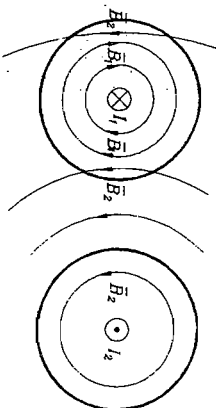
slika 4.15.

Ukoliko kroz provodnik protiče naizmjenična struja i , raspodjela gustine struje po presjeku provodnika je neravnomjerna, i to tako da je najveća na površini provodnika a najmanja u njegovom središtu. Naizmjenična struja i obrazuje promjenljivo magnetsko polje $\vec{B}$, odnosno promjenjivi magnetski fluks Φ . Zbog pojave promjenljivog magnetskog fluksa, unutar provodnika se indukuje promjenjiva EMS, pod čijim se utjecajem uspostavlja gustina struje, odnosno struja i' , koja, u skladu sa Lencovim pravilom, obrazuje takvo magnetsko polje, koje će svojim djelovanjem težiti da se suprotstavi promjeni osnovnog fluksa Φ koji je izazvao indukciju. Ako promjenjivi fluks Φ ima tendenciju porasta $d\Phi/dt > 0$, indukovana struja i' ima smjer kao na slici 4.15b i stvara polje indukcije $\vec{B}'$, koje se suprotstavlja osnovnom polju $\vec{B}$.

Indukovane struje i' imaju takav smjer da se u tačkama na površini provodnika podudaraju sa smjerom osnovne struje i , dok u središtu provodnika imaju suprotan smjer od smjera osnovne struje i . Pošto se u provodniku uspostavlja jedinstvena struja, očigledno da će gustina struje na površini provodnika biti veća od gustine u njegovom središtu. Fizikalno raspodjela gustine struje je takva da se poliskuje prema površini. Zato se ovaj efekt naziva površinskim efektom. Površinski efekt često se naziva i skin efektom ili površinskim efektom prve vrste.

Površinski efekt prve vrste pretpostavlja usamljeni provodnik kroz koji protiče promjenjiva struja i po prirodi je simetričan. Površinski efekt je utoliko veći ukoliko je brzina promjene fluksa veća, odnosno ukoliko je veća učestanost promjenjive struje.

Pored površinskog efekta prve vrste postoji i tzv. površinski efekt druge vrste ili efekt bliskosti. Raspodjela magnetskog polja i gustine struje po presjeku provodnika u sistemu provodnika kroz koje protiču naizmjenične struje ne zavisi samo od pojave površinskog efekta prve vrste, nego i od uticaja efekta bliskosti, tj. od uticaja magnetskog polja susjednih provodnika.



slika 4.16.

Efekat bliskosti može se ilustrovati na primjeru raspodjele polja u provodnicima dvožičnog električnog voda $I_1 = I_2 = I$ (slika 4.16).

Ako se posmatra raspodjela polja u jednom od provodnika, na primjer prvom, koja nastaje djelovanjem sopstvenog polja $\vec{B}_1$ i polja susjednog drugog provodnika $\vec{B}_2$, dobija se takva raspodjela da se polje $\vec{B}_2$ u jednom dijelu podudara sa osnovnim poljem prvog provodnika, dok su u drugom dijelu suprotnih smjerova. Dobljena raspodjela polja je nesimetrična pa je i efekat bliskosti u osnovnoj raspodjeli nesimetrični efekat.

Očigledno da djelovanje naznačenih efekata rezultira u vrlo složenoj raspodjeli magnetskog polja. Stoga analiza ovog problema pretpostavlja poznavanje vrlo složenog matematičkog aparata. Međutim, fizikalna predstava raspodjele omogućuje da se pravilno shvate pojava efekti, koji otpor naizmjenične struje, u odnosu na jednosmjernu, pri proračunu znatno uslo-
žnjavaju. U praktičnim problemima računa se da je otpor pri naizmjeničnoj struji $R(\omega)$ približno 10-20% veći od otpora pri jednosmjernoj struji $R(-)$.

5.2. KAPACITET

Kapacitet predstavlja konzervativni parametar. On je idealizovani parametar električnog kola, koji se može supstituisati sa kondenzatorom kapaciteta C u kome se energija električnog izvora pretvara u energiju elektrostatickog polja i obrnuto, energija elektrostatickog polja u električnu energiju kola, pri čemu se ostale pojave mogu zanemariti.

U kolima naizmjenične struje na oblogama kondenzatora djeluje promjenjivi napon u , koji u dielektriku kondenzatora obrazuje promjenjivo električno polje, odnosno na oblogama promjenljivo opterećenje q , tako da je:

$$C = \frac{q}{u} \quad (4.36)$$

Pošto je kapacitet uvijek veći od nule, napon na oblogama kondenzatora i uspostavljeno električno opterećenje moraju biti istog znaka. Funkci-